TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỘ MÔN NGOẠI

Bệnh học ngoại khoa

Thần kinh

(Dùng cho đào tạo sau đại học)

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỘ MÔN NGOẠI

Bệnh học ngoại khoa
Thần kinh

(Dùng cho đào tạo sau đại học)

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỘ MÔN NGOẠI

BỆNH HỌC NGOẠI KHOA THẦN KINH

(DÙNG CHO ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC)

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC
HÀ NỘI - 2021

BAN BIÊN SOẠN

Chủ biên:

PGS.TS.BS. Đoàn Quốc Hưng

Trưởng Bộ môn Ngoại, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn - Trường Đại học Y Hà Nội

Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

PGS.TS.BS. Dương Đại Hà

Phó Trưởng Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

Trưởng Phòng Nghiên cứu khoa học - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Thần kinh 1 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Tham gia biên soạn:

PGS.TS.BS. Hà Kim Trung

Nguyên Phó Trưởng Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

Nguyên Phó Giám đốc, Trưởng Khoa Phẫu thuật Thần kinh - Bệnh viện E

PGS.TS.BS. Đồng Văn Hệ

Giảng viên thỉnh giảng Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật thần kinh

TS.BS. Lê Hồng Nhân

Giảng viên thỉnh giảng Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, Trưởng Khoa Phẫu thuật Thần kinh 2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

PGS.TS.BS. Kiều Đình Hùng

Giảng viên cao cấp Bộ môn ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh, Cột sống - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

PGS.TS.BS. Nguyễn Thế Hào

Giảng viên thỉnh giảng Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

Trưởng Khoa Phẫu thuật thần kinh - Bệnh viện Bạch Mai

PGS.TS.BS. Trịnh Văn Đồng

Phó chủ nhiệm Bộ môn Gây mê Hồi sức - Trường Đại học Y Hà Nội

Phó Giám đốc Trung tâm Gây mê Hồi sức Ngoại khoa - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

TS.BS. Nguyễn Đình Hưng

Giảng viên thỉnh giảng Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Saint Paul

TS.BS. Nguyễn Duy Tuyển

Giảng viên thỉnh giảng Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Thần kinh 2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

TS.BS. Ngô Mạnh Hùng

Giảng viên thỉnh giảng Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Thần kinh 2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

TS.BS. Nguyễn Thanh Xuân

Giảng viên thỉnh giảng Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Thần kinh 1 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

TS.BS. Bùi Huy Mạnh

Giảng viên thỉnh giảng Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

Phẫu thuật viên Khoa phẫu thuật thần kinh 1 - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

TS.BS. Nguyễn Vũ

Giảng viên Bộ môn ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

Phó Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

ThS.BS. Phạm Quỳnh Trang

Giảng viên thỉnh giảng Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật thần kinh - Bệnh viện Bạch Mai

TS.BS. Đinh Mạnh Hải

Giảng viên Bộ môn ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

Phẫu thuật viên Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

ThS.BS. Trần Trung Kiên

Giảng viên Bộ môn ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

Phẫu thuật viên Khoa Phẫu thuật thần kinh - Bệnh Viện Bạch Mai

ThS.BS. Lê Anh Tuấn

Giảng viên Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

Phẫu thuật viên Khoa phẫu thuật thần kinh 1 - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

ThS.BS. Phạm Hoàng Anh

Giảng viên Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

Phẫu thuật viên Khoa Phẫu thuật thần kinh 1 - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

ThS.BS. Lương Minh Quang

Giảng viên thỉnh giảng Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

Phẫu thuật viên Khoa Phẫu thuật thần kinh - Bệnh viện đa khoa Saint Paul

ThS.BS. Phạm Duy

Giảng viên Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

Phẫu thuật viên Khoa Phẫu thuật thần kinh 2 - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Thư ký biên soạn:

PGS.TS.BS. Đinh Ngọc Sơn

Giảng viên cao cấp Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

Trưởng khoa Phẫu thuật cột sống - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

ThS.BS. Phạm Hoàng Anh

Giảng viên Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

Phẫu thuật viên Khoa Phẫu thuật thần kinh 1 - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

ThS. Trần Thị Lệ Xuân

Văn phòng Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

LỜI GIỚI THIỆU

Thật vinh dự cho tôi được Bác sĩ Đoàn Quốc Hưng, Trưởng Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội đề nghị viết lời giới thiệu cho bộ sách giáo trình về "Bệnh học ngoại khoa" dành cho chương trình đào tạo sau đại học (Cao học, Bác sĩ Nội trú, Bác sĩ Chuyên khoa cấp I và Chuyên khoa cấp II).

Viết giáo trình, tài liệu học tập, là nhiệm vụ bắt buộc của cơ sở đào tạo (Viện/ Khoa/ Bộ môn), là trách nhiệm nhưng đồng thời cũng là một vinh dự đối với các cán bộ giảng dạy trong trường đại học. Trước đây viết tài liệu học tập còn rất tùy tiện, về nội dung và hình thức, cho cả cuốn sách cũng như từng bài, không theo một quy định chung, nay tất cả đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, chỉ đạo thống nhất trong toàn ngành theo Luật giáo dục đại học, Luật giáo dục đại học sửa đổi đã được Quốc hội thông qua. Đối với ngành Y, sách giáo trình, tài liệu học tập phải đảm bảo ba tính chất: kinh điển, cập nhật và phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Bộ sách giáo trình này đáp ứng các nội dung của chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Ngoại khoa hiện nay của Trường Đại học Y Hà Nội. Nội dung sách bao gồm 6 chuyên ngành: Thần kinh sọ não; Tim mạch và Lồng ngực; Tiết niệu; Nhi; Tiêu hóa - Gan mật tụy; và Chấn thương chỉnh hình. Tôi tin tưởng bộ sách này sẽ rất hữu ích không chỉ cho học viên; sinh viên; các bác sĩ đang thực hành trong lĩnh vực Ngoại khoa; mà còn cho các giảng viên của các trường Đại học y dược dân y, quân y trên toàn quốc.

Dù đã ghi rõ sách dành cho đối tượng nào nhưng kiến thức là vô tận, không ai có thể bắt buộc mình chỉ đọc gói gọn những phần trong sách; nhất là hiện nay phương tiện thông tin trong một thế giới phẳng là hết sức phong phú, tức thời; vì thế mỗi người cần phải đọc thêm nhiều tài liệu khác để bổ sung. Do cần có thời gian để chỉnh sửa, biên tập, in ấn... nên một khi tài liệu để in thành sách đến tay được người đọc thì những thông tin đó đã mất tính cập nhật một thời gian nhất định.

Xin chúc các tác giả thông qua Bộ sách giáo trình này, sẽ đưa lại nhiều kiến thức bổ ích cho người đọc, để người đọc dễ dàng hấp thu một cách đầy đủ nhất những kiến thức này.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2020

NGND.GS.BS. Đặng Hanh Đệ

Nguyên Phó trưởng Bộ Môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội

Nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật Tim Mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Nguyên Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Hữu Nghị

Nguyên Chủ tịch sáng lập, Hội phẫu thuật Tim mạch và Lồng Ngực Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Sách ***"Bệnh học Ngoại khoa Thần kinh"*** là giáo trình dùng để đào tạo hệ sau đại học chuyên ngành Ngoại khoa của Trường Đại học Y Hà Nội. Nội dung giáo trình bao gồm toàn bộ chương trình đào tạo dành cho các đối tượng là Bác sĩ Nội trú, Cao học, Chuyên khoa I, Chuyên khoa II chuyên ngành phẫu thuật Thần kinh.

Cuốn giáo trình này được biên soạn công phu bởi các giảng viên bộ môn Ngoại, các giảng viên thỉnh giảng đồng thời là các phẫu thuật viên nhiều kinh nghiệm tại các bệnh viện thực hành của nhà trường (bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Xanh Pôn, bệnh viện Đại học Y, bệnh viện E...).

Giáo trình được xây dựng với phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Nội dung bài giảng bám sát khung chương trình đào tạo đã được phê duyệt, có mục tiêu rõ ràng định hướng theo chuẩn đầu ra, và trình bày theo quy định chung hiện hành về viết giáo trình, tài liệu học tập.

Quá trình biên soạn không tránh khỏi thiếu sót, tập thể tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý đồng nghiệp và các bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn.

Thay mặt tập thể tác giả

PGS.TS.BS. Dương Đại Hà

MỤC LỤC

Lời giới thiệu 5

Lời nói đầu 6

PHẦN 1: CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO VÀ CỘT SỐNG 9

Bài 1. Máu tụ ngoài màng cứng

Dương Đại Hà, Phạm Hoàng Anh 10

Bài 2. Máu tụ dưới màng cứng cấp tính

Dương Đại Hà, Lê Anh Tuấn 24

Bài 3. Máu tụ dưới màng cứng mạn tính

Kiều Đình Hùng 37

Bài 4. Hồi sức bệnh nhân chấn thương sọ não

Trịnh Văn Đồng 48

Bài 5. Áp xe não

Đồng Văn Hệ 60

Bài 6. Máu tụ trong não và dập não do chấn thương

Dương Đại Hà, ... 71

Bài 7. Vết thương sọ não

Kiều Đình Hùng 86

Bài 8. Chấn thương cột sống cổ cao

Hà Kim Trung, Phạm Duy 98

Bài 9. Chấn thương cột sống cổ thấp

Hà Kim Trung, Phạm Duy 107

Bài 10. Chấn thương cột sống ngực - thắt lưng

Hà Kim Trung, Phạm Duy 117

PHẦN 2: U NÃO VÀ BỆNH LÝ MẠCH MÁU NÃO 127

Bài 11. U não

Kiều Đình Hùng 128

Bài 12. U màng não

Dương Đại Hà, Phạm Hoàng Anh 145

Bài 13. U tuyến yên

Đồng Văn Hệ 160

Bài 14. U sọ hầu
Nguyễn Thanh Xuân 171
Bài 15. Não úng thủy ở người lớn thể thông (áp lực trung bình)
Kiều Đình Hùng 185
Bài 16. Não úng thủy ở trẻ em
Kiều Đình Hùng 202
Bài 17. Túi phình động mạch não vỡ
Nguyễn Thế Hào, Phạm Quỳnh Trang 213
Bài 18. Dị dạng mạch máu não
Nguyễn Thế Hào, Trần Trung Kiên 227
Bài 19. U máu thể hang của tổ chức thần kinh (U máu thể hang bán cầu đại não thể điển hình)
Lê Hồng Nhân 241
Bài 20. Bệnh Moyamoya
Ngô Mạnh Hùng 248
Bài 21. Đau dây thần kinh V
Dương Đại Hà, Phạm Hoàng Anh 263
PHẦN 3: BỆNH LÝ TỦY SỐNG 281
Bài 22. Bệnh lý rễ - tuỷ do thoái hoá cột sống cổ
Hà Kim Trung, Phạm Duy 282
Bài 23. Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng cùng
Dương Đại Hà, Đinh Mạnh Hải 294
Bài 24. Tổng quan về nhiễm khuẩn cột sống
Nguyễn Đình Hưng, Lương Minh Quang 314
Bài 25. Trượt đốt sống thắt lưng
Nguyễn Vũ 329
Bài 26. U dưới màng cứng ngoài tủy
Bùi Huy Mạnh 343
Bài 27. Dị dạng cổ chẩm
Nguyễn Duy Tuyển 354

Phần 1

CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO VÀ CỘT SỐNG

Bài 1 MÁU TỤ NGOÀI MÀNG CỨNG

Dương Đại Hà
Phạm Hoàng Anh

MỤC TIÊU HỌC TẬP

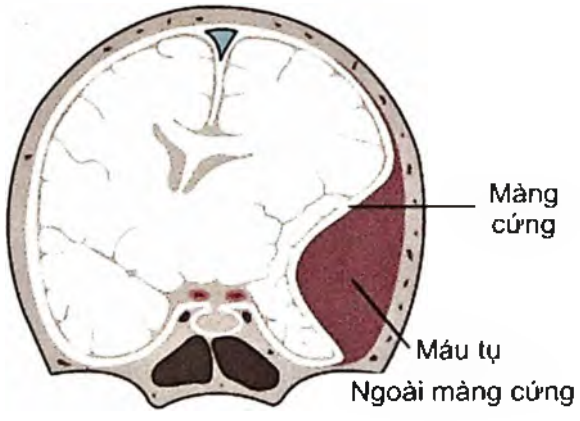
1. *Trình bày và giải thích được các triệu chứng lâm sàng của máu tụ ngoài màng cứng.*
2. *Phân tích được chỉ định và giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán máu tụ ngoài màng cứng.*
3. *Trình bày và phân tích được chỉ định phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng.*
4. *Mô tả và giải thích được các bước phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Khái niệm

Máu tụ ngoài màng cứng (tiếng Anh: Epidural Hematoma, viết tắt là EDH) là khối máu tụ hình thành giữa màng cứng và bản trong xương sọ. Trong các thương tổn do chấn thương sọ não thì máu tụ ngoài màng cứng là loại tổn thương có tiên lượng tốt nếu được chẩn đoán và xử trí kịp thời. Phẫu thuật kịp thời trong trường hợp máu tụ ngoài màng cứng lớn sẽ cứu sống bệnh nhân và ít để lại di chứng.



Hình 1. Máu tụ ngoài màng cứng vùng thái dương

2. Dịch tễ học

Trên thế giới, nghiên cứu tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp 28 nghiên cứu tại 16 nước châu Âu chỉ ra tỉ suất mới mắc (incidence rate) của chấn thương sọ não là 262/100.000 dân. Ngoài ra, tỉ lệ tử vong do chấn thương sọ não tại Mỹ là 17,1/100.000 dân, tại châu Âu là 10,5-11,2/100.000 dân. Tại Việt Nam, chấn thương sọ não là một

vấn đề lớn không chỉ của riêng ngành y tế, mà còn là của toàn xã hội. Nguyên nhân chủ yếu của chấn thương sọ não là do tai nạn giao thông, đa số bệnh nhân ở độ tuổi còn rất trẻ, tỉ lệ tử vong cao và di chứng nặng nề.

Máu tụ ngoài màng cứng chiếm khoảng 2,7-4% tổng số bệnh nhân chấn thương sọ não nói chung. Tỉ lệ mắc nam:nữ là 4:1. Máu tụ ngoài màng cứng thường gặp ở người trẻ, hiếm gặp ở trẻ em dưới 2 tuổi và người cao tuổi trên 60 tuổi (do màng cứng dính chặt vào bản trong xương sọ). Máu tụ ngoài màng cứng có thể gặp ở mọi vị trí nhưng hay gặp nhất là vùng thái dương và thái dương đỉnh (60-80%).

3. Bệnh nguyên

Có 3 nguyên nhân hình thành nên máu tụ ngoài màng cứng:

1) Chảy máu do tổn thương động mạch màng não: Chủ yếu là động mạch màng não giữa.

2) Chảy máu do vỡ xương sọ.

3) Chảy máu do tổn thương xoang tĩnh mạch.

4. Bệnh sinh

Máu tụ ngoài màng cứng hình thành khi màng cứng bị bóc tách ra khỏi xương sọ. Máu tụ ngoài màng cứng thường gặp ở vùng thái dương và thái dương đỉnh vì xương thái dương mỏng, dễ vỡ, động mạch màng não giữa vùng này dễ bóc tách, và hố thái dương là vị trí thấp nhất của nền sọ nên dễ tụ máu tại vùng này. Ngoài ra máu tụ ngoài màng cứng cũng có thể gặp ở vùng trán (do tổn thương động mạch sàng trước), vùng chẩm (do tổn thương xoang ngang và xoang sigma) và vùng đỉnh (do tổn thương xoang tĩnh mạch dọc trên). Ở người cao tuổi, do màng não dính chặt vào xương sọ nên ít gặp máu tụ ngoài màng cứng. Ngoài ra, khi áp lực nội sọ giảm (sau phẫu thuật khối u kích thước lớn, sau dẫn lưu dịch não tủy trong bệnh giãn não thất...) cũng tạo điều kiện hình thành máu tụ ngoài màng cứng.

II. BIỂU HIỆN LÂM SÀNG

1. Triệu chứng cơ năng

Khi đứng trước một bệnh nhân chấn thương sọ não, chúng ta cần khai thác kỹ các thông tin sau:

- Nguyên nhân, thời gian và hoàn cảnh xảy ra tai nạn: Cơ chế đầu di động hay đầu cố định? Có liên quan tới bữa ăn, uống rượu hay không?

- Tiền sử tăng huyết áp, động kinh, dùng thuốc chống đông, rối loạn đông máu?

- Diễn biến tri giác từ lúc xảy ra tai nạn cho tới thời điểm hiện tại: Có khoảng tỉnh hay không? Tri giác có xấu đi hay tốt lên?

- Đã được sơ cấp cứu gì? Phương tiện vận chuyển từ nơi xảy ra tai nạn đến bệnh viện là gì? Có phương tiện gì hỗ trợ trong quá trình vận chuyển?

2. Triệu chứng thực thể

2.1. Rối loạn tri giác

Chấn động não: Bệnh nhân mất tri giác ngay sau tai nạn, sau đó tỉnh lại, quên sự việc xảy ra. Thời gian mất tri giác này gọi là chấn động não.

Khoảng tỉnh: Bệnh nhân mất tri giác ngay sau tai nạn (chấn động não), sau đó tỉnh lại và rồi lại mất tri giác (hôn mê). Khoảng thời gian giữa hai lần mất tri giác được gọi là khoảng tỉnh (lucid interval). Hình thái kinh điển này được gọi là khoảng tỉnh tuyệt đối [8].

Tri giác được đánh giá và theo dõi dựa trên thang điểm Glasgow (Glasgow Coma Scale - GCS), được Teasdale G. và Jennett B. ở Glasgow, Anh Quốc đưa ra năm 1974. Bảng GCS không áp dụng cho người say rượu, dùng các thuốc an thần và trẻ em dưới 5 tuổi.

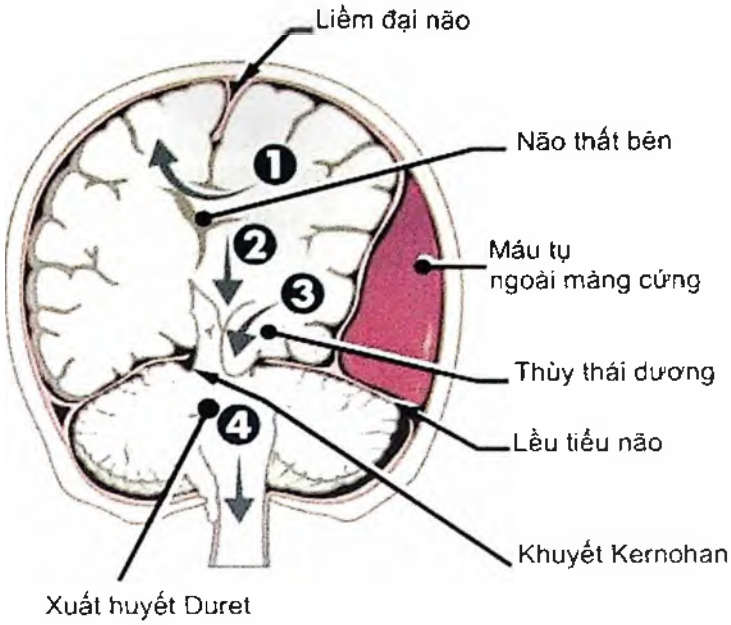
Bảng 1. Bảng điểm hôn mê Glasgow (Glasgow Coma Scale - GCS)

Mở mắt (Eye opening)	Mở mắt tự nhiên	4
	Gọi mở mắt	3
	Kích thích đau mở mắt	2
	Không mở mắt	1
Đáp ứng vận động tốt nhất (Best motor response)	Làm theo lệnh	6
	Cấu gạt đúng khi kích thích đau	5
	Quờ quạng khi kích thích đau	4
	Gấp cứng mất vỏ	3
	Duỗi cứng mất não	2
	Không đáp ứng	1
Trả lời tốt nhất (Best verbal response)	Trả lời đúng	5
	Trả lời lẫn lộn	4
	Trả lời không phù hợp	3
	Kêu rên	2
	Không trả lời	1

2.2. Dấu hiệu thần kinh khu trú

- Giãn đồng tử một bên tiến triển từ từ, tăng dần sau chấn thương: Do thùy thái dương tụt qua khe Bichat chèn ép dây thần kinh số III cùng bên khối máu tụ. Khối máu tụ vùng thái dương thường gây giãn đồng tử nhanh hơn và sớm hơn các vị trí khác.

- Liệt nửa người kiểu vỏ não tiến triển từ từ, tăng dần sau chấn thương: Liệt nửa người đối bên với bên máu tụ.



Hình 2. Hình ảnh thoát vị thùy thái dương qua khe Bichat (số 3) chèn ép dây thần kinh vận nhãn cùng bên, gây giãn đồng tử cùng bên với máu tụ. Dấu hiệu Kernohan giãn đồng tử bên đối diện với bên có máu tụ do cuống não đối bên bị chèn ép bởi bờ tự do của lều tiểu não

2.3. Rối loạn thần kinh thực vật

Tam chứng Cushing (Cushing's triad) gồm mạch chậm, huyết áp tăng, rối loạn nhịp thở. Các dấu hiệu là giai đoạn cuối của tăng áp lực nội sọ và có giá trị tiên lượng.

2.4. Các biểu hiện thần kinh khác

- Bán manh: Hay gặp ở máu tụ ngoài màng cứng vùng chẩm, thường là bán manh đồng bên.

- Dấu hiệu Kernohan: Trong một số trường hợp hiếm gặp, do khối máu tụ chèn ép thân não và cuống đại não đối diện vào khuyết lều tiểu não gây nên liệt nửa người cùng bên với khối máu tụ. Đây còn gọi là dấu hiệu thần kinh khu trú giả.

II. CẬN LÂM SÀNG

1. Chụp sọ không chuẩn bị

- Chụp 4 tư thế: Thẳng, nghiêng phải, nghiêng trái và Worms - Bretton.

- Chụp sọ phát hiện đường vỡ xương, lún xương, khối máu tụ thường ở ngay dưới đường vỡ.

- Theo hướng dẫn thực hành của Hiệp hội Bác sĩ cấp cứu Mỹ (American College of Emergency Physicians, ACEP): Chụp X quang sọ không chuẩn bị không được khuyến cáo để đánh giá bệnh nhân chấn thương sọ não nguy cơ thấp. Hơn nữa, không thấy tổn thương trên phim X quang sọ không chuẩn bị có thể khiến các bác sĩ bỏ sót tổn

thương thực sự. Tuy nhiên trong những hoàn cảnh hạn chế nguồn lực (chiến tranh, thảm hoạ) chụp sọ không chuẩn bị vẫn có vai trò nhất định.

2. Chụp cắt lớp vi tính (CLVT)

- Đây là phương pháp tốt nhất để chẩn đoán máu tụ ngoài màng cứng. Chụp cắt lớp vi tính cho biết chính xác số lượng, vị trí khối máu tụ, các tổn thương phối hợp khác như dập não, máu tụ dưới màng cứng, máu tụ trong não, phù não, xuất huyết dưới nhận, hiệu ứng khối choán chỗ...

- Trên phim cắt lớp vi tính, máu tụ ngoài màng cứng là khối tăng tỉ trọng, hình thấu kính hai mặt lồi, có thể có góc nước não tủy. Khối máu tụ thường không vượt quá đường khớp sọ, trừ trường hợp tổn thương xoang tĩnh mạch, vỡ xương qua khớp, hoặc toác khớp sọ.

- Công thức ước tính thể tích khối máu tụ: $V = \frac{A \times B \times C}{2}$ (cm^3) [5]

+ A là đường kính lớn nhất của khối máu tụ trên lát cắt có diện tích khối máu tụ lớn nhất.

+ B là đường kính vuông góc với A trên cùng một lát cắt đó.

+ C là số lát cắt có khối máu tụ cách nhau 10mm. Để tính số lát cắt có khối máu tụ, ta so sánh mỗi lát cắt có máu tụ với lát cắt máu tụ lớn nhất. Nếu diện tích khối máu tụ > 75% so với lát lớn nhất → tính là 1 lát. Nếu diện tích bằng 25-75% so với lát lớn nhất → tính là ½ lát. Nếu diện tích < 25% so với lát lớn nhất thì không tính.

- Phân loại Marshall (1991) và phân loại Rotterdam (2005): Phân loại Rotterdam đã cải tiến và sửa đổi dựa trên thang điểm Marshall, giúp tiên lượng tốt hơn kết quả điều trị chấn thương sọ não sau 6 tháng.

Bảng 2. Phân loại Marshall: Phân loại chấn thương sọ não dựa vào kết quả chụp cắt lớp vi tính ban đầu [10]

Phân loại	Định nghĩa	Tỉ lệ tử vong
Tổn thương lan tỏa độ I	Không có hình ảnh bất thường nhìn thấy được trên phim chụp cắt lớp vi tính sọ não	10%
Tổn thương lan tỏa độ II	Bể đáy rộng kèm di lệch đường giữa 0-5mm và/hoặc Có những tổn thương tỉ trọng khác nhau Không có tổn thương tăng hoặc hỗn hợp tỉ trọng > 25ml Có thể bao gồm mảnh vỡ xương và dị vật	14%
Tổn thương lan tỏa độ III	Bể đáy bị chèn ép hoặc xoá kèm di lệch đường giữa 0-5mm Không có tổn thương tăng hoặc hỗn hợp tỉ trọng > 25ml	34%
Tổn thương lan tỏa độ IV	Bể đáy bị chèn ép hoặc xoá kèm di lệch đường giữa > 5mm Không có tổn thương tăng hoặc hỗn hợp tỉ trọng > 25ml	56%

Phân loại	Định nghĩa	Tỉ lệ tử vong
Tổn thương khối choán chỗ nội sọ được phẫu thuật	Bất kì khối choán chỗ nội sọ đã được phẫu thuật	
Tổn thương khối choán chỗ nội sọ chưa được phẫu thuật	Khối tổn thương tăng hoặc hỗn hợp tỉ trọng > 25ml chưa được phẫu thuật	

Bảng 3. Thang điểm Rotterdam: Phân loại chấn thương sọ não dựa trên kết quả chụp cắt lớp vi tính ban đầu [11]

Yếu tố tiên lượng	Điểm	Ý nghĩa thang điểm Rotterdam	
Bể đáy		Điểm	Tỉ lệ tử vong sau 6 tháng
Bình thường	0	1	0%
Bị xóa một phần	1	2	7%
Bị xóa hoàn toàn	2	3	16%
Di lệch đường giữa		4	26%
≤ 5mm	0	5	53%
> 5mm	1	6	61%
Khối tổn thương ngoài màng cứng			
Có	0		
Không	1		
Xuất huyết não thất hoặc xuất huyết dưới nhện do chấn thương			
Không	0		
Có	1		
Điểm cộng thêm	1		
Tổng điểm	1-6		

- Đối với bệnh nhân chấn thương sọ não nguy cơ thấp (GCS 14-15 điểm), chỉ định chụp cắt lớp vi tính như sau:

Khuyến cáo chỉ định chụp cắt lớp vi tính sọ não không tiêm thuốc ở bệnh nhân chấn thương sọ não nguy cơ thấp của Hiệp hội Bác sĩ cấp cứu Mỹ (ACEP) năm 2014.

Chỉ định chụp cắt lớp vi tính sọ não không tiêm thuốc ở bệnh nhân chấn thương sọ não kín ≥ 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong vòng 24 giờ sau tai nạn có điểm GCS 14-15 điểm và không có đa chấn thương.

Bệnh nhân có giảm tri giác hoặc mất trí nhớ sau tai nạn không?

Có

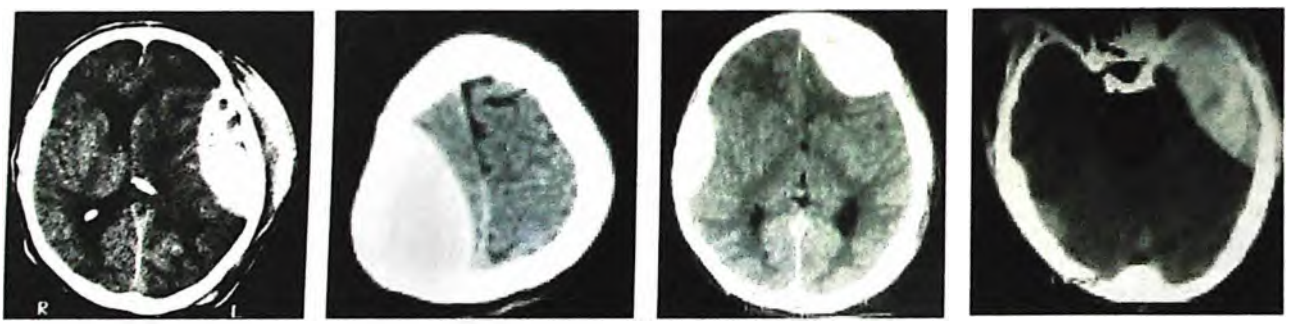
Chỉ định chụp khi bệnh nhân có:

- Đau đầu
- Nôn
- Tuổi > 60
- Ngộ độc thuốc hoặc rượu
- Mất trí nhớ ngắn hạn
- Bằng chứng/ dấu hiệu chấn thương vùng từ xương đòn trở lên
- Động kinh sau chấn thương
- Điểm Glasgow < 15
- Dấu hiệu thần kinh khu trú
- Rối loạn đông máu

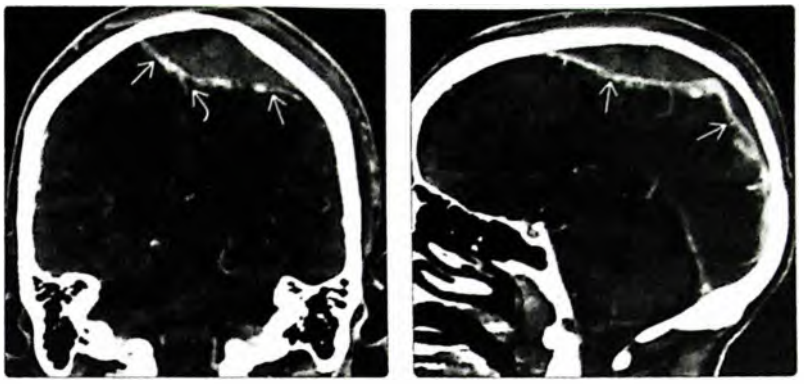
Không

Nên chỉ định chụp khi bệnh nhân có:

- Dấu hiệu thần kinh khu trú
- Nôn
- Đau đầu nhiều
- Tuổi > 65
- Dấu hiệu lâm sàng vỡ nền sọ
- Điểm Glasgow < 15
- Rối loạn đông máu
- Cơ chế tai nạn nguy hiểm: Ngã từ xe máy, người đi bộ bị ô tô đâm, ngã cao > 1 mét



Hình 3. (A) Máu tụ ngoài màng cứng trán thái dương lớn bên trái. (B) Máu tụ ngoài màng cứng đỉnh phải. (C) Máu tụ ngoài màng cứng nhiều vị trí. (D). Máu tụ ngoài màng cứng hố thái dương.



Hình 4. Máu tụ ngoài màng cứng vùng đỉnh hai bên đi qua đường khớp lưỡng đỉnh [13]

3. Cộng hưởng từ (CHT)

- Hình ảnh khối máu tụ là vùng thấu kính hai mặt lồi, đồng tín hiệu trên T1 và tín hiệu thay đổi từ giảm đến tăng tín hiệu trên T2.

- Cộng hưởng từ ít dùng trong cấp cứu. Tuy nhiên, cộng hưởng từ được chỉ định trong những trường hợp bệnh nhân hôn mê sau chấn thương mà không giải thích được trên phim chụp cắt lớp vi tính nhằm mục đích chẩn đoán cũng như tiên lượng điều trị, nhất là với các tổn thương sợi trục lan tỏa (Diffuse Axonal Injury, DAI) và tổn thương ở thân não.

IV. CHẨN ĐOÁN

1. Chẩn đoán xác định

- Chẩn đoán xác định máu tụ ngoài màng cứng dựa vào hình ảnh trên phim chụp cắt lớp vi tính.

- Thể điển hình của máu tụ ngoài màng cứng: Bệnh nhân có khoảng tỉnh kèm hình ảnh của máu tụ ngoài màng cứng trên phim chụp cắt lớp vi tính.

2. Chẩn đoán thể lâm sàng

- Máu tụ ngoài màng cứng ở người trưởng thành: Thể điển hình bệnh nhân có khoảng tỉnh kèm dấu hiệu thần kinh khu trú tiến triển. Chụp cắt lớp vi tính có hình ảnh máu tụ ngoài màng cứng.

- Máu tụ ngoài màng cứng ở trẻ sơ sinh: Hay gặp sau những ca đẻ khó do phải can thiệp kéo thai. Lâm sàng bệnh nhi thường có suy thai với điểm APGAR < 5 điểm, thóp phồng. Chụp cắt lớp vi tính có hình ảnh khối máu tụ ngoài màng cứng thông thương với máu tụ dưới da đầu kèm theo đường vỡ xương.

V. ĐIỀU TRỊ

1. Điều trị bảo tồn

Chỉ định điều trị bảo tồn khi đồng thời có các triệu chứng sau: Không hôn mê, không có dấu hiệu thần kinh khu trú, máu tụ ngoài màng cứng dày dưới 15mm, di lệch đường giữa dưới 5mm, thể tích khối máu tụ nhỏ hơn 30 gam. Bệnh nhân được theo dõi

sát tri giác và băng chụp cắt lớp vi tính tại các cơ sở chuyên khoa có khả năng phẫu thuật lấy máu tụ. Khi máu tụ nhỏ chưa có chỉ định mổ:

- Điều trị triệu chứng.

- Theo dõi tri giác sát, dấu hiệu sinh tồn, dấu hiệu thần kinh khu trú.

- Chụp cắt lớp vi tính kiểm tra khi có các dấu hiệu sau: Đau đầu tăng lên, giảm tri giác từ 2 điểm GCS trở lên, dấu hiệu thần kinh khu trú mới xuất hiện hoặc tiến triển tăng dần.

2. Điều trị phẫu thuật

2.1. Chỉ định mổ cấp cứu [5]

Theo "Hướng dẫn điều trị phẫu thuật bệnh nhân chấn thương sọ não" (Guidelines for the Surgical Management of Traumatic Brain Injury) năm 2006, chỉ định mổ khi:

- Máu tụ ngoài màng cứng có kích thước lớn hơn 30 gam không phụ thuộc vào điểm GCS.

- Máu tụ ngoài màng cứng có lát cắt độ dày nhất trên 15mm.

- Máu tụ ngoài màng cứng có di lệch đường giữa trên 5mm.

- Máu tụ ngoài màng cứng có khoảng tỉnh.

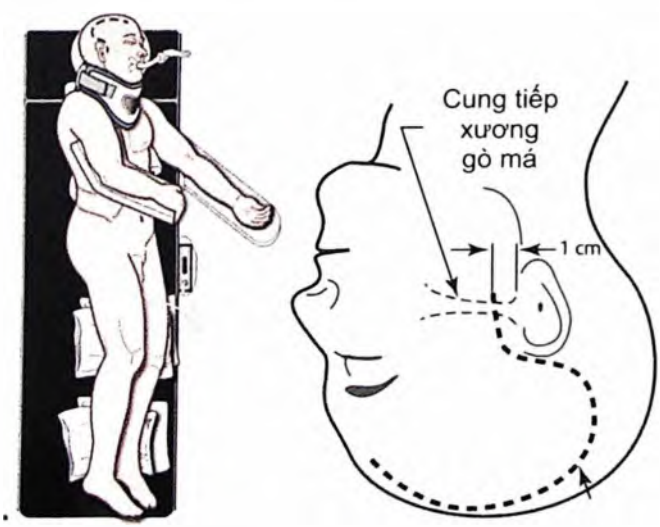
- Máu tụ ngoài màng cứng có giảm tri giác từ 2 điểm GCS trở lên trong quá trình theo dõi.

2.2. Phương pháp vô cảm

Gây mê nội khí quản.

2.3. Kỹ thuật mổ

Kỹ thuật mổ lấy máu tụ ngoài màng cứng tại cơ sở chuyên khoa:



Hình 5. Tư thế mổ và đường rạch da hình dấu hỏi [6], [16].

- Tư thế mổ: Các tư thế mổ bao gồm: nằm ngửa, nghiêng và sấp. Cố định đầu trên khung hình móng ngựa. Cổ luôn thẳng. Đầu cao hơn ngực.

- Các thì phẫu thuật:

- Thì 1 - Rạch và mở nắp sọ:

+ Gây tê trong da và dưới da bằng lidocain có pha adrenalin.

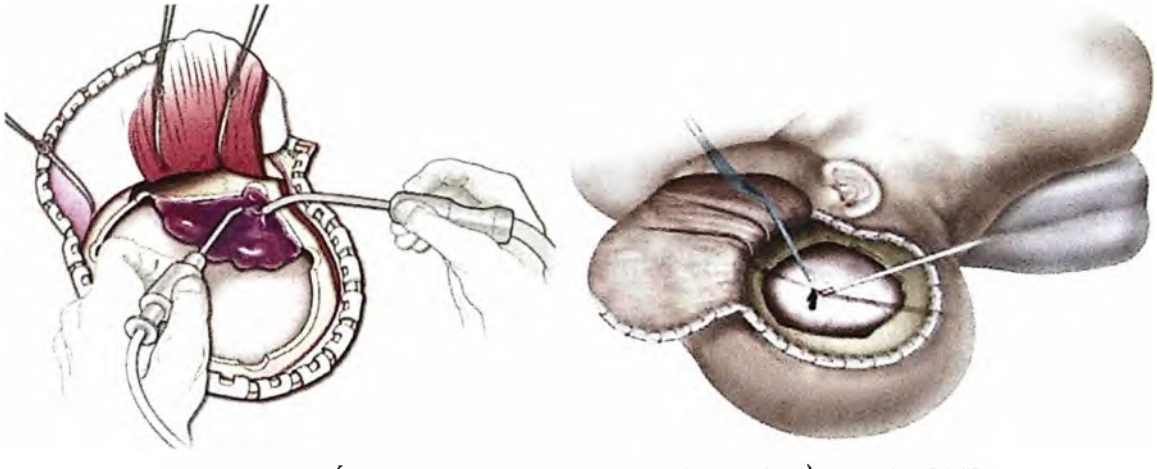
+ Các đường rạch da khác nhau tùy theo vị trí và kích thước của khối máu tụ.

+ Dùng khoan máy mở cửa sổ xương bằng cách khoan một lỗ hay nhiều lỗ. Kích thước mở nắp sọ phải tương ứng với kích thước khối máu tụ.



Hình 6. Rạch da, bóc tách cân cơ, khoan sọ và mở nắp sọ [14]

- Thì 2 - Lấy máu tụ và cầm máu: Máu tụ ngoài màng cứng thường đóng bánh, tuy nhiên cũng có một số trường hợp máu mới chảy chưa đông. Tiến hành lấy khối máu tụ bằng máy hút, van mềm. Tìm nguồn chảy máu và cầm máu tùy theo nguyên nhân gây máu tụ ngoài màng cứng.



Hình 7. Lấy máu tụ ngoài màng cứng và cầm máu [15]

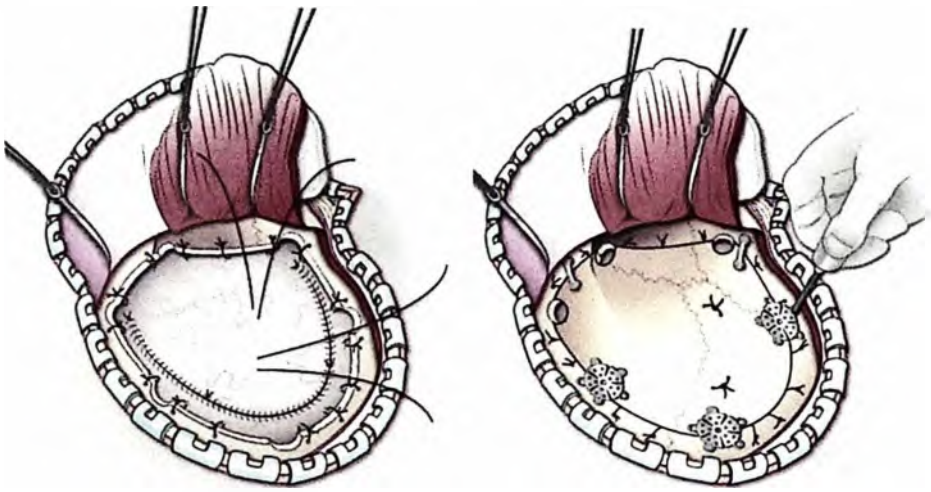
- Thì 3 - Khâu treo màng cứng và đóng vết mổ:

+ Khâu treo màng cứng xung quanh và khâu treo trung tâm bằng chỉ không tiêu nhằm tránh khối máu tụ ngoài màng cứng tái phát sau mổ.

+ Khi nghi ngờ tổn thương dưới màng cứng kèm theo, mở màng cứng bơm nước muối sinh lý kiểm tra.

+ Trong trường hợp não xẹp nhiều, nên mở màng cứng và bơm nước muối sinh lý để dễ dàng khâu treo màng cứng.

+ Cố định nắp sọ. Đóng màng cứng, cân cơ. Đóng da hai lớp. Đặt dẫn lưu dưới da.



Hình 8. Khâu treo màng cứng và đặt lại xương [16]

Mổ lấy máu tụ ngoài màng cứng ở trẻ sơ sinh

Thường máu tụ ngoài màng cứng ở trẻ sơ sinh do sang chấn sản khoa sẽ được dịch hóa trong 1-2 tuần. Hơn nữa, khối máu tụ này luôn có sự thông thương với khối máu tụ dưới da đầu. Vì vậy, các tác giả khuyên chỉ nên mổ máu tụ ngoài màng cứng sau 1 tuần bằng cách khoan sọ một lỗ trên xương sọ để hút máu tụ.

3. Điều trị và theo dõi sau mổ

- Kháng sinh hậu phẫu.

- Dịch truyền và giảm đau.

- Ở những bệnh nhân chấn thương sọ não nặng, nhất là những bệnh nhân có kèm dập não lớn hay xuất hiện cơn động kinh sớm, cần điều trị: Tegretol hoặc Depakin.

- Nuôi dưỡng sớm ngay sau mổ bằng đường miệng hoặc qua ống thông dạ dày.

- Theo dõi tri giác, dấu hiệu sinh tồn, dấu hiệu thần kinh khu trú. Theo dõi dẫn lưu và tình trạng vết mổ.

- Chụp cắt lớp vi tính kiểm tra khi có các dấu hiệu sau: Đau đầu tăng lên, giảm tri giác từ 2 điểm GCS trở lên, dấu hiệu thần kinh khu trú mới xuất hiện hoặc tiến triển tăng dần.

4. Hướng dẫn điều trị

"Hướng dẫn điều trị phẫu thuật bệnh nhân chấn thương sọ não" (Guidelines for the Surgical Management of Traumatic Brain Injury) được thống nhất xuất bản năm 2006 bởi hai hội phẫu thuật thần kinh Mỹ: CNS (Congress of Neurological Surgeons) và AANS (American Association of Neurological Surgerons):

- Các bệnh nhân không hôn mê, không có dấu hiệu thần kinh khu trú, máu tụ ngoài màng cứng dày dưới 15mm, di lệch đường giữa dưới 5mm, thể tích khối máu tụ nhỏ hơn 30 gam có thể điều trị bảo tồn, theo dõi sát tri giác và bằng chụp cắt lớp vi tính tại các cơ sở chuyên khoa có khả năng phẫu thuật lấy máu tụ.

- Theo dõi bằng chụp cắt lớp vi tính nên được chụp lại trong vòng 6-8 giờ sau tai nạn.

- Máu tụ ngoài màng cứng vùng thái dương thường thất bại với điều trị bảo tồn nên chỉ định phẫu thuật có thể rộng rãi hơn.

- Thời gian từ khi có giảm tri giác hoặc giãn đồng tử đến khi phẫu thuật (được tính từ khi bắt đầu hôn mê, giãn đồng tử hoặc giảm tri giác) có ý nghĩa lâm sàng hơn thời gian từ khi chấn thương đến khi phẫu thuật. Trong các trường hợp này, phẫu thuật cần được tiến hành ngay lập tức vì mỗi giờ trôi qua tiên lượng của bệnh nhân càng xấu đi rất nhiều.

VI. KẾT QUẢ VÀ THEO DÕI SAU MỔ

1. Biến chứng sau mổ

- Chảy máu sau mổ:

+ Máu tụ ngoài màng cứng tái phát

+ Máu tụ dưới màng cứng và trong não ngay tại vị trí mổ

+ Chảy máu bên đối diện

- Nhiễm trùng vết mổ.

- Viêm xương sọ.

2. Tiên lượng

- Các yếu tố chính tiên lượng bệnh nhân chấn thương sọ não gồm lâm sàng và cận lâm sàng. Lâm sàng gồm tuổi bệnh nhân, bệnh lý nền và bệnh lý phối hợp, điểm Glasgow, phản xạ đồng tử. Cận lâm sàng gồm hình ảnh cắt lớp vi tính sọ não, và áp lực nội sọ theo dõi bằng monitoring.

+ Tuổi: Tuổi càng cao tiên lương lương càng xấu. Tuổi trên 70 tiên lượng rất xấu khi có tổn thương não.

+ Điểm Glasgow: Điểm GCS càng thấp tiên lượng càng nặng.

+ Phản xạ đồng tử: Mất phản xạ đồng tử hay phản xạ đồng tử kém là yếu tố tiên lượng xấu.

+ Bệnh lý nền và bệnh lý phối hợp: Tiền sử phẫu thuật não, đang dùng thuốc chống đông, bệnh lý tim mạch, rối loạn đông máu, bệnh cảnh đa chấn thương với chấn thương ngực có suy hô hấp nặng, sốc mất máu nặng...

+ Hình ảnh cắt lớp vi tính sọ não: Dựa trên các yếu tố chính là khối choán chỗ trong sọ, tình trạng bể đáy và mức độ đè đẩy đường giữa.

+ Áp lực nội sọ theo dõi bằng monitoring.

- Hiện nay, dựa trên số liệu phân tích của rất nhiều các thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu quốc tế nhằm tiên lượng và phân tích các thử nghiệm lâm sàng (International Mission for Prognosis and Analysis of Clinical Trials, IMPACT) đã phát triển các mô hình tiên lượng kết cục sau 6 tháng ở các bệnh nhân chấn thương sọ não trung bình đến nặng (điểm GCS ≤ 12 điểm) [18]. Truy cập vào website: http://www.tbi-impact.org/?p=impact/calc. Sau đó nhập các thông số cần thiết và máy tính sẽ tự tính toán cho kết quả.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Dương Chạm Uyên (2004). Chấn thương sọ não. *Bệnh học Ngoại khoa. Nội dung ôn thi sau đại học*. Nhà xuất bản Y Học, Hà Nội.
2. Kiều Đình Hùng (2016), *Phẫu thuật thần kinh (cấp cứu ngoại khoa thần kinh)*, Nhà xuất bản Y Học.
3. Peeters W., van den Brande R., Polinder S., et al. (2015). Epidemiology of traumatic brain injury in Europe. *Acta Neurochir (Wien)*, 157(10), 1683-1696.
4. Centers for Disease Control and Prevention (2015), *The Report to Congress on Traumatic Brain Injury in the United States: Epidemiology and Rehabilitation*, National Center for Injury Prevention and Control; Division of Unintentional Injury Prevention. Atlanta, GA.
5. Bullock M.R., Chesnut R., Ghajar J., et al. (2006). Guidelines for the Surgical Management of Traumatic Brain Injury Author Group: Acknowledgments. *Neurosurgery*, 58(suppl-3), S2-vi-S2-vi.
6. Mark S. Greenberg (2020), *Handbook of Neurosurgery*, Thieme Medical Publishers.
7. Ramez W. Kirollos, Adel Helmy, Simon Thomson, et al. (2019), *Oxford Textbook of Neurological Surgery*, Oxford University Press, United Kingdom.
8. H. Richard Winn (2017), *Youmans & Winn Neurological Surgery*, Elsevier.
9. Clinical policy: Neuroimaging and decisionmaking in adult mild traumatic brain injury in the acute setting - Annals of Emergency Medicine. <https://www.annemergmed.com/article/S0196-0644(02)00034-3/fulltext>.
10. Marshall L.F., Marshall S.B., Klauber M.R., et al. (1991). A new classification of head injury based on computerized tomography. *J Neurosurg*, 75(Supplement), S14-S20.
11. Maas A.I.R., Hukkelhoven C.W.P.M., Marshall L.F., et al. (2005). Prediction of outcome in traumatic brain injury with computed tomographic characteristics: a comparison between the computed tomographic classification and combinations of computed tomographic predictors. *Neurosurgery*, 57(6), 1173-1182; discussion 1173-1182.

12. Yuh E.L., Hawryluk G.W.J., and Manley G.T. (2014). Imaging ConcussionA Review. *Neurosurgery*, 75(suppl_4), S50-S63.

13. Anne G. Osborn, Karen L. Salzman, and Miral D. Jhaveri (2016), *Diagnostic imaging: Brain*, Elsevier.

14. Alfredo Quiñones-Hinojosa (2012), *SCHMIDEK & SWEET Operative Neurosurgical Techniques: indications, methods, and results*, Elsevier.

15. Đồng Văn Hệ (2018), *Điều trị phẫu thuật chấn thương sọ não*, Nhà xuất bản Y Học.

16. Jamie S. Ullman P.B.R. (2015), *Atlas of Emergency Neurosurgery*, Thieme.

17. Đặng Hanh Đệ (2012), *Cấp cứu ngoại khoa (tập 1)*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

18. Steyerberg E.W., Mushkudiani N., Perel P., et al. (2008). Predicting outcome after traumatic brain injury: development and international validation of prognostic scores based on admission characteristics. *PLoS Med*, 5(8), e165; discussion e165.

Từ khóa tiếng Anh: Epidural/extradural hematoma, middle meningeal artery, lucid interval, GCS-Pupil score, FOUR score, biconvex (lentiform) shape, epidural hematoma evacuation, IMPACT TBI

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày và phân tích ý nghĩa các triệu chứng lâm sàng của máu tụ ngoài màng cứng.

Câu 2. Phân tích chỉ định và giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán máu tụ ngoài màng cứng.

Câu 3. Liệt kê và phân tích chỉ định phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng.

Câu 4. Trình bày các bước phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng.

Câu 5. Đánh giá các yếu tố tiên lượng của máu tụ ngoài màng cứng.

Bài 2 MÁU TỤ DƯỚI MÀNG CỨNG CẤP TÍNH

Dương Đại Hà
Lê Anh Tuấn

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Trình bày và giải thích được các triệu chứng lâm sàng của máu tụ dưới màng cứng cấp tính.*
2. *Phân tích được chỉ định và giá trị của cắt lớp vi tính trong chẩn đoán máu tụ dưới màng cứng.*
3. *Trình bày được chỉ định phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng cấp tính.*
4. *Mô tả và giải thích được các bước phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng cấp tính.*

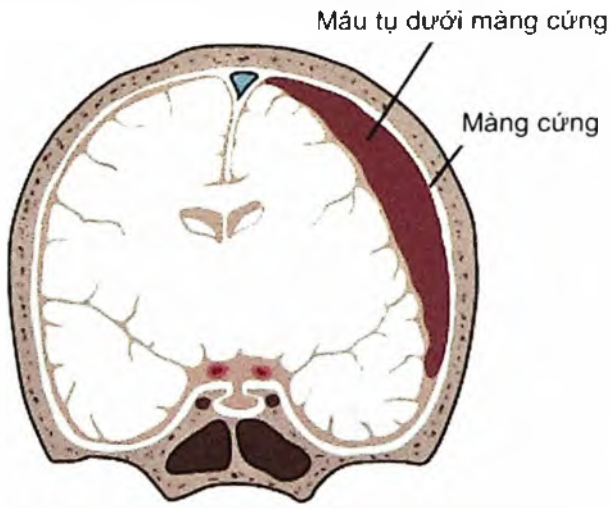
NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Khái niệm

Máu tụ dưới màng cứng (tiếng Anh: Subdural Hematoma, viết tắt là SDH) là khối máu tụ hình thành giữa màng cứng và vỏ não. Máu tụ dưới màng cứng được chia thành ba loại: Máu tụ dưới màng cứng cấp tính là khối máu tụ hình thành trong vòng 72 giờ sau chấn thương; máu tụ dưới màng cứng bán cấp được hình thành từ 72 giờ đến dưới 3 tuần; và máu tụ dưới màng cứng mạn tính là máu tụ xuất hiện sau 3 tuần.

Máu tụ dưới màng cứng cấp tính là một thương tổn nặng của chấn thương sọ não có tỉ lệ tử vong cao và để lại những di chứng nặng nề. Việc chẩn đoán và xử trí kịp thời đóng vai trò quan trọng nhằm giảm tỉ lệ tử vong và di chứng.



Hình 1. Máu tụ dưới màng cứng bán cầu trái

2. Dịch tễ học

Máu tụ dưới màng cứng cấp tính là tổn thương nặng, thường xuất hiện ngay sau chấn thương sọ não nặng (chiếm khoảng 10-15% tổng số chấn thương sọ não). Tỉ lệ tử vong của máu tụ dưới màng cứng cấp tính có chỉ định mổ cấp cứu lên tới 15-60%. Tỉ lệ tử vong cao hơn ở nhóm người cao tuổi và nhóm bệnh nhân rối loạn đông máu.

Máu tụ dưới màng cứng đơn thuần ít gặp, thường phối hợp với các ổ dập não, phù não, hay gặp ở người cao tuổi vì thế tiên lượng lại càng nặng.

3. Bệnh nguyên và bệnh sinh

Cơ chế chảy máu của máu tụ dưới màng cứng khác nhau tùy theo độ tuổi bệnh nhân và lực tác động gây chấn thương sọ não.

1) Ở người trẻ tuổi hoặc cơ chế tai nạn với lực tác động mạnh, nguồn chảy máu gây máu tụ dưới màng cứng thường do đụng dập nhu mô não (thường ở thùy trán và thùy thái dương) và chảy máu từ nguồn động mạch chiếm tới 20-30% các trường hợp. Trường hợp này, tổn thương tiên phát của não thường nặng, lâm sàng ít khi có khoảng tỉnh mà biểu hiện bệnh nhân mê ngay từ đầu.

2) Ở người cao tuổi não teo, nguồn chảy máu thường từ tĩnh mạch do rách các tĩnh mạch cầu hoặc tĩnh mạch nông ở vỏ não hoặc rách thành bên các xoang tĩnh mạch gây nên bởi lực tác động nhẹ. Tuy nhiên cũng có thể gặp ở người trẻ tuổi có máu tụ dưới màng cứng cấp tính thể đơn thuần, biểu hiện lâm sàng kinh điển bằng khoảng tỉnh. Trong trường hợp này, tổn thương tiên phát của não thường không nặng.

3) Máu tụ dưới màng cứng cấp tính cũng có thể gặp ở bệnh nhân có rối loạn đông máu, có thể có hoặc không có tiền sử chấn thương. Dùng thuốc chống đông làm tăng nguy cơ máu tụ dưới màng cứng cấp tính lên gấp 7 lần ở nam giới và 26 lần ở nữ giới.

II. BIỂU HIỆN LÂM SÀNG

1. Triệu chứng cơ năng

Khi đứng trước một bệnh nhân chấn thương sọ não, chúng ta cần khai thác kỹ các thông tin sau:

- Nguyên nhân, thời gian và hoàn cảnh xảy ra tai nạn: Cơ chế đầu di động hay đầu cố định? Có liên quan tới bữa ăn, uống rượu hay không?

- Tiền sử tăng huyết áp, động kinh, dùng thuốc chống đông, rối loạn đông máu?

- Diễn biến tri giác từ lúc xảy ra tai nạn cho tới thời điểm hiện tại: Có khoảng tỉnh hay không? Tri giác có xấu đi hay tốt lên?

- Đã được sơ cấp cứu gì? Phương tiện vận chuyển từ nơi xảy ra tai nạn đến bệnh viện là gì? Có phương tiện gì hỗ trợ trong quá trình vận chuyển?

2. Triệu chứng thực thể

2.1. Rối loạn tri giác

Hôn mê: Hôn mê ngay sau tai nạn là thể lâm sàng thường gặp trong máu tụ dưới màng cứng cấp tính kèm dập não. Biểu hiện hôn mê ngay sau tai nạn có thể do các tổn thương phối hợp kèm theo như dập não, phù não, xuất huyết dưới nhện...

Khoảng tỉnh: Đây là thể lâm sàng của máu tụ dưới màng cứng cấp tính thể đơn thuần không kèm dập não, có khoảng tỉnh dễ nhầm lẫn với máu tụ ngoài màng cứng.

Trước đây, tri giác thường được đánh giá dựa vào thang điểm Glasgow (Glasgow Coma Scale - GCS) được Teasdale G. và Jennett B. đưa ra từ năm 1974 (tham khảo bài Máu tụ ngoài màng cứng). Thang điểm này có ưu điểm là đơn giản, tiện dụng, có thể đánh giá đi đánh giá lại nhiều lần.

Tuy nhiên, thang điểm Glasgow chỉ đánh giá chức năng vỏ não mà không cho phép xác định được mức độ tổn thương theo trục của não. Để khắc phục nhược điểm này có nhiều thang điểm đã ra đời như thang điểm GCS-P (GCS-Pupil score), thang điểm FOUR score (Full Outline of UnResponsiveness) được đưa ra để đánh giá thêm thức năng thân não. Ngoài ra, chúng ta cũng có thang điểm Glasgow riêng cho trẻ em dưới 5 tuổi (Pediatrics Glasgow Coma Scale - pGCS).

Thang điểm GCS-P được tính bằng cách lấy điểm Glasgow trừ đi điểm đồng tử. Điểm đồng tử bằng số lượng đồng tử giãn cố định. Nếu đồng tử giãn cố định một bên được tính là 1 điểm. Đồng tử giãn cố định hai bên tính là 2 điểm. Do đó, thang điểm GCS-P có điểm cao nhất là 15 điểm và thấp nhất là 1 điểm.

2.2. Dấu hiệu thần kinh khu trú

- Giãn đồng tử một bên tiến triển từ từ, tăng dần sau chấn thương: Do thùy thái dương tụt qua khe Bichat chèn ép dây thần kinh III cùng bên khối máu tụ. Trong máu tụ dưới màng cứng cấp tính, giãn đồng tử thường xuất hiện sớm hơn máu tụ ngoài màng cứng do kèm tổn thương dập não gây phù não và tăng áp lực nội sọ nhiều.

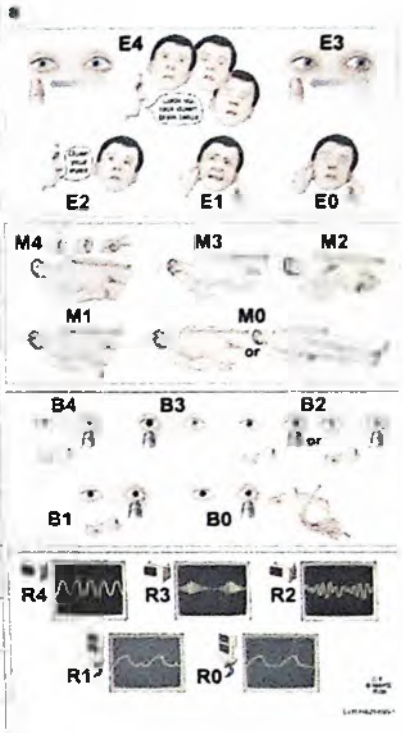
- Liệt nửa người kiểu vỏ não tiến triển từ từ, tăng dần sau chấn thương: Liệt nửa người đối bên với bên máu tụ.

2.3. Rối loạn thần kinh thực vật

Tam chứng Cushing (Cushing's triad) gồm mạch chậm, huyết áp tăng, rối loạn nhịp thở. Các dấu hiệu là giai đoạn cuối của tăng áp lực nội sọ và có giá trị tiên lượng.

Bảng 1. Thang điểm FOUR score [7]

FOUR score	Điểm
Đáp ứng về mắt (Eye response - E)	
Mở mắt tự nhiên và làm theo lệnh	4
Mở mắt tự nhiên nhưng không theo lệnh	3
Mở mắt khi nghe gọi	2
Mở mắt khi kích thích đau	1
Không mở mắt khi kích thích đau	0
Đáp ứng về vận động (Motor response - M)	
Tự vận động và làm theo lệnh: Giơ ngón cái, nắm tay	4
Đáp ứng có định khu khi đau, cầu gạt đúng	3
Gấp cứng khi kích thích đau	2
Duỗi cứng khi kích thích đau	1
Không đáp ứng với kích thích đau hoặc tình trạng rung giật cơ toàn thể	0
Các phản xạ thân não (Brainstem reflexes - B)	
Có phản xạ ánh sáng và phản xạ giác mạc	4
Giãn đồng tử một bên và mất phản xạ ánh sáng	3
Mất phản xạ ánh sáng hoặc phản xạ giác mạc	2
Mất phản xạ ánh sáng và phản xạ giác mạc	1
Mất phản xạ ánh sáng và phản xạ giác mạc hoặc phản xạ ho	0
Hô hấp (Respiration - R)	
Nhịp thở đều	4
Kiểu thở Cheyne - Stokes	3
Nhịp thở không đều	2
Thở máy nhưng vẫn có nhịp tự thở	1
Ngừng thở hoặc thở hoàn toàn theo máy	0



III. CẬN LÂM SÀNG

1. Chụp sọ không chuẩn bị

- Chụp 4 tư thế: Thẳng, nghiêng phải, nghiêng trái và Worms-Bretton.

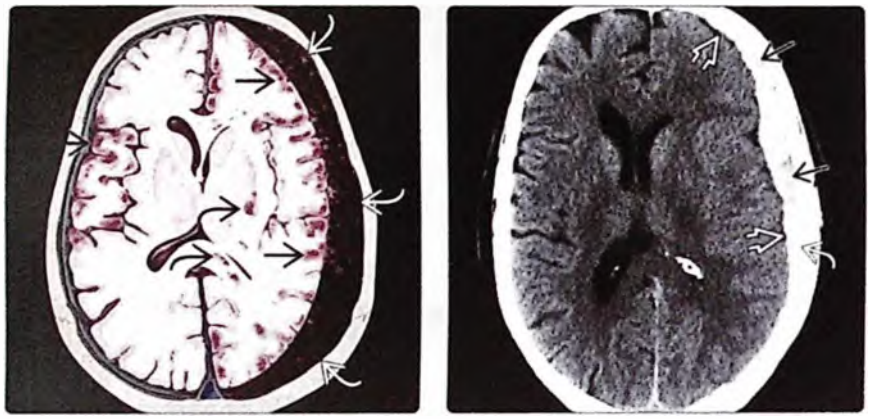
- Chụp sọ phát hiện đường vỡ xương, lún xương, khối máu tụ thường ở ngay dưới đường vỡ.

- Do sự phổ cập của chụp cắt lớp vi tính nên hiện nay chụp sọ không chuẩn bị ít có giá trị. Tuy nhiên trong những hoàn cảnh hạn chế nguồn lực (chiến tranh, thảm hoạ) chụp sọ không chuẩn bị vẫn có vai trò nhất định.

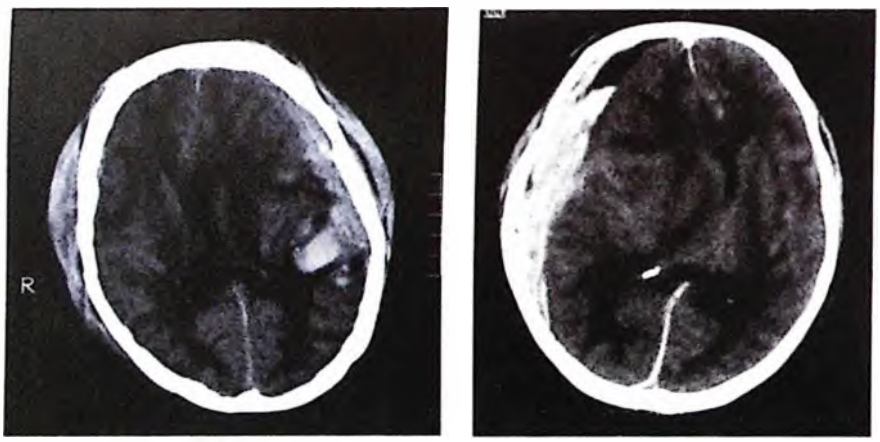
2. Chụp cắt lớp vi tính (CLVT)

- Đây là phương pháp tốt nhất để chẩn đoán máu tụ dưới màng cứng cấp tính. Chụp cắt lớp vi tính cho biết chính xác số lượng, vị trí khối máu tụ, các tổn thương phối hợp khác như dập não, máu tụ trong não, phù não, xuất huyết dưới nhện, dấu hiệu khối choán chỗ...

- Trên phim chụp cắt lớp vi tính, máu tụ dưới màng cứng cấp tính là khối tăng tỉ trọng, hình liềm, không bao giờ có góc nước não tủy. Khác với máu tụ ngoài màng cứng cấp tính, máu tụ dưới màng cứng cấp tính thường là máu tụ lan tỏa bao bọc lên bề mặt não, ít đồng nhất, và tỉ trọng thấp hơn (do lẫn dịch não tủy) và có thể thấy hình ảnh tĩnh mạch cầu đi từ bề mặt vỏ não tới các xoang tĩnh mạch (dấu hiệu tĩnh mạch vỏ não).

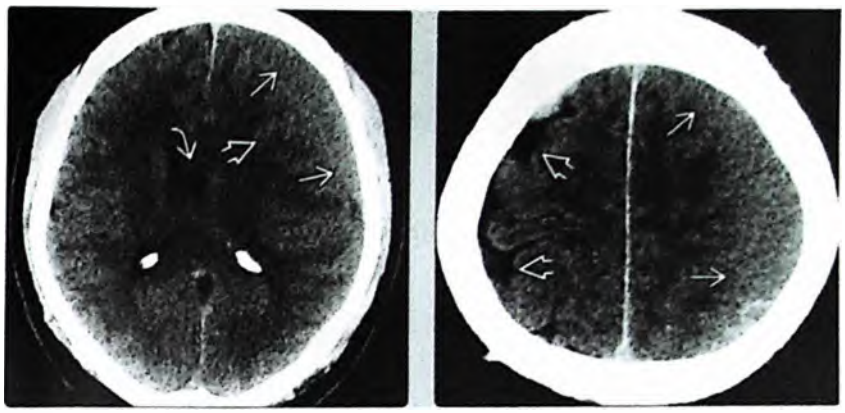


Hình 2. Khối máu tụ dưới màng cứng bán cầu trái kèm đụng dập nhu mô vỏ não [8].



A B

Hình 3. (A) Máu tụ dưới màng cứng kèm dập não bán cầu trái. (B) Máu tụ dưới màng cứng gây đè đẩy đường giữa và phù não.



Hình 4. Khối máu tụ dưới màng cứng cấp tính đồng tỉ trọng với nhu mô não, đè đẩy đường giữa [8].

3. Cộng hưởng từ (CHT)

- Hình ảnh khối máu tụ dưới màng cứng cấp tính là khối hình liềm, đồng hoặc giảm tín hiệu trên T1 và giảm tín hiệu trên T2.

- Cộng hưởng từ được chỉ định trong những trường hợp bệnh nhân hôn mê sau chấn thương mà không giải thích được trên phim chụp cắt lớp vi tính nhằm mục đích chẩn đoán cũng như tiên lượng điều trị, nhất là với các tổn thương sợi trục lan tỏa (Diffuse Axonal Injury, DAI) và tổn thương ở thân não.

Bảng 2. Diễn biến của máu tụ dưới màng cứng theo thời gian [12]

Giai đoạn	Chụp cắt lớp vi tính	Chụp cộng hưởng từ	
		T1	T2
Tối cấp (hyperacute, 0-6 giờ)	Đồng tỉ trọng, đôi khi trong vài giờ đầu chưa thấy hình ảnh máu tụ	Đồng hoặc giảm tín hiệu	Tăng tín hiệu
Cấp tính (acute, 6-72 giờ)	Tăng tỉ trọng	Đồng hoặc giảm tín hiệu	Giảm tín hiệu
Bán cấp sớm (early subacute, 3-7 ngày)	Đồng tỉ trọng	Tăng tín hiệu	Giảm tín hiệu
Bán cấp muộn (late subacute, 7-21 ngày)	Đồng tỉ trọng hoặc giảm tỉ trọng	Tăng tín hiệu	Tăng tín hiệu
Mạn tính (chronic, trên 3 tuần)	Giảm tỉ trọng	Đồng hoặc giảm tín hiệu	Giảm tín hiệu

IV. CHẨN ĐOÁN

1. Chẩn đoán xác định

Chẩn đoán xác định máu tụ dưới màng cứng cấp tính dựa vào hình ảnh chụp cắt lớp vi tính.

2. Chẩn đoán thể lâm sàng

- Máu tụ dưới màng cứng đơn thuần: Thường có khoảng tỉnh giống bệnh cảnh lâm sàng máu tụ ngoài màng cứng.

- Máu tụ dưới màng cứng kèm dập não: Bệnh nhân thường mê ngày từ đầu, sau đó mê ngày càng sâu.

V. ĐIỀU TRỊ

1. Điều trị bảo tồn

Khi máu tụ dưới màng cứng chưa có chỉ định mổ:

- Điều trị triệu chứng.

- Khi có phù não thì dùng mannitol 20% liều 0,5-1g/kg/ngày, truyền tĩnh mạch nhanh tối đa, chú ý bù KCl 2-3 gam/ngày.

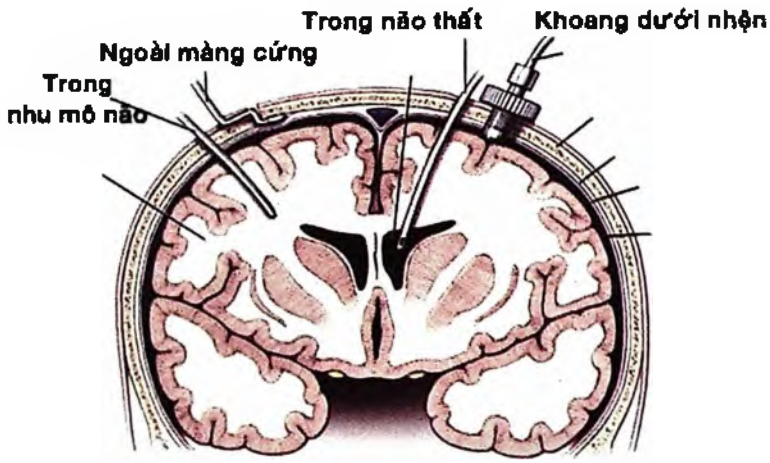
- Theo dõi tri giác sát, dấu hiệu sinh tồn, dấu hiệu thần kinh khu trú.

- Chụp cắt lớp vi tính kiểm tra khi có các dấu hiệu sau: Đau đầu tăng lên, giảm tri giác từ 2 điểm Glasgow trở lên, dấu hiệu thần kinh khu trú mới xuất hiện hoặc tiến triển tăng dần.

- Chỉ định đặt dụng cụ đo áp lực nội sọ (intracranial pressure monitoring):

+ Chấn thương sọ não nặng (GCS ≤ 8 điểm) kèm trên phim chụp cắt lớp vi tính T có hiệu ứng khối choán chỗ: Máu tụ, dập não, phù não.

+ Chấn thương sọ não nặng (GCS ≤ 8 điểm) nhưng trên phim chụp cắt lớp vi tính bình thường, chỉ định khi có 2/3 tiêu chí sau: Tuổi trên 40, rối loạn vận động (liệt vận động, duỗi cứng, gấp cứng) hoặc huyết áp tâm thu dưới 90 mmHg.



Hình 5. Các vị trí đặt dụng cụ đo áp lực nội sọ

2. Điều trị phẫu thuật

2.1. Chỉ định mổ

Theo "Hướng dẫn điều trị phẫu thuật bệnh nhân chấn thương sọ não" (Guidelines for the Surgical Management of Traumatic Brain Injury) năm 2006, chỉ định mổ khi:

1) Máu tụ dưới màng cứng dày ≥ 10mm

2) Máu tụ dưới màng cứng có di lệch đường giữa ≥ 5mm

3) Nếu không có cả hai điều kiện trên mà tri giác GCS ≤ 8 điểm thì chỉ định mổ khi:

a. Tri giác giảm (GCS giảm ≥ 2 điểm)

b. Đồng tử không đều hoặc giãn đồng tử cố định

c. Áp lực nội sọ ≥ 20 mmHg

Thời điểm phẫu thuật: Về mặt nguyên tắc, cần mổ cấp cứu càng sớm càng tốt, ngay khi có chỉ định. "Nguyên tắc 4 giờ" (Four-hour rule):

- Bệnh nhân được phẫu thuật trong vòng 4 giờ sau tai nạn có tỉ lệ tử vong là 30%, so với tỉ lệ tử vong 90% ở nhóm bệnh nhân được phẫu thuật sau 4 giờ.

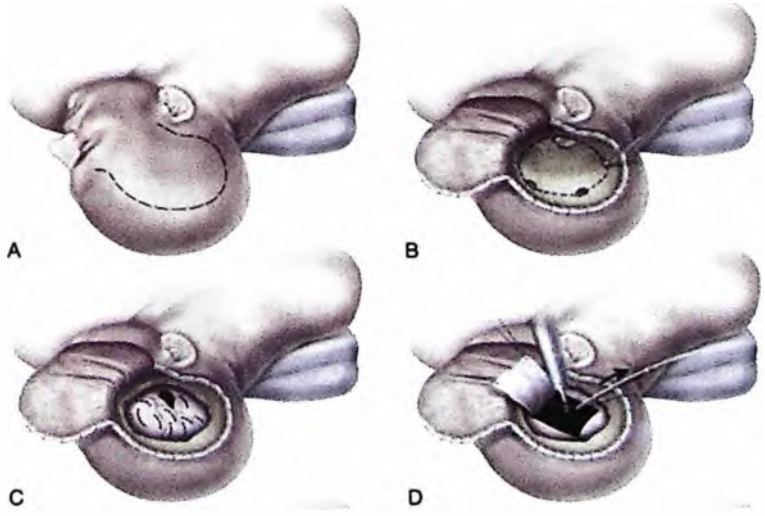
- Tỉ lệ sống sót còn duy trì chức năng (điểm Glasgow Outcome Scale ≥ 4) chiếm 65% trong nhóm được phẫu thuật trong vòng 4 giờ sau tai nạn.

2.2. Phương pháp vô cảm

Gây mê nội khí quản.

2.3. Kỹ thuật mổ

Mổ lấy máu tụ dưới màng cứng.



Hình 6. Tư thế mổ: nằm ngửa, nghiêng đầu. Đường rạch da là hình dấu hỏi (question mark) [11].

- Tư thế mổ: Tùy thuộc vị trí và kích thước khối máu tụ, người bệnh được đặt ở các tư thế khác nhau. Cố định đầu trên khung hình móng ngựa. Cổ luôn thẳng. Đầu cao hơn ngực.

- Các thì phẫu thuật:

- Thì 1 - Rạch da và mở nắp sọ:

+ Gây tê trong da và dưới da bằng lidocain có pha adrenalin.

+ Đường rạch da là đường hình dấu hỏi. Rạch da rộng, bắt đầu từ ngay bờ trên cung tiếp xương gò má, trước bình tai < 1cm.

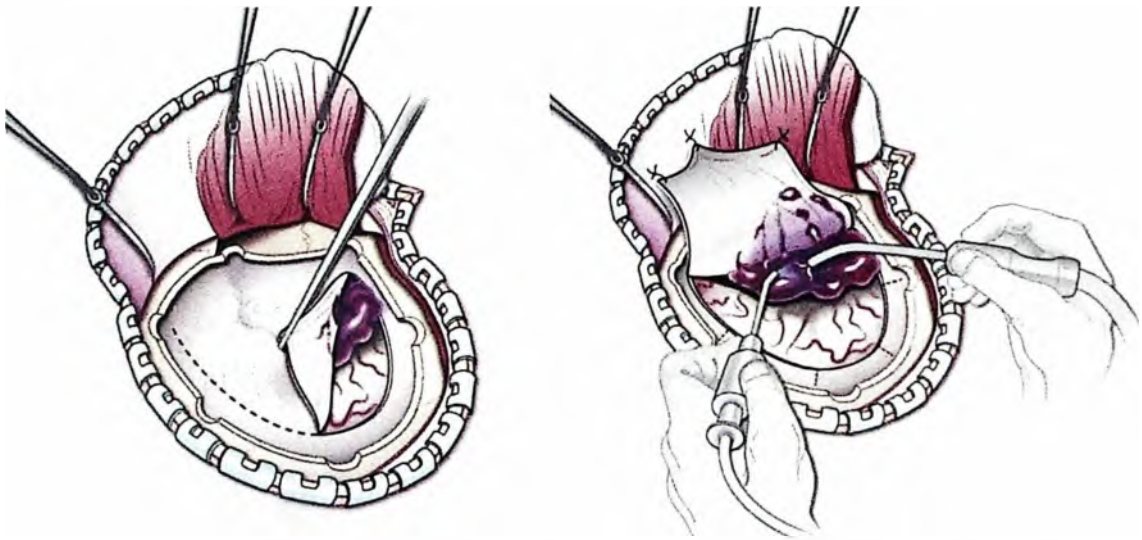
+ Khoan tạo lỗ và mở nắp sọ sát nền sọ giữa.

- Thì 2 - Lấy máu tụ và cầm máu:

+ Mở màng cứng hình vòng cung. Mở rộng màng cứng tối đa để lấy hết máu tụ dễ dàng và xác định nguồn chảy máu.

+ Nên bơm nước muối sinh lý để dễ lấy máu tụ ra khỏi vỏ não. Máu tụ được lấy bằng máy hút và van mềm.

+ Tìm nguồn chảy máu và cầm máu tùy theo nguyên nhân gây máu tụ dưới màng cứng.



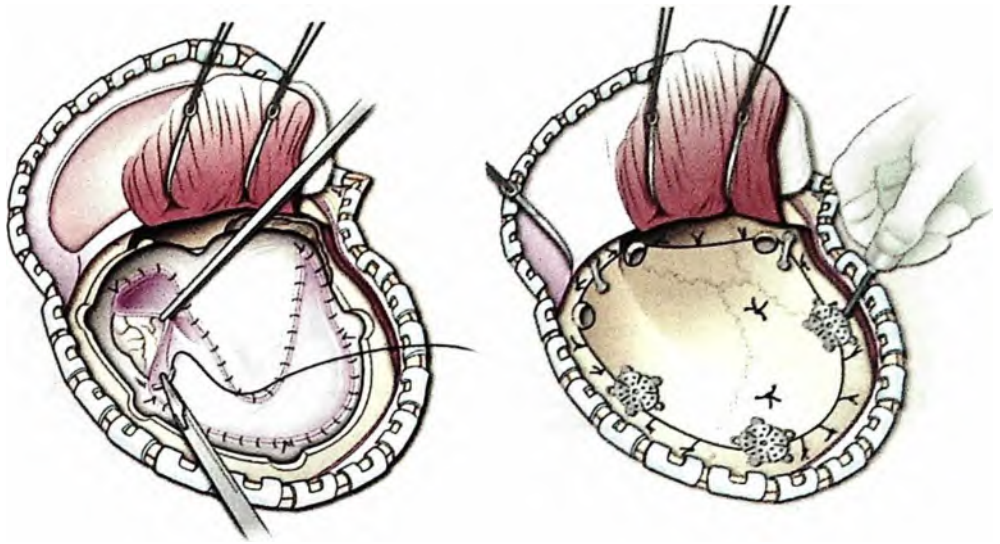
Hình 7. Mở màng cứng và lấy máu tụ dưới màng cứng bằng máy hút [16]

- Thì 3 - Đóng vết mổ và màng cứng, tạo hình màng cứng và khâu treo màng cứng:

+ Màng cứng nên khâu kín bằng chỉ không tiêu.

+ Nếu não phù nhiều thì nên bỏ xương sọ giải tỏa não, sau đó tạo hình màng cứng bằng màng xương hoặc cân cơ thái dương hoặc cân đùi (fascia lata) để bảo vệ nhu mô não và tránh rò dịch não tủy sau mổ. Khâu treo màng cứng xung quanh vào xương hoặc cân cơ.

+ Đóng cân cơ. Khâu da đầu hai lớp. Đặt dẫn lưu dưới da.



Hình 8. Vá chùng màng cứng và cố định xương sọ [16]

3. Điều trị và theo dõi sau mổ

- Kháng sinh hậu phẫu.

- Dịch truyền và giảm đau.

- Thuốc chống phù não như mannitol 20%, ngày 100-150mg, truyền nhanh với tốc độ tối đa.

- Ở những bệnh nhân chấn thương sọ não nặng, nhất là những bệnh nhân có kèm dập não lớn hay xuất hiện cơn động kinh sớm, cần điều trị: Tegretol hoặc Depakin.

- Nuôi dưỡng sớm ngay sau mổ bằng đường miệng hoặc qua ống thông dạ dày.

- Theo dõi tri giác, dấu hiệu sinh tồn, dấu hiệu thần kinh khu trú. Theo dõi dẫn lưu và tình trạng vết mổ.

- Chụp cắt lớp vi tính kiểm tra khi có các dấu hiệu sau: Đau đầu tăng lên, giảm tri giác từ 2 điểm GCS trở lên, dấu hiệu thần kinh khu trú mới xuất hiện hoặc tiến triển tăng dần.

4. Hướng dẫn điều trị

"Hướng dẫn điều trị phẫu thuật bệnh nhân chấn thương sọ não" (Guidelines for the Surgical Management of Traumatic Brain Injury) được thống nhất xuất bản năm 2006 bởi hai hội phẫu thuật thần kinh Mỹ: CNS (Congress of Neurological Surgeons) và AANS (American Association of Neurological Surgerons):

- Độ dày hoặc thể tích khối máu tụ và mức độ di lệch đường giữa trên phim cắt lớp vi tính trước mổ có mối liên hệ mật thiết tới kết quả điều trị máu tụ dưới màng cứng.

- Máu tụ dưới màng cứng có độ dày khối máu tụ từ 10 mm trở lên hoặc di lệch đường giữa từ 5 mm trở lên, bất kể GCS bao nhiêu điểm, đều có chỉ định phẫu thuật.

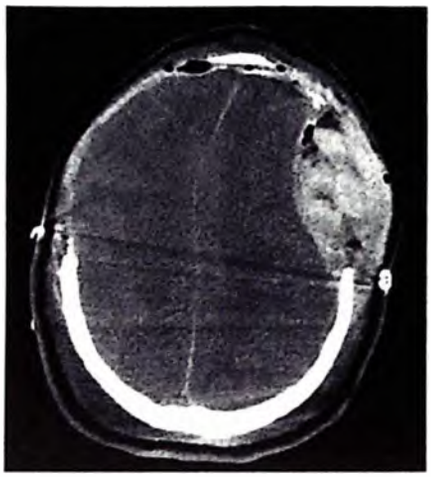
- Tất cả bệnh nhân có máu tụ dưới màng cứng cấp tính mà điểm Glasgow < 9 nên đặt dụng cụ theo dõi áp lực nội sọ.

- Bệnh nhân hôn mê nhưng máu tụ dưới màng cứng có độ dày dưới 10mm và di lệch đường giữa dưới 5mm có thể điều trị bảo tồn, với điều kiện được theo dõi áp lực nội sọ, dấu hiệu thần kinh ổn định từ lúc tại nạn, không giãn đồng tử và không tăng áp lực nội sọ (< 20 mmHg). Do máu tụ dưới màng cứng thường kèm tổn thương phối hợp với tổn thương nhu mô, chỉ định phẫu thuật cần cân nhắc khuyến cáo của cả hai dạng tổn thương.

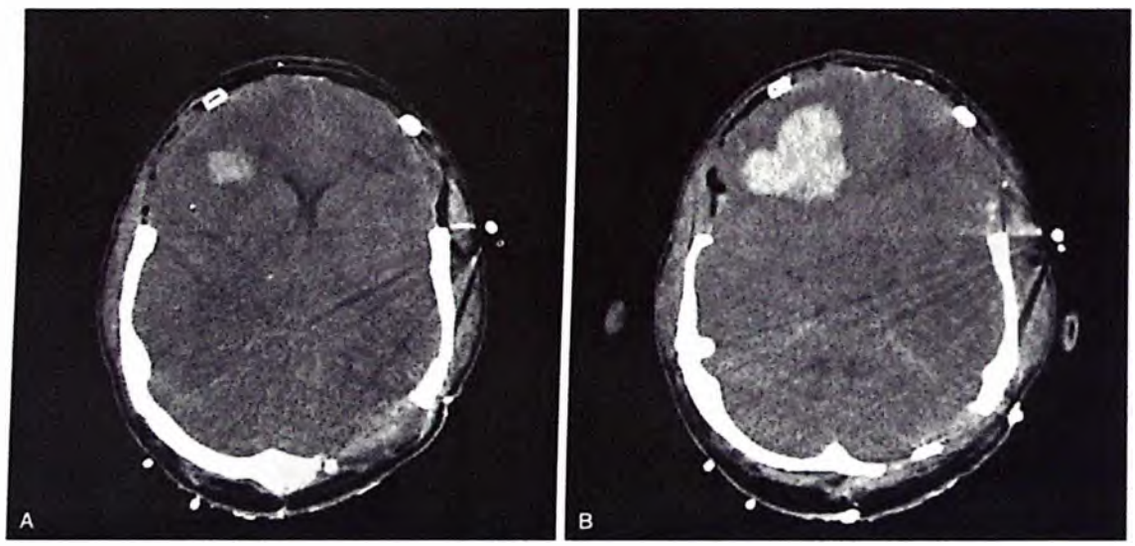
VI. KẾT QUẢ VÀ THEO DÕI SAU MỔ

Biến chứng sau mổ:

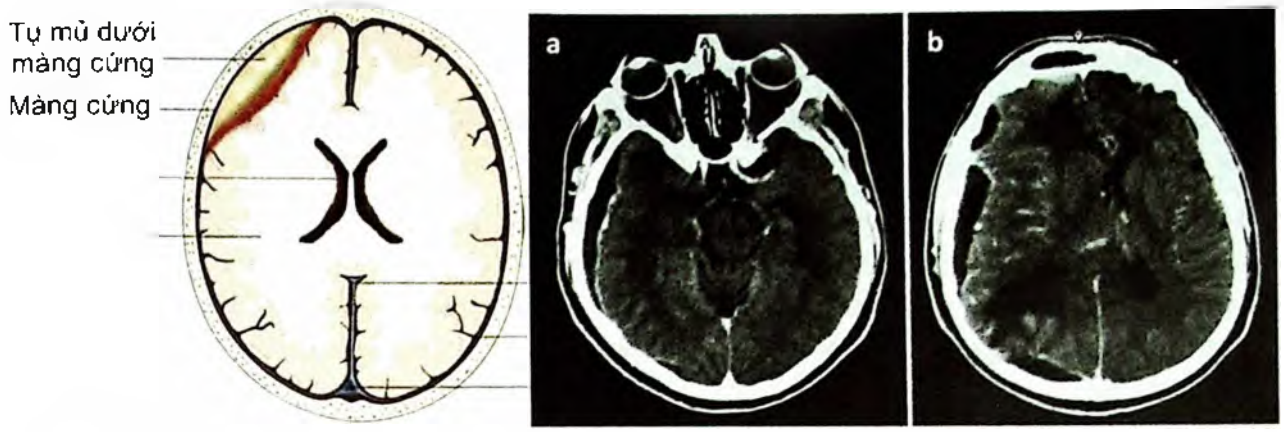
- Chảy máu tái phát sau mổ
- Máu tụ trong não và dập não tiến triển
- Rò dịch não tủy
- Giãn não thất
- Nhiễm trùng vết mổ
- Viêm màng não sau mổ
- Tụ mủ dưới màng cứng (Cranial subdural empyemas)
- Viêm xương sọ



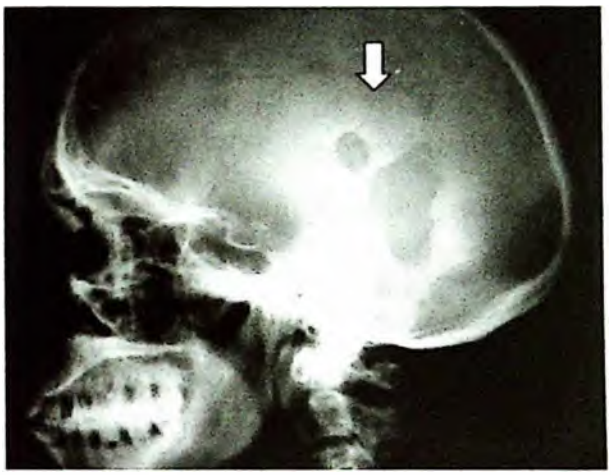
Hình 9. Chảy máu sau mổ giải tỏa trán hai bên



Hình 10. (A) Chụp cắt lớp vi tính sớm sau mổ giải tỏa trán hai bên, có ổ máu tụ trong não trán phải kích thước nhỏ. (B) Chụp cắt lớp vi tính sau 24 giờ, ổ máu tụ trong não trán phải tăng kích thước [18]



Hình 11. Tụ mủ dưới màng cứng trên phim chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc [19]



Hình 12. X quang hình ảnh ổ tiêu xương do viêm xương sọ [19]



Hình 13. Thoát vị não và giãn não thất sau mổ giải tỏa não

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Dương Chạm Uyên (2004). Chấn thương sọ não. *Bệnh học Ngoại khoa. Nội dung ôn thi sau đại học*. Nhà xuất bản Y Học, Hà Nội.
2. Kiều Đình Hùng (2016), *Phẫu thuật thần kinh (cấp cứu ngoại khoa thần kinh)*, Nhà xuất bản Y học.
3. Ramez W. Kirollos, Adel Helmy, Simon Thomson, et al. (2019), *Oxford Textbook of Neurological Surgery*, Oxford University Press, United Kingdom.
4. Mark S. Greenberg (2020), *Handbook of Neurosurgery*, Thieme Medical Publishers.
5. Đặng Hanh Đệ (2012), *Cấp cứu ngoại khoa (tập 1)*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
6. Brennan P.M., Murray G.D., and Teasdale G.M. (2018). Simplifying the use of prognostic information in traumatic brain injury. Part 1: The GCS-Pupils score: an extended index of clinical severity. *J Neurosurg*, 128(6), 1612-1620.
7. Lovegrove C. (2006). The FOUR score: a new scale for improved assessment of coma. *Nat Clin Pract Neurol*, 2(1), 4-5.

8. Anne G. Osborn, Karen L. Salzman, and Miral D. Jhaveri (2016), *Diagnostic imaging: Brain*, Elsevier.

9. Marshall L.F., Marshall S.B., Klauber M.R., et al. (1991). A new classification of head injury based on computerized tomography. *J Neurosurg*, 75(Supplement), S14-S20.

10. Maas A.I.R., Hukkelhoven C.W.P.M., Marshall L.F., et al. (2005). Prediction of outcome in traumatic brain injury with computed tomographic characteristics: a comparison between the computed tomographic classification and combinations of computed tomographic predictors. *Neurosurgery*, 57(6), 1173-1182; discussion 1173-1182.

11. Alfredo Quiñones-Hinojosa (2012), *SCHMIDEK & SWEET Operative Neurosurgical Techniques: indications, methods, and results*, Elsevier.

12. H. Richard Winn (2017), *Youmans & Winn Neurological Surgery*, Elsevier.

13. Carney N., Totten A.M., O'Reilly C., et al. (2017). Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury, Fourth Edition. *Neurosurgery*, 80(1), 6-15.

14. Đồng Văn Hệ (2018), *Điều trị phẫu thuật chấn thương sọ não*, Nhà xuất bản Y học.

15. Lý Ngọc Liên and Đồng Văn Hệ (2013), *Chấn thương sọ não*, Nhà xuất bản Y học.

16. Jamie S. Ullman P.B.R. (2015), *Atlas of Emergency Neurosurgery*, Thieme.

17. Bullock M.R., Chesnut R., Ghajar J., et al. (2006). Guidelines for the Surgical Management of Traumatic Brain Injury Author Group: Acknowledgments. *Neurosurgery*, 58(suppl-3), S2-vi-S2-vi.

18. Anil Nanda (2019), *Complications in Neurosurgery*, Elsevier.

19. Ali Akhaddar (2017), *Atlas of Infections in Neurosurgery and Spinal Surgery*, Springer.

Từ khóa tiếng Anh: Subdural hematoma, bridging vein, lucid interval, GCS-Pupil score, FOUR score, crescent shape, subdural hematoma evacuation, IMPACT TBI, decompressive hemicraniectomy, subdural empyemas.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Phân tích các triệu chứng lâm sàng của máu tụ dưới màng cứng cấp tính.

Câu 2. Phân tích các dấu hiệu và giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán máu tụ dưới màng cứng.

Câu 3. Liệt kê và phân tích chỉ định phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng cấp tính.

Câu 4. Trình bày và giải thích các bước phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng cấp tính.

Bài 3 MÁU TỤ DƯỚI MÀNG CỨNG MẠN TÍNH

Kiều Đình Hùng

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Mô tả và phân tích được các triệu chứng lâm sàng của máu tụ dưới màng cứng mạn tính.*
2. *Phân tích được giá trị các xét nghiệm cận lâm sàng trong máu tụ dưới màng cứng mạn tính.*
3. *Phân tích được các chỉ định phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng mạn tính.*
4. *Mô tả được các phương pháp phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng mạn tính.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

Máu tụ dưới màng cứng (DMC) mạn tính là một khối tụ dịch và máu cũ có vỏ bọc nằm ở khoang DMC, tức là ở giữa màng cứng và màng nhện.

Năm 1857 Virchow là người đầu tiên mô tả bệnh này, ông coi đó là bệnh lý của màng cứng. Giả thiết này dựa trên sự quan sát khi phẫu thuật thấy bao máu tụ và màng cứng dày lên từ đó ông cho rằng căn nguyên của bệnh là do viêm nhiễm và ông gọi đó là bệnh dày màng não gây chảy máu nội tại.

Đến những năm thập kỷ 1960 Wustner, Kraulant và cộng sự nghiên cứu quá trình chảy máu bằng cách đánh dấu hồng cầu bằng Cr51, phân tích dịch sinh hóa máu tụ, dùng kính hiển vi điện tử xem xét cấu trúc bao máu tụ đã bác bỏ hoàn toàn giả thuyết của Virchow.

Ngày nay tác giả đều thống nhất coi đó là hậu quả của sự chảy máu vào khoang DMC từ một mạch máu nhỏ của vỏ não hoặc tĩnh mạch cầu, từ vỏ não đến màng cứng bị tổn thương mà hầu hết là do chấn thương. Họ tìm được sự thông thương giữa mạch máu và khoang máu tụ.

Chảy máu vào khoang DMC được chia thành máu tụ cấp tính, bán cấp và mạn tính.

Máu tụ DMC cấp tính (hình 1) do nguồn chảy máu lớn nên trong khoảng thời gian ngắn (trước 72 giờ) biểu hiện lâm sàng rầm rộ với các triệu chứng tăng áp lực nội sọ và chèn ép não cấp tính.

Máu tụ DMC bán cấp (hình 2): Chảy máu vào khoang DMC ít hơn, triệu chứng lâm sàng ít rầm rộ, thường xuất hiện sau 1 tuần.

Máu tụ DMC mạn tính (hình 3,4): Chảy máu ri rỉ, kéo dài, khối máu tụ được giới hạn bởi vỏ bọc xung quanh. Nếu khối máu tụ được hấp thụ tốt thì không hình thành máu

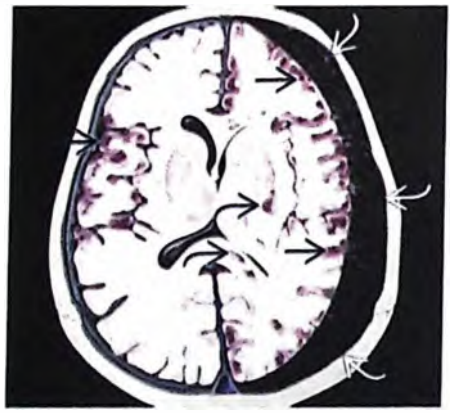
tụ DMC mạn tính. Tụ máu DMC mạn tính chỉ xảy ra khi khối máu tụ đó không được hấp thụ và quá trình sinh bệnh bắt đầu gây tăng tích tụ dịch. Khi khối máu tụ lớn dần vượt quá khoảng trống DMC gây chèn ép vào tổ chức não phía dưới thì triệu chứng lâm sàng xuất hiện từ tuần thứ 3 trở đi, đó là thời gian hình thành bao máu tụ.

Khác với máu tụ DMC cấp tính có tỉ lệ tử vong cao và di chứng nặng nề thì ngược lại máu tụ DMC mạn tính có tiên lượng rất tốt nếu được chẩn đoán sớm, điều trị đúng và kịp thời.

Chẩn đoán máu tụ DMC mạn tính không khó nhưng đòi hỏi thầy thuốc phải nghĩ đến, đặc biệt là các thầy thuốc không chuyên khoa dễ nhầm với các bệnh cảnh như u não, tai biến mạch máu não, rối loạn tâm thần... vì bệnh cảnh của máu tụ DMC mạn tính thường không rõ ràng, tiến triển chậm, kéo dài, biểu hiện bằng các triệu chứng mơ hồ, âm thầm, không có triệu chứng đặc hiệu của bệnh.

Trước kia việc chẩn đoán chỉ dựa vào chụp động mạch não, tuy đây là phương pháp chẩn đoán tốt nhưng là thủ thuật có tai biến, nhất là đối với trẻ sơ sinh và người lớn tuổi, lứa tuổi mắc bệnh nhiều nhất. Hiện nay nhờ chụp cắt lớp vi tính, đặc biệt là cộng hưởng từ mà việc chẩn đoán trở nên dễ dàng, thuận tiện và chính xác hơn.

Điều trị có nhiều phương pháp như mở cửa sổ xương bóc toàn bộ bao máu tụ, khoan sọ 2 lỗ, chọc kim bơm rửa, nhưng phương pháp khoan 1 lỗ, bơm rửa và dẫn lưu cho kết quả tốt nhất.



Hình 1. Máu tụ DMC cấp tính



Hình 2. Máu tụ DMC bán cấp



Hình 3. Máu tụ DMC mạn tính



Hình 4. Máu tụ DMC mạn tính có vách

1. Nguyên nhân sinh bệnh

Có hai yếu tố ban đầu gây nên máu tụ DMC mạn tính là chảy máu vào khoang DMC và dịch viêm dạng tơ tuyết. Chảy máu này do hai nguyên nhân là chấn thương và chảy máu tiên phát.

1.1. Máu tụ DMC mạn tính do chấn thương

Đây là nguyên nhân chủ yếu, chiếm từ 60 - 90%. Hầu hết chảy máu xảy ra sau chấn thương trực tiếp hoặc gián tiếp vào hộp sọ này đều làm rách tĩnh mạch đổ vào xoang hoặc các tĩnh mạch cầu chạy từ vỏ não tới màng cứng. Những tổn thương này gây ra bởi chuyển động không đều hoặc ngược nhau của não và màng não. Loại chảy máu thường gặp hơn là do rách vỏ não kèm theo tổn thương màng nhện.

1.2. Máu tụ DMC mạn tính tiên phát

Do vỡ các dị dạng mạch, các túi phồng động mạch, tĩnh mạch ở vỏ não, do cao huyết áp, những bệnh lý về máu hoặc các trường hợp dùng thuốc chống đông máu. Tuy nhiên hai nguyên nhân này nhiều khi phối hợp với nhau.

1.3. Các yếu tố thuận lợi

Áp lực trong sọ thấp tạo điều kiện thuận lợi cho máu chảy vào khoang DMC. Thực tế lâm sàng gặp nhiều trường hợp máu tụ dưới màng cứng xảy ra sau khi mổ lấy bỏ khối u lớn, những nang nước, sau mổ dẫn lưu vào não thất mà dẫn lưu chảy quá nhiều hoặc van áp lực thấp hoặc sau chọc dò tủy sống. Khi áp lực trong sọ tăng sẽ cản trở sự phát triển của máu tụ vì vậy điều này giải thích tại sao máu tụ DMC mạn tính thường xảy ra ở người già chấn thương nhẹ, không có phù não. Khi chấn thương sọ não nặng, có phù não nên sự chảy máu vào khoang DMC dừng lại sớm hoặc biểu hiện cấp tính.

Những yếu tố huyết học thuận lợi cho máu tụ DMC mạn tính đều là bệnh lý về đông máu. Thông thường những yếu tố này tồn tại và gây ảnh hưởng tiềm tàng ở những người nghiện rượu và người già. Những người nghiện rượu thì tần suất gặp máu tụ DMC mạn tính gấp 20 lần người bình thường, người ta cho rằng những người này áp lực trong sọ giảm và rối loạn đông máu tiềm tàng do suy gan.

Các yếu tố thuận lợi ở những người nghiện rượu và người già giải thích tại sao hay máu tụ DMC mạn tính hơn. Điều này cũng giải thích cho quan điểm trước đây là bệnh dày màng não gây chảy máu nội sọ thường gặp ở người nghiện rượu hoặc bệnh lý người già.

Máu tụ DMC mạn tính còn hay gặp ở những người có bệnh lý đông máu, ở những bệnh nhân dùng thuốc chống đông máu do các bệnh về mạch như viêm tắc tĩnh mạch hoặc sau đặt stent mạch vành, sau mổ các bệnh lý về tim như thay van tim cơ học...

2. Giải phẫu bệnh

Cơ chế của máu tụ DMC mạn tính là sự hình thành một khối tụ dịch và máu cũ ở khoang DMC. Khối này có màng rõ ràng từ tuần thứ 3 trở đi. Màng này thay đổi từ màu

nâu đen tới vàng; ngăn cách với màng cứng bởi một màng gọi là bao trong, cả hai màng này tiếp giáp với nhau ở góc khối máu tụ. Thành phần bao máu tụ tùy thuộc vào tiến triển của bệnh: Đầu tiên hình thành lớp fibrin mỏng xung quanh cục máu đông, dần dần tạo thành lớp màng. Khi cục máu đông có khối lượng to vừa phải thì trung tâm sẽ tan lỏng ra trước sau đó dần dần đến phần ngoại vi.

Vùng chuyển tiếp giữa bao ngoài và trong là cuống, thường nằm sát xoang tĩnh mạch dọc trên. Cuống này là vị trí tổn thương ban đầu, nguồn gốc của máu tụ DMC mạn tính.

Thể tích khối máu tụ thay đổi từ 60 ml đến 150 ml dịch màu đỏ nâu chứa nhiều hồng cầu.

II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

Máu tụ DMC hay gặp ở trẻ sơ sinh và người lớn tuổi. Các triệu chứng bệnh xuất hiện sau 3 tuần đến vài tháng. Khác với máu tụ DMC cấp tính các triệu chứng rầm rộ và nguy kịch thì máu tụ DMC mạn tính tiến triển kéo dài, não có thời gian thích nghi.

Đau đầu là dấu hiệu hay gặp nhất, là dấu hiệu tiên báo có máu tụ DMC mạn tính sau một thời gian dài không có triệu chứng từ sau khi bị chấn thương, thường đau liên tục và tăng dần, thuốc giảm đau có ít tác dụng, người trẻ đau đầu nhiều hơn so với người già. Đối với trẻ sơ sinh triệu chứng chủ yếu là quấy khóc, chớ, thóp căng và vòng đầu to lên nhanh.

Liệt một nửa người chiếm khoảng 60-70% thường xuất hiện muộn và liệt kiểu vỏ não, tức là liệt không hoàn toàn, không đồng đều và không thuần nhất. Đây là điểm khác biệt với liệt nửa người của tai biến mạch máu não, thường liệt hoàn toàn do tổn thương vùng bao trong.

Nôn: Gặp khoảng 50% các trường hợp là dấu hiệu của tăng áp lực nội sọ, tuổi càng trẻ thì dấu hiện này gặp càng nhiều.

Thay đổi tâm thần thường là dấu hiệu trầm cảm, rất dễ nhầm với chẩn đoán rối loạn tâm thần, tai biến mạch não. Dấu hiệu này hay gặp ở người già.

Phù gai thị: Đây là dấu hiệu của tăng áp lực nội sọ, chỉ gặp ở khoảng 30% các trường hợp và thường xuất hiện muộn, nhất là ở người già, vì vậy nếu cố đi tìm sẽ chẩn đoán muộn.

Nếu máu tụ DMC mạn tính không được điều trị thì rối loạn ngày càng nặng và đi đến hôn mê, giãn đồng tử gây tử vong.

III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

1. Điện não đồ

Là phương pháp thăm dò có giá trị hướng tới chẩn đoán, hình ảnh của điện não đồ là giảm điện thế bên tổn thương và mất cân xứng hai bán cầu đại não, đôi khi xuất hiện sóng động kinh.

2. Chụp động mạch não

Trước khi có máy chụp cắt lớp vi tính thì đây là phương pháp cận lâm sàng chính để chẩn đoán. Ngày nay rất ít khi được sử dụng, chỉ khi có nghi ngờ máu tụ do vỡ dị dạng mạch vỏ não thì mới chụp để tìm nguyên nhân. Hình ảnh máu tụ mạn tính trên phim chụp động mạch là một vùng vô mạch ở bán cầu, đồng thời có hiện tượng đè đẩy động mạch não giữa và não trước sang bên đối diện.

3. Chụp cắt lớp vi tính (CLVT)

Là phương pháp rất tốt để chẩn đoán loại bệnh này. Tỷ trọng của máu tụ là do lượng albumin và các thành phần trong máu quyết định, mà chủ yếu là hemoglobin.

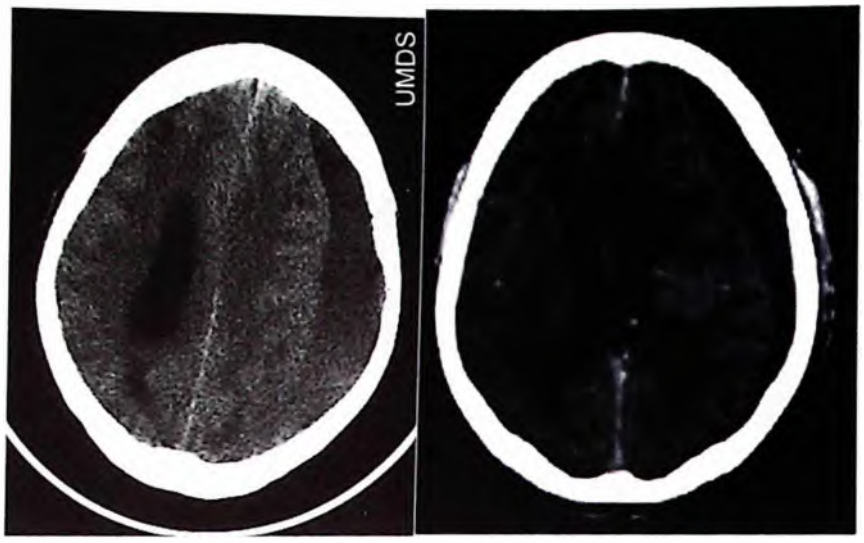
Khi máu chảy ra khỏi lòng mạch sẽ có hiện tượng cô đặc các thành phần hữu hình và sợi tơ tuyết làm tăng nồng độ hemoglobin, tạo ra tình trạng tăng tỷ trọng so với tổ chức não. Sau đó sự tiêu máu sẽ làm cho khối máu tụ có tỷ trọng giảm dần từ tăng đến đồng cuối cùng là giảm tỷ trọng.

Hình ảnh chụp CLVT của máu tụ DMC mạn tính là một vùng đồng tỷ trọng hoặc giảm tỷ trọng so với tổ chức não, vùng này sát với xương sọ, có hình liềm, bờ trong lõm và đều, hay gặp nhất là trán - thái dương - đỉnh. Nếu tiêm thuốc cản quang thì thấy rõ bao máu tụ.

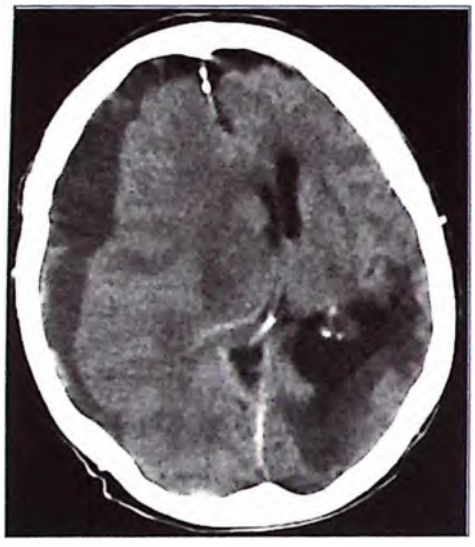
Ngoài ra do khối máu tụ lớn nên có dấu hiệu choán chỗ mạnh biểu hiện bằng đường giữa và não thất bị đẩy lệch sang bên đối diện, não thất cùng bên xẹp và đối diện bên dãn ra do chèn ép vào lỗ Monro gây cản trở lưu thông của nước não tủy. Máu tụ có thể một bên hoặc cả hai bên. Có thể gặp loại máu tụ có nhiều vách. Ngoài ra nếu trẻ nhỏ còn thấy hộp sọ to hơn bình thường và khớp sọ giãn rộng nhất là khớp trán đỉnh và liên đỉnh.



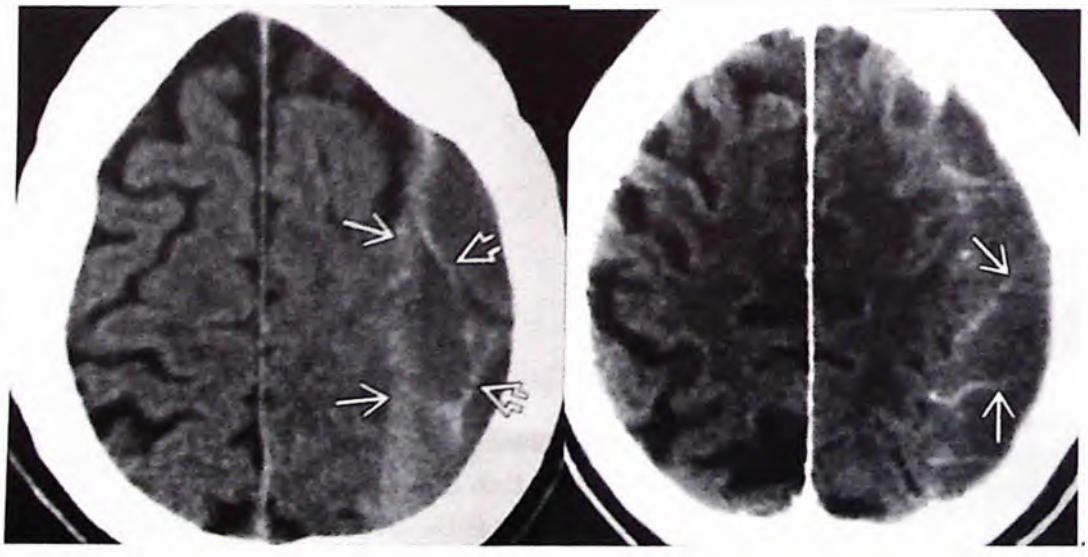
Hình 5. Máu tụ mạn tính DMC bên trái



Hình 6. Máu tụ DMC bán cầu trái



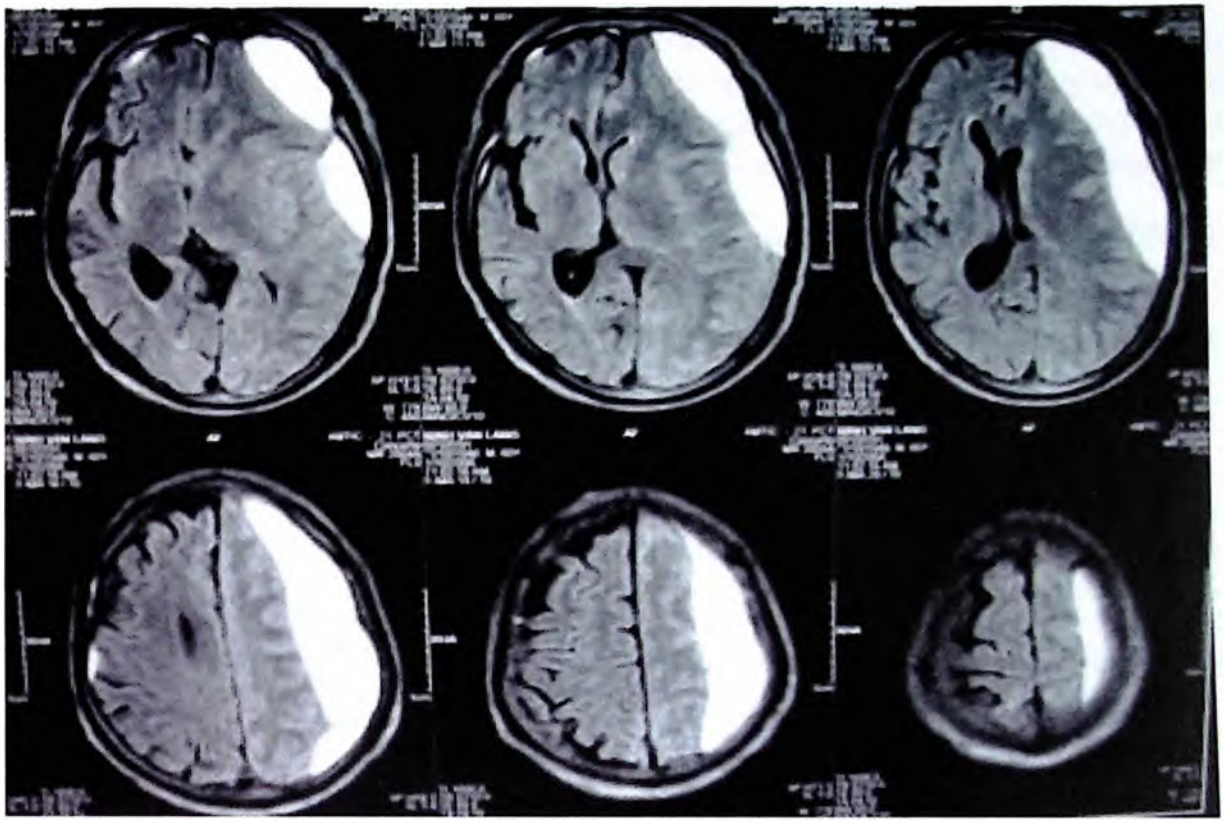
Hình 7. Máu tụ DMC mạn tính sau mổ u não chẩm trái



Hình 8. Máu tụ dưới màng cứng có vách

4. Cộng hưởng từ

Là một phương pháp tốt nhất cho chẩn đoán máu tụ DMC mạn tính, hình ảnh là một vùng giảm tín hiệu trên T1 và tăng tín hiệu trên T2, vùng này sát xương sọ và có hình liềm, não thất và đường giữa bị đẩy lệch sang bên đối diện.



Hình 9. Máu tụ DMC bán cầu trái trên (cộng hưởng từ chuỗi xung Flair)

IV. ĐIỀU TRỊ

1. Chỉ định mổ

Nhìn chung khi chẩn đoán xác định máu tụ DMC mạn tính có biểu hiện lâm sàng thì cần phải can thiệp phẫu thuật và theo nguyên tắc: Bơm rửa và dẫn lưu ổ máu tụ, làm cho não nở ra để tránh tái phát, cụ thể các chỉ định:

- Máu tụ lớn đè đẩy đường giữa nhiều.

- Máu tụ có biểu hiện lâm sàng rõ như gây liệt nửa người, rối loạn ngôn ngữ, rối loạn tâm thần hoặc hôn mê.

- Máu tụ to dần trong quá trình theo dõi.

- Máu tụ không lớn nhưng ở người trẻ tuổi gây đau đầu nhiều, điều trị nội không kết quả.

- Máu tụ ở trẻ nhỏ làm cho vòng đầu to nhanh, thóp căng.

2. Các phương pháp phẫu thuật

2.1. Mở rộng hộp sọ cắt bỏ bao máu tụ

Cơ sở của phương pháp này là điều trị triệt để cắt bỏ bao máu tụ và cầm máu. Tuy nhiên đây là phẫu thuật nặng nhiều biến chứng của gây mê và phẫu thuật, đặc biệt là ở bệnh nhân già và thường có rối loạn đông máu tiềm tàng nên hiện nay ít được áp dụng, được chỉ định trong trường hợp khoan một lỗ dẫn lưu nhiều lần nhưng máu tụ vẫn bị tái phát, hoặc máu tụ có nhiều vách ngăn mổ theo phương pháp khác không triệt để.

2.2. Mở sọ bằng hai lỗ khoan

Phương pháp này chỉ cần gây tê tại chỗ, thực hiện hai lỗ khoan sọ cách biệt nhau. Với phương pháp này cho phép bơm rửa và hút máu tụ một cách dễ dàng.

2.3. Phương pháp bơm rửa máu tụ qua hai kim nhỏ

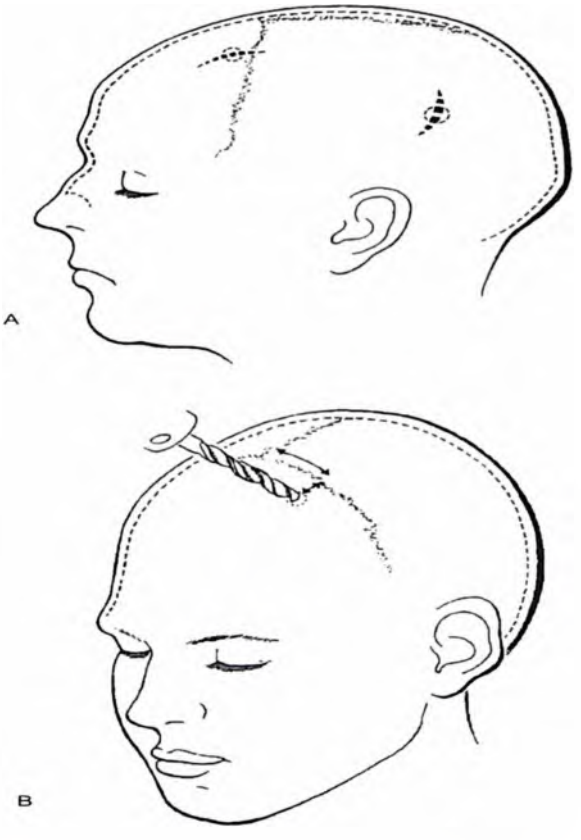
Phương pháp này chỉ cần rạch da hai chỗ khoảng 2mm sau đó dùng hai mũi khoan nhỏ khoan hai lỗ và dùng kim luồn cho vào hai lỗ, cố định kim và bơm rửa. Với phương pháp này tránh được tràn khí nhưng nếu có máu cục thì bơm rửa rất khó khăn, hơn nữa không đặt được dẫn lưu nên rất dễ bị tái phát.

2.4. Phương pháp bơm rửa và dẫn lưu máu tụ qua một lỗ khoan

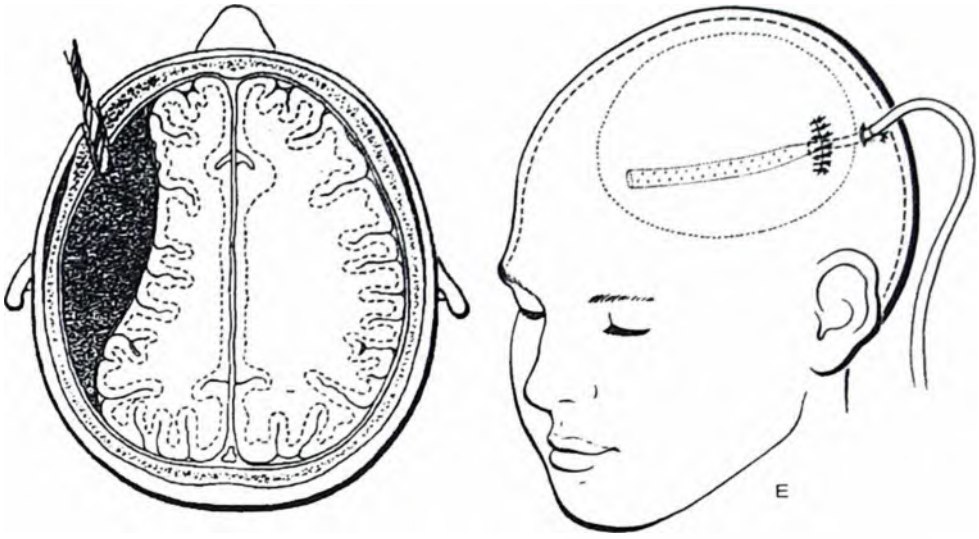
Đây là phương pháp phổ biến nhất hiện nay, là phương pháp rất đơn giản, an toàn và kết quả tốt, chỉ cần gây tê tại chỗ, rạch da khoảng 3cm. Khoan sọ một lỗ, cầm máu màng cứng và bao ngoài máu tụ sau đó đặt ống Nélaton và bơm rửa máu tụ, dẫn lưu máu tụ 48- 72 giờ.

Bơm rửa nhiều nước đến khi dịch càng trong càng tốt nhằm hai mục đích là để tránh tắc dẫn lưu do các cặn máu và quan trọng hơn là làm cho ổ máu thành dịch đẳng trương để tự hấp thụ vào mạch máu và các tổ chức lân cận, vì cơ chế hình thành ổ máu tụ là do dịch trong bao máu tụ ưu trương hơn nên hút nước từ phía ngoài vào làm tăng thể tích máu tụ.

Làm thế nào để cho não nở ra tránh máu tụ tái phát. Tư thế bệnh nhân trong mổ và sau mổ là đầu thấp hơn so với tim và truyền nhiều dịch tạo điều kiện cho não nở tốt.



Hình 10. Vị trí rạch da (A); Khoan sọ (B)



Hình 11. Khoan tại vị trí máu tụ (bên trái); Dẫn lưu (bên phải)

3. Điều trị sau mổ

- Cho bệnh nhân nằm đầu thấp hoặc ngang đầu trong 2- 3 ngày, đặc biệt là người già, người bị teo não nhiều, người có khối máu tụ lớn.

- Dẫn lưu để ngang đầu và rút sau 48-72 giờ, không được hút dẫn lưu vì dễ gây chảy máu não, khi rút dẫn lưu cũng phải để tư thế bệnh nhân như lúc mổ để tránh tràn khí vào ổ mổ. Trong trường hợp bệnh nhân già não xẹp có thể để dẫn lưu thấp hơn đầu.

- Truyền huyết thanh mặn đẳng trương nhiều hơn bình thường, từ 2000ml đến 2500ml/ngày để cho não nở ra nhanh, nhưng phải truyền chậm vì dễ gây tăng gánh tâm thu gây suy tim hoặc phù phổi cấp, nhất là đối với người già.

- Kháng sinh toàn thân loại ngấm qua hàng rào máu não như các loại céphalosphorine thế hệ 3.

V. BIẾN CHỨNG SAU MỔ

Đa số các biến chứng gặp ở những bệnh nhân não xẹp và già yếu.

1. Tràn khí dưới màng cứng

Là biến chứng hay gặp, sau khi mổ tri giác không được cải thiện và dẫn lưu không còn ra dịch, mà có khí trong ống dẫn lưu. Để tránh biến chứng này phải đặt bệnh nhân đúng tư thế: Chỗ rạch da bao giờ cũng là điểm cao nhất của hộp sọ, sau khi hút máu cần phải bơm đầy nước, vết mổ phải đóng kín và đầu dẫn lưu hướng ra vùng trán. Khi gặp biến chứng này cho bệnh nhân nằm đầu thấp, kích thích ho, rặn và hút nhẹ qua dẫn lưu. Nếu làm như vậy không có kết quả thì phải mổ lại để đuổi khí.

2. Máu tụ dưới màng cứng

Máu tụ thường do máu mới chảy, có thể chảy ở ổ mổ do cầm máu không tốt, chủ yếu là chảy ở ngoài khi rạch để vào ổ máu tụ. Chảy ở những nơi khác thường do làm

giảm áp lực trong sọ đột ngột khi hút máu tụ, đây là biến chứng nguy hiểm cần phải chụp CLVT kiểm tra và mổ lại càng sớm càng tốt.

3. Tụ mủ dưới màng cứng

Thường do nhiễm khuẩn trong mổ nhất là nước bơm rửa. Cần phải mổ lại bơm rửa và dẫn lưu, có thể cho trực tiếp kháng sinh vào ổ máu tụ. Đồng thời cho kháng sinh toàn thân liều cao, phối hợp kháng sinh, những loại kháng sinh này phải ngấm tốt qua rào máu não.

4. Động kinh

Thường do tổn thương não trong khi mổ mà chủ yếu là do ống thông chọc vào não, cần phải xác định bằng điện não đồ, dùng thuốc chống động kinh như Tegretol 200mg × 2 viên/ngày, Depakine 500mg × 2 viên/ ngày.

5. Các biến chứng nhiễm khuẩn khác

Thường xảy ra ở những bệnh nhân đến muộn trước mổ hôn mê sâu, các biến chứng hay gặp là viêm phổi, nhiễm khuẩn tiết niệu và loét tì đè. Để tránh các biến chứng này cần phải săn sóc tốt bệnh nhân sau mổ.

VI. TIÊN LƯỢNG

Máu tụ DMC mạn tính là bệnh lý hay gặp, việc chẩn đoán và điều trị cần sớm, đúng và kịp thời, kết quả điều trị tốt từ 90%-98%. Tỷ lệ tử vong thấp từ dưới 1%, chủ yếu ở những trường hợp chẩn đoán muộn khi đã hôn mê sâu, tử vong chủ yếu do viêm phổi, tắc mạch phổi, các biến chứng tim mạch sau mổ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Ngọc Bá, Lê Ngọc Dũng (1994) máu tụ mạn tính trong hộp sọ qua 5 năm (1987-1991) điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng, *đề tài nghiên cứu khao học ngành y tế Quảng Nam - Đà Nẵng*, trang 18-20.
2. Đồng Văn Hệ, Lý Ngọc Liên (2013), *Chấn thương sọ não*, Nhà xuất bản Y học.
3. Kiều Đình Hùng (2013), *Kỹ thuật mổ cấp cứu sọ não*, Nhà xuất bản Y học.
4. Kiều Đình Hùng (1997), Chẩn đoán và điều trị máu tụ dưới màng cứng mạn tính do chấn thương sọ não. *Luận văn thạc sỹ y học Trường Đại học Y Hà Nội.*
5. Kiều Đình Hùng (2016), *Phẫu thuật thần kinh (cấp cứu Ngoại khoa Thần kinh),* Nhà xuất bản Y học.
6. Nguyễn Quang Thành (2013). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng mạn tính tại bệnh viện Việt Đức, *Luận văn tốt nghiệp cao học Ngoại, trường Đại học Y Hà Nội.*
7. Hà Kim Trung (1987), Máu tụ dưới màng cứng mạn tính, *Luận văn tốt nghiệp nội trú bệnh viện, trường Đại học Y Hà Nội.*

8. Traumatismes du crâne et du Rachis. *Universités francophones.*
9. Neurochirurgie, *Universités francophones.*
10. Module de Neurologie et de Neurochirurgie, *Universités Louis Pasteur.* Faculté de Médecine de, Strasbourg.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Giải thích cơ chế hình thành máu tụ dưới màng cứng mạn tính.

Câu 2. Trình bày các bước phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng mạn tính.

Câu 3. Phân tích ưu, nhược điểm các phương pháp phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng mạn tính.

Bài 4 HỒI SỨC BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

Trịnh Văn Đồng

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Trình bày được sinh lý điều hòa lưu lượng máu não.*
2. *Mô tả được bệnh sinh của chấn thương sọ não.*
3. *Phân tích và trình bày được cách hồi sức bệnh nhân chấn thương sọ não.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. ĐẠI CƯƠNG

Chấn thương sọ não (CTSN) là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và bệnh tật do chấn thương tại tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Theo thống kê mới đây tại Mỹ, khoảng 2,5 triệu bệnh nhân đến cấp cứu do CTSN, trong đó 28.2000 bệnh nhân nhập viện và tới 56.000 trường hợp tử vong. Mặc dù, nhiều bệnh nhân được cứu sống nhưng để lại di chứng nặng nề và là gánh nặng kinh tế cho gia đình và xã hội, ước tính tới 76,5 tỷ US đôla hàng năm.

CTSN nặng được định nghĩa khi bệnh nhân nhập viện sau chấn thương trong vòng 48 giờ có điểm Glasgow Coma Scale (GCS) dưới 9 điểm.

Nguyên nhân dẫn đến CTSN tại Việt Nam chủ yếu do tai nạn xe cộ và trong xây dựng. Mặc dù, hiện nay chính phủ đang tăng cường tuyên truyền về mối nguy hiểm và sự gia tăng của các tai nạn gây ra cho người tham gia giao thông nhưng tỷ lệ bệnh nhân bị chấn thương vẫn không giảm đặc biệt là chấn thương sọ não.

Chấn thương sọ não là bệnh lý phức tạp, quá trình điều trị không những cần phải giải quyết các tổn thương não tiên phát mà còn ngăn ngừa, hạn chế để giảm tối thiểu tổn thương não thứ phát vì đây là nguyên nhân chính gây tử vong của các bệnh nhân bị CTSN. Theo nghiên cứu của ngân hàng dữ liệu chấn thương (traumatic coma data bank) cho rằng nếu kiểm soát được tình trạng tổn thương não thứ phát thì có thể giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân CTSN nặng từ 50% xuống 36%.

CTSN nặng gây tăng áp lực nội sọ (TALNS), đặc biệt ở các bệnh nhân có các thương tổn phải mổ (100% có TALNS) và có các tổn thương não lan tỏa. TALNS là nguyên nhân của các trường hợp tử vong sớm và gây ra các di chứng nặng ảnh hưởng nhiều tới chất lượng cuộc sống sau chấn thương. Vì vậy việc theo dõi, phòng tránh và kiểm soát áp lực nội sọ một cách tích cực sẽ cải thiện đáng kể tiên lượng (hậu quả) của CTSN. Hiểu biết về cơ chế bệnh sinh, bệnh nguyên của TALNS do CTSN, chẩn đoán gián tiếp qua việc theo dõi và các nguyên tắc điều trị chính là điểm cốt lõi và cần thiết đối với thầy thuốc trong công việc cấp cứu hồi sức tích cực bệnh nhân bị CTSN.

II. NHẮC LẠI SINH LÝ ĐIỀU HÒA LƯU LƯỢNG MÁU NÃO

1. Những giá trị sinh lý bình thường của dòng máu não

- Não được cung cấp máu với lưu lượng:

+ Toàn thể: 45 -55 ml/100g/phút

+ Cấp máu cho vỏ não (chất xám): 75 - 85 ml/100g/phút

+ Cấp máu cho tổ chức dưới vỏ (chất trắng): Khoảng 20 ml/100g/phút

- Tiêu thụ oxy cho chuyển hóa của não: 3 - 3,5 ml/100g/phút

- Sức cản mạch máu não: 1,5 - 2,1 mmHg/100g/phút/ml

- Áp lực oxy tĩnh mạch não: 32 - 44mmHg

- Bão hòa oxy tĩnh mạch cảnh (SjO_2): 50 - 75%

- Áp lực nội sọ: 5 - 10 mmHg.

2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến lưu lượng máu và chuyển hóa não

2.1. Nhiệt độ

Giảm 1^0C làm giảm chuyển hóa não từ 6-7%. Khi thân nhiệt ở nhiệt độ 20^0C thì được biểu hiện bằng EEG đẳng điện. Chuyển hóa não tiếp tục giảm khi nhiệt độ càng giảm. Chuyển hóa não ở 18^0c chỉ còn 10% so với bình thường. Dùng thuốc mê hoặc an thần sẽ giảm chuyển hóa não. Ngược lại, tăng nhiệt độ thì dòng máu não và chuyển hóa oxy não tăng và mức tăng tối đa của nó là 42^0C.

2.2. Áp lực CO_2 trong máu ($PaCO_2$)

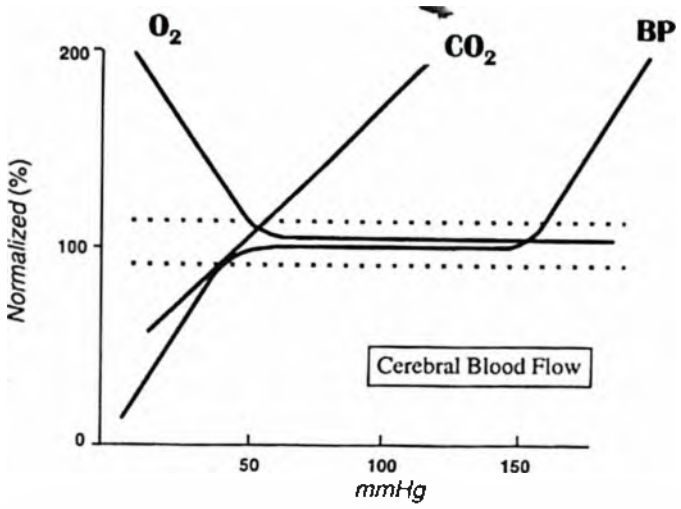
Dòng máu não thay đổi theo áp lực CO_2 trong máu, đặc biệt khi $PaCO_2$ ở mức dưới 25 và trên 55 mmHg. Dòng máu não sẽ thay đổi từ 1-2 ml/100/g/phút khi $PaCO_2$ thay đổi 1mmHg. Dòng máu não càng giảm nhiều và gây nguy hiểm khi $PaCO_2 < 25$ mmHg. Ở bệnh nhân CTSN dòng máu não bị giảm tới mức giới hạn, do vậy nhược thán với $PaCO_2 < 25$ mmHg gây thiếu máu não nặng.

2.3. Áp lực oxy trong máu (PaO_2)

PaO_2 dao động từ 60 - 300 mmHg thì ít ảnh hưởng tới dòng máu não nhưng khi $PaO_2 < 60$ mmHg thì dòng máu não tăng nhanh. Ngược lại, đối với PaO_2 tăng thì dòng máu não chỉ giảm nhẹ.

2.4. Huyết áp

Huyết áp trung bình từ 50 - 150 mmHg ở người bình thường ít ảnh hưởng tới dòng máu não. Tuy nhiên, ở bệnh nhân bị CTSN thì huyết áp thay đổi sẽ làm thay đổi áp lực tưới máu não và dòng máu não.



Hình 1. Các yếu tố ảnh hưởng tới lưu lượng máu não

2.5. Độ quánh của máu

Dòng máu não bị ảnh hưởng theo độ quánh của máu mà độ quánh của máu phụ thuộc nồi trội nhất vào hematocrit (Ht). Dòng máu não ít bị thay đổi nếu Ht ở trong khoảng từ 33 - 45%. Nếu Ht dưới 30% sẽ làm giảm sức cản mạch máu não và lưu lượng dòng máu não tăng. Tuy nhiên phản ứng này có thể là do giảm nồng độ oxy trong máu.

2.6. Thuốc vận mạch

Một số thuốc dãn mạch hệ thống như nitroglycerin, nitroprussiate, hydralazin và thuốc ức chế calci cũng làm dãn mạch não và gây tăng lưu lượng dòng máu não.

Bảng 1. Ảnh hưởng của các thuốc vận mạch tới lưu lượng dòng máu não và chuyển hóa.

Thuốc	Lưu lượng dòng máu não	Chuyển hóa não
α	0/-	0
β	+	+
β (hàng rào máu não tổn thương)	+++	+++
Dopamin	++	0
Noradrenalin	0/-	0
Noradrenalin (hàng rào máu não tổn thương)	+	+
Adrenalin	+	+
Adrenalin (hàng rào máu não tổn thương)	+++	+++

2.7. Các thuốc mê và an thần

Một số thuốc mê và an thần (trừ ketamin) đều làm giảm lưu lượng dòng máu và chuyển hóa não.

2.8. Tư thế bệnh nhân và áp lực trong lồng ngực

Hai yếu tố này ảnh hưởng đến lưu lượng máu trở về từ não. Nếu lưu thông máu về từ não bị cản trở do tư thế đầu thấp và áp lực trong lồng ngực cao sẽ làm giảm áp lực tưới máu não.

Tất cả các yếu tố trên khi làm thay đổi dòng máu não sẽ làm tăng áp lực nội sọ hoặc gây thiếu máu lên não, ảnh hưởng không tốt tới việc cấp máu cho não trong bệnh cảnh CTSN.

III. BỆNH SINH CỦA CTSN

1. Tổn thương não nguyên phát

Tổn thương não nguyên phát ban đầu xảy ra ngay lúc chấn thương bao gồm:

1.1. Chấn thương hộp sọ

- Vỡ xương nền, vòm sọ (vỡ, lún)
- Vỡ nền sọ

1.2. Chấn thương khu trú

- Tụ máu ngoài màng cứng
- Tụ máu dưới màng cứng
- Dập não và tụ máu trong sọ

1.3. Chấn thương lan tỏa

- Chấn động não
- Chấn động não nặng gây phù não và hôn mê kéo dài
- Chấn thương trục lan tỏa

Tổn thương não có thể xảy ra ngay tại nơi chạm thương do va đập, đạn bắn... gây nên chảy máu và tụ máu. Các mạch máu có thể bị vỡ, xé hoặc xoắn vặn. Tổn thương não cũng có thể xảy ra đối bên (khác phía với bên va đập) là do một tác động mạnh của va chạm xảy ra đột ngột gây nên sự chuyển động nhanh của tổ chức não và màng não làm xuất hiện lực xé của các tổ chức này gây nên chảy máu và đụng dập tổ chức não. Tỷ lệ chết của các loại tổn tương này là rất cao. Đây cũng là cơ chế của tổn thương trục lan tỏa, thường gây tổn thương lan rộng và phù não nặng rất khó hồi phục. Việc xác định cơ chế và vị trí tổn thương sẽ giúp ích rất nhiều cho chẩn đoán và tiên lượng trong quá trình điều trị.

2. Tổn thương thứ phát

Các tổn thương khu trú và lan tỏa đều có thể gây nên tổn thương thứ phát. Có ba cơ chế gây tổn thương thứ phát: Thiếu máu não do thiếu oxy, tăng áp lực nội sọ và chèn ép não quá lớn và quá nhanh gây tụt hoặc kẹt các tổ chức não.

2.1. Thiêu máu não/ thiêu oxy

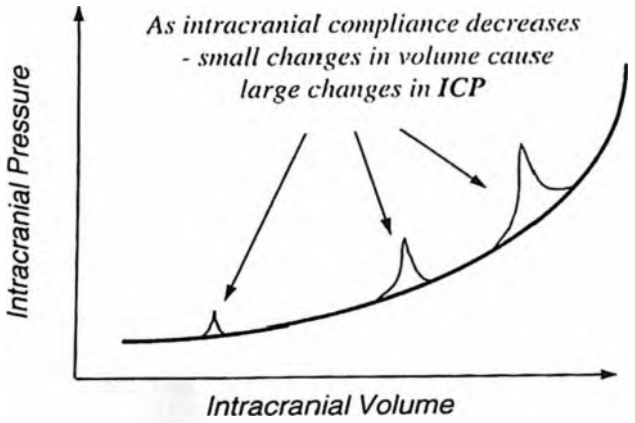
Các trường hợp tổn thương thiếu máu não hay thiếu oxy não thường gặp do:

- Có thể do trao đổi khí không đủ vì giảm thông khí hay tắc nghẽn đường dẫn khí.
- Giảm tưới máu do áp lực tưới máu não không đủ.
- Do phù não tăng gây nên hiện tượng giảm cung cấp oxy tới các nơron.
- Do co thắt các mạch máu não lớn sau chấn thương gây chảy máu dưới nhện.

Não bị tổn thương sẽ làm cho các mạch máu mất sự điều hòa tự động (tính thấm và khả năng vận mạch). Bình thường mạch máu não có khả năng tự điều hòa trong trường hợp huyết áp thay đổi. Khả năng tự điều hòa này bị rối loạn sau khi bị CTSN nặng, vì thế vùng xung quanh tổn thương trở nên dễ dàng bị thiếu máu hơn vùng não lành ở cùng mức huyết áp. Do mất khả năng tự điều hòa của mạch máu não vì vậy dòng máu não ở các vùng này luôn phụ thuộc vào áp lực tưới máu não. Trong trường hợp hạ huyết áp thì các vùng này trở nên càng bị tổn thương nặng hơn do mạch máu tại các vùng lành quá dãn. Hiện tượng này còn được gọi là "ăn cắp máu não". Hiện tượng "ăn cắp máu não" này có thể xảy ra ban đầu ở những bệnh nhân CTSN có yếu tố toàn thân gây nên thiếu oxy, ưu thán, hạ huyết áp hoặc do các thuốc được sử dụng không phù hợp gây nên trong quá trình điều trị.

2.2. Tăng áp lực nội sọ

Tổ chức não cùng với dịch não tủy và các mạch máu được nằm trong hộp sọ, đó là một cái hộp kín có thể tích không thay đổi, nghĩa là không có khoảng trống để cho các thành phần này có thể dãn nở được. Chính vì lẽ đó mà khi não bị tổn thương sẽ gây tăng áp lực nội sọ. Ban đầu khi thể tích các thành phần nằm trong hộp sọ tăng lên nhưng áp lực trong hộp sọ tăng chậm. Sau khi áp lực nội sọ (ALNS) đã tăng rồi thì chỉ cần tăng ít về thể tích nhưng áp lực nội sọ lại tăng rất nhiều. Tăng áp lực nội sọ gây ra hai tác dụng. Đầu tiên nó làm giảm áp lực tưới máu não (ALTMN) và sau đó gây nên tình trạng thiếu oxy do giảm áp lực tưới máu não. Vì vậy, áp lực tưới máu não nên giữ tốt nhất là ở mức 70 mmHg khi có tình trạng thiếu máu não (ischemia) và 60 mmHg khi không có thiếu máu não. Áp lực tưới máu não từ 50 - 55 mmHg là mức tối thiểu để giữ cho não sống.



Hình 2. Giản đồ tương quan giữa thể tích và áp lực nội sọ.

ALTMN = HATB - ALNS (HATB: Huyết áp trung bình = 2/3 huyết áp tâm thu - huyết áp tối thiểu). Áp lực nội sọ vào khoảng 5-10 mmHg và huyết áp trung bình khoảng 80-90 mmHg. Nếu huyết áp trung bình là 60 và áp lực nội sọ tăng lên 20 thì coi như không có áp lực tưới máu não. Các nguyên nhân gây tăng áp lực nội sọ bao gồm: Chảy máu, tụ máu, phù não và tăng dòng máu não do dãn mạch (tăng nhiệt độ, ưu thán)... Các nguyên nhân gây ưu thán là do tắc đường dẫn khí, suy hô hấp có thể do các thuốc an thần, giảm đau, hoặc do tổn thương thân não.

2.3. Tụt kẹt các thành phần của tổ chức não

Với áp lực nội sọ tăng cao và kéo dài do thể tích các thành phần trong hộp sọ không thể giảm đi được. Do vậy có thể xảy ra hiện tượng tụt, kẹt các thành phần này qua các khe của tổ chức não gây đe dọa tính mạng bệnh nhân nếu như không được điều trị. Nếu tổn thương lan rộng ở vùng trên lều thì những thành phần của thùy trán có thể bị kẹt qua lỗ lều. Dấu hiệu dãn đồng tử là do chèn ép vào dây thần kinh số 3 ở cùng bên với khối máu tụ. Tổn thương lan rộng vùng hố sau có thể gây nên tụt hạnh nhân qua lỗ chẩm và chèn ép vào vùng thân não gây nên tình trạng rối loạn nhịp thở, ngừng thở, nhịp tim chậm, tụt huyết áp, hôn mê sâu, và dãn đồng tử hai bên.

IV. HỒI SỨC CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

Mục đích cần đặt ra là:

- Sớm phát hiện ra những thay đổi về tình trạng thần kinh qua sự theo dõi lâm sàng và cận lâm sàng.

- Dự phòng và điều trị để hạn chế thấp nhất tổn thương thứ phát và làm giảm áp lực nội sọ.

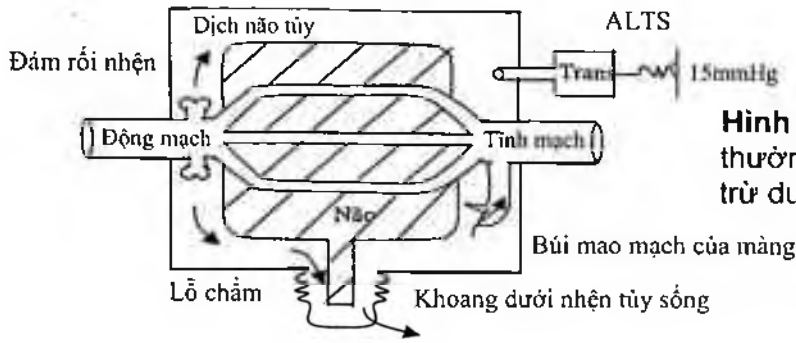
- Sau khi đã phát hiện ra các thay đổi về tình trạng thần kinh cần phải chẩn đoán cũng như điều trị nội và ngoại khoa tích cực, kịp thời, đặc biệt là các loại máu tụ, phù não hoặc động kinh.

Công việc điều trị hồi sức cần phải tiến hành như sau:

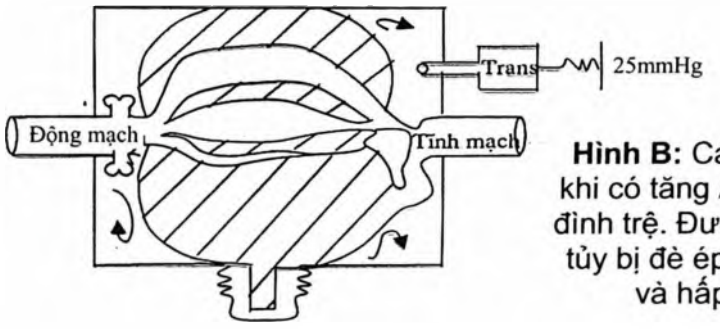
Theo dõi liên tục thần kinh bằng cách áp dụng bảng điểm Glasgow (Glasgow coma score - GCS). Nếu có thay đổi bất thường về tri giác (dựa vào bảng điểm Glasgow) dấu hiệu khu trú, thì cần phải xử lý ngay (hoặc bệnh nhân có dấu hiệu khu trú hoặc tri giác kém đi).

Cần phải kiểm tra chẩn đoán hình ảnh bằng chụp CT scanner sọ não nếu thấy thay đổi về dấu hiệu thần kinh. Phẫu thuật nhiều khi phải đặt ra kịp thời, thậm chí chưa có kết quả chẩn đoán hình ảnh. Theo dõi áp lực nội sọ cũng giúp cho việc chẩn đoán nhanh và chính xác, đồng thời giúp cho việc điều trị kịp thời. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp để theo dõi về thần kinh như siêu âm Doppler xuyên sọ, đo áp lực oxy tổ chức não hay đo bão hòa oxy tĩnh mạch cảnh... Tuy nhiên theo dõi áp lực nội sọ là có giá trị thực tiễn trên lâm sàng trong điều trị hồi sức cho các bệnh nhân này.

Đồng thời với theo dõi về thần kinh cũng cần phải điều trị hồi sức và theo dõi toàn thân về hô hấp và tuần hoàn chặt chẽ.



Hình A: Các thành phần bình thường trong sọ và cơ chế bù trừ duy trì ALNS bình thường.



Hình B: Các thành phần trong sọ khi có tăng ALNS. Cơ chế bù trừ bị đình trệ. Đường tuần hoàn dịch não tủy bị đè ép làm cản trở di chuyển và hấp thu dịch não tủy.

3. Phân loại độ nặng theo ALNS.
Mức độ tăng ALNS liên quan chặt chẽ với độ nặng và tiên lượng điều trị. Các tác giả thống nhất phân loại độ nặng theo ALNS như sau (28 LV):
ALNS bình thường 0-15mmHg
ALNS bất thường > 15mmHg
Tăng ALNS trung bình 20-40mmHg
Tăng ALNS nguy hiểm >40mmHg

1. Tư thế bệnh nhân

Bệnh nhân phải đặt ở tư thế đầu cao, tốt nhất là khoảng 30^0. Không để gập đầu hoặc ngoẹo cổ, vì sẽ làm cản trở sự trở về của máu não qua hệ thống tĩnh mạch cảnh. Những công trình nghiên cứu về tư thế bệnh nhân cho thấy áp lực nội sọ thay đổi tới 5 mmHg giữa đầu ngang và đầu cao 30^0.

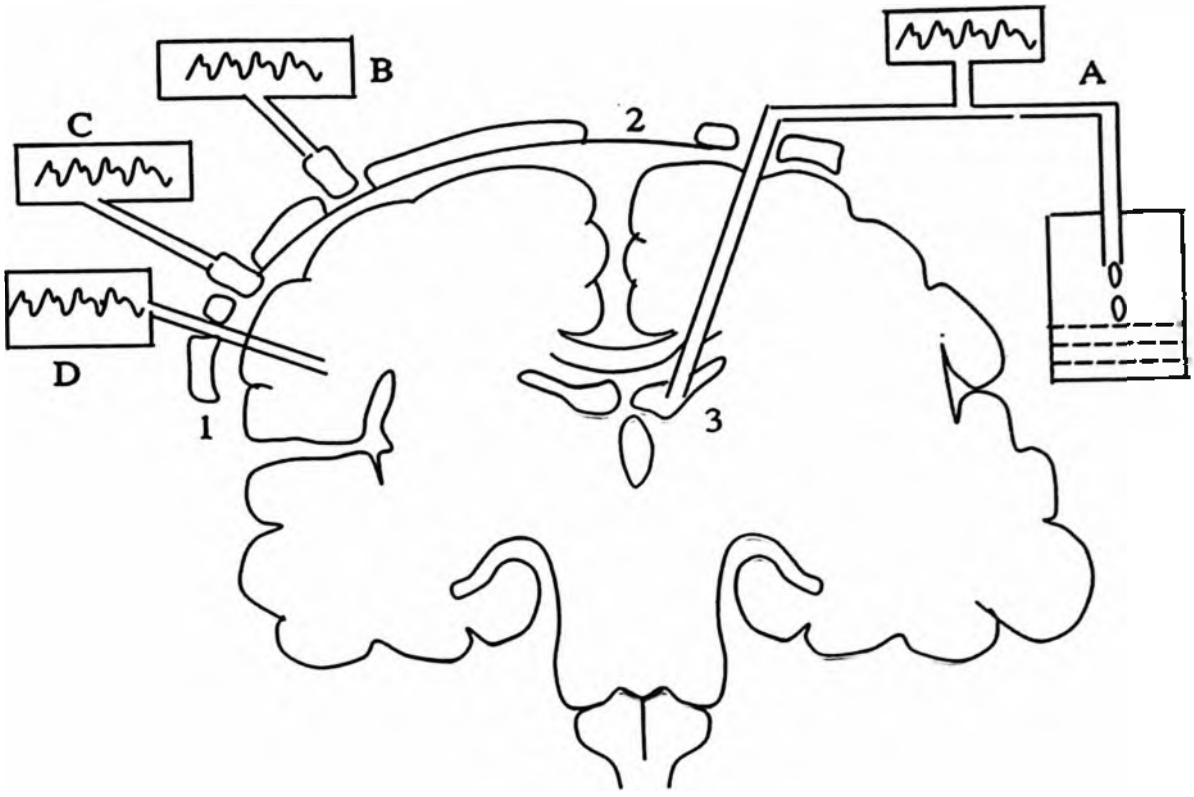
2. Hồi sức hô hấp

Là một can thiệp quan trọng trong việc giảm áp lực nội sọ và giảm tổn thương lan rộng, vì thế cần tránh thiếu oxy, ưu thán, tăng áp lực tĩnh mạch và tắc đường dẫn khí, tăng áp lực lồng ngực quá mức, tất cả các yếu tố này đều ảnh hưởng tới áp lực tưới máu não.

Theo dõi áp lực nội bộ

Mức ALNS	Số bệnh nhân sống	Bệnh nhân tử vong
< 20 mmHg	102 (47%)	18%
> 20	113 (53%)	45%
> 40	39 (18%)	74%
> 60	18 (8%)	100%

Liên quan giữa mức độ tăng ALNS và tỷ lệ sống chết (Miller-1983 trên 215 BN CTSN nặng)



A. Trong não thất
B. Ngoài màng cứng
C. Dưới màng cứng
D. Trong não
1. Xương sọ
2. Màng cứng
3. Não thất

Các phương pháp đo ALNS

* Cần phải đánh giá hiệu quả đường khí ngay từ ban đầu khi bệnh nhân đến, đồng thời kết hợp với đánh giá tình trạng tổn thương thần kinh dựa vào GCS để xác định độ nặng của tổn thương sọ não và hô hấp. Hồi sức hô hấp phải được tiến hành ở những bệnh nhân có GCS dưới 8 điểm trước tất cả các thăm dò để tránh tổn thương lan rộng.

Những yếu tố về hô hấp và tuần hoàn ảnh hưởng đến áp lực nội sọ ở bệnh nhân chấn thương sọ não

* Khi bệnh nhân đến viện tại khoa cấp cứu cần phải hồi sức hô hấp ngay để tránh giảm thông khí. Trong trường hợp tắc đường dẫn khí cần phải tiến hành:

- Lấy bỏ dị vật ở đường hô hấp trên.

- Hút bỏ máu, dịch đọng ở miệng, mũi, họng.

- Đặt canuyl, tránh tụt lưỡi, hoặc nâng hàm bệnh nhân.

- Thở oxy qua masque hoặc sonde qua mũi.

Trong khi làm cần chú ý bệnh nhân có tổn thương cột sống kết hợp.

* Đặt nội khí quản: Là một chỉ định cấp cứu để bảo vệ đường khí, cung cấp oxy và thông khí cho tất cả các trường hợp CTSN nặng trước khi các can thiệp khác được

tiến hành. Chú ý khi đặt nội khí quản đừng để tăng áp lực nội sọ do làm bệnh nhân ho, cứng cơ dễ làm tăng áp lực tĩnh mạch và tăng áp lực lồng ngực. Vì vậy cố gắng đặt nội khí quản có chuẩn bị đầy đủ:

- Để bệnh nhân ở tư thế thẳng.

- Thở oxy trước.

- Tăng thông khí.

- Gây tê nhanh thanh quản bằng xylocain, tránh ho, nôn.

- Có thể dùng thuốc an thần như thiopental hoặc benzodiazepine sẽ giúp thủ thuật được dễ dàng.

* Thông khí (hô hấp) nhân tạo: Nhằm cung cấp oxy đủ cho bệnh nhân và nên giữ $PaCO_2$ từ 35 - 40 mmHg, tránh ưu và nhược thán quá. Cần giảm nồng độ oxy thở vào thấp nhất mà PaO_2 vẫn được trên 70 mmHg là đạt yêu cầu. Không nên tăng quá áp lực đỉnh, hạn chế sử dụng PEEP (dưới 8 mmHg) trong quá trình thông khí nhân tạo bằng máy thở cho bệnh nhân.

3. Hồi sức về tuần hoàn

- Cần phải giữ khối lượng tuần hoàn nếu có chảy máu. Duy trì huyết áp trong giới hạn bình thường.

- Không nên truyền quá nhiều dịch để bù khối lượng tuần hoàn, dễ gây hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, nên để dịch nhập vào và mất đi được cân bằng.

- Dung dịch để bù nếu thiếu khối lượng tuần hoàn nên dùng bằng các loại dung dịch keo, tốt nhất giữ hematocrite khoảng 30%.

- Trong một số trường hợp có thể dùng thuốc trợ tim sớm bằng các thuốc co mạch để phòng hạ huyết áp và có thể giảm được lượng dịch truyền.

- Không truyền các dung dịch đường để bù khối lượng tuần hoàn. Tất cả các trường hợp tụt huyết áp ở bệnh nhân CTSN là một chỉ định cấp cứu bằng mọi giá phải nâng huyết áp lên nếu không sẽ không có máu tưới não.

4. Phẫu thuật

- Máu tụ ngoài màng cứng là những chỉ định phẫu thuật cực kỳ cấp cứu, tương đương với cấp cứu chấn thương mạch máu. Tiên lượng về khả năng sống và mức độ để lại di chứng của các bệnh nhân này phụ thuộc vào thời gian được mổ sớm hay muộn. Chính vì lý do này cho nên hiện nay chúng ta có chủ trương triển khai mổ tại chỗ và không nên vận chuyển quá xa gây lãng phí thời gian.

- Máu tụ trong não và dưới màng cứng là chỉ định cấp và bán cấp cứu để điều trị ngoại khoa, người ta có thể kết hợp giữa triệu chứng lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh cũng như áp lực nội sọ để chỉ định mổ.

- Một số trường hợp máu tụ trong não và dập não cũng có chỉ định mổ để giảm áp lực nội sọ.

Cần phải theo dõi sát tình trạng thần kinh của bệnh nhân trước và sau mổ để có chỉ định mổ kịp thời.

5. Điều trị nội tăng áp lực nội sọ bằng các biện pháp khác

Như đã nói ở trên, điều trị ngoại khoa là một biện pháp tích cực để giảm áp lực nội sọ. Các biện pháp hồi sức như đảm bảo thông khí, giữ huyết áp, tư thế bệnh nhân cũng là những biện pháp tích cực để điều trị tăng áp lực nội sọ một cách gián tiếp.

Các biện pháp điều trị khác để giảm áp lực nội sọ còn có thể được sử sụng như:

- Lợi tiểu:

+ Có thể dùng manitol giỏ giọt tĩnh mạch liều 0,25-0,50 g/kg/6h. Liều ban đầu có thể dùng 0,5-1 g/kg. Tốc độ truyền trong khoảng 10-15 phút. Cần chú ý khi truyền nhanh manitol cho bệnh nhân cao huyết áp và suy tim có thể gây nguy hiểm. Thời gian dùng manitol có thể kéo dài 48-72 giờ.

+ Lợi tiểu quai: Furosemid là thuốc làm giảm sự hình thành dịch não tủy và phù não vì thế có thể giảm áp lực nội sọ nhanh. Nhưng chú ý các thuốc lợi tiểu có thể gây giảm khối lượng tuần hoàn và rối loạn điện giải.

+ Steroid: Dùng trong trường hợp u não, ít dùng trong chấn thương.

+ Ức chế chuyển hóa não: Có thể dùng các thuốc an thần như barbiturate nhằm giảm chuyển hóa não đặc biệt khi áp lực nội sọ trên 20 mmHg.

+ Lidocaine: Sẽ giảm được các phản xạ thần kinh thực vật.

+ Một số thuốc khác như: Benzodiazepin và fentanyl có thể được dùng phối hợp cho bệnh nhân qua bơm tiêm điện liên tục. Những thuốc an thần này sẽ làm giảm tiêu thụ oxy não và giảm được các kích thích gây chống máy khi bệnh nhân được thông khí nhân tạo.

6. Cân bằng dịch và điện giải

Hàng ngày phải tính lượng dịch vào - ra để đảm bảo đủ lượng dịch cân bằng, chú ý khi bệnh nhân có sốt. Lượng dịch có thể đưa vào bằng đường tĩnh mạch và bằng đường ruột. Luôn giữ Na^+ và K^+ ở mức bình thường vì Na^+ liên quan đến phù não còn K^+ duy trì hoạt động của tim, ruột. . .

7. Nuôi dưỡng

- Đây là một khâu hết sức quan trọng trong điều trị, chăm sóc bệnh nhân CTSN. Tăng chuyển hóa xảy ra ở bệnh nhân bị CTSN. Ưu tiên nuôi dưỡng đường tiêu hóa vì hệ tiêu hóa của bệnh nhân CTSN thường nguyên vẹn. Việc nuôi dưỡng có thể bắt đầu ngay sau mổ từ 8-24 hoặc sớm hơn khi mà nhu động ruột bắt đầu. Các thành phần trong dịch nuôi dưỡng nên giữ cân đối giữa glucid, lipid và protid. Ngày đầu bắt đầu bằng 500 Kcal sau đó tăng dần cứ 500Kcal/24h vào các ngày sau. Cần chú ý bổ sung thêm thành phần vitamin và các yếu tố vi lượng.

8. Kháng sinh

- Cần chú ý kháng sinh thấm vào não tốt.

- Khi có vỡ nền sọ kèm theo cần thêm kháng sinh chống vi khuẩn kị khí và kháng sinh phổ rộng.

- Theo dõi sau mổ nếu có dấu hiệu viêm màng não cần có kháng sinh phổ rộng, hoạt lực mạnh. Có thể chọc tủy sống thăm dò dịch não tủy để chẩn đoán sớm và dùng thuốc có hiệu quả.

9. Chống động kinh

- Nên phòng ngay từ đầu khi bệnh nhân đến viện. Thuốc phòng chống động kinh bằng Di-hydan, trong 24 giờ đầu có thể dùng bằng đường tiêm, sau đó dùng bằng đường uống.

- Nếu bệnh nhân có cơn động kinh cần phải cắt cơn ngay. Điều trị động kinh ngoài các thuốc đặc hiệu có khi phải kết hợp với thuốc an thần và giãn cơ.

10. Lý liệu pháp

- Cần chú ý vận động, liệu pháp cho người bệnh trong khi nằm hồi sức tránh để lại di chứng.

- Lý liệu pháp ngực rất cần thiết trong khi hô hấp nhân tạo, nhất là giai đoạn bỏ máy thở, góp phần cho điều trị nhiễm trùng và chống xẹp phổi.

11. Những điều trị khác

- Chống sốt: Dự phòng và chống sốt bằng các biện pháp như chườm lạnh, dùng các thuốc hạ sốt mạnh mẽ. Không nên để nhiệt độ cao ở những bệnh nhân có chấn thương sọ não nặng vì với tình trạng này nó sẽ làm tăng chuyển hóa của cơ thể nói chung và tổ chức não nói riêng. Những bệnh nhân tăng nhiệt độ mà có tăng áp lực nội sọ được xác định không có dấu hiệu nhiễm khuẩn thì có thể làm hạ thân nhiệt xuống 34 độ C trong vòng 48 giờ.

- Dự phòng chảy máu dạ dày và loét dạ dày do strees: CTSN gặp tới 10-14% viêm dạ dày chảy máu, vì vậy việc cho thuốc phòng loét cần làm một cách hệ thống.

- Đái nhạt: Một số tổn thương trong não hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp vùng hậu yên sẽ gây nên tình trạng đái tháo nhạt. Trường hợp này cần sử dụng dung dịch thích hợp để bù lại thể tích nước tiểu theo từng giờ. Có thể dùng thuốc desmopressin (minirin) tĩnh mạch hoặc qua nội khí quản để giảm lưu lượng nước tiểu.

- Điều trị dự phòng rối loạn đông máu: Bệnh nhân có nguy cơ tăng đông máu sau chấn thương và do nằm lâu, vì vậy nên dùng thuốc chống đông (heparin) để dự phòng. Heparin được sử dụng vào thời gian 48-72 giờ sau mổ. Trường hợp nghi ngờ có nguy cơ chảy máu thì có thể bắt đầu muộn hơn. Liều dùng dự phòng bằng heparin từ 50-100 đơn vị /kg/24h, hiện nay đã có heparin trọng lượng phân tử thấp như lovenox 40mg/24h tiêm dưới da một lần trong ngày.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Venkatakrishna Rajajee, (2019) Management of acute moderate and severe traumatic brain injury; *UpToDate 2019.*
2. Peter A. Abdelmalik Nicole Draghic (2019) Management of moderate and severe traumatic brain injury*; transfusion journal.*
3. Victor Volovici et al, (2019) Evolution of Evidence and Guideline Recommendations for the Medical Management of Severe Traumatic Brain Injury, *Journal of Neurotrauma.*
4. Nancy Carney, PhD* Annette M.Totten, PhD* CindyO'Reilly, BS* JamieS.Ullman,MD‡ GregoryW.J.Hawryluk, MD (2017) Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury, *Fourth Edition, Neurosurgery*
5. Samir H Haddad & Yaseen M Arabi (2012) Critical care management of severe traumatic brain injury in adults *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine* volume 20.

CÂU HỎI HỌC TẬP

Câu 1. Phân tích sinh lý điều hòa lưu lượng máu não.

Câu 2. Trình bày bệnh sinh của chấn thương sọ não.

Câu 3. Mô tả các biện pháp hồi sức bệnh nhân chấn thương sọ não.

Bài 5 ÁP XE NÃO

Đồng Văn Hệ

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Trình bày và giải thích được bệnh nguyên và bệnh sinh áp xe não.*
2. *Phân tích được giá trị của các triệu chứng lâm sàng áp xe não.*
3. *Mô tả và phân tích được hình ảnh học cộng hưởng từ và cắt lớp vi tính của áp xe não.*
4. *So sánh được các phương pháp phẫu thuật áp xe não.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Đại cương

Áp xe não là danh từ dùng để mô tả tổn thương nhiễm trùng khu trú trong hộp sọ, chiếm 5-8% khối choán chỗ trong sọ. Áp xe não có thể khu trú trong nhu mô não, dưới màng cứng hoặc ngoài màng cứng. Áp xe não thường do vi khuẩn gây nên (bao gồm vi khuẩn ái khí, vi khuẩn kỵ khí, hoặc cả hai loại vi khuẩn ái khí và kỵ khí), một số trường hợp áp xe do tác nhân gây bệnh khác như trực khuẩn lao, nấm và ký sinh trùng. Áp xe do vi khuẩn khác với áp xe do các tác nhân khác gây nên.

Thời cổ đại, áp xe não chủ yếu chẩn đoán khi mổ tử thi. Hyppocrate đã mô tả bệnh áp xe não, mối liên quan giữa áp xe não và bệnh viêm tai, cách thức điều trị bằng cách sử dụng ngón tay phẫu thuật áp xe. Phẫu thuật áp xe não lần đầu tiên được Morand thực hiện vào năm 1752. Nhiều năm sau đó, Weeds, Macewen, Dandy... đã thực hiện thành công phẫu thuật bóc bao và dẫn lưu áp xe não. Tử vong do áp xe não dao động 80-90% ở giai đoạn chưa sử dụng kháng sinh, giảm xuống 36-50% sau khi sử dụng kháng sinh, và giảm xuống dưới 10% sau khi áp dụng chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ trong chẩn đoán và điều trị áp xe não.

2. Nguyên nhân của áp xe não

Áp xe não do nhiều nguyên nhân. Hay gặp nhất là áp xe do vi khuẩn. Ít gặp hơn là áp xe não do nấm, ký sinh trùng... Vi khuẩn gây áp xe não hay gặp nhất là vi khuẩn ái khí và kỵ khí. Người ta phân lập được từ ổ áp xe một hoặc nhiều loại vi khuẩn, vi khuẩn kỵ khí, vi khuẩn ái khí hoặc cả vi khuẩn ái khí lẫn kỵ khí. Đồng Văn Hệ và cộng sự thông báo một loại vi khuẩn đơn độc gây áp xe não ở 22,1%; nhiều loại vi khuẩn ở 77,9%; 63,7% là vi khuẩn ái khí; 36,3% là vi khuẩn kỵ khí; 62,5% vi khuẩn ái khí đơn thuần; 25% vi khuẩn kỵ khí đơn thuần, 12,5% vi khuẩn ái khí và vi khuẩn kỵ khí gây áp xe não. Riêng Brooks ghi nhận 89,9% áp xe não ở trẻ em do vi khuẩn kỵ khí.

Vi khuẩn gây áp xe não chủ yếu do liên cầu và tụ cầu. Tỷ lệ áp xe não do liên cầu dao động 30-45% và tụ cầu chiếm 10-30%. Tại Việt Nam, áp xe não do liên cầu chiếm 44,4% và do tụ cầu chiếm 16,7%. Liên cầu hay gặp là Streptococcus non haemolytique, Streptococcus pyogenes. Tụ cầu thường là Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumonie... Vi khuẩn kỵ khí hay gặp là Peptostreptpcoccus magnus, Clostridium perfringers, Bacteroides fragilis...

Trong thực hành lâm sàng, xác định được vi khuẩn gây áp xe não và tìm được kháng sinh phù hợp đóng vai trò quan trọng trong tiên lượng bệnh. Tỷ lệ phân lập được vi khuẩn phụ thuộc nhiều yếu tố như cách lấy bệnh phẩm, thời điểm gửi bệnh phẩm, môi trường nuôi cấy và phân lập, sử dụng kháng sinh trước khi lấy bệnh phẩm... Tỷ lệ phân lập vi khuẩn tại Bệnh viện Việt Đức là 78,88%: 83% ở nhóm chưa dùng kháng sinh trước mổ và 34,3% ở nhóm đã dùng kháng sinh trước mổ.

3. Cơ chế bệnh sinh của áp xe não

Vi khuẩn gây áp xe xâm nhập vào nhu mô não theo ba cách khác nhau: Xâm nhập từ ổ nhiễm khuẩn ở xa não (vi khuẩn di căn theo đường máu), xâm nhập từ ổ nhiễm khuẩn liền kề não, và xâm nhập vào nhu mô não qua chỗ rách màng cứng.

Áp xe não do vi khuẩn di căn từ nơi khác tới: Đây là cơ chế hay gặp nhất. Vi khuẩn gây nhiễm trùng tại các nơi khác như viêm phổi, nhọt, nhiễm khuẩn vết thương, viêm nội tâm mạc (bệnh tim bẩm sinh có tím), viêm phúc mạc, viêm đường tiết niệu... Từ ổ nhiễm khuẩn khu trú, vi khuẩn xâm nhập vào máu, theo máu tới não và gây áp xe tại nhu mô não. Áp xe não sau bệnh tim bẩm sinh có tím hay gặp nhất trong nhóm này. Ở người bệnh tim bẩm sinh có tím, cục máu đông hình thành di chuyển trong lòng mạch gây những vi tắc mạch ở não. Tắc mạch sẽ tạo nên ổ hoại tử, nơi vi khuẩn dễ xâm nhập và phát triển. Trong khi đó, bệnh tim bẩm sinh có tím tồn tại dòng máu từ tim phải sang tim trái. Một phần máu sẽ chảy trực tiếp sang tim trái (không qua lưới mao mạch ở phổi) và mang theo vi khuẩn. Những vi khuẩn này dễ dàng cư trú tại ổ hoại tử do tắc mạch. Khối áp xe não sẽ hình thành. 37,1% áp xe não điều trị tại Bệnh viện Việt Đức sau bệnh tim bẩm sinh có tím.

Áp xe não do vi khuẩn xâm nhập qua vết rách màng cứng: Vi khuẩn dễ dàng xâm nhập nhu mô não gây áp xe khi đi qua vết rách màng cứng. Màng cứng rách hoặc mở gặp trong các trường hợp vết thương sọ não, chấn thương sọ não, sau mổ não... Vết thương sọ não làm rách màng cứng, vi khuẩn từ da đầu, dị vật xâm nhập vào não (mảnh xương, đạn, kim loại...). Hoặc vi khuẩn xâm nhập qua vết mổ, vị trí mở màng cứng, trong khi mổ hoặc dị vật bỏ quên trong quá trình phẫu thuật. Chấn thương sọ não kín vỡ nền sọ, rách màng cứng nền sọ, vi khuẩn xâm nhập qua vết rách màng cứng, kèm theo khí tràn trong não, não thất. Vi khuẩn phát triển khi vào trong não và gây áp xe não. 14,1% áp xe não hình thành với cơ chế này.

Áp xe não do vi khuẩn xâm nhập từ ổ nhiễm khuẩn liền kề: Nhiễm khuẩn liền kề não bao gồm viêm tai giữa, viêm tai, viêm xoang hơi trán, xoang sàng, xoang bướm, nhiễm trùng da đầu, viêm xương sọ... Vi khuẩn xâm nhập qua màng não, hoặc qua mạch máu kết nối giữa não với vùng liền kề. Nếu viêm tai giữa không được điều trị tốt, ở người lớn tỷ lệ bị áp xe não khá cao, 1/200 trường hợp. Áp xe não do viêm tai xương chũm tại Bệnh viện Việt Đức chiếm 14,4% tổng số áp xe não.

Ngày nay, nhóm người bệnh bị suy giảm miễn dịch (HIV, AIDS), dùng thuốc ức chế miễn dịch, điều trị sau ghép tạng, dùng corticoid dài ngày... tăng và đây là yếu tố thuận lợi làm tăng tỷ lệ nhiễm trùng nói chung và tỷ lệ áp xe não nói riêng.

4. Phân loại áp xe não

Có nhiều cách phân loại áp xe não dựa trên các tiêu chuẩn khác nhau. Ví dụ, dựa vào nguyên nhân gây bệnh, người ta chia áp xe não thành áp xe não do vi khuẩn ái khí, kỵ khí, áp xe não do trực khuẩn lao, áp xe não do nấm, áp xe não do ký sinh trùng. Dựa vào nguồn gốc tác nhân gây bệnh, người ta chia áp xe não thành áp xe não sau mổ, áp xe não sau chấn thương sọ não, áp xe não do bệnh tim bẩm sinh có tím... Dựa vào vị trí áp xe, người ta chia áp xe não thành áp xe não thùy trán, áp xe não thái dương, áp xe não đỉnh, áp xe não chẩm, áp xe tiểu não, áp xe thân não. Dựa vào số lượng áp xe, người ta chia thành áp xe não nhiều ổ và áp xe não một ổ đơn độc. Sau đây là cách phân loại được sử dụng nhiều nhất vì liên quan tới chiến lược xử trí:

- Áp xe não do vi khuẩn: Đây là áp xe não do vi khuẩn ái khí và kỵ khí gây nên. Còn được gọi với tên khác là áp xe sinh mủ (pyogenic abscess). Tất cả các loại vi khuẩn có thể gây áp xe não, nhưng hay gặp nhất là liên cầu, tụ cầu, vi khuẩn kỵ khí (cơ chế bệnh sinh). Vi khuẩn xâm nhập nhu mô não gây áp xe qua nhiều cách khác nhau. Áp xe não do vi khuẩn chiếm hơn 90% áp xe não. Trong bài viết này, tôi chủ yếu đề cập đến áp xe não do vi khuẩn.

- Áp xe não do trực khuẩn lao: Đây là loại áp xe não đặc biệt, mặc dù cũng là do vi khuẩn gây nên. Trực khuẩn lao gây bệnh ở nhiều cơ quan khác nhau như phổi, ruột và hệ thần kinh. Tại hệ thần kinh, trực khuẩn lao gây viêm màng não, viêm não, củ lao (tuberculoma) và áp xe não do lao (tuberculous brain abscess) và lao cột sống. Áp xe não do lao chiếm 4-7,5% lao hệ thần kinh. Áp xe não do lao chiếm 5-10% áp xe não (M. Carey). Chẩn đoán xác định áp xe não dựa vào lâm sàng, hình ảnh cộng hưởng từ, soi và phân lập trực khuẩn lao, sinh thiết khối áp xe. Điều trị áp xe não do lao chủ yếu bằng phương pháp nội khoa. Thời gian dùng thuốc kháng sinh diệt trực khuẩn lao kéo dài 6-12 tháng. Phẫu thuật bóc áp xe não do lao nếu khối áp xe lớn, chèn ép, gây tăng áp lực trong sọ và phẫu thuật giúp chẩn đoán xác định trực khuẩn lao.

- Áp xe não do nấm: Áp xe não do nấm hiếm gặp, chủ yếu do Aspergillus, Candida, Actinomyces, Mucorales, Blastomyces... Trong thời gian 15 năm, chúng tôi ghi nhận 3 trường hợp áp xe não do nấm tại Bệnh viện Việt Đức (trong 569 áp xe não). Chẩn đoán áp xe não do nấm chủ yếu dựa vào bệnh lý giải phẫu sau khi bóc bao áp xe. Điều trị bằng phương pháp phẫu thuật và kháng sinh.

- Áp xe não do ký sinh trùng: Ký sinh trùng gây bệnh ở nhiều cơ quan khác nhau, trong đó có não. Áp xe não do ký sinh trùng gặp nhiều ở các nước kém phát triển, người bệnh bị HIV, AISD, suy giảm miễn dịch, sau xạ trị và hóa trị. Yếu tố dịch tễ (ăn sống, vùng dịch tễ, tiền sử bệnh ký sinh trùng) rất quan trọng trong chẩn đoán áp xe não do ký sinh trùng. Hình ảnh nhiều tổn thương nhỏ, giống nhau nằm rải rác nhiều nơi trong não trên phim cộng hưởng từ, hoặc khối dạng nang lớn trong não hướng tới chẩn đoán tổn thương áp xe. Chẩn đoán xác định dựa trên giải phẫu bệnh. Điều trị bằng phẫu thuật và thuốc diệt sán.

II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

1. Tiền sử bệnh

Tiền sử bệnh liên quan tới nguồn gốc vi khuẩn gây bệnh. Người bệnh thường có tiền sử như bệnh tim bẩm sinh có tím, viêm tai xương chũm, chấn thương sọ não, sau mổ não, viêm răng lợi, nhiễm trùng khu trú... Một số trường hợp có nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương như viêm màng não, áp xe não, viêm não. Những trường hợp tiền sử lao hướng tới áp xe não do lao, tiền sử sán hướng tới áp xe não do sán, thói quen ăn sống, dịch tễ về ký sinh trùng... Áp xe não có thể tái phát nếu điều trị chưa triệt để hoặc không loại bỏ ổ vi khuẩn nguyên phát, nên cần lưu ý những trường hợp có tiền sử áp xe não. Khoảng 60-90% trường hợp áp xe não ghi nhận dấu hiệu nguồn gốc tác nhân gây áp xe não.

2. Triệu chứng lâm sàng

Triệu chứng áp xe não bao gồm hội chứng nhiễm khuẩn, hội chứng tăng áp lực trong sọ, dấu hiệu thần kinh khu trú. Hội chứng nhiễm khuẩn bao gồm dấu hiệu sốt, đau đầu, bạch cầu tăng, máu lắng tăng. Trường hợp nhiễm khuẩn nặng như áp xe vỡ vào não thất, người bệnh sốt cao, môi khô, da khô, lưỡi bẩn. Hội chứng nhiễm khuẩn kéo dài khiến người bệnh gày sút, suy kiệt. Sốt dao động 37,5 độ - 39 độ. Sốt gặp ở 60-75% trường hợp. Áp xe não ở người bệnh tim bẩm sinh có tím, sốt ghi nhận ở 30-50% trường hợp. Bạch cầu tăng, máu lắng tăng xuất hiện ở 60-90% bệnh nhân.

Hội chứng tăng áp lực trong sọ bao gồm đau đầu, nôn, buồn nôn, nhìn mờ, phù gai thị, suy giảm tri giác. Trường hợp nặng, người bệnh lơ mơ hoặc hôn mê. Người bệnh hôn mê thường gặp khi áp xe vỡ vào não thất, phù não rộng, áp lực trong sọ tăng cao gây tụt kẹt cấu trúc não. Người bệnh biểu hiện liệt nửa người, đồng tử dãn. Dấu hiệu đau đầu ghi nhận ở 70-95% trường hợp. Dấu hiệu nhìn mờ, phù gai thị ít gặp hơn trong những nghiên cứu gần đây do chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ sọ não chẩn đoán sớm áp xe não.

Dấu hiệu thần kinh khu trú như liệt nửa người, rối loạn ngôn ngữ (nói khó, không nói được), co giật, rối loạn nuốt, liệt dây thần kinh sọ có thể gặp ở người bệnh áp xe não. Dấu hiệu khu trú phụ thuộc vị trí, kích thước, phù não xung quanh áp xe. Tỷ lệ liệt nửa người khá cao, 60-75%, nhưng co giật ít gặp hơn 20-35% và liệt dây thần kinh sọ ít gặp nhất.

III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

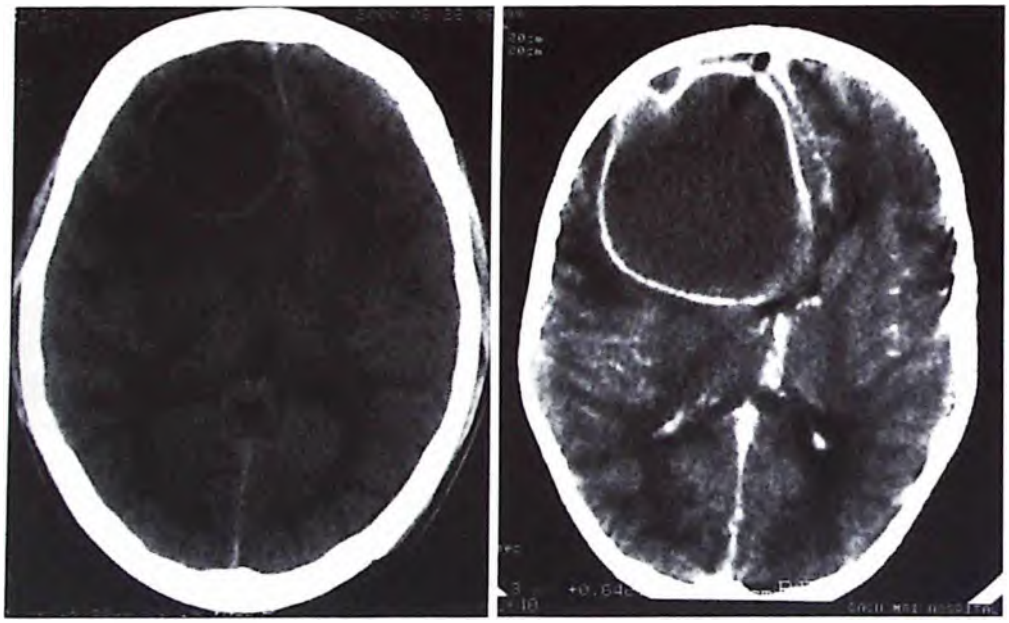
1. Xét nghiệm

Xét nghiệm máu nhằm xác định tình trạng nhiễm khuẩn ở người bệnh áp xe não. Tăng số lượng bạch cầu và máu lắng trong máu. Tỷ lệ máu lắng tăng gặp ở 60-90% trường hợp. Bạch cầu tăng ghi nhận ở trên 60% trường hợp. Xét nghiệm số lượng bạch cầu và máu lắng là hai xét nghiệm quan trọng trong theo dõi sau điều trị áp xe não. Số lượng bạch cầu giảm, máu lắng giảm trong trường hợp áp xe não thoái triển và ngược

lại. Một số xét nghiệm khác như phân lập vi khuẩn ở ổ nhiễm trùng nguyên phát gây áp xe não, như cấy mủ ở tai (viêm tai xương chũm), mủ ở răng, mủ ở nhọt hay ổ nhiễm trùng vết thương...

2. Chẩn đoán hình ảnh áp xe não

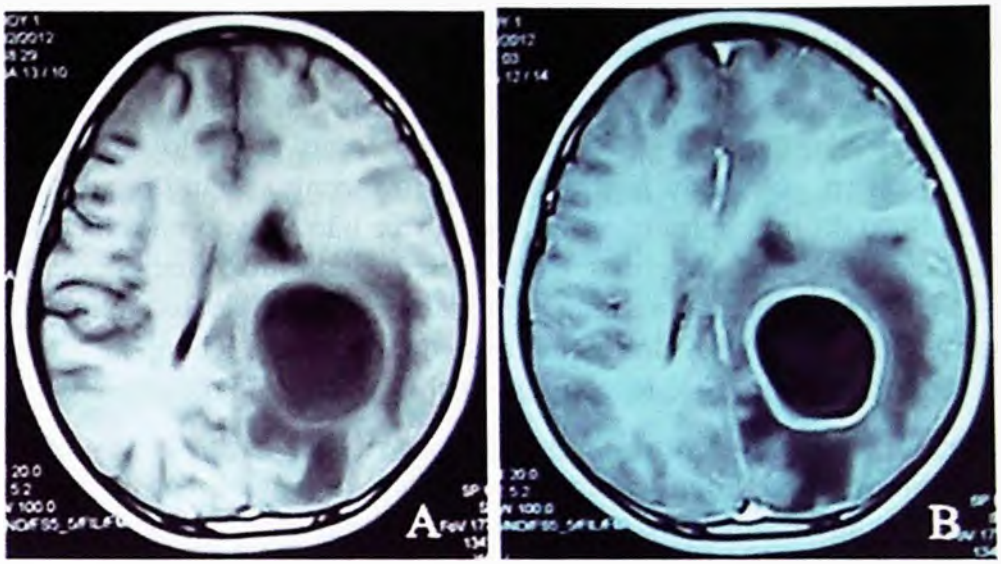
Hình ảnh áp xe não trên phim chụp cắt lớp vi tính: Hình ảnh áp xe não trên phim chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ phụ thuộc giai đoạn áp xe. Giai đoạn viêm não sớm, viêm não muộn, hình thành vỏ áp xe sớm và hình ảnh vỏ áp xe muộn cho hình ảnh khác nhau trên phim. Giai đoạn vỏ áp xe, trên hình ảnh cắt lớp vi tính chưa tiêm thuốc cản quang, trung tâm khối áp xe và vùng xung quanh giảm tỷ trọng. Khi tiêm thuốc, vỏ áp xe ngấm thuốc cản quang rõ, đều, liên tục. Trung tâm áp xe hoàn toàn không ngấm thuốc, vùng phù xung quanh ngấm thuốc ít. Sự khác nhau giữa vùng trung tâm áp xe và vùng phù xung quanh rất rõ. Đặc điểm điển hình trên cắt lớp vi tính tiêm thuốc là khối áp xe hình tròn, vỏ ngấm thuốc mạnh, đồng đều, trung tâm và xung quanh giảm tỷ trọng, vùng phù nền rộng, chèn ép các cấu trúc não. Áp xe não đơn độc chiếm 50-70% (chỉ một ổ áp xe), hoặc áp xe não nhiều ổ 30-50% (nhiều ổ áp xe, ở nhiều vị trí áp xe).



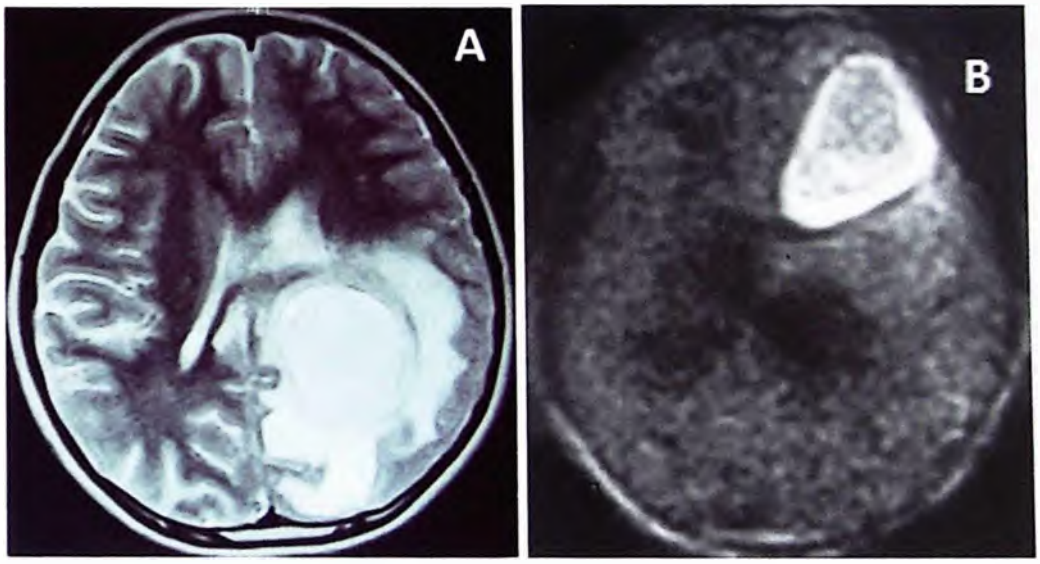
Hình 1. Hình ảnh áp xe não trên phim chụp cắt lớp vi tính.

Hình ảnh áp xe não trên phim chụp cộng hưởng từ: Độ nhạy và độ đặc hiệu của cộng hưởng từ trong chẩn đoán áp xe não là 95%. Hình ảnh áp xe não trên cộng hưởng từ khác nhau trên các chuỗi xung. Trên T1, vỏ áp xe thường dày, đồng hoặc tăng tín hiệu, ngấm thuốc đối quang từ đều, mặt trong và mặt ngoài vỏ nhẵn, vùng trung tâm áp xe giảm tín hiệu, hoàn toàn không ngấm thuốc, vùng phù xung quanh giảm tín hiệu. Trên T2: Vỏ áp xe giảm tín hiệu, chia vùng tổn thương thành hai vùng khác nhau là vùng ngoại vi (phù não) và vùng trung tâm (hoại tử), vùng ngoại vi và vùng xung quanh tăng tín hiệu. Trên cộng hưởng từ khuếch tán TW: Cả khối áp xe tăng tín hiệu, khác với phần lớn khối u não giảm tín hiệu trên cộng hưởng từ khuếch tán. Một số ít u não tăng tín hiệu trên cộng hưởng từ khuếch tán như lymphoma.

Một số trường hợp khác, người ta sử dụng siêu âm để chẩn đoán áp xe như trẻ nhỏ còn thóp, người bệnh có khuyết sọ.



Hình 2. Hình ảnh áp xe não trên phim cộng hưởng từ T1 chưa tiêm thuốc đối quang từ (A), và trên T1 sau khi tiêm thuốc đối quang từ (B).



Hình 3. Hình ảnh áp xe trên cộng hưởng từ T2 (A) và cộng hưởng từ khuếch tán (B).

IV. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

Cần chẩn đoán phân biệt áp xe não với một số tổn thương choán chỗ khác trong não như u di căn não, u tế bào thần kinh đệm, u sao bào dạng nang, u sọ hầu. Hình ảnh cộng hưởng từ khuếch tán rất có giá trị trong chẩn đoán phân biệt áp xe não với u não. Áp xe não tăng tín hiệu trên cộng hưởng từ khếch tán, ngược lại phần lớn u não giảm tín hiệu trên cộng hưởng từ khuếch tán. Một số u não như lymphoma não, cholesteatoma tăng tín hiệu trên cộng hưởng từ khuếch tán. Trên chuỗi xung bản đồ ADC, áp xe não giảm tín hiệu, ngược lại u não tăng tín hiệu. Trong trường hợp không thể chẩn đoán dựa trên hình ảnh, chọc sinh thiết là phương pháp chẩn đoán xác định chính xác, định hướng xử trí.

V. ĐIỀU TRỊ

1. Điều trị cấp cứu áp xe não

Áp xe não cần được điều trị ngay nếu người bệnh có một số biểu hiện như đau đầu nhiều, đau đầu dữ dội, đau đầu tăng dần, nôn nhiều, gáy cứng, lơ mơ, liệt nhanh hoặc hôn mê, suy giảm tri giác. Đây là dấu hiệu áp lực trong sọ tăng nhanh, dọa tụt hạnh nhân tiểu não hoặc đã tụt hạnh nhân tiểu não, áp xe não vỡ vào não thất, mủ tràn ngập não thất, não úng thủy, phù não nhiều. Chúng ta cũng cần lưu ý nếu ghi nhận những dấu hiệu như áp xe lớn hơn 3cm, áp xe nằm cạnh não thất, thành áp xe mỏng. Đây là những dấu hiệu nguy cơ áp xe vỡ vào não thất nên cần điều trị ngay. Khi áp xe vỡ vào não thất, người bệnh thường hôn mê, tỷ lệ tử vong và di chứng cao, khó điều trị.

Trong hoàn cảnh cấp cứu, tùy trang thiết bị và điều kiện cơ sở y tế, chúng ta có thể thực hiện phương pháp điều trị như chọc hút áp xe, bóc bao áp xe hoặc mở nắp sọ giảm áp. Chọc hút áp xe trong hoàn cảnh cấp cứu nhằm giảm áp lực trong sọ. Chọc hút áp dụng cho mọi loại áp xe, kể cả áp xe có dị vật. Sau khi chọc hút giảm áp, cứu sống người bệnh, sẽ điều trị triệt để bằng phương pháp khác. Phẫu thuật bóc bao áp xe phức tạp hơn, cần bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh. Sau đó điều trị kháng sinh theo kháng sinh đồ.

2. Điều trị nội khoa

2.1. Chỉ định điều trị nội khoa

Áp xe não có thể điều trị khỏi bằng phương pháp nội khoa. Heinemann và Baude lần đầu tiên thông báo điều trị nội khoa áp xe não thành công năm 1971. Phương pháp điều trị này được áp dụng rộng hơn trong thời đại cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ, nhiều kháng sinh mới, hiệu quả và qua hàng rào máu não tốt hơn. Chỉ định điều trị nội khoa áp xe não nếu có đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

- Chẩn đoán chắc chắn là áp xe não.
- Áp xe nhỏ, đường kính nhỏ hơn 2cm.
- Áp xe não không có dị vật.
- Áp lực trong sọ không tăng.
- Áp xe không do dị vật.
- Người bệnh tỉnh, không có dấu hiệu liệt hoặc dấu hiệu thần kinh khu trú.

2.2. Chống chỉ định

Không có chống chỉ định tuyệt đối. Cần theo dõi sát khi điều trị nội khoa áp xe não vì khối áp xe lớn dần, chèn ép tăng dần, phù não nhiều gây tăng áp lực trong sọ. Cần phẫu thuật nếu điều trị nội không hiệu quả. Những trường hợp người bệnh dị ứng với kháng sinh cũng cần cân nhắc khi quyết định điều trị nội khoa. Hoặc áp xe nhỏ nhưng nằm sát vỏ, vùng ít chức năng nên cân nhắc phẫu thuật vì cắt bỏ áp xe nhanh, ít

biến chứng, phân lập được vi khuẩn và xác định được kháng sinh đồ, hiệu quả trong điều trị áp xe.

2.3. Nguyên tắc điều trị nội khoa

Điều trị nội khoa bao gồm điều trị phù não, điều trị kháng sinh. Điều trị chống phù não bằng corticoid và manitol ưu trương, thường là manitol 20%. Điều trị càng sớm càng tốt. Điều trị nội khoa áp xe não cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Phối hợp nhiều loại kháng sinh: Kháng sinh diệt vi khuẩn ái khí và vi khuẩn kỵ khí. Nên dùng kháng sinh phổ rộng phối hợp với metronidazol nếu không có kháng sinh đồ.

- Dùng kháng sinh qua được hàng rào máu não.

- Theo dõi sát tình trạng lâm sàng, chụp cắt lớp vi tính sọ não hoặc cộng hưởng từ đánh giá diễn biến của áp xe.

- Cần chuyển phương pháp điều trị phẫu thuật nếu không hiệu quả, hoặc người bệnh có dấu hiệu nặng hơn.

- Chỉ dừng kháng sinh nếu không còn hình ảnh áp xe trên phim chụp cắt lớp vi tính tiêm thuốc cản quang, hoặc cộng hưởng từ tiêm thuốc đối quang từ.

Khi điều trị nội khoa, nên bắt đầu dùng đường tiêm truyền tĩnh mạch trong 2-3 tuần đầu. Chụp lại cắt lớp vi tính hoặc cộng hưởng từ sau điều trị 1 tuần. Nếu áp xe nhỏ hơn, tiếp tục điều trị nội khoa. Sau đó dùng đường uống. Thời gian điều trị kháng sinh thường 8 tuần. Chúng ta có thể xác định được vi khuẩn gây áp xe nếu tìm được đường vào của vi khuẩn như viêm tai giữa, nhọt, viêm phổi, viêm phúc mạc... Nhưng trong thực hành lâm sàng, hiếm khi xác định được vi khuẩn nếu không phẫu thuật khối áp xe.

3. Điều trị ngoại khoa

3.1. Chỉ định phẫu thuật

Phẫu thuật là phương pháp điều trị chủ yếu trong áp xe não. Phẫu thuật có nhiều ưu điểm: Nhanh chóng giảm áp lực trong sọ, phương pháp điều trị triệt để, xác định được tác nhân gây bệnh, xác định được kháng sinh đồ, xác định loại áp xe, chẩn đoán phân biệt với loại tổn thương khác. Chỉ định mổ nếu có một trong những tiêu chuẩn sau:

- Áp xe não lớn hơn 2 cm.

- Áp xe não do dị vật.

- Áp xe não sau mổ não.

- Áp xe não đã điều trị nội khoa thất bại.

- Chưa chẩn đoán chắc chắc áp xe não.

Đối với tiêu chuẩn chưa chẩn đoán chắc chắn áp xe não, chung ta biết rằng trong một số trường hợp, không thể chẩn đoán chính xác áp xe não hay u não. Chỉ định phẫu thuật giúp chẩn đoán xác định và điều trị triệt để áp xe não. Hoặc nên phẫu thuật trong

những trường hợp áp xe não nhỏ hơn 2cm, nhưng phù não nhiều, áp lực trong tăng, dấu hiệu thần kinh khu trú, áp xe ở vị trí sát vỏ, không phải vùng chức năng, áp xe dễ thực hiện phẫu thuật...

3.2. Kỹ thuật phẫu thuật áp xe não

Phẫu thuật áp xe não bằng phương pháp mổ bóc bao áp xe hoặc chọc hút áp xe. Ngày nay, người ta ưu tiên chọc hút áp xe vì đây là phương pháp ít xâm lấn.

Chọc hút áp xe:

Chọc hút áp xe được chỉ định nếu khối áp xe nằm ở vùng chức năng, sâu, gần cấu trúc não quan trọng như vùng vận động, ngôn ngữ, mạch máu, thân não, tiểu não... Phẫu thuật được thực hiện qua 4 thì: *Thì 1*- Rạch da 2cm tại vị trí lựa chọn (tốt nhất xác định vị trí rạch da với sự trợ giúp của neuronavigation hoặc stereotaxy); *Thì 2*- Khoan sọ đường kính 1cm; *Thì 3*- Chọc hút và bơm rửa kỹ trong lòng khối áp xe; *Thì 4*- Đóng vết mổ. Phẫu thuật chọc hút thường thực hiện bằng cách gây tê, hoặc gây mê (trẻ em, người bệnh lơ mơ không phối hợp). Khi chọc vào khối áp xe, điều kiện lý tưởng là dưới sự trợ giúp của hệ thống định vị. Sau khi chọc vào ổ áp xe, rút trocart, thay bằng ống thông nelatone hoặc plastic. Lắp bơm tiêm và hút mủ qua ống thông. Bơm rửa kỹ bằng nước muối sinh lý ấm cho tới khi nước trong. Gửi mủ tới phòng xét nghiệm vi sinh. Dùng kháng sinh ngay sau mổ bằng kháng sinh phổ rộng cephalosporine phối hợp với metronidazol. Sau đó sử dụng theo kết quả kháng sinh đồ. Thời gian sử dụng kháng sinh trung bình 6 tuần. Kháng sinh chỉ dừng nếu không còn hình ảnh áp xe trên phim chụp cắt lớp vi tính hoặc cộng hưởng từ kiểm tra. Ngày nay, người ta sử dụng nhiều phương tiện để hỗ trợ, định hướng chọc hút áp xe chính xác hơn như khung định vị stereotaxy, hệ thống định vị thần kinh neuronavigation, siêu âm trong mổ. Với những phương tiện hỗ trợ hiện đại, hầu hết các loại áp xe não đều có thể chọc hút chính xác. Khó khăn khi chọc hút áp xe nếu thành áp xe dày, khó chọc thủng bao áp xe. Hoặc áp xe ngay sát não thất, chọc hút có thể khiến áp xe vỡ vào não thất. Ưu điểm của phương pháp chọc hút là đơn giản, chỉ cần gây tê, không cần thiết nhiều dụng cụ, giảm áp lực trong sọ nhanh, ít tổn thương cấu trúc lành, ít di chứng và biến chứng, tử vong thấp. Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm là không thể áp dụng cho mọi loại áp xe, trong một số trường hợp không thể chẩn đoán xác định tổn thương là áp xe hay bệnh lý khác khi chỉ phân tích mủ trong ổ áp xe.

Bóc bao áp xe:

Phẫu thuật bóc bao áp xe được chỉ định đối với mọi loại áp xe. Ngày nay, chỉ định mổ bóc bao áp xe nếu chọc hút không hiệu quả, áp xe có dị vật, áp xe tái phát, áp xe não sau mổ, chưa chẩn đoán chắc chắn áp xe não, áp xe não do mọi loại nguyên nhân (vi khuẩn, trực khuẩn lao, ký sinh trùng, nấm). Phẫu thuật bóc bao áp xe được thực hiện theo quy trình 5 thì: *Thì 1*- Xác định vị trí phẫu thuật và rạch da; *Thì 2*- Mở nắp sọ; *Thì 3*- Mở màng cứng và tiếp cận khối áp xe; *Thì 4*- Bóc bao áp xe; *Thì 5*- Đóng vết mổ. Người bệnh được gây mê nội khí quản, rạch da hình vòng cung, mở nắp sọ, mở màng não, mở nhu mô não, tiếp cận khối áp xe, phẫu tích và bóc cả bao áp xe. Gửi mủ trong khối áp xe tới phòng vi sinh. Sử dụng kháng sinh như sau chọc hút. Phương pháp mổ bóc bao áp xe là phẫu thuật khó. Phương pháp này được thực hiện bởi bác sỹ chuyên

ngành ngoại thần kinh. Phương pháp mổ bóc bao áp xe có ưu điểm chính là áp dụng được với mọi loại áp xe, khối áp xe được cắt bỏ toàn bộ ngay trong mổ nên thời gian dùng kháng sinh ngắn hơn, chẩn đoán chính xác tổn thương nhờ mẫu bệnh phẩm là khối áp xe. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có nhược điểm là phẫu thuật đòi hỏi nhiều trang thiết bị hiện đại (kính vi phẫu, dụng cụ vi phẫu), trình độ phẫu thuật viên, bác sỹ gây mê, hồi sức. Tỷ lệ tai biến, biến chứng và tử vong cao hơn so với phẫu thuật chọc hút áp xe.

Đối với những trường hợp áp xe não vỡ vào não thất, người bệnh thường hôn mê sâu, nặng, phẫu thuật bóc bao áp xe, bơm rửa kỹ não thất với kháng sinh được khuyến cáo. Áp xe não nhiều ổ nên chọc phẫu thuật ổ lớn nhất, gần vỏ não, vùng ít chức năng.

VI. KẾT QUẢ VÀ THEO DÕI NGƯỜI BỆNH

1. Theo dõi người bệnh và tiêu chuẩn đánh giá khỏi bệnh

Khi điều trị áp xe não, phải theo dõi sát các dấu hiệu lâm sàng, xét nghiệm và hình ảnh. Về lâm sàng, theo dõi các dấu hiệu nhiễm khuẩn, hội chứng tăng áp lực trong sọ, tri giác, dấu hiệu thần kinh khu trú. Về xét nghiệm, theo dõi các xét nghiệm đánh giá tình trạng nhiễm khuẩn như số lượng bạch cầu, máu lắng. Về chẩn đoán hình ảnh, chụp cắt lớp vi tính sọ não tiêm thuốc cản quang, và/hoặc chụp cộng hưởng từ tiêm thuốc đối quang từ. Thông thường, bệnh áp xe sẽ ổn dần, tiến triển tốt nếu các dấu hiệu lâm sàng cải thiện, máu lắng giảm dần, số lượng bạch cầu giảm dần, khối áp xe nhỏ dần trên phim chụp kiểm tra. Sau phẫu thuật áp xe, các dấu hiệu tăng áp lực trong sọ giảm sớm sau vài ngày. Số lượng bạch cầu, máu lắng giảm dần và trở về bình thường sau điều trị 15-20 ngày. Khối áp xe sẽ nhỏ dần, và biến mất sau điều trị kháng sinh 6-8 tuần.

Tiêu chuẩn đánh giá khỏi bệnh: Không còn hình ảnh khối áp xe trên phim chụp cắt lớp vi tính tiêm thuốc cản quang, hoặc trên phim cộng hưởng từ tiêm thuốc đối quang từ.

2. Kết quả điều trị

Trước kỷ nguyên kháng sinh, tử vong do áp xe não rất cao, 80-90%. Khi sử dụng kháng sinh trong điều trị áp xe não, tỷ lệ tử vong giảm đáng kể xuống 50%. Thời kỳ sử dụng máy chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán (từ 1974) và nhất là sử dụng cộng hưởng từ, tỷ lệ tử vong do áp xe não giảm xuống dưới 10%. Ngày nay, với những phương tiện chẩn đoán hiện đại, phát hiện sớm áp xe não khi chưa có biến chứng, hệ thống phân lập vi khuẩn ái khí và kỵ khí được áp dụng, kháng sinh thế hệ mới được sử dụng, phương pháp phẫu thuật với sự hướng dẫn chính xác của siêu âm trong mổ, hệ thống định vị thần kinh neuronavigation, định vị stereotaxy, tỷ lệ tử vong do áp xe não giảm xuống dưới 5%.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đồng Văn Hệ (2004), Nghiên cứu điều trị áp xe não bằng phương pháp chọc hút áp xe, *Luận án Tiến sỹ Y khoa*, Đại học Y Hà Nội.

2. Đồng Văn Hệ (2012), *Chẩn đoán và điều trị áp xe não*, Nhà xuất bản Y học.
3. Lobato R D (2009), Brain infections, *Practical handbook of neurosurgery*, Springer Edition, 455-466.
4. Andrew H Kaye (2005), Infections of the central nervous system, *Essential Neurosurgery*, Third Edition, Blackwell Publishing, 170-184.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày và giải thích các nguyên nhân gây áp xe não.

Câu 2. Phân tích giá trị của các triệu chứng lâm sàng áp xe não.

Câu 3. Mô tả và phân tích các dấu hiệu của áp xe não trên phim cộng hưởng từ.

Câu 4. So sánh ưu, nhược điểm của các phương pháp phẫu thuật áp xe não.

Bài 6 MÁU TỤ TRONG NÃO VÀ DẬP NÃO DO CHẤN THƯƠNG

Dương Đại Hà

MỤC TIÊU HỌC TẬP

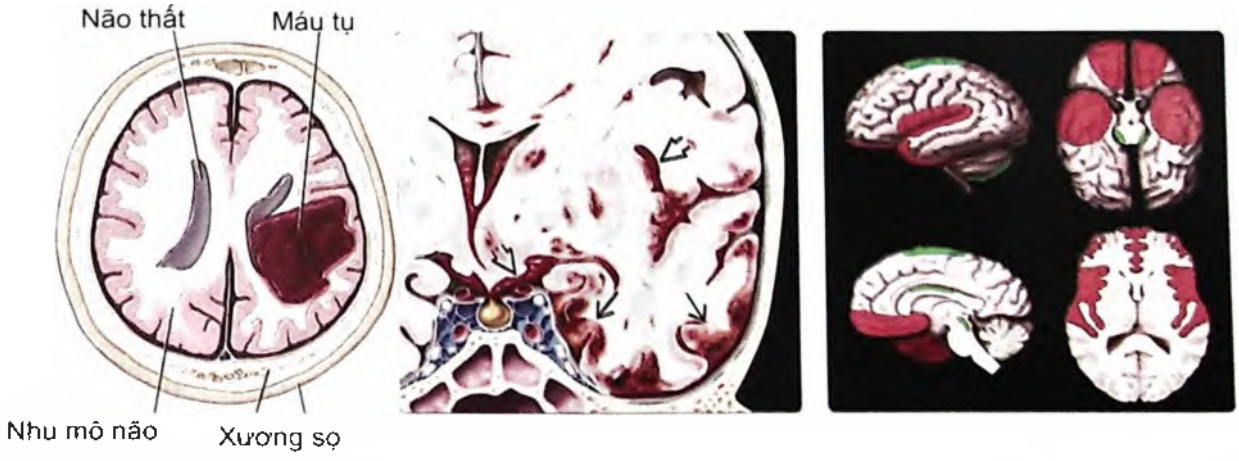
1. *Trình bày và giải thích được các triệu chứng lâm sàng của máu tụ trong não và dập não do chấn thương.*
2. *Mô tả và phân tích được các dấu hiệu của máu tụ trong não và dập não do chấn thương trên phim cắt lớp vi tính.*
3. *Trình bày được điều trị nội khoa máu tụ trong não và dập não do chấn thương.*
4. *Mô tả và giải thích được các bước phẫu thuật giải tỏa trán thái dương đỉnh sát nền sọ.*
5. *Mô tả và giải thích được các bước phẫu thuật giải tỏa trán hai bên.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

1. TỔNG QUAN

1. Khái niệm

Máu tụ trong não do chấn thương (tiếng Anh: Traumatic intracerebral hemorrhages, viết tắt là ICH) là một thương tổn của chấn thương sọ não, do các ổ dập não gây chảy máu ở trong nhu mô não. Dập não (tiếng Anh: Cerebral contusions) là loại thương tổn nặng, biểu hiện bằng hoại tử các tế bào não và thương tổn đụng dập các mạch máu não. Trong thực tế lâm sàng, hiếm khi máu tụ trong não đơn thuần sau chấn thương. Máu tụ trong não thường phối hợp với dập não, đồng thời là hậu quả của dập não.



Hình 1. Tổn thương máu tụ trong não và dập não do chấn thương và các vị trí dập não thường gặp là thùy thái dương và thùy trán [3]

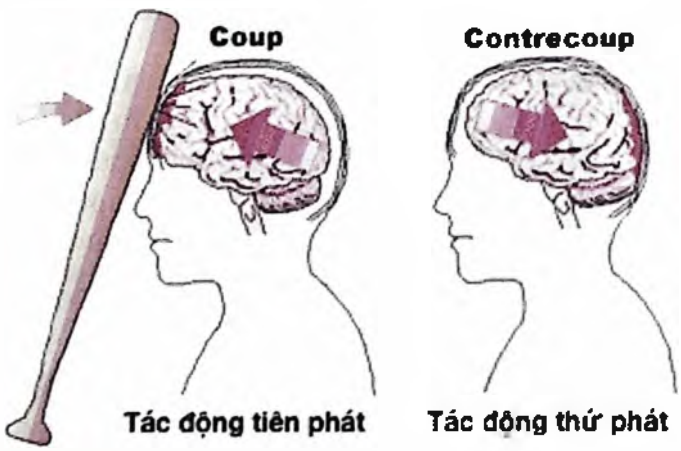
Hầu hết các bệnh nhân có tổn thương dập não, nhất là tổn thương dập não nặng, đều để lại nhiều di chứng nặng nề. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp dập não ít, tụ máu trong não nhỏ có thể không có biểu hiện lâm sàng, thường tự tiêu sau 4-6 tuần và trong trường hợp này bệnh nhân có tiên lượng tốt.

2. Dịch tễ học

Thời kì chưa có chụp cắt lớp vi tính, tần suất phát hiện máu tụ trong não là 0,4-8%. Tuy nhiên, từ khi có chụp cắt lớp vi tính ra đời, tỉ lệ phát hiện máu tụ trong não từ 2,5-5%. Tổn thương dập não chiếm tới 8,2% các trường hợp chấn thương sọ não nói chung, và chiếm tới 13-15% bệnh nhân chấn thương sọ não nặng. Tỉ lệ tử vong chung là 10-30%.

3. Bệnh nguyên và bệnh sinh

Có nhiều cơ chế hình thành tổn thương dập não chảy máu sau chấn thương. Đó có thể là đụng dập tại điểm va đập vào tổ chức não do các tác nhân chấn thương hoặc do thay đổi áp lực trong hộp sọ bởi cơ chế dội (contre - coup) hoặc do tình trạng tăng nhanh hoặc giảm nhanh gia tốc đột ngột của đầu khi va đập kết hợp với lực dội. Cơ chế dội (contre - coup) là do các thành phần trong hộp sọ di chuyển với tốc độ khác nhau khi bị một lực va chạm mạnh tác động vào đầu. Vì vậy, khi bị chấn thương, đáy não va đập trực tiếp vào các gờ xương ở nền sọ, nhất là cánh nhỏ xương bướm phân chia tầng trước và tầng giữa nền sọ. Tất cả các cơ chế này dẫn tới dập não chảy máu lan tỏa hoặc khu trú, điều này quyết định tới tiên lượng bệnh.



Hình 2. Cơ chế đụng dập trực tiếp tại điểm va đập (coup) và đụng dập nhu mô não vùng đối diện do cơ chế tổn thương dội (contre - coup)

II. BIỂU HIỆN LÂM SÀNG

1. Triệu chứng cơ năng

Khi đứng trước một bệnh nhân chấn thương sọ não, chúng ta cần khai thác kỹ các thông tin sau:

- Nguyên nhân, thời gian và hoàn cảnh xảy ra tai nạn: Cơ chế đầu di động hay đầu cố định? Có liên quan tới bữa ăn, uống rượu hay không?

- Tiền sử tăng huyết áp, động kinh, dùng thuốc chống đông, rối loạn đông máu?

- Diễn biến tri giác từ lúc xảy ra tai nạn cho tới thời điểm hiện tại: Có khoảng tỉnh hay không? Tri giác có xấu đi hay tốt lên?

- Đã được sơ cấp cứu gì? Phương tiện vận chuyển từ nơi xảy ra tai nạn đến bệnh viện là gì? Có phương tiện gì hỗ trợ trong quá trình vận chuyển?

2. Triệu chứng thực thể

2.1. Rối loạn tri giác

Hôn mê ngay từ đầu, liệt hoặc giãn đồng tử sau chấn thương là những biểu hiện lâm sàng thường gặp trong dập não chảy máu và máu tụ trong não. Trong những trường hợp dập não chảy máu lớn, bệnh nhân thường mê ngay sau tai nạn. Tình trạng rối loạn tri giác phụ thuộc nhiều vào mức độ và vị trí tổn thương. Nếu bệnh nhân có tổn thương dập não ở các vùng chức năng thì sẽ hôn mê ngay kèm theo các dấu hiệu thần kinh khu trú. Khi ổ dập não nhỏ nằm ở vùng ít chức năng, tri giác bệnh nhân ít bị ảnh hưởng. Trong một số trường hợp, các dấu hiệu thần kinh khu trú hoặc các biểu hiện rối loạn tri giác xuất hiện muộn một hoặc vài ngày sau chấn thương.

Khoảng tỉnh: Máu tụ trong não thường hiếm gặp khoảng tỉnh.

Trước đây, tri giác thường được đánh giá dựa vào thang điểm Glasgow (Glasgow Coma Scale - GCS) được Teasdale G. và Jennett B. đưa ra từ năm 1974 (tham khảo bài Máu tụ ngoài màng cứng). Thang điểm này có ưu điểm là đơn giản, tiện dụng, có thể đánh giá đi đánh giá lại nhiều lần. Tuy nhiên, thang điểm Glasgow chỉ đánh giá chức năng vỏ não mà không cho phép xác định được mức độ tổn thương theo trục của não. Để khắc phục nhược điểm này có nhiều thang điểm đã ra đời như thang điểm GCS-P (GCS-Pupil score), thang điểm FOUR score (Full Outline of UnResponsiveness) được đưa ra để đánh giá thêm thức năng thân não (Tham khảo bài Máu tụ dưới màng cứng cấp tính). Ngoài ra, chúng ta cũng có thang điểm Glasgow riêng cho trẻ em dưới 5 tuổi (Pediatrics Glasgow Coma Scale - pGCS).

Thang điểm GCS-P được tính bằng cách lấy điểm Glasgow trừ đi điểm đồng tử. Điểm đồng tử bằng số lượng đồng tử giãn cố định. Nếu đồng tử giãn cố định một bên được tính là 1 điểm. Đồng tử giãn cố định hai bên tính là 2 điểm. Do đó, thang điểm GCS-P có điểm cao nhất là 15 điểm và thấp nhất là 1 điểm [7].

2.2. Dấu hiệu thần kinh khu trú

- Giãn đồng tử một bên tiến triển từ từ, tăng dần sau chấn thương: Do thùy thái dương tụt qua khe Bichat chèn ép dây thần kinh III cùng bên khối máu tụ, bên dập não, phù não. Kèm theo giãn đồng tử thường tri giác xấu dần.

- Liệt nửa người tiến triển từ từ, tăng dần sau chấn thương: Liệt nửa người đối bên với bên máu tụ. Liệt dây VII trung ương có thể gặp.

- Dấu hiệu thần kinh khu trú xuất hiện sau chấn thương và tương ứng với vùng dập não hoặc máu tụ. Những ổ dập não hoặc khối máu tụ ở vùng vận động hoặc bao trong, liệt xuất hiện sớm, thường ngay sau chấn thương. Còn những vùng xa vận động

như vùng trán, chẩm, hố sau sẽ xuất hiện muộn, hoặc nhiều khi không liệt. Dập não chảy máu ở vùng thân não sẽ gây rối loạn hô hấp, thân nhiệt. Dập não chảy máu vùng thái dương bên bán cầu ưu thế gây rối loạn về ngôn ngữ.

2.3. Rối loạn thần kinh thực vật

Tam chứng Cushing (Cushing's triad) gồm mạch chậm, huyết áp tăng, rối loạn nhịp thở. Các dấu hiệu là giai đoạn cuối của tăng áp lực nội sọ và có giá trị tiên lượng.

2.4. Dấu hiệu tổn thương thân não

- Phản xạ mắt búp bê hay phản xạ đầu - mắt (Doll's eye reflex, the oculocephalic reflex): Bình thường khi nghiêng đầu bệnh nhân sang một bên, hai mắt sẽ đảo ngược sang bên đối diện, khi tổn thương thân não nhãn cầu không cử động.

- Phản xạ mắt tiền đình (the oculovestibular reflex): Bình thường khi bơm 50 ml nước lạnh khoảng 5-6°C vào lần lượt hai tai, mắt quay về phía bơm (nhưng phải có màng nhĩ bình thường). Tìm phản xạ này thay cho phản xạ mắt búp bê khi nghi ngờ có chấn thương cột sống cổ hoặc phản xạ đầu - mắt không rõ.

- Nghiệm pháp gây ho khi hút đờm (Gag reflex): Nghiệm pháp âm tính khi mất phản xạ ho khi kích thích bằng ống thông nơi phân chia phế quản gốc phải và trái qua ống nội khí quản.

III. CẬN LÂM SÀNG

1. Chụp sọ không chuẩn bị

- Chụp 4 tư thế: Thẳng, nghiêng phải, nghiêng trái và Worms - Bretton.

- Chụp sọ phát hiện đường vỡ xương, lún xương, khối máu tụ thường ở ngay dưới đường vỡ.

2. Chụp cắt lớp vi tính (CLVT)

- Đây là phương pháp tốt nhất để chẩn đoán dập não và máu tụ trong não do chấn thương. Chụp cắt lớp vi tính cho phép đánh giá tổn thương trong sọ như máu tụ ngoài màng cứng, máu tụ dưới màng cứng, dập não, máu tụ trong não, phù não, xuất huyết dưới nhện, chảy máu não thất và hiệu ứng khối (mass effect): Di lệch đường giữa, xẹp não thất, xóa mờ các rãnh cuộn não, xóa bể đáy.

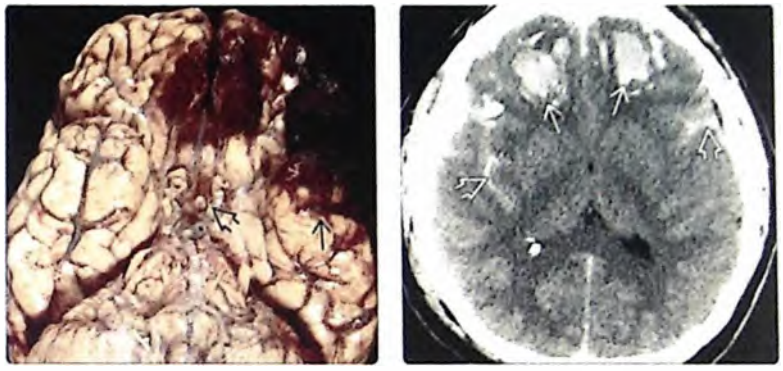
- Trên phim chụp cắt lớp vi tính ở giai đoạn cấp tính, khối máu tụ trong não có hình ảnh một khối tăng tỉ trọng không đồng nhất, có ranh giới rõ, nhu mô não xung quanh khối máu tụ phù nề và có hình ảnh giảm tỉ trọng có thể đánh giá sau 3 đến 5 ngày. Trường hợp máu tụ bán cấp (3-7 ngày sau chấn thương) trên phim chụp cắt lớp vi tính có hình ảnh dịch máu giảm tỉ trọng khu trú trong khối máu tụ, nguyên nhân là do quá trình tiêu cục máu đông ở trong khối máu tụ.

- Hình ảnh dập não trên phim chụp cắt lớp vi tính là những ổ tăng tỉ trọng rải rác kèm theo phù não giảm tỉ trọng ở xung quanh. Tổn thương dập não có thể nhiều ổ hoặc

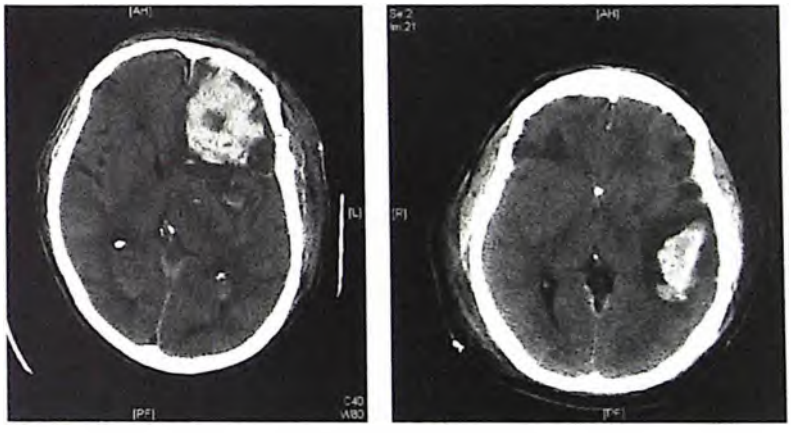
ở cả hai bên bán cầu. Vị trí dập não thường gặp nhất ở thùy trán và thùy thái dương. Tuy nhiên, vị trí có thể không liên quan tới điểm va đập do cơ chế đội (contre-coup).

- Phân loại tổn thương trên phim chụp cắt lớp vi tính dựa vào hai thang điểm: Thang điểm Marshal và thang điểm Rotterdam (tham khảo bài Máu tụ ngoài màng cứng cấp tính).

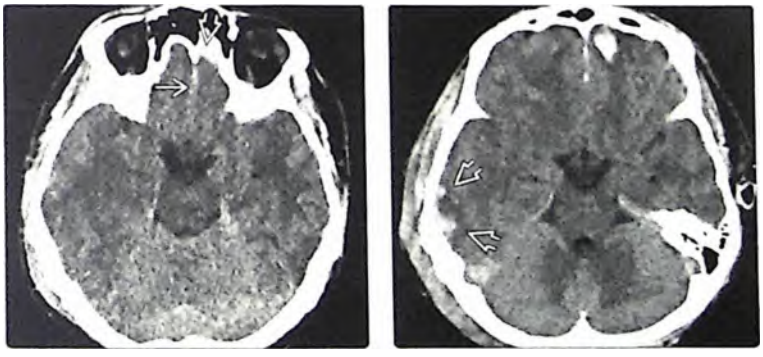
- Chụp cắt lớp vi tính sọ não kiểm tra sau khi bệnh nhân bị chấn thương 24-48 giờ là cần thiết để theo dõi tiến triển khối máu tụ trong não và dập não.



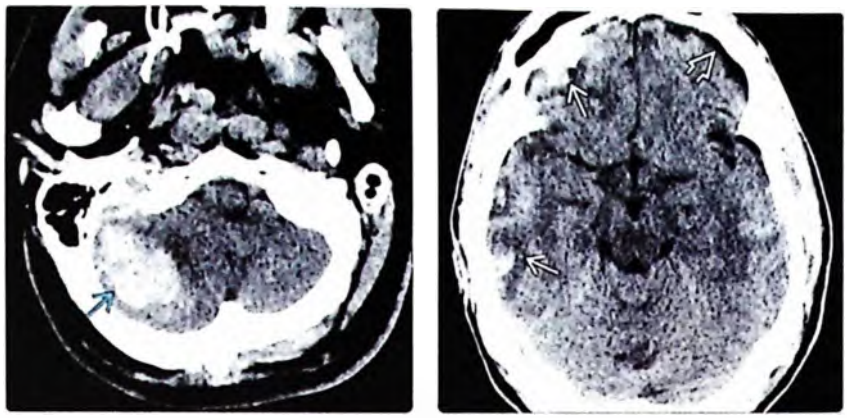
Hình 3. Bên trái: Giải phẫu bệnh đại thể, dập não, tụ máu trong não trán hai bên và thái dương bên trái, kèm theo xuất huyết dưới nhện ở bể trên yên; Bên phải: Trên phim chụp cắt lớp vi tính, dập não trán hai bên kèm xuất huyết dưới nhện [3].



Hình 4. Dập não, máu tụ trong não thùy trán (hình bên trái) và thùy thái dương (hình bên phải) [5]



Hình 5. (Bên trái) Chụp lúc vào viện, chỉ thấy ổ dập não nhỏ thùy trán dưới bên trái và xuất huyết dưới nhện ở khe liên bán cầu; (Bên phải) Chụp kiểm tra sau 6 giờ vào viện, phát hiện thêm ổ dập não thùy thái dương bên phải [3].

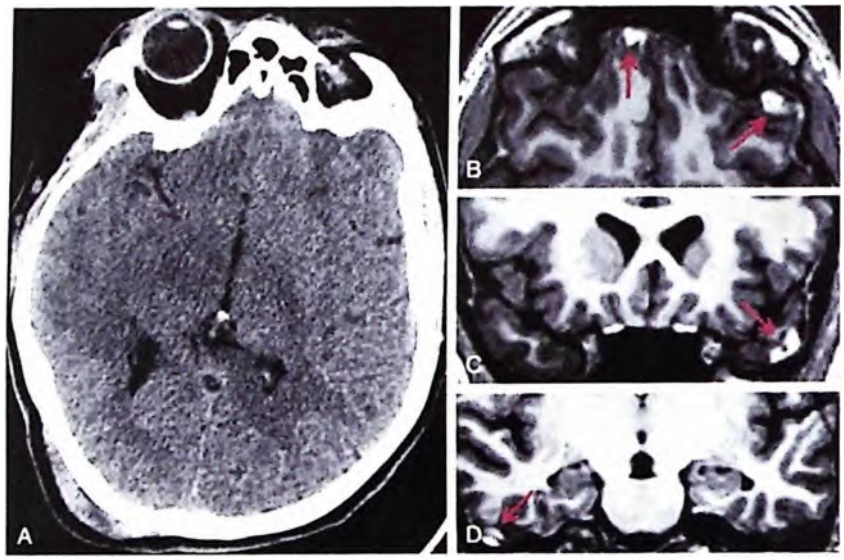


Hình 6. (Bên trái). Phim chụp khi vào viện, ổ dập não kèm máu tụ trong não bán cầu tiểu não phải; (Bên phải). Chụp lại kiểm tra sau 24 giờ, phát hiện thêm tổn thương dập não trán thái dương phải, tụ dịch khoang dưới màng cứng trán trái [3].

3. Cộng hưởng từ (CHT)

- Trên phim cộng hưởng từ, tổn thương máu tụ trong não, dập não do chấn thương là hình ảnh tăng tín hiệu trên T1 và giảm tín hiệu trên T2*.

- Cộng hưởng từ được chỉ định trong những trường hợp bệnh nhân hôn mê sau chấn thương mà không giải thích được trên phim chụp cắt lớp vi tính nhằm mục đích chẩn đoán cũng như tiên lượng điều trị, nhất là với các tổn thương sợi trục lan tỏa (Diffuse Axonal Injury, DAI) và tổn thương ở thân não.



Hình 7. Những ổ dập não nhỏ, nông, gần vỏ não rất khó phát hiện trên phim chụp cắt lớp vi tính, đặc biệt khi bệnh nhân cử động trong lúc chụp. Tuy nhiên, trên phim cộng hưởng từ lớp mỏng, chuỗi xung T1 rất có giá trị phát hiện các tổn thương dập não nhỏ vùng vỏ.

IV. CHẨN ĐOÁN

Chẩn đoán xác định dập não, máu tụ trong não do chấn thương dựa vào hình ảnh chụp cắt lớp vi tính.

V. ĐIỀU TRỊ

1. Điều trị bảo tồn

Những bệnh nhân máu tụ trong não, dập não do chấn thương mà không có giảm tri giác, áp lực nội sọ được kiểm soát bằng điều trị nội khoa, không có dấu hiệu của hiệu ứng khối trên phim chụp cắt lớp vi tính có thể điều trị bảo tồn bằng theo dõi sát và chụp cắt lớp vi tính kiểm tra tại các cơ sở chuyên khoa phẫu thuật thần kinh.

1.1. Đối với những bệnh nhân tỉnh hoặc có rối loạn tri giác nhẹ

- Bệnh nhân được theo dõi sát về mặt lâm sàng, chủ yếu là tri giác.
- Nếu có tình trạng kích động, có thể dùng các loại thuốc an thần, giảm đau.
- Nằm đầu cao 30 độ.
- Chụp cắt lớp vi tính kiểm tra sau 24-48 giờ.

1.2. Đối với những bệnh nhân hôn mê sâu từ đầu (Glasgow ≤ 8 điểm)

Nếu xử trí ban đầu tốt sẽ giúp hạn chế được các thương tổn thứ phát của não và làm giảm nguy cơ tử vong. Mục đích chính của điều trị là phòng ngừa thiếu máu não.

- Nằm tư thế đầu cao 30 độ so với mặt giường, nhưng không được gập cổ vì làm giảm lưu lượng máu từ não về tim qua tĩnh mạch cảnh trong và cảnh ngoài hai bên. Giữ cổ ở tư thế trung gian, nếu nẹp cổ quá chặt có thể nới lỏng.

- Tăng thông khí và hỗ trợ hô hấp, hút đờm dãi, thở oxy. Đặt ống nội khí quản và thở máy, mục tiêu đảm đảo $PaCO_2 \geq 35$ mmHg và $PaO_2 \geq 98$ mmHg.

- Duy trì huyết động ổn định dưới sự kiểm soát áp lực tĩnh mạch trung ương và áp lực động mạch (110-140 mmHg).

- Theo dõi áp lực nội sọ bằng cách đặt dụng cụ đo áp lực nội sọ liên tục: Bình thường áp lực nội sọ 8-12 mmHg. Duy trì áp lực nội sọ ổn định là đảm bảo lưu lượng tưới máu não nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và chuyển hóa oxy của tế bào não.

- Chỉ định đặt dụng cụ đo áp lực nội sọ (intracranial pressure monitoring):

+ Chấn thương sọ não nặng (GCS ≤ 8 điểm) kèm trên phim chụp cắt lớp vi tính có hiệu ứng khối: Máu tụ, dập não, phù não.

+ Chấn thương sọ não nặng (GCS ≤ 8 điểm) nhưng trên phim chụp cắt lớp vi tính bình thường, chỉ định khi có 2/3 tiêu chí sau: Tuổi trên 40, rối loạn vận động (liệt vận động, duỗi cứng, gấp cứng) hoặc huyết áp tâm thu dưới 90 mmHg.

- Thuốc lợi tiểu chống phù não:

+ Mannitol 20%: Liều 0,5-1g/kg/24h. Chia nhỏ liều trong ngày cách 6 giờ một lần cho 100ml, truyền tĩnh mạch nhanh. Lợi tiểu chỉ dùng khi huyết động ổn định và có tăng áp lực nội sọ cùng với thiếu máu não.

+ Các loại lợi tiểu khác như: Furosemide được sử dụng với điều kiện phải kiểm tra huyết áp trước khi điều trị, đồng thời phải theo dõi điện giải đồ.

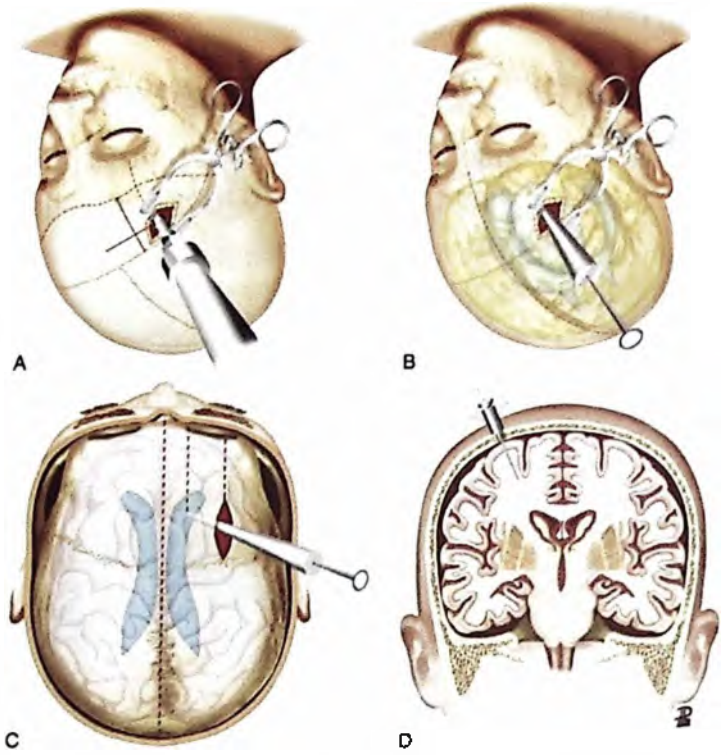
- An thần: Mục đích làm giảm tiêu thụ oxy não tương ứng với lưu lượng máu não mà vẫn duy trì áp lực tưới máu não tốt nhất, nhằm tránh thiếu máu não. Việc giảm đồng thời lưu lượng máu não cho phép giảm thể tích máu não và áp lực trong sọ.

- Thuốc phòng và điều trị động kinh: Ở những bệnh nhân chấn thương sọ não nặng, nhất là những bệnh nhân có dập não lớn và ở trẻ em hay xuất hiện cơn động kinh sớm, cần điều trị dự phòng bằng Phenobarbital 1-2mg/kg cân nặng trong vòng 7 ngày đầu.

- Điều trị rối loạn thân nhiệt.

- Phòng chảy máu dạ dày do stress sau chấn thương: Dùng thuốc ức chế bơm proton, thuốc bọc niêm mạc dạ dày.

- Đặt ống thông dạ dày cho ăn, ống thông nước tiểu theo dõi lượng nước tiểu 24 giờ.



Hình 8. Kỹ thuật đặt dụng cụ trong nhu mô não theo dõi áp lực nội sọ [9]

2. Điều trị phẫu thuật

2.1. Chỉ định mổ

Theo "Hướng dẫn điều trị phẫu thuật bệnh nhân chấn thương sọ não" (Guidelines for the Surgical Management of Traumatic Brain Injury) năm 2006, chỉ định mổ khi:

- Dập não có thể tích lớn hơn $50cm^3$.

- Dập não thùy thái dương có thể tích lớn hơn $30cm^3$.

- Dập não chảy máu thùy trán hoặc thái dương có thể tích lớn hơn $20cm^3$ và có một trong các tiêu chuẩn sau đây:

+ Hôn mê với 6 điểm ≤ GCS ≤ 8 điểm.

+ Đường giữa di lệch ≥ 5mm.

+ Bể đáy bị chèn ép hoặc xóa trên phim chụp cắt lớp vi tính.

+ Tăng áp lực nội sọ không đáp ứng với điều trị nội khoa.

- Đối với máu tụ trong tiểu não và dập tiểu não, chỉ định mổ khi có một trong các dấu hiệu sau:

+ Tri giác xấu dần do máu tụ và dập não.

+ Hiệu ứng khối choán chỗ (mass effect) trên phim chụp cắt lớp vi tính: Chèn ép bể đáy; chèn ép não thất IV; giãn não thất thể tắc nghẽn.

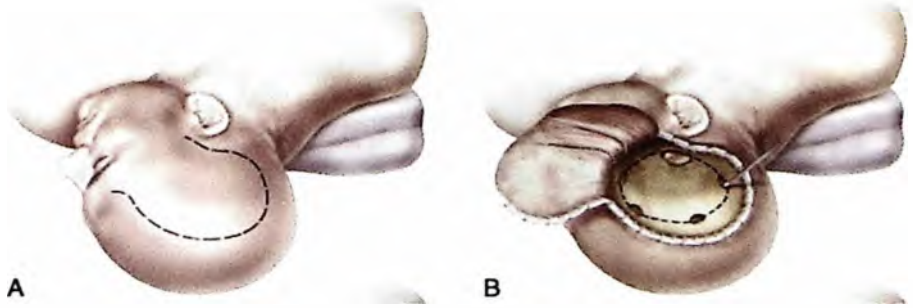
2.2. Phương pháp vô cảm

Gây mê nội khí quản.

2.3. Kỹ thuật mổ

Đường mổ giải tỏa trán thái dương đỉnh sát nền sọ (decompressive hemicraniectomy, frontotemporalparietal craniectomy).

- Tư thế mổ: Người bệnh nằm ngửa nghiêng đầu sang bên đối diện. Kê gối dưới vai cùng bên. Cố định trên khung hình móng ngựa. Cổ luôn thẳng. Đầu cao hơn ngực.



Hình 9. Tư thế mổ nằm ngửa, nghiêng đầu. Đường rạch da là hình dấu hỏi (question mark) [9].

- Các thì phẫu thuật:

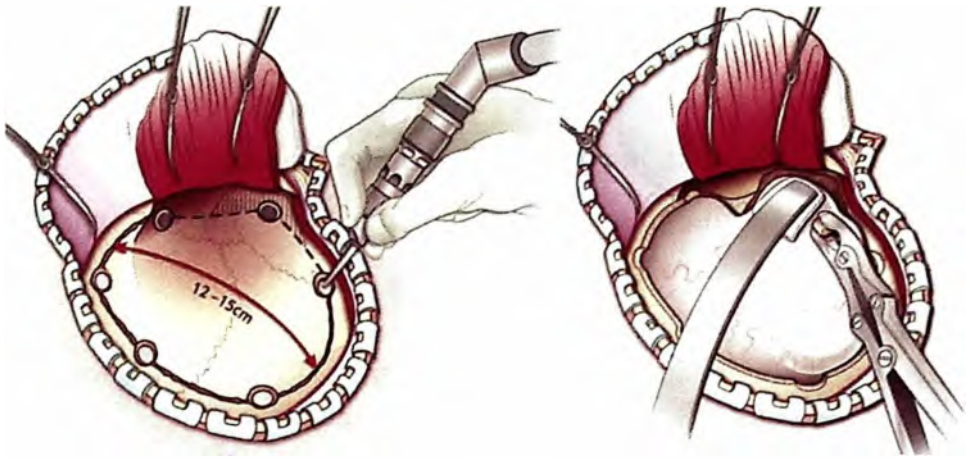
+ Thì 1 - Rạch da và mở nắp sọ:

▪ Gây tê trong da và dưới da bằng Lidocain có pha adrenalin.

▪ Đường rạch da là đường hình dấu hỏi rộng. Rạch da rộng, bắt đầu từ ngay bờ trên cung gò má, trước bình tai < 1cm, đi lên trên qua bờ trên tai rồi vòng ra phía trước cách đường giữa vài cm tới sát đường chân tóc.

▪ Mở nắp sọ trán thái dương đỉnh sát nền sọ tiêu chuẩn được tính là đường kính trước sau và trên dưới tối thiểu 12-15 cm mới đủ giải tỏa não và làm giảm áp lực nội sọ.

Chú ý, mở nắp sọ về phía xương đỉnh nên cách đường giữa 2-3 cm để tránh làm tổn thương xoang tĩnh mạch dọc trên. Sau khi mở nắp sọ, phần xương thái dương còn lại phải được gặm đến sát hố sọ giữa bằng kìm gặm xương.



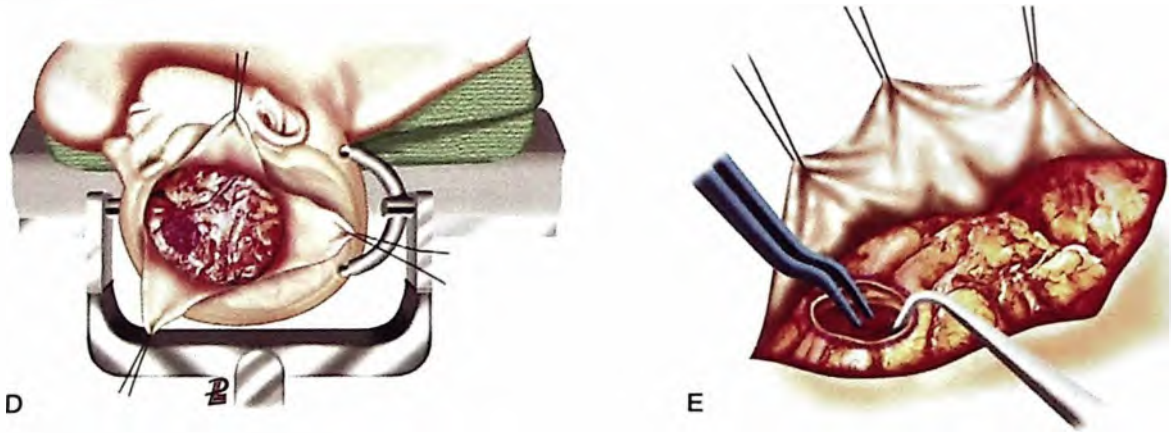
Hình 10. Mở nắp sọ rộng và gặm xương xuống sát nền sọ giữa

+ Thì 2 - Lấy máu tụ và cầm máu:

▪ Mở màng cứng hình vòng cung nhằm mục đích giải tỏa nhu mô não tối đa.

▪ Lấy bỏ khối máu tụ trong não, não dập và cầm máu bằng dao điện lưỡng cực. Nếu dập não nhiều, có thể lấy bỏ thùy thái dương của bán cầu não không ưu thế.

▪ Đánh giá tình trạng phù não: Phù não nặng là nhu mô não vượt qua vùng mở xương sọ, não đập yếu do tuần hoàn tĩnh mạch kém, các mạch máu cương tụ, xuất huyết dưới nhện lan tỏa.



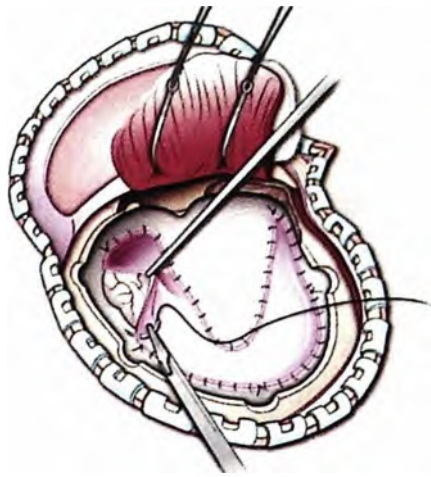
Hình 11. Lấy máu tụ, não dập và cầm máu [9]

+ Thì 3 - Đóng màng cứng, tạo hình màng cứng và khâu treo màng cứng. Đóng vết mổ:

▪ Màng cứng nên khâu kín bằng chỉ không tiêu.

▪ Nếu não phù nhiều nên bỏ xương sọ giải tỏa não, sau đó tạo hình màng cứng bằng màng xương hoặc cân cơ thái dương hoặc cân đùi (fascia lata) để bảo vệ nhu mô não và tránh rò dịch não tủy sau mổ. Khâu treo màng cứng xung quanh vào xương hoặc cân cơ.

▪ Đóng cân cơ. Khâu da đầu hai lớp. Đặt dẫn lưu dưới da.



Hình 12. Vá chùng màng cứng và gửi xương bảo quản [5]

Đường mổ giải tỏa trán hai bên (bifrontal decompressive craniectomy)

▪ Tư thế mổ: Bệnh nhân nằm ngửa, đầu thẳng. Cố định đầu trên khung hình móng ngựa. Cổ luôn thẳng. Đầu cao hơn ngực.

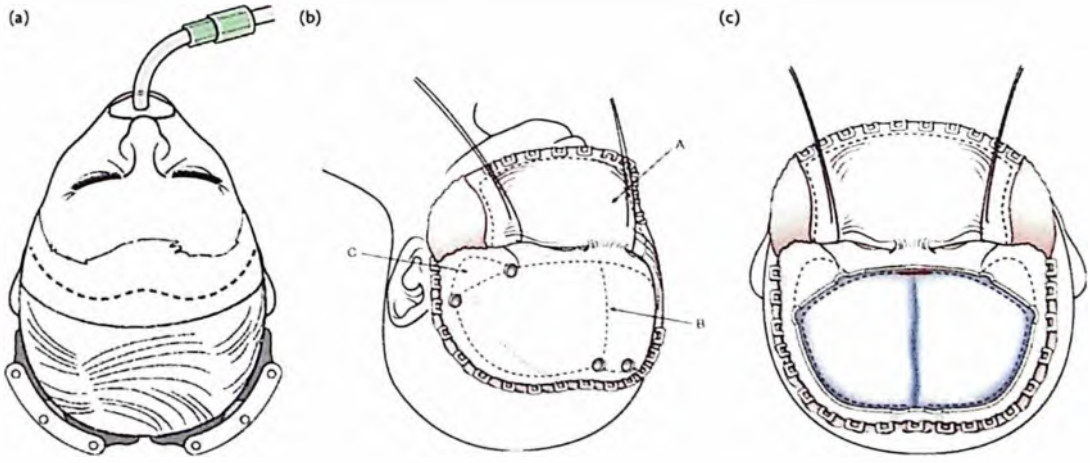
▪ Các thì phẫu thuật:

+ Thì 1 - Mở nắp sọ:

▪ Gây tê trong da và dưới da bằng lidocain có pha adrenalin.

▪ Rạch da đường trán hai bên ngay sau chân tóc như hình vẽ. Khoan sọ bằng khoan máy.

▪ Lóc màng cứng cẩn thận tránh làm tổn thương xoang tĩnh mạch dọc trên. Khi mở nắp sọ về phía trán, cắt xương sát trần ổ mắt, tránh xoang hơi trán. Chú ý gặm thêm xương thái dương hai bên sát nền sọ giữa.



Hình 13. Đường rạch da, bóc tách cân cơ và mở nắp sọ trán hai bên [12]

+ Thì 2 - Lấy máu tụ, não dập và cầm máu:

▪ Mở màng cứng hình vòng cung nhằm mục đích giải tỏa nhu mô não tối đa.

▪ Lấy bỏ khối máu tụ trong não, não dập và cầm máu bằng dao điện lưỡng cực. Nếu dập não nhiều, có thể lấy bỏ thùy trán của bán cầu não không ưu thế.

▪ Đánh giá tình trạng phù não: Phù não nặng là nhu mô não vượt qua vùng mở xương sọ, não đập yếu do tuần hoàn tĩnh mạch kém, các mạch máu cương tụ, xuất huyết dưới nhện lan tỏa.

+ Thì 3 - Đóng màng cứng, tạo hình màng cứng và khâu treo màng cứng. Đóng vết mổ:

▪ Màng cứng nên khâu kín bằng chỉ không tiêu.

▪ Nếu não phù nhiều nên bỏ xương sọ giải tỏa não, sau đó tạo hình màng cứng bằng màng xương hoặc cân cơ thái dương hoặc cân đùi (fascia lata) để bảo vệ nhu mô não và tránh rò dịch não tủy sau mổ. Khâu treo màng cứng xung quanh vào xương hoặc cân cơ.

▪ Đóng cân cơ. Khâu da đầu hai lớp. Đặt dẫn lưu dưới da.

3. Điều trị và theo dõi sau mổ

- Kháng sinh hậu phẫu.

- Dịch truyền và giảm đau.

- Thuốc chống phù não như mannitol 20% 1-1,5g/kg cân nặng, truyền nhanh với tốc độ tối đa trong 30 phút, có thể nhắc lại sau 4-6 giờ.

- Ở những bệnh nhân chấn thương sọ não nặng, nhất là những bệnh nhân có kèm dập não lớn hay xuất hiện cơn động kinh sớm, cần điều trị: Tegretol hoặc Depakin.

- Nuôi dưỡng sớm ngay sau mổ bằng đường miệng (bệnh nhân tỉnh) hoặc qua ống thông dạ dày (bệnh nhân mê).

- Theo dõi tri giác, dấu hiệu sinh tồn, dấu hiệu thần kinh khu trú. Theo dõi dẫn lưu và tình trạng vết mổ.

4. Hướng dẫn điều trị

"Hướng dẫn điều trị phẫu thuật bệnh nhân chấn thương sọ não" (Guidelines for the Surgical Management of Traumatic Brain Injury) được thống nhất xuất bản năm 2006 bởi hai hội phẫu thuật thần kinh Mỹ: CNS (Congress of Neurological Surgeons) và AANS (American Association of Neurological Surgerons):

- Bệnh nhân có tổn thương dập não, máu tụ trong não kèm các dấu hiệu suy giảm tri giác tiến triển liên quan tới tổn thương, tăng áp lực nội sọ không đáp ứng với điều trị nội khoa hoặc các dấu hiệu của hiệu ứng khối trên phim chụp cắt lớp vi tính nên được chỉ định mổ.

- Bệnh nhân có điểm Glasgow từ 6-8 điểm kèm tổn thương dập não trán hoặc thái dương lớn hơn 20 cm^3, có di lệch đường giữa lớn hơn 5mm và/hoặc dấu hiệu chèn ép bể đáy trên phim chụp cắt lớp vi tính, và những bệnh nhân có tổn thương dập não lớn hơn 50 cm^3 nên được chỉ định mổ.

- Bệnh nhân có tổn thương dập não mà không có bằng chứng của suy giảm tri giác, áp lực nội sọ được kiểm soát bằng điều trị nội khoa, và không có hiệu ứng khối trên phim chụp cắt lớp vi tính có thể được điều trị bảo tồn kèm theo dõi tích cực và chụp cắt lớp vi tính kiểm tra.

- Mở nắp sọ kèm lấy bỏ tổn thương dập não, máu tụ trong não được khuyến cáo ở những bệnh nhân có tổn thương khu trú.

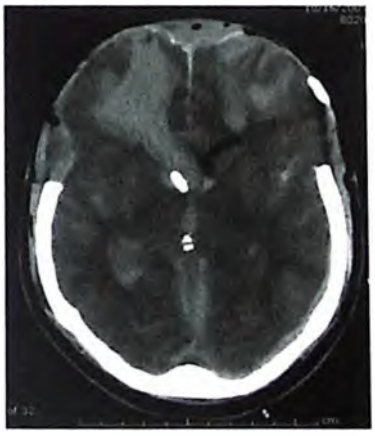
- Mở nắp sọ giải tỏa trán hai bên trong vòng 48 giờ sau tai nạn là một lựa chọn điều trị với những bệnh nhân có tổn thương phù não lan tỏa sau chấn thương, không đáp ứng với điều trị nội khoa và dẫn tới tăng áp lực nội sọ.

- Các kỹ thuật mổ giải tỏa não bao gồm giải tỏa não dưới thái dương, cắt bỏ thùy thái dương, mổ giải tỏa não trán - thái dương - đỉnh, là các lựa chọn điều trị ở bệnh nhân có tăng áp lực nội sọ kháng trị và tổn thương nhu mô não lan tỏa kèm các bằng chứng trên lâm sàng và hình ảnh học của nguy cơ tiến triển thoát vị não qua lều tiểu não.

VI. KẾT QUẢ VÀ THEO DÕI SAU MỔ

Biến chứng sau mổ:

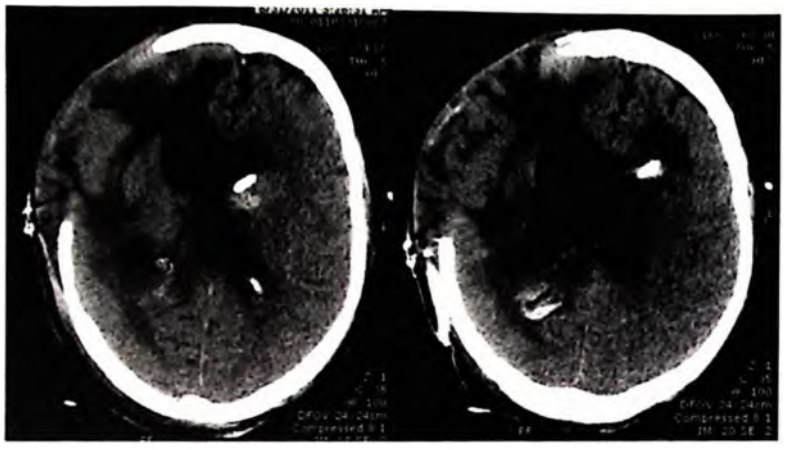
- Chảy máu tái phát sau mổ
- Máu tụ trong não và dập não tiến triển
- Rò dịch não tủy
- Giãn não thất
- Nhiễm trùng vết mổ
- Viêm màng não sau mổ
- Tụ mủ dưới màng cứng (Cranial subdural empyemas)
- Viêm xương sọ
- Áp xe não



Hình 14. Sau mổ giải tỏa trán hai bên



Hình 15. Máu tụ trong não và dập não tiến triển sau mổ giải tỏa



Hình 16. Giãn não thất sau mổ giải tỏa não bán cầu phải

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Dương Chạm Uyên (2004). Chấn thương sọ não. *Bệnh học Ngoại khoa. Nội dung ôn thi sau đại học*. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
2. Kiều Đình Hùng (2016), *Phẫu thuật thần kinh (cấp cứu ngoại khoa thần kinh)*, Nhà xuất bản Y học.
3. Anne G. Osborn, Karen L. Salzman, and Miral D. Jhaveri (2016), *Diagnostic imaging: Brain*, Elsevier.
4. Lý Ngọc Liên và Đồng Văn Hệ (2013), *Chấn thương sọ não*, Nhà xuất bản Y học.
5. Jamie S. Ullman P.B.R. (2015), *Atlas of Emergency Neurosurgery*, Thieme.
6. Kiều Đình Hùng (2013), *Phẫu thuật thần kinh (kỹ thuật mổ cấp cứu sọ não)*, Nhà xuất bản Y học.
7. Brennan P.M., Murray G.D., and Teasdale G.M. (2018). Simplifying the use of prognostic information in traumatic brain injury. Part 1: The GCS-Pupils score: an extended index of clinical severity. *J Neurosurg*, 128(6), 1612-1620.
8. Lovegrove C. (2006). The FOUR score: a new scale for improved assessment of coma. *Nat Clin Pract Neurol*, 2(1), 4-5.
9. Alfredo Quiñones-Hinojosa (2012), *SCHMIDEK & SWEET Operative Neurosurgical Techniques: indications, methods, and results*, Elsevier.
10. Bullock M.R., Chesnut R., Ghajar J., et al. (2006). Guidelines for the Surgical Management of Traumatic Brain Injury Author Group: Acknowledgments. *Neurosurgery*, 58(suppl-3), S2-vi-S2-vi.
11. Carney N., Totten A.M., O'Reilly C., et al. (2017). Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury, Fourth Edition. *Neurosurgery*, 80(1), 6-15.
12. Ramez W. Kirollos, Adel Helmy, Simon Thomson, et al. (2019), *Oxford Textbook of Neurological Surgery*, Oxford University Press, United Kingdom.

Từ khóa tiếng Anh: Traumatic intracerebral hemorrhage, cerebral contusions, bridging vein, lucid interval, progressive neurologic deterioration, GCS-Pupil score, FOUR score, mass effect, cisternal compression, medically refractory intracranial hypertension, Bifrontal decompressive craniectomy, frontal or temporal lobectomy, and hemispheric decompressive craniectomy, IMPACT TBI.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày và phân tích các dấu hiệu của máu tụ trong não và dập não do chấn thương trên phim cắt lớp vi tính sọ não.

Câu 2. Trình bày điều trị nội khoa máu tụ trong não và dập não do chấn thương.

Câu 3. Phân tích các bước phẫu thuật giải tỏa trán thái dương đỉnh sát nền sọ.

Câu 4. Phân tích các bước phẫu thuật giải tỏa trán hai bên.

Bài 7 VẾT THƯƠNG SỌ NÃO

Kiều Đình Hùng

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Trình bày được triệu chứng lâm sàng của các thể vết thương sọ não đến sớm và đến muộn.*
2. *Phân tích được các dấu hiệu của vết thương sọ não trên phim chụp cắt lớp vi tính.*
3. *Trình bày được các bước sơ cứu vết thương sọ não.*
4. *Mô tả được các bước phẫu thuật vết thương sọ não.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

- Vết thương sọ não (VTSN) là vết thương làm rách da đầu, vỡ xương sọ và rách màng cứng làm cho khoang dưới nhện thông với môi trường bên ngoài.

- Chính vì có sự thông thương với môi trường bên ngoài nên nguy cơ chính của VTSN là nhiễm khuẩn mà chủ yếu là viêm màng não.

- Tuy nhiên có một số trường hợp VTSN rất đáng ngại như vết thương có lỗ vào nhỏ khi có chảy máu không ra được qua vết thương do máu cục bít tắc có thể hình thành khối máu tụ chèn ép não, hoặc những vết thương sâu vào não thất dễ gây chảy máu não thất, hay vết thương xuyên thấu não làm tổn thương nhiều tổ chức não, phù não làm bệnh nhân hôn mê, giống như chấn thương sọ não kín.

- Nhiễm khuẩn vết thương nói chung và vết thương sọ não hở nói riêng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời gian, tác nhân gây ra vết thương sạch hay bẩn, tính chất của vết thương sắc (gọn hay dập nát), có các tổn thương phối hợp hay không, vị trí của vết thương, cơ địa của người bệnh, tuổi và mức độ săn sóc y tế.

- Chẩn đoán VTSN thường không khó, dựa vào lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh.

- Vết thương sọ não cần được chẩn đoán sớm và xử trí đúng, kịp thời sẽ cứu sống người bệnh, hạn chế biến chứng.

- Vết thương sọ não gặp cả trong thời kỳ chiến tranh và thời bình, hiện nay tai nạn giao thông là nguyên nhân hàng đầu.

1. Dịch tễ

- Vết thương sọ não gặp cả trong thời chiến tranh và hòa bình, gặp ở mọi lứa tuổi, chủ yếu gặp ở nam nhiều hơn nữ với tỉ lệ nam/nữ là 4/1.

- Là nguyên nhân gây tử vong cao: Ở Mỹ tử vong do chấn thương sọ não chiếm 57-77% ở người trẻ. Cộng hòa Pháp, hàng năm có 57.000 người nhập viện vì chấn thương sọ não, đứng đầu trong các bệnh phải nằm viện.

- Ở Việt Nam vết thương sọ não nằm chung trong chương chấn thương sọ não, đứng hàng đầu về tử vong trong các bệnh lý cấp cứu ngoại khoa, hiện nay VTSN chiếm 26,5% so với máu tụ trong sọ.

2. Tổn thương giải phẫu

Lấy vết thương sọ não vùng bán cầu, vết thương chột làm ví dụ sẽ thấy những tổn thương từ ngoài vào trong.

- Da đầu: Vết thương sắc gọn, nham nhở, tụ máu hay dập nát tùy theo tác nhân gây ra vết thương, nếu do vật sắc thì vết thương gọn, còn vết thương do vật tù sẽ dập nát, vết thương thường không toác rộng do dưới da đầu không có cơ co kéo.

- Xương sọ: Do xương cứng, chống lại lực cản lớn nên đường vỡ xương thường lớn hơn tổn thương da đầu, vỡ xương có thể hình chân chim, có thể vỡ nhiều mảnh, mảnh xương chui vào phía trong nên có thể gây rách màng cứng, gây dập não.

- Màng não: Rách rộng hay nhỏ tùy theo tác nhân gây ra, thông thường vết rách màng não nhỏ hơn đường vỡ xương.

- Tổ chức não: Dập não tùy mức độ, thường giảm dần về phía trong, dập não nhiều khi kèm theo đất cát, tóc, các dị vật như quần áo, tre nứa... là nguyên nhân thuận lợi cho nhiễm khuẩn.

Vết thương do hỏa khí có thể tạo ra đường hầm từ ngoài vào trong theo đường đi của mảnh kim khí, vết thương xuyên thấu não thường gây tổn thương não nhiều làm phù não dẫn tới hôn mê, hoặc vết thương xuyên thành não thất gây chảy máu não thất...

II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

Vết thương sọ não chẩn đoán không khó, khi có vết thương da đầu cần xem có phải vết thương sọ não không để tránh bỏ sót thương tổn phía trong trước khi khâu da đầu, khi nghi ngờ cần cắt lọc kiểm tra vết thương.

1. Vết thương sọ não đến sớm chưa bị nhiễm khuẩn (thông thường trong 6 giờ đầu)

- Toàn thân: Thường bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định ngoại trừ một vài trường hợp như dập não nhiều, máu tụ kèm theo bệnh nhân có thể hôn mê, lúc này cần đánh giá theo thang điểm Glasgow. Khi vết thương gây mất máu nhiều như vào xoang tĩnh mạch, vết thương làm đứt động mạch thái dương nông sẽ gây mất máu nhiều làm bệnh nhân nhợt nhạt, hốt hoảng, mạnh nhanh, huyết áp tụt.

- Tại chỗ: Vết thương gây chảy máu có thể có nước não tủy lẫn máu chảy ra, qua vết thương có thể thấy tổ chức não lòi ra. Cũng có thể vết thương chảy máu đơn thuần không thấy nước não tủy hay tổ chức não lòi ra, khi cắt lọc vết thương lại phát hiện vỡ

xương và rách màng não. Khi vết thương qua xoang hơi trán sẽ gây chảy máu mũi, nước não tủy chảy qua mũi.

- Triệu chứng thần kinh: Tùy thuộc vào vị trí của vết thương, có thể không có triệu chứng thần kinh, có thể bị liệt nửa người nếu vết thương gây tổn thương não ở vùng vận động, có thể rối loạn ngôn ngữ do vết thương vào vùng vận ngôn và giác ngôn. Có thể cứng gáy do vết thương gây chảy máu não thất. Có thể hôn mê nếu tổn thương não nhiều hoặc có các khối máu tụ trong não, não thất kèm theo.

2. Vết thương sọ não hở đến muộn đã bị nhiễm khuẩn (thông thường sau 24 giờ)

- Toàn thân: Thường biểu hiện viêm màng não mủ điển hình như sốt cao dao động, li bì, cổ cứng, nếu nhiễm khuẩn nặng bệnh nhân có thể hôn mê.

- Tại chỗ: Vết thương có mủ hoặc dịch hôi chảy ra, vết thương tấy đỏ, có thể có tổ chức não đùn ra nếu muộn hơn có thể thấy giả mạc phủ lên tổ chức não lòi ra (nấm não).

- Triệu chứng thần kinh: Ngoài những triệu chứng tùy thuộc vào vị trí của vết thương như bị liệt nửa người nếu vết thương gây tổn thương não ở vùng vận động, có thể rối loạn ngôn ngữ do vết thương vào vùng vận ngôn và ngôn ngữ (Broca, Wernick), thấy các triệu chứng viêm màng não như nằm co quắp, sợ ánh sáng, cứng gáy, dấu hiệu Kernig (+).

3. Các thể lâm sàng

- Vết thương sọ não qua xoang hơi trán là vết thương vùng trán trước, phía trong hai cung mày, gây chảy máu mũi, có thể có dịch não tủy chảy qua mũi. Cần chú ý quan sát trần hố mắt, và đặc biệt là tổn thương nhãn cầu như vỡ nhãn cầu, tụ máu sau nhãn cầu.

- Vết thương xoang tĩnh mạch dọc trên, tất cả các vết thương trên đường đi của xoang tĩnh mạch dọc trên cần rất thận trọng khi mổ, và có thái độ xử trí đúng đắn khi mổ.

- Vết thương vùng hội lưu Herophille ở ụ chẩm ngoài, thường rất nặng gây chảy máu nhiều.

- Vết thương do hỏa khí, có thể là vết thương chột hay có lỗ vào và lỗ ra.

- Vết thương vào não thất là loại vết thương sọ não hở nặng, thường gây chảy máu não thất, có thể gây dãn não thất và nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao và nặng.

- Vết thương sọ não do trâu húc, ngựa đá thường tổn thương não nặng, rất dễ nhiễm trùng. Đặc biệt tổn thương do trâu húc rất nặng do sừng trâu móc vào gây tổn thương não nặng và rất dễ nhiễm trùng.

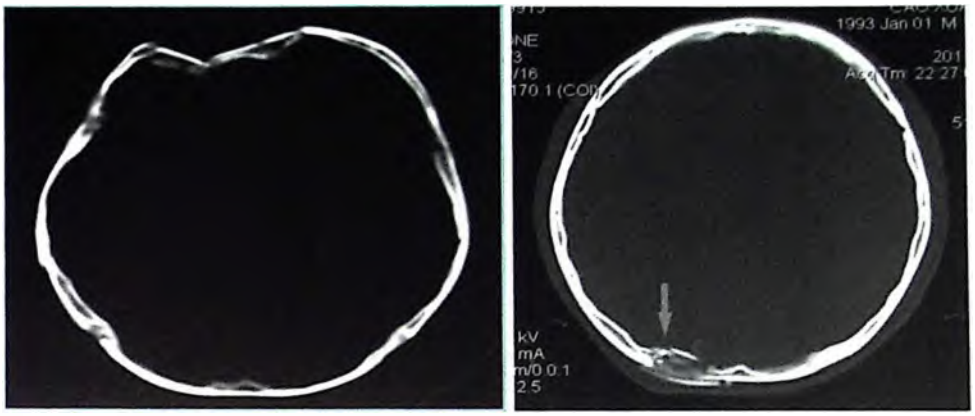
III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

1. Chụp X quang thường quy

Trên phim thẳng, nghiêng, tiếp tuyến, thấy được tổng thể diện vỡ, lún xương, các mảnh xương vụn cài phía trong hay cắm sâu vào tổ chức não, dị vật cản quang (kim loại....).

2. Chụp cắt lớp vi tính (CT.Scanner)

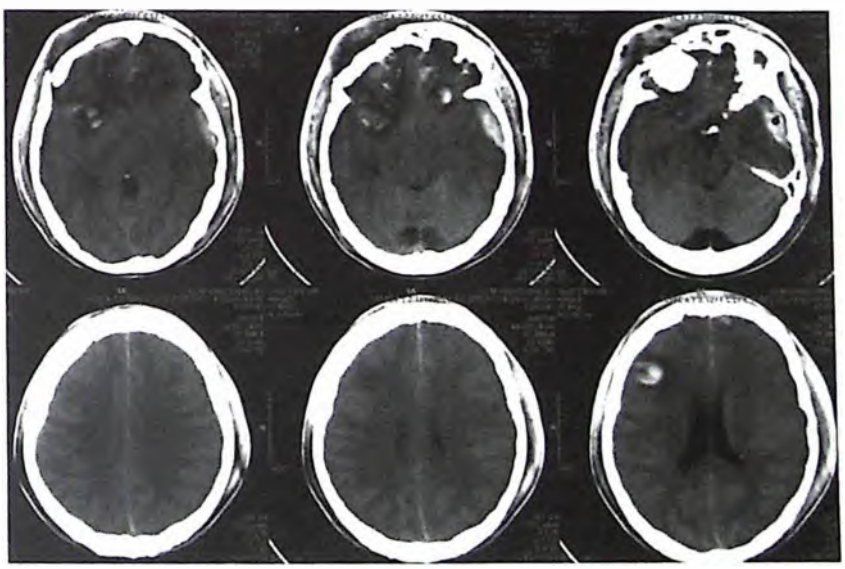
Thấy được thương tổn như vỡ xương sọ, lún sọ, khí trong sọ, dị vật, ổ dập não, máu tụ, phù não, tình trạng bể đáy.



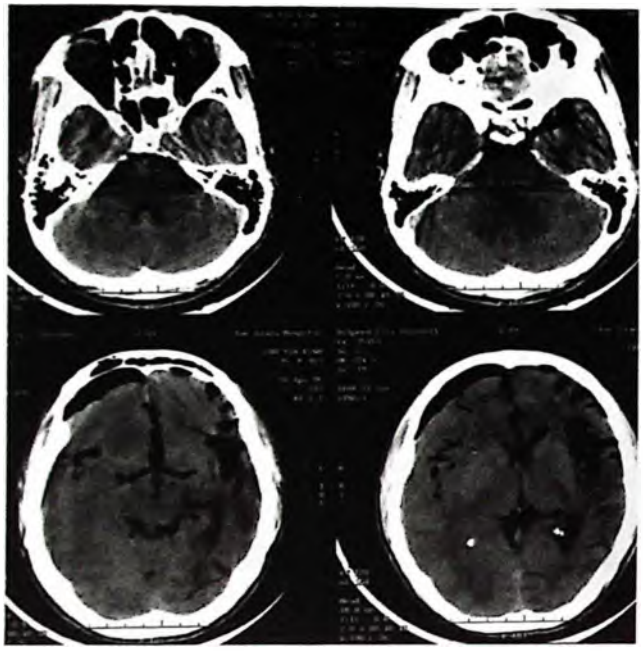
Hình 1, 2. Hình ảnh vỡ lún xương sọ (cửa sổ xương)



Hình 3. Hình ảnh lún xương sọ, dập não và khí trong sọ (cửa sổ nhu mô)



Hình 4. Lún sọ, dập não trán phải



Hình 5. Khí trong sọ do rò nước não tủy

3. Xét nghiệm máu

Có thể thấy dấu hiệu thiếu máu như hồng cầu giảm, hematocrit giảm, nếu bệnh nhân đến muộn bạch cầu tăng, máu lắng tăng, CRP tăng.

4. Xét nghiệm dịch não tủy

Chỉ chọc dò dịch não tủy khi vết thương sọ não đến muộn có triệu chứng viêm màng não sẽ thấy nước não tủy đục, áp lực tăng, xét nghiệm thấy bạch cầu đa nhân trung tính thoái hóa, đường giảm, protein tăng và cấy có thể có vi khuẩn.

IV. CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH

- Vết thương da đầu + tổ chức não lòi ra

- Vết thương da đầu + dịch não tủy chảy ra

- Vết thương da đầu + trên X quang thấy dị vật trong não (chú ý phải xác định là dị vật mới)

- Vết thương xuyên sọ có lỗ vào và lỗ ra

- Vết thương da đầu + cắt lọc thấy rách màng não, vết thương da đầu thông thương với tổ chức não

V. ĐIỀU TRỊ

1. Nguyên tắc

Đa số vết thương sọ não hở cần mổ cấp cứu ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt như rất nhiều lỗ vào nhỏ, lỗ vào qua nền sọ như từ vùng cổ, vùng cằm.

2. Sơ cứu

2.1. Những việc cần làm ngay

- Đảm bảo đường thở thông suốt như hút đờm dãi, tránh tụt lưỡi, cổ thẳng và ngửa, nếu khó thở cần hô hấp hỗ trợ.

- Cạo tóc xung quanh vết thương, cầm máu tạm thời, rửa sạch vết thương bằng nước muối sinh lý, băng vết thương bằng băng vô khuẩn.

- Kháng sinh toàn thân và thuốc phòng chống uốn ván như SAT, anatoxin.

- Chống sốc nếu có.

- Tổ chức vận chuyển tới nơi có khả năng phẫu thuật.

2.2. Những việc không nên làm

- Không thăm khám vết thương bằng tay hay dụng cụ, ngay cả dụng cụ vô khuẩn vì sẽ đưa vi khuẩn từ ngoài vào trong và gây tổn thương não lành.

- Không gạt bỏ tổ chức não lòi ra.

- Không cho thuốc sát khuẩn và kháng sinh trực tiếp lên vết thương.

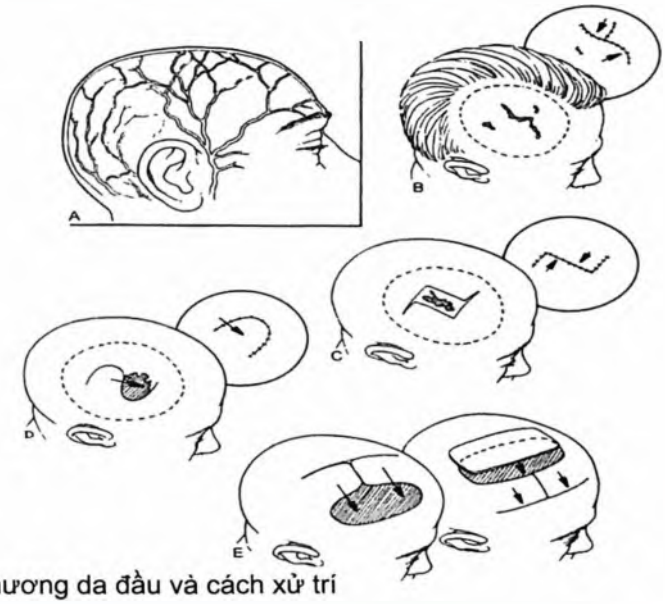
- Không lấy dị vật.

3. Điều trị thực thụ

3.1. Nguyên tắc: Mổ cấp cứu.

3.2. Kỹ thuật mổ

- Vô cảm: Gây mê toàn thân, tốt nhất là gây mê nội khí quản.



Các tổn thương da đầu và cách xử trí

Hình 6. Xử trí tổn thương da đầu.

- Da đầu: Cạo sạch mép da, làm sạch da trước khi mổ. Cắt lọc da đầu tiết kiệm, tránh thiếu da khi đóng vết mổ, rạch da theo hình chữ S về hai phía vết thương, vết mổ phải đủ rộng để nhìn thấy toàn bộ vùng lún xương. Trong trường hợp vết thương nhỏ, hoặc vùng lún xương rộng, cần vết mổ rộng để xử trí các tổn thương ở phía trong, hoặc vết thương nhỏ vùng trán cần tránh sẹo nên cắt lọc khâu vết thương, sau đó rạch da hình vòng cung, hoặc rạch da trán hai bên.

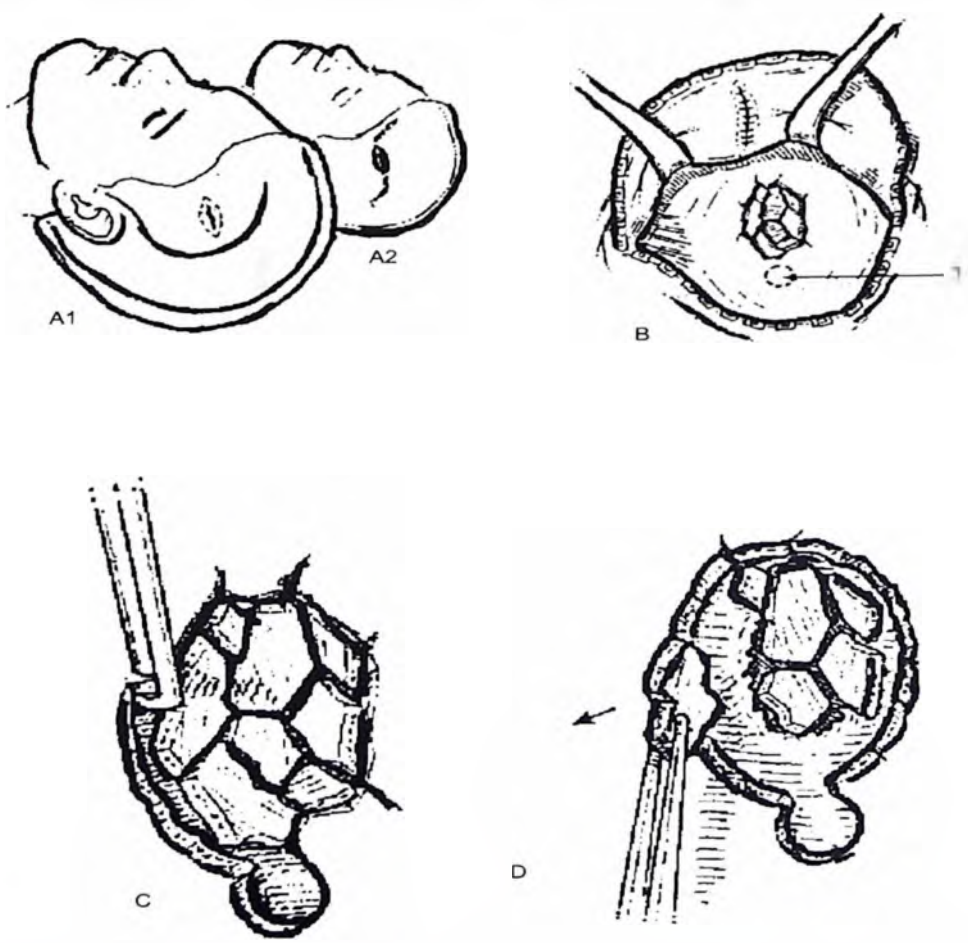
Xương sọ:

- Dùng kìm gặm bỏ những mảnh xương vụn, gặm xương đến khi nào bộc lộ được màng não lành (hình 7 B, D).

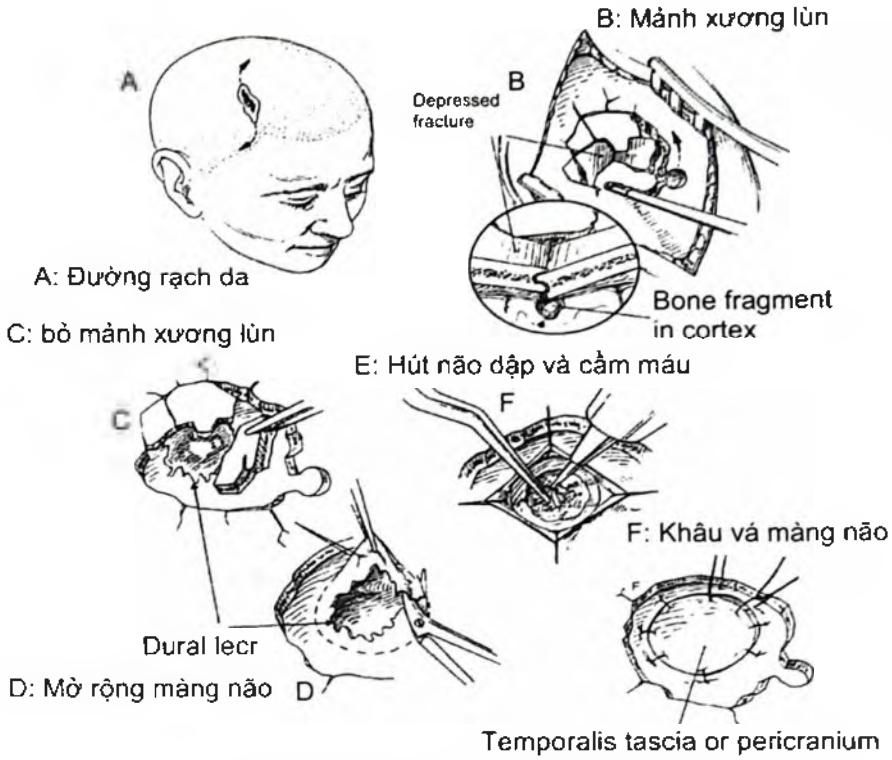
- Những trường hợp không dùng kìm gặm được, cần khoan sọ cạnh vùng lún (hình 7 B), sau đó dùng dụng cụ nâng xương lún và lấy bỏ dần các mảnh vỡ, lún.

- Những trường hợp vết thương sạch, có thể để lại những mảnh xương lớn sau khi đã làm sạch, chú ý xương sọ người lớn rất dễ chảy máu nên nhiều khi phải lấy bỏ xương mới cầm máu được. Nếu vết thương bẩn cần lấy bỏ những mảnh xương vỡ, chú ý động tác lấy bỏ xương không được làm tổn thương não và màng não.

- Cầm máu xương bằng sáp ong (cire) nhưng cần hạn chế tối đa nếu dùng nhiều dễ bị viêm xương sọ vì trong vết thương sọ não hở vùng mổ không vô trùng.



Hình 7. Xử lý tổn thương xương. A1: Đường rạch da, vòng cung; B: Bộc lộ xương lún; C: Khoan 1 lỗ; D: Lấy bỏ xương vỡ.

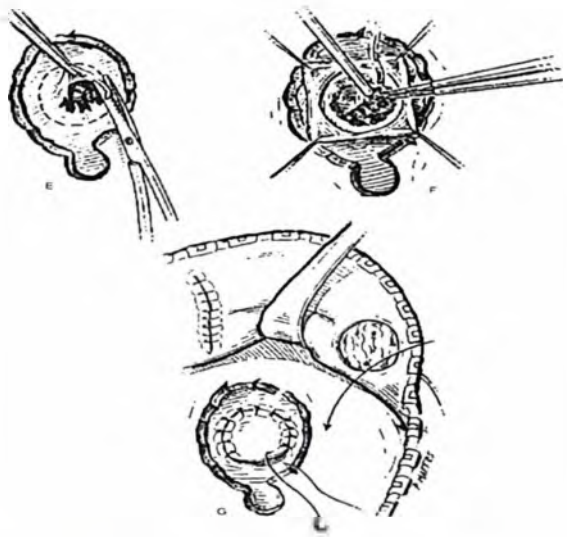


Hình 8. Xử trí tổn thương màng não.

- Mở rộng màng não để xử trí những tổn thương ở não (hình 8). Sau khi xử trí xong những tổn thương ở phía trong màng não tùy theo tình trạng vết thương mà có thể đóng kín màng não.

- Nếu vết thương đến sớm, sạch thì cần đóng kín màng cứng bằng chỉ nilon 4/0, trong trường hợp màng não bị rách nát không đủ để đóng cần vá màng não bằng cân cơ thái dương, chý ý lấy xa vùng vết thương vì ở ngay vết thương dễ bị nhiễm khuẩn (hình 9G).

- Khâu treo màng não để tránh máu tụ ngoài màng cứng.



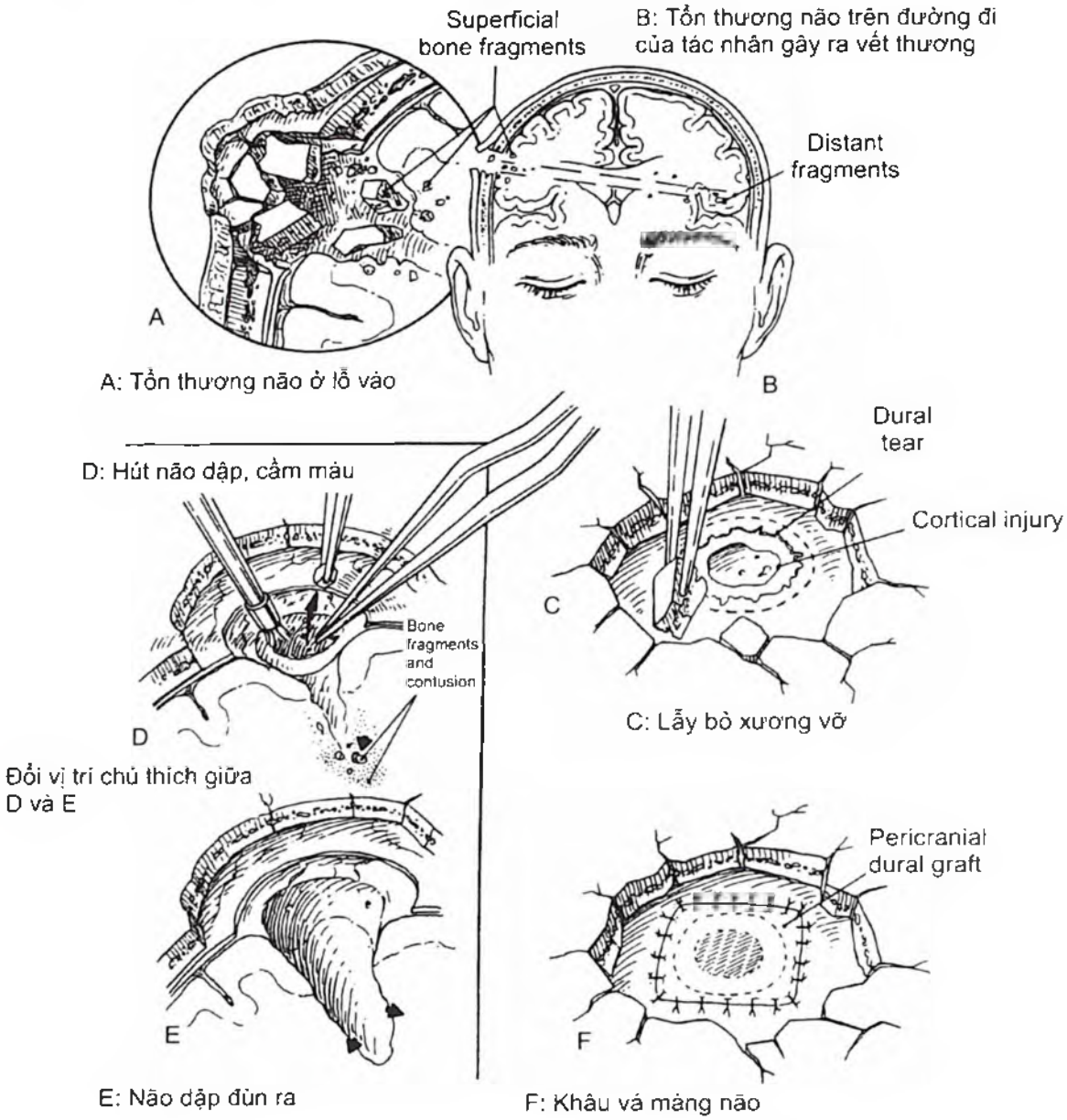
Hình 9. Xử trí tổn thương não; E: Mở rộng màng não;
F: Xử trí tổn thương não; G: Vá màng não

Tổ chức não:

- Lấy bỏ tổ chức não dập, máu tụ bằng cách dùng máy hút áp lực thấp, để tránh tổn thương thêm tổ chức não lành, đặc biệt là các vùng chức năng (hình 9F).

- Lấy bỏ các dị vật nhỏ, ở gần vết thương, những dị vật ở xa không cố lấy vì nếu không sẽ làm tổn thương tổ chức não lành, đặc biệt là vùng vận động, vùng tiếng nói.

- Cầm máu bằng dao điện, tốt nhất là dao điện lưỡng cực.



Hình 10. Xử trí tổn thương não và vá màng não

. Đóng vết mổ:

- Phải đóng 2 lớp mũi rời, lớp trong bằng chỉ tiêu chậm hoặc không tiêu, đóng vào cân Galéa. Khâu da bằng chỉ monofil.

- Nên đặt dẫn lưu ngoài màng cứng 24 - 48 giờ.

4. Điều trị sau mổ

- Sau mổ cho bệnh nhân nằm đầu cao 30 độ, cổ thẳng, thở oxy, hút đờm giãi làm cho đường hô hấp thông suốt.

- Truyền huyết thanh mặn 0,9% 1500ml/ngày.

- Kháng sinh phổ rộng, ngấm tốt qua hàng rào máu não, thông thường là các loại Cephalosphorin thế hệ 3 trở lên từ 2-3 gam/ngày, có thể phối hợp với Metronidazol 500mg, 2 lọ/ngày.

- Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn, tri giác, các dấu hiệu thần kinh khu trú và dẫn lưu.

- Chăm sóc vết mổ.

- Nuôi dưỡng, chống loét tỳ đè.

VI. CÁC HÌNH THÁI ĐẶC BIỆT CỦA VẾT THƯƠNG SỌ NÃO

1. Vết thương sọ não hở qua xoang hơi trán

- Xử trí vết thương xoang hơi như làm sạch niêm mạc xoang cầm máu.

- Đóng kín màng não tuyệt đối ngay cả với vết thương bẩn.

- Bít kín lỗ thông từ xoang trán xuống mũi bằng cơ hoặc cire trộn bétadine.

- Nếu có cồn sinh học thì bơm vào phía ngoài màng cứng để đảm bảo không rò nước não tủy.

2. Vết thương sọ não hở vào não thất

- Thường gây chảy máu não thất. Vì vậy trong lúc mổ phải vén vào não thất để cầm máu thành não thất.

- Nên dẫn lưu não thất ra ngoài để tránh dãn não thất, gây tăng áp lực nội sọ và tránh tắc não thất do máu cục. Dẫn lưu não thất luồn dưới da càng cách xa vết mổ càng tránh được nguy cơ nhiễm khuẩn. Dẫn lưu não thất để trên lỗ tai ngoài từ 12-14 cm, rút sớm nhất có thể được để tránh nhiễm khuẩn.

- Có thể dùng nội soi kết hợp để bơm rửa và lấy máu cục trong não thất.

- Cần cho kháng sinh liều cao, phổ rộng và ngấm tốt qua hàng rào máu não, vì viêm não thất sẽ rất nặng và khó điều trị.

- Theo dõi sau mổ: Tri giác, dấu hiệu thần kinh khu trú, dấu hiệu thần kinh thực vật, dẫn lưu, vết mổ.

- Điều trị chống phù não:

+ Đảm bảo thông khí.

+ Đầu cao 25 - 30° và thẳng.

+ Hạn chế tình trạng kích thích.

+ Ổn định huyết động học.

+ Đảm bảo thăng bằng kiềm toan.

+ Các thuốc: Manitol, lợi tiểu.

- Kháng sinh: Phối hợp, loại kháng sinh ngấm được qua hàng rào máu não.

- Nuôi dưỡng.

- Săn sóc để phòng biến chứng do nằm lâu như loét, nhiễm khuẩn tiết niệu, viêm phổi.

VII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

- Vận động sớm, phục hồi chức năng vận động nếu bị liệt.

- Phục hồi chức năng ngôn ngữ.

VIII. CÁC BIẾN CHỨNG VÀ DI CHỨNG

1. Biến chứng

- Viêm màng não: Thường xảy ra sau mổ 3 ngày, biểu hiện là: Sốt cao dao động, li bì, cổ cứng, chọc dò nước não tủy đục. Điều trị bằng kháng sinh toàn thân, phối hợp kháng sinh.

- Viêm xương sọ biểu hiện rò mủ qua vết thương kéo dài, trên X quang có mảnh xương chết.

- Áp xe não biểu hiện bằng hai hội chứng là: Hội chứng nhiễm trùng và hội chứng tăng áp lự nội sọ, thường xuất hiện sau mổ 3-6 tháng, cần phẫu thuật bọc toàn bộ khối áp xe.

2. Di chứng

- Động kinh do sẹo vỏ não cần điều trị bằng thuốc chống động kinh.

- Di chứng thần kinh như liệt nửa người, rối loạn ngôn ngữ, cần điều trị phục hồi chức năng.

- Rối loạn tâm thần.

- Suy nhược thần kinh như đau đầu mất ngủ kéo dài.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lê Quang Cường (2010), "Triệu chứng học thần kinh", *Sách đào tạo bác sĩ đa khoa*, Nhà xuất bản Y học, tr. 40-70.
2. Đặng Hanh Đệ (2006), "Cấp cứu ngoại khoa thần kinh", Nhà xuất bản Y học, tr. 12-23.
3. Đặng Hanh Đệ (2006), "Triệu chứng học thần kinh trung ương", *Triệu chứng học ngoại khoa*, Nhà xuất bản Y học, tr. 7-24.

4. Phạm Ngọc Hoa, Lê Văn Phước (2010), "X quang sọ", *Bài giảng chẩn đoán* X quang, Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố HCM, tr. 1-24.
5. Kiều Đình Hùng (2013), *Kỹ thuật mổ cấp cứu sọ não*, Nhà xuất bản Y học
6. Kiều Đình Hùng (2016), *Phẫu thuật thần kinh* (cấp cứu Ngoại khoa Thần kinh), Nhà xuất bản Y học
7. Đồng Văn Hệ, Lý Ngọc Liên (2013), Chấn thương sọ não, Nhà xuất bản Y học
8. Hoàng Kỷ (2007), "Điện quang thần kinh", *Bài giảng chẩn đoán hình ảnh*, Nhà xuất bản Y học, tr. 307-319.
9. Lê Xuân Trung và cộng sự (2003), "Chấn thương và vết thương sọ não trẻ em và người trưởng thành", *Bệnh học phẫu thuật thần kinh*, Nhà xuất bản Y học, tr. 90-111.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày triệu chứng lâm sàng của các thể vết thương sọ não đến sớm và đến muộn.

Câu 2. Phân tích các dấu hiệu của vết thương sọ não trên phim chụp cắt lớp vi tính.

Câu 3. Trình bày các bước sơ cứu vết thương sọ não.

Câu 4. Mô tả các bước phẫu thuật vết thương sọ não.

Bài 8 CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ CAO

Hà Kim Trung
Phạm Duy

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Trình bày được các phân loại tổn thương chấn thương cột sống cổ cao.*
2. *Phân tích được chẩn đoán chấn thương cột sống cổ cao.*
3. *Phân tích được các phương pháp điều trị chấn thương cột sống cổ cao.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Đại cương

Chấn thương cột sống cổ cao là chấn thương của C1 và C2. Hàng năm, ở Mỹ có khoảng 200.000 người bị chấn thương cột sống. Trong đó, phần lớn bị chấn thương cột sống cổ. 45%-60% bệnh nhân bị thương tổn thần kinh và 17% bị tử vong. Chấn thương cột sống cổ cao chiếm 25% trong tổng số các trường hợp bị chấn thương cột sống cổ. Lứa tuổi thường gặp từ 15-30 tuổi, nam gặp nhiều hơn nữ. Nguyên nhân chủ yếu là tai nạn giao thông, sau đó là ngã và tai nạn thể thao.

2. Phân loại thương tổn giải phẫu

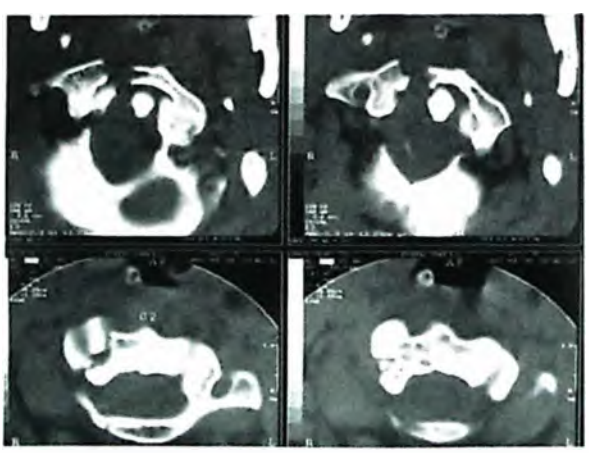
2.1. Trật cổ - chẩm

Trật cổ chẩm là thương tổn hiếm gặp và có tỉ lệ tử vong cao, phần lớn chết trước khi đến viện.

2.2. Vỡ đốt đội (C1)

Tỉ lệ thay đổi từ 3%-13% trong tổng số chấn thương cột sống cổ. Nguyên nhân chủ yếu là tai nạn giao thông. Phần lớn vỡ C1 đơn độc, một số phối hợp với vỡ C2.

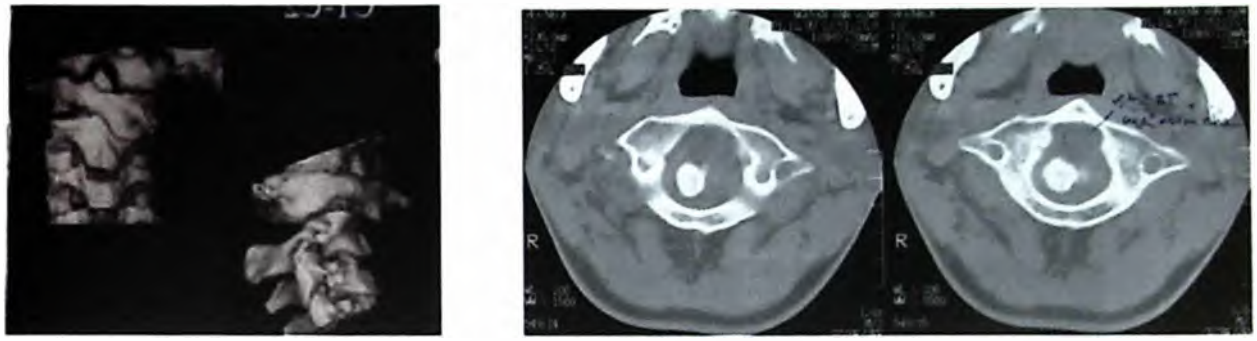
C1 có đặc điểm giải phẫu đặc biệt, giống như một chiếc nhẫn gồm cung trước, cung sau và hai mỏm khớp hai bên. Cung trước và cung sau mỏng, đây chính là các điểm yếu của C1, dễ vỡ khi có chấn thương mạnh (Hình 1).



Hình 1. Vỡ cung trước C1

2.3. Trật C1 - C2

Cơ chế gây thương tổn thường là do lực gập - xoay. Có thể trật một bên hoặc hai bên. Đôi khi có gãy mỏm nha phối hợp.



Hình 2. Trật C1- C2

2.4. Gãy mỏm nha (Hình 3)

Chiếm 5-15% trong tổng số các trường hợp chấn thương cột sống cổ. Cơ chế thường gặp là gấp hoặc ưỡn quá mức. Gãy mỏm nha được chia làm ba độ, tùy thuộc vị trí gãy.

- Độ 1: Gãy qua chỏm. Đây là thương tổn vững.

- Độ 2: Gãy qua eo. Thương tổn mất vững.

- Độ 3: Đường gãy qua thân C2, thương tổn mất vững nhưng khả năng điều trị bảo tồn cao.



Hình 3. Gãy mỏm nha

2.5. Gãy qua eo C2

Chiếm 12-18% trong tổng số các trường hợp chấn thương cột sống cổ. Thương tổn từ lâu được gọi là thương tổn của người bị treo cổ (Hangman's Fracture), thường do lực kéo dãn và ưỡn quá mức. Thương tổn được chia bốn loại:

Loại 1: Gãy ngang diện khớp, hay trên hoặc dưới khớp một chút. Di lệch < 3mm, không gập góc.

Loại 2: Di lệch trên 3mm, gập góc tì trên C3.

Loại 2A: Gập góc nhưng không di lệch hay di lệch không đáng kể.

Loại 3: Di lệch và gập góc nhiều, kèm trật khớp C2-C3.





Hình 4b. X quang gãy C2 qua eo, trật C2- C3

Hình 4a. Phân loại gãy eo C2

II. CHẨN ĐOÁN CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ CAO

1. Lâm sàng

Các dấu hiệu lâm sàng của chấn thương cột sống cổ cao khá nghèo nàn. Giải thích điều này, các tác giả đều cho rằng những bệnh nhân có tổn thương tủy nặng thường chết trước khi đến viện vì suy hô hấp. Những bệnh nhân đến được viện thường không có thương tổn thần kinh hoặc thương tổn không hoàn toàn. Vì vậy, không ít bệnh nhân bị bỏ sót thương tổn và chỉ tới viện khi có thương tổn thần kinh thứ phát.

Một nguyên tắc khi chẩn đoán đối với bệnh nhân đa chấn thương là luôn nghĩ tới chấn thương cột sống cổ, nhất là ở những bệnh nhân hôn mê do chấn thương sọ não. Việc thăm khám đòi hỏi nhanh, đơn giản nhưng phải chính xác.

1.1. Hỏi bệnh

Ngoài các thông tin bắt buộc đối với bệnh nhân bị chấn thương nói chung, cơ chế chấn thương có vai trò quan trọng gợi ý thầy thuốc nghĩ tới khả năng chấn thương cột sống cổ. Các tư thế làm cổ gập hoặc ưỡn quá mức dễ gây thương tổn cột sống cổ nhất. Các dấu hiệu cơ năng gợi ý nghĩ tới chấn thương các đốt cổ cao là:

- Đau cổ, đau lan lên chẩm do thương tổn rễ thần kinh C1 và C2.

- Cứng cổ, động tác xoay bị hạn chế.

- Một số có cảm giác nuốt vướng nếu trật nhiều.

- Tê bì hoặc dị cảm ở một hay hai chi trên.

1.2. Khám thực thể

- Khám tri giác: Khám và đánh giá theo thang điểm hôn mê Glasgow.

- Khám tại chỗ: Khám dọc theo cột sống cổ phía sau tìm các điểm đau chói, khối tụ máu hay bầm tím.

- Khám thần kinh:

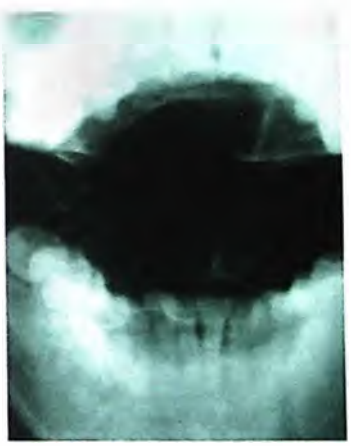
+ Thông thường những bệnh nhân bị tổn thương đốt sống cổ cao đến được viện ít khi có tổn thương thần kinh, nếu có cũng chỉ là các rối loạn vận động không hoàn toàn, rối loạn cảm giác (tê bì, dị cảm...) do thương tổn tủy không hoàn toàn hay tổn thương rễ.

+ Nếu thương tổn tủy nặng thường có biểu hiện rối loạn hô hấp và liệt tứ chi.

2. Cận lâm sàng

2.1. X quang thường qui

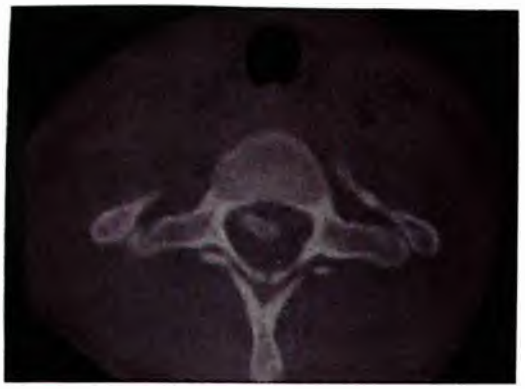
Đây là phương pháp bắt buộc đối với tất cả những bệnh nhân nghi ngờ có thương tổn cột sống cổ. Chụp các tư thế thẳng, nghiêng, tư thế thẳng mồm há (Hình 5). Mục đích để phát hiện thương tổn xương, rõ nhất là gãy mỏm nha và gãy eo C2. Thương tổn C1 và trật C1- C2 thường khó phát hiện bằng X quang qui ước.



Hình 5. Tư thế mồm há phát hiện gãy mỏm nha

2.2. Chụp cắt lớp

Cho phép xác định chính xác thương tổn nghi ngờ trên X quang qui ước, các thương tổn xương không thấy được trên X quang, các mảnh xương vỡ trong ống tủy (Hình 6a). Với kỹ thuật tái tạo hình ảnh (Hình 6b) cho phép thấy được thương tổn mỏm nha rất rõ. Ngoài ra chụp cắt lớp còn phát hiện các thương tổn phối hợp.



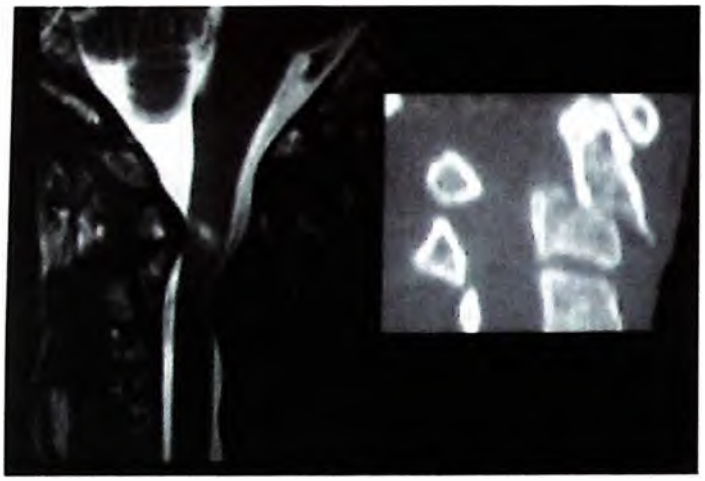
Hình 6a. Mảnh xương trong ống tủy



Hình 6b. Tái tạo hình ảnh

2.3. Chụp cộng hưởng từ

Phương pháp chủ yếu để phát hiện các thương tổn tủy (Hình 7), vì vậy vẫn còn ít dùng trong chấn thương đốt sống cổ cao, vì một khi có thương tổn tủy, bệnh nhân thường rất nặng. Chỉ định thường dùng nhất là để phát hiện thương tổn thần kinh thứ phát (thương tổn cũ) sau khi thương tổn đốt sống cổ cao bị bỏ sót.



Hình 7. Dập tủy tương ứng với vị trí gãy mỏm nha

III. ĐIỀU TRỊ

1. Xử trí ban đầu

Xử trí ban đầu các chấn thương cột sống cổ nói chung và các đốt sống cổ cao nói riêng rất quan trọng trong việc hạn chế hậu quả của các thương tổn tiên phát và phòng các thương tổn thứ phát của tủy.

- Bất động cột sống cổ là bắt buộc với tất cả các bệnh nhân nghi ngờ có chấn thương cột sống cổ, nhất là với bệnh nhân hôn mê do chấn thương sọ não, chỉ được phép bỏ bất động sau khi đã chắc chắn loại trừ thương tổn bằng X quang qui ước. Tốt nhất là bất động bằng nẹp cổ (Hình 8), tư thế cổ ngửa, hơi ưỡn. Những nơi không có điều kiện, có thể bất động cổ bằng hai túi cát hai bên cổ để chống xoay trong khi vận chuyển.

- Hồi sức nếu bệnh nhân có dấu hiệu của thương tổn thần kinh như liệt, rối loạn hô hấp và huyết động.

Truyền dịch duy trì huyết động, thở oxy, nếu cần thì hô hấp hỗ trợ, đặt ống thông dạ dày tránh trào ngược.

Nếu bệnh nhân được xử trí trong 12 giờ đầu, có thể truyền tĩnh mạch Méthylprednisolon liều cao (5mg/kg/giờ, trong vòng 24 giờ) để hạn chế phù tủy.

2. Điều trị

Nhiều phương pháp điều trị khác nhau tùy thương tổn và tùy các trường phái khác nhau.

2.1. Điều trị bảo tồn

- Nẹp cổ (Hình 8): Áp dụng cho những thương tổn vững, hoặc mất vững trong khi chờ mổ hoặc sau mổ: Gãy mỏm nha độ 1, độ 3; vỡ eo C2 độ 1.



Hình 8. Bất động cột sống cổ bằng nẹp

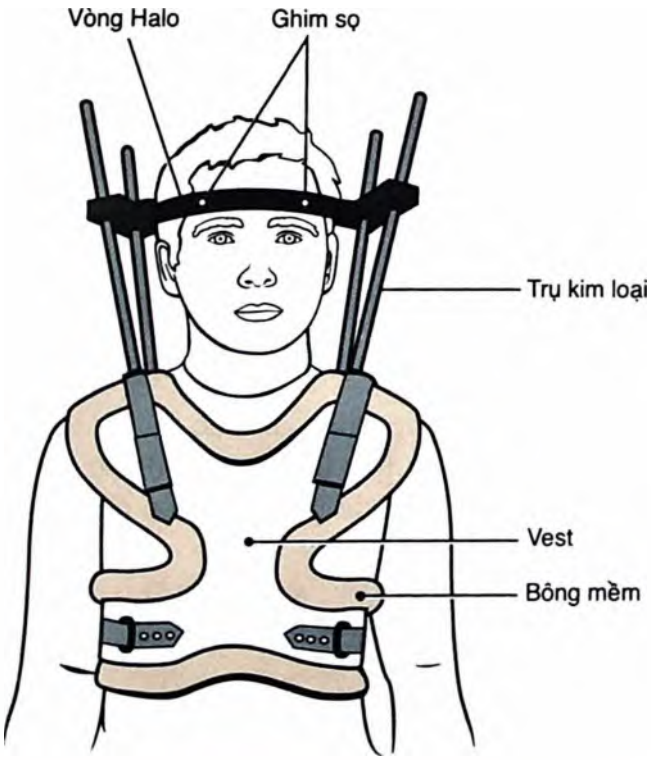
- Kéo liên tục (Hình 9): Thường áp dụng để kéo nắn trước mổ đối với các thương tổn cũ, khó nắn trong mổ hoặc thương tổn không mổ được. Nhược điểm của phương pháp là bệnh nhân phải nằm bất động lâu, dễ gây các biến chứng do nằm lâu.



Hình 9. Phương pháp kéo liên tục

- Halo-vest (Hình 10): Chỉ định giống phương pháp kéo liên tục, ưu điểm hơn là bệnh nhân được ngồi dậy sớm hơn, thuận tiện cho chăm sóc.

Kỹ thuật: Đầu bệnh nhân được gắn vào một vòng kim loại (halo) bằng 4 vít (2 vít ở trán và 2 vít ở chẩm). Vòng kim loại này được kết nối với 1 áo chỉnh hình (có thể thay bằng bột nhẹ) đã được cố định vào phần ngực và bụng, qua hệ thống thanh trượt. Hàng ngày, công việc nắn và kéo được thực hiện qua hệ thống thanh trượt này.



Hình 10. Cố định cột sống cổ bằng Halo-vest

2.2. Phẫu thuật: Mục đích nhằm làm vững cột sống và giải ép nếu có chèn ép. Phương pháp mổ tùy thương tổn.

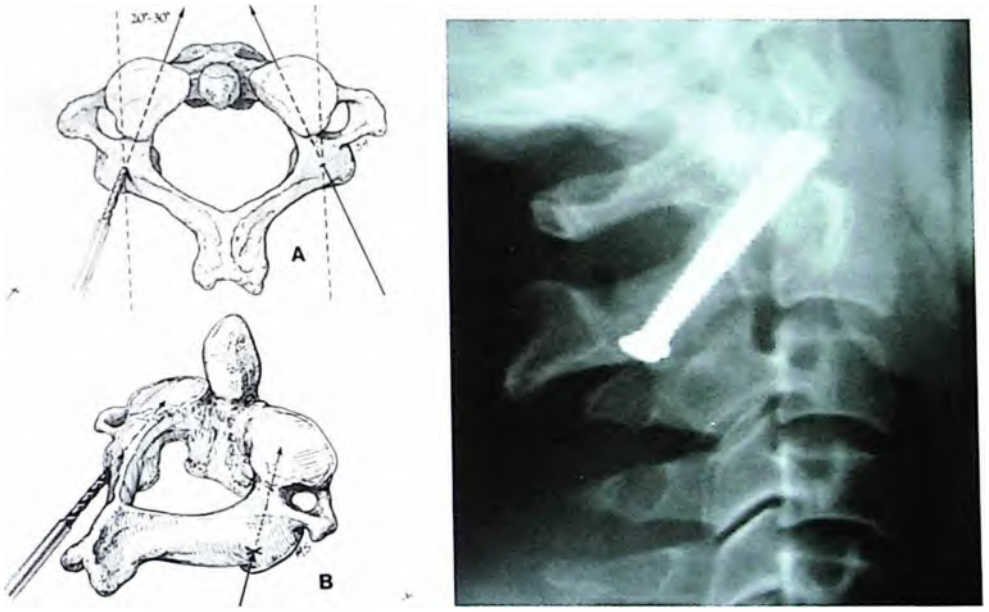
- Buộc vòng cung sau C1 và C2: Áp dụng cho gãy mỏm nha, trật C1, C2. Nhược điểm của phương pháp là khả năng làm vững kém, tỉ lệ khớp giả cao.



Hình 11. Kỹ thuật buộc vòng cố định C1- C2

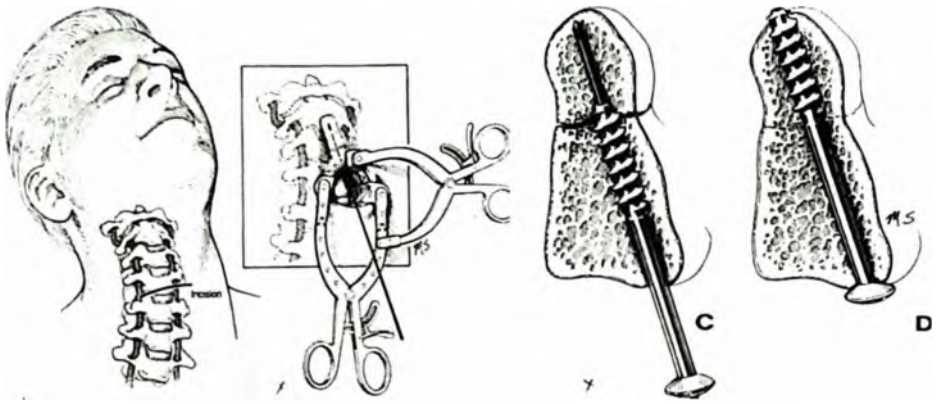
- Vít qua khớp C1-C2 qua đường cổ sau (Hình 12)

Chỉ định trong trường hợp gãy mỏm nha, trật C1- C2. Khả năng làm vững cao, kỹ thuật đơn giản và an toàn.



Hình 12. Kỹ thuật vít qua khớp C1- C2 từ phía sau

- Vít trực tiếp qua mỏm nha theo đường cổ trước (hình 13): Chỉ định khi gãy mỏm nha không có trật C1- C2 phối hợp. Ưu điểm của phương pháp là làm vững tốt mà vẫn bảo đảm chức năng của khớp C1- C2, với điều kiện không có trật C1-C2.



Hình 13. Kỹ thuật vít cố định mỏm nha qua ổ gãy

- Nẹp vít qua khối khớp C1 và cuống C2 theo đường cổ sau (kỹ thuật Harms): Chỉ định cho những trường hợp trật C1- C2 kèm chèn ép tủy bắt buộc phải cắt cung sau C1, hoặc di lệch nhiều không thể phẫu thuật bằng vít qua khớp C1- C2.

- Nẹp vít C2 - C3 qua đường cổ trước: Áp dụng cho vỡ eo C2 độ 2 và độ 3. Sau khi lấy bỏ đĩa đệm bị rách do trật C2 - C3, người ta lấy mảnh xương mào chậu ghép vào ổ đĩa đệm C2- C3, và nẹp vít vào C2 và C3 (Hình 14).



Hình 14. Nẹp vít C2-C3-C4 qua đường cổ trước

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Andrew H. Kaye, (2005), *Essential Neurosurgery*, 3rd edtion, Backwell Publising,
2. Collège de Neurochirugie, (2019), *Neurochirurgie*, 2nd edition, Elsevier Masson.
3. Mark S. Greenberg, (2019), *Handbook of Neurosurgery*, 9th edition, Thieme.
4. Nader et al., (2014.), *Neurosurgery Tricks of the Trade: Spine and Peripheral Nerves*, Thieme.
5. Rahul Jandial et al., (2011), *Core Techniques In Operative Neurosurgery*, Sauders Elsevier.
6. Vasilios A. Zerris, (2020), *Neurosurgical Review: For Daily Use and Oral Board Preparation*, Thieme.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày các triệu chứng lâm sàng chấn thương cột sống cổ cao.

Câu 2. Trình bày các triệu chứng cận lâm sàng chấn thương cột sống cổ cao.

Câu 3. Trình bày các phương pháp điều trị chấn thương cột sống cổ cao.

Bài 9 CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ THẤP

Hà Kim Trung
Phạm Duy

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Phân loại được các thương tổn chấn thương cột sống cổ thấp.*
2. *Phân tích được chẩn đoán chấn thương cột sống cổ thấp.*
3. *Phân tích được các phương pháp điều trị chấn thương cột sống cổ thấp.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

1. Đại cương

Chấn thương cột sống cổ thấp là thương tổn từ C3 - C7. Thương tổn chiếm 75% chấn thương cột sống cổ nói chung, đây là thương tổn chính gây tàn tật. Mục đích chính trong việc săn sóc và điều trị các thương tổn này là giảm thiểu mức độ lan rộng của các thương tổn tủy, tạo điều kiện hồi phục thần kinh.

2. Phân loại thương tổn

Có nhiều cách phân loại thương tổn, trong đó cách phân loại theo cơ chế thương tổn, hướng lực gây tổn thương cho thấy có giá trị trong thực hành lâm sàng.

2.1. Thương tổn gặp: Các thương tổn xương thường gặp là:

- Trật khớp: Di lệch ra trước và trật khớp hai bên. Đây là thương tổn phần mềm khá nặng (dây chằng, đĩa đệm), thương gây thương tổn tủy hoàn toàn hay không hoàn toàn. Cột sống mất vững (hình 1a).



Hình 1a. Thương tổn gập



Hình 1b. Vỡ hình giọt nước mắt

- Lún hình chêm: Thương tổn vững, ít gây liệt.

- Vỡ hình giọt nước mắt (hình 1b): Vỡ xương góc trước dưới của thân sống do đốt sống trên gập mạnh đè vào mặt trên đốt sống dưới liền kề.

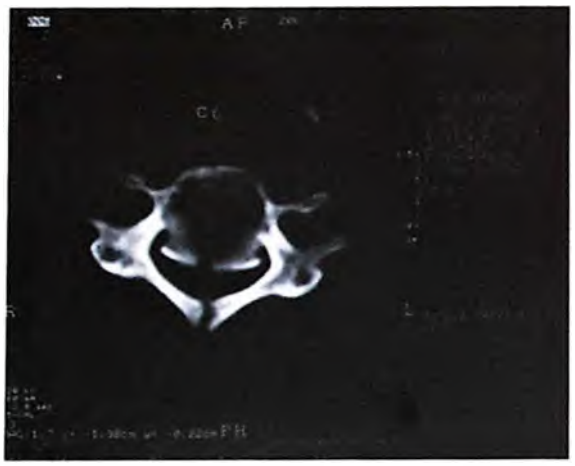
Vỡ hình giọt nước mắt là hình ảnh gián tiếp của thương tổn dây chằng rất nặng, thường gây thương tổn tủy hoàn toàn.

2.2. Thương tổn gập - xoay

Trật khớp một bên, nếu có thương tổn tủy thì thường là tổn thương không hoàn toàn.

2.3. Thương tổn do lực ép dọc

Gây vỡ vụn thân xương (hình 2). Tổn thương tủy nặng.



Hình 2. Vỡ thân xương và gãy cung sau

2.4. Thương tổn ưỡn

- Trật ra sau
- Vỡ mảnh sống
- Vỡ + trật

2.5. Thương tổn ưỡn xoay: Vỡ ụ khớp bên.

2.6. Thương tổn gập bên: Gãy mỏm ngang. Thương tổn vững, ít gây tổn thương tủy.

II. CHẨN ĐOÁN CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ THẤP

1. Lâm sàng

1.1. Hỏi bệnh

- Tình huống và nguyên nhân tai nạn để xác định cơ chế chấn thương.
- Các dấu hiệu cơ năng: Đau cổ, cứng cổ, tê hoặc dị cảm dọc cánh tay...

1.2. Khám lâm sàng thần kinh

- Tình trạng hô hấp, huyết động, thân nhiệt thường bị rối loạn do thương tổn tủy hoàn toàn.

- Khám vận động: Đánh giá tình trạng vận động theo thang điểm từ 0 đến 5 điểm, nếu có liệt thì xác định liệt cứng hay mềm, phản xạ gân xương.

Thang điểm vận động

0 điểm: Không vận động

1 điểm: Có thấy co cơ

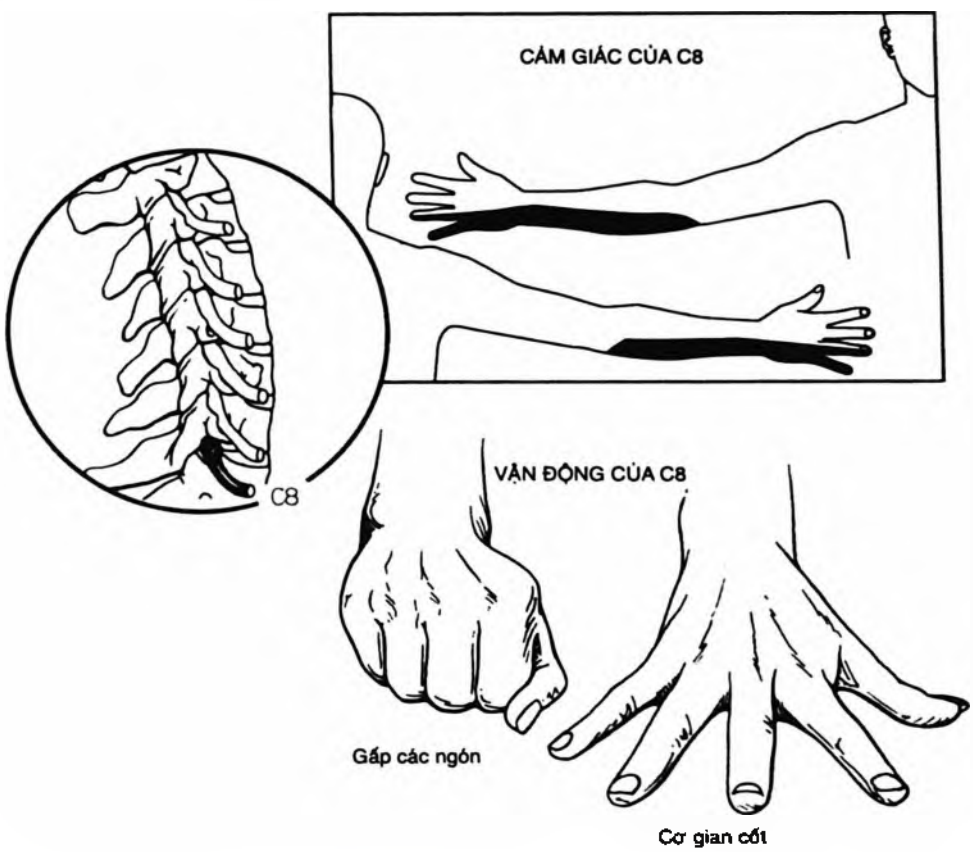
2 điểm: Co cơ không có trọng lực

3 điểm: Vận động có trọng lực

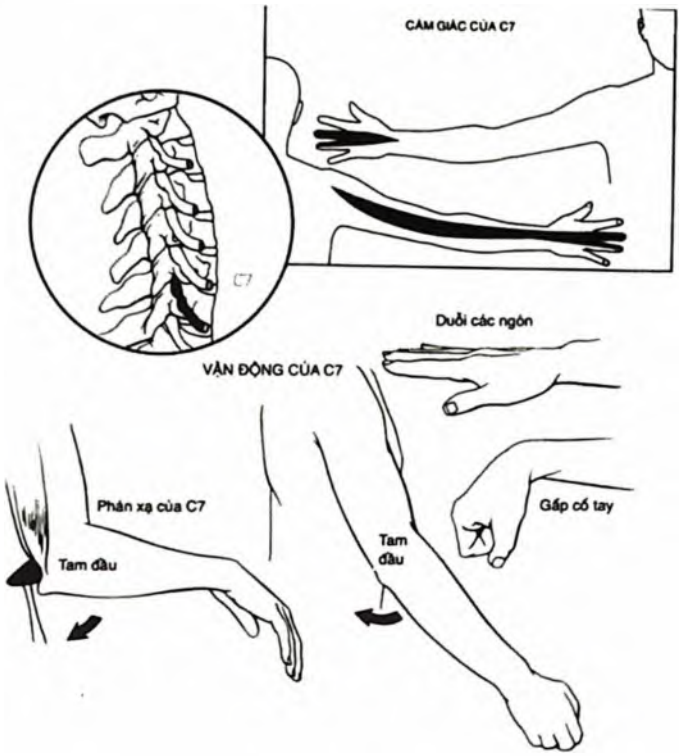
4 điểm: Vận động chống lại đối trọng

5 điểm: Vận động bình thường

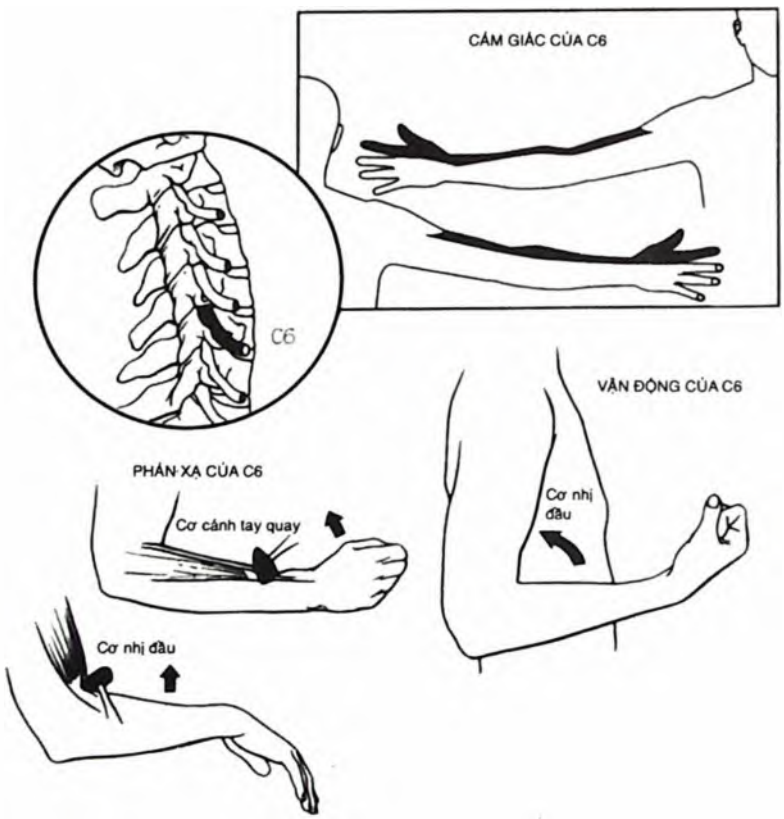
- Khám cảm giác: Phải xác định được ranh giới giữa vùng rối loạn cảm giác với vùng cảm giác bình thường để biết vị trí thương tổn.



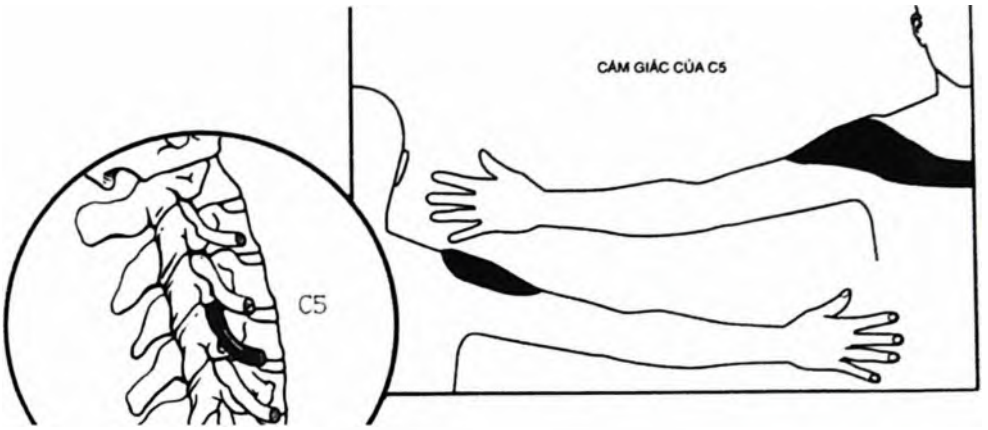
Hình 2a. Phân vùng cảm giác của C8



Hình 2b. Phân vùng cảm giác của C7



Hình 2c. Phân vùng cảm giác của C6



Hình 2d. Phân vùng cảm giác C5

Hình 2a, 2b, 2c, 2d mô tả vùng chi phối cảm giác của các rễ thần kinh thuộc đám rối cánh tay. Một khi xác định được ranh giới vùng rối loạn cản giác, sẽ giúp xác định vị trí thương tổn tủy tương ứng với đốt sống vỡ hay trật.

- Khám đánh giá tình trạng cơ tròn: Đại tiểu tiện, phản xạ cơ thắt hậu môn, dấu hiệu cương cứng dương vật liên tục (Priapisme).

Sau khi khám lâm sàng thần kinh, phải xếp loại bệnh nhân theo hệ thống phân loại Frankel để tiên lượng và theo dõi trong quá trình điều trị.

Phân độ theo Frankel (1969)

Loại A	Mất hoàn toàn vận động và cảm giác dưới thương tổn
Loại B	Bệnh nhân chỉ còn cảm giác dưới thương tổn
Loại C	Bệnh nhân giảm vận động và cảm giác dưới thương tổn
Loại D	Chức năng vận động tốt nhưng chưa bình thường
Loại E	Không có rối loạn vận động và cảm giác dưới thương tổn

2. Cận lâm sàng

2.1. X quang thường quy

- 80 - 90% X quang thường quy tiêu chuẩn (thẳng, nghiêng, chếch ¾) có thể thấy được thương tổn xương.

Các yếu tố cơ bản cần đánh giá trên X quang thường quy (hình 3):

- Đường cong sinh lý và sự liên tục của cột sống.

- Trạng thái nguyên vẹn của các đốt sống.

- Khoảng cách giữa các đốt sống và các khớp.

- Chiều dày phần mềm trước cột sống.

Hình 3 mô tả 3 trục cần phân tích kỹ khi đọc thương tổn để tránh bỏ sót. Trục A: Phần mềm trước cột sống và bờ trước thân đốt sống; Trục B: Sự liên tục của bờ sau thân đốt sống; Trục C: Các thành phần sau ống tủy (mảnh sống, cung sau, gai sau).

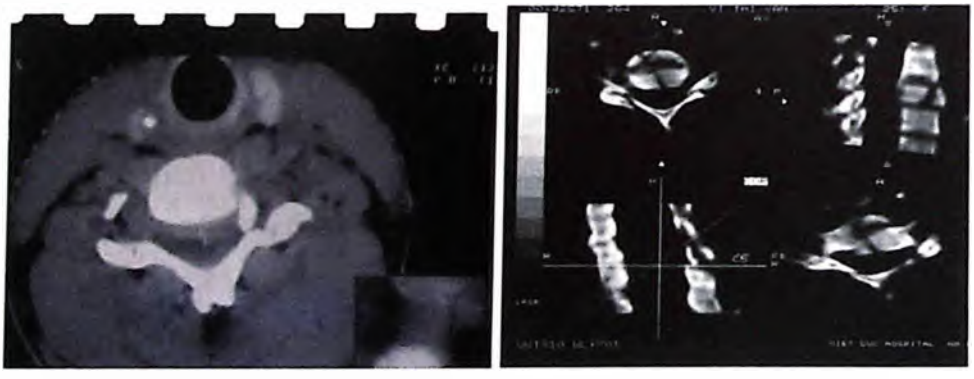


Hình 3. Các trục cơ bản khi đọc phim

2.2. Chụp cắt lớp cột sống

- Vị trí cắt lớp được xác định trên lâm sàng (ranh giới vùng rối loạn cảm giác với vùng bình thường) và trên hình ảnh nghi ngờ của X quang qui ước.

- Cho phép phân tích chi tiết thương tổn xương để xác định tình trạng mất vững; hình ảnh chèn ép ống tủy do các mảnh xương và đĩa đệm (hình 4).



Hình 4a. Chèn ép ống tủy **Hình 4b.** Vỡ vụn thân xương

2.3. Chụp cộng hưởng từ

Được chỉ định khi trên lâm sàng có thương tổn thần kinh, đây là phương pháp rất tốt để phát hiện thương tổn tủy, dây chằng và đĩa đệm.

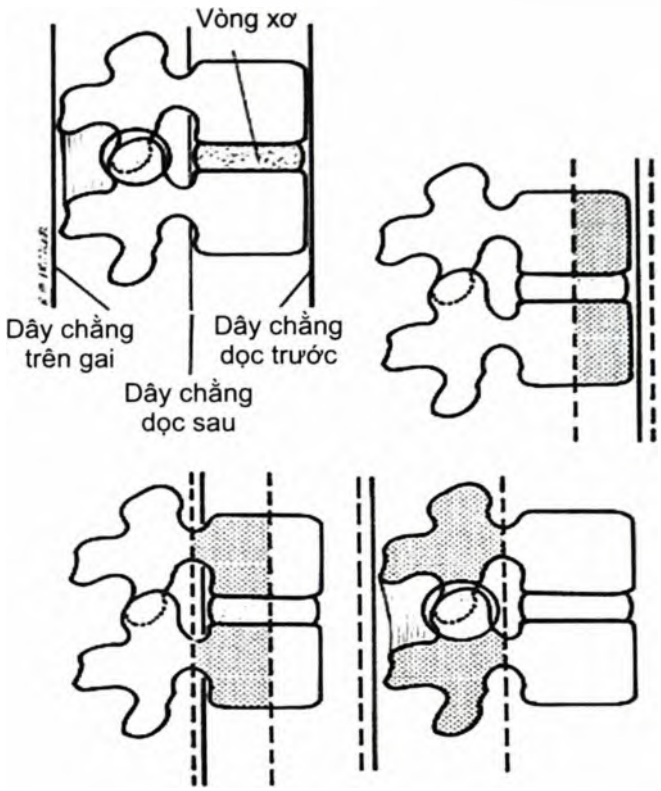
3. Chẩn đoán xác định tình trạng mất vững

Dựa theo thuyết 3 trục của Dennis (hình 5):

- Trục trước: 1/3 trước thân đốt sống, đĩa đệm và dây chằng dọc trước.

- Trục giữa: 1/3 sau thân đốt sống, đĩa đệm, dây chằng dọc sau, chân cuống và cung sau.

- Trục sau: Gai sau, gai ngang và dây chằng trên gai.



Hình 5. Các trục của Dennis khi xác định tình trạng mất vững

Các thương tổn được coi là mất vững khi có thương tổn các thành phần của trục giữa.

III. ĐIỀU TRỊ

1. Sơ cứu

- Bệnh nhân không liệt:

+ Bất động bằng nẹp cổ

+ Giảm đau

- Bệnh nhân có liệt:

+ Bất động bằng nẹp cổ

+ Hồi sức: Thở oxy, hô hấp hỗ trợ nếu có liệt cơ hô hấp

+ Truyền dịch để ổn định huyết động, giữ thân nhiệt ổn định

+ Corticoid liều cao nếu bệnh nhân đến sớm trước 12 giờ

+ Ống thông tiểu và ống thông dạ dày

2. Điều trị thực thụ

2.1. Điều trị bảo tồn

Thường áp dụng kéo nắn trước mổ đối với các trường hợp khó nắn trong mổ (Xem phần điều trị bảo tồn thương tổn cột sống cổ cao).

- Kéo liên tục

- Halo - vest

2.2. Phẫu thuật

Mục đích: Nhìn chung, phẫu thuật các thương tổn cột sống cổ thấp nhằm hạn chế hậu quả các thương tổn tiên phát và phòng các thương tổn thứ phát của tủy, làm vững cột sống, tạo điều kiện cho săn sóc và phục hồi chức năng.

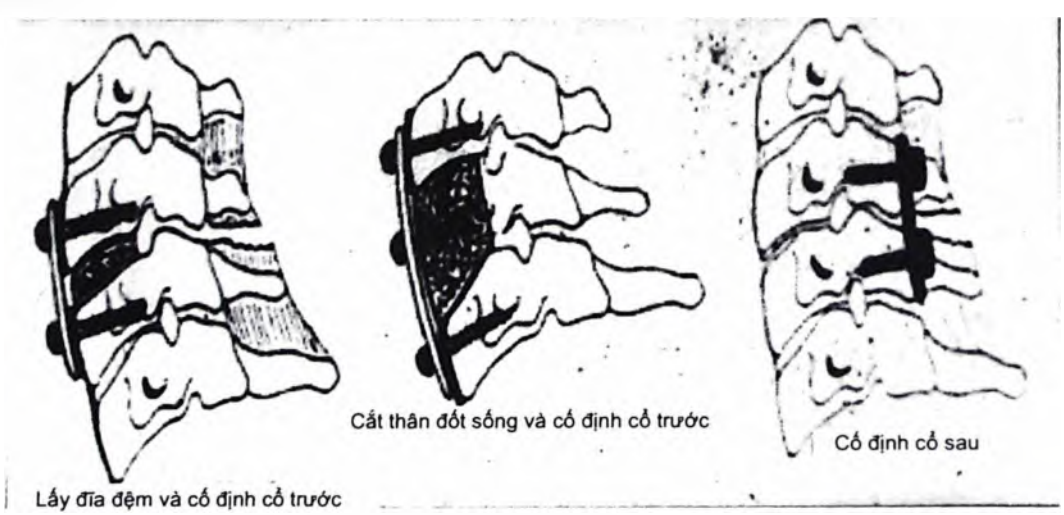
Chỉ định:

- Chèn ép tủy

- Cột sống mất vững

Kỹ thuật (Hình 6): Có 2 đường mổ chính:

- Đường cổ trước: Làm vững cột sống chắc hơn nhờ vít trực tiếp vào thân đốt, ít phá hủy cơ, giải quyết các yếu tố gây chèn ép trực tiếp (thân xương, đĩa đệm). Có 2 kỹ thuật chính:

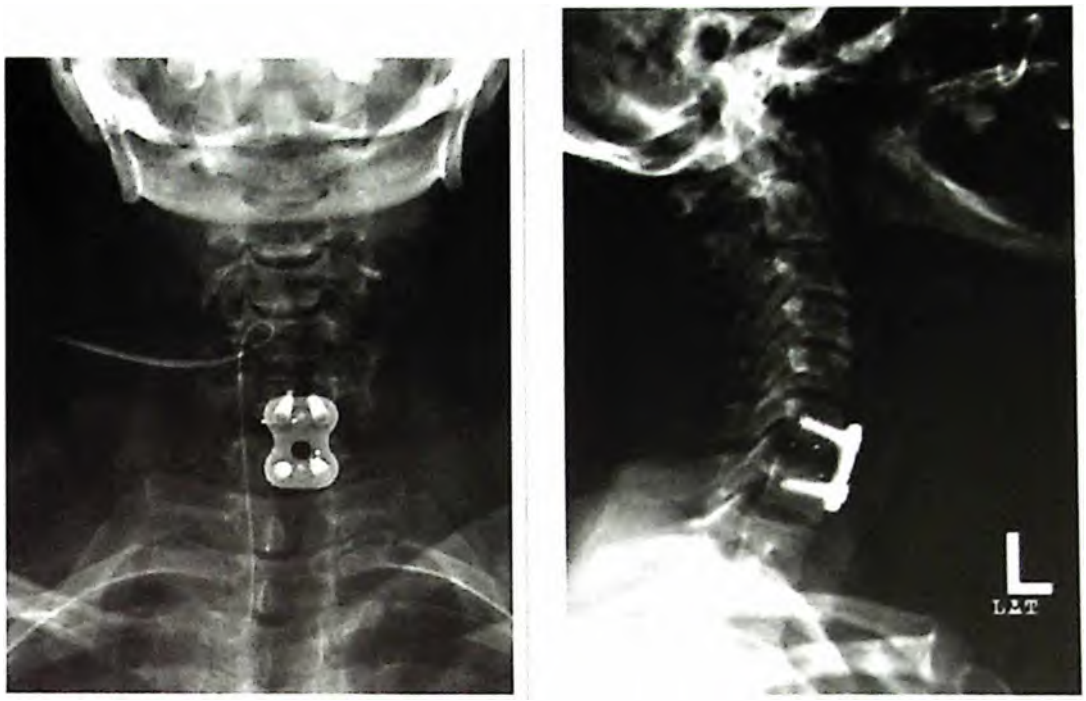


Hình 6. Các kỹ thuật mổ kết hợp xương - nẹp vít

+ Lấy đĩa đệm + ghép xương + nẹp vít: Khi có tổn thương dây chằng, đĩa đệm.

+ Lấy thân xương + ghép xương + nẹp vít: Khi có thương tổn vỡ vụn thân xương.

- Đường cổ sau: Thường áp dụng với các thương tổn gãy cài khớp, không nắn chỉnh được bằng đường trước, hoặc khi yếu tố chèn ép từ sau (máu tụ).



Hình 7. X quang sau mổ cố định cột sống đường cổ trước



Hình 8. X quang sau mổ cố định cột sống đường cổ sau

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Andrew H. Kaye (2005), *Essential Neurosurgery*, 3rd edtion, Backwell Publising,
2. Collège de Neurochirugie (2019), *Neurochirurgie*, 2nd edition, Elsevier Masson.
3. Mark S. Greenberg (2019), *Handbook of Neurosurgery*, 9th edition, Thieme,.
4. Nader et al. (2014.), *Neurosurgery Tricks of the Trade: Spine and Peripheral Nerves*, Thieme,

5. Rahul Jandial et al. (2011), *Core Techniques In Operative Neurosurgery*, Sauders Elsevier,
6. Vasilios A. Zerris (2020), *Neurosurgical Review: For Daily Use and Oral Board Preparation,* Thieme.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày phân loại thương tổn của chấn thương cột sống cổ thấp.

Câu 2. Trình bày triệu chứng lâm sàng của chấn thương cột sống cổ thấp.

Câu 3. Trình bày triệu chứng cận lâm sàng của chấn thương cột sống cổ thấp.

Câu 4. Trình bày các phương pháp điều trị của chấn thương cột sống cổ thấp.

Bài 10 CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG NGỰC - THẮT LƯNG

Hà Kim Trung
Phạm Duy

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Trình bày được các tổn thương giải phẫu bệnh trong chấn thương cột sống ngực - thắt lưng.*
2. *Trình bày được chẩn đoán chấn thương cột sống ngực - thắt lưng.*
3. *Trình bày được điều trị chấn thương cột sống ngực - thắt lưng.*
4. *Phân tích được các yếu tố tiên lượng chấn thương cột sống ngực - thắt lưng.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Đại cương

Chấn thương cột sống (CTCS) được biết đến như một thương tổn có tiên lượng rất tồi vì di chứng thần kinh nặng nề. Từ vài thập kỷ nay, tiên lượng có khá hơn ở các nước phát triển nhờ khả năng quản lý và trình độ điều trị. Nguyên nhân chủ yếu là tai nạn giao thông và ngã cao. Tỉ lệ chấn thương cột sống có thương tổn thần kinh nói chung là 15-20%. Tuy nhiên ở Việt Nam, tỉ lệ CTCS có thương tổn thần kinh chiếm tới trên 60% do khả năng xử trí ban đầu và hiểu biết về bệnh kém. Kết quả điều trị phụ thuộc một phần vào khả năng quản lý và xử trí cấp cứu ban đầu.

2. Phân loại thương tổn giải phẫu

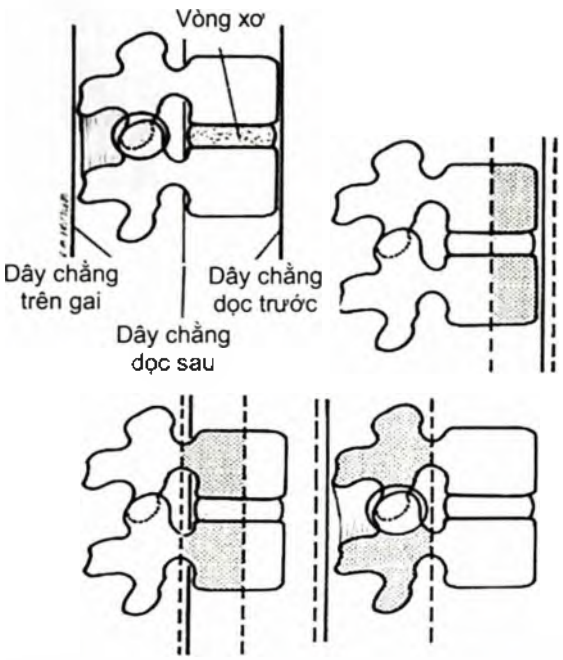
2.1. Phân loại theo lâm sàng

- Chấn thương cột sống ngực - thắt lưng có tổn thương thần kinh: Liệt hoàn toàn hay liệt không hoàn toàn.

- Chấn thương cột sống không có thương tổn thần kinh: Không liệt vận động.

2.2. Phân loại theo Denis

Hầu hết các hội viên Hội cột sống Bắc Mỹ đều theo cách phân loại tổn thương của Denis, ông chia cột sống làm ba trục: Trục trước, trục giữa và trục sau.



Hình 1. Các trục của Dennis khi xác định tình trạng mất vững

* Thuyết 3 trục của Denis:

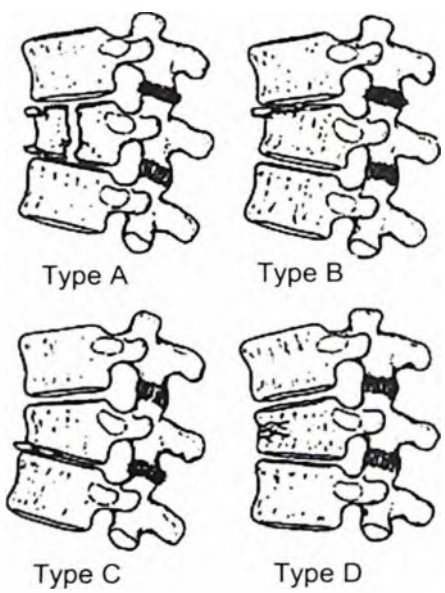
+ Trục trước: 2/3 trước của thân đốt sống và đĩa đệm.

+ Trục giữa: 1/3 sau thân đốt sống, đĩa đệm và các thành phần bao quanh ống tủy (dây chằng, chân cuống, cung sau..).

+ Trục sau: Gai sau, dây chằng.

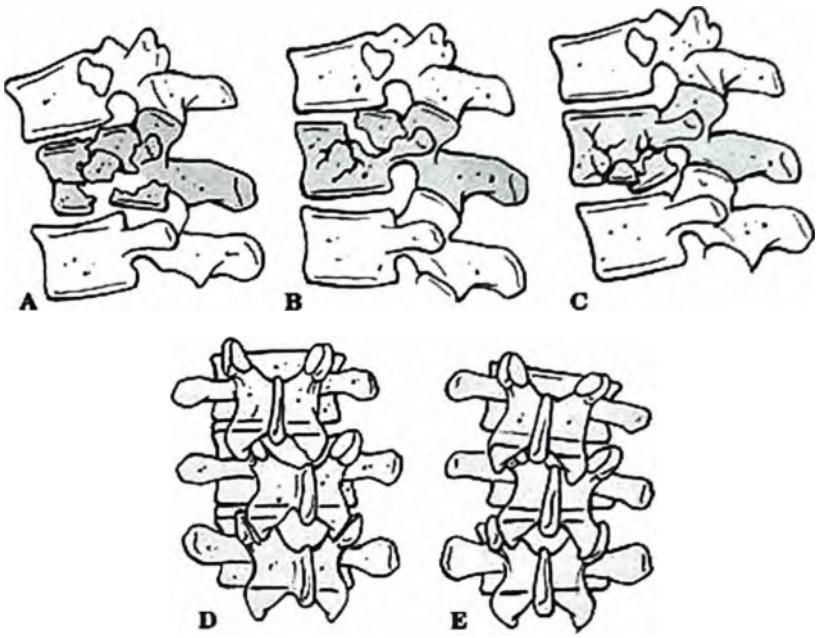
Theo cách phân loại này, có 4 loại tổn thương chính của cột sống:

- Vỡ lún: Tổn thương trục trước và thường là gãy vững, ít khi có thương tổn thần kinh. Một số rất ít do lực chấn thương mạnh có thể gây mất vững do kèm rách dây chằng dọc sau.



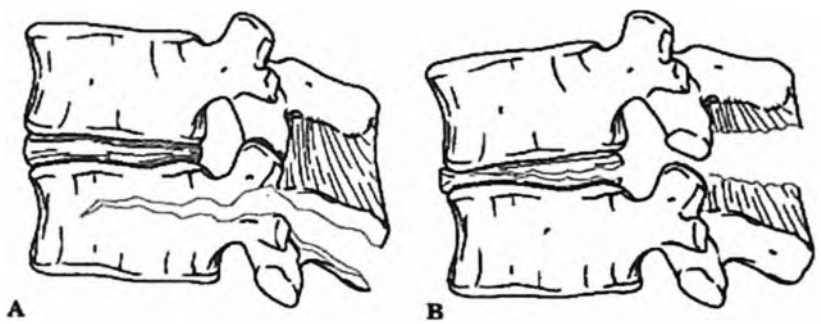
Hình 2. Vỡ lún thân đốt sống

- Vỡ vụn thân đốt sống: Tổn thương cả trục trước và trục giữa, thường có các mảnh của trục giữa chèn vào ống tủy. Đây là tổn thương mất vững.



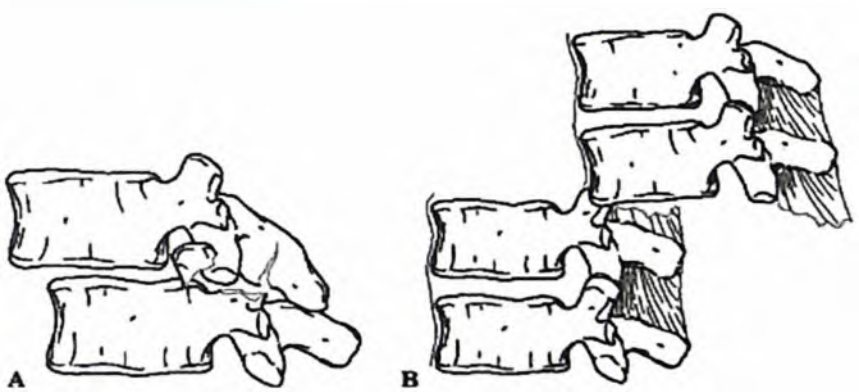
Hình 3. Vỡ vụn thân đốt sống

- Tổn thương kiểu thắt dây đai (seat - belt injuries): Tổn thương gập - dãn, thường gặp ở đoạn bản lề ngực - thắt lưng do sự xoắn vặn của dây đai vào cột sống ở những người bị tai nạn giao thông, làm tổn thương cả 3 trục của cột sống.

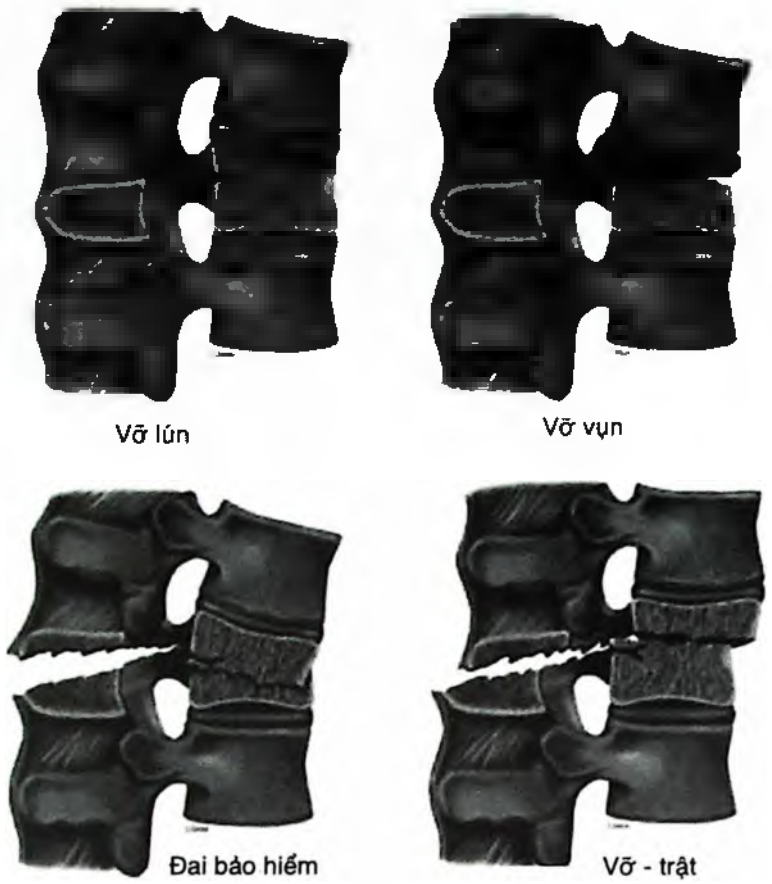


Hình 4. Gãy kiểu thắt dây đai

- Tổn thương vỡ - trật:



Hình 5. Trật đốt sống



Hình 6. Các thương tổn thường gặp trong chấn thương cột sống ngực - thắt lưng

3. Thương tổn thần kinh

Sau một chấn thương tủy nặng, thường có giai đoạn sốc tủy. Sự mất chức năng tạm thời của đoạn tủy bị tổn thương do tác động đột ngột vào tủy, gây liệt hoàn toàn, độ dài giai đoạn này thay đổi từ 3- 4 ngày tới 6- 8 tuần (trung bình 3-4 tuần).

Tổn thương tủy do các yếu tố:

- Lực tác động trực tiếp
- Thiếu máu do tổn thương mạch
- Chảy máu thứ phát quanh tủy

Mức độ tổn thương thần kinh phụ thuộc mức độ và độ rộng của các yếu tố này.

3.1. Tổn thương tủy hoàn toàn

Mất hoàn toàn chức năng thần kinh bên dưới thương tổn, bao gồm: Liệt hoàn toàn, mất cảm giác, rối loạn chức năng tự động, cơ tròn.

Các thương tổn thường gặp là: Dập, phù tủy, thiếu máu tủy.

3.2. Tổn thương tủy không hoàn toàn

Thường do chèn ép hoặc dập tủy cục bộ.

Mất không hoàn toàn chức năng vận động, cảm giác, cơ tròn.

- Tổn thương mặt trước: Liệt, giảm cảm giác nông, còn tương đối cảm giác sâu.

- Tổn thương tủy trung tâm: Liệt không đồng đều, giảm cảm giác ít và không đặc hiệu.

- Tổn thương tủy bên: Hội chứng Brown - Sequard.

+ Mất vận động bên dưới thương tổn

+ Mất cảm giác nông bên đối diện

3.3. Choáng tủy

Mất tạm thời chức năng tủy, cơ chế chưa rõ. Thời gian hồi phục từ 6 đến 48 giờ sau tai nạn, một số ít kéo dài vài tuần.

4. Phân loại chấn thương cột sống ngực - thắt lưng theo TLICS (Vaccaro 2005)

4.1. Bảng điểm TLICS

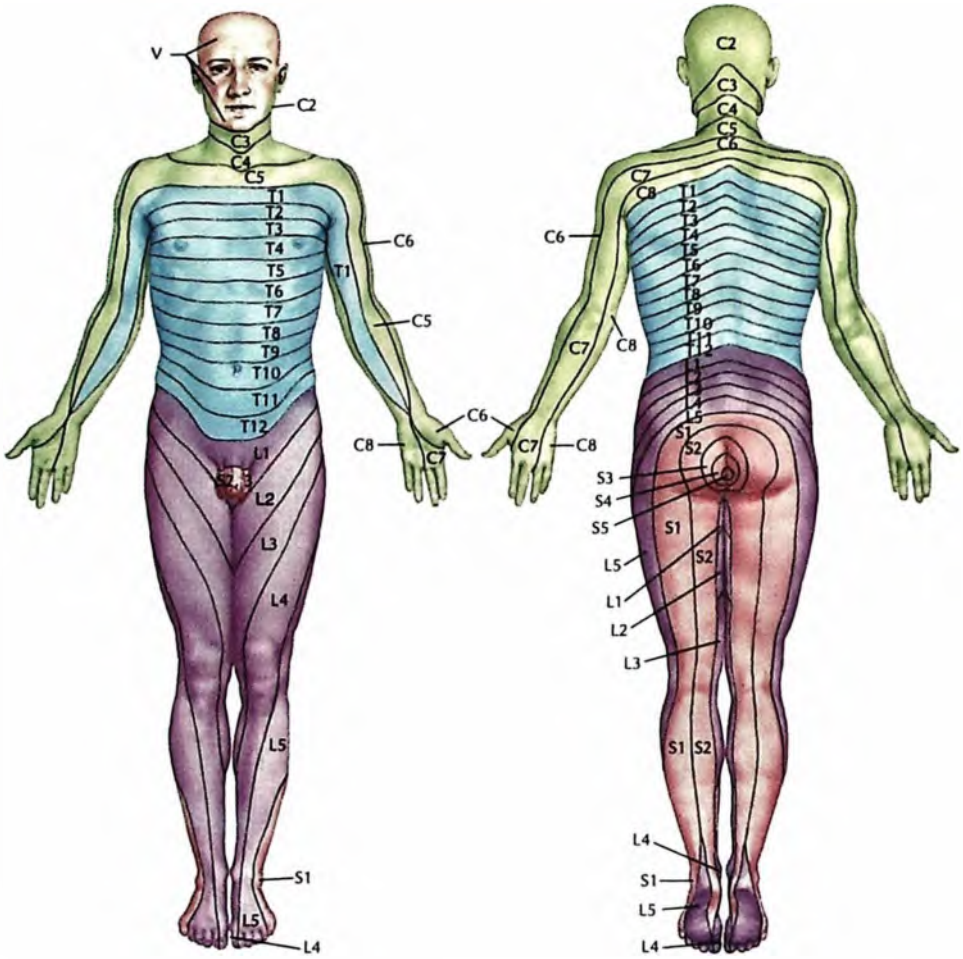
Đặc điểm tổn thương	Điểm
1. Hình thái tổn thương	
Gãy nén	1
Gãy vụn	2
Gãy trượt/ xoay	3
Gãy di lệch thân đốt sống	4
2. Phức hợp dây chằng sau	
Nguyên vẹn	0
Nghi ngờ (đụng dập)	2
Đứt phức hợp dây chằng sau	3
3. Tổn thương thần kinh	
Không tổn thương	0
Tổn thương chèn ép rễ	2
Liệt tủy hoàn toàn	2
Liệt tủy không hoàn toàn	3
Hội chứng đuôi ngựa	3

4.2. Hướng dẫn điều trị theo phân loại TLICS

Điểm TLICS	Hướng dẫn điều trị
> 4 điểm	Phẫu thuật
= 4 điểm	Phẫu thuật/ bảo tồn
< 4 điểm	Bảo tồn

II. NGUYÊN TẮC CHẨN ĐOÁN CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG NGỰC THẮT LƯNG

1. Lâm sàng



Hình 7. Sơ đồ phân vùng cảm giác

- Xác định cơ chế chấn thương cho phép ước lượng thương tổn giải phẫu.
- Dấu hiệu đau.
- Khám vận động:

+ Liệt cứng hay liệt mềm

+ Liệt hoàn toàn hay không hoàn toàn

- Khám cảm giác: Theo sơ đồ phân vùng cảm giác.

- Khám các dấu hiệu rối loạn cơ tròn:

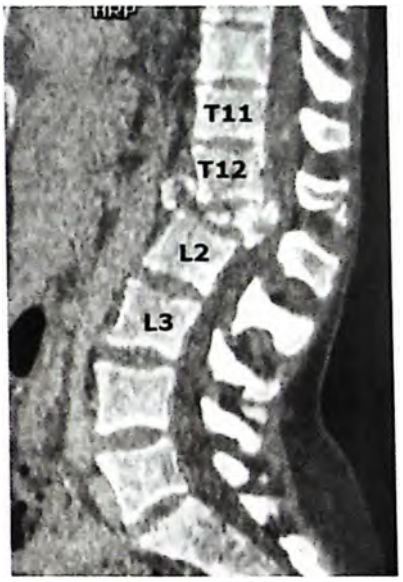
Phân loại lâm sàng theo Frankel (1969)

Loại A	Mất hoàn toàn vận động và cảm giác dưới thương tổn
Loại B	Bệnh nhân chỉ còn cảm giác dưới thương tổn
Loại C	Bệnh nhân giảm vận động và cảm giác dưới thương tổn
Loại D	Chức năng vận động tốt nhưng chưa bình thường
Loại E	Không có rối loạn vận động, cảm giác và cơ tròn

2. Chẩn đoán hình ảnh



Hình 8. X quang vỡ lún thân đốt



Hình 9. Chụp cắt lớp vi tính cho thấy hình ảnh vỡ vụn L1

- X quang tiêu chuẩn: Phim thẳng, nghiêng, chếch 3/4 để xác định tổn thương xương.

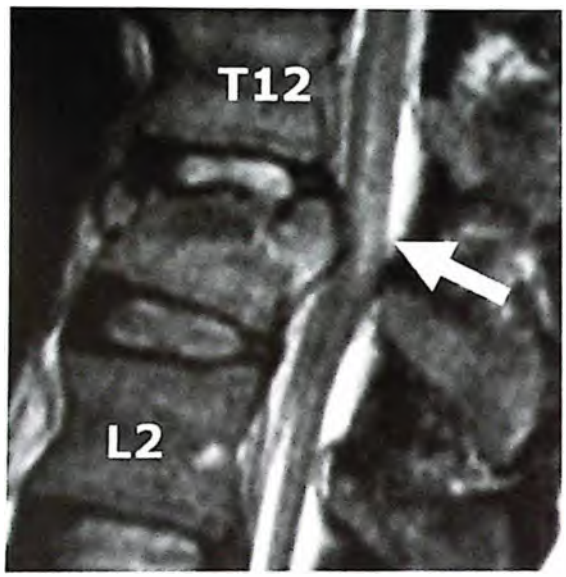
- Chụp cắt lớp vi tính: Phân tích tỉ mỉ tổn thương xương để xác định mức độ mất vững cột sống.

- Chụp cộng hưởng từ: Xác định thương tổn tủy.

3. Tiên lượng

3.1. Tiên lượng hồi phục thần kinh

Kết quả và tiên lượng điều trị CTCS phụ thuộc vào tình trạng thương tổn thần kinh khi đến viện.



Hình 10. Cộng hưởng từ cho thấy đụng giập tủy do vỡ L1

- Mất hoàn toàn vận động và cảm giác: Rất ít cơ hội hồi phục.
- Mất hoàn toàn vận động, còn cảm giác có thể hồi phục nhưng hồi phục ít.
- Còn vận động: Khả năng hồi phục cao.

3.2. Thời gian hồi phục

Hồi phục thần kinh muộn thường ở những bệnh nhân tổn thương tủy không hoàn toàn. Phần lớn hồi phục trong năm đầu sau chấn thương, tuy nhiên còn tiếp tục sau vài năm tiếp theo.

3.3. Thang điểm đánh giá sự hồi phục

Hồi phục thần kinh sau chấn thương tủy tùy thuộc nhiều vào mức độ tổn thương thần kinh khi vào viện. Có nhiều cách chia độ nhưng phổ biến nhất là cách chia độ của Frankel, nhất là ở giai đoạn cấp tính.

3.4. Tổn thương tủy hoàn toàn

- Liệt hoàn toàn vận động và mất cảm giác dưới thương tổn.
- Liệt mềm.
- Mất phản xạ cơ thắt hậu môn, cương cứng dương vật liên tục.
- Giai đoạn sau có tự động tủy.

III. CHIẾN LƯỢC ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU

Mục tiêu điều trị:

- Phòng ngừa tổn thương tủy nặng hơn, tránh thương tổn thứ phát.
- Nắn cố định thương tổn xương.
- Phòng các biến chứng của thương tổn tủy.
- Hồi phục chức năng.

1. Sơ cứu

- Bất động: Nằm nền cứng.
- Giảm đau.
- Hồi sức: Chủ yếu kiểm soát tuần hoàn, đảm bảo tưới máu tủy.
- Phát hiện các thương tổn hay kèm theo: Ngực, bụng.
- Đặt ống thông tiểu.
- Vận chuyển ngay tới cơ sở chuyên khoa.

2. Phẫu thuật giảm ép và cố định

Mục đích của phẫu thuật là giải tỏa chèn ép và cố định cột sống mất vững. Qua đó phẫu thuật viên có thể chọn đường mổ và thời gian mổ thích hợp. Xu hướng chung là mổ sớm.

- Chỉ định mổ:

+ Chèn ép tủy

+ Cột sống mất vững

+ Cột sống biến dạng

- Phương pháp:

+ Mở cung sau giải tỏa tủy

+ Cố định cột sống bằng nẹp



Hình 11. X quang sau mổ cố định cột sống bằng vít qua cuống

3. Chống loét và vận động sớm

- Vận động sớm cho phép phòng loét, biến chứng phổi, tắc mạch ở sâu và mạch phổi.

- Phẫu thuật tạo điều kiện ngồi dậy sớm.

4. Chăm sóc bàng quang

- Đặt ống thông tiểu tránh bàng quang căng và suy thận.

- Phòng nhiễm trùng bàng quang.

- Tập phản xạ: Kẹp ống thông ngắt quãng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Frank H. Netter (2014), *Atlas of Human Anatomy*, 6th edition, Sauders Elsevier.
2. Collège de Neurochirugie (2019), *Neurochirurgie*, 2nd edition, Elsevier Masson.
3. Mark S. Greenberg (2019), *Handbook of Neurosurgery*, 9th edition, Thieme.
4. Nader et al. (2014), *Neurosurgery Tricks of the Trade: Spine and Peripheral Nerves*, Thieme.
5. Rahul Jandial et al. (2011), *Core Techniques In Operative Neurosurgery*, Sauders Elsevier
6. Vasilios A. Zerris (2020), *Neurosurgical Review: For Daily Use and Oral Board Preparation*, Thieme.
7. Vaccaro AR (2005), *A new classification of thoracolumbar injuries: the importance of injury morphology, the integrity of the posterior ligamentous complex, and neurologic status*, Spine (Phila Pa 1976).

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày chẩn đoán chấn thương cột sống ngực - thắt lưng.

Câu 2. Phân tích ưu, nhược điểm của các phương pháp điều trị chấn thương cột sống ngực - thắt lưng.

Câu 3. Phân tích các yếu tố tiên lượng chấn thương cột sống ngực - thắt lưng.

Phần 2

U NÃO
VÀ BỆNH LÝ MẠCH MÁU NÃO

Bài 11 U NÃO

Kiều Đình Hùng

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Trình bày và phân tích được các triệu chứng lâm sàng của u não theo vị trí.*
2. *Phân tích được các dấu hiệu u não trên phim cộng hưởng từ và cắt lớp vi tính sọ não.*
3. *So sánh và phân tích được ưu, nhược điểm của các phương pháp điều trị u não.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Định nghĩa

U não là khối u xuất phát từ các thành phần trong hộp sọ (u nguyên phát) hoặc các khối u di căn vào não (u thứ phát). U não thứ phát là những khối u ác tính còn những khối u nguyên phát có thể lành tính hoặc ác tính.

2. Dịch tễ

U não là bệnh thường gặp trong các bệnh lí về thần kinh, khoảng 50-60% là u ác tính.

Ở Việt Nam u não nguyên phát nhiều hơn u não thứ phát, nhưng ở những nước phát triển thì u não di căn hay gặp hơn u não nguyên phát.

Trên thế giới:

Theo nhiều báo cáo, u não nguyên phát xảy ra với khoảng 12/100.000 người mỗi năm.

Ở trẻ em dưới 15 tuổi, u não đứng thứ 2 trong danh sách ung thư phổ biến.

Ở người trung niên, đây là nguyên nhân ung thư gây tử vong đứng thứ 3.

Tại Việt Nam:

Chưa có số liệu chính thức thống kê, nhưng tính riêng Bệnh viện Việt Đức, mỗi năm nhận khám và điều trị 2500 bệnh nhân u não. Các loại hay gặp: U màng não lành tính và u thần kinh đệm.

3. Các yếu tố nguy cơ

- Giới: Nam nhiều hơn nữ (trừ u màng não thì nữ nhiều hơn nam), nhiều nghiên cứu cho rằng u màng não liên quan nhiều đến nội tiết tố nữ, đặc biệt là người dùng thuốc tránh thai.

- Chủng tộc: Gặp nhiều ở người da trắng.

- Tuổi: Gặp chủ yếu ở người trên 40 tuổi, ở trẻ em ít gặp hơn.

- Một số loại u não có yếu tố di truyền như u xơ thần kinh.

- Tiếp xúc với phóng xạ hoặc một số chất hóa học như fomaldehyde, acrylonitrile,...

- Chấn thương: Nhiều trường hợp u màng não có liên quan đến chấn thương.

4. Sinh bệnh học

4.1. Hội chứng tăng áp lực nội sọ

Áp lực nội sọ bình thường luôn duy trì ở khoảng 10-14 mmHg, áp lực nội sọ thấp hơn ở trẻ em và người già. Khi xuất hiện khối choán chỗ, áp lực nội sọ sẽ tăng lên gây hội chứng tăng áp lực nội sọ.

Tiến triển phụ thuộc vào: Vị trí, tính chất, mức độ của khối u.

4.2. Hiện tượng tụt kẹt não (thoát vị não)

- Tụt kẹt não là sự dịch chuyển cơ học của não và mạch máu não từ khoang này sang khoang khác do khối choán chỗ gây nên.

- Có các loại tụt kẹt:

+ Tụt kẹt hồi hãi mã (1)

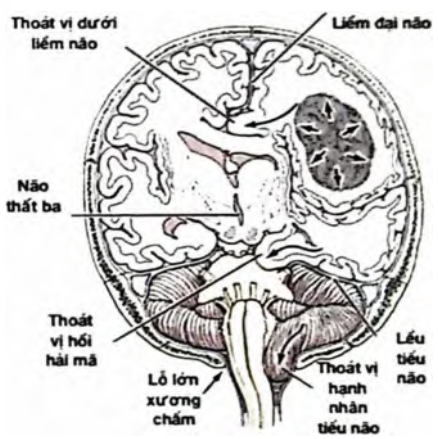
+ Tụt kẹt trung tâm (2)

+ Tụt kẹt dưới liềm não (3)

+ Tụt kẹt qua lỗ khuyết sọ (4)

+ Tụt kẹt qua lều tiểu não (5)

+ Tụt kẹt hạnh nhân tiểu não (6)



Hình 1. Thoát vị não

5. Giải phẫu bệnh

Phân loại u của hệ thần kinh trung ương mới theo đặc điểm hình thái và sinh học phân tử của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 2016

• So với bảng phân loại u của hệ thần kinh trung ương của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2007, bảng phân loại năm 2016 có điểm mới là kết hợp đặc điểm giải phẫu bệnh vi thể và sinh học phân tử giúp phân loại và phân độ khối u chi tiết hơn. Hệ thống phân loại mới này giúp chúng ta hiểu rõ hơn bản chất, các đặc tính sinh học phân tử của u não nhằm tiên lượng, điều trị một cách có hiệu quả.

• Theo phân loại năm 2016 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), u của hệ thần kinh trung ương được phân làm các nhóm sau:

1. U tế bào hình sao lan tỏa và u tế bào thần kinh đệm ít nhánh (diffuse astrocytic and oligodendroglial)

2. Các loại u tế bào hình sao khác (other astrocytic tumors)

3. U màng nội tủy (ependymal tumor)

4. Các loại u tế bào thần kinh đệm khác (other gliomas)

5. U đám rối mạch mạc (choroid plexus tumor)

6. U của tế bào neuron và hỗn hợp tế bào neuron – tế bào thần kinh đệm (Neuronal and mixed neuronal-glial tumors)

7. U vùng tuyến tùng (tumors of pineal regions)

8. U phôi thai (embryonal tumor)

9. U của các dây thần kinh sọ và thần kinh cạnh sống (tumor of the cranial and paraspinal nerve

10. U màng não (meningiomas)

11. U trung mô, không biểu mô (mesenchymal, non-meningothelial tumors)

12. U tế bào hắc tố (melanocytic tumors)

13. U lympho (lymphoma)

14. U mô bào (histiocytic tumors)

15. U tế bào mầm (germ cell tumors)

16. U vùng yên (tumor of the sellar region)

17. U não di căn (metastatic tumor)

• Trong các nhóm, dựa vào đặc điểm hình thái học và sinh học phân tử, mỗi loại lại được phân thành các độ như sau:

Bảng 1. Phân độ một số nhóm u của hệ thần kinh trung ương theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2016

Phân nhóm	Loại u	Phân độ
U tế bào hình sao lan tỏa và u tế bào thần kinh đệm ít nhánh	U tế bào hình sao lan tỏa, đột biến IDH (+)	II
	U tế bào hình sao không biệt hóa, đột biến IDH (+)	III
	U nguyên bào thần kinh đệm, đột biến IDH (-)	IV
	U nguyên bào thần kinh đệm, đột biến IDH (+)	IV
	U màng não xâm lấn đường giữa, đột biến H3K27M (+)	IV
	U thần kinh đệm ít nhánh, đột biến IDH (+), có đồng mất đoạn 1p/19q	II
	U thần kinh đệm ít nhánh không biệt hóa, đột biến IDH (+), có đồng mất đoạn 1p/19q	III

Phân nhóm	Loại u	Phân độ
U tế bào hình sao khác	U tế bào hình sao bảo lông	I
	U tế bào hình sao khổng lồ dưới màng nội tủy	I
	U tế bào hình sao vàng đa hình	II
	U tế bào hình sao vàng đa hình không biệt hóa	III
U màng nội tủy	U dưới màng nội tủy	I
	U màng nội tủy nhầy nhú	I
	U màng nội tủy	II
	U màng nội tủy, có kết hợp RELA	II hoặc III
	U màng nội tủy không biệt hóa	III
U tế bào thần kinh đệm khác	U thần kinh đệm trung tâm mạch	I
	U thần kinh đệm màng mạch cầu não thất 3	II
U đám rối mạch mạc	U nhú đám rối màng mạch	I
	U nhú đám rối màng mạch không biệt hóa	II
	Ung thư biểu mô đám rối màng mạch	III
U tế bào thần kinh và hỗn hợp tế bào thần kinh - thần kinh đệm	U thần kinh biểu mô nghịch sản phôi	I
	U tế bào hạch	I
	U hạch thần kinh đệm	I
	U hạch thần kinh đệm không biệt hóa	III
	Loạn sản tế bào hạch của tiểu não (Lhermitte-Duclos)	I
	U sao bào sơ sinh dạng xơ và u hạch thần kinh đệm	I
	U thần kinh- thần kinh đệm thể nhú	I
	U thần kinh- thần kinh đệm dạng hoa hồng	I
	U tế bào thần kinh trung tâm	II
	U tế bào thần kinh ngoài não thất	II
	Liponeurocytoma tiểu não	II
U của vùng tuyến tùng	U biểu mô tuyến tùng	I
	U tuyến tùng biệt hóa trung gian	II hoặc III
	U nguyên bào tuyến tùng	IV
	U tuyến tùng thể nhú	II hoặc III
U phôi thai	U nguyên bào tủy	IV
	U phôi dạng hoa hồng nhiều lớp, có biến đổi C19MC	IV
	U tế bào biểu mô nội tủy	IV

Phân nhóm	Loại u	Phân độ
	U phôi thần kinh trung ương không đặc hiệu	IV
	U quái/ dạng cơ không điển hình	IV
	U phôi thần kinh trung ương với thành phần cơ	IV
U của dây thần kinh sọ và thần kinh cạnh sống	U tế bào Schwann	I
	U xơ thần kinh	I
	U thần kinh ngoại vi	I
	U bao thần kinh ngoại vi ác tính	I, III hoặc IV
U màng não	U màng não	I
	U màng não không điển hình	II
	U màng não (ác tính) không biệt hóa	III
U trung mô không biểu mô	U xơ đơn độc/ U tế bào quanh mạch	I, II hay III
	U nguyên bào mạch	I
U vùng yên	U sọ hầu	I
	U tế bào hạt	I
	U tuyến yên	I
	Ung thư tế bào hình thoi	I

II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

Đa số u não được chẩn đoán bằng dấu hiệu của hội chứng tăng áp lực nội sọ, một số ít hơn được chẩn đoán sớm nhờ vị trí đặc biệt của khối u như u vùng tuyến yên gây rối loạn thị giác, u vùng góc cầu gây giảm thính lực, u tiểu não gây rối loại thăng bằng. Một số ít hơn là được chẩn đoán tình cờ nhờ chụp CLVT, MRI sọ não vì một lý do nào đó.

1. Hội chứng tăng áp lực nội sọ

Ba triệu chứng kinh điển: Đau đầu, nôn và phù gai thị gặp ở đa số các trường hợp. Tùy theo vị trí, tính chất, đặc điểm và tuổi của bệnh nhân mà các triệu chứng này ít nhiều thay đổi.

1.1. Đau đầu

Là triệu chứng thường gặp, thường đau đầu theo nhịp đập, đau lan tỏa, ít khi khu trú ở một vị trí nào đó trừ một vài trường hợp có vị trí đau khu trú (như u hố sau hay đau gáy lan xuống cổ, u vùng góc cầu não đau vùng sau nhiều nhất...). Đau đầu nhiều nhất vào nửa đêm về sáng do liên quan đến tăng áp lực nội sọ ở tư thế nằm, đau tăng lên khi có động tác gắng sức như ho, hắt hơi.

Thuốc giảm đau ít có tác dụng, sau khi dùng thuốc bệnh nhân có thể đỡ đau, nhưng khi thuốc hết tác dụng, đau đầu xuất hiện trở lại. Đau đầu giảm đi sau khi nôn, và ngồi dậy. Giai đoạn cuối của tăng áp lực nội sọ nhiều khi không còn đau đầu.

1.2. Nôn

Thường nôn vọt, hay xảy ra vào buổi sáng, kèm theo đau đầu. Nôn khi thay đổi tư thế. Gặp nhiều ở những người trẻ và ít hơn ở người già. Nôn xuất hiện sớm và dữ dội ở những bệnh nhân có khối u vùng sau não thất IV do chèn ép vào nhân dây thần kinh phế vị.

1.3. Phù gai thị

Là dấu hiệu có giá trị chẩn đoán tăng áp lực nội sọ nhưng cần chú ý là người già ít gặp dấu hiệu này.

Phù gai thị nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn tới teo gai thị và mù, điều trị ở giai đoạn teo gai, thị lực sẽ không hồi phục.

2. Các dấu hiệu kèm theo

Tri giác: Trì trệ, thay đổi tính tình, có khi rối loạn tâm thần, lú lẫn hoặc hôn mê.

Vận động: Các khối u vùng vận động hay trên đường đi của bó tháp có thể gây thiếu hụt vận động bên đối diện, thể hiện yếu hoặc liệt nửa người.

Thị lực: Giảm thị lực, nhìn đôi và lác ngoài do dây VI bị tổn thương.

Động kinh cục bộ hoặc toàn thể, các tổn thương ngày càng sát vỏ não thì xác suất động kinh càng lớn như u màng não, các khối máu tụ sát vỏ não.

Các rối loạn về nội tiết như chậm lớn, dậy thì muộn, rối loạn kinh nguyệt, mất kinh, vô sinh, tiết sữa hay gặp ở những người tổn thương vùng tuyến yên.

Rối loạn về thần kinh thực vật như tăng huyết áp, mạch chậm, sốt cao và rối loạn nhịp thở thường chỉ gặp trong giai đoạn cuối của tăng áp lực nội sọ cấp tính, chủ yếu gặp trong chấn thương sọ não.

3. Chẩn đoán thể lâm sàng

3.1. U hố sau

- Trẻ em: Hay gặp là u thùy nhộng biểu hiện rối loạn thăng bằng, không thể đi nhanh được, hay ngã, rối tầm hai bên. Hội chứng tăng áp lực nội sọ nhanh chóng do u chèn ép não thất IV gây dãn não thất. U tiểu não ít gặp hơn, biểu hiện lâm sàng ít rầm rộ hơn, thường dấu hiệu tiểu não một bên. Ngoài ra còn các Gliome của thân não, hội chứng tăng áp lực nội sọ diễn biến nhanh và có cơn co cứng do tăng trương lực cơ.

- Người lớn: Chủ yếu là các khối u góc cầu tiểu não, hay gặp nhất là u dây thần kinh VIII, u màng não, biểu hiện nặng tai, rối loạn thăng bằng hoặc đi lại loạng choạng. Nhiều khi làm tổn thương dây thần kinh VII, dây V và IX, X. Biểu hiện liệt mặt, nghẹn và sặc.

3.2. Khối u trên lều tiểu não

Khối u bán cầu đại não rất hay gặp các dấu hiệu lâm sàng, chủ yếu là hội chứng tăng áp lực nội sọ, động kinh và thiếu hụt về vận động.

Các khối u vùng tuyến yên, vùng giao thoa thị giác thì dấu hiệu chính là giảm thị lực, thị trường và các rối loạn nội tiết. Hội chứng tăng áp lực nội sọ kín đáo hơn trừ khi chèn ép não thất III gây dãn não thất.

Các khối u vùng trán thường kèm theo các rối loạn ý thức, chủ yếu là trầm cảm.

Các khối u vùng trán - đỉnh thường có cơn động kinh và yếu nửa người bên đối diện.

Khối u vùng chẩm: Động kinh cơn nhỏ, bán manh.

Khối u vùng thái dương: Có cơn động kinh thái dương và rối loạn về ngôn ngữ nếu u ở bán cầu trội; yếu nửa người kiểu thái dương tức là tay yếu hơn chân.

Khối u vùng nhân xám: Hội chứng tăng áp lực nội sọ kèm rối loạn ý thức và liệt một nửa người.

Khối u vùng não thất III biểu hiện bằng rối loạn giấc ngủ, cơn tăng trương lực cơ và sốt.

Nếu các khối u tiến triển nhanh, hoại tử chảy máu kèm theo thì hội chứng tăng áp lực nội sọ rầm rộ, còn ngược lại các khối u tiến triển chậm như u màng não, u tế bào sao giai đoạn thấp, ít có phù não thì hội chứng tăng áp lực nội sọ kín đáo hơn. Vì vậy khi phát hiện được thì u khá to.

III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

1. Soi đáy mắt

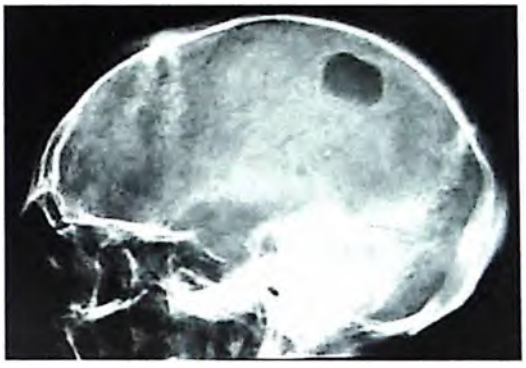
- Phù gai thị (tăng áp lực nội sọ).
- Xuất huyết võng mạc.
- Teo gai thị giai đoạn cuối của tăng áp lực nội sọ.
- Nếu đáy mắt bình thường cũng chưa loại trừ được u não, vì chỉ khoảng 70% u não có dấu hiệu phù gai thị.



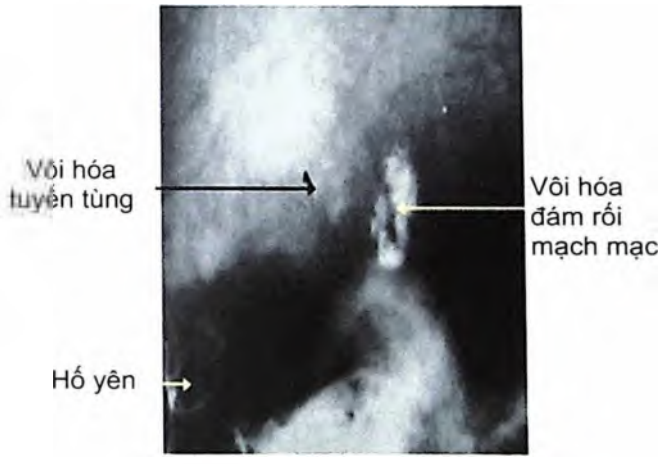
Hình 2. Hình ảnh phù gai thị trong soi đáy mắt

2. Chụp X quang

- Phương pháp đơn giản, rẻ tiền, hiệu quả (một số trường hợp).
- Hình ảnh tăng áp lực nội sọ: Các đường khớp cách xa nhau.
- Dấu hiệu của khối u: Hình ảnh khuyết sọ/ xương sọ quá sản.
- Có thể thấy đám ngấm vôi bất thường, vôi hóa.

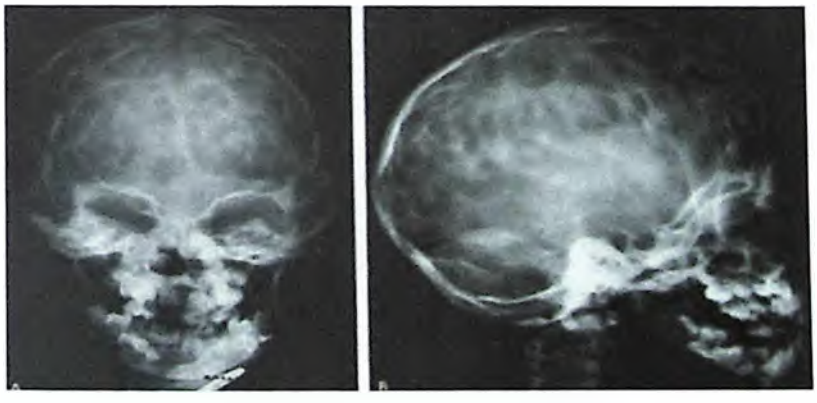


Hình 3. Hình ảnh tiêu xương sọ



Hình 4. Hình ảnh calci hóa

- Hình dấu ấn ngón tay: Áp lực của cuộn não lên sọ trong tăng áp lực nội sọ.



Hình 5. Hình dấu ấn ngón tay

- Mỏm yên mòn, đáy hố yên rộng và mỏng.

3. Điện não đồ

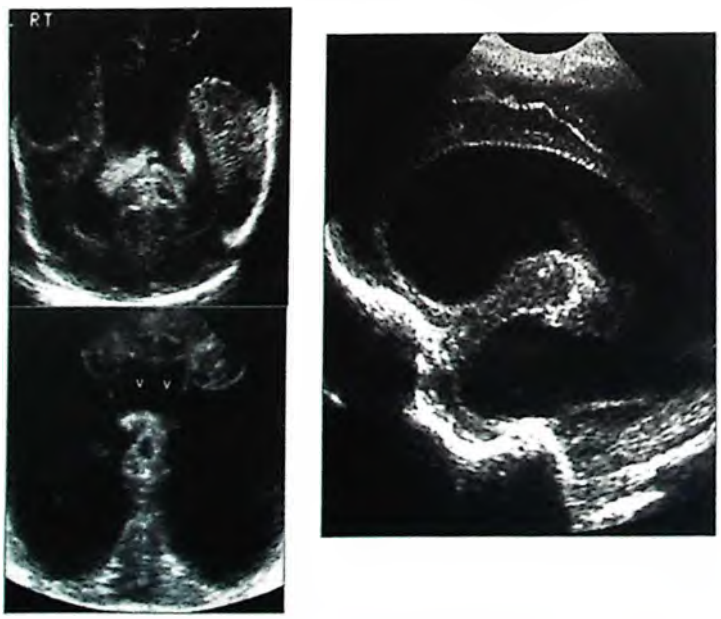
- Ít sử dụng.
- Phát hiện được sóng beta, delta có biên độ giảm, tần số chậm ở một số khu vực.
- Phát hiện khối u ở đường giữa não, sâu trong não và ở bán cầu não.



Hình 6. Hình ảnh điện não đồ

4. Siêu âm

- Ít sử dụng.
- Chỉ sử dụng cho trẻ em.
- Người lớn: Xương sọ phát triển đầy đủ và sóng siêu âm không thể xuyên qua.
- Chẩn đoán u não: Dịch chuyển đường giữa 1 -1,5 cm (đẻ đẩy não thất).



Hình 7. Hình ảnh siêu ấm khối u thùy nhộng

5. Chụp động mạch não

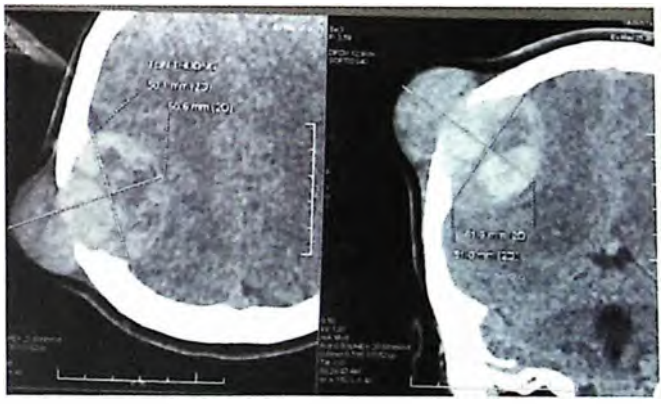
Trước kia dùng chụp mạch máu não để chẩn đoán nhờ dấu hiệu gián tiếp đè đẩy động mạch não trước và não giữa, nhưng hiện nay chỉ dùng để xem mức độ tăng sinh mạch để tiên lượng chảy máu trong mổ, nếu u giàu mạch có thể nút mạch trước mổ để hạn chế chảy máu lúc mổ.



Hình 8. Hình ảnh chụp DSA mạch máu nuôi u

6. Chụp cắt lớp vi tính

- Sử dụng phổ biến và chỉ định cho hầu hết các trường hợp nghi ngờ u não.
- Xác định được vị trí, kích thước khối u não trong nhu mô não.
- Nên tiêm thuốc cản quang.



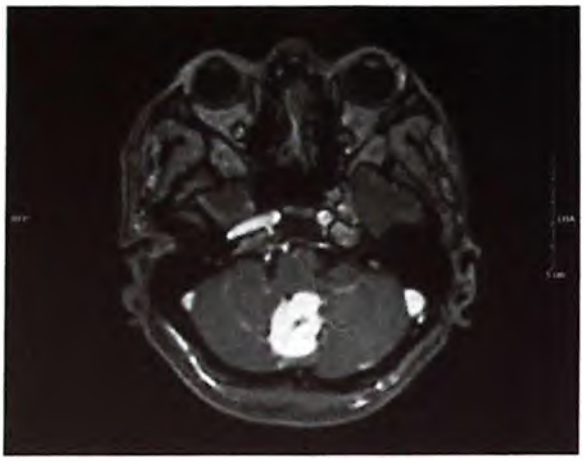
Hình 9. Hình ảnh khối u trên phim chụp CLVT

- Khối choán chỗ ở não.
- Thay đổi tỉ trọng nhu mô.

7. Chụp cộng hưởng từ

- Là phương pháp tốt nhất để chẩn đoán u não.
- Xác định được vị trí của khối u và liên quan với các vùng não xung quanh.

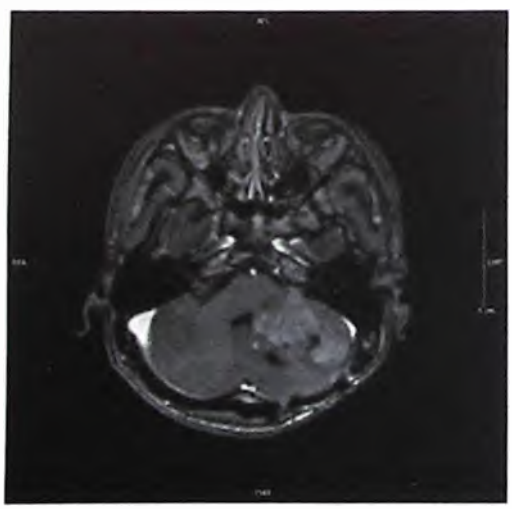
- Xác định được tính chất của khối u.
- Sử dụng thuốc đối quang từ.



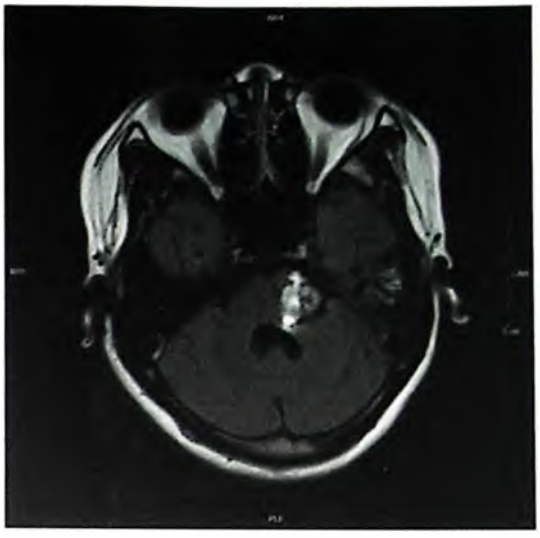
Hình 10. U vùng hố sau (Hemangioblastoma)



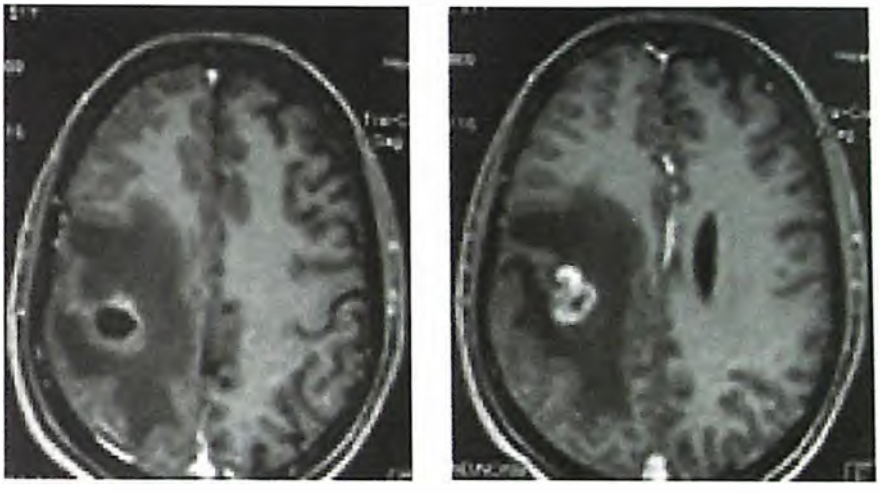
Hình 11. U dây VIII bên phải



Hình 12. U tiểu não



Hình 13. U thân não (Cavernoma)



Hình 14. Hình ảnh khối u di căn não trên MRI



Hình 15. U não thất



Hình 16. Hình ảnh khối u màng não trên yên



Hình 17. U tuyến yên

IV. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

1. Áp xe não

Dấu hiệu lâm sàng của áp xe não bao gồm hai hội chứng là: Hội chứng tăng áp lực nội sọ và hội chứng nhiễm trùng.

Có tể tìm thấy đường vào như: Nhiễm khuẩn vùng tai mũi họng, áp xe ở răng, nhiễm khuẩn phổi, nhiễm khuẩn da hay bệnh tim bẩm sinh.

Trên phim chụp CLVT thấy vùng giảm tỷ trọng, có vỏ bắt thuốc cản quang, bờ đều, viền mỏng.

Trên MRI vùng giảm tín hiệu trên T1, tăng tín hiệu dạng dịch trên T2, vỏ đều bắt thuốc cản quang, trong lòng không bắt thuốc.

2. Máu tụ trong não, nhồi máu não do tai biến mạch máu não

- Không có tiền sử chấn thương.

- Chú ý tiên sử cao huyết áp.

- Lâm sàng: Xuất hiện đột ngột, tiến triển nặng trong vài ngày.

- Dễ dàng chẩn đoán trên hình ảnh chụp CLVT hoặc MRI.

3. Máu tụ dưới màng cứng mạn tính

- Tiến triển từ từ, từ tiền sử chấn thương sọ não kín.

- Triệu chứng:

+ Dấu hiệu bó tháp 1 bên từ từ.

+ Đau đầu hoặc giảm trí nhớ.

+ Đáy mắt có thể phù nề.



Hình 18. Hình ảnh máu tụ dưới màng cứng mạn tính

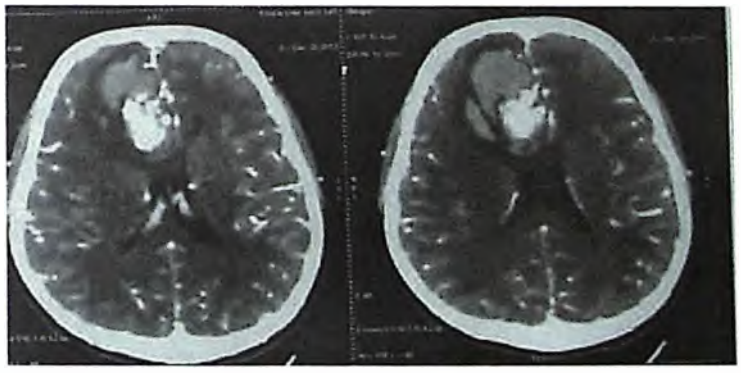
4. Dị dạng mạch máu não

- Lâm sàng:

+ Dị dạng mạch máu não chưa vỡ có triệu chứng đau đầu hoặc động kinh, hoặc chẩn đoán tình cờ.

+ Khi bị vỡ có triệu chứng đột quỵ, xuất hiện đột ngột, đi vào hôn mê do biến chứng vỡ phình mạch hoặc khối dị dạng.

- Chẩn đoán: Chụp động mạch não hệ thống từ động mạch cảnh - động mạch đốt sống.



Hình 19. Hình ảnh xuất huyết não do dị dạng mạch máu não vỡ

5. Nang dưới nhện

- Dễ thấy nếu chụp CLVT: Đậm độ kém, màng rõ, xuất phát từ nang dưới nhện.



Hình 20. Hình ảnh nang dưới nhện

6. U lao, nang sán

Ít gặp, cần làm xét nghiệm chuyên khoa để chẩn đoán.

V. ĐIỀU TRỊ

1. Mục tiêu

Điều trị nguyên nhân (đặc hiệu), chống phù não do tăng áp lực nội sọ, dự phòng động kinh.

2. Điều trị nội khoa

- Chống phù não và tăng áp lực nội sọ:

+ Mannitol 20% 100 ml truyền nhanh, 4-6 giờ, nhắc lại một đợt (liều 0,1 g/kg/24h, tốc độ 120 giọt/phút).

+ Dexamethasone 30-60 mg hoặc methylprednisolone 120-200 mg chia 4-6 lần/24h.

+ Synathene tác dụng chậm: 1 mg/24h hoặc tác dụng nhanh 0,25mg x 4 lần/24h.

+ Đối với u màng não ít có phù não thì không nhất thiết phải dùng thuốc chống phù não.

- Phòng động kinh:

+ Phenobarbital hay gardenal liều 15 mg/24h.

+ Acid valproic (Depakin) liều người lớn 500 mg x 3 lần/24h.

3. Điều trị đặc hiệu

3.1. Phẫu thuật

- Nguyên tắc: Lấy tối đa tổ chức u nhưng đảm bảo chức năng sống còn của não,

hạn chế tối đa di chứng thần kinh do phẫu thuật đặc biệt là liệt nửa người hoặc rối loạn ngôn ngữ.

- Mục đích:

+ Sinh thiết: Chỉ định cho những khối u vị trí sâu, vùng não chức năng.

+ Điều trị triệu chứng: Giảm thể tích do u choán chỗ, phục hồi lưu thông dịch não tủy.

+ Điều trị triệt căn: Lấy một phần hoặc toàn bộ tổ chức khối u (đặc biệt nếu độ mô học thấp), có thể cắt u rộng rãi (kiểm tra diện cắt bằng vi thể) hoặc cắt thùy não.

- Chỉ định:

+ U lành tính (u màng não, u tế bào hình sao bậc thấp, .v.v..): Mổ lấy u cho kết quả tốt, không để lại di chứng, nhưng có thể tái phát.

+ U ác tính (u tế bào hình sao bậc 3, 4, .v.v..): Mổ không lấy hết được u, dễ tái phát. Vì vậy, phải căn cứ vào tuổi, thể trạng bệnh nhân, kích thước và vị trí u xem có thể mổ hoặc sinh thiết được không sau đó dùng hoá, xạ trị.

+ U di căn: Mổ nếu là u duy nhất kích thước lớn gây tăng áp lực nội sọ và vùng ít chức năng, hoặc không tìm thấy tổn thương nguyên phát cần mổ để tìm tổn thương nguyên phát.

+ U ác tính hố sau (u nguyên bào tủy, .v.v..): Cần xạ trị, hóa chất sau mổ, tuy nhiên kết quả không khả quan.

- Biến chứng: Phù não, chảy máu, viêm màng não/ não, rò dịch não tủy.

3.2. Xạ trị, xạ phẫu

- Chỉ định:

+ Có vai trò đặc biệt với một số u ác: Glioblastoma, astrocytoma độ 3, 4, u di căn, medulloblastoma, gerninoma...

+ Có vai trò với cả u lành: Ngăn u phát triển với u tuyến yên, u thần kinh đệm ít nhánh, u sọ hầu, u màng não .v.v..

- Biến chứng:

+ Hay gặp nhất: Phù nề tổ chức lành gây hội chứng tăng áp lực nội sọ, cần điều trị nội khoa bằng corticoid.

+ Hoại tử tổ chức não xung quanh sau vài tháng điều trị.

- Phương pháp: Xạ ngoài, xạ áp sát, xạ trị trong mổ (dao gamma), xạ trị toàn não.

3.3. Các phương pháp khác

- Hóa trị: Chỉ dùng cho số ít bệnh nhân như các loại Temodal cho u thần kinh đệm bậc cao, hoá chất cho u lymphoma .v...

- Miễn dịch: Ít có tác dụng.

- Quang động học: Là dùng chất nhạy quang cho vào cơ thể sau một thời gian nhất định tế bào lành đào thải thuốc còn tế bào u giữ lại thuốc sau đó dùng ánh sáng đơn sắc (chủ yếu là laser) có bước sóng thích hợp chiếu vào khối u tiêu diệt các tế bào u, còn tế bào lành hầu như không bị ảnh hưởng, đây là ưu việt của phương pháp này, tuy nhiên cần phải dùng trong khi mổ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hà Hoàng Kiệm (2016), *Tìm hiểu về u não*, http://hahoangkiem.com/benh-than-kinh-tam-than/tim-hieu-ve-u-nao-1450.html
2. Dương Đại Hà (2016), *Đại cương u não, Bài giảng bệnh học Ngoại khoa*, Nhà xuất bản Y học
3. Kiều Đình Hùng (2016), *Hội chứng tăng áp lực nội sọ, Bài giảng triệu chứng học ngoại khoa*, Nhà xuất bản Y học
4. Kiều Đình Hùng (2012), *Phù não, Cấp cứu ngoại khoa*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
5. Kiều Đình Hùng (2016), Phẫu thuật thần kinh (Cấp cứu Ngoại khoa Thần kinh), Nhà xuất bản Y học
6. Lê Tuấn Anh, Vương Đình Thy Hào (2013), *Hóa trị các bướu hệ thần kinh trung ương, Phẫu thuật thần kinh,* Nhà xuất bản Y học
7. Frank H. Netter. D (2007), *Atlas of human Anatomy*, Nhà xuất bản Y học.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. So sánh các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của u não theo vị trí.

Câu 2. Phân tích các dấu hiệu u não trên phim cộng hưởng từ và cắt lớp vi tính sọ não.

Câu 3. Trình bày và phân tích các chỉ định phẫu thuật u não.

Câu 4. So sánh và phân tích ưu, nhược điểm của các phương pháp điều trị u não.

Bài 12 U MÀNG NÃO

Dương Đại Hà
Phạm Hoàng Anh

MỤC TIÊU HỌC TẬP

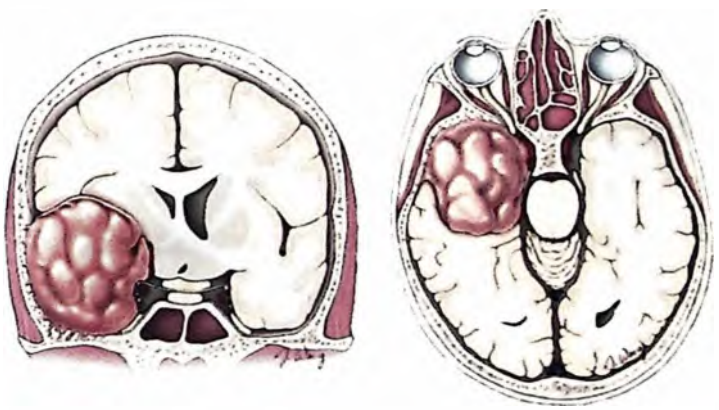
1. *Trình bày và giải thích được triệu chứng lâm sàng của u màng não theo vị trí.*
2. *Phân tích được giá trị của cộng hưởng từ và chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán u màng não.*
3. *Trình bày được các bước phẫu thuật u màng não.*
4. *Phân tích được giá trị của các phương pháp điều trị u màng não.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Đại cương

U màng não (UMN, meningioma) xuất phát từ các tế bào vi nhung mao của màng nhện. Phần lớn u tiến triển chậm, giàu mạch nuôi, không thâm nhiễm mà chỉ chèn ép mô não. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu gần đây có khoảng 10% u màng não có kết quả mô bệnh học ác tính, tiến triển nhanh và có nguy cơ tái phát cao sau mổ. U màng não có thể gặp ở tất cả các vùng mà màng não bao phủ (vòm sọ, nền sọ, dọc theo cánh xương bướm, xoang tĩnh mạch dọc trên...).



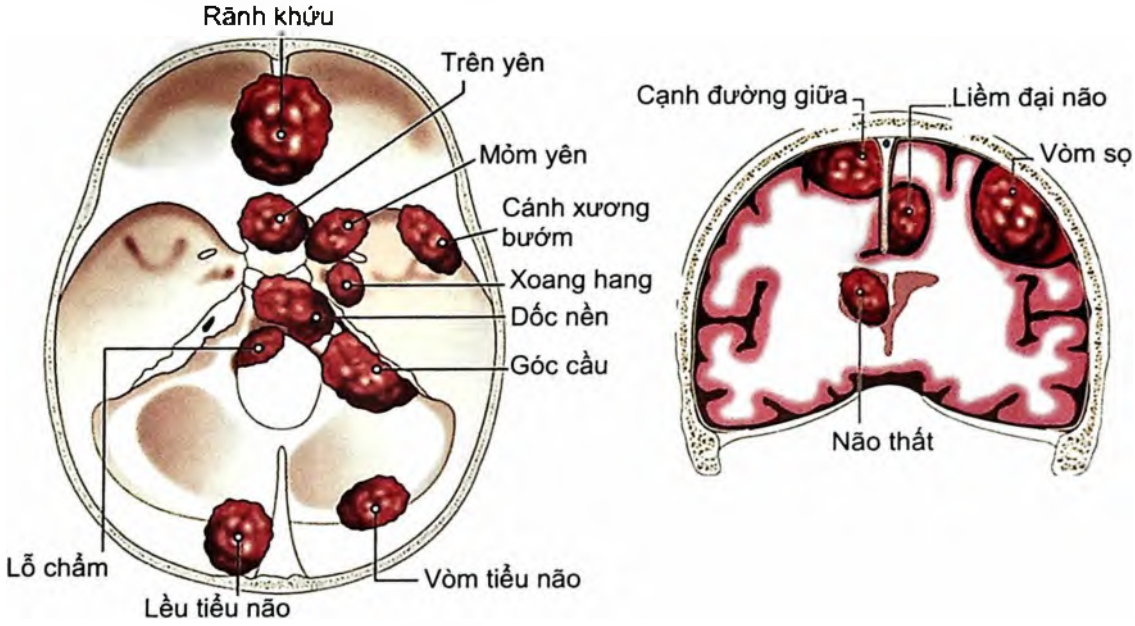
Hình 1. U màng não cánh xương bướm bên phải.

2. Dịch tễ học

U màng não là loại u thường gặp nhất trong các loại u não của hệ thần kinh trung ương và u não nguyên phát (với tỉ lệ mắc phải là 6,29/100.000 người). Các số liệu từ thống kê u não năm 2004-2006 chỉ ra rằng u màng não chiếm xấp xỉ 34% của tất cả u não nguyên phát, đến nay hiểu biết về các yếu tố nguy cơ u màng não vẫn còn hạn chế.

Độ tuổi mắc nhiều nhất là 45 tuổi. Tỉ lệ mắc nữ:nam là 1,8:1. U màng não chỉ chiếm 1% đến 4% tổng số u não ở trẻ em (dưới 18 tuổi). U đặc biệt rất ít gặp ở thời kì nhũ nhi. Tuổi trung bình được đưa ra là 11,6 so với tuổi trung bình của tất cả các loại u khác ở trẻ em là 6,3. Có đến 19-24% u màng não ở trẻ thanh thiếu niên nằm trong bệnh cảnh của bệnh u xơ thần kinh di truyền nhóm I (neurofibromatosis type I, bệnh von Recklinghausen, NF I).

3. Phân loại u màng não theo vị trí [6]



Hình 2. Các vị trí u màng não.

3.1. U màng não vòm sọ (convexity meningioma)

U có thể phát sinh từ bất kỳ khu vực nào có màng não bao phủ trên vùng vòm của hộp sọ nhưng hay gặp ở dọc theo khớp trán đỉnh và vị trí gần vùng cạnh đường giữa. Các khối u phát triển trên bề mặt và có thể không có triệu chứng cho đến khi chúng đạt đến kích thước lớn. Các triệu chứng và dấu hiệu lâm sàng khác nhau liên quan đến các vị trí của khối u.

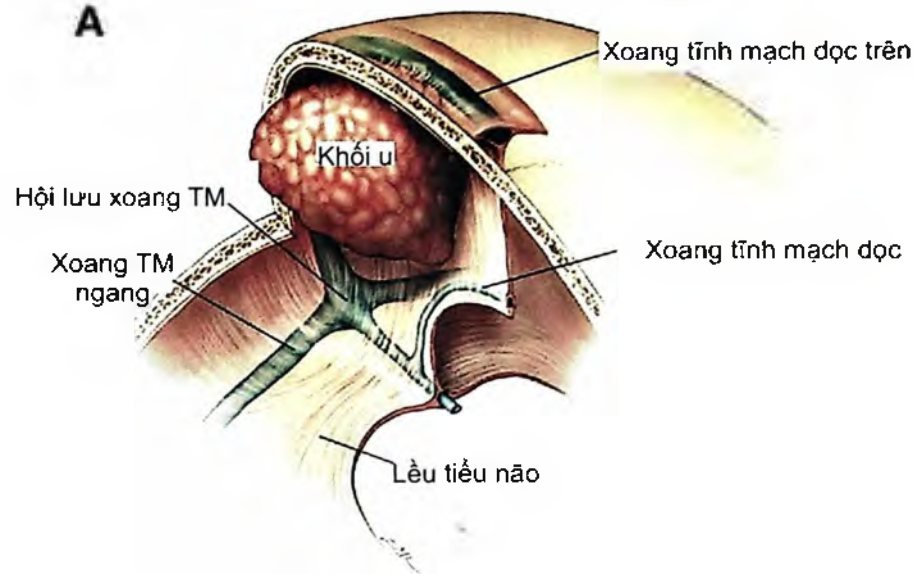
3.2. U màng não cạnh đường giữa và u màng não liềm đại não (Parasagittal and falx meningiomas)

Khoảng 50% u màng não vùng này có xâm lấn xoang tĩnh mạch dọc trên. Phân loại dựa theo liên quan với xoang tĩnh mạch dọc trên:

- Một phần ba trước (từ mảnh sàng tới khớp trán đỉnh) chiếm tới 44% u màng não loại này. Thường biểu hiện đau đầu và rối loạn tâm thần.

- Một phần ba giữa (giữa khớp trán đỉnh đến khớp Lamda) chiếm 33%. Thường biểu hiện cơn động kinh kiểu Jackson và liệt một chi tiến triển.

- Một phần ba sau (giữa khớp Lamda đến hội lưu xoang tĩnh mạch Herophili) chiếm 23%. Thường biểu hiện rối loạn thị giác, động kinh cục bộ hoặc rối loạn tâm thần.



Hình 3. U màng não cạnh đường giữa

3.3. U màng não rãnh khứu (Olfactory groove meningioma)

U màng não rãnh khứu có thể phát sinh từ các tế bào màng nhện dọc theo mảnh sàng và khớp trán bướm và chiếm 10% u màng não nội sọ. Những u màng não này có thể phát triển mở rộng sang hai bên và đẩy thùy trán lên trên. Chẩn đoán u màng não rãnh khứu phụ thuộc vào dấu hiệu mất ngửi một hoặc hai bên, giảm thị lực một hoặc hai bên nguyên nhân do teo gai thị, đau đầu và rối loạn tâm thần. U màng não rãnh khứu gây ra hội chứng Foster Kennedy (mất ngủ, teo gai thị cùng bên khối u và phù gai thị bên đối diện). Các triệu chứng hay gặp khác là thay đổi tính cách, và suy giảm nhận thức.

3.4. U màng não cánh xương bướm (Sphenoid wing meningiomas)

Có ba loại chính:

- Một phần ba ngoài cánh xương bướm (u màng não vùng pterion, pterional meningioma)

- Một phần ba giữa cánh xương bướm

- Một phần ba trong cánh xương bướm (u màng não mỏm yên trước, clinoidal menigioma): U màng não vùng này có xu hướng bao bọc động mạch cảnh trong, động mạch não giữa cũng như các dây thần kinh sọ vùng khe ổ mắt trên và thần kinh thị. U vùng này có thể chèn ép thân não.

3.5. U màng não củ yên (Tuberculum sellae meningiomas)

U màng não củ yên có vị trí xuất phát nằm ở phía sau u màng não rãnh khứu khoảng 2 cm. U màng não củ yên khi chèn ép giao thoa thị giác có thể gây hội chứng

giao thoa thị giác (chiasmal syndrome): Teo gai thị và bán manh thái dương hai bên. Khi u màng não củ yên phát triển xuống dưới hố yên có thể nhầm lẫn với u tuyến yên.

3.6. U màng não não thất

U màng não não thất thường xuất hiện ở ngã ba não thất bên. U màng não não thất bên thường là khối u "kín đáo" với triệu chứng phù gai thị, đau đầu, yếu chi, thay đổi tinh thần và khiếm khuyết thị trường.

Bảng 1. Tỉ lệ mắc u màng não theo vị trí [6]

Vị trí	Tỉ lệ %
U màng não cạnh đường giữa	20,8
U màng não vòm sọ	15,2
U màng não củ yên	12,8
U màng não cánh xương bướm	11,9
U màng não rãnh khứu	9,8
U màng não liềm đại não	8,0
U màng não não thất bên	4,2
U màng não lều tiểu não	3,6
U màng não hố sọ giữa	3,0
U màng tuỷ	1,2
U màng não đa ổ	0,9

3.7. U màng não hố sau (Infratentorial meningioma)

Chiếm khoảng 10% các trường hợp u màng não. U màng não vị trí này gồm u màng não dốc nền, u màng não góc cầu tiểu não, u màng não phần vòm tiểu não, u màng não lỗ chẩm và u màng não lỗ tĩnh mạch cảnh trong. Triệu chứng và dấu hiệu lâm sàng hay gặp bao gồm đau đầu, rối loạn chức năng tiểu não và ù tai.

4. Giải phẫu bệnh

4.1. Đại thể

U màng não thường biểu hiện dưới dạng các khối đơn độc, ranh giới rõ, có phần cuống dính chặt vào màng cứng, bề mặt rộng và nhẵn hoặc có lớp vỏ. U màng não lều tiểu não hoặc liềm đại não có thể có hình dạng quả tạ đôi. Ngoại trừ các trường hợp ác tính xâm lấn nhiều, u màng não thường có thể dễ dàng bóc tách khỏi vỏ não bên dưới. Một vài trường hợp hiếm gặp u màng não bao phủ màng cứng theo diện phẳng và rộng, giống như thảm và được gọi là "meningioma en plaque" (u màng não dạng mảng). Biến thể này thường gây ra biểu hiện tăng sinh xương và hay gặp dọc theo gờ cánh xương bướm hoặc bên trong xoang hang.

4.2. Vi thể

Phân loại mô bệnh học được sử dụng nhiều nhất là hệ thống phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được công bố năm 2016. Phân loại này đánh giá dựa trên hai tiêu chí: Nguy cơ tái phát và mức độ tiến triển ác tính của u màng não.

Ngoài ra, chỉ số tăng sinh Ki-67 và MIB-I tuy không có giá trị phân loại nhưng lại có vai trò quan trọng trong tiên lượng mức độ tái phát.

Bảng 2. Phân loại u màng não dựa trên giải phẫu bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2016

Nhóm u màng não nguy cơ thấp về mức độ tái phát và tiến triển ác tính	
Thể biểu mô (Meningothelial meningioma)	Độ I
Thể nguyên bào sợi (Fibroblastic meningioma)	Độ I
Thể chuyển tiếp (Transitional meningioma)	Độ I
Thể cát (Psammomatous meningioma)	Độ I
Thể mạch máu (Angiomatous meningioma)	Độ I
Thể vi nang (Microcystic meningioma)	Độ I
Thể chế tiết (Secretory meningioma)	Độ I
Thể giàu lympho tương bào (Lymphoplasmacyte-rich meningioma)	Độ I
Thể dị sản (Metaplastic meningioma)	Độ I

Nhóm u màng não nguy cơ cao về mức độ tái phát và tiến triển ác tính	
Thể dây sống (Chordoid meningioma)	Độ II
Thể tế bào sáng (Clear cell meningioma)	Độ II
Thể không điển hình (Atypical meningioma)	Độ II
Thể tế bào hình gậy (Rhabdoid meningioma)	Độ III
Thể u nhú (Papillary meningioma)	Độ III
Thể ác tính (Anaplastic, malignant meningioma)	Độ III

Bảng 3. Chỉ số tăng sinh Ki-67 và tỉ lệ tái phát [6]

Phân loại của WHO	Chỉ số Ki-67 (+)	Tỉ lệ tái phát
U màng não độ I	0,7%	9%
U màng não độ II	2,1%	29%
U màng não độ III	11%	50%

5. Yếu tố nguy cơ

5.1. Bức xạ ion hóa

Hiện tại, yếu tố nguy cơ môi trường chính được xác định gây ra u màng não là tiếp xúc với bức xạ ion hóa, với các nguy cơ mắc tăng từ 6 đến 10 lần. Ở mức độ tiếp xúc cao, theo các báo cáo ghi lại đối với những người sống sót sau thảm họa bom nguyên tử cho thấy nguy cơ mắc bệnh u màng não tăng lên rất nhiều, với nguy cơ gia tăng tương quan với khoảng cách tới tâm chấn của vụ nổ.

5.2. Yếu tố hormon

U màng não thường gặp nhiều hơn ở phụ nữ, chiếm cao hơn nam giới từ 2-3 lần, nhưng xu hướng này giảm dần trong u màng não thể không điển hình, u màng não thể không biệt hóa, u màng não trẻ em hay u màng não do yếu tố phóng xạ. Yếu tố hormon đóng vai trò quan trọng trong sự chênh lệch giới tính này.

5.3. Yếu tố gen di truyền

Tỉ lệ mắc u màng não cũng tăng trong các bệnh về gen, giống u xơ thần kinh di truyền (neurofibromatosis) nhóm I, II và u màng não di truyền trong gia đình. Sự phát triển của u màng não gây hoạt hóa gen gây ung thư và làm biến mất các gen ức chế u. Gen ức chế khối u xơ thần kinh di truyền nhóm II bị đột biến đã được tìm thấy trong thành phần khối u màng não. Hầu hết các trường hợp u màng não di truyền trong gia đình đều liên quan đến bệnh u xơ thần kinh di truyền nhóm II.

II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

Đau đầu và liệt vận động là những triệu chứng lâm sàng thường gặp nhất. U màng não gây ra rất nhiều triệu chứng thần kinh theo rất nhiều cơ chế bệnh sinh, tùy thuộc vào vị trí, kích thước và chức năng của từng vùng cụ thể. Triệu chứng và các hội chứng bao gồm đau đầu, động kinh, thay đổi tính cách, và dấu hiệu liệt thần kinh khu trú như liệt nửa người, khiếm khuyết thị trường, và tổn thương các dây thần kinh sọ. Bởi vì u màng não là khối u phát triển rất chậm, bệnh nhân có thể có các triệu chứng kín đáo trong một thời gian dài trước khi khối u được phát hiện ra.

1. U màng não không biểu hiện triệu chứng (Asymptomatic meningiomas)

U màng não thường gặp nhất trong các loại u thần kinh trung ương, và hầu hết các khối u không biểu hiện triệu chứng trong suốt cuộc đời của bệnh nhân. Đối với những u màng não nhỏ, không biểu hiện triệu chứng, nên theo dõi và chụp phim 3-4 tháng sau lần thăm khám đầu tiên để đánh giá mức độ phát triển khối u, và chụp nhắc lại sau mỗi 2-3 năm. Một phần ba của trường hợp mắc u màng não không biểu hiện triệu chứng tại thời điểm được chẩn đoán và phát hiện tình cờ khi chụp phim CLVT hay CHT sọ não. Đôi khi u màng não gây tăng sinh bản ngoài xương sọ, và người bệnh có thể phát phát hiện tình cờ.

2. Dấu hiệu thần kinh khu trú

Vị trí của khối u có thể liên quan đến các triệu chứng thần kinh cụ thể như đau đầu, liệt vận động, rối loạn tâm thần, và tổn thương dây thần kinh sọ. Dấu hiệu thần kinh khu trú do u màng não thường liên quan đến chèn ép trực tiếp (dây thần kinh sọ, não hoặc tủy sống) và nhờ đó có thể được dự đoán vị trí của khối u. Nhiều u màng não lớn phát sinh từ nền sọ tầng trước biểu hiện các triệu chứng tâm lý và rối loạn hành vi.

3. Hội chứng tăng áp lực nội sọ

Là biểu hiện thứ phát của u màng não lớn, đặc biệt là trong trường hợp u màng não ác tính. Hội chứng tăng áp lực nội sọ biểu hiện bằng tam chứng: Đau đầu, nôn - buồn nôn và phù gai thị. Đây là biểu hiện lâm sàng quan trọng trong bệnh cảnh u màng não. Triệu chứng và dấu hiệu lâm sàng tăng áp lực nội sọ có thể là do kích thước lớn của u màng não hoặc nguyên nhân do phù não, xảy ra do cơ chế phù co thắt mạch trong một số trường hợp u có kích thước nhỏ nhưng tính chất ác tính.

Não úng thủy thể tắc nghẽn hay gặp, đặc biệt là u màng não hố sau, do sự tắc nghẽn của con đường lưu thông dịch não tủy.

4. Động kinh

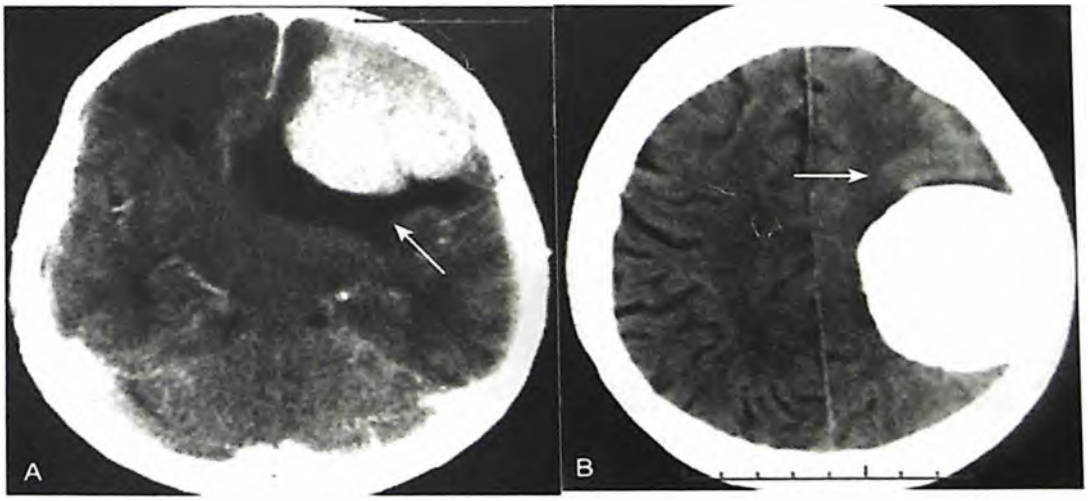
Động kinh do u màng não vùng trên lều chiếm 29% đến 67%. Loại động kinh thường liên quan đến vị trí não có khối u. Các tổn thương ở thùy thái dương thường gây ra cơn động kinh cục bộ phức tạp, vắng ý thức, và cơn thoáng khứu giác (olfactory auras) và vị giác (gustatory auras). U màng não cạnh đường giữa có thể biểu hiện bằng cơn động kinh kiểu Jackson.

III. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

1. Chụp cắt lớp vi tính sọ não (CT scanner)

U màng não điển hình xuất hiện dưới dạng khối hình tròn đồng tỉ trọng hoặc tăng tỉ trọng trên phim chụp CLVT không tiêm thuốc, có đáy rộng dính vào màng não. Có thể có nốt calci hoá, phù não quanh u.

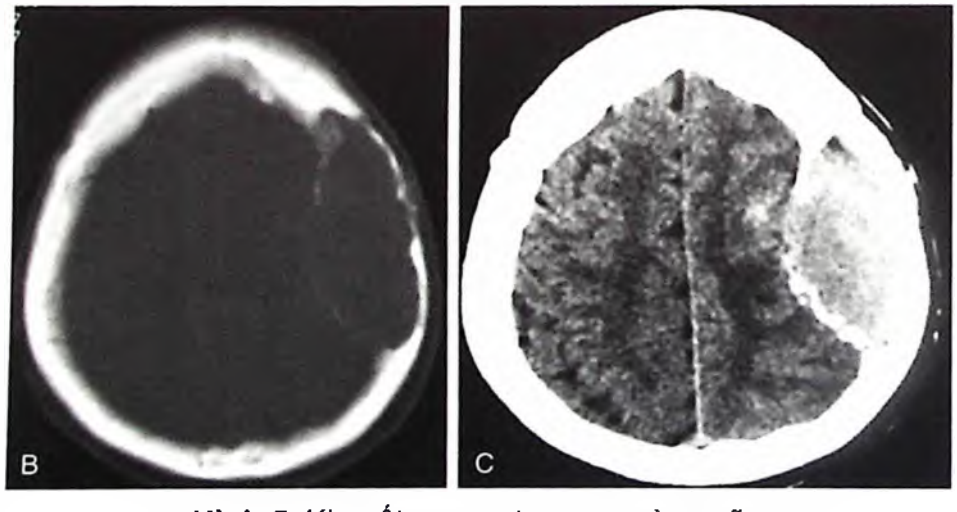
Chụp cắt lớp vi tính thường quy của u màng não giúp đánh giá vị trí và kích thước khối u; bờ khối u; đặc điểm khối u; hình ảnh tổn thương xâm lấn xương sọ; và xác định sự hiện diện của hiệu ứng khối, phù, hoặc thoát vị não.



Hình 4. U màng não trên phim chụp cắt lớp vi tính

Bảng 4. Đặc điểm hình ảnh u màng não trên phim chụp cắt lớp vi tính.

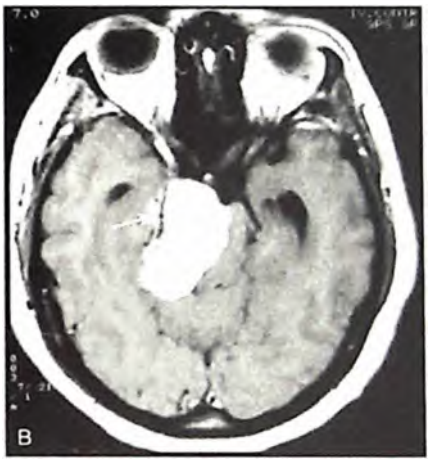
Đặc điểm	Hình ảnh u màng não trên phim chụp cắt lớp vi tính
Vị trí và xâm lấn	Vị trí ngoài trục, có thể trong não thất, có thể trong xương
Hình dạng u	Dạng hình cầu, dạng thùy, dạng mảng Một khối hay nhiều khối
Bờ của u	Giới hạn rõ, bờ nhẵn Có thể có hình nấm
Tỉ trọng	50-65% tăng tỉ trọng 25% đồng tỉ trọng 1-3 % giảm tỉ trọng
Ngấm thuốc cản quang	90% khối u ngấm thuốc mạnh và đồng nhất 10% ngấm thuốc nhẹ Ngấm thuốc không đồng nhất do hoại tử, u nang, calci hóa hay chảy máu trong u
Calci hóa	20-30% khối u có calci hóa
Thay đổi cấu trúc xương	20-44% u màng não có thay đổi cấu trúc xương 78% có hình ảnh tăng sinh xương 20% có hình ảnh khuyết xương
Phù não	60% u màng não có phù Thường gặp ở u màng não rãnh khứu, cạnh đường giữa hay u màng não vòm sọ
Mạch máu	Mạch nuôi u hay mạch máu xung quanh có thể thấy được



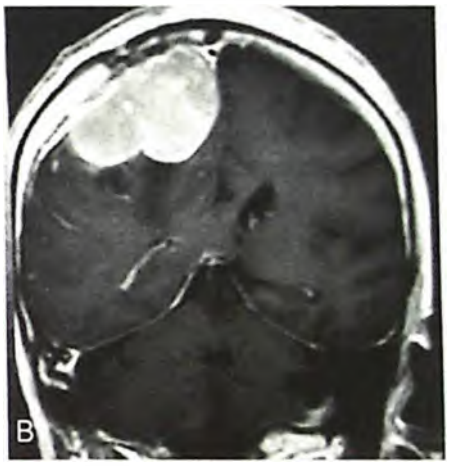
Hình 5. Khuyết xương trong u màng não

2. Cộng hưởng từ sọ não (CHT)

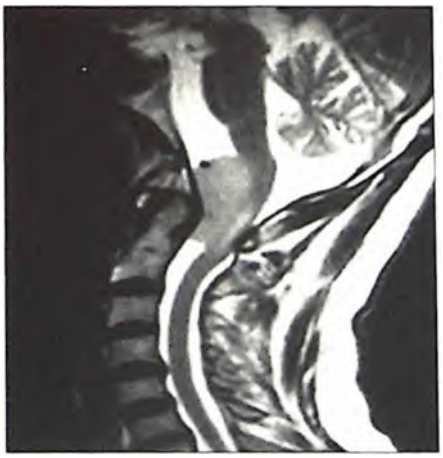
CHT hiện là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán u màng não. Trên phim chụp có tiêm thuốc đối quang từ, u màng não bắt thuốc nhanh và tăng tín hiệu mạnh so với nhu mô não. Trên phim chụp không tiêm thuốc đối quang, tín hiệu của u màng não có khuynh hướng tương đương với tín hiệu của tổ chức não xung quanh. Dấu hiệu "đuôi màng cứng" (dural tail sign) là một dấu hiệu rất điển hình của u màng não (đó là hình ảnh dày phần màng cứng ở ngay sát phần diện bám của u vào màng não, dấu hiệu này là do phản ứng không đặc hiệu của màng não đối với u hay do sự xâm lấn của u vào màng cứng), rất hữu ích cho chẩn đoán. Đường viền khoang dưới nhện xung quanh khối u là một chỉ điểm - khối u dễ cắt bỏ và khả năng lấy hết u hoàn toàn. Loại u này có ranh giới rõ giữa u và màng nhện nên việc lấy u hoàn toàn mà không làm tổn thương não. Cộng hưởng từ còn giúp đánh giá sự liên quan của u đến mạch máu, và có thể thay thế chụp động mạch não nếu chỉ đơn thuần chẩn đoán sự liên quan giữa u màng não và mạch máu.



Hình 6. U màng não dốc nền



Hình 7. U màng não cạnh đường giữa



Hình 8. U màng não lỗ chẩm.



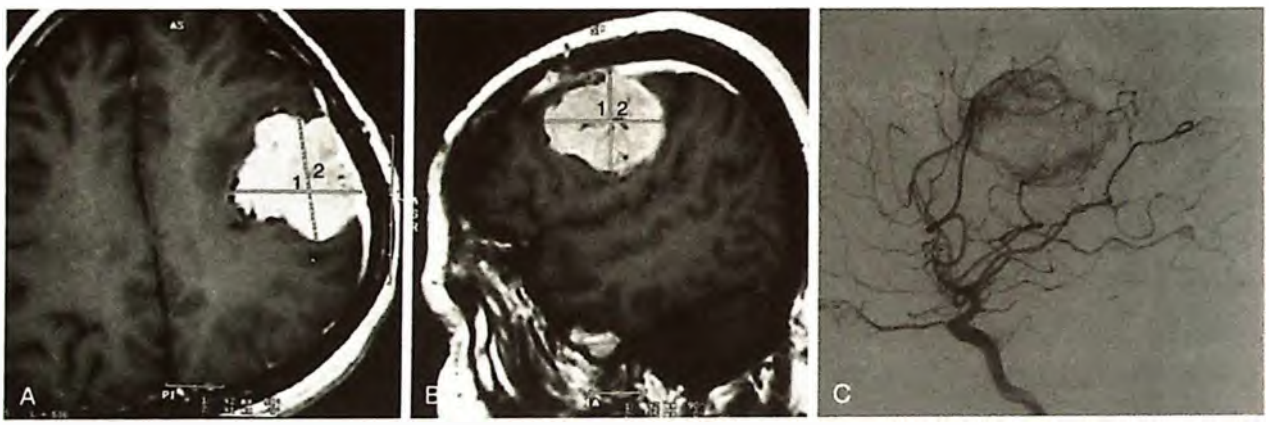
Hình 9. U màng não cánh xương bướm.

3. Chụp động mạch não (Angiography)

Chụp động mạch não được chỉ định trong trường hợp u màng não tăng sinh nhiều mạch máu, đặc biệt là những u màng não lớn, mà khả năng thực hiện được làm tắc mạch trước phẫu thuật nhằm làm giảm nguy cơ chảy máu. Ngoài ra, những loại u màng não nằm ở vị trí phẫu thuật khó khăn hoặc xâm lấn màng cứng xoang tĩnh mạch lân cận cần được chụp mạch não trước mổ.

Dấu hiệu điển hình trên phim chụp mạch máu não là bắt thuốc sớm thì động mạch, và lưu thuốc muộn thì tĩnh mạch (come early, stay late). U màng não thường có nguồn nuôi từ các nhánh của động mạch cảnh ngoài.

Ngoài ra, chụp động mạch có thể cung cấp các thông tin bao gồm: Vị trí giải phẫu, chẩn đoán phân biệt với các tổn thương khác, u lành tính hoặc ác tính, tiêu chuẩn vàng trong đánh giá nguồn cung cấp mạch máu khối u, mức độ xâm lấn khối u với hệ thống mạch máu.



Hình 10. U màng não vòm sọ trái có chụp mạch não.

IV. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

1. U màng não đa ổ

Thường liên quan đến u xơ thần kinh di truyền nhóm 2.

2. U sao bào vàng đa hình (pleomorphic xanthoastrocytoma)

Rất giống với u màng não như xuất hiện vùng ngoài trục, có thể có hình ảnh đuôi màng cứng.

V. ĐIỀU TRỊ

1. Điều trị nội khoa

1.1. Chống phù não

Sử dụng corticoid từ 1-3mg/kg cân nặng/ngày. Thuốc tác dụng trên phù não thể co thắt mạch. Tác dụng thuốc dưới 24 giờ.

1.2. Liệu pháp mannitol

Sử dụng mannitol 20% và dung dịch muối ưu trương nhằm điều trị tình trạng tăng áp lực nội sọ.

1.3. Thuốc chống động kinh

Thuốc chống động kinh được chỉ định ngay sau khi có cơn động kinh đầu tiên. Một số loại thuốc chống động kinh có thể được chỉ định trước phẫu thuật, trong 7 đến 14 ngày. Một số loại thuốc hay dùng như Tegretol, Depakine, Keppra...

2. Điều trị phẫu thuật

2.1. Chỉ định mổ

Chỉ định phẫu thuật được đặt ra đối với u màng não có triệu chứng lâm sàng.

2.2. Đánh giá trước phẫu thuật.

Bệnh nhân có thể được nút mạch trước mổ u màng não nhằm giảm lượng máu mất trong mổ, giảm các biến chứng trong mổ, cải thiện kết quả sau mổ.

Lên kế hoạch chi tiết đường mổ, cách thức phương pháp mổ, dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật dựa vào các phương pháp chẩn đoán hình ảnh trước mổ.

2.3. Định vị thần kinh (Neuronavigation)

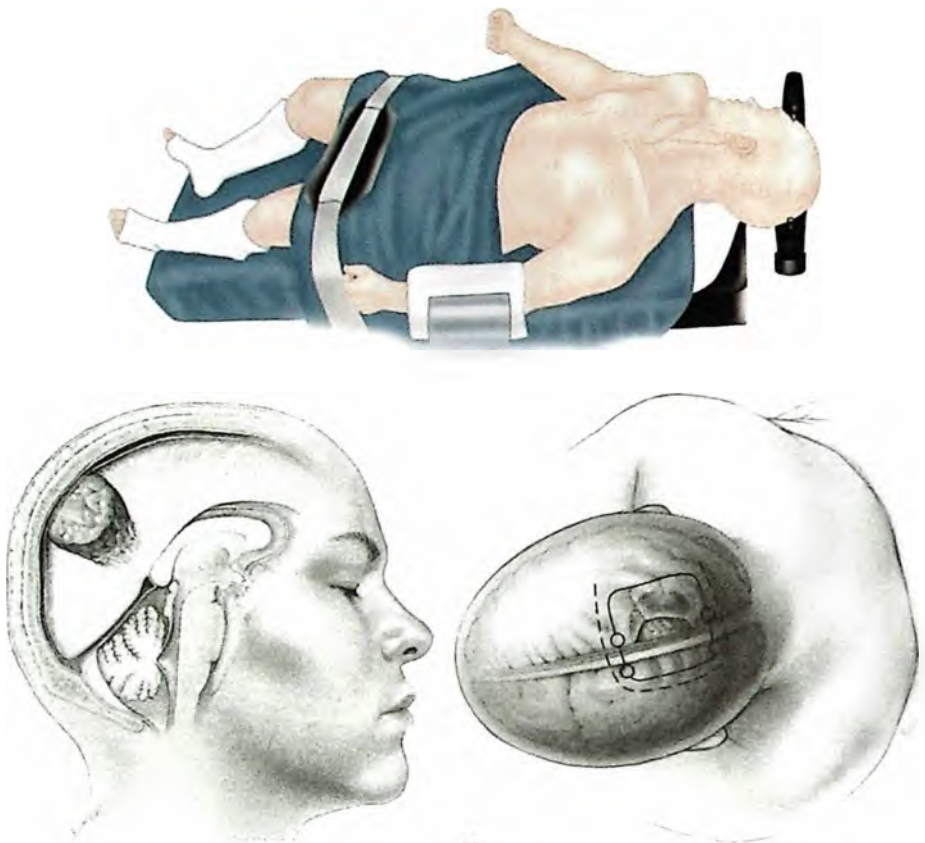
Tùy theo vị trí u, phẫu thuật u màng não luôn là những thách thức với các phẫu thuật viên thần kinh. Nhờ những tiến bộ trong chẩn đoán hình ảnh, kĩ thuật định vị thần kinh đã ra đời giúp các phẫu thuật viên thần kinh lập kế hoạch trước mổ, xác định chính xác vị trí khối u trong mổ, cũng như lựa chọn đường tiếp cận khối u hiệu quả và an toàn. Ngày nay, ứng dụng của định vị thần kinh đã được phổ biến từ việc mở nắp hộp sọ đơn thuần cho tới việc cắt bỏ một khối u sâu trong não mà vẫn không làm tổn thương các bó sợi thần kinh, các vùng chức năng cũng như các cấu trúc mạch máu.



Hình 11. Hệ thống định vị thần kinh

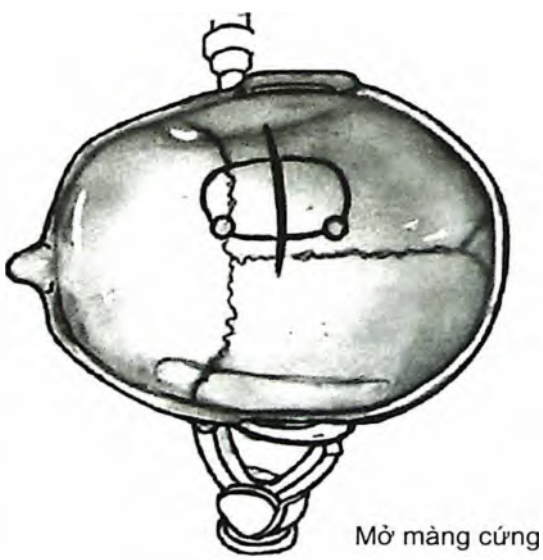
2.4. Cách thức phẫu thuật

- Tư thế bệnh nhân: Nằm ngửa hay sấp hay nghiêng 90° phụ thuộc vị trí u.



Hình 12. Tư thế bệnh nhân và đường rạch da theo vị trí u [2], [14]

- Rạch da theo vị trí u dựa trên định vị thần kinh.
- Mở nắp sọ theo vị trí u.



Hình 13. Khoan các lỗ mở nắp sọ.

- Mở màng cứng bộc lộ u.

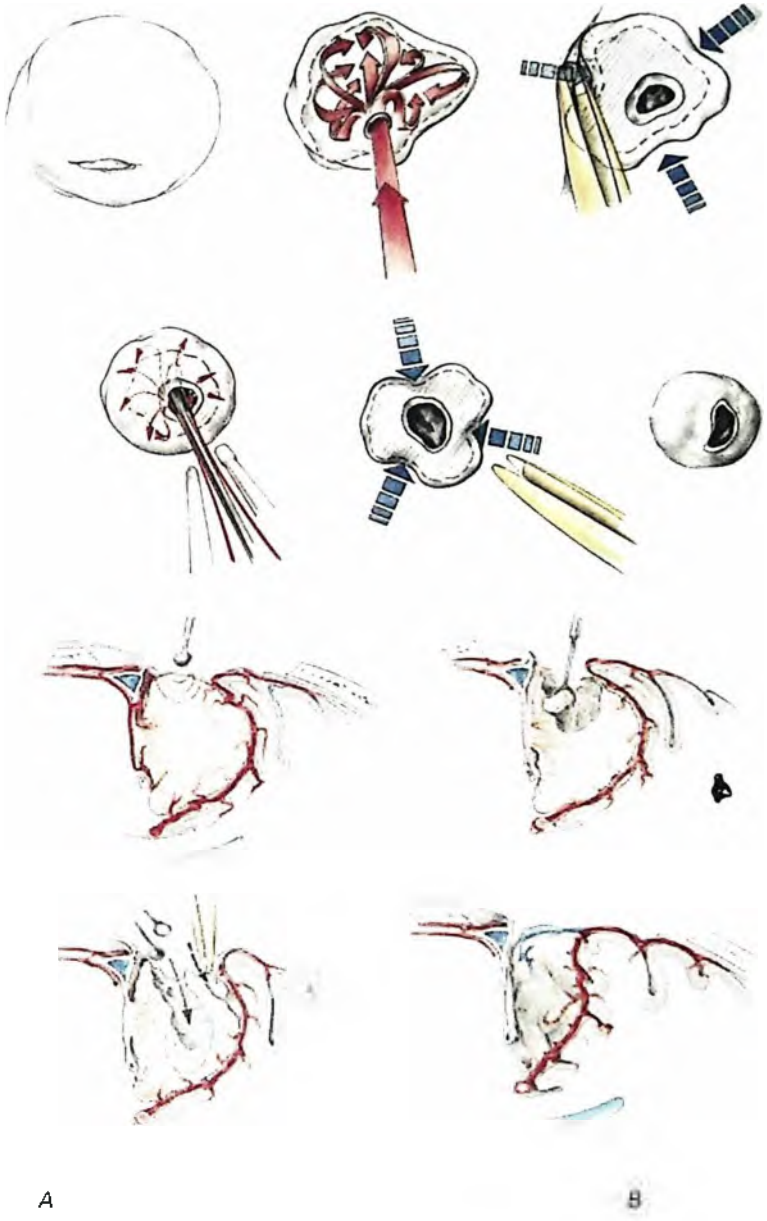
- Kiểm soát nguồn cấp máu cho khối u.

- Làm giảm thể tích khối u bằng dao siêu âm, dao điện vòng hay dao điện lưỡng cực.

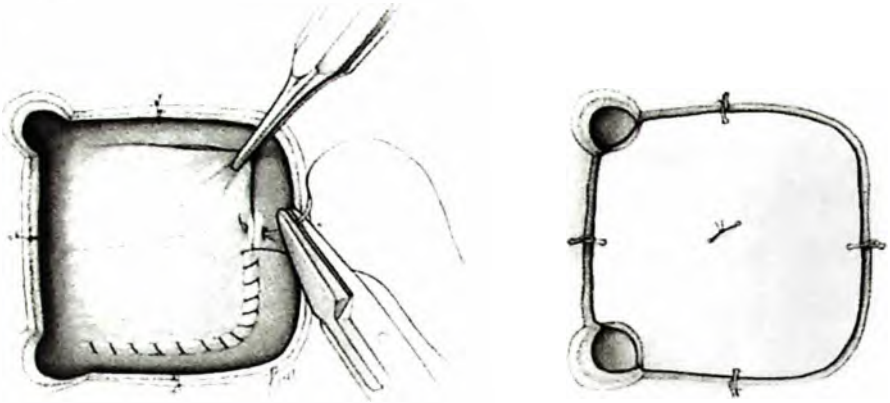
- Phẫu tích khối u ra khỏi não bằng cách cầm máu, cắt các nhánh mạch máu và màng nhện bám dính khi đã thu nhỏ thể tích khối u tối đa.

- Loại bỏ xương và màng cứng bị xâm lấn nếu có thể.

- Phục hồi các lớp giải phẫu, đặt dẫn lưu.



Hình 14. (A). Lấy u trong bao làm giảm thể tích u.
(B) Tiến hành bóc tách u khỏi tổ chức xung quanh.



Hình 15. Cầm máu kỹ ổ mổ, đóng lại màng cứng, đặt lại xương sọ.

3. Điều trị xạ trị, hóa chất

Xạ trị chỉ định với u màng não không lấy bỏ được hoàn toàn, những u màng não tái phát nhiều lần, u màng não không điển hình hoặc u màng não ác tính.

Hóa trị là phương thức điều trị toàn thân, chủ yếu được sử dụng cho khối u màng não ác tính tái phát sau khi phẫu thuật và xạ trị đã không còn tác dụng.

VI. KẾT QUẢ VÀ CHĂM SÓC SAU MỔ

1. Chăm sóc hậu phẫu

- Bệnh nhân sau mổ nên được chụp cắt lớp vi tính sọ não kiểm tra trong 24 giờ sau mổ.
- Thuốc corticoid tiếp tục được dùng và giảm liều dần trong các tuần tiếp theo.
- Kháng sinh hậu phẫu được sử dụng sau mổ.
- Bệnh nhân chụp kiểm tra cộng hưởng từ sọ não 1 tháng sau mổ.

2. Biến chứng thường gặp sau mổ

- Máu tụ sau mổ
- Động kinh
- U màng não còn tồn dư
- Dò dịch não tủy sau mổ
- Viêm màng não
- Giãn não thất
- Tổn thương chức năng thần kinh
- Phù não
- Thiếu máu não

3. Tiên lượng

Để đánh giá kết quả u màng não, mức độ tái phát của u liên quan chặt chẽ đến mức độ loại bỏ khối u hoàn toàn hay không, và mức độ giải phẫu bệnh của u màng não. U màng não độ II hay III hoặc u màng não do yếu tố phóng xạ có tỉ lệ tái phát cao.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Al-Mefty Ossama (1991), *Meningiomas*, Raven Press, New York.
2. Alfredo Quinoses-Hinojosa (2012), *Schmidek and Sweet Operation Neurosurgical Techniques: Indications, Methods and Results*, 6th Edition, Elsevier.
3. Dương Đại Hà (2012), *Luận văn Tiến sĩ nghiên cứu chẩn đoán, kết quả phẫu thuật và yếu tố tiên lượng u màng não tại bệnh viện Việt Đức*, Đại học Y Hà Nội.
4. Franco DeMonte et Al (2011), *Al-Mefty's Meningiomas*, 2nd Edition, Thieme.
5. H.Richard Winn (2011), *Youmans Neurological Surgery*, 6th Edition, Elsevier.
6. Greenberg (2019). M, *Handbook of Neurosurgery*, 9th Edition, Thieme.
7. Joung H. Lee (2008), *Meningiomas: Diagnosis, Treatment, and Outcome*, Spinger Verlag London.
8. M. Necmettin Pamir et Al (2010), *Meningiomas: A Comprehensive Text*, Saunders.
9. Phạm Hoàng Anh (2014), Luận văn Bác sĩ nội trú. *Kết quả điều trị phẫu thuật u màng não vòm sọ ứng dụng hệ thống định vị thần kinh tại bệnh viện Việt Đức*, Đại học Y Hà Nội.
10. Ramez W. Kirollos et Al (2019), *Oxford Textbook of Neurological Surgery*, Oxford University Press.
11. Remi Nader et Al (2014), *Neurosurgery Tricks of the Trade*, Thieme.
12. Võ Văn Nho (2016), *Phẫu thuật thần kinh - Các kỹ thuật cơ bản*, Nhà xuất bản Y học.
13. Võ Văn Nho, Võ Tấn Sơn (2013), *Phẫu thuật thần kinh*, Nhà xuất bản Y học.
14. John M. Tew, Harry R. Van Loveren (2001), *Atlas of Operative Microneurosurgery*. Brain tumors. W. B. Saunders.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày và giải thích triệu chứng lâm sàng của u màng não theo vị trí.

Câu 2. Phân tích giá trị các dấu hiệu của u màng não trên phim cộng hưởng từ sọ não.

Câu 3. Trình bày các bước phẫu thuật u màng não bán cầu.

Câu 4. Phân tích các biện pháp điều trị các thể giải phẫu bệnh của u màng não.

Bài 13 U TUYẾN YÊN

Đồng Văn Hệ

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Trình bày và giải thích được các triệu chứng lâm sàng của u tuyến yên.*
2. *Phân biệt được các loại u tuyến yên theo bản chất khối u.*
3. *Phân tích được giá trị của cộng hưởng từ và cắt lớp vi tính trong chẩn đoán u tuyến yên.*
4. *So sánh được các phương pháp phẫu thuật u tuyến yên.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

1. Đại cương

U tuyến yên là khối u lành tính xuất phát từ thùy trước tuyến yên. U tuyến yên chiếm 8-10% u trong sọ, là một trong ba loại u nguyên phát trong sọ hay gặp nhất (u tế bào thần kinh đệm glioma, u màng não). Năm 1641, Plater mô tả người bệnh nam 24 tuổi bị mờ mắt, mệt mỏi và tử vong. Mổ xác phát hiện u ở vùng tuyến yên. Nhiều nghiên cứu sau đó mô tả khối u vùng tuyến yên. Nhưng mãi tới năm 1886, Pierre Marie là người đầu tiên mô tả kỹ về u tuyến yên ở người bệnh bị to viễn cực (u tuyến yên tăng tiết GH).



Hình 1. Hình ảnh đại thể u tuyến yên chèn ép các cấu trúc não xung quanh

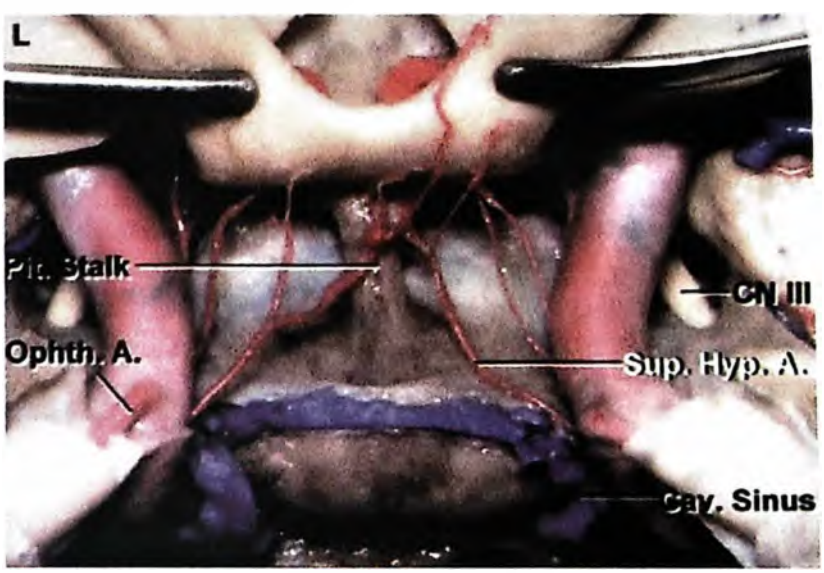
2. Dịch tễ học

Khi mổ xác những người bệnh tử vong tại bệnh viện vì mọi nguyên nhân, người ta ghi nhận u tuyến yên ở 10% trường hợp. Chụp cộng hưởng từ 100 người tình nguyện

khỏe mạnh, Hall ghi nhận 10 trường hợp u tuyến yên nhỏ 3-6mm. Tuy nhiên, trong thực hành lâm sàng, 80-100 người bệnh u tuyến yên được chẩn đoán mỗi năm/100.000 dân tại các nước phát triển. Như vậy, phần lớn u tuyến yên không có triệu chứng lâm sàng, không biểu hiện bệnh [3,4]. Tại Việt Nam, chúng ta không có số liệu chính thức. Mỗi năm, Bệnh viện Việt Đức khám và điều trị cho 400-500 bệnh nhân u tuyến yên. Hay gặp nhất ở lứa tuổi 20-50, hiếm khi gặp ở trẻ em, và người trên 70 tuổi. Tỷ lệ u tuyến yên ở nữ cao hơn nam (nữ/nam = 1,23-2,05).

3. Giải phẫu tuyến yên

Vùng hố yên có cấu trúc rất phức tạp. Trung tâm là hố yên chứa tuyến yên, hai bên là xoang tĩnh mạch hang, phía dưới là vùng xoang, trên là hoành yên, các động mạch của đa giác Willis, não thất III, vùng dưới đồi, phía sau là thân não và hệ thống mạch máu não hố sau. Riêng tuyến yên có cấu trúc phức tạp với nhiều chức năng khác nhau. Khối u tuyến yên có thể làm rối loạn các nội tiết tố tuyến yên, rối loạn khác do khối u chèn ép lên cấu trúc lân cận như dây thần kinh sọ (dây thần kinh số II, III, IV, V, VI), chèn ép cấu trúc não (não thất III, vùng dưới đồi, vùng đồi thị), chèn ép các mạch máu não (xoang tĩnh mạch hang, động mạch cảnh trong, động mạch khác), hay khối u xâm lấn xuống dưới, vào vùng mũi xoang. Chính vì vậy, để chẩn đoán và điều trị tốt bệnh lý u tuyến yên, nghiên cứu giải phẫu vùng hố yên đóng vai trò rất quan trọng. Giải phẫu vùng tuyến yên có thể chia thành các phần sau: Hoành yên, tuyến yên, xoang tĩnh mạch hang, dây thần kinh sọ, mạch máu.



Hình 2. Động mạch trên yên (Sup.Hyp.A) xuất phát từ động mạch cảnh trong; Động mạch mắt (Ophth.A.); Cuống tuyến yên (Pit.Stalk); Xoang tĩnh mạch hang (Cav.Sinus) bao xung quanh tuyến yên.

4. Sinh bệnh học u tuyến yên

U tuyến yên xuất phát từ thùy trước tuyến yên. Nguồn gốc phôi thai của thùy trước là túi Rathke. Thùy sau tuyến yên là thùy thần kinh. Khi khối u phát triển trong hố yên, nhỏ hơn 10mm gọi là u tuyến yên nhỏ. U lớn hơn 10mm, phát triển ra ngoài hố yên gọi là u tuyến yên lớn. U tuyến yên lớn thường phát triển lên vùng trên yên, chèn ép

giao thoa thị giác, sàn não thất III, não thất III và vùng dưới đồi. Khi u phát triển sang hai bên, xâm lấn vào xoang tĩnh mạch hang, chèn ép các dây thần kinh như dây III, IV, V, VI. Hiếm khi u phát triển về hố thái dương, hay phát triển xuống dưới vào xoang bướm gây chảy máu mũi, rò nước não tủy qua mũi, miệng. U tuyến yên gây tăng tiết nội tiết tố, hoặc giảm tiết nội tiết tố khiến người bệnh có biểu hiện lâm sàng tăng hoặc suy tuyến yên.

5. Phân loại u tuyến yên

Có nhiều cách phân loại u tuyến yên như dựa vào kích thước, người ta chia u tuyến yên thành u tuyến yên nhỏ nếu kích thước nhỏ hơn 10mm (microadenoma) và u tuyến yên lớn nếu kích thước lớn hơn 10mm (macroadenoma). Nhưng cách phân loại được sử dụng nhiều nhất là phân loại dựa theo bản chất khối u. Cách phân loại này chia u tuyến yên thành các loại như u tuyến yên tăng tiết prolactine, u tuyến yên tăng tiết GH (growth hormone), u tuyến yên tăng tiết ACTH, u tuyến yên tăng tiết FSH, u tuyến yên tăng tiết TSH và u tuyến yên không tăng tiết. Trong số các loại u tuyến yên, hay gặp nhất là u tuyến yên tăng tiết prolactine (40%), u tuyến yên tăng tiết GH (20%), u tuyến yên không tăng tiết (20%), u tuyến yên tăng tiết ACTH (15%). Những loại khác chiếm tỷ lệ thấp.

II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG

1. U tuyến yên tăng tiết prolactine

U tuyến yên phát triển gây hội chứng tăng áp lực nội sọ, hội chứng chèn ép giao thoa thị giác, hội chứng rối loạn nội tiết. U tăng tiết prolactine làm rối loạn nội tiết như biểu hiện vô kinh, ít kinh, rối loạn kinh nguyệt (90%), và tiết sữa (80%). Vô sinh nguyên phát hay thứ phát cũng khá thường gặp ở bệnh nhân nữ. Khoảng 5% phụ nữ vô kinh nguyên phát và 25% vô kinh thứ phát là do u tuyến yên tăng tiết prolactine. Dấu hiệu rối loạn nội tiết ghi nhận ở hơn 90% nữ giới. Ở nam giới, dấu hiệu lâm sàng khá mờ nhạt. Triệu chứng thường gặp nhất là dấu hiệu giảm khả năng tình dục, bất lực và vô sinh. Khi xét nghiệm, bệnh nhân thường có số lượng tinh trùng giảm. Dấu hiệu suy giảm chức năng tình dục gặp ở trên 75% bệnh nhân nam bị u tuyến yên tăng tiết prolactin.

Xét nghiệm quan trọng nhất trong chẩn đoán u tăng tiết prolactine là nồng độ prolactine trong máu. Nồng độ prolactine bình thường dưới 700 mIU/l. Trong u tuyến yên tăng tiết prolactine, prolactine tăng trên 5000 mIU/l. Cần chú ý là prolactine cũng tăng trong một số trường hợp sinh lý, dùng thuốc, hoặc bệnh khác.

2. U tuyến yên tăng tiết GH

U tuyến yên tăng tiết GH (bệnh to viễn cực) là thể đặc biệt của u tuyến yên. Người bệnh có hình dáng điển hình như tay chân to, trán dô, môi to dày, cằm to, cung mày lớn, lưỡi to, mũi to, da thô, răng thưa. Khuôn mặt người bệnh khá giống nhau. Bệnh phát triển chậm, từ từ nên triệu chứng đã phát triển nhiều năm. Người bệnh không thể đeo nhẫn cũ vì ngón tay to hơn. Thay giầy dép to hơn, hoặc phải đặt giầy, dép riêng vì cỡ

quá lớn. So sánh khuôn mặt từ vài năm trước sẽ thấy khác rất nhiều, thậm chí không giống với khuôn mặt hiện tại. Người bệnh cũng bị các rối loạn phát triển khác như xương, khớp, gù vẹo cột sống, cao huyết áp, tim to, rối loạn nhịp tim, bệnh van tim... Người bệnh có thể rối loạn nhiều cơ quan khác như tiêu hóa, thần kinh, sinh dục, hô hấp, tuyến giáp...

Xét nghiệm quan trọng nhất là nồng độ GH tăng cao trong máu. Bình thường nồng độ GH ở nam thấp hơn 5 mIU/l (hoặc 5ng/ml) và ở nữ thấp hơn 10 mIU/l (hoặc 10 ng/ml). Và IGF-1 trong máu cũng tăng cao.

3. U tuyến yên tăng tiết ACTH

U tuyến yên tăng tiết ACTH gây nên bệnh Cushing. Người bệnh biểu hiện đặc biệt là mặt to tròn, cổ vai to, bụng to, thân to trong khi chân và tay nhỏ. Nhiều vết rạn da, nhất là ở bụng và chi. Da khô từng mảng. Trên mặt nhiều trứng cá, lông mọc nhiều hơn. Người bệnh luôn cảm thấy mệt mỏi, không còn sức mạnh để làm việc hay đi lại. Loãng xương khiến người bệnh dễ bị gãy xương. Người bệnh có thể có biểu hiện huyết áp thấp, natri thấp, kali cao, glucose máu thấp.

Xét nghiệm quan trọng nhất trong chẩn đoán là nồng độ ACTH cao. Bình thường ACTH dao động 7,2-63,3 pg/ml. Cao nhất vào buổi sáng và thấp vào buổi tối. Nồng độ cortisol thấp hơn bình thường (bình thường dao động 138-410 nmol/l).



Hình 3. Ảnh chụp người bệnh 8 năm trước (trái) và khi chẩn đoán u tuyến yên (phải).

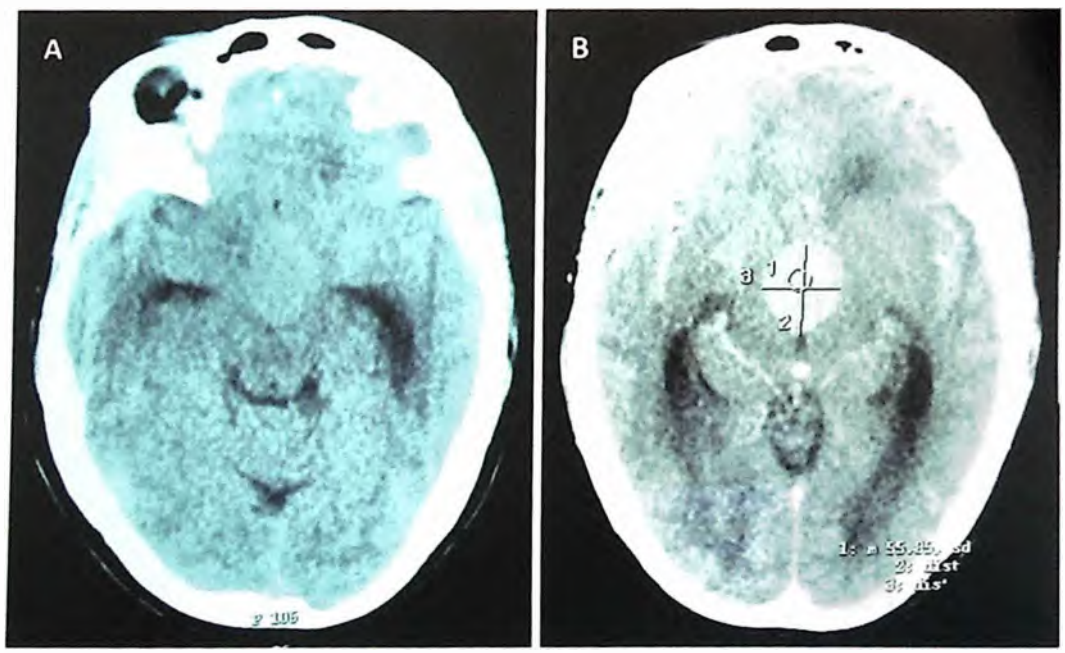
4. U tuyến yên không tăng tiết

U tuyến yên không tăng tiết gặp nhiều ở tuổi trên 30, tỷ lệ nam/nữ không khác nhau. Triệu chứng lâm sàng thường gặp do hội chứng tăng áp lực trong sọ, hội chứng rối loạn nhìn và hội chứng suy tuyến yên do khối u chèn ép cấu trúc não, chèn ép dây thần kinh thị giác và chèn ép tuyến yên lành. Dấu hiệu đau đầu là dấu hiệu thường gặp nhất. Đau đầu giống như tăng áp lực trong sọ, đau như chèn ép trong não, hoặc đau giống như đau nửa đầu. Khối u phát triển rất chậm nên đau đầu tăng lên khó nhận biết và khi được chẩn đoán, bệnh nhân đã đau đầu từ nhiều năm trước đó. Đau đầu xuất hiện

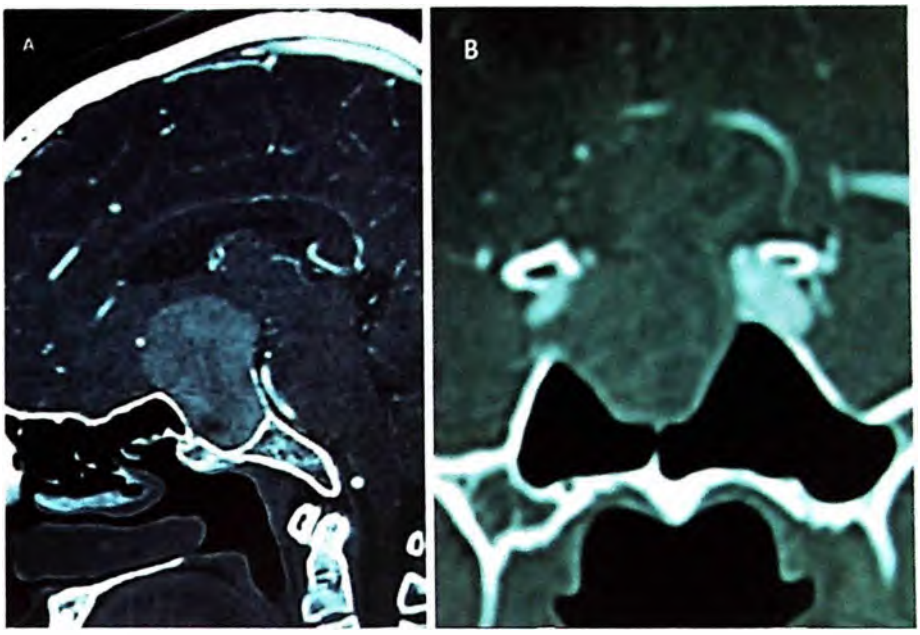
đột ngột, xảy ra khi có biến chứng chảy máu trong khối u. Rối loạn nhìn thường gặp nhất là nhìn mờ, bán manh. Bệnh nhân bị nhìn mờ hoặc bán manh thái dương, một bên hoặc hai bên, bán manh ¼ mắt. Đôi khi bệnh nhân không chú ý dấu hiệu bán manh do thói quen chỉ nhìn ở trung tâm và không quan tâm tới thị trường phía bên. Khi bác sĩ khám và đo thị trường sẽ dễ dàng xác định dấu hiệu này. Khi khối u phát triển sang bên, xâm lấn vào xoang tĩnh mạch hang sẽ gây nhìn đôi, lác mắt. Dấu hiệu này ít gặp hơn. Một số ít bệnh nhân có biểu hiện chảy máu mũi, rò nước não tủy qua mũi hoặc tắc mũi do khối u xâm lấn xuống phía dưới. Dấu hiệu suy tuyến yên. Đây là dấu hiệu khá thường gặp do bệnh nhân thường tới muộn, khối u chèn ép và gây giảm tiết các nội tiết tố. Rối loạn thị giác 86,5%; đau đầu 75% và suy tuyến yên 46,1%. Trong đó, lý do khiến bệnh nhân tới khám bệnh chủ yếu là nhìn mờ (53,9%) và do đau đầu, mất ngủ, tinh thần thay đổi... Xét nghiệm nội tiết thấy suy giảm hầu hết các loại hormon.

III. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Cộng hưởng từ là thăm dò hình ảnh giá trị nhất trong chẩn đoán u tuyến yên. Cắt lớp vi tính giúp đánh giá tổn thương xương và chảy máu trong u. U tuyến yên thường là hình ảnh giảm hoặc đồng tỷ trọng trên phim chụp cắt lớp vi tính không tiêm thuốc. Đối với u tuyến yên nhỏ, tuyến yên ngấm thuốc cản quang mạnh hơn, khối u ngấm thuốc ít hơn. Trên phim chụp cắt lớp vi tính còn thấy được hình ảnh sàn hố yên bị mỏng, bị ăn mòn hoặc xâm lấn và xoang bướm. Xoang bướm thấy rất rõ trên hình ảnh cắt đứng ngang, cắt đứng dọc.

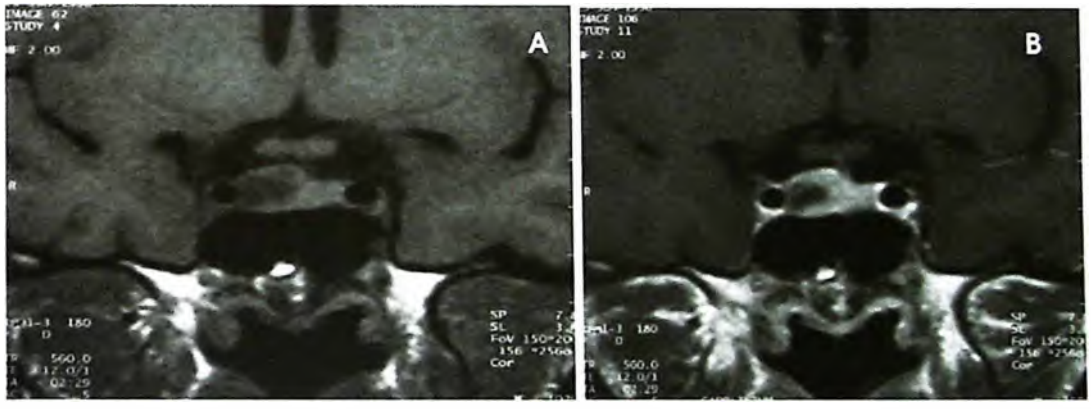


Hình 4. Trên phim chụp cắt lớp vi tính, khối u đồng tỷ trọng với nhu mô não (A), và khối u ngấm thuốc đồng đều trên phim tiêm thuốc cản quang (B).



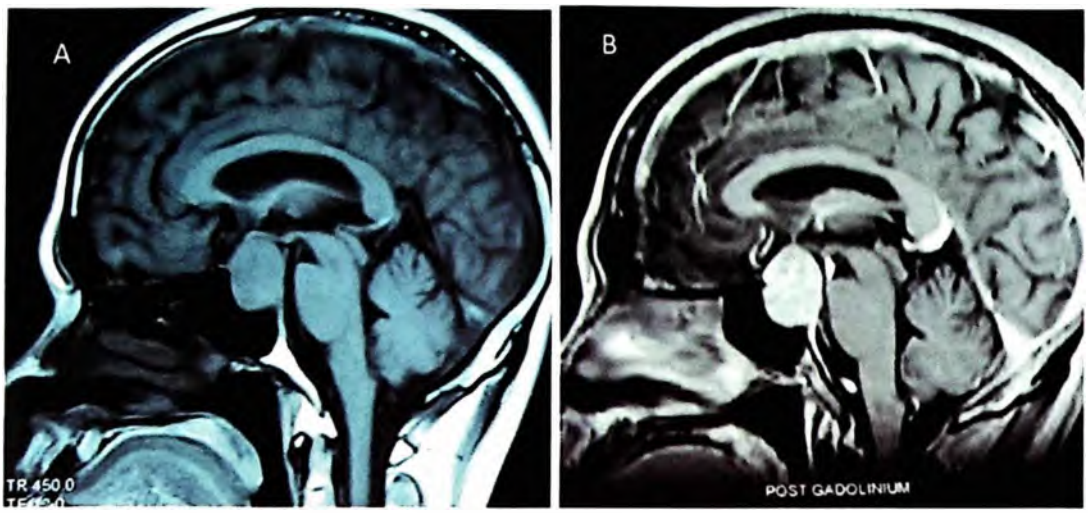
Hình 5. Hình ảnh u tuyến yên xâm lấn xoang bướm trên phim chụp cắt lớp vi tính dựng hình đứng dọc (A) và dựng hình đứng ngang (B).

Rất khó chẩn đoán u tuyến yên nhỏ trên phim chụp cắt lớp vi tính. Trên phim cộng hưởng từ không tiêm thuốc cũng rất khó chẩn đoán u tuyến yên nhỏ. Khối u có thể thấy trên cộng hưởng từ tiêm thuốc đối quang từ. Trên cộng hưởng từ có thuốc đối quang từ, tuyến yên lành ngấm thuốc đồng đều mạnh và tăng tín hiệu, khối u không ngấm thuốc và giảm tín hiệu.



Hình 6. U tuyến yên nhỏ giảm tín hiệu trên phim chụp cộng hưởng từ không tiêm thuốc (A). Tuyến yên lành ngấm thuốc đối quang từ, trong khi u tuyến yên nhỏ không ngấm thuốc (B).

Đối với u tuyến yên lớn: Trên T1 không tiêm thuốc, khối u đồng tín hiệu hoặc giảm tín hiệu so với chất trắng, và khối u tăng tín hiệu khi ngấm thuốc mạnh trên T1 tiêm thuốc. Khối u tăng tín hiệu trên T2. Trên T2 có thể thấy động mạch cảnh trong xung quanh khối u, khối u bọc động mạch cảnh hoặc động mạch não trước, động mạch não giữa, động mạch thân nền. Hình ảnh cộng hưởng từ cho phép đánh giá khối u tuyến yên chèn ép dây thần kinh thị giác, giao thoa thị giác, khối u tuyến yên xâm lấn xoang bướm, u xâm lấn xoang tĩnh mạch hang.



Hình 7. Hình ảnh u tuyến yên đồng tín hiệu trên T1 không tiêm thuốc, hố yên rộng (A) và khối u ngấm thuốc trên T1 tiêm thuốc (B).

IV. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

1. U sọ hầu

U sọ hầu khá thường gặp và chiếm 3% u trong sọ, chủ yếu nằm ở vùng hố yên. U sọ hầu hay gặp ở trẻ em, u dạng nang, vôi hóa, thường trên yên và thấy rõ tuyến yên nằm sát sàn hố yên. U sọ hầu ở trẻ em bị vôi hóa và nang điển hình, trong khi ở người lớn ít gặp. Phần u vôi hóa có hình ảnh tăng tỷ trọng trên phim chụp cắt lớp vi tính, và giảm tín hiệu trên phim chụp cộng hưởng từ. Phần đặc bao gồm vôi hóa và u chắc là hình không đồng nhất trên cả T1 và T2. Phần này bắt thuốc đối quang từ. Nang của u sọ hầu có thể rất lớn, thành rõ nét, gianh giới rất rõ so với tổ chức xung quanh. Đôi khi có thể thấy hình ảnh mức nước trong nang u sọ hầu. Nang thường đồng hoặc giảm tín hiệu trên T1 và tăng tín hiệu trên T2.

2. U tế bào mầm

U tế bào mầm hay gặp nhất ở vùng tuyến tùng (48%), vùng hố yên (37%) và gặp ở cả vùng tuyến tùng - vùng tuyến yên ở 6%. Thường là u đặc. U tăng tỷ trọng trên phim chụp cắt lớp vi tính và bắt thuốc đồng đều. U đồng tín hiệu hoặc giảm tín hiệu so với chất trắng trên T1 và tăng tín hiệu trên T2.

3. U màng não vùng hố yên

U màng não vùng hố yên chiếm 5-10% u màng não trong sọ. U đồng tín hiệu với chất xám trên T1, và đồng hoặc tăng tín hiệu trên T2. Gianh giới khối u màng não rất rõ. U bắt thuốc mạnh và đồng đều. Khối u màng não có thể thấy hình ảnh "đuôi chuột". Hình ảnh xương quá phát cũng có thể thấy trên phim chụp, nhất là trên cắt lớp vi tính.

4. Glioma của giao thoa thị giác hay vùng dưới đồi

Glioma vùng này đôi khi rất khó phân biệt, xuất phát từ giao thoa thị giác hay từ vùng dưới đồi. Khối u lớn có thể chiếm toàn bộ phần bể nước não tủy trên yên. Glioma

vùng này có thể chiếm 10-15% u trên lều ở trẻ em. Khối u đôi khi chỉ là phần bắt thuốc bất thường ở vùng trên yên. Khối u thường đồng tín hiệu trên T1 và tăng tín hiệu trên T2. Khối u lớn có thể thấy hình nang, đặc và hiển thị là hình hỗn hợp tín hiệu không đồng nhất trên T1.

V. ĐIỀU TRỊ

1. Điều trị cấp cứu

U tuyến yên cần thiết phải điều trị cấp cứu nếu tăng áp lực trong sọ cấp (thường do u chèn ép gây não úng thủy), chảy máu trong u và suy tuyến yên. Trong trường hợp não úng thủy cấp, phẫu thuật dẫn lưu não thất - ổ bụng là sự lựa chọn hợp lý. Nên thực hiện dẫn lưu càng sớm càng tốt. Có thể dẫn lưu não thất ra ngoài nếu không đủ điều kiện dẫn lưu xuống bụng và người bệnh lơ mơ, hôn mê. Đối với u tuyến yên chảy máu hoặc suy tuyến yên, nên phẫu thuật cắt u càng sớm càng tốt. Trong khi chờ đợi phẫu thuật, điều trị nội khoa và hồi sức.

2. Điều trị nội khoa

2.1. Chỉ định điều trị nội khoa

Phần lớn u tuyến yên được điều trị bằng phẫu thuật, tuy nhiên một số trường hợp có thể điều trị nội khoa. Chỉ định điều trị nội khoa trong những trường hợp sau:

- U tuyến yên tăng tiết prolactine.
- Suy tuyến yên (điều trị nội khoa trong khi chờ mổ, hoặc điều trị sau khi mổ).
- U tuyến yên tăng tiết GH, nhưng không thể cắt bỏ hoàn toàn bằng phẫu thuật.
- U tuyến yên tăng tiết ACTH: Điều trị trong khi chờ mổ và phối hợp sau mổ.

2.2. Thuốc điều trị

Bromocriptine là thuốc điều trị hay sử dụng nhất. Dùng đường uống hoặc đặt âm đạo. Uống mỗi ngày 1-2 viên, loại 2,5mg. Khoảng 80-90% u tuyến yên tăng tiết prolactine được điều trị hiệu quả với bromocriptine. Tuy nhiên, cần dùng thuốc này kéo dài trong nhiều năm. Tác dụng phụ ít như buồn nôn, nôn, chóng mặt... Tác dụng phụ chỉ kéo dài vài ngày. Thuốc làm giảm triệu chứng lâm sàng, giảm kích thước khối u, giảm nồng độ prolactine máu.

Cabergoline được chỉ định nếu dùng bromocriptine không hiệu quả. Đây là thuốc dùng mỗi tuần một lần. Hiếm khi dùng liều cao hơn. Ưu điểm của thuốc này là ít tác dụng phụ, và không ảnh hưởng tới thai kỳ.

Theo dõi khi điều trị nội khoa: Xét nghiệm máu sau khi sử dụng 2-4 tuần thì đánh giá hiệu quả của thuốc. Chụp cộng hưởng từ sau điều trị 2-4 tháng để đánh giá kích thước khối u. Cần thiết phải điều trị nội khoa kéo dài. Chú ý khi mang thai, cần điều chỉnh liều hoặc dừng thuốc tùy từng trường hợp.

3. Xạ phẫu

Xạ phẫu là một phương pháp điều trị u tuyến yên nhưng chỉ định hạn chế. Thường chỉ xạ trị vì không thể cắt hết u, hoặc nồng độ hormon không giảm, giảm không đáng kể. Xạ phẫu dễ gây tác dụng phụ như suy tuyến yên, tổn thương giao thoa thị giác, tổn thương cuống tuyến yên, tổn thương tuyến yên và tổn thương vùng dưới đồi.

4. Phẫu thuật

4.1. Chỉ định phẫu thuật

- Chảy máu trong u hoặc hoại tử trong u.
- Dấu hiệu chèn ép cấu trúc não tăng dần.
- U tuyến yên tăng tiết GH, u tuyến yên tăng tiết ACTH.
- Điều trị nội khoa thất bại.
- Không chẩn đoán chắc chắn u tuyến yên.

4.2. Chống chỉ định phẫu thuật

Trong thực hành lâm sàng, chống chỉ định phẫu thuật u tuyến yên hiếm khi được đặt ra. Thường những chống chỉ định là do tình trạng của bệnh nhân quá nặng nên nguy hiểm khi gây mê. Ví dụ, tình trạng bệnh Cushing nặng, suy tuyến yên nặng... sẽ nguy hiểm nếu gây mê và phẫu thuật. Đó là những chống chỉ định tương đối. Tình trạng nặng của bệnh nhân thường được cải thiện sau một thời gian điều trị. Nhiễm trùng xoang hay vùng mũi có thể là chống chỉ định mổ bằng đường mổ qua xoang bướm. Tuy nhiên, tình trạng nhiễm trùng sẽ được giải quyết sau khi điều trị kháng sinh. Dị dạng, phình dãn động mạch cảnh trong có thể gây khó khăn hay nguy hiểm khi phẫu thuật bằng đường mổ qua xoang bướm. Đây cũng là chống chỉ định tương đối phẫu thuật bằng đường mổ này.

4.3. Phương pháp phẫu thuật

- Phẫu thuật nội soi qua xoang bướm:

Phẫu thuật nội soi qua xoang bướm cắt u tuyến yên là phương pháp được lựa chọn đầu tiên và sử dụng nhiều nhất. Hơn 90% u tuyến yên được phẫu thuật bằng kỹ thuật này. Phẫu thuật cắt u tuyến yên bằng nội soi qua xoang bướm được áp dụng ở tất các các loại u tuyến yên, trừ những trường hợp dị dạng vùng mũi xoang, nhiễm trùng vùng mũi xoang. Phẫu thuật được thực hiện bằng cách đưa ống nội soi và dụng cụ qua một hoặc hai mũi, bộc lộ thành trước xoang bướm, mở qua xoang bướm và mở sàn hố yên. Tiếp cận khối u từ sàn hố yên và cắt u. Phẫu thuật cắt u tuyến yên bằng nội soi qua xoang bướm chia thành 5 thì: *Thì 1-* Bộc lộ lỗ thông xoang bướm, tạo vạt niêm mạc mũi ở vách mũi. *Thì 2-* Mở thành trước xoang bướm, lấy bỏ niêm mạc xoang bướm, cắt bỏ vách ngăn xoang bướm. *Thì 3-* Mở sàn hố yên. *Thì 4-* Mở màng não và lấy u. *Thì 5-* Đóng vết mổ.

Ưu điểm của phương pháp nội soi qua xoang bướm là ánh sáng tốt, thăm dò nhiều vị trí, ít tổn thương cấu trúc lành, không cần thiết mở nắp sọ, không vén não. Nhược điểm của phương pháp nội soi qua xoang bướm là không thể cắt u xâm lấn hố thái dương, hình ảnh trên màn hình là hình ảnh hai chiều (không phải hình ảnh ba chiều như kính vi phẫu), dụng cụ nội soi chưa được hoàn thiện.

- Phương pháp vi phẫu qua xoang bướm:

Phương pháp vi phẫu được thực hiện cơ bản giống như phương pháp nội soi qua xoang bướm nhưng khác là sử dụng ánh sáng và độ phóng đại của kính hiển vi. Chỉ định giống như phương pháp nội soi. Các bước kỹ thuật tương tự như nội soi nhưng khác là cần thiết bộc lộ niêm mạc rộng hơn, bắt buộc phải đi qua hai mũi hoặc mở niêm mạc môi lợi. Phương pháp này chỉ sử dụng nếu không thể thực hiện phẫu thuật nội soi do không đủ phương tiện, thiết bị, phẫu thuật viên không có kinh nghiệm.

- Phương pháp mở nắp sọ:

Phẫu thuật mở nắp sọ được thực hiện bằng cách rạch da, khoan và mở nắp sọ, mở màng cứng, hút nước não tủy, tiếp cận khối u sát nền sọ và cắt u. Phẫu thuật mở nắp sọ có nhiều đường mổ như đường trán, đường trán - nền, đường trán - thái dương, đường thái dương, đường thái dương - nền, đường qua não thất và đường qua thể trai. Tùy vị trí, kích thước, mức độ xâm lấn, mục đích phẫu thuật và kinh nghiệm của phẫu thuật viên mà chúng ta lựa chọn đường mổ. Chỉ định mổ bằng đường mở nắp sọ nếu: U lớn xâm lấn sang thái dương, không thể mổ bằng đường mổ qua xoang bướm do nhiễm trùng mũi xoang bướm, dị dạng mũi xoang. Phẫu thuật được thực hiện qua 5 thì: *Thì 1*- Rạch da vùng nắp sọ đã lựa chọn. *Thì 2*- Khoan và mở nắp sọ. *Thì 3*- Mở màng cứng và tiếp cận khối u. *Thì 4*- Cắt u. *Thì 5*- Đóng vết mổ.

Ưu điểm của phương pháp này là có thể sử dụng với mọi loại u tuyến yên, phẫu thuật quen thuộc với hầu hết các phẫu thuật viên thần kinh, sử dụng trang thiết bị vi phẫu thường quy. Nhược điểm là cần mở nắp sọ, vén và tỳ đè vào cấu trúc não, khó kiểm soát phần u xâm lấn xuống hố yên và xoang bướm, tỷ lệ tử vong và biến chứng cao.

VI. KẾT QUẢ VÀ THEO DÕI SAU ĐIỀU TRỊ

1. Kết quả và theo dõi sau điều trị nội khoa

Cần theo dõi diễn biến lâm sàng, xét nghiệm nội tiết và chụp cộng hưởng từ kiểm tra thường xuyên. Ngay sau khi dùng thuốc 2 tuần, đánh giá lâm sàng, xét nghiệm nội tiết để đánh giá hiệu quả điều trị. Khám định kỳ mỗi 1-2 tháng tùy từng trường hợp. Chụp cộng hưởng từ sau điều trị 2 tháng để đánh giá kích thước khối u, hoại tử trong u. Nếu triệu chứng lâm sàng cải thiện, nồng độ hormone được kiểm soát (giảm dần), khối u nhỏ hơn trên phim cộng hưởng từ là kết quả tốt. Tiếp tục điều trị nội khoa. Nếu không hiệu quả, cân nhắc chỉ định phẫu thuật cắt u. Khối u tuyến yên nhỏ lại sau điều trị nội có thể làm tăng tỷ lệ rò nước não tủy (u co lại, lỗ rách màng cứng xuất hiện gây rò nước não tủy). Chụp cộng hưởng từ T2 xác định lỗ rò. Cần phẫu thuật sớm để vá rò. Đối với u tuyến yên tăng tiết prolactine, điều trị nội khoa hiệu quả trên 80% trường hợp.

2. Kết quả và theo dõi sau điều trị ngoại khoa

Theo dõi sau mổ u tuyến yên: Cần theo dõi biến chứng chảy máu trong sọ, biến chứng vùng mũi xoang, rò nước não tủy, suy tuyến yên, nhiễm trùng. Để đánh giá biến chứng chảy máu trong sọ, cần theo dõi tri giác, dấu hiệu thần kinh khu trú, chụp cắt lớp vi tính. Biến chứng mũi xoang bao gồm chảy máu mũi xoang, nhiễm trùng mũi xoang, rối loạn ngửi, vẹo vách ngăn. Đánh giá rò nước não tủy bằng cách xác định nước não tủy chảy qua mũi (nhìn, xét nghiệm), chụp cộng hưởng từ T2. Người bệnh suy tuyến yên sau mổ thường mệt mỏi, đái nhiều, đái tháo nhạt, da khô, môi khô, chán ăn... Xét nghiệm khẳng định thiếu các hormon tuyến yên. Nhiễm trùng bao gồm viêm màng não, viêm não, áp xe xoang bướm. Một số biến chứng ít gặp hơn như tổn thương dây thần kinh thị giác, giao thoa thị giác, động mạch cảnh trong, cuống tuyến yên, động mạch khác trong sọ...

Tỷ lệ thành công cắt u tuyến yên phụ thuộc nhiều yếu tố như loại u, kích thước u, tính chất u, mức độ xâm lấn, vị trí xâm lấn, đường mổ, kỹ thuật mổ, kinh nghiệm phẫu thuật viên, tiền sử điều trị... Đối với u tuyến yên nhỏ, tỷ lệ cắt bỏ hoàn toàn u chiếm trên 95%. Đối với u tuyến yên tăng tiết prolactine, tỷ lệ cắt bỏ hoàn toàn khối u trên 80%. U tăng tiết GH, tăng tiết ACTH tỷ lệ cắt hoàn toàn u trên 70%. U tuyến yên lớn, tỷ lệ cắt bỏ hoàn toàn trên 60% và cắt gần hoàn toàn trên 25%. Tỷ lệ biến chứng và di chứng dưới 10%.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đồng Văn Hệ (2017), *Chẩn đoán và điều trị u tuyến yên*, Nhà xuất bản Y học.
2. J D'haens (2009), *Mangement of pituitary adenoma, Practical Handbook of Neurosurgery*, From leading neurosurgeons, Editor Marc Sindou, Springer Edition, 217-234
3. A Kaye (2005), *Pituitary adenoma, Essential Neurosurgery*, 3rd Edition, Blackwell Publishing, 109-124.
4. R J Stacey and M P Powell (2005), *Sellar and parasellar tumors*, Neurosurgery: Principles and Practice, A J Moore and D W Newell Editor, Springer Edition, 187-204

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày và giải thích các triệu chứng lâm sàng của u tuyến yên tăng tiết prolactin.

Câu 2. Phân biệt các loại u tuyến yên theo bản chất khối u.

Câu 3. Phân tích ý nghĩa chụp cộng hưởng từ trong chẩn đoán và điều trị u tuyến yên.

Câu 4. So sánh ưu và nhược điểm của các phương pháp phẫu thuật u tuyến yên.

Bài 14 U SỌ HẦU

Nguyễn Thanh Xuân

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Trình bày được cách phân loại u sọ hầu theo vị trí.*
2. *Phân tích được ý nghĩa các triệu chứng lâm sàng của u sọ hầu.*
3. *Phân tích được các dấu hiệu của u sọ hầu trên phim cộng hưởng từ và cắt lớp vi tính.*
4. *Phân tích được các phương pháp điều trị u sọ hầu.*
5. *Đánh giá được giá trị các đường mổ trong u sọ hầu.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Đại cương

U sọ hầu (Craniopharyngiomas) là một loại u biểu mô vảy lành tính, phát triển chậm, vị trí hay gặp ở vùng hố yên và trên yên, quanh tuyến yên và cuống tuyến yên. U sọ hầu có thể gặp ở cả trẻ em và người trưởng thành, chiếm 3-4% u nội sọ. Tỷ lệ mới mắc là 0,5-2 ca/ 1 triệu dân/ năm, tỷ lệ gặp ở hai giới tương đương nhau.

U sọ hầu có nguồn gốc từ túi Rathke, cấu trúc thường bao gồm phần đặc, có các mảnh calci và nang dịch nhày chứa tinh thể cholesterol. Chẩn đoán dựa vào lâm sàng với các triệu chứng do chèn ép thần kinh và rối loạn về nội tiết, hình ảnh cộng hưởng từ, cắt lớp vi tính. Điều trị chủ yếu bằng phẫu thuật kết hợp các phương pháp khác như xạ trị, hóa trị với điều trị nội tiết. U thường tái phát tại chỗ, xâm lấn vào các cấu trúc thần kinh quan trọng xung quanh.

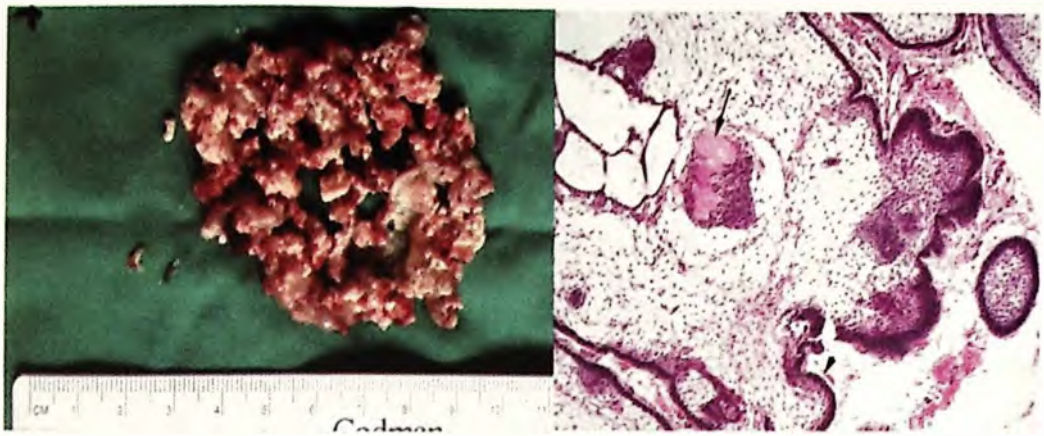
2. Giải phẫu bệnh

Giải phẫu bệnh của u sọ hầu gồm hai thể là thể men răng và thể nhú. Đặc điểm của mỗi thể có tính chất khác nhau và thể hiện hình ảnh trên phim chụp cũng có những đặc trưng riêng.

2.1. U sọ hầu thể men răng

Thường gặp nhất và có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào, nhưng hay gặp ở người trẻ dưới 20 tuổi. Đại thể gồm có thành phần nang và/ hoặc thành phần đặc, mảnh hoại tử, mô xơ và calci hóa. Nang có nhiều vách ngăn, và cấu trúc dịch, gồm có các tế bào biểu mô vảy, giàu lipid và keratin. Màu dịch trong nang là kết quả các sản phẩm thoái hóa của máu, protein, tinh thể cholesterol. Hiện tượng xơ hóa và viêm rộng rãi là kết quả

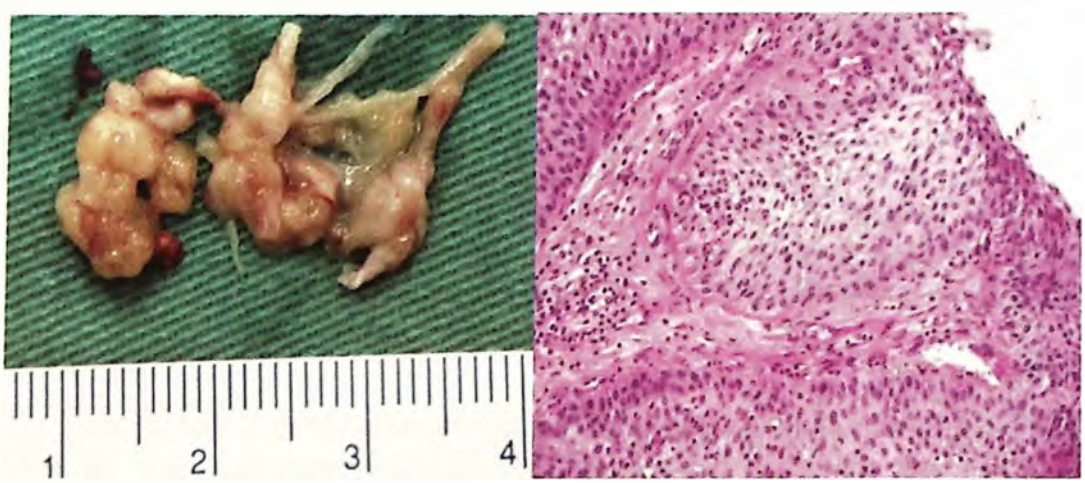
của sự bám dính của bề mặt u sọ hầu và nhu mô não bình thường, làm cho phẫu thuật cắt bỏ trở nên rất khó khăn.



Hình 1. Hình ảnh đại thể và vi thể u sọ hầu thể men bào

2.2. U sọ hầu thể nhú

U sọ hầu thể nhú hầu hết gặp ở người lớn, hầu như không gặp ở trẻ em, bao gồm thành phần đặc hoặc có cả đặc và dịch, nhưng thành phần đặc chiếm ưu thế, vôi hóa thường hiếm gặp. Loại này thường gặp ở vùng trên yên, giới hạn u rõ, thâm nhiễm tổ chức não lân cận ít hơn u men răng hoặc không có thâm nhiễm, nên dễ cắt bỏ trong khi mổ. Vi thể: Gồm những đám tế bào biểu mô gai phía ngoài bao bọc những tế bào hình trụ, xếp song song dựa trên màng đáy, vùng trung tâm thoái hóa dạng nhày, mô đệm liên kết xơ, không có keratin ướt, nhưng một số có các tế bào đã keratin hóa.



Hình 2. Hình ảnh đại thể và vi thể u sọ hầu thể nhú

3. Cơ chế bệnh sinh

Những tiến bộ mới trong việc phân loại phân tử của u sọ hầu đã cung cấp thông tin sâu hơn về nguồn gốc của khối u này. Các Wnt/ β-catenin đóng một vai trò rất quan trọng trong sự tăng sinh tế bào, biệt hóa tế bào, di cư, và phát triển của ống thần kinh trong giai đoạn phôi thai.

Các nhà khoa học đã phát hiện các đột biến BRAF V600E trong phần lớn các u sọ hầu nhú. Phát hiện này cho thấy khả năng điều trị ức chế BRAF ở những bệnh nhân có u sọ hầu thể nhú.

4. Phân loại u sọ hầu theo vị trí

Phân loại Yasargil chia u sọ hầu theo vị trí:

- Loại I: Khối u nằm hoàn toàn trong yên - dưới hoành yên (intrasellar-infradiaphragmatic).

- Loại II: Khối u nằm trong và trên yên (sellar), dưới và trên hoành yên (diaphragmatic).

- Loại III: Khối u trên hoành yên (supradiaphragmatic), trên giao thoa (suprachiasmatic), ngoài não thất.

- Loại IV: Khối u trong và ngoài não thất.

- Loại V: Khối u nằm hoàn toàn trong não thất.

Samii và cộng sự phân loại dựa trên trục dọc:

- Loại I: Trong yên (intrasellar) hoặc dưới hoành yên (infradiaphragmatic).

- Loại II: Khối u nằm ở bể dịch não tủy trên yên.

- Lấp III: Khối u ở nửa dưới của não thất ba.

- Loại IV: Khối u ở nửa trên của não thất ba.

- Loại V: U nằm ở vách trong suốt hoặc não thất bên (Samii và Tatagiba, 1997).

Gần đây hơn, Kassam đề xuất một phân loại hữu ích trong cách tiếp cận nội soi đường mũi, dựa trên các mối quan hệ của các u sọ hầu với phễu yên:

- Loại 1: Khối u nằm trước phễu.

- Loại 2: Khối u nằm xuyên phễu.

- Loại 3: Khối u ở sau phễu và hố gian cuống.

- Loại 4: Khối u chỉ ở não thất ba.

II. CHẨN ĐOÁN

1. Lâm sàng

1.1. Các triệu chứng do chèn ép thần kinh

Các biểu hiện chèn ép thần kinh bao gồm: Thay đổi về thị giác (80%) như giảm thị lực, bán manh thái dương hai bên, phù gai thị trong những trường hợp khối u chèn ép gây tăng áp lực nội sọ. Một số bệnh nhân có thể có tổn thương vận nhãn hoặc song thị nếu khối u lớn chèn ép vào các dây thần kinh vận nhãn. Các triệu chứng có thể gặp khác như liệt thần kinh sọ, động kinh, rối loạn tâm thần.

Triệu chứng của tăng áp lực nội sọ là triệu chứng hay gặp (60%), rất nhiều bệnh nhân đến khám đã có tình trạng não úng thủy hoặc khối u quá lớn gây tăng áp lực nội sọ.

1.2. Các triệu chứng rối loạn nội tiết

Các biểu hiện rối loạn nội tiết chiếm từ 50-70%: Bao gồm suy tuyến yên biểu hiện mức độ khác nhau tùy theo sự thiếu hụt các loại hormon (50%), chậm phát triển trí tuệ (33%), đái tháo nhạt (20%), dậy thì muộn (50%), các triệu chứng tổn thương vùng dưới đồi như: Tăng cân, béo phì, rối loạn điều hòa nhiệt độ và chu kỳ ngủ - thức bất thường.

Ở trẻ em, thiếu hụt GH dẫn đến giảm phát triển chiều cao, giảm phát triển cơ bắp và tăng phát triển xương cũng có thể xảy ra. Ngoài ra, hạ đường huyết có thể xuất hiện ở trẻ nhỏ bị thiếu hụt GH.

Thiếu hormon sinh dục (Gonadotropin) dẫn đến dậy thì muộn ở trẻ em. Ở người lớn, thiếu gonadotropin dẫn đến thiểu năng sinh dục trung ương, bao gồm kinh thưa hoặc vô kinh ở phụ nữ và rối loạn chức năng cương dương, giảm ham muốn và chứng vú to ở nam giới, cũng như vô sinh và mật độ xương thấp ở người lớn của cả hai giới.

Thiếu hormon vỏ thượng thận (corticotropin) ở suy thượng thận trung ương, trong đó có thể biểu hiện bằng các triệu chứng mạn tính, bao gồm giảm sức chịu đựng, giảm cân, đau đầu, buồn nôn, chóng mặt hạ huyết áp khi đứng dậy. Hiện thượng thiếu thyrotropin gây ra suy giáp, bệnh nhân có thể gặp các triệu chứng suy giáp điển hình bao gồm mệt mỏi, tăng cân ở trẻ em, táo bón, da khô, phù niêm, suy nghĩ chậm, rối loạn thân nhiệt, và không chịu lạnh. Hạ natri máu và rối loạn lipid máu cũng có thể xảy ra.

2. Xét nghiệm cận lâm sàng

Suy tuyến yên là rất phổ biến ở những bệnh nhân u sọ hầu, chiếm khoảng 85% bệnh nhân tại thời điểm chẩn đoán. Thiếu hụt hormon tăng trưởng GH thường gặp nhất, chiếm khoảng 35-100% bệnh nhân. Thiếu hụt hormon sinh dục Gonadotropin (LH) và (FSH) cũng là khá phổ biến, ảnh hưởng đến 38-91% bệnh nhân. Thiếu hụt ACTH đã được báo cáo trong 21-68% bệnh nhân, và thiếu hụt TSH có thể ảnh hưởng đến 20-42% bệnh nhân tại thời điểm biểu hiện. Tăng prolactin nhẹ (<150 ng/ml) đã được báo cáo ở trên 55% bệnh nhân, xảy ra như là kết quả của chèn ép cuống tuyến yên. Đái tháo nhạt gặp từ 6-38% bệnh nhân tại thời điểm chẩn đoán.

Như vậy khi đã chẩn đoán u sọ hầu cần phải làm xét nghiệm để đánh giá tất cả các hormon. Xét nghiệm điện giải cũng cần thiết do tỷ lệ rối loạn điện giải ở bệnh nhân u sọ hầu khá cao, đặc biệt sau phẫu thuật do hậu quả suy tuyến yên.

3. Chẩn đoán hình ảnh

U sọ hầu thường đa dạng về phương diện chẩn đoán hình ảnh. U sọ hầu có thể gặp thể nang, thể đặc hay hỗn hợp thể nang và đặc, có vôi hóa hay không vôi hóa. Chính vì sự đa dạng tổ chức như vậy nên có thể thấy được sự biến đổi đa dạng tỷ trọng trên phim chụp cắt lớp vi tính và thay đổi tín hiệu trên phim chụp cộng hưởng từ. Mục tiêu cao nhất của chẩn đoán hình ảnh là đưa ra được chẩn đoán chính xác bệnh học các tổn thương. Một nguyên lý trong chẩn đoán hình ảnh khi đánh giá là vị trí tổn thương. U sọ

hầu nằm ở bể dịch não tủy trên yên trong khoảng 75% bệnh nhân; khoảng 20% là trong hoặc trên yên; khoảng 5% là hoàn toàn nằm trong hố yên. Tổn thương đơn thuần ở não thất ba là rất hiếm, và các khối u sọ hầu lạc chỗ là cực kì hiếm. Chẩn đoán hình ảnh u sọ hầu chủ yếu dựa vào phim cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ.

3.1. Chụp cắt lớp vi tính

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính không chỉ đơn thuần đóng vai trò thụ động trong việc lập kế hoạch phẫu thuật của một tổn thương vùng yên và trên yên, nó còn có ưu thế (so với MRI) trong việc phát hiện vôi hóa và bất kỳ biến đổi về xương hoặc phá huỷ xương, do đó hình ảnh CLVT có thể đóng một vai trò tích cực trong việc đưa ra chẩn đoán trước phẫu thuật chính xác. Điều này đặc biệt đúng với u sọ hầu thể men răng, mà vôi hóa lên đến 90% trường hợp.



Hình 3. Ảnh chụp CLVT u sọ hầu có vôi hóa dạng đám

3.2. Chụp cộng hưởng từ

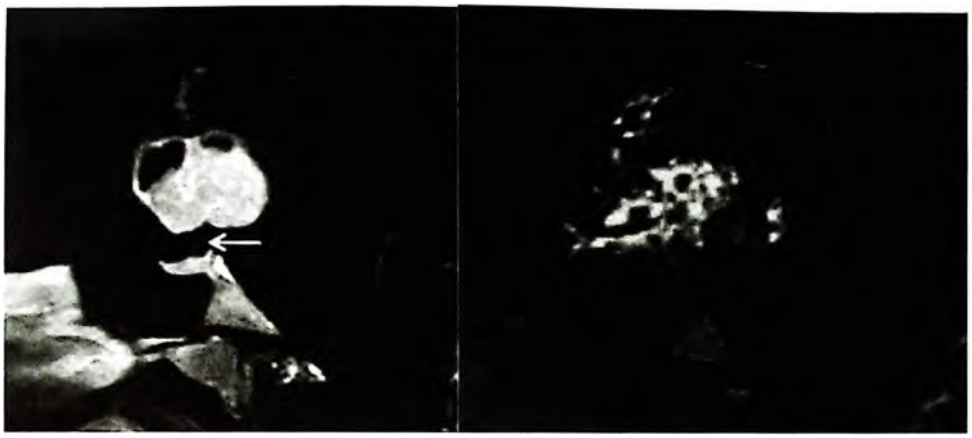
Sự xuất hiện của u sọ hầu phụ thuộc vào thành phần đặc, nang (cholesterol, keratin, chảy máu) và có thể có vôi hóa.

Thành phần đặc trong u sọ hầu thường đồng hoặc giảm tín hiệu trên T1W trước tiêm thuốc và bắt thuốc mạnh sau tiêm thuốc đối quang từ.

Calci thấy được giảm tín hiệu trên chuỗi xung T1W và chuỗi xung T2W, tuy nhiên cũng khó phát hiện những calci nhỏ, một số trường hợp có thể thấy mảnh calci tăng tín hiệu trên chuỗi xung T1W.

Thành phần nang thường giảm tín hiệu trên T1W và tăng tín hiệu trên T2W. Protein, cholesterol và methemoglobin tăng tín hiệu trên T1W, trái lại độ tập trung protein cao, calci và nhiều sản phẩm thoái hóa của máu thì lại có hình ảnh giảm tín hiệu trên T2W.

Sau tiêm thuốc đối quang từ trên chuỗi xung T1W, có hình ảnh ngấm thuốc dạng viền ở vỏ nang và thành phần mô đặc trong khối u.



A: U sọ hầu thể nhú B: U sọ hầu thể men bào

Hình 4. Hình ảnh cộng hưởng từ u sọ hầu T1W có tiêm thuốc

4. Chẩn đoán phân biệt

Các tổn thương vùng yên và trên yên rất đa dạng và phức tạp, hay nhầm chẩn đoán nhất với các bệnh lý vùng yên và trên yên như: Glioma của giao thoa thị giác, u tuyến yên chảy máu, u nang bì vùng hố yên, hay hiếm gặp hơn như u mạch thể hang, phình động mạch não khổng lồ có calci hóa.

Bảng 1. Phân loại tổn thương bệnh lý vùng trên yên

Nhóm bệnh lý	Tổn thương
Các bất thường phôi thai	U sọ hầu, u tế bào mầm, hamartoma, lipoma, các nang bì và thượng bì, nang màng nhện, RCC, nang keo
Các u nguyên phát hệ thần kinh trung ương	Glioma hạ đồi - giao thoa thị giác, gangliglioma, u màng não quanh yên
Các u mạch máu	Hemangioblastoma, cavernoma
Các u ở cơ thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương	Di căn, lymphoma, leukemia
Các bệnh lý viêm và tạo mô hạt	LCH, viêm cuống - yên thần kinh, sarcoidosis, u hạt Wegener, lao, giang mai, viêm não
Các tổn thương xuất phát từ các cấu trúc xung quanh	U tuyến yên trên yên, thùy sau tuyến yên lạc chỗ, phình mạch

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ

Phương pháp điều trị lý tưởng của u sọ hầu vẫn còn là một thách thức đối với phẫu thuật thần kinh, hiện nay phẫu thuật được coi là sự lựa chọn chính. Xạ trị là phương pháp hỗ trợ quan trọng có thể ảnh hưởng đến kết quả của bệnh nhân mắc u sọ hầu, điều trị nội tiết đặc biệt là hormon thay thế đóng vai trò không thể thiếu. Chính vì thế để điều trị tốt cho bệnh nhân u sọ hầu cần phải có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa.

1. Phẫu thuật

Điều trị phẫu thuật u sọ hầu nhằm ba mục tiêu chính là: Khẳng định chẩn đoán, cắt bỏ khối u giải phóng chèn ép thần kinh và dự phòng tái phát. Não úng thủy và rối loạn nội tiết với nguy cơ tử vong cao cần được xử trí trước tiên.

Nhiều đường mổ khác nhau như: Trán thái dương (pterional), dưới trán (subfrontal), trên ổ mắt (supraorbital) và xuyên não thất (transventricular) đã được sử dụng để cắt bỏ khối u sọ hầu, phát triển qua nhiều thập kỷ trong nỗ lực đạt được kết quả tốt hơn với tỷ lệ khỏi bệnh cao hơn và tỷ lệ tử vong thấp hơn.

1.1. Đường mổ dưới trán (Subfrontal)

Ưu điểm của đường mổ này là cho phép quan sát tốt dây thần kinh thị giác, động mạch cảnh, mảnh cùng giao thoa thị giác. Đường mổ này có thể sử dụng cho hầu hết các khối u sọ hầu, mặc dù ít hơn cho các tổn thương biệt lập vùng hố yên. Nó cho phép tiếp cận rộng rãi đến các khu vực trên yên và có thể dễ dàng kết hợp với các đường mổ khác, chẳng hạn như các đường trán thái dương (pterional), qua thể trai (transcallosal), qua não thất (intraventricular) và thậm chí vùng hố yên (phải mài sàn ngang xương bướm). Các phương pháp tiếp cận có thể một bên hoặc hai bên, tùy thuộc vào giải phẫu của khối u. Đối với các khối u cạnh giao thoa thị giác và não thất, loại bỏ bờ trên và trần ổ mắt cải thiện quan sát và giảm thiểu vén não.

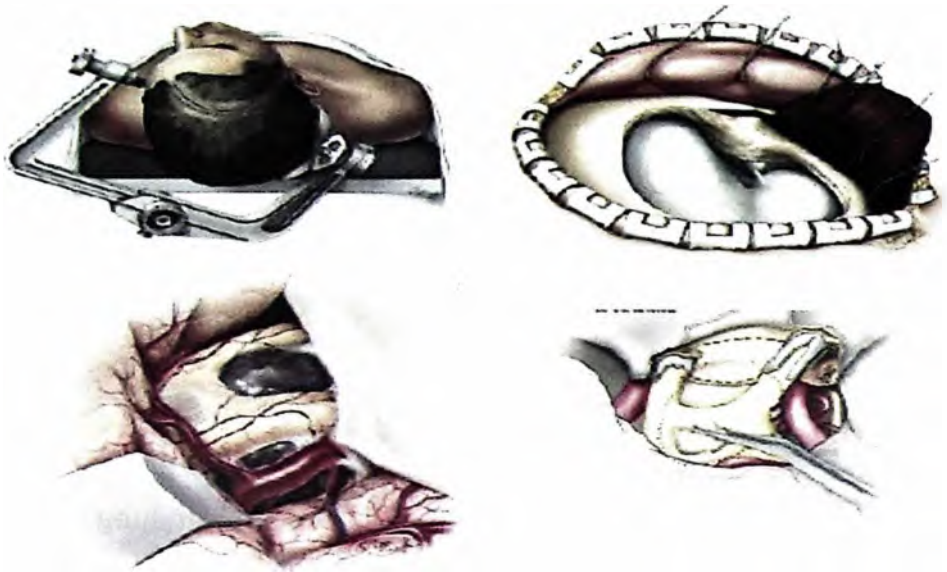


Hình 5. Đường mổ dưới trán hai bên

Hạn chế của phương pháp này bao gồm mất ngửi do tổn thương các dây thần kinh khứu giác, tắc nghẽn tĩnh mạch do thắt xoang dọc trên và những bất lợi do mở sọ rộng; bao gồm cả mở xoang trán với nguy cơ rò dịch não tủy và nang nhày trong xoang.

1.2. Đường mổ trán thái dương (pterional)

Phẫu thuật cắt bỏ khối u thông qua cách tiếp cận trán thái dương, được sử dụng rộng rãi, cung cấp con đường ngắn nhất đến khoảng trên yên, ngay cả khi các dây thần kinh thị giác và động mạch cảnh đối bên chỉ có thể quan sát được khi đã loại bỏ khối u. Đường mổ này đã được sử dụng trong suốt nhiều thập kỷ như là kỹ thuật kinh điển để điều trị loại u này, hiệu quả của nó đã làm cho nó được chấp nhận trên toàn thế giới trong thực hành giải phẫu thần kinh. Hạn chế chính của đường mổ này là giảm tầm nhìn thần kinh thị giác và động mạch cảnh đối diện.



Hình 6. Đường mổ trán thái dương

Biến thể của đường mổ trán thái dương truyền thống hoặc phương pháp tiếp cận khe liên bán cầu trước đã được sử dụng cho các tổn thương với xâm lấn vùng dưới đồi. Trong vài thập kỷ qua, sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã dẫn đến việc giảm xâm lấn của các phương pháp phẫu thuật thần kinh, theo khái niệm lỗ khoá (keyhole), cách tiếp cận trên ổ mắt đã được định nghĩa như là một thay thế hợp lệ đường mở nắp sọ khác. Nó cho phép tiếp cận tổn thương rộng ít di chứng sau mổ nhờ vén não tối thiểu.



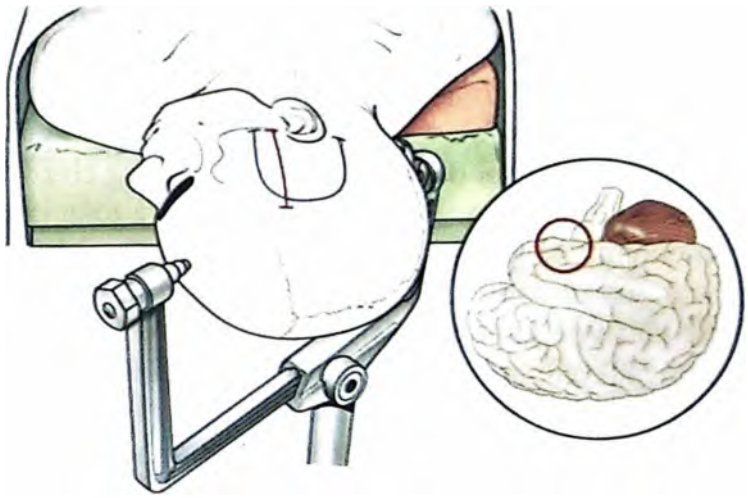
A B

Hình 7. Đường rạch da trên cung mày

1.3. Đường mổ dưới thái dương (Subtemporal)

Cách tiếp cận dưới thái dương được sử dụng chủ yếu cho các khối u phát triển xuống phía cầu não hoặc hai bên dưới thùy thái dương. Các bệnh nhân được đặt trong một tư thế nằm ngửa hoặc nghiêng một bên với mũi song song với sàn. Đỉnh đầu nghiêng xuống phía sàn để cho phép các thùy thái dương tách ra khỏi hố giữa. Khi mở nắp xương, rất quan trọng phải mài hoặc gặm xương để bộc lộ hố sọ giữa. Cẩn thận không làm tổn thương xoang chũm và dùng sáp để ngăn rò dịch não tủy sau mổ. Vén nhẹ nhàng thùy thái dương. Lều tiểu não có thể được cắt để tăng tầm quan sát bể gian

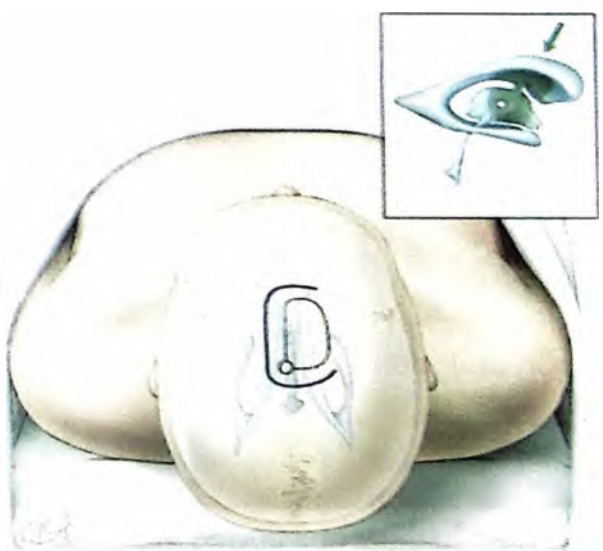
cuống và bể trước cầu. Điều quan trọng là phải bảo tồn các dây thần kinh sọ. Nói chung, màng Liliequist hình thành một rào cản giữa các khối u và động mạch thân nền, mặc dù đây không phải là một điều tuyệt đối, đặc biệt là trong phẫu thuật các khối u sọ hầu tái phát.



Hình 8. Đường mổ dưới thái dương

1.4. Đường mổ qua thể trai/ não thất (Transcallosal/ transventricular)

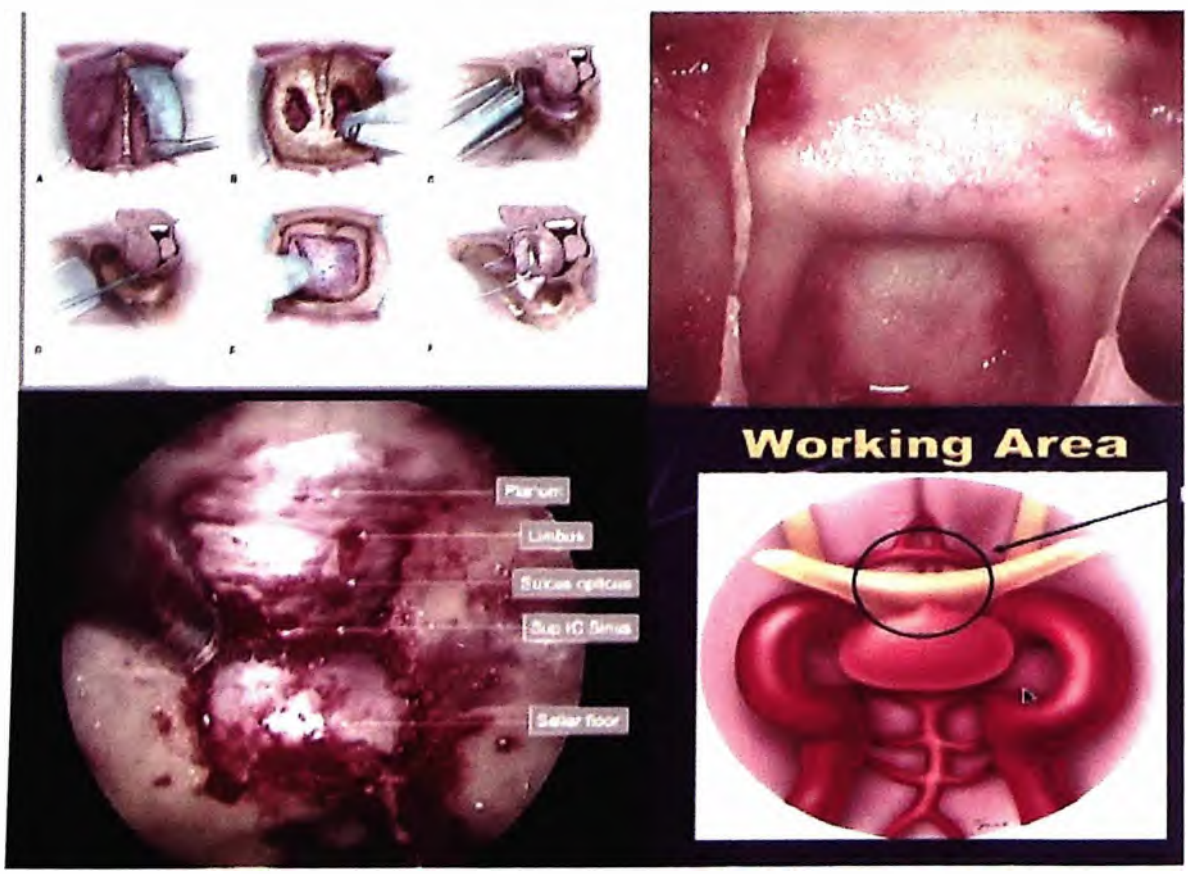
Đường mổ này là tốt nhất cho các khối u nằm cao trong não thất ba hoặc não thất bên. Cách tiếp cận này có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các phương pháp khác. Giới hạn chính là không có khả năng quan sát được cấu trúc thần kinh mạch máu gần hố yên. Nói chung, một đường cắt sọ được thực hiện qua trên xoang dọc trên với một phần ba sau khớp trán đỉnh (coronal), hai phần ba phía trước, và mở rộng khoảng 4 cm từ đường giữa về phía bên mong muốn. Thể trai phải được xác định chính xác, sử dụng máy định vị có vai trò quan trọng trong việc xác định điểm mở vào não thất.



Hình 9. Đường mổ qua thể trai

1.5. Đường mổ qua mũi - xoang bướm

Một phương pháp khác là cách tiếp cận xuyên xương bướm đã được giới thiệu bởi Guiot và Derome (1960) được đề xuất ban đầu chỉ dành cho các tổn thương dưới hoành yên với khe vùng hố yên rộng nhất là những bệnh nhân có kèm suy tuyến yên. Năm 1987, Weiss đã mô tả cách tiếp cận đường mổ xoang bướm mở rộng cho phép tiếp cận đường giữa và tầm nhìn đến khoảng trên yên, tránh vén não đã trở thành phương pháp điều trị các tổn thương nhỏ đường giữa vùng trên yên như u màng não củ yên, u sọ hầu. Ban đầu phẫu thuật đó đã được thực hiện với sự trợ giúp của kính hiển vi. Sau đó, phương pháp phẫu thuật nội soi đã tạo ra sự đổi mới đáng chú ý trong kiểm soát các cấu trúc giải phẫu một cách rõ ràng. Với tầm nhìn rộng và toàn cảnh qua nội soi, cùng sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và hệ thống định vị thần kinh, tăng tính linh hoạt của phương pháp tiếp cận qua đường xoang bướm, do đó cho phép mở rộng đến các khu vực khác nhau của nền sọ. Vì u sọ hầu thường là khối u đường giữa, đường mổ nội soi qua mũi tận dụng các lợi thế của việc tiếp cận các khối u khi mở màng cứng, mà không cần vén não hoặc dây thần kinh thị giác và cho phép nhìn trực tiếp thông qua một đường phẫu thuật thẳng trục. Phương pháp nội soi qua mũi đã khắc phục một số giới hạn của đường mổ qua xoang bướm dưới kính vi phẫu như cho phép tiếp cận những tổn thương nang, tổn thương rắn trên và sau yên khác, không phụ thuộc vào kích thước hố yên hoặc chức năng tuyến yên.



Hình 10. Phẫu thuật qua đường mũi xoang bướm

Mối quan hệ của u sọ hầu với hoành yên là điều cần thiết khi quyết định một cách tiếp cận xuyên bướm. Vị trí dưới hoành và chiếm hố yên được thấy trong khoảng một

phần ba các trường hợp u sọ hầu, chúng được coi là chỉ định truyền thống phù hợp cho đường xuyên qua xoang bướm. Một hố yên mở rộng tạo điều kiện cắt bỏ khối u qua đường xuyên bướm. Tuy nhiên, mở rộng hố yên không phải là một yêu cầu phải có cho phẫu thuật qua xoang bướm. Nói chung, u sọ hầu điều trị cắt bỏ qua đường mũi nên có các chỉ định chính xác, ví dụ các tổn thương trung bình, không có thành phần gần yên rãn hoặc được bao bọc bởi các cấu trúc thần kinh mạch máu chính. Cách tiếp cận khối u qua đường mũi xoang bướm có thể tránh phẫu thuật xuyên sọ với những rủi ro vốn có của nó. Tuy nhiên, đường mổ này có nguy cơ rò dịch não tủy và viêm màng não cao. Hiệu quả của nội soi trong mũi để điều trị u sọ hầu đã được xác nhận trong những nghiên cứu gần đây.

1.6. Các phương pháp điều trị phẫu thuật khác

Một số kỹ thuật phẫu thuật khác có thể được sử dụng cho việc điều trị u sọ hầu như: Dẫn lưu u nang có thể được thực hiện thông qua một lỗ khoan sọ đặt catheter trong nang kết nối với một túi chứa Ommaya hoặc đặt catheter qua đường xoang bướm để dẫn lưu dịch nang; mở thông u nang vào khoang dịch não tủy (cysto-ventriculo-cisternostomy) hoặc với các kỹ thuật nội soi qua não thất cắt bỏ phần nang trong não thất có thể được sử dụng như là một thay thế, để đảm bảo kiểm soát khối u, và dẫn lưu của chất lỏng trong nang. Có những trường hợp nang xâm lấn nền sọ, vào hố yên hoặc áp dụng nội soi mở thông nang vào trong khoang mũi dẫn lưu dịch.

Những kỹ thuật này có thể được thực hiện với phương thức điều trị khác, chẳng hạn như xạ trị, để đạt được kiểm soát khối u dài hạn. Ngoài ra, hút nang Stereotactic với bơm bleomycin hoặc interferon alpha là một phương pháp điều trị hiệu quả, xâm lấn tối thiểu. Mặt khác, xạ trị trong nang đã được đề xuất để điều trị các thành phần nang của u sọ hầu.

1.7. Điều trị não úng thủy trong u sọ hầu

Rất nhiều trường đặc biệt trẻ em đến khám có tình trạng não úng thủy, thậm chí có những trường hợp hôn mê phải xử trí cấp cứu. Hầu hết những trường hợp đó cần xem xét chỉ định đặt van dẫn lưu não thất trước khi mổ cắt u.

2. Xạ trị

Xạ trị là một chủ đề quan trọng có thể ảnh hưởng đến kết quả của bệnh nhân mắc u sọ hầu. Một số tác giả đã đề nghị xạ trị bổ trợ trong tất cả các trường hợp loại bỏ khối u không hoàn toàn, ủng hộ xạ trị phân đoạn như điều trị phù hợp nhất cho khối u sọ hầu. Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, một số công bố về xạ trị định vị khác đã báo cáo tỷ lệ kiểm soát tốt 5 năm sau điều trị. Việc sử dụng xạ trị thường được dành riêng cho phần u còn lại hoặc tái phát, nhưng khi cần thiết, xạ trị có thể có hiệu quả như một điều trị ban đầu; sau khi có được chẩn đoán mô học u sọ hầu thể nhú đặc có thể là thích hợp nhất cho xạ trị nếu phẫu thuật cắt bỏ là không khả thi. Tuy nhiên, không nên đánh giá thấp những tác động bất lợi về chức năng thị giác và tuyến yên, đặc biệt ở những bệnh nhân trẻ. Liên quan đến chiếu xạ sau phẫu thuật, nó đã được chứng minh xạ trị sau khi cắt bỏ bán phần đã cải thiện tiên lượng của bệnh nhân u sọ hầu. Tuy nhiên, chiếu xạ sau phẫu

thuật không nên được thực hiện trong tất cả các trường hợp, trong trường hợp phần u nhỏ sót lại với những mảnh vôi hóa và dính vào cấu trúc thần kinh mạch máu không phát triển trong thời gian theo dõi nên chờ đợi theo dõi bằng chẩn đoán hình ảnh có thể được xem như là một phương pháp tốt nhất. Ngược lại, trong trường hợp khối u tái phát nhanh chóng, phẫu thuật lại sớm nên được tiến hành. Ngoài ra, sau khi phẫu thuật qua đường mũi nên chờ đợi một vài tháng trước khi điều trị xạ trị để chờ tái cấu trúc của các tổ chức.

Tóm lại, mặc dù những cải tiến trong phẫu thuật, xạ trị vẫn có ý nghĩa nhất định, và phải kết hợp nhiều chuyên khoa để điều trị bệnh nhân với u sọ hầu cắt bỏ không hoàn toàn và tái phát.

3. Điều trị nội tiết

Điều trị thay thế glucocorticoid là ưu tiên cao nhất trong rối loạn nội tiết và phải luôn luôn được dùng trước khi thay thế hormon tuyến giáp để tránh suy thượng thận cấp tính. Liều cao glucocorticoid (hydrocortisone ở liều lên đến 100 mg tiêm tĩnh mạch mỗi 8 giờ, hoặc tương đương) phải được dùng khẩn cấp cho bệnh nhân huyết động không ổn định hoặc bị suy thượng thận trung ương đã biết hoặc nghi ngờ. Với những bệnh nhân suy tuyến yên mạn tính liều thay thế glucocorticoid ở người lớn thường bao gồm prednisone (3-5 mg uống hàng ngày, thường dùng với một liều buổi sáng duy nhất) hoặc hydrocortisone (15-25 mg uống hàng ngày, chia thành 2-3 liều). Thừa glucocorticoid nên tránh, vì nó liên quan với béo phì trung tâm, rối loạn lipid máu, và tăng tỷ lệ tử vong tim mạch.

Bệnh nhân suy giáp trung tâm được điều trị bằng levothyroxin liều đủ để duy trì nồng độ T4 tự do ở nửa trên mức bình thường. Thay thế hormon sinh dục nên được xem xét ở những người đàn ông và phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh, nếu không có chống chỉ định. Ở nam giới, testosterone thay thế có sẵn ở dạng gel thẩm thấu qua da hoặc các miếng dán (áp dụng hàng ngày), tiêm bắp (tiêm mỗi 2-3 tuần) và viên dưới da (chèn mỗi 3-6 tháng). Ở phụ nữ, tùy chọn thay thế steroid nữ bao gồm viên tránh thai có chứa estrogen, qua miếng dán có chứa estrogen cùng với sử dụng progestin chu kỳ hoặc liên tục (progestin chỉ cần ở những phụ nữ không phải cắt bỏ tử cung). Nếu khả năng sinh sản là quan trọng, điều trị gonadotropin là cần thiết ở những bệnh nhân của cả hai giới.

Thay thế hormon tăng trưởng giúp cải thiện sự phát triển của trẻ em bị thiếu hụt GH. Thay thế hormon cải thiện tăng trưởng nhưng không ngăn cản sự tăng cân.

Desmopressin (minirin) được sử dụng như một điều trị thay thế ở những bệnh nhân mắc đái tháo nhạt trung tâm với các dạng như thuốc xịt mũi hoặc viên uống (mạn tính), hoặc tiêm dưới da (thường ở 1-2 liều hàng ngày). Bệnh nhân cần được tư vấn về tác dụng của thuốc để biết dừng giữa các liều để giảm khả năng giữ nước dư thừa, dẫn đến hạ natri máu.

Việc điều trị bệnh béo phì ở những bệnh nhân mắc u sọ hầu khá phức tạp. Phương pháp điều trị nhằm cải thiện chứng tăng insulin (như octreotide, hoặc sự kết hợp của metformin và diazoxide) đã có những tác dụng ít ỏi về kiểm soát cân nặng. Phẫu thuật giảm béo, bao gồm phẫu thuật dạ dày bypass Roux-en-Y, cắt dạ dày kiểu tay áo và nội

soi ổ bụng thắt đai dạ dày được chỉ định ở người lớn với chỉ số khối cơ thể (BMI) vượt quá 40 kg/m^2 hoặc những người có chỉ số BMI vượt quá 35 kg/m^2 trong sự hiện diện của bệnh đi kèm nghiêm trọng.

IV. TIÊN LƯỢNG

U sọ hầu về được xếp vào loại u lành tính nhưng có xu hướng tiến triển tái phát nhanh, không điều trị dẫn đến u phát triển nhanh dẫn đến chèn ép và não úng thủy. Ngay cả những trường hợp phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn khối u cũng có thể tái phát 8-26% sau 5 năm. Nếu khối u tái phát không thể kiểm soát được sẽ dẫn đến xâm lấn tại chỗ, phát triển tăng dần và bệnh nhân chết do biến chứng của nó gây ra. Tuy nhiên chuyển dạng thành ác tính ở u sọ hầu cực kỳ hiếm gặp.

V. KẾT LUẬN

Mặc dù đã có rất nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị u sọ hầu nhưng đây vẫn là một trong những bệnh lý phức tạp nhất trong phẫu thuật thần kinh, đòi hỏi có sự phối hợp nhiều chuyên khoa trong điều trị u sọ hầu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Rhoton Jr., A.L. 2002, *The sellar region.* Neurosurgery, (51): p. 335-374.
2. Oskouian, Samii, and L. ER 2006, *The Craniopharyngioma*, in *Pituitary Surgery - A Modern Approach.*, Kager: Basel (Switzerland). p. 105-126.
3. Nguyễn Thanh Xuân 2019, *Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi qua đường mũi xoang bướm trong điều trị u sọ hầu.* Luận án tiến sỹ y học - Đại học Y Hà Nội.
4. Larkin, S.J., Ansorge, O, 2013 *Pathology and pathogenesis of craniopharyngiomas.* Pituitary, (16): p. 9-17.
5. Karavitaki 2014, *Management of craniopharyngiomas.* J. Endocrinol. Invest, (37): p. 219-228.
6. Kassam, A.B., Gardner, P.A., Snyderman, C.H., Carrau, R.L., Mintz, A.H., Prevedello, D.M, 2008, *Expanded endonasal approach, a fully endoscopic transnasal approach for the resection of* J. Neurosurg, (108): p. 715-728.
7. Koutourousiou, M., Gardner, P.A., Fernandez-Miranda, J.C., Tyler-Kabara, E.C., Wang, E.W., Snyderman, C.H, 2013, *Endoscopic endonasal surgery for craniopharyngiomas: surgical outcome in 64 patients.* J.Neurosurg, (119): p. 1194-1207.
8. Iannalfi, A., Fragkandrea, I., Brock, J., Saran, F, 2013, *Radiotherapy in craniopharyngiomas.* Clin. Oncol, (25).
9. Evans, J.J. and T. J.Kenning, 2015, *Craniopharyngiomas: Comprehensive Diagnosis, Treatment and Outcome.* 115.
10. Nguyễn Thanh Xuân, Lý Ngọc Liên, Kiều Đình Hùng, Đồng Văn Hệ, Trần Đình Văn, Nguyễn Đức Anh (2014). "*Ứng dụng nội soi qua đường mũi xoang bướm mở rộng phẫu thuật u sọ hầu*". Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, 18(6), 122 - 127.

Từ khoá tiếng Anh: Endoscopic endonasal, craniopharyngioma, third ventricle, operative technique, pituitary gland, adamantinomatous.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày và giải thích triệu chứng lâm sàng của u sọ hầu.

Câu 2. Phân tích các dấu hiệu của u sọ hầu trên phim cộng hưởng từ và chụpcắt lớp vi tính sọ não.

Câu 3. So sánh ưu, nhược điểm của các phương pháp điều trị u sọ hầu.

Câu 4. Phân tích ưu, nhược điểm của các đường mổ trong u sọ hầu.

Bài 15 NÃO ÚNG THỦY Ở NGƯỜI LỚN THỂ THÔNG (ÁP LỰC TRUNG BÌNH)

Kiều Đình Hùng

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Giải thích được các triệu chứng lâm sàng của não úng thủy ở người lớn thể thông.*
2. *Phân tích được đặc điểm hình ảnh trên cộng hưởng từ và các tiêu chuẩn chẩn đoán não úng thủy ở người lớn thể thông.*
3. *Trình bày được các bước phẫu thuật dẫn lưu não thất ổ bụng.*
4. *Phân tích được các biến chứng sau mổ não úng thủy ở người lớn thể thông.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

1. TỔNG QUAN

Não úng thủy là tình trạng tích tụ bất thường dịch não tủy trong hệ thống não thất, do sự rối loạn các quá trình sản xuất, lưu thông và hấp thu dẫn đến tình trạng giãn các não thất và tăng áp lực nội sọ, Theo một số thông kê tỷ lệ mắc bệnh dao động từ 1 - 1,5% dân số.

Phân loại theo chức năng, não úng thủy thường được chia thành hai loại: Thể tắc nghẽn và thể thông. Não úng thủy thể tắc nghẽn (non-comumunicating hydrocephalus) là hiện tượng tắc nghẽn lưu thông dịch não tủy do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Còn não úng thủy thể thông hay áp lực bình thường (communicating hydrocephalus) là không có sự tắc nghẽn lưu thông não tủy nhưng có sự rối loạn quá trình bài tiết và hấp thu dịch não tủy.

Từ xa xưa, não úng thủy đã là một thách thức và là đề tài thu hút các nhà khoa học. Hippocrates (thế kỷ V trước công nguyên), cha đẻ của nền y học đã nhận ra trong não có nước. Sau đó, Galen (130-200 trước công nguyên) đã phát hiện ra rằng do tích tụ quá nhiều nước trong não đã gây ra bệnh lý. Thời trung cổ, nhà khoa học Ả Rập nổi tiếng, là Abul-Qasim AL-Zahrawi đã viết 30 tập sách về y học trong đó ông đề cập đến nhiều khía cạnh của phẫu thuật thần kinh trong đó có cả chẩn đoán và điều trị não úng thủy. Vesalius (1514 - 1564) đã mô tả giải phẫu bệnh lý não úng thủy, trong đó trong não thất có chứa nước não tủy, "linh hồn của các sinh vật sống" một dạng vật chất ở dạng hơi. Năm 1664, Thomas Wills là người đầu tiên cho rằng đám rối mạch mạc sản xuất ra nước não tủy. Năm 1701, Pacchioni mô tả các hạt màng nhện, nơi sản sinh và hấp thu nước não tủy. 1774, Cotugno đã chứng minh được rằng các não thất chứa đầy chất lỏng trong suốt cuộc đời và ông đã lấy thành công nước não tủy qua da. Năm 1825, Magendie đã minh họa các lỗ tiểu não và mô tả sự lưu thông nước não tủy qua nó.

Russel với tác phẩm bệnh lý não úng thủy đã cung cấp một bộ bách khoa toàn thư về bệnh lý này, cuốn sách cũng đề cập đến các phương pháp điều trị trong tương lai.

Song song với những tiến bộ trong khoa học và hiểu biết về bệnh não úng thủy, các phương pháp điều trị cũng được các nhà khoa học tìm tòi và khám phá. Quincke vào năm 1891 đã mô tả chọc dò tủy sống giúp điều trị não úng thủy. Mikulicz đã thực hiện mở thông não thất với khoang dưới màng cứng bằng các ống nhỏ và sợi cat-gut. Anton và Von Bramann đã giới thiệu phương pháp Balkenstich vào năm 1908, tiến hành mở thông não thất qua thể chai vào khoang dưới màng cứng. Tuy nhiên, các phương pháp này đều có tỉ lệ tử vong rất cao. Năm 1908, Payr đã giới thiệu cách đặt dẫn lưu từ não thất vào mạch máu bằng việc ghép tĩnh mạch từ não thất đến xoang tĩnh mạch dọc hoặc tĩnh mạch cảnh. Cùng năm ấy, Kausch đã sử dụng ống cao su để đưa nước từ não thất xuống ổ bụng, tuy nhiên ông không được nhiều người hưởng ứng. Năm 1923. Dandy và cộng sự đã thử nghiệm điều trị não úng thủy bằng cách cắt đám rối mạch mạc nhưng tỉ lệ thành công không cao. Năm 1952, Nulsen và Spitz, đã cùng với John Holter, cha của một đứa trẻ mắc não úng thủy, báo cáo về việc sử dụng thành công dẫn lưu não thất có van và bóng. Sau đó, sự phát triển của hệ thống và kết hợp với việc tìm ra các loại vật liệu sinh học mới, kháng sinh tốt, đang tin cậy đã giúp giảm các biến chứng của điều trị. Đến hiện nay, đã có hàng trăm các loại van, ống thông, các thiết bị điều chỉnh được phát minh giúp cho các phẫu thuật viên có nhiều lựa chọn trong việc điều trị cho bệnh nhân.

Trước kia việc chẩn đoán não úng thủy dựa vào lâm sàng, X quang, chụp bơm hơi, bơm thuốc cản quang vào não thất nên gặp rất nhiều khó khăn. Ngày nay với sự phát triển của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh: Chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ không những giúp chẩn đoán xác định não úng thủy mà còn có thể chẩn đoán được nguyên nhân gây bệnh. Trên cơ sở đó có chiến thuật và phương pháp điều trị hợp lý.

Điều trị não úng thủy thể thông là dẫn lưu não thất, có hiệu quả hơn hẳn điều trị nội khoa như dùng acetazolamide, các thuốc lợi niệu thẩm thấu, chọc dẫn lưu lưng với kim to nhiều lần hoặc so với nội soi mở thông sàn não thất ba.

1. Đặc điểm sinh lý của nước não tủy

- Nước não tủy là một chất dịch không màu, thể tích trong hệ thống não thất tại mọi thời điểm khoảng 90 - 150ml ở người lớn. Mỗi ngày có khoảng 500ml nước não tủy được tiết ra và lưu thông trong hệ thống não thất, khoang dưới nhện.

- Nước não tủy có hai chức năng:

+ Chức năng dinh dưỡng: Sự ổn định về thành phần của nước não tủy tham gia vào việc duy trì môi trường bên ngoài cho các tế bào thần kinh. Dòng dịch chuyển một chiều của nước não tủy từ não thất đến khoang dưới nhện rồi đổ vào hệ thống tĩnh mạch không những có vai trò vận chuyển các chất chuyển hóa có hại cho não mà còn vận chuyển các nội tiết tố thần kinh (neurohormon) do các tế bào thần kinh (neuron) vùng dưới đồi tiết ra đến mô đích.

+ Chức năng bảo vệ: Nước não tủy được ví như một cái đệm nước cho toàn bộ hệ thống thần kinh trung ương trong một hộp sọ cứng, làm cho não nổi và không bị đụng dập, xoắn vặn khi đầu cử động cũng như khi bị va đập.

- Tuần hoàn nước não tủy:

+ Nước não tủy được bài tiết ở các đám rối mạch mạc, chủ yếu là đám rối mạch mạc của não thất bên. Một lượng nhỏ nước não tủy được tiết ra từ các mao mạch của não. Lượng nước não tủy bài tiết khoảng 0,35ml/phút, khoảng 500ml/ngày.

+ Nước não tủy sản xuất trong các não thất bên, đi qua lỗ Monro để xuống não thất III. Từ não thất III, nước não tủy xuống não thất IV qua cống Sylvius và đi ra khoang dưới nhện qua hai lỗ Luschka và Magendie.

+ Nước não tủy được hấp thu vào máu thông qua các nhung mao màng nhện (còn gọi là các hạt Pacchioni). Nước não tủy được hấp thu thông qua việc tạo thành các hạt không bào. Các hạt này có chức năng như những cái van làm nước não tủy chỉ đi theo một chiều từ khoang dưới nhện vào máu tĩnh mạch.

- Dịch tễ học não úng thủy thể thông:

+ Tần suất của não úng thủy thể thông rất thay đổi ở các nghiên cứu khác nhau từ 2 đến 20 bệnh nhân/ 1 triệu dân/ năm. Sự khác nhau này có thể là sự phản ứng về thực tế là chưa có định nghĩa thống nhất về não úng thủy thể thông hoặc các nghiên cứu được tiến hành trên quần thể bệnh nhân khác nhau.

+ Não úng thủy thể thông vô căn hoặc thứ phát có tỉ lệ tương đương nhau. Não úng thủy thể thông thứ phát sau chấn thương hay bệnh lý có thể gặp ở tất cả các lứa tuổi. Mặt khác, não úng thủy thể thông vô căn gặp nhiều nhất ở người cao tuổi (> 60 tuổi). Tỉ lệ mắc bệnh tương đương với nhau ở cả hai giới.

2. Các nguyên nhân chính

Nước não tủy được sản xuất ở nhiều nơi nhưng chủ yếu từ đám rối mạch mạc của não thất bên. Nước não tủy chảy qua hai lỗ Monro vào não thất ba chảy qua cống não vào não thất tư rồi sau đó vào các bể dịch não tủy nền sọ, lều tiểu não và khoang dưới nhện ở quanh các vòm đại não để đến xoang tĩnh mạch dọc. Nước não tủy được hấp thu chủ yếu ở hệ thống tuần hoàn quanh các hạt màng nhện để đi vào kênh tĩnh mạch của xoang tĩnh mạch dọc.

Phần lớn các tác giả cho rằng, rối loạn hấp thu là cơ chế chính gây não úng thủy thể thông. Nguyên nhân dẫn tới rối loạn hấp thu là chảy máu trong não thất hoặc chảy máu dưới nhện (do vỡ túi phình mạch não hoặc do chấn thương) và viêm màng não cấp tính hay đang ở trong tình trạng viêm màng não mạn tính (do nhiễm trùng, ung thư hoặc các bệnh lý viêm nhiễm khác). Bệnh Paget ở nền sọ, mucopolysaccharidosis của màng não và loạn sản sụn (achondroplasia) là các nguyên nhân hiếm gặp khác của não úng thủy thể thông đã được thông báo. Những bệnh lý này để lại hậu quả là tình trạng xơ hóa của các hạt màng nhện, tiếp đó là giảm khả năng hấp thu nước não tủy dẫn tới não úng thủy.

Một số giả thuyết khác được các tác giả đề xuất như:

- Kích thước của đầu lớn hơn thường gặp ở những bệnh nhân não úng thủy thể thông khi so với nhóm đối chứng cho thấy khả năng những bệnh nhân não úng thủy thể

thông mắc bẩm sinh và chỉ xuất hiện triệu chứng ở phần sau của cuộc đời. Các tác nhân vật lý có thể làm trầm trọng thêm biểu hiện lâm sàng của não úng thủy mạn tính bao gồm tăng huyết áp hệ thống, chấn thương vùng đầu, ngừng thở trong ngủ, suy tim, và bệnh lý của phổi (ba bệnh lý cuối gây tăng áp lực tĩnh mạch cảnh và tăng áp lực nội sọ).

- Tỉ lệ cao huyết áp ở bệnh nhân não úng thủy thể thông cao hơn khi so với nhóm có độ tuổi tương tự. Bệnh mạch vành, mạch máu não và bệnh lý động mạch ngoại vi cũng có tỉ lệ cao hơn ở nhóm bệnh nhân não úng thủy thể thông. Sự kết hợp này một phần đã được chứng minh trên các nghiên cứu ở động vật; như một ví dụ, có một báo cáo cho thấy tăng huyết áp tự phát ở chuột cũng gây não úng thủy. Những yếu tố này kết hợp với tăng huyết áp và bệnh lý chất trắng dẫn đến giả thuyết rằng sự thiếu máu mạn tính của chất trắng quanh não thất dẫn đến tình trạng tăng độ nhạy cảm của thành não thất và khiến cho não thất giãn dần lên do sự dao động của áp lực nội sọ. Ngoài ra, thiếu máu quanh não thất có thể dẫn đến sức đề kháng tĩnh mạch tăng lên, dẫn đến sự giảm hấp thu não úng thủy và gây giãn não thất.

- Một nghiên cứu trên siêu âm ở bệnh nhân có não úng thủy thể thông vô căn có bằng chứng về dòng chảy ngược ở các tĩnh mạch cảnh trong khi thực hiện nghiệm pháp Valsava. Phát hiện này gợi ý đến tình trạng giảm hoạt động của các van tĩnh mạch cảnh, có thể dẫn đến tình trạng giảm hoạt động của các van tĩnh mạch cảnh, có thể dẫn đến tình trạng tăng áp lực tĩnh mạch trung tâm và gây tổn thương khả năng hấp thu não úng thủy.

- Giãn não thất liên quan đến các đột biến nhiễm sắc thể như nhiễm sắc thể X: Đứt gãy, giảm sản thể trai, chậm phát triển tâm thần, ... liên quan đến đột biến gen L1 trên Xq28, protein gắn trên màng tế bào L1CAM.

CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

1. Các triệu chứng lâm sàng chính của não úng thủy thể thông

Não úng thủy thể thông được mô tả bởi ba triệu chứng chính (tam chứng Hakim - Adams) gồm:

+ Đi lại khó khăn

+ Rối loạn nhận thức

+ Tiểu tiện không tự chủ

1.1. Đi lại khó khăn

Các biểu hiện này được cho là do sự mất chức năng của các dải chất trắng cạnh não thất, cụ thể là những dải chất trắng ở dưới thùy trán. Đi lại khó khăn là biểu hiện lâm sàng nổi trội nhất trong giai đoạn sớm của não úng thủy thể thông trong hầu hết các trường hợp. Nó cũng là triệu chứng cải thiện tốt nhất với dẫn lưu. Đi lại khó khăn là có thể được phát hiện bởi cả bệnh nhân và nhà lâm sàng: Nó được mô tả bởi dáng đi như nam châm, mất khả năng đi lại, hoặc mất điều hòa do thùy trán. Dáng đi này được miêu tả là hình ảnh chân bệnh nhân giống như "cây gậy" ("stuck"). Các bước đi ngắn, giảm

cả độ dài và chiều cao, giảm nhịp bước chân, cần phải đi thêm vài bước. Đi mất vững, và bệnh nhân hoặc người nhà thường than phiền về tình trạng hay bị ngã.

Dáng đi của bệnh nhân Parkinson nhìn rất giống với não úng thủy thể thông, song có thể phân biệt được bằng các bước đi ngắn và đáp ứng nhạy cảm hơn với các kích thích thị giác và thính giác. Phân tích trên máy tính dáng đi của bệnh nhân não úng thủy thể thông thấy có xu hướng bất thường về nhóm cơ đối vận trên điện cơ, cùng với sự giảm khả năng xoay của xương chậu và khả năng xoay của thân mình, biểu hiện tình trạng tổn thương của vỏ não vận động. Các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh chức năng gợi ý đến tình trạng tổn thương ở vùng vỏ não vận động phụ ở thùy trán.

1.2. Rối loạn nhận thức

Những bất thường về nhận thức trong não úng thủy thể thông thường biểu hiện các đặc điểm của tổn thương dưới vỏ và tổn thương thùy trán như giảm tập trung và chú ý, lãnh đạm. Bệnh nhân có thể có biểu hiện trầm cảm, song không có trầm cảm ảo giác. Khi bị tổn thương ở giai đoạn sớm của não úng thủy thể thông, bệnh nhân có thể không phục hồi được ngay cả khi đã được điều trị. Các biểu hiện tổn thương của vỏ não (thất ngôn, mất nhận thức) ít nổi trội hơn.

Các phương pháp đánh giá nhận thức khác và các xét nghiệm tâm thần kinh có thể giúp đánh giá một phần đặc điểm của tổn thương này.

1.3. Rối loạn tiểu tiện

Tiểu tiện quá nhanh thường gặp hơn là tiểu tiện không tự chủ ở giai đoạn sớm của não úng thủy thể thông. Tuy nhiên, do tổn thương về vận động của bệnh nhân cũng có thể khiến cho bệnh nhân gặp khó khăn khi đi vào nhà vệ sinh. Ở giai đoạn muộn hơn, tiểu tiện không tự chủ thường đi kèm với tình trạng rối loạn nhận thức của bệnh nhân, đây là một yếu tố có thể có nguồn gốc từ tổn thương thùy trán.

2. Các dấu hiệu khác của não úng thủy thể thông

- Dấu hiệu của bó tháp đi kèm với tình trạng co cứng của chi dưới, tăng phản xạ, và duỗi bàn chân.

- Giảm khả năng đồng vận, run tay (thường khi đi lại hơn là khi nghỉ ngơi), chậm chạp giống như bệnh nhân Parkinson.

- Ở giai đoạn muộn, các dấu hiệu của thùy trán, không nói được, và liệt tứ chi có thể xuất hiện.

III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

1. Chụp cắt lớp vi tính (CLVT) và cộng hưởng từ (CHT)

Trong khi cả CHT và CLVT đều có thể đánh giá được hệ thông não thất và kích thước các cuốn não thì CHT ưu điểm hơn CLVT trong chẩn đoán não úng thủy thể thông bởi nó cho phép quan sát được các dấu hiệu của não úng thủy thể thông, và cung

cấp các thông tin bổ sung giúp loại trừ các bệnh lý tiềm tàng khác. Tiêu chuẩn trên CLVT và CHT là não thất giãn to:

- Sừng trán của não thất bên giãn to, hình quả bóng.

- Nhìn thấy sừng thái dương của não thất bên. Bình thường sừng thái dương của não thất bên khó thấy trên CLVT. Một số tác giả cho rằng trong não úng thủy, kích thước sừng thái dương của não thất bên (TH) ≥ 2mm.

- Hình ảnh giãn não thất III: Não thất III giãn rộng kết hợp với giãn sừng trán của não thất bên tạo thành hình ảnh dấu hiệu tai chuột Mickey. Một số tác giả đã đưa chỉ số cụ thể để đánh giá tình trạng giãn của não thất III.

Theo Hoàng Đức Kiệt, đối với người Việt Nam, nếu kích thước não thất III > 6mm thì có thể được coi là não úng thủy.

+ Hình ảnh giãn toàn bộ hệ thống não thất trong trường hợp não úng thủy lưu thông hoặc tắc các lỗ Magendie, Luschka.

+ Hình ảnh xóa mờ các rãnh cuộn não và rãnh Sylvius.

+ Hình ảnh thấm dịch ra tổ chức xung quanh não thất (thể hiện giảm tỷ trọng ở các vùng não lân cận hệ thống não thất).

Tuy nhiên não thất giãn hơn bình thường có thể gặp ở người cao tuổi do hậu quả của tình trạng teo vỏ não tiến triển; tốc độ giãn tăng lên sau tuổi 60. Nhìn chung, teo não kết hợp với tuổi hoặc giảm trí nhớ do thoái hóa thần kinh cũng góp phần tạo ra sự giãn của cả não thất và các khe cuốn não. Một số tác giả đưa ra một số chỉ số đánh giá mức độ giãn rộng của sừng trán não thất bên như:

• Tỷ lệ = $\frac{FH}{ID}$. Trong đó, FH (Frontal horn): Là độ dài chỗ rộng nhất giữa hai sừng trán của não thất bên; ID (Internal diameter): Là khoảng cách giữa hai bản trong xương sọ cùng mức với FH. Bình thường, tỷ lệ này < 40%, trong trường hợp > 50%, được coi là não úng thủy.

• Chỉ số Evans = $\frac{FH}{BPD}$. BPD (Biparietal diameter): Đường kính ngang của hộp sọ. Não thất to được xác nhận nếu tỷ lệ Evans lớn hơn 0,31. Nó được tính bằng cách đo tỷ lệ đường kính lớn nhất giữa hai sừng trán của não thất bên (ở lát cắt mà sừng trán rộng nhất) so với chiều rộng lớn nhất của khoang nội sọ ở mức bản trong xương sọ ở cùng lát cắt đo ở trên.

1.1. Không có dòng chảy qua cống não

Cộng hưởng từ ở những bệnh nhân não úng thủy thể thông thường thấy tình trạng không có tín hiệu ở cống não, được gọi là không có dòng chảy qua cống não (aqueduct flow void).

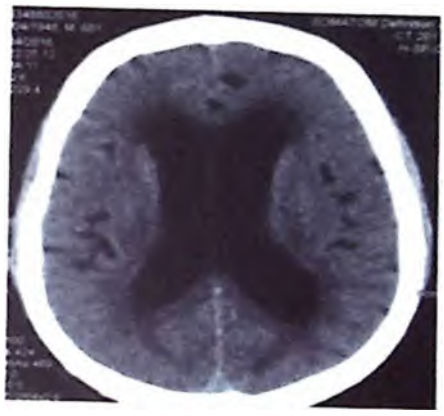
1.2. Các phát hiện khác

Các biểu hiện khác trên CHT có thể giúp chẩn đoán não úng thủy thể thông.

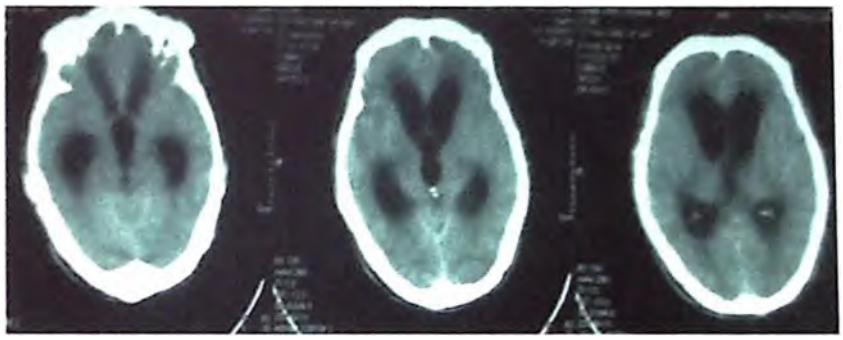
- CHT cho phép quan sát tốt hơn hố sau so với CLVT, có thể phát hiện tình trạng hẹp cống não hoặc hội chứng Chiari có thể gây ra não úng thủy tắc nghẽn.

- CHT cho phép đánh giá các cấu trúc của thùy thái dương trong.

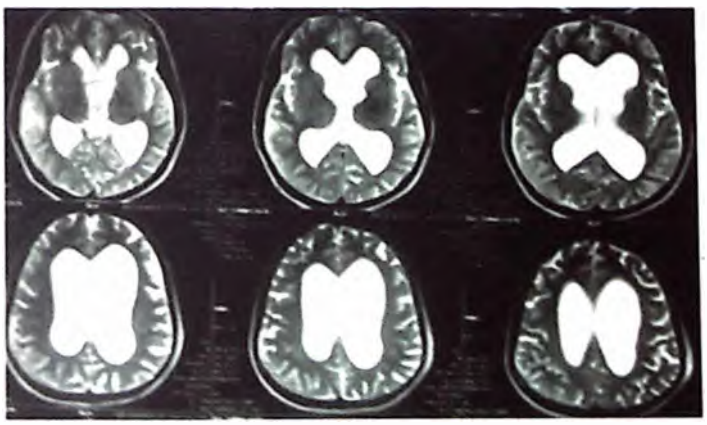
- CHT nhạy cảm hơn trong các chẩn đoán mạch máu não, tuy nhiên, khó phân biệt giữa thoát dịch não tủy ở nhu mô não với tổn thương thiếu máu não ở chất trắng dưới vỏ.



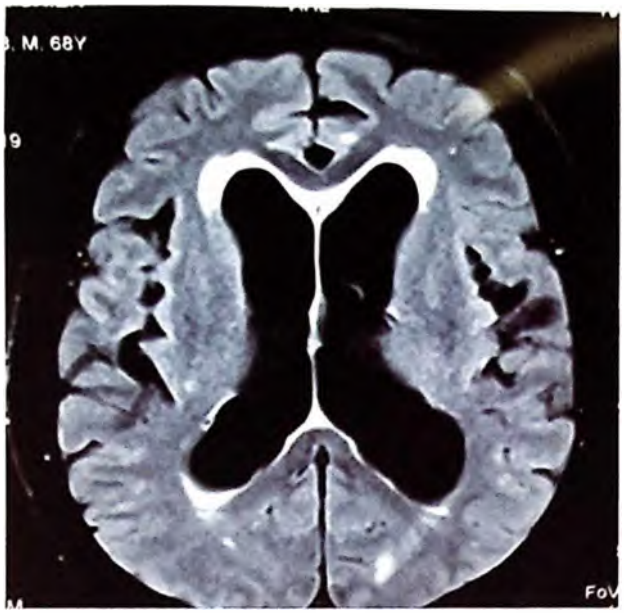
Hình 1. Giãn não thất trên phim chụp CLVT



Hình 2. Não úng thủy thể thông trên phim chụp CLVT



Hình 3. Ảnh CHT não úng thủy trên T2



Hình 4. Não úng thủy trên CHT, dịch thấm xuyên thành não thất

1.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán não úng thủy trên phim chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ

Theo Greenberg tiêu chuẩn chẩn đoán não úng thủy trên phim chụp CLVT hoặc CHT gồm:

- Tiêu chuẩn chính:

Chẩn đoán xác định não úng thủy khi có một trong hai tiêu chuẩn sau:

+ Bề rộng của cả hai sừng thái dương não thất bên TH ≥ 2mm. Các rãnh Sylvius, liên bán cầu, các khe giữa các cuộn não không nhìn thấy.

+ Bề rộng của sừng thái dương não thất bên TH ≥ 2mm và tỷ lệ $\frac{FH}{ID} > 0,5$.

- Một số tiêu chuẩn gợi ý đến não úng thủy:

+ Sừng trán của não thất bên hai bên và não thất III giãn to như quả bóng tạo thành não thất "hình chuột Mickey" (bình thường não thất III chỉ là một khe hẹp).

+ Hình ảnh thấm dịch não tủy ra tổ chức quanh não thất: Vùng quanh não thất giảm tỷ trọng trên CLVT, tăng cường độ tín hiệu trên chương trình T2W.

+ Tỷ lệ $\frac{FH}{ID}$

$\frac{FH}{ID} < 40\%$: Bình thường

$\frac{FH}{ID}$: 40-50%: Nghi ngờ

$\frac{FH}{ID}$ > 50%: Nghĩ đến não úng thủy

+ Chỉ số Evans $\frac{FH}{BPD}$ > 0,3 nghĩ đến não úng thủy

- Dẫn lưu dịch não tủy:

Đánh giá đáp ứng lâm sàng của bệnh nhân khi rút bớt dịch não tủy được thực hiện để đánh giá đáp ứng giống như đặt dẫn lưu. Thủ thuật này giúp chẩn đoán não úng thủy thể thông và lựa chọn bệnh nhân phẫu thuật.

+ Chọc lấy dịch não tủy thắt lưng - thủ thuật đơn giản, sử dụng kim chọc tủy sống, lấy ra 30 - 50ml dịch não tủy cùng với việc ghi nhận dáng đi và chức năng nhận thức của bệnh nhân trước và 30, 60 phút sau thủ thuật. Thủ thuật này được gọi là test Fisher. Đo các thông số thông thường trước và sau khi lấy bỏ dịch não tủy bao gồm đánh giá tốc độ đi và mức độ cứng nhắc, thời gian phản ứng và test trí nhớ bằng lời nói và độ tập trung thị giác. Những cải thiện ghi nhận sau thủ thuật dẫn lưu cho thấy rằng bệnh nhân sẽ có kết quả tốt hơn sau khi đặt dẫn lưu não thất ổ bụng. Hầu hết các nghiên cứu đều cho thấy rằng test này có giá trị tiên lượng âm tính hạn chế (30 - 50%), bên cạnh đó, với một số bệnh nhân không có đáp ứng với việc lấy bỏ dịch não tủy song lại cải thiện sau phẫu thuật.

2. Theo dõi áp lực nội sọ

Theo dõi áp lực nội sọ kéo dài ở những bệnh nhân não úng thủy thể thông thường biểu hiện các sóng nhịp áp lực ngắt quãng hoặc các sóng Lundberg (0,5 - 2 dao động/phút). Một số nhà lâm sàng sử dụng ngưỡng đánh giá ICP nền trên 5-10mmHg hoặc sự tồn tại của sóng B trong chẩn đoán não úng thủy thể thông.

Tuy nhiên, sóng B xuất hiện trong khoảng hơn 50% thời gian ghi thường đi kèm với đáp ứng tốt với dẫn lưu trong một vài nghiên cứu, song ở những nghiên cứu khác chỉ có liên quan rất yếu.

3. Chụp lưu thông nước não tủy

Chụp nước não tủy với đồng vị phóng xạ bằng cách bơm các đồng vị phóng xạ có đánh dấu vào nước não tủy ở thắt lưng và quan sát sự phân bố của nó ở các bể dịch (cistern), não thất và bề mặt vỏ não ở các thời gian khác nhau. Não úng thủy thể thông được nghĩ đến khi không có đồng vị phóng xạ ở bề mặt vỏ não ở thời điểm 72 giờ.

4. Các xét nghiệm khác

Các kỹ thuật CHT khác như Cine và Perfusion-weight cũng có giá trị trong việc đánh giá bệnh nhân não úng thủy thể thông. Single photon emission CT (SPECT) cũng thấy có sự giảm lưu lượng máu não ở vùng trán và vùng quanh não thất ở những bệnh nhân não úng thủy thể thông. Giảm chuyển hóa vùng cũng được thấy trên PET (positron emission tomography).

IV. ĐIỀU TRỊ

1. Nguyên tắc điều trị

- Phải điều trị lâu dài.

- Giảm tiết dịch não tủy của đám rối mạch mạc bằng Acetazolamide (Diamox).

- Tránh tình trạng toan chuyển hóa và hạ kali máu.

2. Phẫu thuật dẫn lưu não thất ổ bụng

Điều trị não úng thủy thể thông tốt nhất là dẫn lưu não thất - ổ bụng. Nhiều nghiên cứu cho thấy đây là phương pháp hiệu quả nhất.

- Chọn loại van: Có ba loại van theo kinh điển là: Áp lực thấp: 3-5 cmH_2O, áp lực trung bình: 6-9 cmH_2O, áp lực cao 10-15 cmH_2O. Gần đây có hai loại van loại tự điều chỉnh áp lực và loại dùng nam châm điều chỉnh qua da. Trong não úng thủy thể thông sử dụng van áp lực thấp cho kết quả điều trị tốt nhất, hoặc loại điều chỉnh qua da sau mổ, lúc mổ cho áp lực cao sau đó chuyển dần về áp lực thấp sẽ tránh được tai biến giảm áp lực nội sọ sau mổ.

- Gây mê nội khí quản.

- Tư thế bệnh nhân: Bệnh nhân nằm ngửa đầu nghiêng sang bên đối diện.

Chọn bán cầu dẫn lưu: Thường chọn bán cầu kém ưu thế.

Lựa chọn điểm chọc catheter vào não thất bên: Có nhiều điểm chọc khác nhau nhưng có một số điểm hay sử dụng sau:

- Điểm Keen: Là giao điểm của hai đường thẳng trên và sau vành tai 3cm, hướng chọc là hướng vuông góc với bề mặt não.

- Điểm Kocher: Là điểm nằm trên đường thẳng đứng dọc và trước khớp trán - đỉnh (Coronal) 1cm, cách đường giữa 3cm, hướng chọc là hướng về nhãn cầu cùng bên.

- Điểm Frazier: Là điểm cách đường giữa 3cm và trên u chẩm ngoài 6cm, hướng chọc vuông góc với bề mặt não.

Đặt ở vị trí nào là dựa vào tình trạng giãn não thất, thói quen của phẫu thuật viên.

+ Rạch da 3 cm vùng chẩm theo điểm Frazier, dùng vén da tự động, khoan sọ một lỗ.

+ Mở bụng dưới sườn phải 3 cm, rạch cơ ngang bụng theo đường dọc, tách cân cơ, bộc lộ phúc mạc.

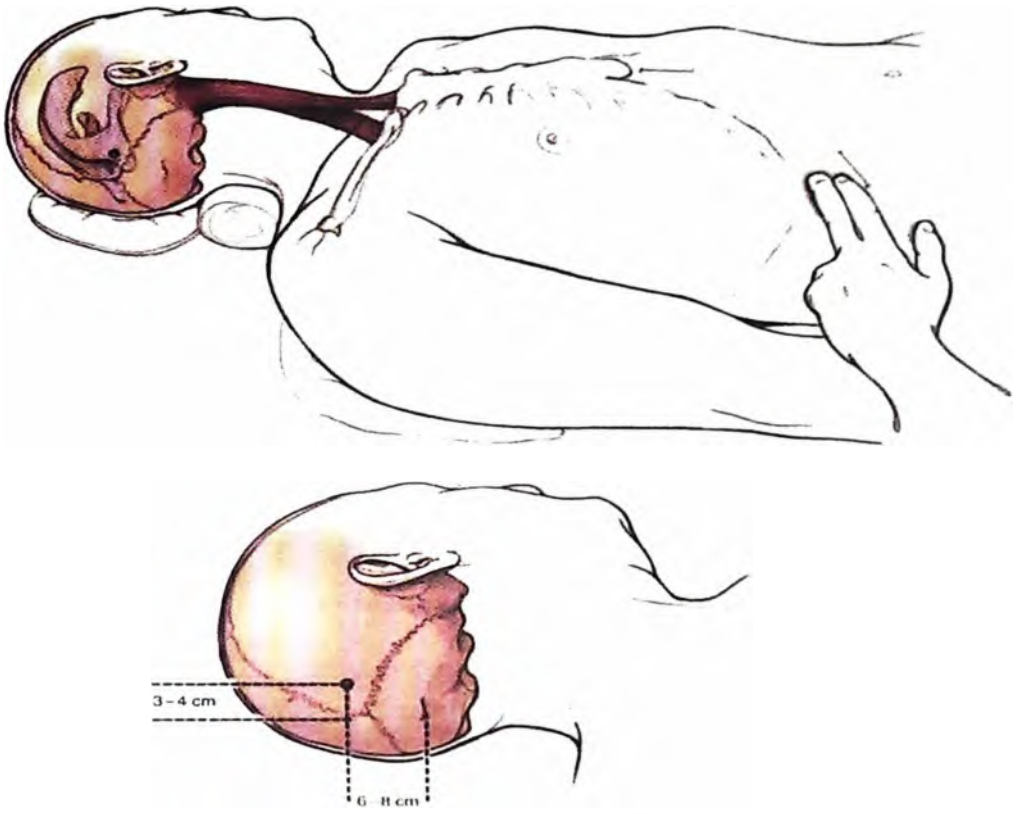
+ Luồn dây van dưới da bằng que luồn, thông thường không cần thêm vết rạch ở ngực nếu que luồn đủ dài.

+ Mở màng cứng một lỗ nhỏ, cầm máu vỏ não bằng dao lưỡng cực, dùng trocart và đầu trên cho vào não thất theo hướng vuông góc với bề mặt não, khi vào đến não thất sẽ có cảm giác hẫng, nước não tủy chảy ra.

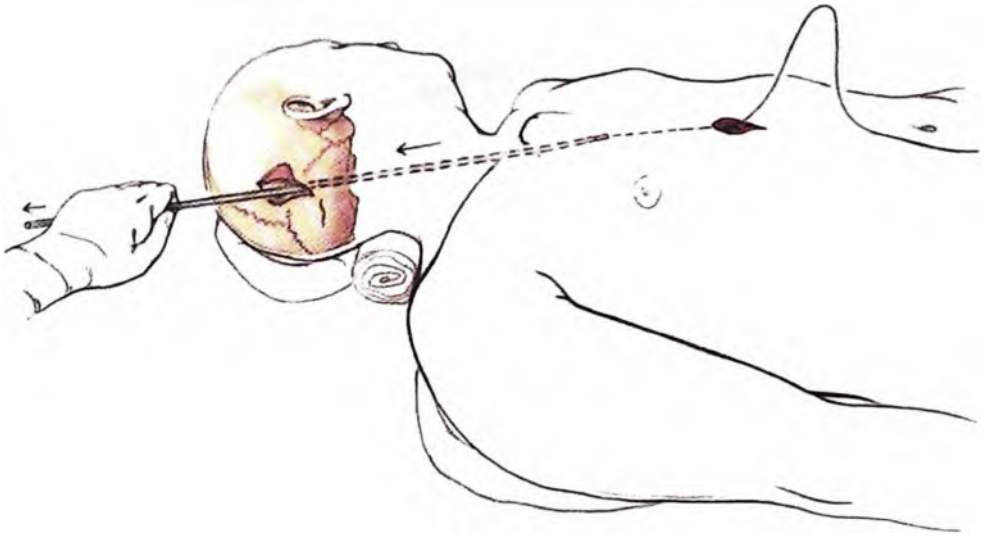
+ Nối đầu trên vào van (bơm nước kiểm tra van và đuổi khí trước), kiểm tra thấy nước não tủy chảy ra ở đầu dưới.

+ Buộc chỉ không tiêu cố định đầu trên vào van.

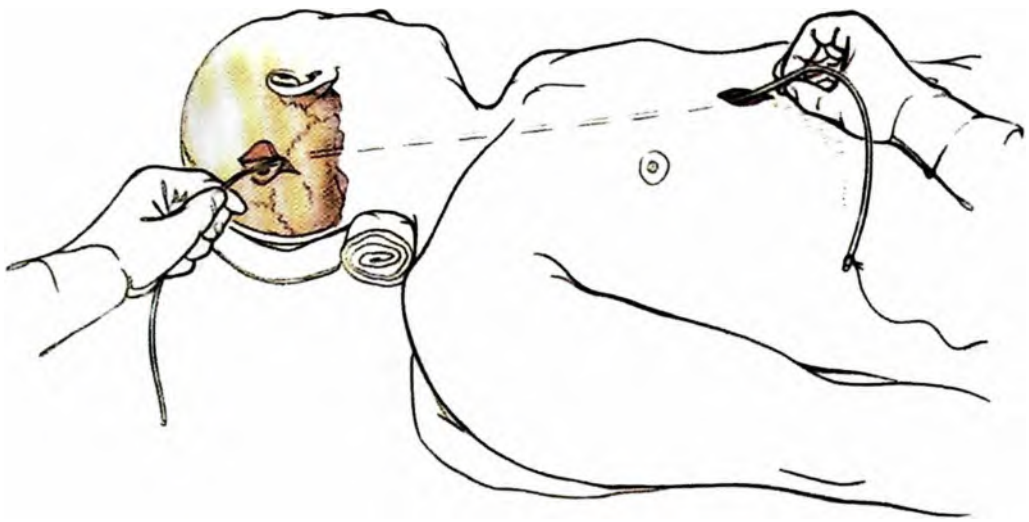
+ Cho đầu dưới vào ổ bụng và đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu.



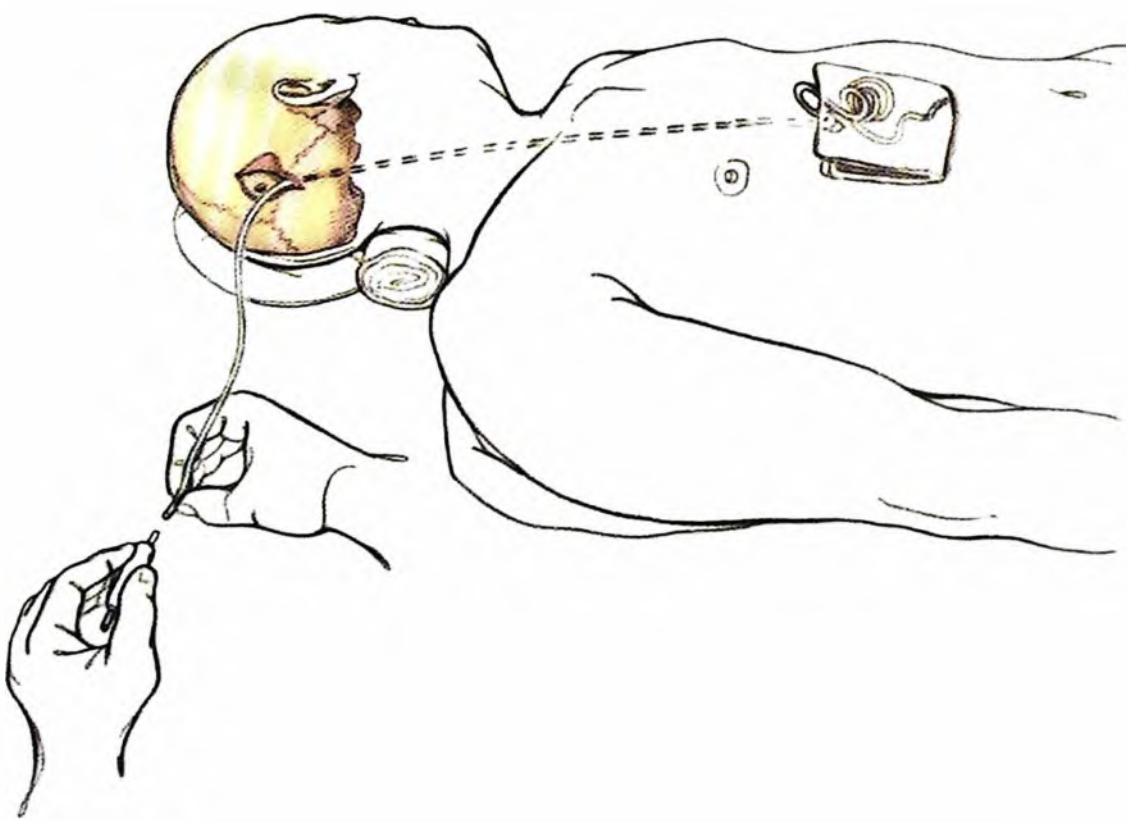
Hình 5. Đường đặt dẫn lưu vào sừng chẩm



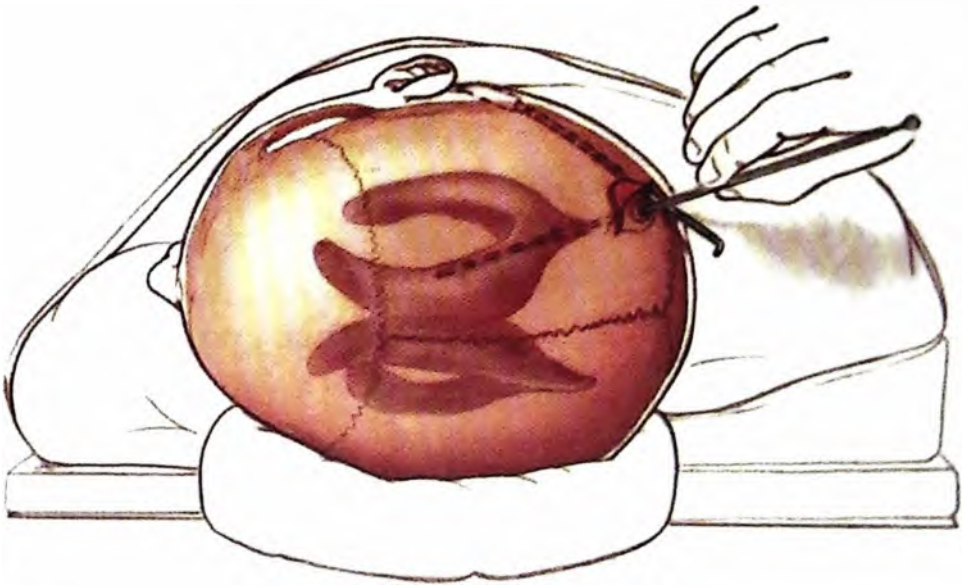
Hình 6. Luồn trocart dưới da từ đầu đến bụng



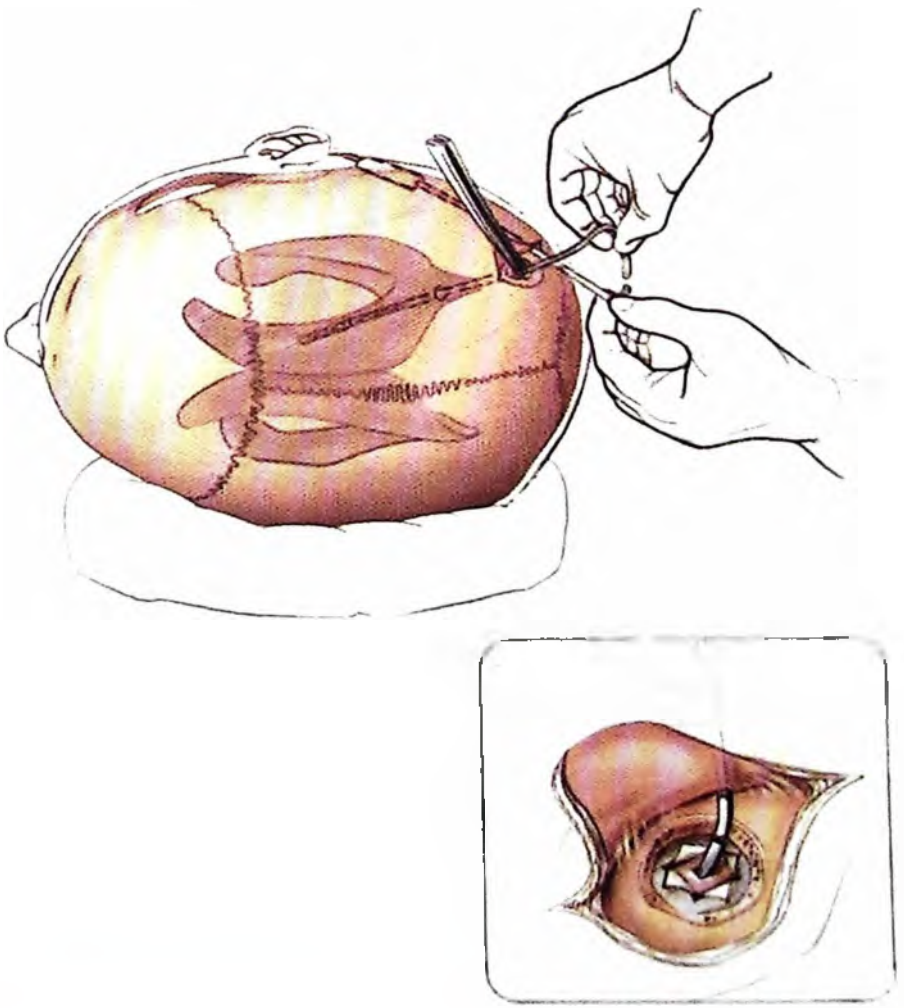
Hình 7. Luồn ống dẫn lưu theo trocart

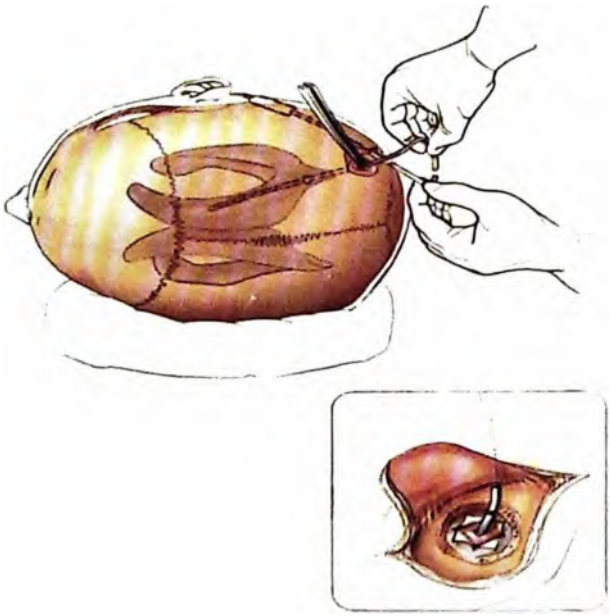


Hình 8. Nối van vào ống dẫn lưu

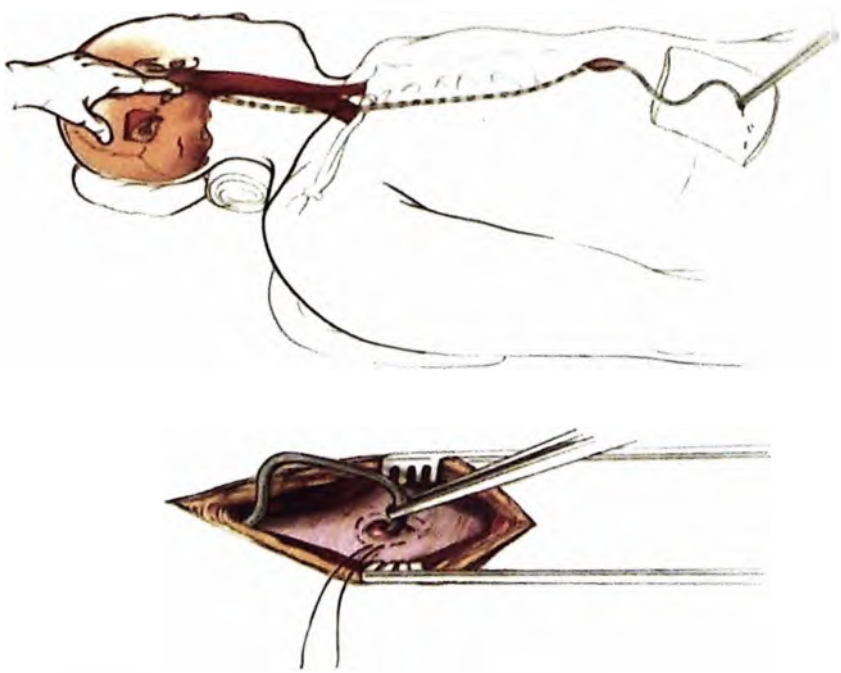


Hình 9. Đưa ống dẫn lưu vào sừng chẩm não thất bên bên phải





Hình 10. Nối với ống dẫn lưu xuống bụng



Hình 11. Kiểm tra van trước khi đưa vào ổ bụng

3. Biến chứng trong và sau mổ

3.1. Các biến chứng chảy máu

- Chảy máu não thất, cần mở rộng và đốt điện cầm máu, sau đó bơm rửa não thất cho đến khi nước não tủy trong nếu không dễ bị tắc dẫn lưu. Theo Nguyễn Quang Bài biến chứng chảy máu não thất là 0,15%, Gotthard. T và Walter. O, biến chứng chảy máu não thất là 2,1%.

- Máu tụ dưới màng cứng có thể cấp tính hoặc mạn tính, thông thường do dẫn lưu chảy quá nhiều làm xẹp não và đứt các tĩnh mạch cầu, hay gặp với loại van áp lực thấp và não thất quá dãn. Khi gặp biến chứng này cần mổ lấy máu tụ dưới màng cứng và thay van áp lực cao hơn, hoặc nối dài van đầu dưới ổ bụng vì tốc độ dòng chảy tỷ lệ nghịch với chiều dài. Nếu sử dụng van tự điều chỉnh áp lực hoặc van áp lực cao có thể tránh được biến chứng này. Theo Numen Quant Bay biến chứng chảy máu dưới màng cứng là 0,3%, Gotthard. T và Walter. O, biến chứng chảy máu là 6,3%, trong đó chảy máu não thất là 2,1%.

3.2. Biến chứng với ống dẫn lưu

- Tắc ống dẫn lưu: Có thể tắc đầu dưới, trong lòng ống dẫn lưu hoặc đầu trên ống dẫn lưu, biểu hiện lâm sàng của tắc ống dẫn lưu là bệnh nhân có biểu hiện của não úng thủy trở lại, đau đầu. Nguyên nhân gây tắc có thể do tổ chức não bám vào các lỗ dẫn lưu ở đầu trên, đầu dưới thường do phúc mạc bám vào bít kín các lỗ của ống dẫn lưu, gần đây nhiều tác giả cho rằng phần lớn tắc là do nhiễm trùng. Theo Nguyễn Quang bài tắc đầu dưới ống dẫn lưu là biến chứng hay gặp nhất (33,33%), tắc trong lòng ống là 25,28%. Theo Avijit Sarkari MS và cộng sự tắc van chiếm 5,5%, còn với tắc dẫn lưu là 18,4%. Theo Gotthard. T và Walter. O biến chứng với ống dẫn lưu là 31,3%.

- Tụt ống dẫn lưu không phải là biến chứng ít gặp, thông thường tụt ở chỗ nối giữa van và ống dẫn lưu do buộc chỉ không chặt hoặc buộc chỉ tự tiêu, đứng trước bệnh nhân có biểu hiện tắc ống dẫn lưu cần chụp phim X quang để kiểm tra dẫn lưu. Ngoài ra còn tụt ống dẫn lưu ra khỏi não thất do khi cho đầu trên vào não thất quá ngắn, khi não thất xẹp lại làm đầu ống tụt ra ngoài.

3.3. Biến chứng trong ổ bụng

- Thủng tạng trong ổ bụng, thường do khi mở phúc mạc mở vào ruột hoặc dạ dày, nếu phát hiện ngay khi mổ thì khâu lại, còn nếu không phát hiện được trong mổ thì sau mổ có dấu hiệu viêm phúc mạc, cần mổ lại khâu lỗ thủng và lau rửa sạch ổ bụng.

- Hình thành nang nước trong ổ bụng, trong nang này chứa đầu dẫn lưu, khi tạo thành nang thì ổ bụng không hấp thu hết dịch não tủy, làm cho dịch não tủy kém hoặc không lưu thông xuống bụng nên biểu hiện lâm sàng là tắc van dẫn lưu. Đối với trường hợp này cần mổ đưa đầu dưới vào vùng khác của ổ bụng. Theo Nguyễn Quang Bài biến chứng ổ bụng gặp 0,5%.

3.4. Nhiễm trùng

Có thể là nhiễm trùng vết mổ, viêm phúc mạc, hay viêm não thất. Khi có nhiễm trùng thì nguy cơ nhiễm trùng ngược hoặc xuôi dòng là rất lớn do vi khuẩn di chuyển theo ống dẫn lưu. Xử trí biến chứng này rất khó khăn và phức tạp. Khi bị viêm não thất thường sẽ làm tắc ống dẫn lưu thì cần mổ lại bơm rửa não thất và dẫn lưu não thất ra ngoài, vì nếu để nguyên dẫn lưu làm nguy cơ viêm phúc mạc tăng cao. Điều trị viêm não thất cần cho kháng sinh liều cao, phối hợp kháng sinh và cho theo kháng sinh đồ, thường cho 3 gam Meronem phối hợp với 500 mg metronidazol truyền tĩnh mạch. Khi có biến chứng viêm phúc mạc cần mổ kẹp tạm thời van dẫn lưu để tránh nguy cơ viêm

não thất ngược dòng, có thể nội soi ổ bụng hút mủ và bơm rửa sạch ổ bụng, khi tình trạng nhiễm khuẩn ổ bụng hết thì mới nên mở lại van dẫn lưu não thất.

V. ĐIỀU TRỊ SAU MỔ

- Sau mổ dẫn lưu não thất nên cho bệnh nhân nằm ngang đầu trong 2-3 ngày cho não nở ra sau đó nằm đầu cao.

- Đối với người lớn cho kháng sinh 2-3 gam cefelosphorin thế hệ 3/ngày, nếu dẫn lưu qua vùng trán nên cho thuốc chống động kinh dự phòng như tegretol 200mg, ngày uống 2 viên chia hai lần.

- Truyền nhiều dịch để cho não nở ra, thường cho 2000ml huyết thanh mặn 0,9%.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đỗ Hải Linh (2011), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả phẫu thuật dẫn lưu não thất ổ bụng trong điều trị não úng thủy thể thông do chấn thương tại Bệnh viện Việt Đức. *Luận văn thạc sỹ Y học*, Đại học Y Hà Nội.
2. Nilesh S., et al, Physiology of CSF and pathophysiology of hydrocephalus.
3. Fudge R., et al (2003), Hydrocephalus diagnosed in young and middle-aged adults. *Hydrocephalus association.*
4. Low C.Y.D (2012), Post - traumatic hydrocephalus after ventricular shunt placement in a Singaporean neurosurgical unit. *Journal of clinical Neuroscience*, 11.
5. Anthony Marmarou, et al (2005), Development of guidelines for idiopathic normal pressure hydrocephalus: introduction. *Guidelines for the Diagnosis and Manaement of Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus.*
6. Graff N.R., et al (2013), Normal pressure hydrocephalus. *Neurosurgery.*
7. Anthony Marmarou, et al (2005), The value of supplemental prognostic tests for the preoperative assessement of idiopathic normal pressure hydrocephalus. *Guidelines for the Diagnosis and Management of Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus*, 3.
8. Norman Relkin, et al (2005), Diagnosing idiopathic normal pressure hydrocephalus. *Guidelines for the Diagnosis and Management of Idiopatic Normal Pressure Hydrocephalus.*
9. Golomb J., et al (2000), Alzheimer's disease comorbidity in normal pressure hydrocephalus: prevalence and shunt response. *J Neurol Neurosurg Psychiatry.*
10. Norman Relkin, at al (2012), *Neuroimaging of Normal Pressure Hydrocephalus*. AAN.
11. Petra Klinge, et al (2005), Outcome of shunting in idiopathic normal pressure hydrocephalus and the value of outcome assessement in shunted patients. *Guidelines for the Diagnosis and Managent of Idiopatic Normal Pressure hydrocephalus*, 5.

12. Bergsneider, M (2005), Surgical management of idiopathic normal pressure hydrocephalus. *Guidelines for the Diagnosis and Management of Idiopathic Normal Pressure hydrocephalus*, 4.

13. I H Chen, C.I.H., H c Liu, K K Chen (1994), Effectiveness of shungting in patients with normal pressure hydrocephalus predicted by temporary, controlled-resistance continuous lumbar drainage: a pilot study. *Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry*, 57, 1430 - 1432.

14. Mori K., et al (1995), Classification of hydrocephalus and outcome of treatment. *Brain & Development*, 17, 338-348.

15. Mollahoseini R., et al (2010), Evaluation of ventriculoperitoneal shunt malfunction regarding ventricular catheter placement. *Medical Journal of the Islamic Republic of Iran*, 24, 79-82.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày cơ chế bệnh sinh và nguyên nhân não úng thủy ở người lớn thể thông.

Câu 2. Trình bày triệu chứng lâm sàng của não úng thủy ở người lớn thể thông.

Câu 3. Phân tích giá trị của phim chụp cộng hưởng từ trong chẩn đoán não úng thủy ở người lớn thể thông.

Câu 4. Trình bày các phương pháp điều trị não úng thủy người lớn thể thông.

Bài 16 NÃO ÚNG THỦY Ở TRẺ EM

Kiều Đình Hùng

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Trình bày được triệu chứng lâm sàng của não úng thủy trẻ em theo lứa tuổi.*
2. *Phân tích được giá trị của cộng hưởng từ và cắt lớp vi tính trong chẩn đoán não úng thủy ở trẻ em.*
3. *So sánh được các phương pháp phẫu thuật não úng thủy ở trẻ em.*
4. *Trình bày và phân tích được các biến chứng sau mổ não úng thủy ở trẻ em.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

Não úng thủy là tình trạng bệnh lý của hệ thần kinh trung ương, là kết quả của sự gián đoạn, mất cân bằng giữa sự hình thành, lưu thông dòng chảy hoặc hấp thu dịch não tủy. Nói một cách khác đó là tình trạng tích tụ quá nhiều dịch não tủy trong não thất do rối loạn quá trình sản xuất, lưu thông và hấp thụ nước não tuỷ.

Não úng thủy được mô tả từ thời Hippocrates (thế kỷ V trước Công nguyên). Bệnh có thể gặp ở mọi dân tộc, mọi quốc gia, mọi lứa tuổi do hai nhóm căn nguyên bẩm sinh và mắc phải gây ra.

Não úng thủy có thể là tình trạng cấp tính hoặc mạn tính xảy ra trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Các hình thức khác nhau của bệnh bao gồm thể tắc nghẽn, thể thông và thể não úng thủy áp lực bình thường. Trong một số trường hợp do teo não hoặc tổn thương mất mô não như: Sau chấn thương, sau mổ não để lại khoảng không gian trống, hộp sọ được lấp đầy một cách thụ động bởi dịch não tủy, đây không phải là sự rối loạn thủy động lực học, do đó không được gọi là não úng thủy.

Não úng thủy bẩm sinh là một trong những dị tật phổ biến nhất của hệ thần kinh trung ương, khoảng 60% trong số các trường hợp não úng thủy xảy ra ở thời kỳ thơ ấu. Tuy nhiên, ngày nay chẩn đoán sàng lọc trước sinh phát triển cũng đã phát hiện được nhiều dị tật não úng thủy trong quá trình mang thai, nên có nhiều trường hợp bị đình chỉ thai nghén. Fernell và cộng sự nghiên cứu tại Thụy Điển giai đoạn 1967-1970, tỷ lệ xuất hiện não úng thủy trong năm đầu tiên là 0,53/1000 và 0,63/1000 giai đoạn 1979-1982. Trong đó, 70% xuất hiện trước sinh, 25% trong chu kỳ sinh và 5% xuất hiện sau sinh. Garne và cộng sự tổng hợp từ 4 nghiên cứu của châu Âu giai đoạn 1996-2003, tỷ lệ não úng thủy bẩm sinh là 4,65/10000, tần suất mắc bệnh không phụ thuộc vào chủng tộc, địa dư. Tuy nhiên bệnh có xu hướng gia tăng, hiện nay tỷ lệ mắc bệnh khoảng 0,5-0,8/1000. Năm 2008, Simon nghiên cứu tại Hoa Kỳ công bố tỷ lệ mắc não úng thủy bẩm sinh là

3/1000 trẻ đẻ sống, ngoài ra thêm khoảng 6000 trẻ mắc mỗi năm trong 2 năm đầu đời. Mỗi năm có khoảng 38200 đến 39900 trẻ nhập viện, chiếm 0,6% tất cả các trường hợp bệnh nhi vào viện, với 319000 đến 433000 ngày nằm viện, chi phí hàng năm cho điều trị não úng thủy khoảng 1,4 đến 2 tỷ USD, chiếm 3,1% tổng viện phí cho tất cả trẻ em Hoa Kỳ. Warf nghiên cứu năm 2005 ở một số quốc gia châu Phi cho thấy tỷ lệ mắc não úng thủy bẩm sinh vào khoảng 0,9-1,2%.

Việc chẩn đoán và điều trị não úng thủy đã có rất nhiều tiến bộ nhờ siêu âm đa chiều trong quá trình mang thai, cộng hưởng từ ở phụ nữ có thai, trong thời kỳ sau sinh. Về điều trị cũng có nhiều tiến bộ như hệ thống van dẫn lưu ngày càng được cải tiến, đặc biệt là phẫu thuật nội soi não thất trong điều trị não úng thủy đã mang đến rất nhiều ưu điểm so với các phương pháp truyền thống.

1. Cơ chế bệnh sinh

Não úng thủy thường gặp do tắc nghẽn dịch não tủy trong hệ thống não thất hoặc trong khoang dưới nhện (ở người bình thường dịch não tủy sau khi được bài tiết liên tục, lưu thông qua hệ thống não thất và tủy sống và cũng liên tục được hấp thu trở lại hệ thống tuần hoàn), sự tắc nghẽn này có thể là tự một dị tật bẩm sinh hoặc do thứ phát sau biến chứng của chấn thương hộp sọ, của tổ chức não xuất huyết hay nhiễm trùng thần kinh.

Ngoài ra não úng thủy còn có thể là do sự sản xuất quá mức của dịch não tủy như các u của đám rối mạch mạc, hoặc do quá trình hấp thu bị ngăn cản sau xuất huyết dưới nhện hoặc sau viêm màng não. Hậu quả của sự ứ đọng dịch não tủy trong hệ thống não thất hay khoang dưới nhện là tăng áp lực nội sọ, tăng thể tích não thất ép lên tổ chức não làm bề dày mô não mỏng dần, cuối cùng có thể gây ra các triệu chứng thần kinh như co giật, chậm phát triển tâm thần. Những dấu hiệu này xảy ra sớm hơn ở trẻ lớn, người lớn do hộp sọ không thể mở rộng thể tích tương ứng với khối lượng chất lỏng tăng lên trong hệ thống não thất. Ở bào thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khi bị não úng thủy, kích thước vòng đầu to nhanh một cách bất thường, không bao gồm mặt, áp lực của dịch não tủy làm cho xương sọ bị đẩy lồi ra ngoài, các khớp sọ tách xa nhau, thóp rộng ra. Một dấu hiệu khác của trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ là đặc tính cố định của niêm mạc mắt khi nhìn xuống tạo nên dấu hiệu "mặt trời lặn".

Áp lực nội sọ cao gây nên chèn ép hệ thống não bộ dẫn đến tổn thương não và các biến chứng khác.

2. Nguyên nhân

2.1. Hẹp cống Sylvius

Đây là nguyên nhân gây não úng thủy khoảng 10% ở lứa tuổi từ sơ sinh đến trẻ đi học. Phần lớn là não úng thủy bẩm sinh nhưng cũng có những trường hợp xuất hiện bệnh ở người trưởng thành.

Có ba dạng hẹp cống Sylvius là: Cống Sylvius phân đôi, màng ngăn và tăng sinh tế bào thần kinh đệm.

- Cống Sylvius phân đôi (Forking) được Russell (1949) dùng thay cho từ chậm phát triển (atrésia). Cống Sylvius phát triển thành hai ống, trong đó có một ống tịt lại, có khi cả hai ống cùng đổ vào một dòng. Ống phía sau có thành nhăn nhúm như đèn xếp, ống phía trước chỉ có một khe mỏng. Cấu tạo bẩm sinh này thường kèm theo các dị tật khác như gai đôi, thoát vị tủy - màng tủy hoặc dị tật Arnold -Chiari.

- Màng ngăn cống Sylvius là dị tật hiếm gặp, màng ngăn mỏng thường có nhiều lỗ thủng nhỏ li ti.

- Tăng sinh tế bào thần kinh đệm: Cống Sylvius vốn hẹp sẵn, nay tế bào thần kinh đệm tăng sinh làm tắc hẳn. Spiller (1916) cho rằng đây là một dị tật bẩm sinh do quá trình trưởng thành của phôi thai bị rối loạn.

2.2. Dị tật Arnold - Chiari

Dị tật này được Chiari (1891) và Arnold (1894) mô tả từ cuối thế kỉ thứ XIX. Bao gồm ba loại:

- Loại I: Gồm các trường hợp chỉ có hai hạch nhân tiểu não lọt qua lỗ chẩm.

- Loại II: Hay gặp nhất có thoát vị tủy - màng tủy kèm theo dị tật này thường có các dị tật khác như: Kênh Sylvius hẹp và phân đôi, rỗng ống tủy,... Các loại u não: Hay gặp u tuyến tùng, u hố sau,...

- Loại III: Thường kèm theo các dị tật khác của não và các bộ phận khác trong cơ thể.

2.3. Não úng thủy do các nguyên nhân mắc phải

- Quá trình viêm: Xơ quá quá trình viêm, viêm màng não mủ dịch lưu thông khoang dưới nhện và hấp thu khó khăn.

- Chảy máu màng nhện, chảy mãu não thất làm tắc đường dẫn lưu của dịch não tuỷ.

3. Phân loại não úng thủy

3.1. Phân loại theo cơ chế bệnh sinh

- Não úng thủy thể tắc nghẽn: Rất thường gặp, gây ra bởi dịch não tủy, ngăn chặn dịch não tủy chảy vào khoang dưới nhện. Ví dụ:

+ Lỗ Monro bị tắc do các khối u chèn ép như u não thất bên, u não thất III, các nang vách trong suốt.

+ Cống Sylvius bị hẹp hoặc tắc do viêm, xuất huyết,...

+ Tắc nghẽn não thất IV do các khối u vùng hố sau như u não thất IV, u thùy nhộng, u tiểu não, u vùng góc cầu tiểu não có kích thước lớn, làm giãn toàn bộ hệ thống não thất.

- Não úng thủy thể thông: Còn được gọi là não úng thủy thể không tắc nghẽn, gây ra bởi suy giảm tái hấp thu dịch não tủy bởi các hạt Pacchioni dọc hai bên xoang tĩnh

mạch dọc trên. Nhiều căn nguyên khác nhau dẫn đến não úng thủy thể thông như: Xuất huyết dưới nhện, xuất huyết não thất, viêm màng não.

3.2. Não úng thủy áp lực bình thường

Là một hình thức đặc biệt của não úng thủy thể thông, thường gặp ở người lớn, đặc trưng bởi hệ thống não thất giãn rộng, có sự liên tục tăng, giảm của áp lực dịch não tủy. Chẩn đoán bằng cách đo áp lực não thất liên tục ≥ 24 giờ.

II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

Để chẩn đoán não úng thủy ở trẻ em thường dựa vào triệu chứng lâm sàng, tuy nhiên để chẩn đoán nguyên nhân, mức độ tổn thương,... cần có các phương pháp cận lâm sàng hỗ trợ.

Biểu hiện lâm sàng của não úng thủy thay đổi tùy theo lứa tuổi, nguyên nhân gây nên tắc nghẽn, thời gian mắc bệnh và tốc độ tăng áp lực nội sọ.

1. Não úng thủy ở trẻ nhũ nhi

Trẻ nhỏ khớp sọ chưa đóng kín nên triệu chứng dễ nhận thấy, nhất là kích thước vòng đầu tăng nhanh bất thường, da đầu mỏng và sáng bóng, thóp trước đầu rộng và căng, khớp sọ giãn, mắt thường ở tư thế nhìn xuống tạo nên "dấu hiệu mặt trời lặn".

Ngoài ra trẻ hay giật mình, khó bú, hay bị sặc sữa hoặc nôn vọt. Trẻ khó ngủ, hay khóc, khi nằm đầu ngoẹo sang một bên, vận động ngày càng chậm dần, tay trẻ thường nắm chặt.

Tinh thần phát triển chậm.

2. Não úng thủy ở trẻ lớn

- Khi trẻ lớn hơn, các khớp sọ đóng kín một phần, dấu hiệu đầu to khó nhận biết hơn. Nếu trẻ đến khám muộn thấy đầu to kì quái.

- Trẻ dễ bị kích thích, khó chịu, mệt mỏi, nôn nhiều vào buổi sáng.

- Nhức đầu là dấu hiệu nổi bật, đau nhiều về sáng kèm theo nôn.

- Thay đổi tri giác như ngủ gà, lú lẫn.

- Chậm phát triển về tâm lý - vận động.

- Soi đáy mắt: Phù gai thị, nếu để muộn còn teo gai, nhìn đôi do liệt dây thần kinh VI.

- Ngoài ra có thể có các triệu chứng do tổn thương gây nên như: U hố sau, trẻ bị loạng choạng, rối tầm, hay bị ngã, hoặc u sọ hầu làm trẻ chậm phát triển, béo phì,...

III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

1. Siêu âm

Rất tốt đối với thai nhi, trẻ nhũ nhi khi thóp trước chưa liền sẽ đo kích thước não thất, chiều dày của tổ chức não. Nhiều trường hợp phát hiện não úng thủy lúc mang thai, có thể đình chỉ thai nghén nếu giãn não thất tiến triển, nhu mô não mỏng,...

2. X quang

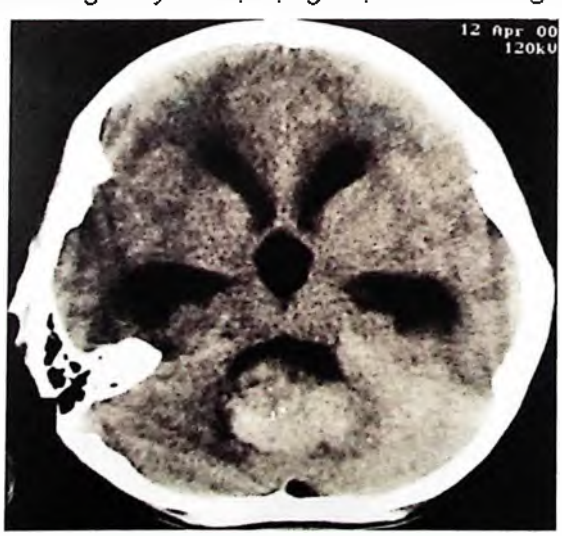
Thấy khớp sọ giãn rộng, có thể thấy xương sọ mỏng và hình dấu ấn ngón tay ở trẻ lớn. Tuy nhiên nếu có chụp cắt lớp vi tính thì không cần chụp X quang.

3. Chụp cắt lớp vi tính

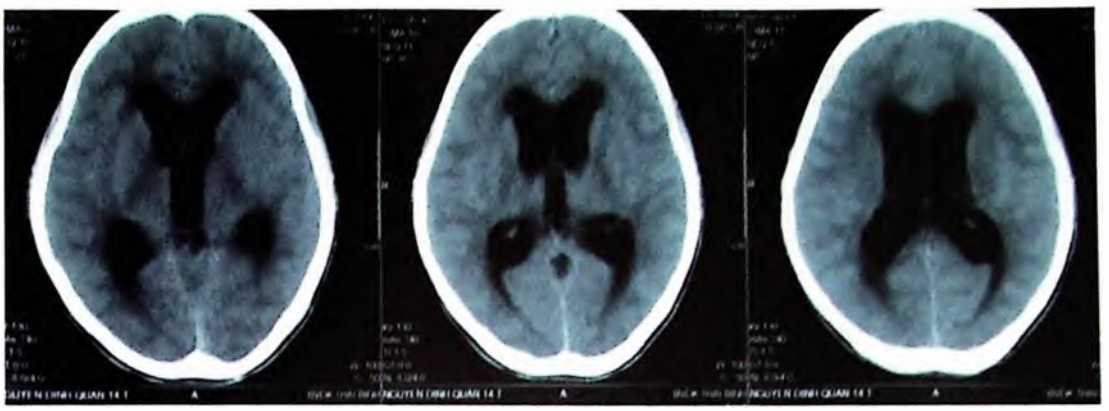
Dễ dàng chẩn đoán não úng thủy, có thể thấy rõ nguyên nhân gây nên, đánh giá được chiều dày của tổ chức não. Cần tiêm thuốc cản quang để tìm nguyên nhân.



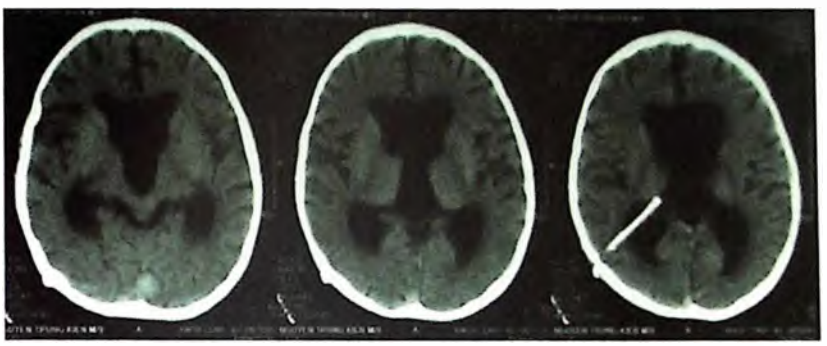
Hình 1. Não úng thủy do dị dạng mạch não vùng tuyến tùng



Hình 2. Não úng thủy do u hố sau



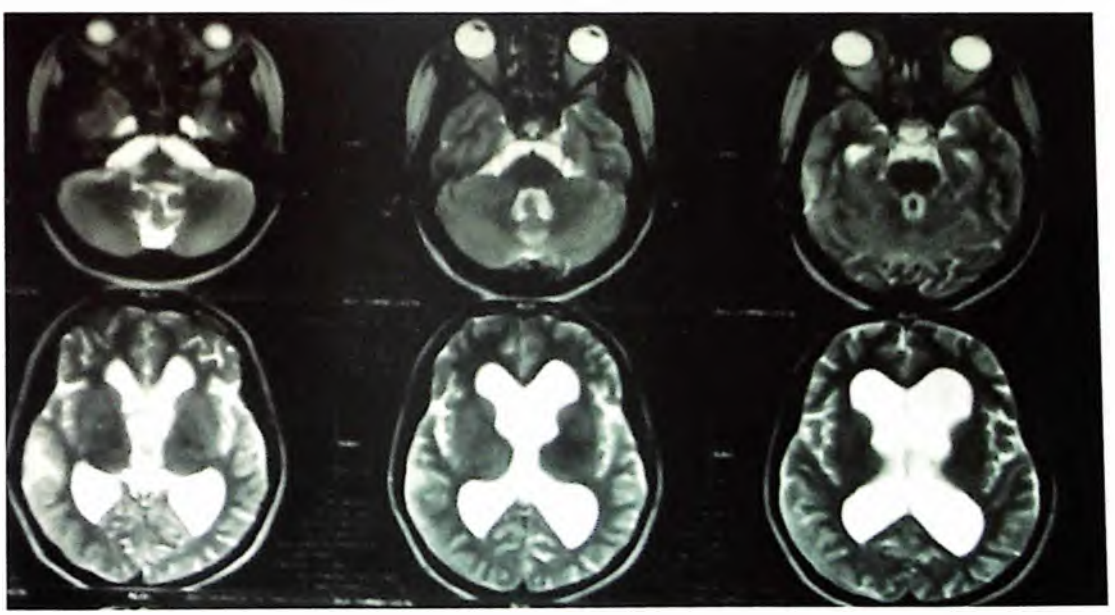
Hình 3. Não úng thủy thể tắc nghẽn



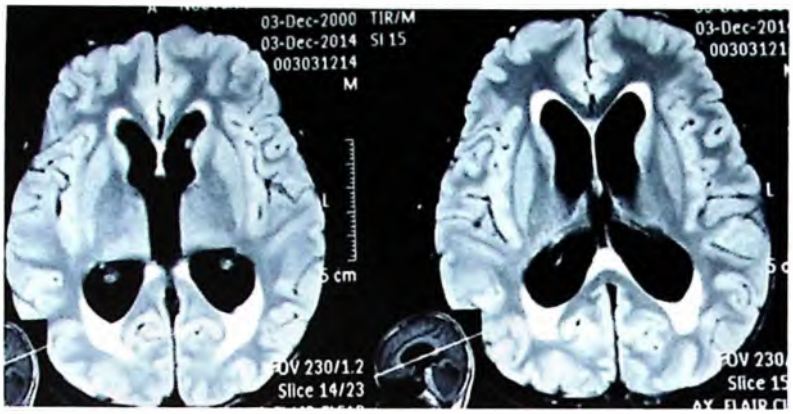
Hình 4. Não úng thủy đã dẫn lưu não thất ổ bụng

4. Chụp cộng hưởng từ

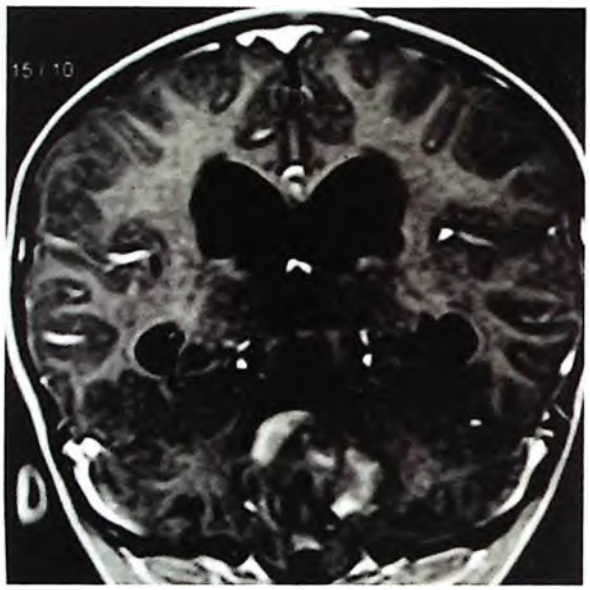
Có ưu điểm là vô hại vì không phải tia X, dễ dàng xác định kích thước não thất, và nguyên nhân gây nên não úng thủy, nhìn được không gian ba chiều, có thể thấy thấm dịch qua thành não thất trong những trường hợp giãn não thất áp lực rất cao. Tuy nhiên có nhược điểm là chụp lâu, trẻ khó nằm yên, nhiều khi phải gây mê khá phức tạp.



Hình 5. Não úng thủy thể tắc nghẽn



Hình 6. Não úng thủy, dịch não tuỷ thấm qua thành não thất



Hình 7. Não úng thủy do u hố sau

5. Xét nghiệm dịch não tủy

Chỉ tiến hành khi nghi ngờ não úng thủy do viêm màng não. Chống chỉ định khi áp lực nội sọ tăng cao vì dễ gây tụt hạnh nhân tiểu não khi chọc dò tủy sống, đặc biệt là trẻ lớn.

IV. ĐIỀU TRỊ

1. Điều trị nội khoa

Trong não úng thủy thường không điều trị nội khoa, tuy nhiên trong một vài trường hợp trì hoãn, hoặc không phẫu thuật có thể sử dụng Acetazolamide (Diamox) với liều trung bình 80-100 mg/kg ngày. Ngoài ra có thể dùng Furosemide (Lasix) liều 2-4 mg/kg/ngày, có thể dùng trong trường hợp não úng thủy do viêm màng não (đang viêm) hoặc xuất huyết não.

2. Điều trị ngoại khoa

Đây là phương pháp chủ yếu điều trị não úng thủy. Người đầu tiên là Walter Dandy (1922) đề xuất phẫu thuật thông sàn não thất ba.

2.1. Chỉ định mổ

Theo Matson (1969) có thể chia bệnh nhi não úng thủy thành ba nhóm:

- Nhóm 1: Não úng thủy đang tiến triển mà không có dấu hiệu chứng tỏ não bị tổn thương không hồi phục được.

- Nhóm 2: Não úng thủy có bằng chứng não bị tổn thương không hồi phục hoặc kèm theo dị tật bẩm sinh khác.

- Nhóm 3: Não úng thủy không tiến triển nữa.

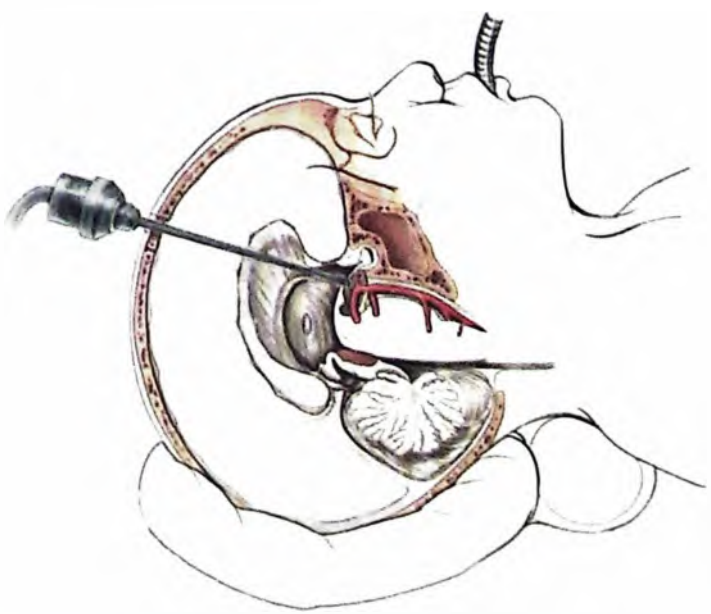
Đối với nhóm 1, chỉ định phẫu thuật tuyệt đối. Còn với nhóm 2, đại đa số tác giả cho rằng khi nhu mô não < 2cm thì tiên lượng xấu và hạn chế chỉ định mổ. Với nhóm 3 cần theo dõi, nhiều khi đặt dụng cụ đo áp lực nội sọ để xem có chỉ định mổ không.

2.2. Các phương pháp phẫu thuật

Hiện nay chủ yếu có hai phương pháp phẫu thuật là dẫn lưu não thất bên trong sọ và dẫn lưu não thất bên ngoài sọ.

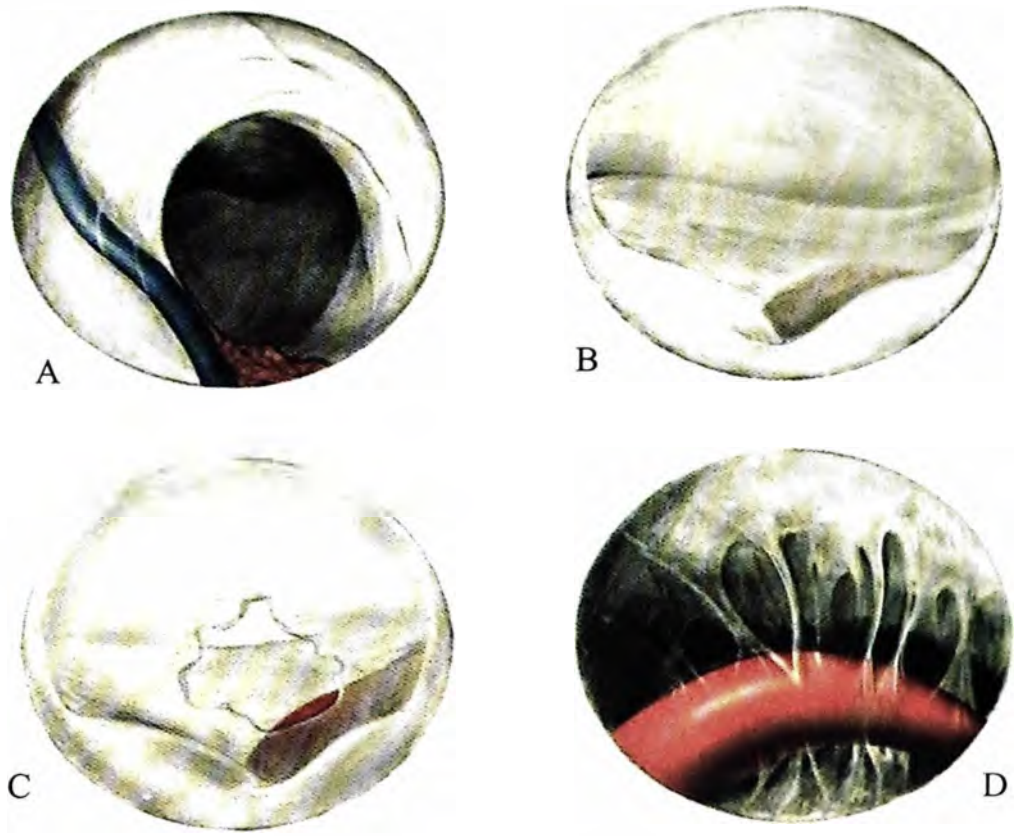
❖ Dẫn lưu não thất bên trong sọ

- Dẫn lưu não thất vào bể lớn do Torkildsen (1936) đề xuất. Là một đoạn ống được luồn qua sừng chẩm não thất bên qua lỗ khoan, ống này được luồn dưới da đầu sau đó được cho vào bể lớn tại vùng lỗ chẩm. Torkildsen khuyên có thể cho đầu dưới ống chui vào khoang dưới nhện từ C1-C3.



Hình 8. Hình ảnh nội soi

- Mở thông não thất bể đáy bằng cách tạo lỗ thông ở sàn não thất ba do Walter Dandy thực hiện (1922). Hiện nay chủ yếu làm bằng phương pháp nội soi rất hiệu quả, tuy nhiên chỉ định cũng hạn chế.



Hình 9. Nội soi thông sàn não thất III

A: Hình ảnh lỗ Monro giãn rộng với tĩnh mạch thị vân và đám rối mạch mạc

B: Hình ảnh ống nội soi đã qua lỗ Monro và nhìn thấy thể vú, dốc nền

C: Hình ảnh mở thông từ não thất 3 vào bể đáy

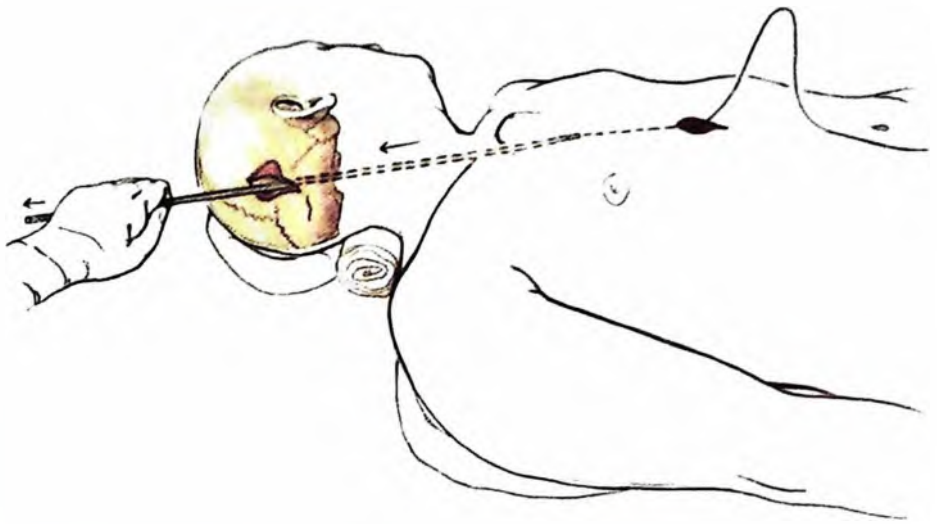
D: Hình ảnh ống nội soi đưa xuống sâu hơn nhìn rõ động mạch thân nền.

❖ Dẫn lưu não thất ra ngoài sọ

- Năm 1908 Kausch đề xuất ý kiến dẫn lưu dịch não thất vào ổ bụng nhưng phải mất hơn 40 năm sau Cone (1949) mới thực hiện thành công ca đầu tiên. Sau đó, Ransohoffe (1954) dẫn lưu não thất vào màng phổi.

- Năm 1952, Nulsen và Spitz dùng van chảy một chiều vào tâm nhĩ từ đó gọi là van Spitz - Holtec.

- Từ năm 1970 đến nay đa số các phẫu thuật viên dẫn lưu não thất ổ bụng. Van dẫn lưu não thất ổ bụng đã có rất nhiều cải tiến đặc biệt là van có thể điều chỉnh áp lực qua da nhờ nam châm, van tự điều chỉnh áp lực...



Hình 10. Dẫn lưu não thất - ổ bụng

VI. BIẾN CHỨNG SAU MỔ

Khi dẫn lưu não thất thường có bốn loại biến chứng hay gặp:

1. Tắc dẫn lưu

- Trong mổ thông bể đáy có thể lỗ thông này tắc lại do dính, bệnh nhân có biểu hiện dấu hiệu não úng thủy trở lại. Trong trường hợp này cần mổ dẫn lưu não thất ổ bụng.

- Tắc dẫn lưu não thất ổ bụng: Có thể tắc đầu trên (đầu não thất) do máu cục, tổ chức não bám vào các lỗ thông, có thể tắc đầu dưới do mạc nối hoặc giả mạc bám vào. Thường phải mổ lại thông tắc hoặc thay van khác.

2. Nhiễm khuẩn

- Có thể nhiễm khuẩn vết mổ, nhiễm khuẩn hệ thống van hoặc viêm não thất rất nguy hiểm.

- Khi có biểu hiện nhiễm khuẩn, phải điều trị kháng sinh liều cao, phối hợp 2-3 loại kháng sinh, sau 7-10 ngày nếu không có kết quả thường phải rút bỏ dẫn lưu. Chỉ khi nào bệnh nhân hết nhiễm trùng, dịch não tủy trong và vô khuẩn mới được phép đặt dẫn lưu khác. Nhìn chung, nhiễm khuẩn sau đặt van là biến chứng nặng. Chính vì vậy, khi tiến hành đặt van phải hết sức chú ý vô khuẩn.

3. Máu tụ trong sọ

- Có thể chảy máu não thất do quá trình chọc vào não thất gây chảy máu, nhưng hay gặp nhất là máu tụ dưới màng cứng do nước xuống bụng quá nhiều gây xẹp não. Theo nhiều tác giả như Jeffreys (Hoa Kỳ, 1979) tỷ lệ này từ 2-4%.

- Để hạn chế máu tụ dưới màng cứng cần chọn van thích hợp ví dụ như: Não thất giãn nhiều nên chọn van áp lực cao hoặc trung bình. Nếu chọn van áp lực thấp dễ gặp biến chứng này.

- Để tránh biến chứng này hiện nay có các loại van điều chỉnh được áp lực từ ngoài qua nam châm hoặc van tự điều chỉnh áp lực.

4. Động kinh

Theo Kepper (1998), có 20% số trẻ bị động kinh sau mổ. Nên đặt dẫn lưu qua ngã ba não thất sẽ ít bị động kinh hơn dẫn lưu ở vùng trán.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bondurant CP, Jimenz DF (1995): Epidemiology of cerebrospinal fluid shunting. *Pediatr Neurosurg* 23:254-259
2. Aronyk KE (1995): The history and classification of hydrocephalus. *Neurosurg Clin N Am* 4: 599-609
3. Drake JM, Kestle J, Milner R, et al (1998): Randomized trial of cerebrospinal fluid shunt valve design in pediatric hydrocephalus. *Neurosurgery* 43: 294-305
4. McCullough DC (1990): A history of the treatment of hydrocephalus. *Concepts Neurosurg* 3:1-10
5. Fisher RG (1951): Surgery of the congenital anomalies. *Baltimore*: Williams &Wilkins.
6. Davidoff LE (1929): Treatment of hydrocephalus. *Arch Surg* 18: 1737-1762
7. Sharpe W (1917): The operative treatment of hydrocephalus: A preliminary report of forty-one patients. *Am J Med Sci* 153: 563-571
8. Cushing H: The special field of neurological surgery. *Cleveland Med* J 4: 1-25

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày và phân tích cơ chế bệnh sinh, nguyên nhân và phân loại não úng thủy trẻ em.

Câu 2. Phân tích các triệu chứng lâm sàng não úng thủy ở trẻ em.

Câu 3. Giải thích các dấu hiệu chẩn đoán hình ảnh não úng thủy ở trẻ em.

Câu 4. Phân tích ưu, nhược điểm của các phương pháp điều trị não úng thủy ở trẻ em.

Bài 17 TÚI PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO VỠ

Nguyễn Thế Hào
Phạm Quỳnh Trang

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Trình bày và giải thích được các triệu chứng lâm sàng của túi phình động mạch não vỡ.*
2. *So sánh được giá trị các bảng phân loại túi phình động mạch não vỡ.*
3. *Phân tích được giá trị của chụp cắt lớp vi tính đa dãy và chụp mạch não số hóa xóa nền trong chẩn đoán túi phình động mạch não vỡ.*
4. *So sánh được các phương pháp phẫu thuật túi phình động mạch não vỡ.*
5. *Trình bày được điều trị nội khoa túi phình động mạch não vỡ.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Định nghĩa

Túi phình động mạch não là hiện tượng giãn hình túi, khu trú ở một phần của thành động mạch não và thành túi giãn mỏng, yếu, không còn cấu trúc bình thường của thành mạch, chính vì vậy túi phình có nguy cơ vỡ gây ra chảy máu dưới màng nhện.

2. Dịch tễ

Túi phình động mạch là một loại thương tổn thường gặp của hệ thống động mạch não, chiếm khoảng 1-8% dân số. Túi phình động mạch não được phát hiện khi: 1) Có biến chứng vỡ; 2) Chèn ép (tuyến yên, dây II, III, thân não...); 3) Gây thiếu máu não do huyết khối làm tắc mạch não; 4) Tình cờ khi chụp phim sọ não thăm dò.

Khoảng 90% túi phình động mạch não được phát hiện khi có biến chứng vỡ. Tỉ lệ vỡ trung bình hàng năm là khoảng 10-15 người/100.000 dân. Vỡ túi phình động mạch não gây ra chảy máu dưới màng nhện là bệnh cảnh cấp cứu ngoại khoa thần kinh nặng, chiếm 8-10% tai biến mạch máu não nói chung, và 45-75% chảy máu trong sọ nói riêng. Bệnh diễn biến phức tạp với nhiều biến chứng, tỉ lệ tử vong và di chứng cao. Nếu không điều trị, thì 70-80% bệnh nhân chết trong vòng một năm sau chảy máu.

3. Phân bố túi phình động mạch não

Chủ yếu các túi phình nằm trên thân các động mạch não lớn ở nền sọ, xung quanh đa giác Willis. Sự phân bố các túi phình không đồng đều trên thân các động mạch não, 90-95% túi phình trong sọ nằm ở hệ tuần hoàn trước, túi phình thuộc hệ động mạch

sống nền chiếm tỉ lệ nhỏ. Túi phình thường ở vị trí ngã ba các động mạch não hoặc chỗ uốn cong của các động mạch, ít khi trên đoạn động mạch thẳng không chia nhánh.

4. Cấu trúc túi phình động mạch não

Thành túi phình mỏng hơn thành động mạch não do thiếu hai lớp bình thường của thành động mạch là lớp giữa và lớp sợi đàn hồi. Thành này chỉ có lớp màng xơ mỏng, liên tiếp với lớp áo ngoài của thành động mạch và được lót phía trong bởi lớp nội mạc mạch máu nên dễ vỡ. Túi phình động mạch não gồm ba phần: cổ, thân và đáy. Đáy túi phình rất mỏng và yếu, nên thường vỡ ở đáy, hiếm khi vỡ ở cổ túi. Nghiên cứu của Crawford cho thấy: 64% túi phình vỡ ở đáy, 17% vỡ ở thân, chỉ 2% vỡ ở cổ.

5. Bệnh lý mạch máu não phối hợp với túi phình động mạch não

Đa túi phình động mạch não: Là có từ hai túi phình động mạch não trở lên, chiếm 8,5%, thường xảy ra ở nữ, 72% bệnh nhân trên 50 tuổi, ít gặp ở trẻ em. Chảy máu dưới màng nhện xảy ra ở bệnh cảnh này đặt ra những khó khăn cho chẩn đoán và điều trị.

Túi phình động mạch não phối hợp với khối dị dạng động - tĩnh mạch não: Thể này chiếm 2,7-23% khối dị dạng động - tĩnh mạch não. Sự phối hợp làm tăng nguy cơ chảy máu và nguyên nhân chảy máu thường là do vỡ túi phình.

6. Nguyên nhân bệnh sinh túi phình động mạch não

Cho đến nay nguyên nhân bệnh sinh phình động mạch não còn chưa rõ ràng. Một mặt, các nghiên cứu cho thấy túi phình như một tổn thương mắc phải: Tỉ lệ túi phình thay đổi theo tuổi, sự xuất hiện những túi phình mới khi theo dõi, sự tăng kích thước túi phình theo thời gian, vị trí thường gặp các túi phình ở ngã ba các động mạch (nơi luôn chịu tác động chính của áp lực dòng máu), sự già cỗi của các động mạch não đi kèm với những tổn thương thoái hóa lớp giữa và tổ chức đàn hồi, cũng như tổn thương xơ vữa. Mặt khác, sự xuất hiện những túi phình ở người trẻ, đặc biệt là trẻ em, những bằng chứng về di truyền như: Phình động mạch não phối hợp với một số bệnh di truyền, bệnh loạn sản thần kinh ngoại bì bẩm sinh (Phacomatose) có tính chất gia đình.., đã ủng hộ giả thuyết cho rằng phình động mạch não là tổn thương bẩm sinh. Dù là tổn thương bẩm sinh hay mắc phải, thì hầu hết các tác giả đều thống nhất: Phình động mạch não hình thành, phát triển, rồi vỡ là do hai yếu tố chính: Tính yếu của thành động mạch và tác động của dòng máu não.

II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

1. Triệu chứng báo hiệu

Khoảng 20-39% túi phình vỡ có triệu chứng báo hiệu, nhất là chảy máu dưới nhện nặng, xấp xỉ một nửa số bệnh nhân này đi khám bệnh, nhưng 40%-60% số đi khám này bị chẩn đoán nhầm với bệnh khác. Đau đầu là triệu chứng hay gặp nhất (khoảng 83%), đau khác thường, kéo dài từ 1-2 ngày đến 1-2 tuần không giảm, buồn nôn, nôn (18-50%), đau cổ (6-30%), các dấu hiệu thần kinh thoáng qua: Mất thị lực, liệt dây III, yếu nửa người. Theo Jakobsson thì 75% bệnh nhân có triệu chứng báo hiệu sẽ xảy ra vỡ túi

phình trong vòng hai tuần tiếp sau, tỉ lệ tử vong tới 40-50%. Chẩn đoán được ở giai đoạn này rất quan trọng, vì điều trị sớm, tránh được thảm họa vỡ, giảm tỉ lệ tử vong và di chứng.

2. Chảy máu dưới màng nhện đơn thuần thể điển hình

Vỡ túi phình động mạch não là nguyên nhân thường gặp nhất của chảy máu dưới màng nhện nguyên phát, chiếm tới 80-89%. Chảy máu dưới màng nhện do vỡ túi phình động mạch não thường xảy ra đột ngột, đôi khi có thể thấy các yếu tố thuận lợi. Biểu hiện lâm sàng kinh điển là đau đầu, dấu hiệu kích thích màng não và suy giảm tri giác.

Đau đầu *dữ dội, đột ngột*, khác với tất cả các kiểu đau đầu từ trước, đau như búa bổ, bệnh nhân cảm thấy "chưa bao giờ đau như vậy". 50-80% đau đầu điển hình, đau không giảm mặc dù đã điều trị. Mất tri giác ban đầu khoảng 10-30 phút, là biểu hiện thường gặp, xuất hiện tiếp sau đau đầu ở 20-80% bệnh nhân.

Những dấu hiệu kích thích màng não (buồn nôn, nôn, đau cổ và hội chứng màng não) thường gặp. 61% bệnh nhân có nôn, và 35-70% có hội chứng màng não rõ.

Suy giảm tri giác phụ thuộc vào mức độ chảy máu và mức độ tổn thương não, bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, lú lẫn, hoặc hôn mê.

Dấu hiệu thần kinh khu trú: 12% bệnh nhân liệt nửa người hay liệt hai chân, khi có phối hợp khối máu tụ trong não hay do co thắt mạch máu não nặng. Liệt dây thần kinh sọ ít gặp, có thể liệt dây VI bên túi phình vỡ hoặc cả hai bên, liệt dây III do túi phình động mạch thông sau, liệt dây II do túi phình động mạch mắt. Hội chứng Terson (giảm thị lực, chảy máu dịch kính, chảy máu võng mạc) do nhà nhãn khoa Albert Terson mô tả năm 1900, gặp trong 16,7-46% trường hợp. Cơn động kinh toàn thể xảy ra do áp lực nội sọ tăng đột ngột lúc túi phình vỡ, chiếm khoảng 5-7,6%.

Tình trạng lâm sàng của bệnh nhân được đánh giá theo phân độ của Hunt - Hess 1968 (bảng 1) và của Hội Phẫu thuật Thần kinh Thế giới 1988 (bảng 2). Độ lâm sàng càng cao, tổn thương thần kinh càng nặng và tiên lượng càng xấu.

Bảng 1. Phân độ lâm sàng theo Hunt - Hess (1968)

Độ	Biểu hiện lâm sàng
1	Không có triệu chứng, hoặc chỉ đau đầu và cứng gáy nhẹ
2	Đau đầu nhiều, hội chứng màng não rõ, không có dấu hiệu thần kinh khu trú, trừ liệt các dây thần kinh sọ
3	Lơ mơ, lẫn lộn, hoặc có dấu hiệu thần kinh khu trú (liệt nhẹ nửa người, mất cảm giác nửa người)
4	Hôn mê, liệt nửa người rõ
5	Hôn mê sâu và duỗi cứng mất não

Bảng 2. Phân độ của Hội Phẫu thuật Thần kinh Thế giới (1988)

Độ	Điểm Glasgow	Dấu hiệu thần kinh khu trú
1	15	Không
2	13-14	Không
3	13-14	Có
4	7-12	Có hoặc không
5	3-6	Có hoặc không

3. Thể chảy máu dưới màng nhện không điển hình

Khoảng 8% túi phình động mạch não vỡ có triệu chứng không điển hình, dễ bỏ sót hay chẩn đoán nhầm:

- Cứng gáy chưa rõ ràng trong vài giờ đầu.

- Sốt ở giai đoạn sau dễ nhầm với viêm màng não.

- Liệt nửa người ở bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, dễ đưa tới chẩn đoán chảy máu trong não do tăng huyết áp.

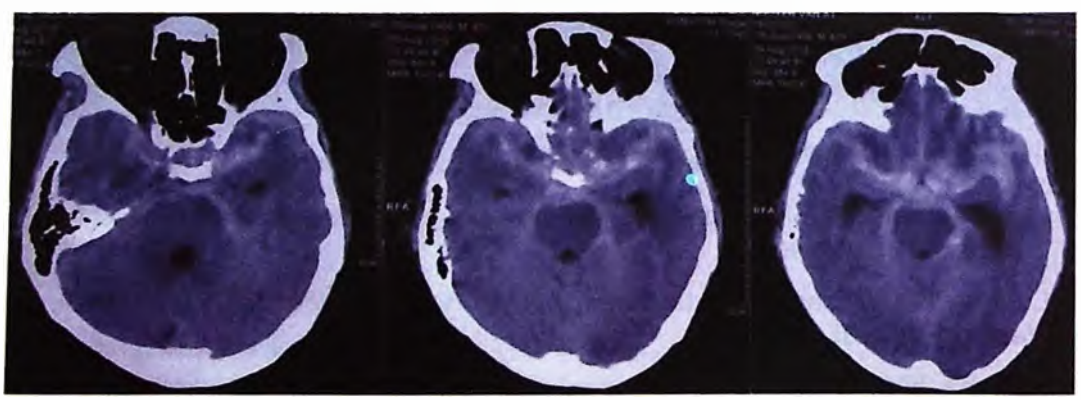
- Bỏ sót chảy máu dưới màng nhện ở bệnh nhân có đau đầu, không điển hình.

Sự xuất hiện đột ngột và đặc điểm đau đầu khác thường là yếu tố chủ yếu hướng tới chẩn đoán, cần làm các thăm dò cận lâm sàng để khẳng định.

III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

1. Chụp cắt lớp vi tính (CLVT)

1.1. Chẩn đoán xác định chảy máu dưới màng nhện



Hình 1. Chảy máu dưới màng nhện do vỡ phình mạch não

Chụp CLVT là thăm khám chủ yếu để chẩn đoán chảy máu dưới màng nhện do vỡ túi phình. Cần chụp sớm sau tai biến. Trên phim chụp CLVT thấy hình ảnh tăng tỉ trọng các khoang dưới nhện ở nền sọ (bể trên yên, bể quanh thân não), khe Sylvius, các khe liên bán cầu, lều tiểu não, thậm chí ở các cuốn não ở vỏ não (hình 1). Chụp CLVT còn

chỉ ra khối máu tụ trong não, chảy máu não thất. Độ nhạy của CLVT trong chẩn đoán chảy máu dưới màng nhện do vỡ túi phình thay đổi theo thời điểm chụp. Trong 3 ngày đầu sau chảy máu, độ nhạy của CLVT là 97,5% và sau 3 ngày chỉ còn 78,1%.

1.2. Chẩn đoán nguyên nhân chảy máu là do vỡ túi phình và vị trí túi phình vỡ

Khi chụp CLVT có chảy máu dưới nhện, cần nghĩ đến vỡ túi phình. Có thể chẩn đoán được nguyên nhân là do vỡ túi phình và vị trí vỡ. Độ nhạy và độ đặc hiệu của CLVT phụ thuộc vào vị trí túi phình. Độ chính xác cao khi vị trí vỡ là túi phình động mạch não giữa (93,7%), và thông trước (81,1%). Độ chính xác thấp khi vỡ túi phình động mạch cảnh trong (động mạch mắt, thông sau, mạch mạc trước và ngã ba), chỉ có 33,3%.

1.3. Chẩn đoán phân biệt chảy máu dưới màng nhện do vỡ túi phình với:

- Chảy máu dưới màng nhện quanh trung não: Chiếm 8%. Chụp mạch không thấy túi phình. Chẩn đoán dựa vào đặc điểm là máu thường ở trước thân não, bể trước cầu não, khe liên bán cầu sau, sau bể trên yên, ít khi lan đến khe liên bán cầu trước và khe Sylvius.

- Chảy máu dưới nhện do nguyên nhân khác (vỡ dị dạng mạch não, rối loạn đông máu, dùng thuốc chống đông...) chiếm khoảng 10%. Chẩn đoán dựa vào sự phân bố của máu ít đặc trưng, tuổi bệnh nhân, sử dụng thuốc chống đông, tiền sử có rối loạn đông máu.

1.4. Chẩn đoán các biến chứng của chảy máu dưới màng nhện

- Chẩn đoán chảy máu tái phát: CLVT kiểm tra chỉ ra tăng lượng máu dưới nhện, trong não thất, và trong não, hay thấy máu dưới nhện trên chụp CLVT sau 7-10 ngày.

- Chẩn đoán giãn não thất: Khi chỉ số "hai nhân đuôi" vượt quá giới hạn. Có thể là giãn não thất cấp - thường phối hợp có máu trong não thất, hay là giãn não thất mạn tính.

- Tiên lượng co thắt mạch máu não: Dựa trên mức độ chảy máu trên CLVT, với 4 độ Fisher 1980 (bảng 3), lượng máu càng nhiều, nguy cơ co thắt mạch máu não càng lớn.

Bảng 3. Phân độ chảy máu dưới màng nhện theo Fisher (1980)

Độ	Biểu hiện
1	Không thấy chảy máu dưới màng nhện
2	Chảy máu dưới nhện có độ dày < 1mm
3	Chảy máu dưới nhện có độ dày > 1mm
4	Chảy máu nhiều, lan tỏa, có thể phối hợp máu tụ trong não, chảy máu não thất

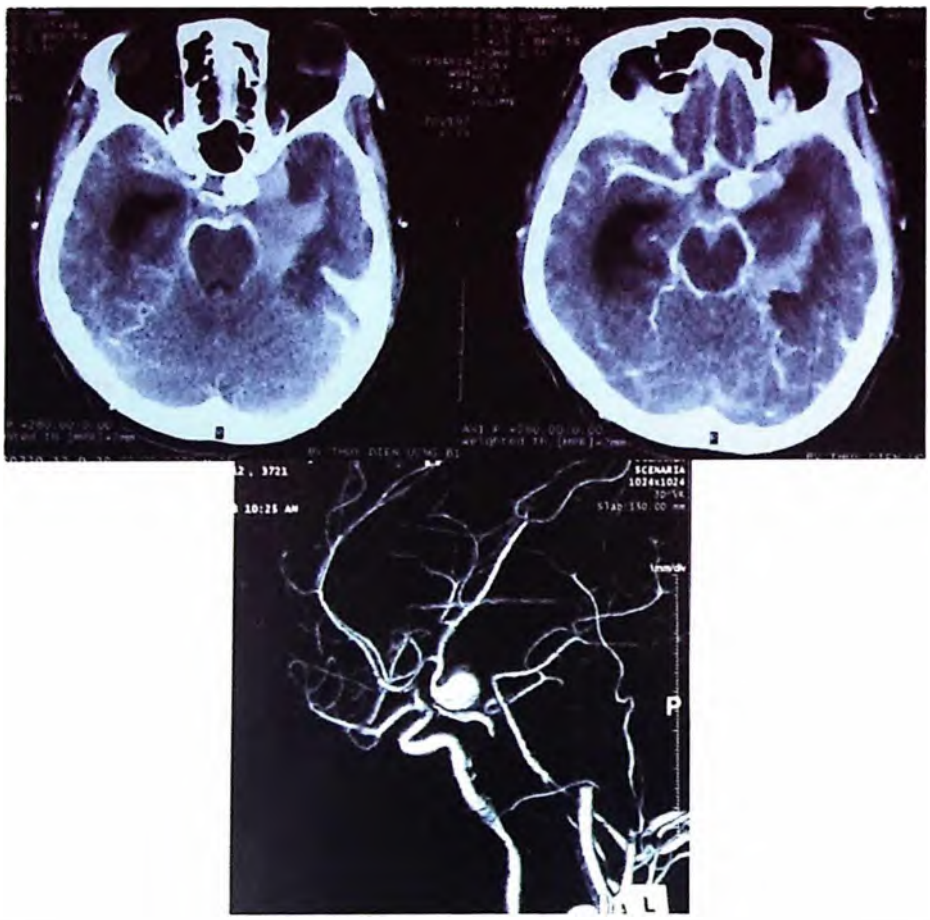
- Chẩn đoán thiếu máu não: Trên phim chụp CLVT thường biểu hiện là một vùng giảm tỉ trọng tương ứng với vùng não mà động mạch chi phối bị co thắt.

2. Chọc dò dịch não tủy

Chọc dò dịch não tủy được Quincke thực hiện lần đầu tiên năm 1895. Đến nay, phương pháp này được chỉ định khi không có dấu hiệu chảy máu trên phim chụp CLVT. Chẩn đoán xác định chảy máu dưới màng nhện khi: Áp lực dịch não tủy tăng, có máu không đông, xét nghiệm có hồng cầu, bạch cầu (bình thường không có) trong dịch não tủy, protein tăng (bình thường 15-45 g/l).

3. Chụp cắt lớp vi tính đa dãy có dựng mạch não

Chụp cắt lớp vi tính đa dãy dựng hình động mạch não (MSCTA) có giá trị gần tương đương với chụp động mạch não (DSA), giúp chẩn đoán chính xác vị trí, kích thước, số lượng, đặc điểm túi phình (hình 2). Chụp MSCTA là thăm dò không gây sang chấn, thực hiện nhanh, phù hợp với bệnh cảnh cấp cứu, và có thể thực hiện nhiều lần.



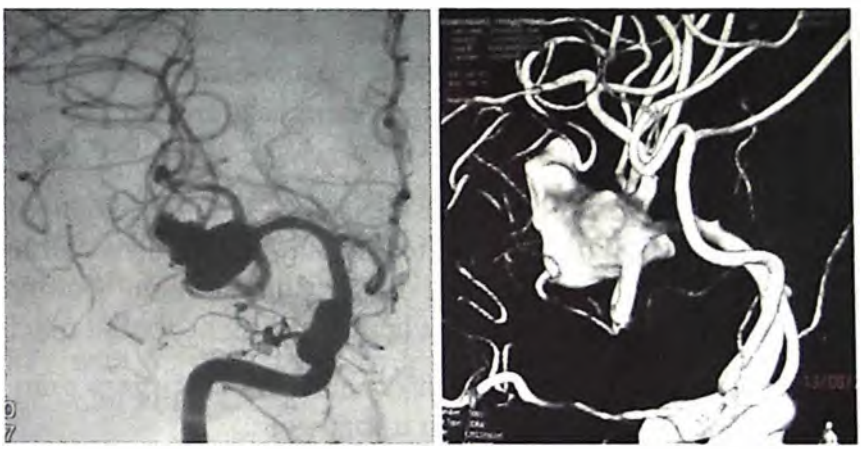
Hình 2. Hình ảnh chảy máu dưới màng nhện do vỡ phình động mạch mắt trái trên phim chụp cắt lớp vi tính đa dãy có dựng mạch não

4. Chụp động mạch não

Chụp động mạch não do Egas Moniz phát minh ra năm 1927. Hiện nay chụp động mạch não được thực hiện theo phương pháp số hóa xóa nền (Digital Subtraction Angiography - DSA). Khi đã chẩn đoán chảy máu dưới màng nhện nguyên phát, mà không thấy phình mạch trên chụp CLVT đa dãy thì cần chụp động mạch não hệ thống,

chụp đủ bốn trục mạch máu (hai động mạch cảnh trong và hai động mạch đốt sống) để xác định nguyên nhân chảy máu. Chụp động mạch não cho phép chẩn đoán chính xác hình dạng, vị trí, kích thước, hướng túi phình, sự liên quan với mạch máu lân cận (hình 3).

Ở giai đoạn cấp sau chảy máu dưới màng nhện, chụp động mạch não có thể phát hiện được hơn 80% túi phình vỡ. Tỉ lệ âm tính giả trên phim chụp động mạch não lần đầu là 11,7-16%, nguyên nhân chủ yếu là do: Co thắt mạch não, huyết khối trong túi phình, túi phình nhỏ, khối máu tụ trong não, kỹ thuật chụp và đọc kết quả không chính xác.



Hình 3. Túi phình động mạch não giữa phải trên phim chụp động mạch não DSA

Chụp động mạch não còn cho phép chẩn đoán những trường hợp có đa túi phình, chẩn đoán co thắt mạch máu và mức độ co thắt, chẩn đoán tổn thương mạch não phối hợp như: Dị dạng mạch não, bất thường đa giác Willis, tổn thương xơ vữa động mạch cảnh...

Tuy nhiên, các biến chứng chụp mạch não có thể xảy ra như: Vỡ túi phình trong khi chụp, giảm thị lực, yếu nửa người, nói khó, nhìn đôi, chóng mặt... các biến chứng này có thể xuất hiện tạm thời ở khoảng 4%, hoặc tồn tại vĩnh viễn ở 0,33%.

5. Chụp cộng hưởng từ

Chụp cộng hưởng từ ít có vai trò chẩn đoán trong giai đoạn cấp của chảy máu dưới màng nhện vì khó phát hiện được máu ở khoang dưới nhện. Giai đoạn sau, một lượng lớn deoxyhemoglobin chuyển thành methemoglobin, nên có thể thấy được chảy máu cũ, biểu hiện bằng hình ảnh tăng tín hiệu bất thường, ở các bể đáy nền sọ. Mặt khác, cộng hưởng từ còn phát hiện những biến chứng của chảy máu dưới màng nhện (thiếu máu, nhồi máu, nhiễm hemosiderin). Chụp cộng hưởng từ và đặc biệt là chụp mạch cộng hưởng từ có thể phát hiện túi phình động mạch não. Chụp cộng hưởng từ là thăm dò không gây sang chấn, có độ nhạy tương đối cao, từ 84-93% phát hiện túi phình động mạch não.

IV. ĐIỀU TRỊ VỠ TÚI PHÌNH

Điều trị vỡ túi phình động mạch não đòi hỏi có sự kết hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa: Hồi sức cấp cứu, Nội thần kinh, Điện quang can thiệp, Phẫu thuật thần kinh, theo nguyên tắc chung là: 1) Phòng và điều trị các biến chứng của chảy máu dưới màng nhện; 2) Loại bỏ túi phình; 3) Điều trị những tổn thương phối hợp.

1. Hồi sức và điều trị nội khoa

Hồi sức đóng vai trò quan trọng, khi tình trạng bệnh nhân nặng, hôn mê, cần đặt ống nội khí quản và thở máy. Khoảng 20-40% bệnh nhân có những rối loạn nhịp tim nặng, nhất là trong 2 ngày đầu, vì vậy cần theo dõi liên tục nhịp tim bằng monitoring. Các thuốc chẹn bêta-adrenergic có tác dụng bảo vệ tim sau chảy máu dưới màng nhện.

Trường hợp phù phổi cấp, áp lực động mạch phổi bít được theo dõi và duy trì từ 12-15 mmHg. Không nên giảm khối lượng tuần hoàn quá mức vì nguy cơ co thắt mạch máu não. Chống phù não bằng cách sử dụng các thuốc giảm đau, an thần, tránh tình trạng kích thích, một số trường hợp có thể dùng các tác nhân lợi tiểu, phòng và điều trị cơn động kinh. Thở máy ở chế độ phù hợp có kiểm soát là biện pháp hiệu quả chống phù não.

Bồi phụ đủ nước và điện giải, đặc biệt là Natri và Kali theo điện giải đồ. Hạn chế đưa nước vào không phải là phương pháp điều trị phù hợp để điều chỉnh sự giảm Natri máu, tốt hơn là tăng thể tích tuần hoàn bằng dung dịch muối đẳng trương và ưu trương, đây là phương pháp rất hiệu quả và lại có tác dụng ngăn ngừa co thắt mạch máu não.

Phòng và điều trị co thắt mạch máu não nhằm mục đích làm giãn mạch và tăng lưu lượng dòng máu não. Các biện pháp điều trị bao gồm:

- Liệu pháp 3H (Hemodilution, Hypervolemia, Hypertension - là pha loãng máu, tăng thể tích tuần hoàn, tăng huyết áp) có hiệu quả trên lâm sàng. Truyền các dung dịch keo (plasma, dextran...) và huyết thanh mặn 0,9% để duy trì hematocrite: 30-40%, áp lực tĩnh mạch trung tâm: 10-12 cmH_2O, áp lực mao mạch phổi bít: 15 mmHg. Duy trì huyết áp tâm thu: 130-140 mmHg khi chưa kẹp túi phình, và 160-170 mmHg khi đã kẹp cổ túi phình. Theo Awad và cộng sự với liệu pháp 3H thì 60% bệnh nhân có cải thiện lâm sàng.

- Sử dụng các thuốc giãn mạch, thường dùng là Nimodipine (Nimotop) là chất ức chế calci, có tác dụng giãn mạch, tăng lưu lượng máu não, liều dùng 2mg/h truyền tĩnh mạch với bơm tiêm điện, trong 10-14 ngày, sau đó tiếp tục dùng đường uống tới 21 ngày.

- Nong mạch máu co thắt bằng bóng qua đường nội mạch, và kết hợp truyền Papaverine vào động mạch.

- Truyền tĩnh mạch liều cao Sulfate Magnesi để phòng ngừa và điều trị co thắt mạch máu não.

- Loại bỏ máu ở khoang dưới màng nhện: Dùng phức hợp hoạt hóa plasminogen, thuốc chống oxy hóa (Tirilazad Mesylate).

2. Điều trị ngoại khoa

Điều trị ngoại khoa vỡ túi phình nhằm: Lấy bỏ khối máu tụ (nếu có), dẫn lưu não thất khi giãn não thất, loại bỏ túi phình. Phẫu thuật sớm góp phần điều trị co thắt mạch não, do rửa sạch máu ở khoang dưới nhện, và cho phép điều trị tích cực 3H sau mổ.

2.1. Lấy bỏ khối máu tụ trong sọ

15% trường hợp vỡ túi phình động mạch não gây ra khối máu tụ trong sọ, chủ yếu là máu tụ trong não, chỉ 1,1% có máu tụ dưới màng cứng. Khối máu tụ lớn trong sọ làm tăng thêm áp lực nội sọ, đòi hỏi phẫu thuật cấp cứu, nếu không mổ thì tỉ lệ tử vong và sống thực vật tới 90%, trong khi đó tỉ lệ này là 33,3% ở nhóm có mổ.

Chỉ định mổ lấy máu tụ được đặt ra ngay sau khi chẩn đoán, mổ càng sớm càng tốt, trừ trường hợp chết não. Mục đích của phẫu thuật nhằm lấy bỏ khối máu tụ, và kẹp cổ túi phình, loại bỏ hoàn toàn túi phình, phòng ngừa chảy máu tái phát.

2.2. Dẫn lưu não thất

Giãn não thất cấp là một nguyên nhân làm tăng áp lực nội sọ và suy giảm tri giác ở giai đoạn cấp tính, đòi hỏi phải dẫn lưu não thất ra ngoài. 16,4% bệnh nhân vỡ túi phình có giãn não thất xuất hiện trong vòng 2 tuần đầu sau chảy máu trên phim chụp CLVT. Khoảng 50-80% bệnh nhân có cải thiện lâm sàng. Nguy cơ của dẫn lưu não thất ra ngoài là: Chảy máu tái phát, nhiễm trùng 3-10% và 1% máu tụ trong não. Khoảng 60% số bệnh nhân dẫn lưu não thất ra ngoài ở giai đoạn cấp phải đặt dẫn lưu não thất - ổ bụng về sau.

Đối với giãn não thất mạn tính, hầu hết các tác giả thống nhất đặt dẫn lưu não thất - ổ bụng, và có một tỉ lệ nhỏ bệnh nhân ít có cải thiện lâm sàng.

2.3. Điều trị phẫu thuật túi phình động mạch não

Mục đích của phẫu thuật là loại bỏ hoàn toàn túi phình ra khỏi vòng tuần hoàn, hoặc tối thiểu là tăng cường độ vững chắc của thành túi phình, tránh chảy máu tái phát.

2.3.1. Chỉ định mổ túi phình động mạch não vỡ

Chỉ định mổ dựa vào tuổi, tình trạng bệnh nhân (tình trạng thần kinh và tình trạng toàn thân), đặc điểm giải phẫu túi phình, các tổn thương phối hợp, điều kiện trang thiết bị cơ sở, kinh nghiệm và trình độ của phẫu thuật viên.

Chỉ định mổ khi lâm sàng độ 1-4, tuổi dưới 80, thể trạng toàn thân tốt, giải phẫu túi phình có thể tiếp cận, và khi thất bại điều trị nội mạch, hoặc có khối máu tụ trong não.

Chống chỉ định mổ: Tình trạng lâm sàng nặng (độ 5), tuổi cao trên 80, tình trạng toàn thân nặng, có nhiều bệnh nền phối hợp.

2.3.2. Các phương pháp phẫu thuật

- Phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn:

Phẫu thuật ít xâm lấn là tiến bộ trong phẫu thuật thần kinh. Phẫu thuật ít xâm lấn áp dụng trong phình mạch não được thực hiện ở nước ta từ năm 2012.

Chỉ định mổ ít xâm lấn: Khi bệnh nhân có điểm HBM (tổng điểm của độ lâm sàng và độ chảy máu Fisher) ≤ 5, vị trí túi phình ở tuần hoàn trước, và kích thước dưới 10mm.

Ba đường mổ được áp dụng đó là đường ít xâm lấn thái dương, đường trên cung mày, đường trán cạnh đường giữa. Phẫu thuật ít xâm lấn cho thấy về mặt chức năng cơ cắn và thẩm mỹ tốt, giảm mức độ đau sau mổ, thời gian hậu phẫu ngắn, giảm vật tư tiêu hao trong mổ, giảm chi phí y tế. Bên cạnh lợi điểm, vẫn còn khó khăn, đó là thao tác kỹ thuật trong mổ khó hơn, việc hút dịch não tủy cũng không phải luôn dễ dàng, và khó nhất là kiểm soát chảy máu khi vỡ túi phình trong mổ. Tỉ lệ vỡ túi phình trong mổ tới 19%.

- Phương pháp phẫu thuật thường quy:

Chỉ định cho tất cả các túi phình và là phương pháp thường được áp dụng. Đầu bệnh nhân được cố định trên khung Mayfield, đặt đầu cao hơn thân mình 20-30 độ và nghiêng sang bên đối diện 30-45 độ, tùy theo vị trí của túi phình. Mở sọ theo đường trán - thái dương nền, mở màng não, làm xẹp não, và kiểm soát động mạch mang. Bóc tách túi phình và đặt các clip vào cổ túi phình, kiểm tra vị trí clip tốt rồi đóng vết mổ.

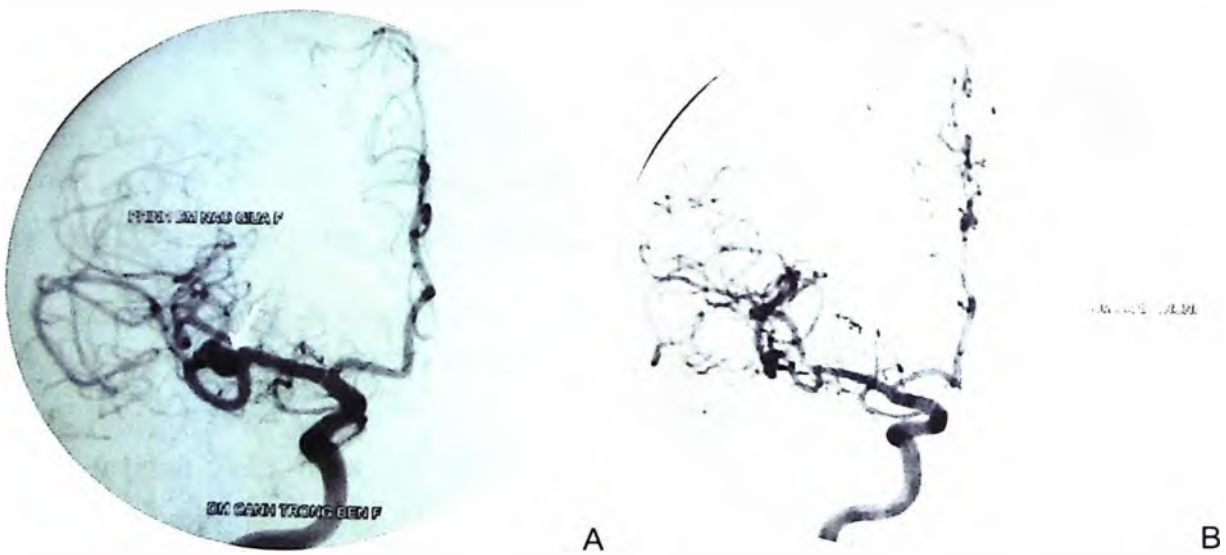
- Phương pháp phẫu thuật giảm áp: Là phương pháp mở nắp sọ rộng, giống như phẫu thuật giảm áp trong chấn thương sọ não, vừa kẹp túi phình vừa giải tỏa não, làm giảm áp lực trong sọ sau mổ.

Chỉ định phương pháp này đối với những trường hợp tình trạng lâm sàng nặng, chảy máu trong sọ nhiều (Fisher độ 4), não phù nhiều.

2.3.3. Các phương pháp xử lý túi phình

- Kẹp cổ túi phình:

Đặt một hoặc nhiều kẹp kim loại (clip) vào cổ để loại bỏ túi phình ra khỏi vòng tuần hoàn (hình 4). Kẹp cổ túi phình bằng clip là phương pháp điều trị triệt để và hiệu quả, về trước mắt và lâu dài. Mục đích phẫu thuật là loại bỏ hoàn toàn túi phình và đảm bảo sự toàn vẹn các động mạch não. Kẹp cổ túi phình là lựa chọn trước tiên trong điều trị, và thực hiện được ở 94,5% túi phình vỡ, trừ một số trường hợp đặc biệt.



A B

Hình 4. Túi phình động mạch não giữa phải trước mổ (A) và sau mổ kẹp clip (B)

- Thắt động mạch mang:

Chỉ định thắt động mạch mang đối với túi phình khổng lồ, túi phình cổ rộng hoặc không có cổ. Có thể là thắt đơn thuần ở trước túi phình hoặc thắt cả trước và sau túi phình (trapping). Biến chứng của thắt động mạch mang là thiếu máu não ở vùng động mạch chi phối. Một số trường hợp, cần làm cầu nối trong - ngoài sọ, có thể nối trực tiếp hay qua một đoạn ghép bằng tĩnh mạch hiển. Một biến chứng khác ít gặp là túi phình vẫn tiếp tục phát triển và vỡ, đặc biệt trong trường hợp có cầu nối trong - ngoài sọ kết hợp. Thắt động mạch mang ở cả trước và sau túi phình là phương pháp hiệu quả vì dòng máu không chảy ngược vào túi phình, và hạn chế được hiện tượng tắc mạch do huyết khối.

- Bọc túi phình:

Mục đích là nhằm tăng cường độ vững chắc của thành túi phình, tránh chảy máu tái phát. Có hai nhóm chất liệu bọc chính: 1) Cơ, gạc, bông, Surgicel, Teflon, Dacron; 2) Keo dính không độc: Polymer, Methyl methacrylate, Cyanoacrylate. Sự khác nhau cơ bản giữa hai nhóm là nhóm thứ nhất cần có thời gian để tạo phản ứng viêm, xơ hóa để làm vững chắc thành túi phình, còn nhóm thứ hai thành túi phình được bảo vệ vững chắc ngay. Hiện nay, rất ít túi phình được điều trị bằng phương pháp này. Chỉ định bọc khi: Túi phình cổ rộng hoặc không có cổ, túi phình có các nhánh bên hay các động mạch xuyên đi ra, bọc phần túi phình còn sót lại sau khi kẹp clip, cố định clip sau khi kẹp, tránh bị trượt bằng keo dính. Biến chứng của bọc túi phình: Vỡ túi phình trong mổ, chảy máu tái phát. Tỉ lệ chảy máu tái phát thấp, thường xảy ra khi bọc túi phình bằng cơ, gạc và bông.

2.3.4. Thời điểm phẫu thuật

Thời điểm mổ túi phình vỡ đến nay vẫn còn tranh luận, đó là mổ sớm (trong 4 ngày đầu) hay mổ chậm (sau 2 tuần). Mổ sớm tránh được chảy máu tái phát, cải thiện co thắt mạch, nhưng bất lợi là: Não phù, khó xác định được những cấu trúc thần kinh quan trọng do máu ở dưới nhện, khả năng tự điều hòa của hệ thống mạch máu não bị rối loạn, do vậy biến chứng cao hơn. Mổ chậm biến chứng ít hơn, và nếu xảy ra vỡ túi phình trong mổ, cần phải kẹp tạm thời, thì những bệnh nhân mổ chậm có khả năng dung nạp tốt, vì não đã có thời gian thích nghi với thiếu máu do co thắt, nhưng chờ đợi 2 tuần đi kèm với 12-20% chảy máu tái phát, 30% thiếu máu não, và khoảng 30% tử vong. Các tác giả thống nhất rằng thời điểm mổ phụ thuộc vào: Thời gian bệnh nhân đến viện, tình trạng khi vào viện, điều kiện trang thiết bị cơ sở. Nhưng cần nhấn mạnh:

- Nên mổ sớm, thậm chí cấp cứu khi có khối máu tụ trong não lớn (mổ lấy bỏ máu tụ và kẹp cổ túi phình), và những trường hợp chảy máu tái phát sớm.

- Nên mổ sớm ở những bệnh nhân trẻ, tình trạng lâm sàng tốt, đến viện sớm.

2.3.5. Biến chứng sau mổ

- *Tắc mạch não:* Tỉ lệ tắc những mạch máu não thay đổi từ 6-8% trên phim chụp động mạch não kiểm tra. Nguyên nhân chủ yếu là do bị clip kẹp phải, một số trường hợp do huyết khối trong lòng mạch.

- *Tồn dư túi phình:* Là một phần túi phình còn sót lại sau kẹp và còn ngấm thuốc trên phim chụp động mạch kiểm tra. Tỉ lệ tồn dư thay đổi từ 4-6%. Nguy cơ chủ yếu của tồn dư là tiếp tục phát triển rồi vỡ, và chèn ép các cấu trúc thần kinh.

- *Các biến chứng khác* của phẫu thuật thần kinh thay đổi từ 5-7% gồm: Biến chứng tại sọ (chảy máu sau mổ, viêm màng não, nhiễm trùng vết mổ, viêm xương, dò dịch não tuỷ...) hay toàn thân (viêm phổi, nhiễm trùng tiết niệu, tắc mạch phổi do huyết khối...).

Một số biện pháp thăm dò đã được áp dụng trên thế giới như: Chụp động mạch não trong mổ, siêu âm Doppler với đầu dò siêu nhỏ trong mổ, nội soi trong mổ. Tất cả những biện pháp thăm dò này nhằm phát hiện sớm ngay trong mổ những biến chứng phẫu thuật, trên cơ sở đó phẫu thuật viên có thể điều chỉnh lại vị trí của clip để đạt kết quả tốt hơn. Chụp động mạch não trong mổ nhằm mục đích đánh giá sự chính xác của vị trí clip và sự toàn vẹn của các mạch máu não. Siêu âm Doppler đánh giá dòng chảy trong động mạch não sau vị trí clip. Nội soi trong mổ là một biện pháp để thăm dò vị trí các clip, túi phình đã được kẹp hết chưa, và các cấu trúc thần kinh, mạch máu xung quanh túi phình. Trong trường hợp vị trí clip không đạt được đúng theo yêu cầu, có thể tháo ra và đặt lại hoặc tăng cường thêm clip, để đảm bảo kết quả tốt nhất cho người bệnh. Điều này cực kỳ quan trọng vì các thao tác được thực hiện ngay trong mổ.

3. Điều trị nội mạch

Hiện nay, các phương pháp điều trị nội mạch gồm: Làm tắc động mạch mang bằng bóng, làm tắc túi phình bằng thả coil, và đổi hướng dòng chảy.

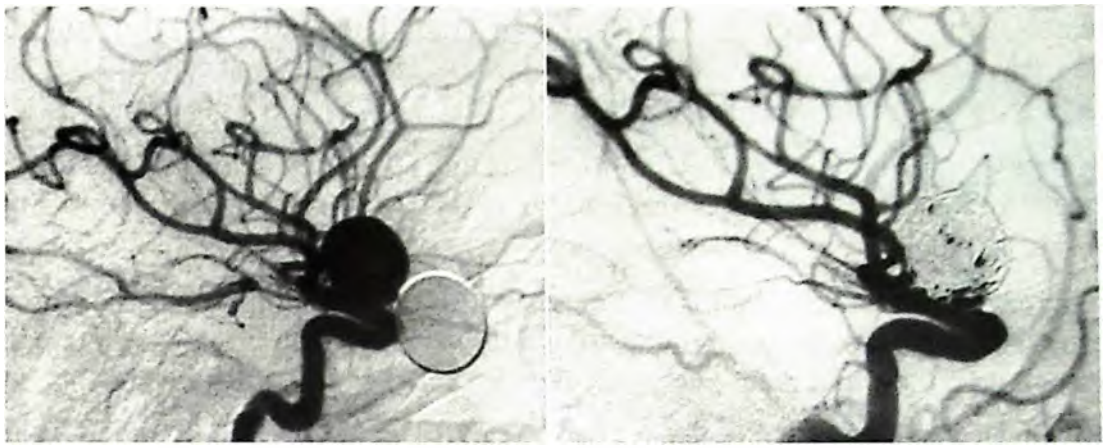
Chỉ định điều trị nội mạch khi tình trạng thần kinh nặng, tuổi cao, tình trạng toàn thân xấu, phẫu thuật thất bại, hay những trường hợp phẫu thuật khó, co thắt mạch từ vừa đến nặng, túi phình cổ rộng và calci hóa một phần.

3.1. Làm tắc động mạch mang qua đường nội mạch bằng bóng

Với sự giúp đỡ của catheter "mang" qua đường động mạch đùi, bóng được đưa vào tới động mạch mang ở ngang mức cổ túi phình hay ở ngay trước cổ túi phình. Sau khi kiểm tra bóng ở đúng vị trí, não dung nạp tốt khi động mạch mang bị tắc, bóng được "thả". Quả bóng thứ hai (gọi là bóng "an toàn") được đặt ngay trước quả bóng đầu, nhằm phòng ngừa sự di chuyển và gây tắc mạch của quả bóng đầu nếu nó bị xẹp sớm. Các tiêu chuẩn đánh giá sự dung nạp của não cũng tương tự như trong trường hợp thắt động mạch mang, và có thể cần làm một cầu nối trong - ngoài sọ trước khi "thả" bóng vĩnh viễn. Biến chứng của thủ thuật từ 6-13,4% chủ yếu là thiếu máu não, tắc mạch do huyết khối, vỡ động mạch mang hoặc vỡ túi phình trong khi làm thủ thuật, bóng vỡ hoặc xẹp sớm. Chỉ định điều trị: Túi phình không lồ, túi phình cổ rộng hoặc không có cổ, phình động mạch não hình thoi, một số bệnh lý của động mạch mang.

3.2. Làm tắc chọn lọc túi phình bằng coil

Coil được đưa vào trong túi phình qua đường động mạch đùi. Kích thước, số lượng coil phụ thuộc vào túi phình. Nếu coil không ở đúng vị trí, có thể được rút ra và đặt lại, đến khi đạt được vị trí thích hợp thì coil được "thả". Mục đích điều trị là xếp đầy coil trong túi phình, tạo điều kiện hình thành cục máu đông làm tắc túi phình (hình 5).



Hình 5. Hình ảnh nút coil túi phình động mạch mắt trái

Theo Hope và cộng sự tỉ lệ thành công ngay sau khi đặt coil là 70%, và 65% khi theo dõi trung bình 7 tháng. Theo Kuether và cộng sự chỉ 40% túi phình tắc hoàn toàn khi theo dõi trung bình 1,4 năm. Biến chứng đặt coil: 5-7,8% tắc mạch não, vỡ túi phình trong khi làm thủ thuật 2%-5%, tồn dư túi phình từ 10-43%, về sau do hiện tượng tái tạo kênh (recanalization), xẹp coil (compaction). Hope và cộng sự chỉ ra 28% túi phình có xẹp coil và 11% phần tồn dư túi phình tiếp tục phát triển. Theo Kuether và cộng sự, 10-37% túi phình tắc không hoàn toàn sẽ tiếp tục phát triển; 2,9% có chảy máu tái phát.

3.3. Đổi hướng dòng chảy

Đổi hướng dòng chảy được chỉ định cho túi phình chưa vỡ hoặc đã vỡ nhưng qua giai đoạn cấp, có dạng hình thoi, phình khổng lồ, túi phình tái thông lớn hoặc nguy cơ tái thông lớn. Trên cơ sở tạo dòng chảy đi theo trục mạch máu bằng cách đặt giá đỡ lòng mạch (stent) có mắt lưới dày sẽ làm hạn chế dòng chảy đi vào trong và chảy ra khỏi túi phình, do vậy làm thay đổi tốc độ dòng chảy (chậm và cuộn xoáy) ở trong túi phình, tạo huyết khối trong túi, mà vẫn bảo tồn được mạch mang và các nhánh bên. Biến chứng có thể gặp là huyết khối, chảy máu do vỡ túi phình, hẹp động mạch mang.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Greenberg.K, Binning.MJ, Veznedaroglu.E. (2018) "Severe headache and Diagnosis of Subarachnoid hemorrhage in the Emergency Department" In *Intracranial aneurysms,* Ringer.AJ, chapter 7.
2. Rangel-Castilla.L, Nakaji.P, Siddiqui.AH, Spetzler.RF, Levy.EL. (2018). *"Decision making in neurovascular disease"* by Thieme Medical Publishers.Inc, 115-326.
3. Nguyễn Thế Hào, Phạm Quỳnh Trang, Trần Trung Kiên. (2019), "Chỉ định, phương pháp và kết quả của phẫu thuật ít xâm lấn áp dụng trong điều trị túi phình động mạch não vỡ", *Y học Thành phố Hồ Chí Minh,* tập 23, số 3, 1-6.
4. Owen.CM, Montemurro.N, Lawton.MT. (2017). "Blister aneurysms of the internal carotid artery: Microsurgical results and management stratery. *Neurosurgery,* 80(2), 235-247.

5. Phạm Quỳnh Trang, Nguyễn Thế Hào, Trần Trung Kiên (2016), "Đánh giá kết quả điều trị phình động mạch não vỡ liên quan đến thời gian phẫu thuật" *Y học Việt Nam*, tập 449, số đặc biệt, 38-44.

6. Fischer.G, Stadie.A, Reisch.R, Hopf.NJ, et al. (2011) "The keyhole concept in aneurysm surgery: Results of the past 20 years" *Neurosurgery* 68 [ONS Supp 1] 41-51.

7. Gabereel.T, Borha.A, di Palma.C, Emery.E. (2016). "Clipping versus coiling in the management of posterior communicating artery aneurysms with third nerve palsy: A systematic review and meta-analysis". *World Neurosurgery*, 87, 498-506.

8. Henkes.H, Fischer.S, Weber.W, et al. (2004), "Endovascular coil occlusion of 1811 intracranial aneurysms: early angiographic and clinical results", *Neurosurgery*, 54, 268-285.

9. Harbaugh.RE, Shaffrey.C, Couldwell.WS, Berger.MS. (2015). *"Neurosurgery knowledge update"* by Thieme Medical Publishers.Inc, 39-62.

10. Spetzler.RF, Kalani.MYS, Nakaji.P. (2015) *"Neurovascular Surgery"*. by Thieme Medical Publishers.Inc, 457-546.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày và giải thích các triệu chứng lâm sàng của túi phình động mạch não vỡ.

Câu 2. So sánh giá trị các bảng phân loại túi phình động mạch não vỡ.

Câu 3. Phân tích giá trị của chụp cắt lớp vi tính đa dãy trong chẩn đoán túi phình động mạch não vỡ.

Câu 4. So sánh ưu, nhược điểm của phẫu thuật và can thiệp nội mạch trong điều trị túi phình động mạch não vỡ.

Câu 5. Trình bày điều trị nội khoa túi phình động mạch não vỡ.

Bài 18 DỊ DẠNG MẠCH MÁU NÃO

Nguyễn Thế Hào
Trần Trung Kiên

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Giải thích được các triệu chứng lâm sàng của dị dạng mạch máu não chưa vỡ và đã vỡ.*
2. *Phân tích được giá trị của chụp cộng hưởng từ và cắt lớp vi tính trong chẩn đoán và điều trị dị dạng mạch máu não chưa vỡ.*
3. *Đánh giá được các chỉ định phẫu thuật dị dạng mạch máu não chưa vỡ.*
4. *So sánh được các phương pháp điều trị dị dạng mạch máu não chưa vỡ.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Định nghĩa

Dị dạng mạch máu não (hay còn gọi là dị dạng thông động - tĩnh mạch não) là một tổn thương bẩm sinh của hệ thống mạch máu não, đó là sự tập hợp bất thường các mạch máu, sắp xếp hỗn độn, khó phân biệt, thành một búi mạch, giống như xơ mướp, trong đó máu động mạch chạy thẳng vào tĩnh mạch, không có giường mao mạch bình thường xen giữa.

2. Dịch tễ học

- Dịch tễ học khối dị dạng mạch máu não chủ yếu dựa trên nghiên cứu các dữ liệu mổ xác và những nghiên cứu về cơ sở dân số. Cơ sở dữ liệu mổ xác cho thấy rằng tỉ lệ khối dị dạng mạch máu não chiếm khoảng 4,3% dân số nói chung. Những nghiên cứu dựa trên dân số cơ bản tại các nước Âu - Mỹ cho thấy rằng tỉ lệ dị dạng mạch máu não từ 1,1-1,34/100.000 dân/năm. Tuy nhiên, có nước có tỉ lệ cao, như nghiên cứu trên cộng đồng người Scotland cho thấy tỷ lệ mắc bệnh tới 18/100.000 dân/năm. Việc áp dụng rộng rãi các phương pháp chẩn đoán hình ảnh góp phần làm tăng tỉ lệ phát hiện các khối dị dạng mạch máu não chưa vỡ.

- Nguy cơ chính của dị dạng mạch máu não là vỡ gây chảy máu trong sọ và động kinh. Khối dị dạng mạch máu não gây ra khoảng 2% đột quỵ não và 38% chảy máu trong não ở nhóm bệnh nhân từ 15 đến 45 tuổi. Khoảng 70-80% khối dị dạng mạch máu não được phát hiện khi vỡ, một số khác được phát hiện khi có cơn động kinh, đau đầu kéo dài, tăng áp lực nội sọ và thậm chí là suy tim.

3. Giải phẫu bệnh

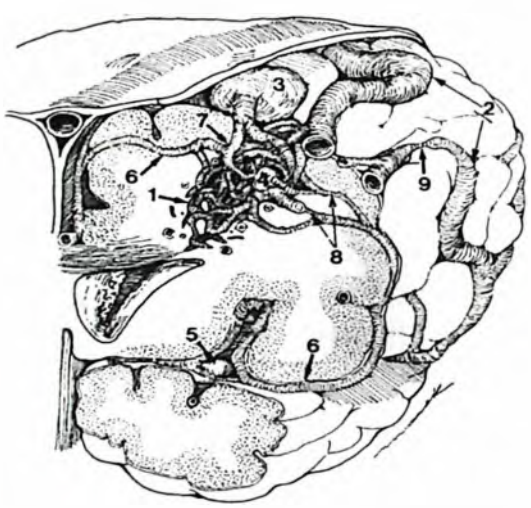
3.1. Thành phần

Khối dị dạng mạch máu não có 4 thành phần chính:

- Động mạch nuôi: Giãn to, đi đến cấp máu cho khối, đi vào kết thúc trong khối hoặc có nhánh bên đi vào khối.

- Các động mạch bên cùng cấp máu cho khối dị dạng mạch.

- Khối nhân của khối dị dạng mạch máu não là một mạng lưới các mạch máu bất thường xen kẽ giữa các động mạch nuôi và tĩnh mạch dẫn lưu, gồm có các tiểu động mạch đến (thành dày có lớp giữa và các sợi đàn hồi, thông với nhau), nối trực tiếp với các kênh tiểu tĩnh mạch đi (có thành rất mỏng, không có tế bào cơ trơn), không có giường mao mạch, xen lẫn là các mạch máu khác có cấu trúc bất thường tương ứng với các tĩnh mạch "động mạch hoá", và những thương tổn thứ phát như huyết khối, xơ hoá, vôi hoá. Có thể có các túi phình ở trong khối này. Khối nhân dị dạng mạch máu não có hình dạng điển hình là một hình nón với đỉnh hướng về phía não thất (hình 1).



1. Khối nhân
2. Tĩnh mạch dẫn lưu
3. Phình tĩnh mạch về
4. Phình trong khối nhân
5. Phình ở động mạch nuôi
6. Động mạch nuôi
7. Thông động - tĩnh mạch
8. Các động mạch bên
9. Hẹp tĩnh mạch về

Hình 1. Các thành phần của khối dị dạng mạch máu não

- Hệ thống tĩnh mạch trở về: Tĩnh mạch trở về chính giãn to, đôi khi thành túi phình, đôi khi thắt hẹp, có các tĩnh mạch trở về phụ, các tĩnh mạch vỏ não giãn to. Tĩnh mạch trở về sẽ dẫn lưu vào hai hệ thống tĩnh mạch: Nông (xoang tĩnh mạch dọc trên, xoang ngang) và sâu (tĩnh mạch nền, tĩnh mạch não trong, Galen).

3.2. Tổ chức não lân cận

Chảy máu, tổn đọng nhiều lần, thiểu sản, calci hoá, có những thay đổi teo não và thiếu máu não.

3.3. Vị trí

Khoảng 85-90% khối dị dạng ở trên lều tiểu não, và 10-15% ở dưới lều.

3.4. Kích thước

Khối dị dạng thay đổi từ vài mm đến hàng chục cm.

3.5. Tổn thương phối hợp

- 98% có một khối dị dạng mạch máu não.

- 2% có nhiều khối dị dạng mạch máu: Hội chứng Rendu-Osler-Weber (u máu da và niêm mạc, thông động - tĩnh mạch phổi, với dị dạng mạch máu não).

- Phối hợp với túi phình động mạch não: 23-60% khối dị dạng mạch máu não có phối hợp túi phình động mạch não.

4. Sinh bệnh học dị dạng mạch máu não

Sinh bệnh học của dị dạng mạch máu não vẫn còn tranh luận. Cho đến nay khối dị dạng mạch máu não vẫn được hầu hết các tác giả cho là một tổn thương bẩm sinh. Cơ chế hình thành khối dị dạng chưa được xác định chính xác. Tuy nhiên có những bằng chứng cho thấy có mối liên quan với yếu tố di truyền và các yếu tố kích hoạt của môi trường, và trong một số trường hợp có thể thấy mối liên kết với đột biến gen.

II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

1. Tiền sử

- Tiền sử có biểu hiện của khối dị dạng: Đó là các cơn đau đầu, đau nửa đầu, động kinh, hay chảy máu não (tiền sử đột quỵ, yếu liệt, thất ngôn, nói khó...). Đôi khi các dấu hiệu thần kinh khu trú này tồn tại kéo dài.

- Tiền sử đã được chẩn đoán và điều trị khối dị dạng: Phẫu thuật, xạ trị, nút mạch, điều trị triệu chứng.

2. Chẩn đoán lâm sàng

2.1. Khi khối dị dạng mạch máu não chưa vỡ

- Đau đầu: Có thể kết hợp với đau nửa đầu, chiếm 6%-9% các trường hợp, có thể đau nặng hơn khi đau đầu là hậu quả của tăng áp lực nội sọ từng đợt do áp lực dòng máu não cao, hoặc tăng lưu lượng dòng máu não, hay tăng thể tích của giường tĩnh mạch.

- Động kinh: Cục bộ hoặc toàn thể: Chiếm 20-40%, nguyên nhân do chảy máu vi thể, gây tổn thương tế bào thần kinh quanh khối dị dạng, hay do thay đổi về dòng máu não ở vùng vỏ não. Động kinh có thể tái phát, kháng trị. Tuổi trung bình khởi phát động kinh ở những bệnh nhân không có xuất huyết não là từ 25-60 tuổi.

- Các dấu hiệu ít gặp:

+ Biến đổi thần kinh cấp cao, trì trệ, rối loạn tâm thần.

+ Thấy tiếng thổi trong đầu.

+ Hội chứng tăng áp lực nội sọ (đau đầu, nôn, phù gai thị): Do khối dị dạng mạch máu não lớn làm cản trở lưu thông dịch não tủy gây giãn não thất.

+ Tăng huyết áp tâm thu, thậm chí lâu ngày có thể dẫn đến suy tim, do tim phải tăng sức co bóp, để bù trừ hiện tượng thiếu máu não.

2.2. Khi khối dị dạng mạch máu não vỡ

- 70-80% khối dị dạng mạch máu não được phát hiện do biến chứng chảy máu, trong đó khoảng 90% trường hợp là chảy máu não và não thất, 10% là chảy máu dưới màng nhện. Tỷ lệ tử vong của nhóm này là 30%, tỷ lệ tàn phế là 10%-20%. Nguy cơ máu trung bình hàng năm của khối dị dạng là 4%-5%. Tuy nhiên, những yếu tố giải phẫu và lâm sàng có thể làm thay đổi đáng kể nguy cơ này.

- Dị dạng mạch máu não gặp ở nam nhiều hơn nữ.

- Bệnh cảnh chảy máu thường xảy ra ở lứa tuổi từ 10-30.

- Biểu hiện lâm sàng là đau đầu đột ngột, dữ dội, nôn hoặc buồn nôn, có thể có cơn động kinh.

- Suy giảm tri giác: Tùy theo mức độ chảy máu, vị trí của khối máu tụ có thể suy giảm tri giác, hôn mê, liệt nửa người, thất ngôn, giảm thị lực, liệt các dây thần kinh sọ: Liệt dây III, IV, VI.

- Tiến triển: Vỡ dị dạng mạch máu não có thể tạo ra khối máu tụ lớn trong não, làm tăng áp lực nội sọ, nhất là khi máu tụ ở hố sau, và nguy cơ chảy máu tái phát, với tỉ lệ thấp, nhưng nguy cơ chảy máu tái phát tăng lên trong các trường hợp:

+ Khối dị dạng mạch ở sâu trong não thất hoặc xung quanh não thất.

+ Kích thước khối dị dạng nhỏ.

+ Lưu thông tĩnh mạch trở về hệ thống tĩnh mạch sâu hoặc trung tâm. Nhất là khi chỉ có một tĩnh mạch dẫn lưu đơn độc nằm sâu.

+ Hẹp tĩnh mạch trở về.

+ Phối hợp có túi phình (ở xa, trên cuống nuôi hoặc trong khối nhân).

+ Lưu lượng máu qua khối lớn.

+ Vị trí ở dưới lều.

+ Khối dị dạng có nhánh nuôi từ động mạch cảnh ngoài.

+ Cơ địa: Phụ nữ có thai, tiền sử đã có lần chảy máu.

III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

1. Chụp cắt lớp vi tính

- Khi không chảy máu:

+ Hình ảnh đồng hoặc tăng nhẹ tỉ trọng khi chưa tiêm thuốc cản quang, hình tăng

tỉ trọng dạng vòng của tĩnh mạch dẫn lưu, giãn động mạch nuôi hay các thành phần của khối nhân.

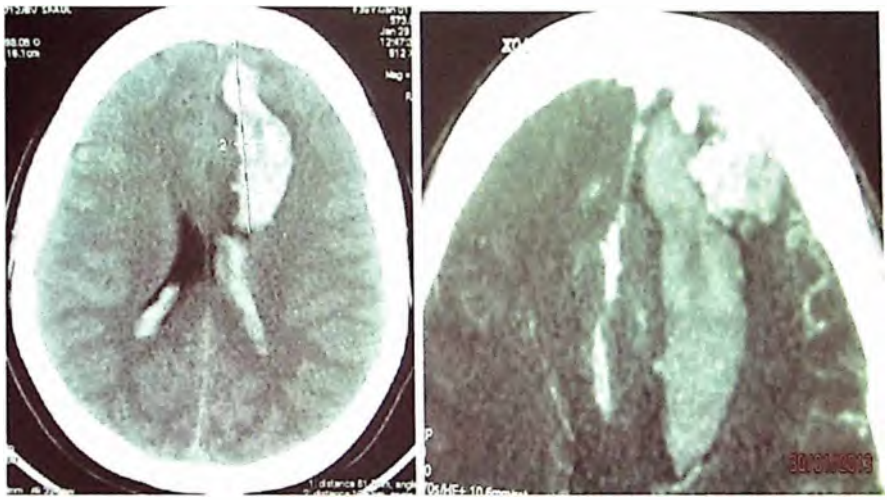
+ Sau khi tiêm thuốc, thấy hình ảnh là những dải bắt thuốc cản quang ngoằn nghoèo.

+ Giảm tỷ trọng xung quanh khối (vùng thiếu máu, hậu quả của chảy máu cũ, phù não do giãn mạch) chiếm 25% các trường hợp.

+ Giãn não thất: Do giảm hấp thu khoang dưới nhện, hay do chảy máu cũ trong tiền sử gây cản trở lưu thông của dịch não tuỷ.

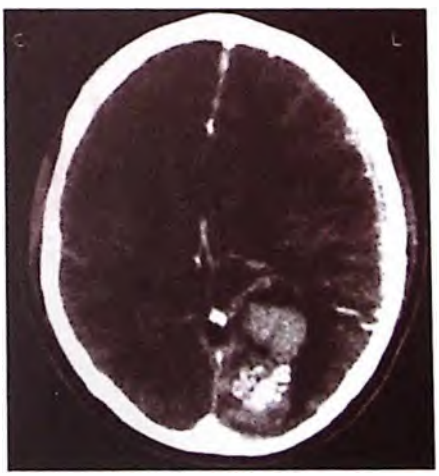
+ Khi chảy máu:

- Thì chụp CLVT là thăm dò nhanh và hiệu quả trong hoàn cảnh cấp cứu. Trên phim chụp cho thấy kiểu chảy máu điển hình là chảy máu thùy não, có thể có chảy máu não thất và chảy máu dưới màng nhện phối hợp. Hiếm khi là chảy máu dưới màng nhện đơn thuần (hình 2).



Hình 2. Chảy máu thùy trán trái và chảy máu não thất do vỡ dị dạng mạch

- Hình ảnh vôi hóa có thể thấy trong khoảng 20-25% (hình 3). Khi vỡ khối dị dạng mạch ở hố sau có thể gây giãn hệ thống não thất trên lều tiểu não (hình 4).



Hình 3. Chảy máu não thùy chẩm trái có kèm theo hình ảnh calci hóa



Hình 4. Chảy máu hố sau do vỡ khối dị dạng mạch não gây giãn não thất trên lều

2. Chụp cắt lớp vi tính đa dãy

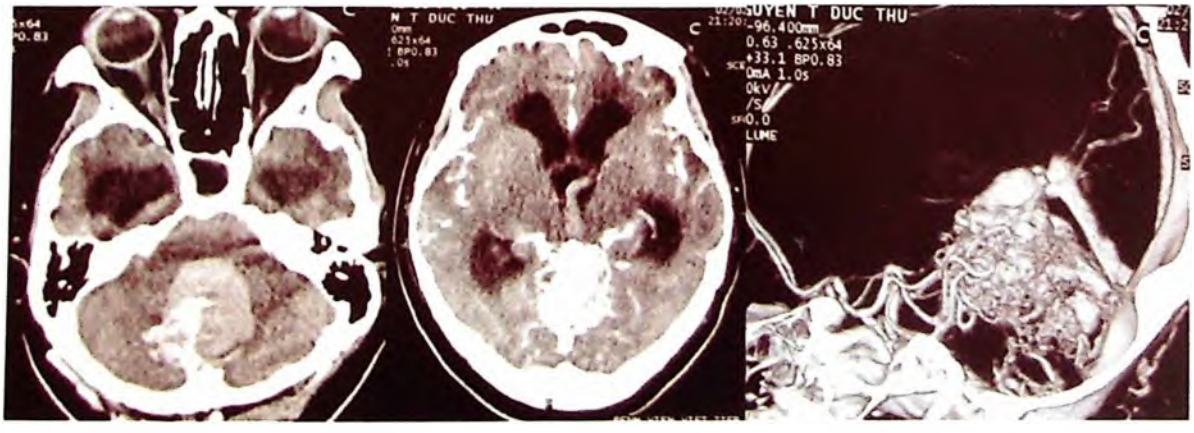
- Chụp cắt lớp vi tính đa dãy có dựng hình mạch máu não (MSCT-CTA) có giá trị chẩn đoán chảy máu não và chẩn đoán nguyên nhân chảy máu là do vỡ khối dị dạng mạch máu (hình 4). Chụp cắt lớp vi tính đa dãy cho phép đánh giá cấu trúc của khối dị dạng (hình 6), mức độ chảy máu não và tình trạng não thất (hình 5).

+ Đánh giá chính xác kích thước của khối nhân.

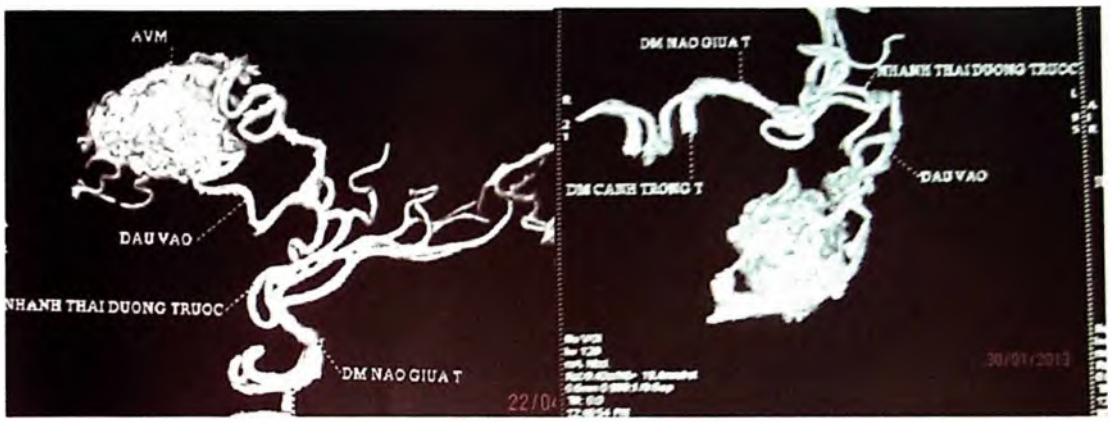
+ Đánh giá các tổn thương phối hợp: Phình động mạch não.

+ Hỗ trợ định vị khối dị dạng trong phẫu thuật và xạ trị.

+ Tuy nhiên, chụp CLVT đa dãy có khó khăn khi chẩn đoán những khối dị dạng mạch máu não nhỏ (Micro AVM).



Hình 5. Hình ảnh khối dị dạng mạch não hố sau vỡ trên chụp CLVT đa dãy



Hình 6. Hình ảnh khối dị dạng mạch não trên chụp CLVT đa dãy

3. Chụp động mạch não

Chụp động mạch não DSA có giá trị giúp cho chẩn đoán xác định và chỉ định điều trị. Trên chụp DSA có thể thấy:

- Khối dị dạng mạch là một đám dày đặc mạch máu không phân biệt được động mạch và tĩnh mạch. Khối nhân của khối dị dạng mạch não có kích thước, vị trí, hình dạng khác nhau, theo mật độ chia thành hai loại: lan toả và khu trú.

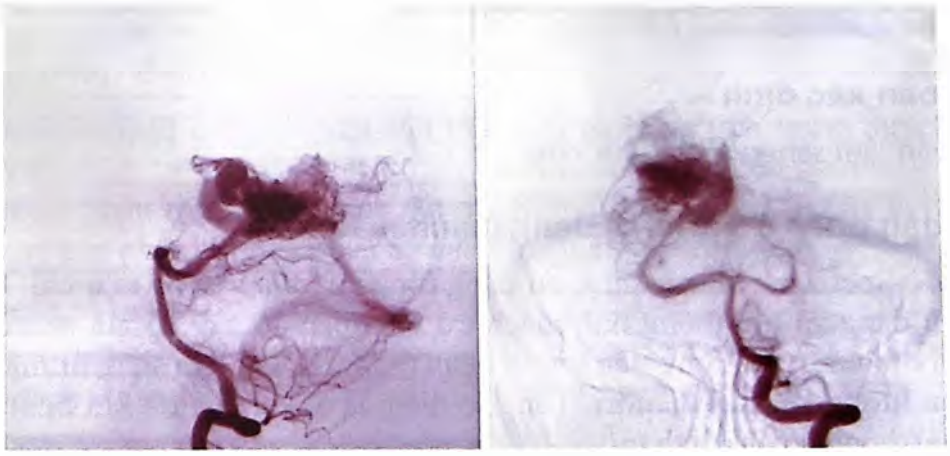
- Động mạch nuôi đến khối giãn to và tăng lưu lượng máu chảy qua. Động mạch nuôi chia thành hai loại chính:

+ Động mạch nuôi đi đến và tận cùng trong khối, không có nhánh đi ra.

+ Động mạch nuôi đi qua khối, chia nhánh bên vào cho khối dị dạng mạch.

- Giãn rộng tĩnh mạch trở về, tĩnh mạch này thường đổ vào một xoang tĩnh mạch trong sọ (hình 7). Tĩnh mạch về có thể ở hệ thống nông hoặc sâu. Khoảng 30% có biểu hiện hẹp hoặc tắc tĩnh mạch về.

- Chẩn đoán những tổn thương phối hợp: Túi phình (trên động mạch nuôi, hoặc ở động mạch khác), với chụp DSA siêu chọn lọc có thể thấy túi phình trong khối dị dạng mạch máu não.



Hình 7. Khối dị dạng vùng não thất III, được nuôi bởi động mạch não sau phải và tĩnh mạch về đổ về tĩnh mạch Galen

4. Chụp cộng hưởng từ

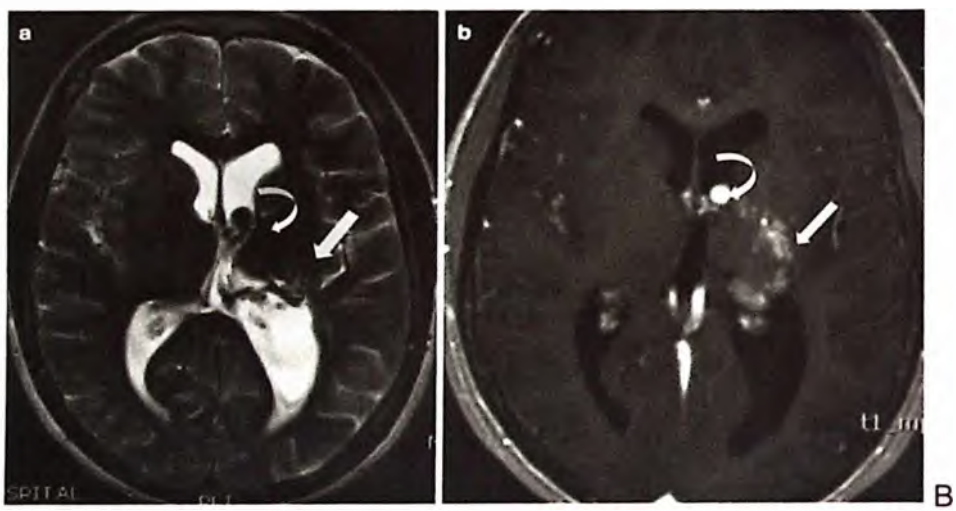
- Khi khối dị dạng mạch chưa vỡ: Hình ảnh khối dị dạng mạch não là hình rỗng dòng chảy, lỗ chỗ như tổ ong "Honeycomb", không có hoặc có dấu hiệu choán chỗ nhẹ, không có tổ chức não trong khối dị dạng mạch.

- Khi khối dị dạng mạch có biến chứng vỡ: Chụp cộng hưởng từ có giá trị cung cấp những thông tin bổ sung cho chụp CLVT đa dãy và chụp DSA, để đánh giá toàn diện hơn về khối dị dạng mạch não.

+ Cộng hưởng từ đánh giá dòng chảy của động mạch nuôi và tĩnh mạch dẫn lưu, các bất thường thứ phát trong khoang dưới nhện.

+ T1 tiêm thuốc: Thấy vị trí khối nhân, các mạch máu giãn với tốc độ dòng chảy chậm (hình 8).

+ Đánh giá khối máu tụ (lượng máu tụ, tuổi chảy máu, dấu hiệu khối), mức độ phù não (trên thì T2W).



Hình 8. Khối dị dạng mạch máu vùng đồi thị trái có túi phình động mạch bèo vân nằm trong não thất trên chụp cộng hưởng từ thì T2 (A) và thì T1 (B)

IV. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

1. Chẩn đoán xác định

Dựa vào lâm sàng và cận lâm sàng.

2. Chẩn đoán phân độ khối dị dạng mạch máu não

Phân độ Spetzler - Martin được sử dụng rộng rãi, dựa trên ba tiêu chí: Kích thước, vị trí khối dị dạng và lưu thông tĩnh mạch trở về. Phân độ này có giá trị trong điều trị (góp gần chỉ định mổ) và trong tiên lượng bệnh (bảng 1). Độ lâm sàng tương ứng với số điểm, và tiên lượng kết quả điều trị. Tổng số điểm là 5, kết quả tốt khi Spetzler độ 1-2, nếu ở độ 5 là không có chỉ định mổ.

Bảng 1. Bảng phân độ Spetzler - Martin cho khối dị dạng mạch máu não

Tiêu chí đánh giá	Mô tả	Điểm
Kích thước khối	< 3 cm	1
	3-6 cm	2
	> 6 cm	3
Vị trí vùng chức năng	Không	0
	Có	1
Tĩnh mạch dẫn lưu về hệ thống sâu	Không	0
	Có	1

3. Chẩn đoán phân biệt

- Trong trường hợp chỉ có chụp cắt lớp vi tính sọ não thường:

+ Khối dị dạng mạch chưa vỡ: Chẩn đoán phân biệt với khối u não, sán não.

+ Khối dị dạng mạch máu vỡ: Cần phân biệt với các nguyên nhân chảy máu trong não khác: Vỡ phình động mạch não, chảy máu do tăng huyết áp, chảy máu do vỡ Cavenoma, nhồi máu - chảy máu não, ...

- Tất cả các trường hợp nghi ngờ được chụp cắt lớp vi tính đa dãy dựng hình mạch não hoặc động mạch não DSA, cộng hưởng từ để chẩn đoán xác định.

V. ĐIỀU TRỊ

1. Nguyên tắc chung

- Làm giảm áp lực nội sọ (nếu có tăng) nhằm cứu sống bệnh nhân trong giai đoạn cấp cứu, bao gồm: Liệu pháp tăng thẩm thấu, phẫu thuật giảm áp, lấy bỏ một phần khối máu tụ và/hoặc dẫn lưu não thất ra ngoài.

- Loại bỏ khối dị dạng, bảo tồn tối đa nhu mô não, ngăn ngừa biến chứng vỡ hoặc chảy máu tái phát (khi đã vỡ) và thương tổn thần kinh trong tương lai.

2. Phương pháp điều trị

Mỗi một khối dị dạng có một cấu trúc giải phẫu và tình trạng huyết động khác nhau, nên việc điều trị là khác biệt ở mỗi bệnh nhân. Có nhiều phương pháp điều trị như: Nội khoa, phẫu thuật, nút mạch, xạ trị. Những phương pháp này có thể sử dụng đơn thuần hay cần phối hợp với nhau để đạt được hiệu quả cao nhất.

2.1. Nội khoa

2.1.1. Chỉ định

- Khối dị dạng mạch máu não ở độ 5 theo phân độ Spetzler.

- Điều trị nội khoa trước mổ khi khối dị dạng mạch vỡ có chỉ định mổ.

- Điều trị nội khi khối dị dạng mạch não vỡ nhưng không có chỉ định mổ.

2.1.2. Phương pháp điều trị

Khi chưa vỡ: Chủ yếu là điều trị triệu chứng bằng các thuốc giảm đau hoặc thuốc chống động kinh và theo dõi. Cho tới nay vẫn chưa có thuốc nào để điều trị khối dị dạng mạch máu não cũng như ngăn chặn nguy cơ vỡ gây chảy máu não.

Khi khối dị dạng mạch vỡ: Dùng các thuốc chống động kinh, giảm đau, an thần, đôi khi cần điều trị tăng huyết áp (nếu có), chống phù não.

2.2. Ngoại khoa

2.2.1. Chỉ định

- Khối dị dạng mạch máu não vỡ:

+ Lấy bỏ khối máu tụ để làm giảm áp lực nội sọ.

+ Dẫn lưu não thất ra ngoài khi có giãn não thất cấp tính do chảy máu.

+ Cắt bỏ khối dị dạng mạch. Chỉ định mổ dựa trên tình trạng bệnh nhân và phân độ Spetzler. Chỉ định mổ đối với độ 1-3, với độ 5 thì không có chỉ định mổ, với độ 4 cần cân nhắc, chỉ định mổ tùy từng trung tâm phẫu thuật thần kinh.

- Khối dị dạng mạch chưa vỡ: Phẫu thuật cho các trường hợp Spetzler độ 1-2, với khối dị dạng mạch Spetzler độ 3-4, có thể cân nhắc chỉ định mổ dựa trên diễn biến lâm sàng và phối hợp với xạ trị và nút mạch tiền phẫu.

2.2.2. Biến chứng sau mổ

- Tổn thương vùng não chức năng.

- Thiếu máu não: Do làm tổn thương động mạch đi qua khối, động mạch cho nhánh bên đi vào khối.

- Chảy máu sau mổ: Thường ở tại vị trí lấy bỏ khối dị dạng. Nguyên nhân do tồn dư khối, chảy máu từ động mạch chưa được cầm máu chắc chắn khi huyết áp tăng cao sau phẫu thuật.

- Phù não: Do thương tổn não thứ phát khi mổ phẫu tích khối dị dạng, ứ trệ lưu thông tĩnh mạch, do hậu quả rối loạn áp lực tưới máu não bình thường.

2.3. Nút mạch

Làm tắc khối nhân, hoặc các động mạch nuôi qua đường nội mạch bằng cách tiêm cồn sinh học (Cyanoacrylates) hoặc các chất gây nghẽn mạch (bóng, bi nhỏ, mảnh màng não, coils...), nhưng bảo tồn các mạch máu đi đến vùng não lành.

2.3.1. Chỉ định

- Nút mạch tiền phẫu thuật với khối dị dạng mạch não có Spetzler độ 3-4.

- Nút mạch trước xạ trị.

2.3.2. Biến chứng

- Chảy máu sau nút mạch: Do vật liệu nút tràn sang giường tĩnh mạch và làm tắc tĩnh mạch dẫn lưu, gây ứ trệ tuần hoàn trở về.

- Hiện tượng ăn cắp máu: Đau đầu, co giật, suy giảm tri giác.

- Di chứng thần kinh vĩnh viễn ở 2,5% trường hợp.

2.4. Điều trị xạ phẫu

Xạ phẫu là phương pháp làm xơ hóa các mạch máu trong khối, làm giảm kích thước khối. Các kỹ thuật như Gamma knife, Cyber knife, Proton beam hội tụ.

2.4.1. Chỉ định: Khối dị dạng mạch máu não có thể tích lớn.

2.4.2. Biến chứng

- Chảy máu sau xạ phẫu khoảng 1% /năm.

- Thương tổn não lành xung quanh vùng xạ trị gây nên triệu chứng 8%, trong đó 3% trường hợp thương tổn không hồi phục.

- Sử dụng phương pháp xạ phẫu đa liệu trình theo thể tích có thể giúp làm giảm tỉ lệ biến chứng, và tăng hiệu quả làm giảm kích thước khối dị dạng.

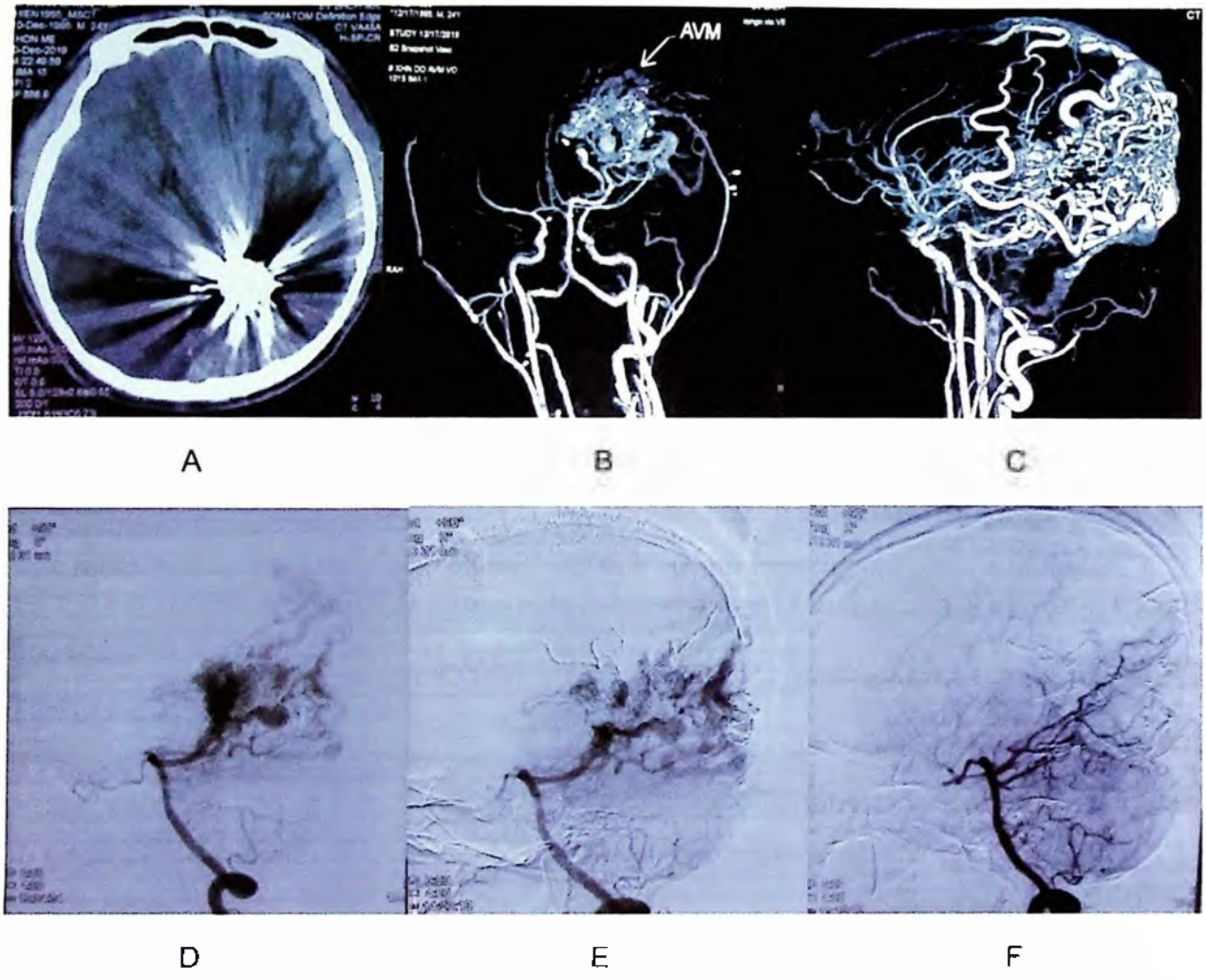
3. Điều trị phối hợp đa mô thức

- Nút mạch và phẫu thuật: Nút mạch được thực hiện trước mổ từ 2-3 tuần. Lợi ích của nút mạch tiền phẫu là dễ nhận biết động mạch nuôi trong mổ, giảm lưu lượng máu đến khối, làm giảm mức độ chảy máu, giảm nguy cơ phù não trong mổ, xác định được giành giới khối, tạo thuận lợi cho quá trình bóc tách khối (hình 9).

- Nút mạch và xạ phẫu: Nút mạch trước xạ phẫu nhằm làm tắc túi phình động mạch nuôi và các phình mạch trong khối, làm giảm nguy cơ chảy máu tái phát giữa hai lần xạ phẫu. Xạ phẫu thường được thực hiện sau nút mạch 2-3 năm.

- Xạ phẫu và phẫu thuật: Xạ phẫu trước phẫu thuật nhằm làm giảm kích thước và số lượng động mạch cấp máu cho khối dị dạng, do đó làm giảm lưu lượng máu của khối.

Lựa chọn cách điều trị tùy thuộc vào từng bệnh nhân, hoàn cảnh trang thiết bị cơ sở, trình độ phẫu thuật viên, nguyện vọng của bệnh nhân và của gia đình bệnh nhân. Cho đến nay phẫu thuật vẫn là phương pháp được lựa chọn, và được xem xét trước tiên. Đôi khi cần có sự phối hợp của nhiều phương pháp.



Hình 9. Khối dị dạng mạch não độ 4 vùng chẩm trái vỡ trên chụp CLVT đa dãy (A, B, C), chụp mạch DSA và đã nút mạch trước mổ (D, E), chụp mạch kiểm tra sau mổ kết quả tốt không còn khối dị dạng mạch (F)

VI. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀ TIÊN LƯỢNG

1. Kết quả điều trị

- Điều trị phẫu thuật: Phụ thuộc vào phân độ Spetzler - Martin: Độ 1, 2 kết quả tốt sau mổ chiếm tới 92%-100%, độ 3 là 78%-96%, độ 4 là 71%.

- Nút mạch: Tỷ lệ tử vong 4,3% và tàn phế là 5,1%, tỷ lệ nút toàn bộ tổn thương 23,5%, với 82% trường hợp cần thêm điều trị xạ phẫu hoặc phẫu thuật.

- Xạ phẫu: Khối dị dạng mạch máu não nhỏ đi, giảm độ Spetzler - Martin trong 78% các trường hợp, tỷ lệ chảy máu sau điều trị gây nên 3% di chứng và 4,5% tử vong.

2. Tiên lượng

Tiên lượng bệnh dị dạng mạch máu não phụ thuộc vào phân độ Spetzler -Martin, khối dị dạng đã vỡ hay chưa vỡ, tình trạng lâm sàng khi bệnh nhân vào viện, tuổi, tình

trạng toàn thân, bệnh lý kèm theo. Trên lâm sàng cần cân nhắc lựa chọn phương pháp điều trị thích hợp để đạt được hiệu quả điều trị cao nhất.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Robert M. Starke, Ricardo J. Komotar, et all, (2009), Treatment guideline for cerebral anterovenous malformation microsurgery, *Bristish Journal of Neurosurgery*, 23(3): 376-386.
2. Nguyễn Thế Hào, Phạm Quỳnh Trang, Trần Trung Kiên (2017), Đánh giá lợi ích của nút mạch trước mổ lấy bỏ khối dị dạng thông động - tĩnh mạch não độ cao, *Y học Thành phố Hồ Chí Minh,* 21(6), 156-160.
3. Colin P Derdeyn, MD, FAHA, Chair, Gregory J.Zipfel, MD, FAHA, Vice Chair et all, (2017), Management of Brain Arteriovenous Malformations A Scientific Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association.
4. Phạm Quỳnh Trang, Nguyễn Thế Hào, Trần Trung Kiên, Phạm Văn Thành Công (2017), Đặc điểm và kết quả phẫu thuật dị dạng động -tĩnh mạch não độ III, *Y học Thành phố Hồ Chí Minh,* 21(6), 161-164,
5. Vladimir Benes, Ondrej Bradac, (2017), Brain Arteriovenous malformations: Pathogenesis, epidemiology, diagnosis, treatment and outcome, *Springer Internatonal Publishing.*
6. Michael Lawton, (2014), Seven anterovenous malformations: tenes and techniques for resection, Copyright ©2014 by *Thieme Medical Publishers*, Inc.
7. IRSA: Radiosurgery Practice Guideline Initiative: Stereotactic Radiosurgery for Patients with Intracranial Arteriovenous Malformations (AVM) Radiosurgery Practice Guideline Report #2-03 , Issued March 2009
8. Rene O. Sanchez-Mejia, MD,M.W. McDermott, MD, et all, (2009), Radiosurgery Facilitates Resection of Brain Arteriovenous Malformations and Reduces Surgical Morbidity, *Neurosurgery*, 64(2): 231-240.
9. Yang W, Anderson-Keightly H, Westbroek EM, Caplan JM, et al, 2016, Long-term hemorrhagic risk in pediatric patients with arteriovenous malformations. *J Neurosurg Pediatr*; 18(3): 329-38.
10. Smith ER, Scott RM, (2015), Pediatric patients with arteriove- nous malformations: special considerations. In: Spetzler RF, Kondziolka DS, Higashida RT, Yashar M, Kalani S, editors. Comprehensive management of arteriove- nous malformations of the brain and spine. *Cambridge: Cambridge University Press*; p. 313-9.
11. Srinivasan VM, Gressot LV, Daniels BS, Jones JY, Jea A, Lam S, (2016), Management of intracerebral hemorrhage in pediatric neurosurgery. *Surg Neurol* Int; 7:1121-6.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Giải thích các triệu chứng lâm sàng của dị dạng mạch máu não đã vỡ.

Câu 2. Phân tích giá trị của cộng hưởng từ và cắt lớp vi tính trong chẩn đoán và điều trị dị dạng mạch máu não chưa vỡ.

Câu 3. Đánh giá các chỉ định phẫu thuật dị dạng mạch máu não chưa vỡ.

Câu 4. So sánh các phương pháp điều trị dị dạng mạch máu não chưa vỡ.

Bài 19 U MÁU THỂ HANG CỦA TỔ CHỨC THẦN KINH (U máu thể hang bán cầu đại não thể điển hình)

Lê Hồng Nhân

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Trình bày được các triệu chứng lâm sàng của u máu thể hang bán cầu đại não thể điển hình.*
2. *Phân tích được giá trị của chụp cộng hưởng từ và cắt lớp vi tính trong chẩn đoán u máu thể hang bán cầu đại não thể điển hình.*
3. *Đánh giá được hiệu quả điều trị phẫu thuật u máu thể hang bán cầu đại não.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Khái niệm

U máu thể hang (UMTH) của tổ chức thần kinh là một dị dạng mạch được biểu hiện bằng sự giãn mao mạch, phì đại thành mạch, các hồ máu. Các tổn thương này nằm biệt lập với tổ chức nhu mô não, được bao bọc bởi hemosiderine, tổ chức não thoái hóa, và đôi khi là mảng vôi hóa.

2. Dịch tễ học

2.1. Tỷ lệ mắc bệnh

Các nghiên cứu trước thập niên 80 về tỉ lệ mắc UMTH trong sọ thường chỉ được thực hiện trên mổ xác và thường không đồng nhất và phụ thuộc vào số lượng xác được nghiên cứu. Tỷ lệ này dao động từ 0,02%-0,53% [2].

Từ khi có chụp cộng hưởng từ ra đời, đa số các tác giả trên thế giới thống nhất tỷ lệ mắc bệnh được chẩn đoán trên CHT là 0,4%-0,6% và tỉ lệ mắc bệnh trên dân số nói chung là 0,5%-0,9% [3].

2.2. Tuổi và giới

- Lứa tuổi hay gặp: 35-40 tuổi.
- Không có sự khác biệt về giới.
- Trẻ em chiếm 25% số ca mắc bệnh và thường gặp ở năm đầu tiên hoặc lứa tuổi 12-16 tuổi.

3. Cơ chế bệnh sinh

3.1. Bẩm sinh

UMTH được xếp vào nhóm các bệnh dị dạng mạch máu não vì vậy sự hình thành của loại dị dạng này là hậu quả của sự sai lạc trong quá trình tạo hệ thống mạch của hệ thần kinh trung ương trên lá phôi ngoại bì thần kinh vào tuần thứ 6-7 của quá trình phôi thai. Cơ chế này được đa số các tác giả trên thế giới chấp nhận.

3.2. Mắc phải

- Nguyên nhân mắc phải thường được nhắc nhiều nhất đó là do tia xạ. Thực tế lâm sàng cho thấy có nhiều bệnh nhân xuất hiện UMTH của hệ thống thần kinh trung ương sau một liệu trình điều trị tia xạ kéo dài. Dưới tác dụng của tia xạ, thành mao mạch - lớp áo giữa trong trường chiếu tia bị loạn sản, thiếu hụt cấu trúc dẫn tới hình thành UMTH.

- Tác nhân về hóa trị liệu gây UMTH cũng được nhắc tới, tuy nhiên việc giải thích rõ cơ chế bệnh sinh của bệnh còn chưa rõ ràng.

3.3. UMTH thể gia đình

- UMTH thể gia đình chiếm 10% tổng số các UMTH của hệ thống thần kinh, thường có nhiều UMTH (83%) với các hình thái khác nhau.

- Biểu hiện lâm sàng cũng như UMTH thể đơn độc.

- Khả năng chảy máu chiếm 40%.

- Thường hay phối hợp với các UMTH của các tổ chức ngoài thần kinh như: Da, võng mạc (5%), các tạng ...

4. Giải phẫu bệnh

- 80%- 90% chỉ có một khối UMTH.

- UMTH thường phối hợp với những dị dạng mạch khác (25%) như dị dạng thông động - tĩnh mạch, dị dạng tĩnh mạch não...

- UMTH của bán cầu đại não chiếm 70%, hay gặp bên trái tại các vùng rãnh trung tâm Rolando hoặc vùng thái dương.

- Đại thể: Kích thước thường nhỏ hơn 4cm. Thường gặp nhiều nhất là khối u có kích thước1-2cm, nằm ở cuối rãnh cuốn não. Tổn thương có ranh giới rõ với tổ chức não xung quanh. UMTH là một khối mao mạch có hình hoa thị, bên trong khối có thể có các nang mạch, hồ mạch. Đôi khi có tổ chức calci hoặc máu tụ cũ (đã có lần chảy máu). Tổ chức não xung quanh có màu vàng nâu - di tích của quá trình thoái hóa máu (hemosiderine). Màng nhện và màng mềm vỏ não quanh UMTH có màu vàng nâu.

- Vi thể: Hình ảnh các mao mạch có thành mỏng giãn rộng tạo thành hang, trong hang là các hồ máu. Tổ chức não xung quanh bị đè đẩy bởi các hang mạch. Tại vùng

trung tâm của UMTH không có tổ chức não lành, đây là hình ảnh đặc thù để phân biệt UMTH với các loại dị dạng mạch khác.

II. BIỂU HIỆN LÂM SÀNG

1. Động kinh

- Động kinh gặp ở 50%-75% các trường hợp UMTH của bán cầu đại não.

- Nguy cơ xuất hiện cơn động kinh phụ thuộc vào vị trí của UMTH. Vùng trán và thái dương có tỷ lệ xuất hiện cơn động kinh là 40%-50%. Vùng chẩm và các vị trí ở sâu ít xuất hiện cơn động kinh.

- Cơn động kinh thường xuất hiện ở thể đa UMTH (12,5%).

- Tuổi thường gặp xuất hiện cơn động kinh là 20-30 tuổi.

- Các UMTH của vùng trán thường biểu hiện bằng cơn động kinh toàn thể.

- Nguyên nhân xuất hiện cơn động kinh được giải thích là do vùng não thoái hóa xung quanh UMTH hoặc do Hemosiderine (thoái hóa của máu khi UMTH vỡ).

2. Chảy máu

- Tỷ lệ chảy máu của UMTH là 0,25%- 3%/năm và thường gặp ở thể da UMTH.

- Đau đầu, liệt, hội chứng tăng áp lực nội sọ là biểu hiện hay gặp khi có chảy máu.

- UMTH ở nông thường hay chảy máu hơn ở sâu, ở bán cầu đại não hay gặp hơn tiểu não và thân não.

- Chảy máu trong UMTH thường có kích thước nhỏ, ít khi có biểu hiện nặng như trong các tai biến mạch máu não chảy máu khác. Đôi khi biểu hiện lâm sàng không rõ hoặc không có biểu hiện lâm sàng.

- Tiên lượng của chảy máu trong UMTH thường tốt: 1/3 số trường hợp phục hồi hoàn toàn. Tỷ lệ tử vong rất ít gặp.

3. Liệt khu trú

- Biểu hiện liệt ít gặp đối với UMTH bán cầu. Liệt thường là hậu quả của chảy máu và máu tụ chèn ép vào các vùng chức năng của não.

- Liệt hoặc yếu 1/2 người, rối loạn ngôn ngữ...

Cần lưu ý rằng: UMTH có thể có biểu hiện lâm sàng hoặc không có biểu hiện lâm sàng. Tỉ lệ UMTH không có biểu hiện lâm sàng có thể tới 50%, nhất là các UMTH của bán cầu đại não.

III. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

1. Chụp cắt lớp vi tính

- Không tiêm thuốc cản quang: UMTH có hình tròn, có ranh giới với tổ chúc não

xung quanh, tăng tỷ trọng, phối hợp với vùng giảm tỷ trọng xung quanh. Hình ảnh calci của UMTH chiếm 40%-50%.

- Tiêm thuốc cản quang: Mức độ ngấm thuốc thay đổi từ không ngấm tới ngấm thuốc mạnh. Thể ngấm thuốc mạnh thường là UMTH lớn.

- Chụp cắt lớp vi tính chỉ chẩn đoán được 50%-70%.

2. Cộng hưởng từ: Là phương pháp tốt nhất để chẩn đoán bệnh.

2.1. UMTH thể đơn độc

- UMTH tròn đều, có ranh giới rõ.

- Tại vùng trung tâm UMTH tín hiệu không đồng nhất, tăng và giảm tín hiệu xen kẽ lẫn nhau trên T1, T2. Hình ảnh đặc thù là "chùm nho". Trong một số ít trường hợp có thể thấy hình ảnh của khối calci phối hợp - không có tín hiệu trên T1, T2.

- Vùng ngoại biên của UMTH: Viền xung quanh UMTH là vùng giảm tín hiệu trên T1. Vùng giảm tín hiệu này sẽ dầy lên trên T2. Sự phối hợp với các dị dạng hệ thống tĩnh mạch (10%) được biểu hiện bằng các hình mạch tại vùng ngoại vi của UMTH - giảm tín hiệu trên T1, T2.

2.2. UMTH thể gia đình: Phân loại Zabramski 1994.

Loại	Tín hiệu trên CHT	Bản chất giải phẫu bệnh
1	T1: Tăng tín hiệu ở trung tâm T2: Tăng hoặc giảm tín hiệu tại trung tâm	Máu mới hoặc máu trong giai đoạn bán cấp
2	Tổn thương hình tròn T1: Tăng và giảm tín hiệu xen kẽ nhau tại trung tâm T2: Tăng, giảm tín hiệu xen kẽ nhau tại trung tâm. Hình ảnh "muối tiêu". Giảm tín hiệu ngoại vi	Máu, phối hợp với tổn thương do tắc mạch ở các giai đoạn khác nhau
3	T1: Đồng hoặc giảm tín hiệu tại trung tâm T2: Giảm tín hiệu tại trung tâm, phối hợp với giảm tín hiệu ngoại biên	Máu cũ phối hợp với sản phẩm thoái hóa của máu (hemosiderine)
4	T1, T2: Giảm tín hiệu	UMTH nhỏ chưa chảy máu

Sự phân chia làm 4 thể của UMTH thể gia đình nhằm xác định quá trình phát triển của u máu thể hang, qua đó để tiên lượng sự tiến triển và các nguy cơ của bệnh.

IV. ĐIỀU TRỊ

1. Điều trị ngoại khoa (Trong bài này áp dụng cho UMTH của vỏ và dưới vỏ bán cầu đại não. Không đề cập đến UMTH của nhân xám trung ương, thể trai, não thất, tiểu não, thân não, dây thần kinh sọ...)

1.1. Chỉ định mổ

UMTH bán cầu đại não (vỏ não và trong nhu mô não) dựa trên biểu hiện lâm sàng:

- Khi có biểu hiện lâm sàng:

+ Chảy máu, liệt, cơn động kinh phù hợp với vị trí của UMTH.

+ Vị trí UMTH ở vùng ít chức năng hoặc không chức năng.

+ Khi UMTH có vị trí tại vùng chức năng (vận động, tiếng nói) - Mổ với điều kiện có đủ các thiết bị cho chẩn đoán như CHT hoặc CHT chức năng, cũng như cho phẫu thuật như kính vi phẫu, hệ thống định vị trong mổ, kích thích điện vỏ não.

- Không có biểu hiện lâm sàng: Chỉ theo dõi bằng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh.

1.2. Thời điểm mổ

Không cần phải mổ cấp cứu, tuy nhiên các tác giả khuyên nên mổ sớm vì:

- Thường thời gian từ khi phát hiện bệnh đến khi các biểu hiện lâm sàng nặng lên hoặc tái diễn vào khoảng từ 1-2 tuần.

- Nếu UMTH chảy máu thì chính ổ máu tụ là con đường vào tự nhiên tốt nhất.

- Mổ sớm giải quyết được tình trạng chèn ép tổ chức não tại chỗ và quan trọng hơn là tránh được tình trạng ngộ độc tế bào não do máu thoái hóa.

1.3. Kỹ thuật mổ

- Kỹ thuật vi phẫu.

- Có hệ thống định vị trong mổ. Nếu có kích thích điện vỏ não phối hợp là tốt nhất.

- Đối với UMTH vùng chức năng không được lấy u một khối mà nên cắt làm nhiều mảnh để bảo vệ vùng chức năng.

- Không can thiệp vào những dị dạng mạch kèm theo.

- Đường mổ vào tổn thương ưu tiên hàng đầu bằng các đường tự nhiên như các khe của cuốn não. Hạn chế cắt vỏ não để đi vào tổn thương.

2. Điều trị xạ phẫu

2.1. Chỉ định

- UMTH ở sâu đường vào khó khăn có nguy cơ làm tổn thương chức năng thần kinh.

- UMTH có nguy cơ chảy máu cao nhưng chưa có biểu hiện lâm sàng.

- UMTH đã được phẫu thuật nhưng chỉ lấy được một phần u.

2.2. Nguy cơ của xạ phẫu

- Do đặc điểm của tia xạ rất nhạy cảm với hemosiderine nên nguy cơ làm tổn thương tới các mao mạch quanh UMTH cao. Tổn thương vĩnh viễn 5%-10%. Tổn thương thoáng qua 25%.

- Nguy cơ chảy máu sau xạ phẫu là 10%-25%.

V. THEO DÕI UMTH THỂ GIA ĐÌNH

Việc phân lập được gen di truyền của UMTH thể gia đình đã giúp cho việc theo dõi và phát hiện bệnh sớm ngay khi không có biểu hiện lâm sàng.

- Bệnh nhân có một UMTH, không có tiền sử gia đình không cần làm test di truyền học.

- Bệnh nhân có đa UMTH, trong gia đình bố hoặc mẹ mắc bệnh UMTH thì cần thiết khai thác tiền sử gia đình và chụp CHT sọ cho các thành viên trực hệ hoặc làm test về di truyền học để phát hiện sớm các cá thể không có triệu chứng lâm sàng nhưng mang bệnh.

- Bệnh nhân có nhiều UMTH, trong gia đình không có người mắc bệnh khả năng có đột biến gen là 60% trên bệnh nhân. Vì vậy cần làm test di truyền cho bệnh nhân. Nếu thấy có đột biến thì làm test tiếp cho các cá thể trực hệ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. E Tournier-Lasserve (2007). Apport de genetique moleculaire dans angiome caverneux.... *Neurochir. No 53* p 136-140
2. J . Chazal (2007). Indications therapeutiques des cavernomes du systeme nerveux central.... *Neurochir. No 53* p 251-255
3. J .Gabrillargue (2007). Imagerie des cavernomes du systeme nerveux central.... *Neurochir No 53* p 141-151
4. J Brunon (2007). Resultats du traitement chirurgical... *Neurochir No 53* p 256-261
5. J. Brunon (2007). Histoire naturelle du cavernome..... *Neurochir No 53* p 122-130
6. J.F. Mosnier (2007). Anatomie pathologique des cavernomes.... *Neurochir No 53* p 131-135
7. J.P.Houttville (2007). Les cavernomes du systemenerveux central ... *Neurochir No 53* p 117-121
8. M. G. Yasargil. Venous, *Cavernous and Occult angioma volume IIIB*. Georg Thieme Verlag p 405- 438
9. P. Labauge (2007). Les forms familliales des cavernomes du systeme nerveux central.... *Neurochir No 53* p 152-155

10. S. Khouri (2007). Traitement chrurgical des cavernomes corticaux et- sous corticaux.... *Neurochir No 53* p 163-167

11. T Khalil (2007). Place de la radiochirurgie dans la prise en charge des cavernomes intracraniens... *Neurochir No 53* p 238-242

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Mô tả các triệu chứng lâm sàng của u máu thể hang bán cầu đại não thể điển hình.

Câu 2. Trình bày hình ảnh của cộng hưởng từ trong chẩn đoán u máu thể hang bán cầu đại não thể điển hình.

Câu 3. Trình bày phương pháp điều trị phẫu thuật u máu thể hang bán cầu đại não.

Bài 20 BỆNH MOYAMOYA

Ngô Mạnh Hùng

MỤC TIÊU HỌC TẬP

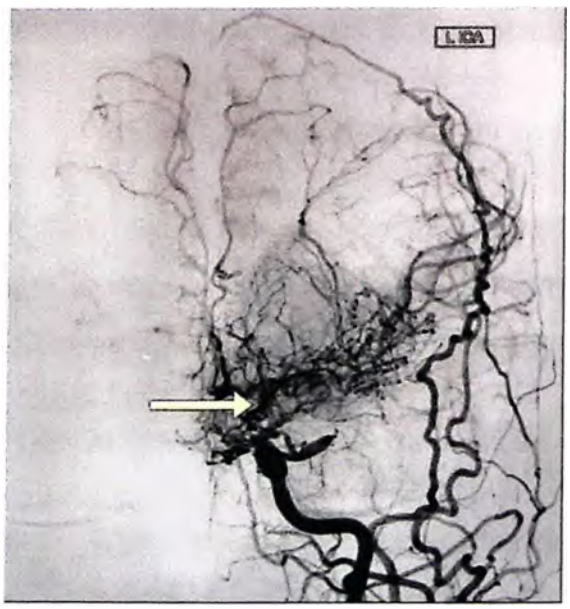
1. *Xác định được các triệu chứng thường gặp của bệnh moyamoya.*
2. *Nắm được các cơ chế sinh bệnh và sinh lý bệnh của bệnh moyamoya.*
3. *Biết được các phương pháp chẩn đoán hình ảnh được sử dụng trong chẩn đoán bệnh moyamoya.*
4. *Nêu được các chỉ định điều trị phẫu thuật bệnh moyamoya.*
5. *Hiểu được các kỹ thuật phẫu thuật được sử dụng trong điều trị bệnh moyamoya.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Khái niệm

- Định nghĩa: Bệnh moyamoya (Moyamoya Disease, MMD) là một bệnh lý gây hẹp hoặc tắc phần tận của động mạch cảnh trong và/hoặc phần gần của động mạch não giữa và não trước ở cả hai bên, đi cùng với sự xuất hiện của tuần hoàn phụ xuất phát từ hệ thống động mạch cảnh ngoài.



Hình 1. Hình ảnh chụp mạch máu não số hóa xóa nền (DSA) của bệnh moyamoya, với đặc trưng hẹp tắc các động mạch não trước và não giữa và sự xuất hiện của tuần hoàn phụ (mũi tên màu vàng) giống như đám khói

- Hội chứng moyamoya được định nghĩa là tình trạng bệnh moyamoya đi kèm với bệnh lý thường gặp (xem phần 4. Các bệnh lý thường đi kèm).

- "Moyamoya" là một từ gốc Nhật Bản, mô tả hình ảnh giống đám khói trên phim chụp mạch mạch máu não số hóa xóa nền (hình 1).

- Bệnh moyamoya được mô tả đầu tiên ở Nhật Bản năm 1957, được chấp nhận và sử dụng rộng rãi từ những năm 1960.

2. Dịch tễ

Bệnh moyamoya gặp ở mọi nơi trên thế giới, song nhiều nhất ở vùng Đông Á, đặc biệt là ở Nhật Bản. Tại Nhật Bản tỉ lệ mới mắc bệnh moyamoya hàng năm là 0,35-0,94/100.000 dân; tỉ suất hiện mắc là 3,2-10,5/100.00 dân. Bệnh moyamoya có tính chất gia đình, gặp ở 10-15,4%.

Trên thế giới, tỉ lệ mắc bệnh moyamoya trong 100.000 dân ở cộng đồng người gốc Phi là 2,2; người da trắng là 0,88; người da đỏ là 0,5. Trong các cộng đồng sắc tộc ở California, tỉ lệ moyamoya trong cộng đồng châu Á là 0,28/100.000 dân, tương tự với tỉ lệ công bố ở Nhật Bản. Tỉ lệ này thấp hơn ở cộng đồng người da đen, da trắng và da đỏ (0,13; 0,06 và 0,03/100.000 dân, tương ứng).

Bệnh moyamoya và hội chứng moyamoya gặp ở mọi lứa tuổi, song có hai nhóm tuổi gặp nhiều nhất là 5-10 tuổi và 40-49 tuổi.

3. Sinh bệnh học

Sinh bệnh học của bệnh moyamoya chưa rõ ràng. Tỉ lệ gặp cao ở Nhật Bản và châu Á, cùng với tỉ lệ bệnh nhân có yếu tố gia đình lên đến khoảng 10%, một gợi ý lớn tới sinh bệnh học mang tính chất gen.

Các bằng chứng cho đến nay cho thấy rằng gen RNF213 trên nhiễm sắc thể 17q25.3 là một tác nhân nhạy cảm quan trọng với MMD ở cộng đồng châu Á. Các nghiên cứu khác chỉ ra MMD có tính chất gia đình liên quan đến các nhiễm sắc thể 3p24.2-p26; 6q25; 8q23 và 12q12.

4. Các bệnh lý thường đi kèm

Một số tình trạng bệnh lý thường đi kèm với moyamoya:

- Xơ vữa động mạch

- Các bệnh lý nhiễm trùng: Viêm màng não; viêm nhiễm do vi khuẩn hoặc do virus.

- Các tình trạng bệnh lý máu: Bệnh hồng cầu hình liềm; beta thalassemia; lupus ban đỏ hệ thống.

- Tổn thương mô liên kết và hội chứng thần kinh da: NF-1; củ lao; hội chứng Sturge-Weber.

- Các bệnh lý chuyển hóa: Glycogenosis type I; tăng phosphate; nhiễm độc oxalat nguyên phát.

- Bệnh lý thận đa nang.

II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

Triệu chứng lâm sàng:

Các biểu hiện lâm sàng của moyamoya rất đa dạng và phụ thuộc vào cả hai cơ chế bệnh sinh của bệnh lý này.

- Cơ chế bệnh sinh đầu tiên là tình trạng hẹp/tắc, tiến triển mạn tính đoạn tận của động mạch cảnh trong và/hoặc phần gần của động mạch não trước và não giữa ở cả hai bên. Nhu mô não do các nhánh mạch này cấp máu do tình trạng thiếu máu não mạn tính, trở nên nhạy cảm và dễ bị tổn thương hơn với các đột quỵ thiếu máu (ischemic stroke) và biểu hiện bởi các triệu chứng: Thất ngôn, yếu nửa người một bên, rối loạn cảm giác nửa người. Trong trường hợp đột quỵ do thiếu máu não từ hệ thống động mạch thân nền, các triệu chứng có thể gặp là rối loạn thị giác, nôn, chóng mặt, mất thăng bằng. Thiếu máu não thoáng qua và động kinh cũng là các biểu hiện thường gặp do hẹp mạn tính động mạch gây ra thiếu máu não. Đột quỵ thiếu máu não thường gặp nhiều hơn ở trẻ em [9].

- Cơ chế bệnh sinh thứ hai trong bệnh moyamoya là sự hình thành tuần hoàn phụ, với các mạch máu nhỏ, tân tạo, dễ bị tổn thương. Các mạch máu này thường đi qua các nhân xám trung ương, ở sâu trong não và ở màng cứng nền sọ. Cùng với hiện tượng hẹp/tắc các động mạch lớn, các mạch máu nhỏ này chịu sự thay đổi về huyết động khiến cho nó trở nên dễ vỡ gây ra chảy máu nhu mô não. Các triệu chứng điển hình bao gồm: Đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn, giảm tri giác, yếu liệt và giảm cảm giác nửa người, động kinh. Đột quỵ chảy máu thường gặp hơn ở người lớn.

III. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỌC THẦN KINH

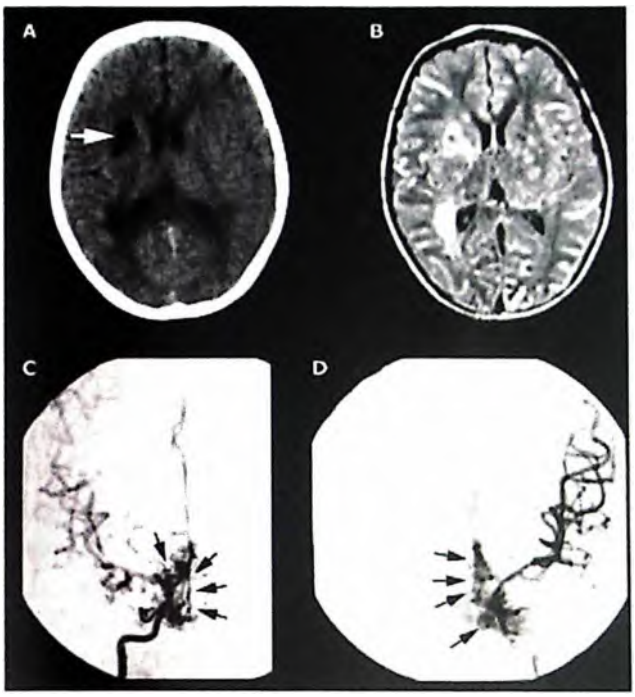
Chụp CT và/hoặc MRI não là các xét nghiệm quan trọng trong việc phát hiện ra nhồi máu và chảy máu não ở bệnh moyamoya. Các phương pháp chụp mạch não không can thiệp và có can thiệp có thể xác định được tình trạng hẹp hoặc tắc của đa giác Willis. Siêu âm xuyên sọ là một phương pháp không xâm lấn để đánh giá huyết động nội sọ và tình trạng hẹp các động mạch lớn. Một số các phương pháp có thể được sử dụng để đánh giá tưới máu não khi nghỉ và sự đảo ngược dòng máu.

1. Chụp cắt lớp vi tính

Trên CT não, nhồi máu não có thể gặp ở vùng vỏ não và vùng dưới vỏ (hình 2A). Giãn các khe cuốn não, đi kèm với dãn não thất khu trú có thể gợi ý đến tình trạng teo não, thường là ở giai đoạn mạn tính.

Ở những bệnh nhân chảy máu trong nhu mô, CT sọ não thường biểu hiện một vùng tăng tỉ trọng ở các nhân xám trung ương, đồi thị và/hoặc hệ thống não thất (hình 3A). Chảy máu ở vùng vỏ và dưới vỏ cũng đã được thông báo với tỉ lệ thấp hơn.

Chụp cắt lớp vi tính sọ não dựng hình mạch máu não (CTA) cũng là một xét nghiệm không xâm lấn đánh giá các mạch máu bất thường trong bệnh moyamoya, bao gồm các mạch máu moyamoya tuần hoàn phụ ở các nhân xám trung ương. Tuy nhiên, chụp cắt lớp vi tính có hạn chế trong việc đánh giá tổn thương nhu mô não.

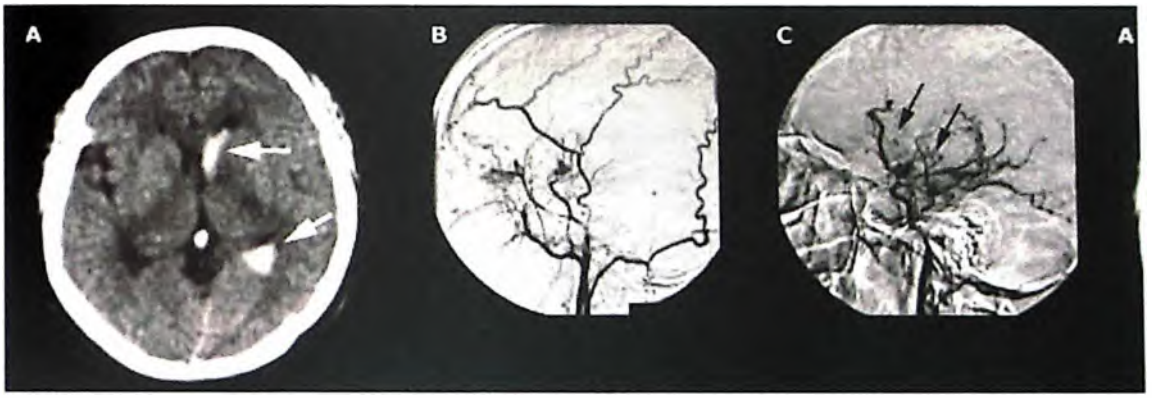


Hình 2.

A: Hình ảnh nhồi máu não ở nhân xám trung ương (mũi tên)

B: T2WI có các vùng tăng tín hiệu ở nhân xám trung ương bên phải và các ổ nhồi máu nhỏ hai bên (tăng tín hiệu)

C, D: Hình ảnh hẹp phần xa của động mạch cảnh hai bên. Hệ thống mạch máu bất thường (hình ảnh khói thuốc) ở gần vùng hẹp tắc động mạch cảnh



Hình 3. A. Chụp CT sọ não không tiêm thuốc: Chảy máu sừng trán và chẩm não thất bên bên trái; B. Chụp mạch não, nhìn nghiêng, động mạch cảnh trong trái tắc hoàn toàn và tuần hoàn phụ xuất phát từ động mạch cảnh ngoài; C. chụp mạch não chọn lọc xác định hẹp khít phần xa của động mạch cảnh trong phải, kèm theo hệ thống tuần hoàn phụ cạnh vị trí hẹp khít.

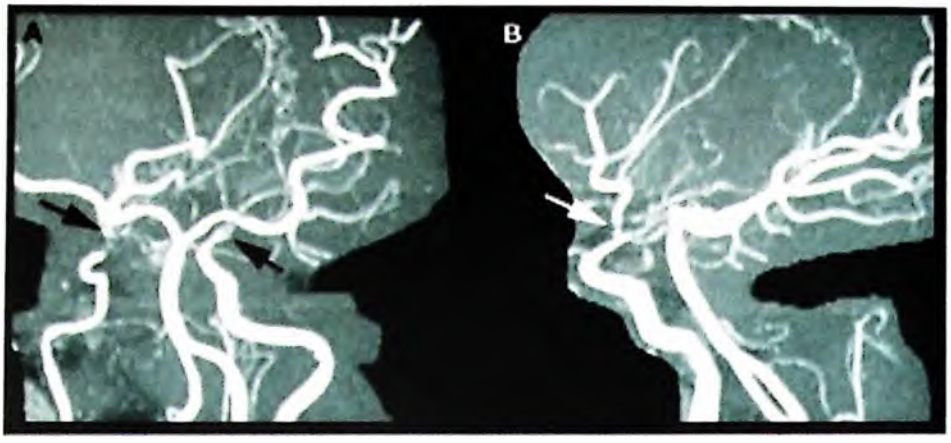
2. Cộng hưởng từ

Chụp cộng hưởng từ hạt nhân (MRI) và chụp cộng hưởng từ dựng hình mạch máu (MRA) cho phép đánh giá cả hệ thống động mạch não, nhu mô não, tình trạng tưới máu não và được coi là phương pháp chẩn đoán hình ảnh cơ bản trong chẩn đoán và theo dõi bệnh nhân moyamoya.

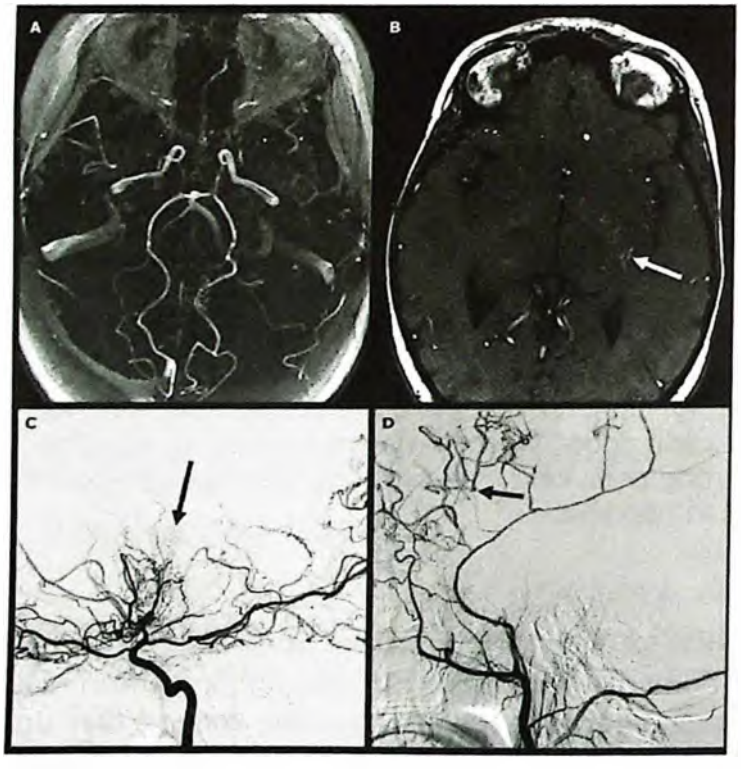
Ưu điểm của chụp cộng hưởng từ hạt nhân là một phương pháp chẩn đoán không can thiệp, dễ thực hiện, bệnh nhân không chịu tia xạ, đủ độ nhạy và độ đặc hiệu để chẩn đoán bệnh moyamoya.

MRA có thể đánh giá được tình trạng hẹp hoặc tắc của các động mạch cảnh trong đoạn tận (hình 4) và các động mạch xung quanh đa giác Willis. Ngoài ra, MRA có thể

quan sát được các mạch máu moyamoya phụ ở vùng nền sọ (hình 5), mặc dù nó ít nhạy đối với các mạch máu nhỏ bị tắc so với chụp mạch máu não. Tuy nhiên, do lợi ích về mặt chẩn đoán lớn và là một xét nghiệm không can thiệp, MRA được chỉ định thay thế chụp mạch não ở hầu hết các trung tâm như là một xét nghiệm hình ảnh thần kinh ban đầu để chẩn đoán hội chứng moyamoya.



Hình 4. A. Hẹp khít phần xa động mạch cảnh trong hai bên (mũi tên). Giảm lưu lượng của động mạch não giữa trái và không có động mạch não trước hai bên; B. MRA nhìn bên thấy hẹp nặng phần xa động mạch cảnh trong (mũi tên)



Hình 5. A. MRA cho thấy không có hình ảnh ngấm thuốc ở phần xa động mạch cảnh trong và phần gần của động mạch não giữa, não trước hai bên; B. Hình ảnh nhiều động mạch tuần hoàn phụ ở các nhân xám trung ương (mũi tên); C. Hình ảnh tắc động mạch não trước và các mạch máu tuần hoàn phụ (mũi tên); D. Hình ảnh tuần hoàn phụ (mũi tên) ở vùng cấp máu của động mạch não giữa

3. Chụp mạch máu não số hóa xóa nền (DSA)

Mặc dù ngày nay ít được sử dụng hơn so với MRA và CTA, chụp mạch máu não số hóa xóa nền (DSA) vẫn là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán moyamoya. Các đặc điểm về hình ảnh học bao gồm hẹp hoặc tắc ở phần xa của động mạch cảnh trong và

nguyên ủy của động mạch não trước, não giữa ở cả hai bên và những bất thường về hệ thống mạch máu ở nhận xám trung ương hoặc các mạch máu moyamoya (hình 1 và hình 2).

Nhược điểm lớn nhất của chụp mạch máu não số hóa xóa nền là một phương pháp chẩn đoán can thiệp. Vì vậy, nó được chỉ định trong một số các trường hợp sau: Chưa rõ ràng trong chẩn đoán với MRI và MRA; đánh giá trước mổ và đôi khi đánh giá tình trạng mạch máu não sau phẫu thuật tái tạo mạch não.

4. Các thăm dò cận lâm sàng khác

Siêu âm xuyên sọ (TCD: transcranial Doppler ultrasonography) là phương pháp xét nghiệm không xâm lấn để đánh giá huyết động trong sọ bằng cách đo tốc độ dòng máu ở các mạch máu lớn trong não tại đa giác Willis. Vì tốc độ trung bình của dòng máu tương quan với đường kính của động mạch, TCD có thể phát hiện ra tình trạng bệnh lý tắc nghẽn động mạch; tăng tốc độ tại chỗ thường là dấu hiệu chỉ điểm tình trạng tắc nghẽn mạch máu lớn. Tuy nhiên TCD lại không đủ để được coi là một phương pháp chẩn đoán bệnh moyamoya, mà nó cần có thêm các phương tiện khác.

Điện não có thể phát hiện một thể đặc biệt của bệnh moyamoya ở trẻ em, gọi là hiện tượng "tái tạo lại" ("rebuild-up" phenomenon). Hiện tượng này là sự tái xuất hiện các sóng chậm sau tăng thông khí, biểu hiện tình trạng giảm oxy não tạo ra bởi tình trạng tăng thông khí và đáp ứng của não với phản ứng giảm tưới máu não. Tuy nhiên, do các nguy cơ của thủ thuật tăng tưới máu não - tạo ra thiếu máu não, rất nhiều tác giả đã khuyến cáo không sử dụng nó trong đánh giá bệnh nhân moyamoya.

IV. CHẨN ĐOÁN

Chẩn đoán bệnh moyamoya dựa vào các đặc điểm hình ảnh mạch máu não với tình trạng hẹp hai bên của phần xa động mạch cảnh trong và các mạch máu của đa giác Willis, cùng với sự tồn tại của các mạch máu tuần hoàn phụ ở nền.

Đột quỵ thiếu máu não tái diễn do giảm tưới máu não ở cùng một vùng cấp máu của động mạch, và/hoặc chảy máu trong não ở vùng nhân đuôi, hoặc chảy máu não thất trong não thất bên, là các tình huống nghi ngờ moyamoya. Tuy nhiên, một số bệnh nhân lại không có biểu hiện lâm sàng. Chẩn đoán xác định dựa và hình ảnh học mạch máu thần kinh.

1. Tiêu chuẩn chẩn đoán

Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh moyamoya được đề nghị bởi Ủy ban Y tế Nhật Bản bao gồm các điểm chính sau:

- Hẹp hoặc tắc ở phần tận của động mạch cảnh trong và phần đầu của các động mạch não trước, não giữa.

- Hệ thống mạch máu bất thường ở nhân xám trung ương.

- Chụp mạch não có dấu hiệu hai bên; các trường hợp chỉ có ở một bên cần phải được cân nhắc chẩn đoán.

- Các trường hợp sau cần phải được loại trừ:

+ Xơ vữa động mạch

+ Bệnh lý tự miễn

+ U não

+ Tiền sử xạ trị vùng đầu

+ Hội chứng Down

+ Chấn thương sọ não

+ Neurofibromatosis

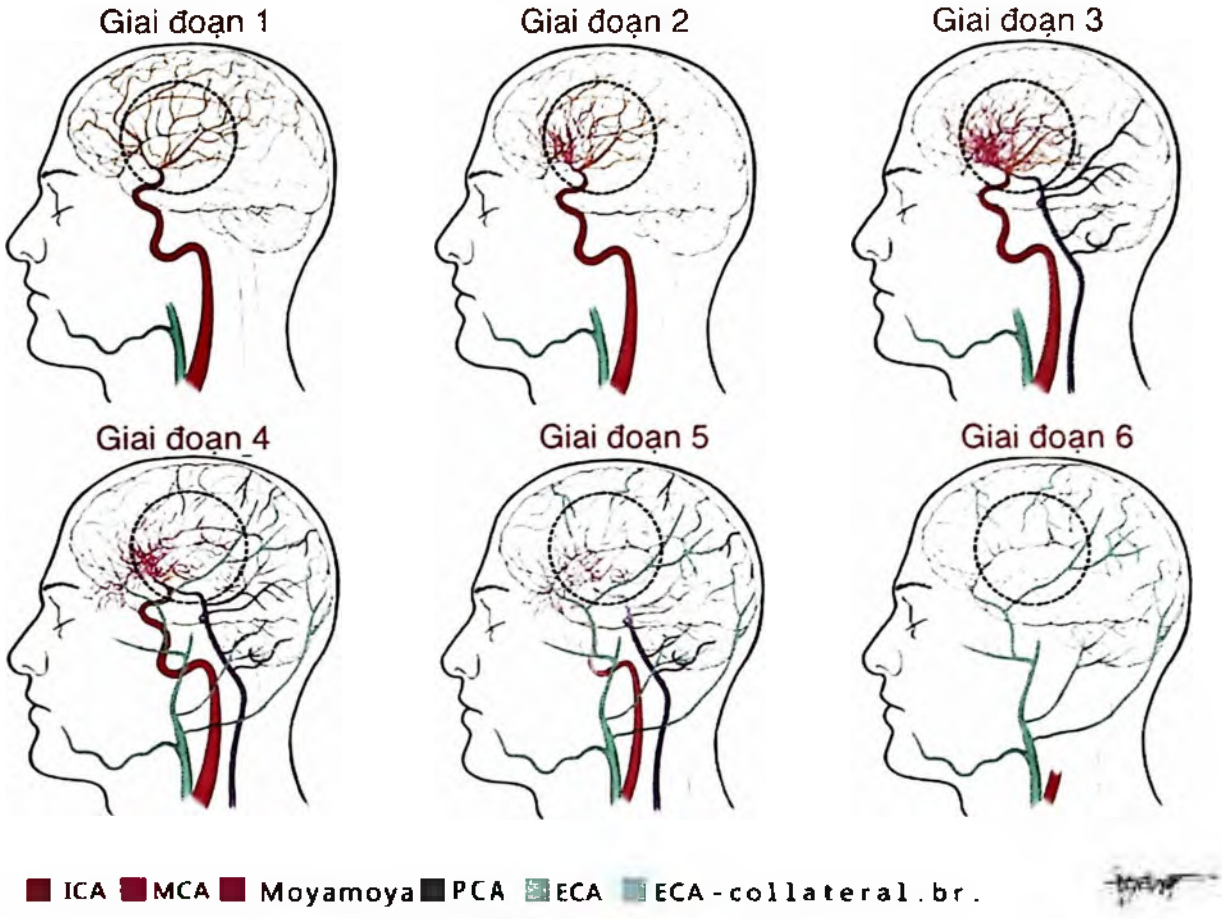
+ Viêm màng não

Tiêu chuẩn chẩn đoán được sử dụng chung cho cả chụp mạch não số hóa xóa nền (DSA) và chụp cộng hưởng từ dựng hình mạch não (MRA)

2. Phân độ Suzuki

Suzuki và cộng sự đưa ra phân loại theo diễn tiến hình ảnh mạch não thành 6 giai đoạn:

Giai đoạn	Đặc điểm trên chụp mạch
1	Hẹp chỗ chia đôi động mạch cảnh trong đơn thuần
2	Khởi đầu của MMD ở nền với sự dãn ra của tất cả các động mạch não chính
3	MMD diễn biến nặng hơn với sự giảm lưu lượng của động mạch não trước và não giữa
4	Các mạch máu nhỏ bị moyamoya; phần trung tâm của động mạch não sau bị tổn thương
5	Giảm moyamoya và không còn hình ảnh của các động mạch não chính
6	Các mạch moyamoya bị biến mất; tuần hoàn não chỉ được cấp máu bởi hệ động mạch cảnh ngoài



Hình 6. Phân độ theo Suzuki

(ICA: Động mạch cảnh trong; MCA: Động mạch não giữa; Moyamoya: Mạch máu moyamoya; PCA: Động mạch não sau; ECA: Động mạch cảnh ngoài; ECA-Collateral.br: Các mạch máu tuần hoàn phụ từ động mạch cảnh ngoài)

V. ĐIỀU TRỊ

1. Xử trí cấp cứu

Với trẻ em và người lớn bị bệnh moyamoya và đột quỵ giai đoạn cấp tính, điều trị cấp cứu chủ yếu là điều trị triệu chứng và theo hướng giảm áp lực nội sọ, cải thiện lưu lượng máu não, và kiểm soát động kinh. Dẫn lưu não thất và/hoặc lấy bỏ máu tụ thường là chỉ định đối với những bệnh nhân chảy máu trong não.

2. Điều trị nội khoa

Không có phương pháp điều trị nội khoa nào có thể phục hồi hoặc đảo ngược được tổn thương mạch máu trong bệnh moyamoya.

Điều trị nội khoa trong bệnh moyamoya bao gồm ngăn ngừa đột quỵ tái phát và tăng huyết áp.

Các tác nhân chống ngưng tập tiểu cầu, thường dùng nhất là aspirin, được sử dụng để điều trị đối với một số bệnh nhân bệnh hoặc hội chứng moyamoya, đặc biệt là những

bệnh nhân không có triệu chứng hoặc có triệu chứng của đột quỵ thiếu máu nhẹ, hoặc những bệnh nhân được cho là có nguy cơ cao đối với phẫu thuật. Ngoài ra, một số trung tâm còn sử dụng aspirin cho tất cả bệnh nhân sau phẫu thuật tái tạo mạch máu. Ganesan và cộng sự khuyến cáo dùng aspirin cho tất cả các bệnh nhi từ lúc có chẩn đoán cho đến 18 tuổi [1].

Các thuốc chống đông đường uống không được chỉ định cho bệnh moyamoya ở cả người lớn và trẻ em do nguy cơ của biến chứng chảy máu.

3. Phẫu thuật tái tạo mạch máu

Mục tiêu của điều trị phẫu thuật trong bệnh moyamoya là giảm bớt nguy cơ đột quỵ thiếu máu não bằng cách cải thiện tuần hoàn não. Vì vậy, phẫu thuật được chỉ định ở những bệnh nhân moyamoya có đột quỵ thiếu máu não, đã suy giảm nhận thức hoặc triệu chứng tiến triển xấu dần.

Kỹ thuật phẫu thuật có thể được chia thành các nhóm tái tạo mạch máu trực tiếp, gián tiếp và kết hợp hai nhóm này.

- Tái tạo mạch máu trực tiếp:

Là phẫu thuật nối trực tiếp một nhánh động mạch (thường là nhánh đỉnh) của động mạch thái dương nông vào từ ngoài sọ vào động mạch não giữa (thường là đoạn vỏ não).

Nối thông giữa động mạch thái dương nông và động mạch não giữa hoặc động mạch màng não giữa với động mạch MCA là hai dạng tái tạo trực tiếp thường được tiến hành nhất. Các phương pháp tái tạo trực tiếp này rất khó thực hiện ở trẻ em bởi kích thước của mạch cho và/hoặc mạch nhận rất nhỏ (hình 7).

- Kỹ thuật tái tạo mạch máu gián tiếp được ưa thích hơn ở một số trung tâm khác, đặc biệt là những trường hợp mà động mạch vỏ não không phù hợp với bypass. Kỹ thuật gián tiếp tập trung vào hệ thống tuần hoàn phụ, bao gồm những kỹ thuật sau:

+ Đặt màng cứng - động mạch vào vỏ não (Encephaloduro -arteriosynangiosis) (hình 7).

+ Đặt màng cứng và cơ vào vỏ não (Encephalomyosynangiosis) (hình 9)

+ Tạo các lỗ burrhole đơn thuần (hình 10).

+ Kết hợp của cả hai kỹ thuật tái tạo mạch máu trực tiếp và gián tiếp.

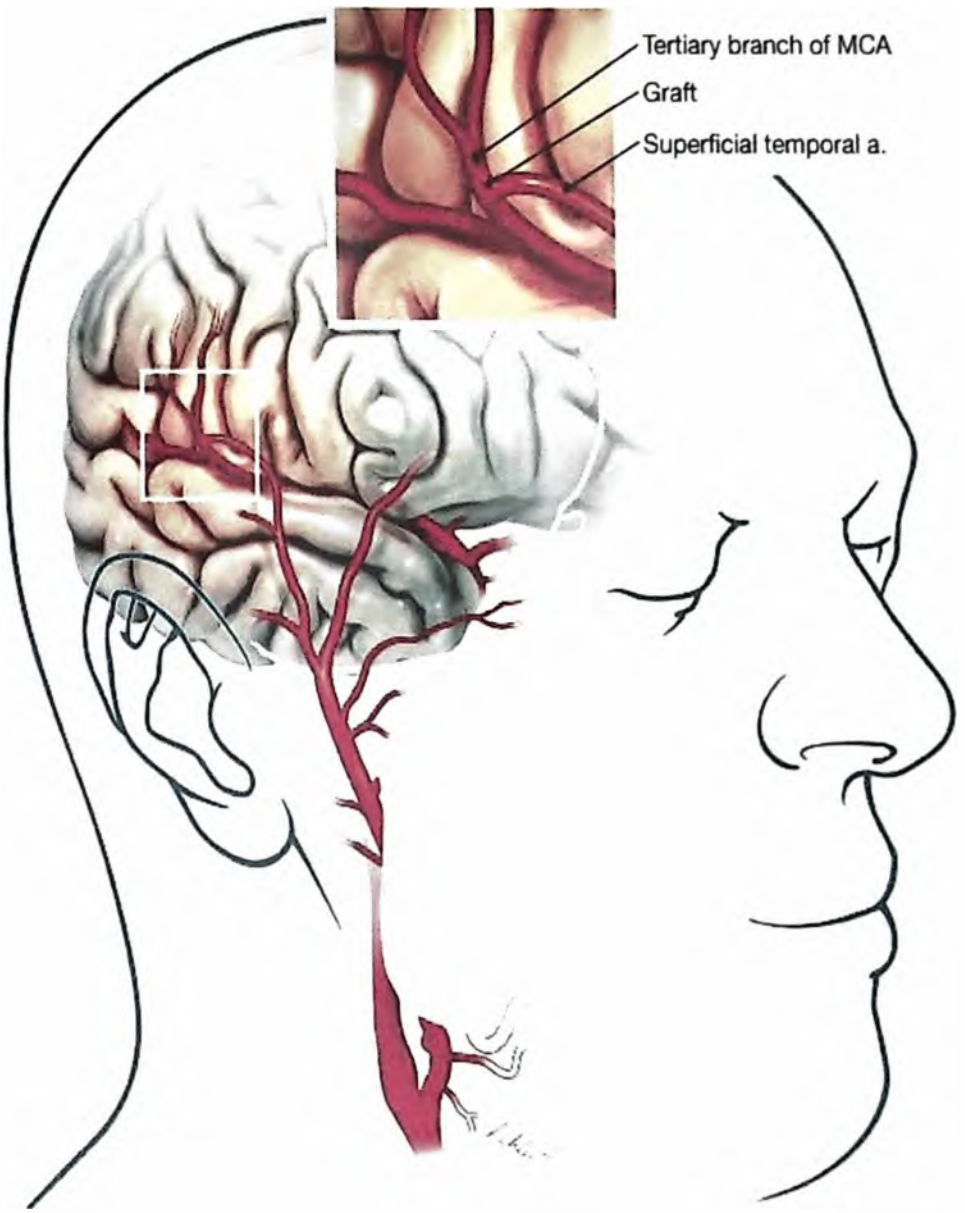
4. Lựa chọn phương pháp điều trị

Khuyến cáo điều trị ban đầu với aspirin (2-5mg/kg/ngày) ở trẻ em và người lớn (50-100mg/ngày) có các triệu chứng nhẹ của thiếu máu não trong bệnh moyamoya.

Khuyến cáo phẫu thuật tái tạo mạch não với những bệnh nhân moyamoya hoặc hội chứng moyamoya có triển triển triệu chứng do nhồi máu hoặc thiếu máu não và không có chống chỉ định phẫu thuật. Các guideline hiện tại của ACCP (American College of Chest Physicians) và AHA (American Heart Association) cũng ủng hộ phẫu

thuật tái tạo mạch não [15, 16]. Guideline của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA: American Heart Association) lưu ý rằng phẫu thuật tái tạo mạch não hữu ích đối với những bệnh nhân có bằng chứng giảm lưu lượng máu não hoặc dung lượng tưới máu não bị giảm [16].

Không có số liệu đủ thuyết phục để khẳng định phương pháp phẫu thuật này có hiệu quả hơn so với phương pháp khác. Tuy nhiên, tái tạo gián tiếp thường được ưa sử dụng hơn ở trẻ em [16].

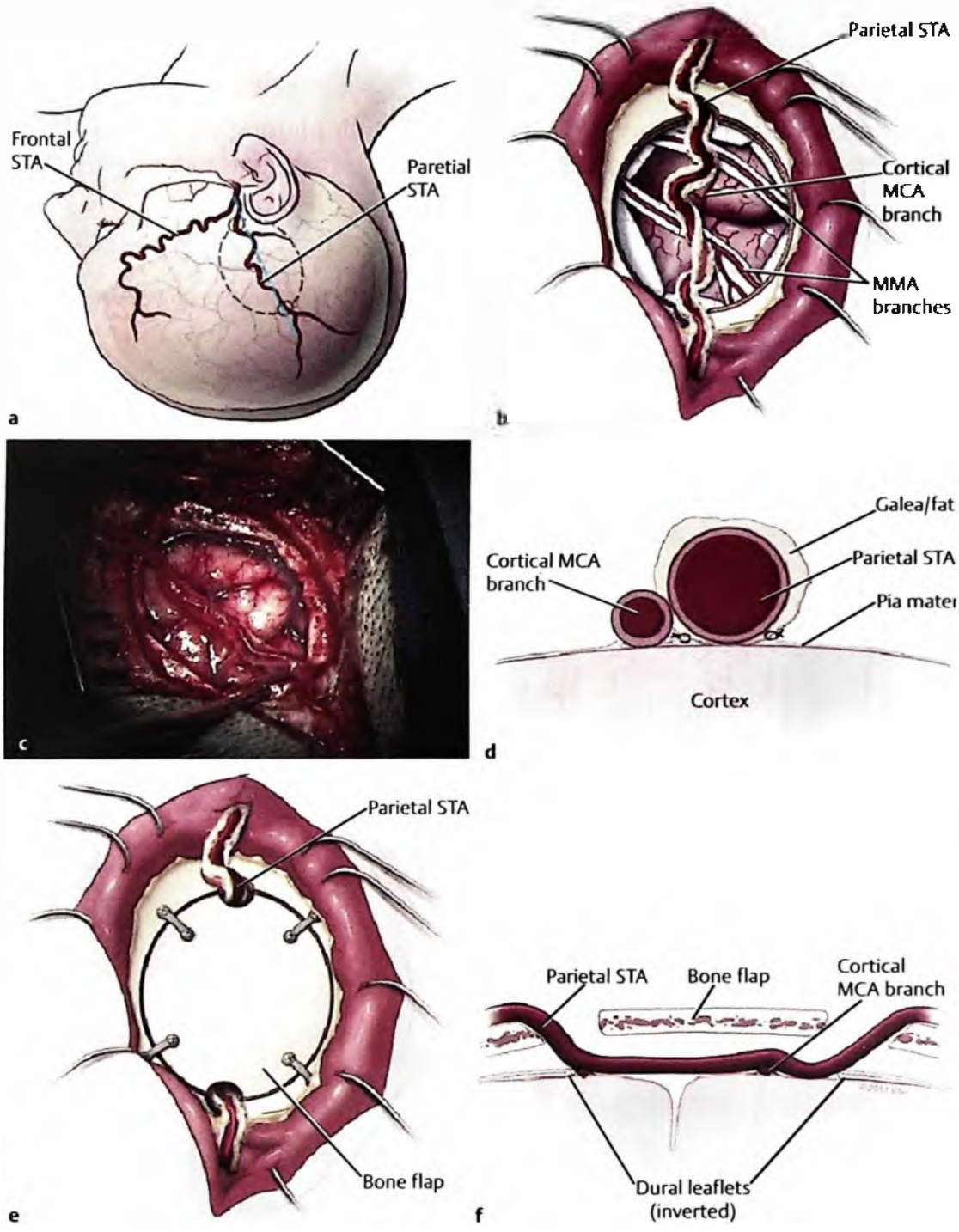


Hình 7. Phẫu thuật tái tạo mạch máu kiểu trực tiếp, trong đó động mạch thái dương nông được nối trực tiếp với động mạch não giữa. [17]

(Tertiary brain of MCA: Nhánh M3 của động mạch não giữa

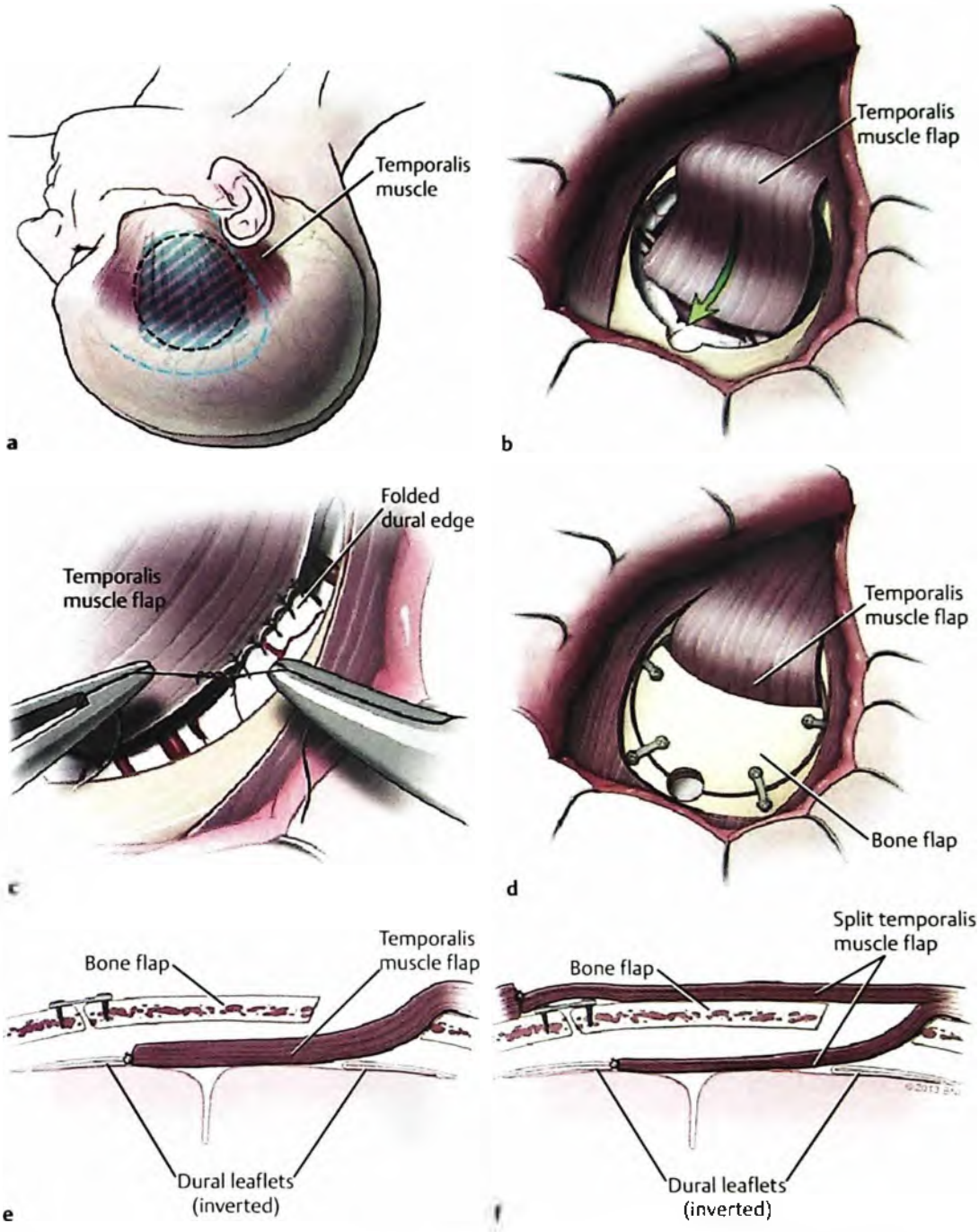
Graft: Phần ghép nối

Superficial temporal a.: Động mạch thái dương nông)



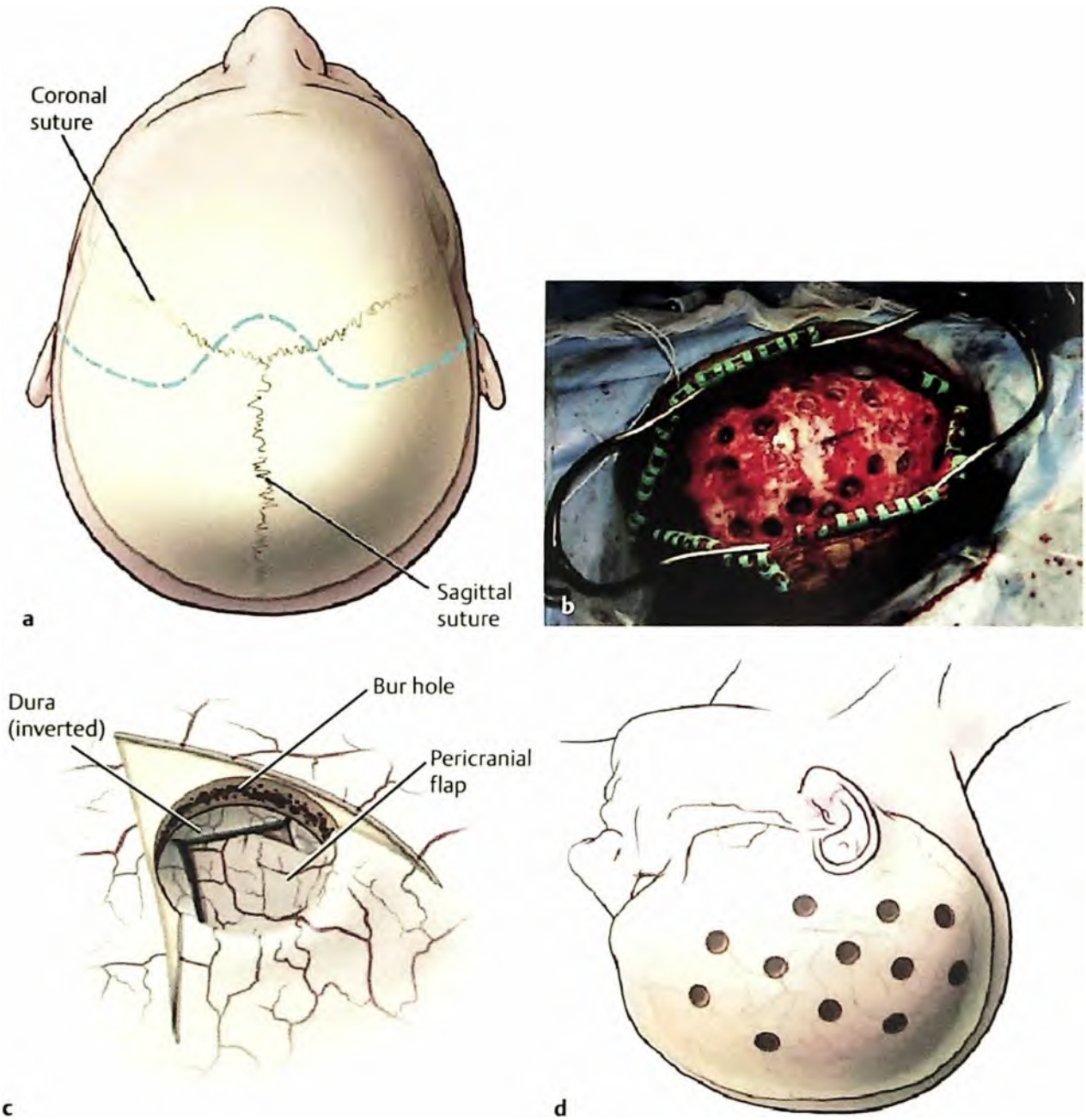
Hình 8. Tái tạo mạch máu gián tiếp kiểu màng cứng - động mạch (encephalodurosynagiosis), trong đó nhánh đỉnh của động mạch thái dương nông được phẫu tích (a,b) và đặt vào vỏ não (c,d), đồng thời màng cứng được đặt ngược vào vùng mở nắp sọ (d,e). [1]

Frontal STA: Nhánh trán của động mạch thái dương nông; Parietal STA: Nhánh đỉnh của động mạch thái dương nông; cortical MCA branch: Nhánh vỏ não của động mạch não giữa; MMA branches: Các nhánh động mạch màng não giữa; Pia mater: Màng mềm; cortex: Vỏ não; bone flap: Mảnh xương; dural leaflet (inverted): Vạt màng cứng (đảo ngược)



Hình 9. Tái tạo mạch máu gián tiếp kiểu cơ. Cơ thái dương được bộc lộ (a, b) sau đó được chia thành hai lớp nông và sâu (b). Mở nắp sọ và đặt phần sâu của cơ thái dương nông vào vỏ não, kết hợp với đặt ngược màng cứng vào các mép của vùng mở nắp sọ (c, d). Hình 8 e, f mô tả hai biến thể của phương pháp này: e: Đặt toàn bộ cơ thái dương nông; f: Đặt một phần của cơ thái dương nông [1]

Temporalis muscle: Cơ thái dương; Temporalis muscle flap: Vạt cơ thái dương; Folded dural edge: Mép màng cứng; bone flap: Mảnh xương; split temporalis muscle flap: Vạt cơ thái dương được xẻ một phần; dural leaflet (inverted): Vạt màng cứng (đảo ngược)



Hình 10. Tái tạo mạch máu kiểu gián tiếp với nhiều lỗ khoan xương. Một đường rạch da trán hai bên (a: Đường rạch da là đường đứt đoạn, màu xanh) được tiến hành. Sau đó tiến hành khoan nhiều lỗ (burrhole) ở xương sọ và bảo tồn động mạch thái dương nông hai bên (b). Màng xương được rạch theo hình tam giác, sau đó mở màng cứng, đặt màng xương vào vỏ não (c). Thường tiến hành khoan từ 10-24 lỗ khoan sọ (d). [1]

Coronal sutures: Khớp trán đỉnh; Sagittal suture: Khớp liên đỉnh; dural (inverted): Màng cứng đảo ngược; Bur hole: Lỗ khoan xương sọ; Pericranial flap: Vạt màng xương sọ

VI. TIẾN TRIỂN TỰ NHIÊN VÀ TIÊN LƯỢNG

Tiến triển tự nhiên của bệnh moyamoya có xu hướng từ từ, ngay cả ở người trưởng thành. Bệnh lý mạch máu thường xấu hơn với sự tắc nghẽn các mạch máu lớn nội sọ và tuần hoàn phụ. Bệnh nhân thường xuất hiện các biểu hiện giảm nhận thức và các triệu chứng thần kinh do đột quỵ thiếu máu não và chảy máu tái phát. Sự đa dạng của hậu quả được xác định bởi các yếu tố sau:

- Trong những nghiên cứu với thời gian theo dõi dài ở những bệnh nhân không được điều trị, tổn thương thần kinh diễn ra từ từ và kết quả tồi được thống kê ở 55-66%.

- Trong một nghiên cứu 40 bệnh nhân người Nhật Bản với bệnh moyamoya không có triệu chứng, phát hiện tình cờ hoặc do sàng lọc, nhồi máu não trên MRI sọ não gặp ở 12 bệnh nhân (30%). Trong nhóm 34 bệnh nhân được điều trị không phẫu thuật và theo dõi với thời gian trung bình là 44 tháng, đột quỵ thiếu máu não và chảy máu trong não xuất hiện ở 1 và 3 bệnh nhân (3%; 9%) tương ứng.

- Moyamoya có thể có tiến triển nhanh hơn và tiên lượng xấu hơn ở bệnh nhân trưởng thành trẻ tuổi so với nhóm bệnh nhân nhi lớn tuổi là kết quả của một nghiên cứu quan sát từ một trung tâm với 204 bệnh nhân Hàn Quốc đã được điều trị phẫu thuật bệnh moyamoya. Nhồi máu gặp nhiều hơn một cách đáng kể ở nhóm bệnh nhân ≤ 6 tuổi khi so với nhóm bệnh nhân > 6 tuổi. Thời gian trung bình từ khi xuất hiện triệu chứng và nhồi máu trước mổ là 3 tháng (1-14 tháng). Tỉ lệ nhóm có kết quả khá trên lâm sàng thấp hơn đáng kể ở nhóm ≤ 3 tuổi khi so với nhóm 3-6 tuổi và ≥ 6 tuổi, chủ yếu là do tình trạng nhồi máu trước mổ.

Tiến triển tự nhiên của moyamoya có thể khác ở Bắc Mỹ, ở đó bệnh nhân có xu hướng có biểu hiện muộn hơn và ít gặp đột quỵ chảy máu hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Wanebo, J.E., et al., (2013), *Moyamoya Disease: Diagnosis and Treatment.*: Thieme.
2. Suzuki, J. and N. Kodama, 1983, *Moyamoya disease--a review.* Stroke,. 14(1): p. 104-9.
3. Kuriyama, S., et al., (2008), *Prevalence and clinicoepidemiological features of moyamoya disease in Japan: findings from a nationwide epidemiological survey.* Stroke. 39(1): p. 42-7.
4. Sato, Y., et al., (2019), *Characteristics of Moyamoya Disease Based on National Registry Data in Japan.* Stroke,. 50(8): p. 1973-1980.
5. Uchino, K., et al., (2005), *Moyamoya disease in Washington State and California.* Neurology,. 65(6): p. 956-8.
6. Duan, L., et al., (2012), *Moyamoya disease in China: its clinical features and outcomes.* Stroke,. 43(1): p. 56-60.
7. Wang, Y., et al., (2020), *Predictive role of heterozygous p.R4810K of RNF213 in the phenotype of Chinese moyamoya disease.* Neurology,. 94(7): p. e678-e686.

8. Sakurai, K., et al., (2004), *A novel susceptibility locus for moyamoya disease on chromosome 8q23.* J Hum Genet,. 49(5): p. 278-81.

9. Kleinloog, R., et al., (2012), *Regional differences in incidence and patient characteristics of moyamoya disease: a systematic review.* J Neurol Neurosurg Psychiatry,. 83(5): p. 531-6.

10. Nah, H.W., et al., (2012), *Moyamoya disease-related versus primary intracerebral hemorrhage: [corrected] location and outcomes are different.* Stroke,. 43(7): p. 1947-50.

11. Research Committee on the, P., W. Treatment of Spontaneous Occlusion of the Circle of, and D. Health Labour Sciences Research Grant for Research on Measures for Infractable, (2012), *Guidelines for diagnosis and treatment of moyamoya disease (spontaneous occlusion of the circle of Willis).* Neurol Med Chir (Tokyo),. 52(5): p. 245-66.

12. Fukui, M., (1997), *Guidelines for the diagnosis and treatment of spontaneous occlusion of the circle of Willis ('moyamoya' disease). Research Committee on Spontaneous Occlusion of the Circle of Willis (Moyamoya Disease) of the Ministry of Health and Welfare, Japan.* Clin Neurol Neurosurg. 99 Suppl 2: p. S238-40.

13. Wu, M., et al., (2011), *Color doppler hemodynamic study of the superficial temporal arteries in superficial temporal artery-middle cerebral artery (STA-MCA) bypass surgery for Moyamoya disease.* World Neurosurg. 75(2): p. 258-63.

14. Kodama, N., et al., (1979), *Electroencephalographic findings in children with moyamoya disease.* Arch Neurol. 36(1): p. 16-9.

15. Monagle, P., et al., (2012), *Antithrombotic therapy in neonates and children: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines.* Chest. 141(2 Suppl): p. e737S-e801S.

16. Roach, E.S., et al., (2008), *Management of stroke in infants and children: a scientific statement from a Special Writing Group of the American Heart Association Stroke Council and the Council on Cardiovascular Disease in the Young.* Stroke. 39(9): p. 2644-91.

17. Rahul Jandial, Paul McCormick, and Peter Black, (2011), *Core Techniques in Operative Neurosurgery*: Saunders

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày triệu chứng lâm sàng của bệnh Moyamoya?

Câu 2. Phân tích các đặc điểm hình ảnh học để chẩn đoán bệnh Moyamoya?

Câu 3. So sánh ưu và nhược điểm của các phương pháp điều trị bệnh Moyamoya?

Bài 21 ĐAU DÂY THẦN KINH V

Dương Đại Hà
Phạm Hoàng Anh

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Trình bày được triệu chứng cơ năng và thực thể của đau dây V thể điển hình.*
2. *Phân tích được chẩn đoán xác định và chẩn đoán phân biệt đau dây V.*
3. *Phân tích được các phương pháp điều trị ngoại khoa của đau dây V.*
4. *Trình bày được các bước vi phẫu thuật giải ép thần kinh mạch máu.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Khái niệm

Theo Hiệp hội Đau đầu Quốc tế năm 2013, đau dây thần kinh V (đau dây V) (tiếng Anh là Trigeminal neuralgia, hay còn có tên khác là Tic douloureux) đặc trưng bởi những cơn đau một bên mặt từng cơn kịch phát, như điện giật, hay tái phát từng đợt, khởi phát và kết thúc đột ngột, thường xuất hiện sau một kích thích không gây đau, và phân bố theo phân vùng chi phối cảm giác của các nhánh dây thần kinh số V (dây thần kinh tam thoa). Đây là biểu hiện điển hình của đau dây V. Khi những cơn đau dây V xuất hiện trên nền đau mặt liên tục thì được gọi là đau dây V không điển hình.



Hình 1. Hình ảnh minh họa của đau dây V

2. Dịch tễ học

Trên thế giới, tỉ suất mới mắc hằng năm của đau dây V là 4-27 ca/100.000 dân. Tuổi mắc trung bình từ 50-60 tuổi. Tỉ lệ mắc cao hơn ở phụ nữ và tăng theo lứa tuổi. Đau dây V bên phải chiếm khoảng 60%, bên trái chiếm 39% và chỉ 1% có đau dây V cả

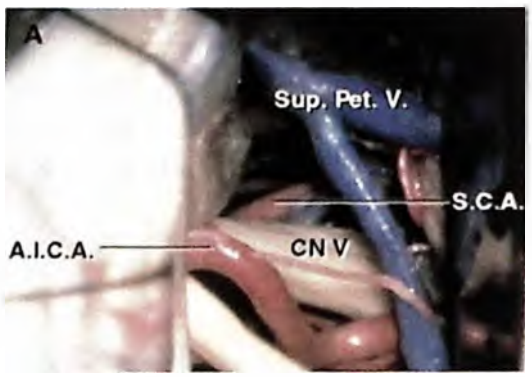
hai bên. Đặc điểm phân bố theo rễ thần kinh thường gặp nhất là đau theo nhánh V2 và V3 (42%), chỉ nhánh V2 (20%), chỉ nhánh V3 (17%), nhánh V1 và V2 (14%).

3. Giải phẫu ứng dụng vùng góc cầu tiểu não và phức hợp mạch máu thần kinh trên

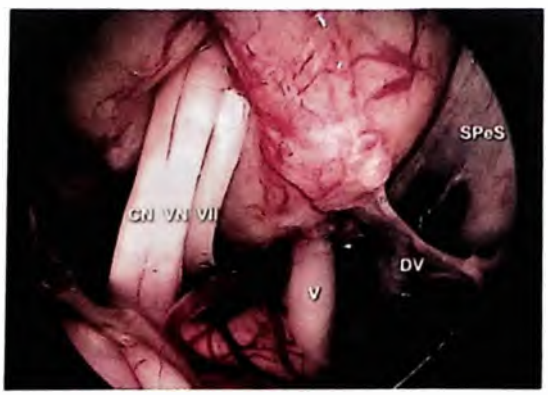
Vùng này bao gồm động mạch tiểu não trên, trung não, cuống tiểu não trên, thần kinh vận nhãn chung, thần kinh ròng rọc, thần kinh sinh ba. Động mạch tiểu não trên (SCA) tách ra từ động mạch thân nền ở trước trung não, chạy dưới thần kinh vận nhãn chung và thần kinh ròng rọc, chạy phía trên thần kinh sinh ba. Động mạch chạy phía trên cuống tiểu não trên tận cùng cấp máu cho bề mặt lều tiểu não của tiểu não.

Rễ thần kinh số V (thần kinh sinh ba) sau đi vào thân não ở khoảng giữa bờ trên và bờ dưới của cầu não. Thông thường, một gờ tiểu não chắn phía trước và che góc nối của rễ sau thần kinh sinh ba với cầu não. Tại đoạn chạy trong màng cứng, thần kinh sinh ba chạy thẳng lên trên từ phần ngoài cầu não cho đến đỉnh xương đá. Nó chạy ra khỏi hố sau vào hố sọ giữa bằng cách đi ra phía trước bên dưới lều tiểu não vào hố Meckel - nơi nó nằm trong lõm hạch thần kinh sinh ba bề mặt trên phần đá xương thái dương. Thần kinh sinh ba có hai rễ: rễ cảm giác lớn hơn nằm phía ngoài hơn và rễ vận động hẹp hơn nằm ở phía trong.

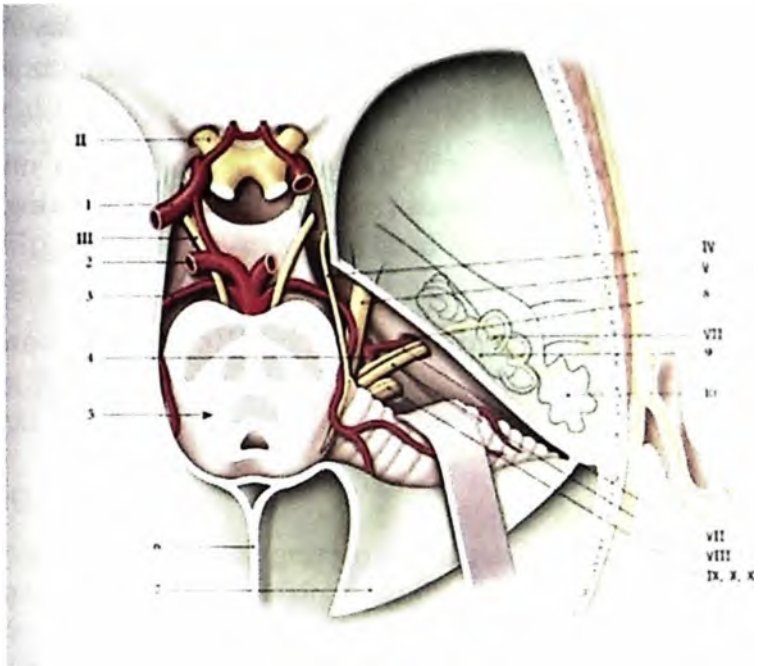
Tĩnh mạch đá trên hay còn gọi tĩnh mạch Dandy được tạo bởi hệ thống tĩnh mạch dẫn lưu máu từ tiểu não và thân não. Nó đổ vào xoang tĩnh mạch đá trên phía sau thần kinh sinh ba.



Hình 2. Giải phẫu phức hợp mạch máu thần kinh trên vùng góc cầu [3]. SCA: Động mạch tiểu não trên, CN V: Thần kinh sinh ba. AICA: Động mạch tiểu não trước dưới



Hình 3. Hình ảnh nội soi vùng góc cầu [4]



1. Động mạch não giữa
2. Động mạch não sau
3. Động mạch tiểu não trên
4. Động mạch tiểu não trước dưới
5. Thân não
6. Liềm đại não
7. Lều tiểu não
8. Ống lỗ tai trong
9. Mê đạo xương
10. Sào bào xương chũm

Hình 4. Các dây thần kinh sọ vùng góc cầu tiểu não

4. Bệnh nguyên

Đau dây V dù biểu hiện ở thể điển hình hay không điển hình đều được chia thành hai loại:

- Đau dây V nguyên phát (primary trigeminal neuralgia): Khi không tìm thấy nguyên nhân rõ ràng gây đau.

- Đau dây V thứ phát (secondary trigeminal neuralgia): Khi đau dây V là hậu quả của một bệnh lý thần kinh khác như u não, dị dạng thông động tĩnh mạch, phình mạch não...

Ngoài ra, khi đau dây V không có nguyên nhân nào khác ngoài xung đột mạch máu thần kinh thì được gọi là thể kinh điển (classical). Khi đau dây V chưa rõ nguyên nhân, được gọi là thể đau dây V vô căn (idiopathic).

Nguyên nhân gây đau dây V gồm:

- Chèn ép hoặc sang chấn trực tiếp:

+ Xung đột mạch máu thần kinh trên đường đi của dây thần kinh số V, đặc biệt tại vùng chuyển tiếp (root entry zone, REZ). Theo y văn, xung đột mạch máu thần kinh

chiếm từ 76,3-100% (trung bình 90,5%) nguyên nhân của đau dây V nguyên phát. Trong đó, nguyên nhân chèn ép do động mạch chiếm 90,7% và tĩnh mạch chiếm 9,3%. Các mạch máu thường gặp:

- Động mạch: Động mạch tiểu não trên (SCA) thường gặp nhất, chiếm 88% trường hợp, động mạch tiểu não trước dưới (AICA) chiếm 25,1%, động mạch thân nền chiếm 37,8%, trong đó chèn ép thần kinh do nhiều mạch máu cùng lúc gặp ở 37,8% trường hợp.

+ U não vùng hố sau: Thường gặp nhất là u dây VIII. Ngoài ra còn có u màng não góc cầu tiểu não, nang thượng bì,...

+ Dị dạng thông động tĩnh mạch

+ Phình mạch máu não

- Bệnh xơ cứng rải rác: Do các mảng xơ cứng ở vùng thân não gây đau dây V. Nhóm này thường đáp ứng kém với phẫu thuật vi phẫu giải ép mạch máu thần kinh.

5. Bệnh sinh

Cơ chế bệnh sinh của đau dây V hiện vẫn còn nhiều tranh cãi. Tuy nhiên giả thuyết xung đột mạch máu thần kinh công nhận rộng rãi nhất. Thuyết xung đột mạch máu thần kinh: Vùng REZ (còn được gọi là vùng Redlich - Obersteiner) là nơi phân chia phần trung ương và ngoại vi của hệ thần kinh, tương ứng là vị trí nối giữa lớp vỏ myelin của tế bào Schwann với vỏ myelin của tế bào thần kinh đệm ít nhánh, có độ dài khoảng 1-2,5 mm. Do tác động chèn ép liên tục của mạch máu vào lớp vỏ myelin của dây thần kinh tại vùng REZ, kèm tác dụng khuếch đại của nhịp tim, lâu dài dẫn tới mất myelin hoá ở lớp vỏ của thần kinh, mất tính ổn định của màng tế bào và rối loạn chức năng thần kinh. Do đó, các tế bào thần kinh bị tăng tính kích thích, và trở nên phóng điện mất kiểm soát. Đây là cơ sở giải thích tác dụng của thuốc chống động kinh và kỹ thuật giải ép thần kinh mạch máu trong đau dây V.

II. BIỂU HIỆN LÂM SÀNG

1. Triệu chứng cơ năng

Với bệnh nhân đau dây V cần khai thác đầy đủ các thông tin sau:

- Mô tả chính xác vị trí đau nhằm xác định nhánh thần kinh tổn thương.

- Xác định thời gian khởi phát và cơ chế khởi phát cơn đau: Tính chất phụ thuộc vào kích thích là một tiêu chuẩn bắt buộc của đau dây V. Các yếu tố khởi phát gồm: Các động tác ăn nhai, nói chuyện, mỉm cười, uống nước nóng hoặc lạnh, đụng chạm, cạo râu, đánh răng hoặc ngay cả một cơn gió lạnh thổi qua. Động tác sờ nhẹ và những kích thích rung gần như là những kích thích mạnh nhất.

- Điều trị bằng thuốc: Xác định loại thuốc, liều lượng, thời gian, đáp ứng và các tác dụng phụ. Đáp ứng với thuốc chống động kinh (carbamazepine hoặc oxcarbazepine), ít nhất trong giai đoạn đầu của bệnh, là một tiêu chuẩn chẩn đoán quan trọng.

- Khai thác các triệu chứng khác của các bệnh lý dễ nhầm với đau dây V: Tiền sử nhiễm zona, herpes, chảy nước mắt quá mức, co giật nửa mặt, đau thần kinh lưỡi - hầu (glossopharyngeal neuralgia), mất cảm giác mặt (thường do khối u), dau tiến triển (u não, herpes....), và các triệu chứng của bệnh xơ cứng rải rác.

Thể điển hình của đau dây V: Đau nửa mặt thành cơn, kịch phát, đau chói như điện giật, hay tái phát từng đợt, khởi phát và kết thúc đột ngột, thường xuất hiện sau một kích thích không gây đau, và phân bố theo phân vùng chi phối cảm giác của các nhánh dây V.

Thể không điển hình của đau dây V: Khi những cơn đau dây V xuất hiện trên nền biểu hiện đau mặt liên tục.

2. Triệu chứng thực thể

Trong đau dây V, khám lâm sàng thường không phát hiện gì đặc biệt. Cần thăm khám đa chuyên khoa (răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt và nội thần kinh) để loại trừ các nguyên nhân thứ phát gây đau dây V. Ngoài ra, khám lâm sàng làm cơ sở để so sánh với kết quả sau phẫu thuật:

- Đánh giá chức năng cảm giác của cả ba nhánh dây V hai bên, bao gồm khám cả phản xạ giác mạc.

- Đánh giá chức năng cơ cắn (động tác cắn) và chức năng cơ chân bướm (khi há miệng, cằm sẽ lệch về bên cơ yếu hơn).

- Đánh giá chức năng các cơ vận nhãn.

III. CẬN LÂM SÀNG

Cộng hưởng từ sọ não là phương tiện chẩn đoán hình ảnh tiên quyết nhằm xác định nguyên nhân và quyết định phương pháp điều trị. Trong đó, ba chuỗi xung quan trọng nhất là xung T2 dựng hình 3D, xung TOF MRI chụp mạch (MR-angiography) và xung T1 có tiêm thuốc đối quang từ Gadolinium. Cộng hưởng từ sọ não 1.5 Teslas cho phép phát hiện xung đột mạch máu thần kinh với độ nhạy và độ đặc hiệu cao.

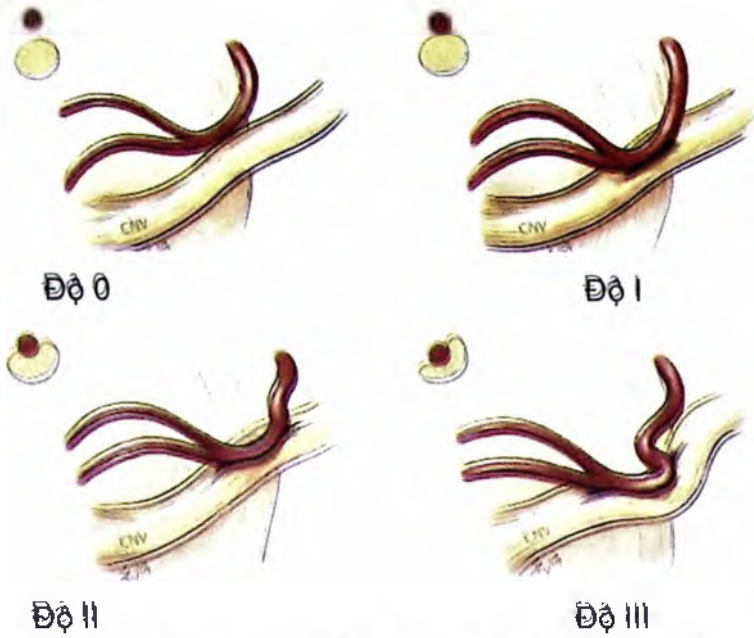
Chuỗi xung T2 dựng hình 3D (xung CISS) cho hình ảnh rõ nét của dây thần kinh số V. Dịch não tủy sẽ tăng tín hiệu và các cấu trúc khác của vùng góc cầu tiểu não thì giảm tín hiệu. Tuy nhiên, hạn chế của chuỗi xung này là không có khả năng phân biệt tín hiệu của mạch máu và thần kinh. Chuỗi xung 3D TOF MRA cho phép chỉ nhìn thấy các mạch máu có dòng chảy lớn, trong khi chuỗi xung T1 có tiêm thuốc đối quang từ cho phép nhìn thấy cả động mạch và tĩnh mạch đều bắt thuốc. Do vậy, so sánh hai chuỗi xung 3D TOF MRA và T1 có tiêm thuốc giúp phân biệt hình ảnh động mạch và tĩnh mạch.

Hình ảnh cộng hưởng từ cũng cho phép dự báo mức độ chèn ép mạch máu thần kinh:

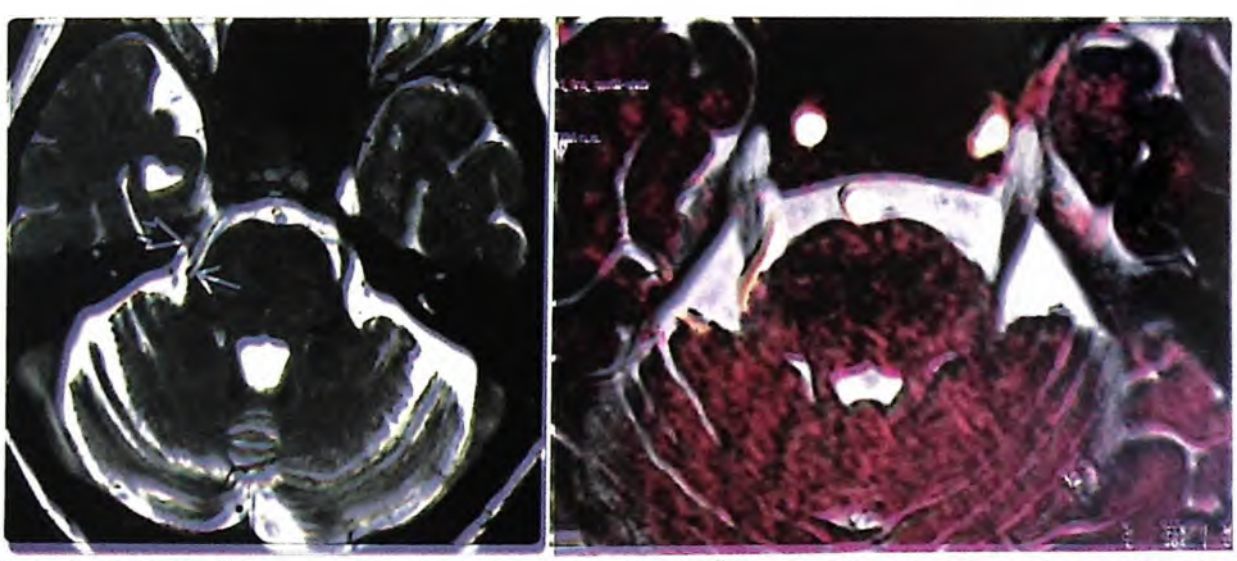
- Độ I: Có sự tiếp xúc mạch máu và thần kinh

- Độ II: Có sự chèn ép rõ dây thần kinh

- Độ III: Chèn ép gây biến dạng đáng kể dây thần kinh



Hình 5. Mức độ chèn ép thần kinh trên cộng hưởng từ.



Hình 6. Trên chuỗi xung CISS (hình bên trái) và chuỗi xung SPACE (hình bên phải), động mạch tiểu não trên (SCA, mũi tên mảnh) chèn ép dây V bên phải (mũi tên lớn) [8].

IV. CHẨN ĐOÁN

1. Chẩn đoán xác định

Năm 2004, Hiệp hội Đau đầu Quốc tế đã đưa ra các tiêu chuẩn chẩn đoán đau dây V thể điển hình (classical trigeminal neuralgia) như sau:

- A - Những cơn đau kịch phát kéo dài từ vài phần giây tới hai phút, phân bố theo vùng chi phối cảm giác của một hoặc nhiều nhánh dây V và đảm bảo đầy đủ tiêu chí B và C.

- B - Cơn đau có một trong các tính chất sau: (1) Đau dữ dội, đau chói ở nông hoặc như dao đâm hoặc (2) Khởi phát khi có tác nhân kích thích.

- C - Các cơn đau lặp lại giống nhau trên cùng một người bệnh.

- D - Không có dấu hiệu thiếu hụt thần kinh trên lâm sàng.

- E - Không có nguyên nhân nào khác ngoài xung đột mạch máu thần kinh.

Tiêu chuẩn chẩn đoán đau dây V triệu chứng (hay đau dây V thứ phát, symptomatic trigeminal neuralgia):

- A - Những cơn đau kịch phát kéo dài từ vài phần giây tới hai phút, phân bố theo vùng chi phối cảm giác của một hoặc nhiều nhánh dây thần kinh số V và đảm bảo đầy đủ tiêu chí B và C.

- B - Cơn đau có một trong các tính chất sau (1) Đau dữ dội, đau chói ở nông hoặc như dao đâm hoặc (2) Khởi phát khi có tác nhân kích thích.

- C - Các cơn đau lặp lại giống nhau trên cùng một người bệnh.

- D - Có nguyên nhân khác ngoài xung đột mạch máu thần kinh, được phát hiện bằng các thăm dò đặc biệt và/hoặc phẫu thuật thăm dò hố sau.

2. Chẩn đoán phân biệt

Các đường cảm giác đau mặt gồm: Thần kinh tam thoa (cả nhánh cảm giác và vận động), thần kinh mặt (thường cảm giác đau mặt sâu), và thần kinh tiền đình - ốc tai. Chẩn đoán phân biệt đau dây V gồm:

- Đau dây thần kinh lưỡi hầu (Glossopharyngeal neuralgia): Thường đau ở gốc lưỡi và vùng hầu lân cận.

- Đau thần kinh trung gian (Geniculate neuralgia).

- Co giật nửa mặt.

- Đau thần kinh hầu trên: Là một nhánh của thần kinh lang thang, đau chủ yếu vùng hầu và lỗ ống tai ngoài.

- Đau thần kinh bướm khẩu cái.

- Bệnh zona (herpes zoster): Đau liên tục chứ không kịch phát thành cơn, thường kèm theo tổn thương bọng nước sau cơn đau, thường phân bố theo nhánh V1 (trong khi đau dây V1 đơn thuần hiếm gặp).

- Đau thần kinh sau zona (Postherpetic neuralgia).

- Hội chứng Ramsay-Hunt: Là sự tái hoạt của herpes zoster tại hạch gối. Biểu hiện bằng tam chứng: Liệt mặt cùng bên, đau tai và nổi mụn nước trên mặt, tai hoặc trong tai.

- Đau dây V kiểu bệnh lý (Trigeminal neuropathic pain): Thường sau phẫu thuật răng hoặc xoang, sau chấn thương sọ não.

3. Chẩn đoán thể lâm sàng

Năm 2005, Eller và cộng sự đề xuất một bảng phân loại đau dây V và các hội chứng đau mặt liên quan như sau:

- Đau dây V type I (Trigeminal neuralgia type 1): Là thể kinh điển của đau dây V trong đó đau chói thành cơn chiếm ưu thế.

- Đau dây V type II (Trigeminal neuralgia type 2): Là thể không điển hình của đau dây V trong đó đau mặt liên tục (kiểu bỏng rát, kiểu đau nhói, đau âm ỉ) chiếm ưu thế.

- Đau dây V kiểu bệnh lý (Trigeminal neuropathic pain): Đau do tổn thương tình cờ dây V hoặc tổn thương đường dẫn truyền của hệ thống sinh ba. Ví dụ: Chấn thương hàm mặt, phẫu thuật răng miệng, tai mũi họng, phẫu thuật nền sọ, hố sau...

- Đau dây V kiểu khử hướng tâm (Trigeminal deafferentation pain): Đau do tổn thương sau can thiệp diệt hạch Gasser trong đau dây V (tê bì mặt là dấu hiệu hằng định). Ví dụ: Cắt dây V, diệt hạch sinh ba...

- Đau dây V triệu chứng (thứ phát, Symptomatic trigeminal neuralgia): Đau dây V có liên quan tới bệnh xơ cứng rải rác.

V. ĐIỀU TRỊ

1. Điều trị bảo tồn

1.1. Chỉ định

Là điều trị đầu tay (first-line therapy) trong đau dây V nguyên phát.

1.2. Điều trị

Các thuốc điều trị hiện nay gồm:

- Carbamazepine (Tegretol ®): Khởi đầu bằng liều uống 100mg, ngày 2 lần. Sau đó tăng dần liều mỗi ngày tăng 200mg cho tới khi đạt hiệu quả điều trị hoặc xuất hiện dấu hiệu ngộ độc thuốc. Liều tối đa 1200 mg/ngày, chia 3 lần. Hiệu quả giảm đau hoàn toàn hoặc ở mức chấp nhận được đạt 69%. Nếu sử dụng liều 600-800 mg/ngày mà không có đáp ứng hoặc không thuyên giảm triệu chứng thì cần đặt vấn đề nghi ngờ chẩn đoán đau dây V. Tác dụng phụ: Hoa mắt chóng mặt, nổi ban (5-10%), hội chứng Steven-Johnson, giảm bạch cầu (khá thường gặp, thường không cần phải dừng thuốc). Nên uống thuốc sau ăn và xét nghiệm huyết học hàng tháng để phát hiện sớm dấu hiệu ngộ độc thuốc.

- Oxcarbazepine (Trileptal ®): Chuyển hoá nhanh và hiệu quả tương tự carbamazepine, và thường dung nạp ở liều cao hơn carbamazepine. Liều uống 300mg ngày 2 lần, tăng dần liều mỗi 600mg/ngày mỗi tuần. Liều thông thường: 450mg-1200mg. Liều tối đa 2400mg/ngày.

- Gabapentin (Neurontin ®): Thuốc chống động kinh đồng vận với carbamazepine và baclofen. Tác dụng phụ: Thất điều, an thần và nổi ban. Bắt đầu bằng liều uống 100mg ngày 2 lần, hoặc 5-7mg/kg/ngày. Liều tối đa 3600 mg/ngày.

Một số thuốc khác:

- Phenytoin: Có thể sử dụng đường tĩnh mạch khi bệnh nhân đau quá mức không thể há miệng để dùng đường uống.

- Amitriptiline: Thường sử dụng cho đau dây V không điển hình.

2. Điều trị ngoại khoa

2.1. Các phương pháp điều trị

- Các tiêu chuẩn của chỉ định ngoại khoa trong đau dây V là:

1. Đau dây V không đáp ứng với điều trị nội khoa hoặc không thể tiếp tục điều trị nội do các tác dụng phụ quá mức.

2. Nhằm thăm dò và điều trị các bệnh lý căn nguyên gây đau dây V.

- Các phương pháp điều trị ngoại khoa đau dây V gồm:

3. Vi phẫu thuật giải ép thần kinh mạch máu (Microvascular decompression, MVD, PT Jannetta): Sử dụng đường mở nắp sọ hố sau, thăm dò toàn bộ đường đi của dây V, giải ép xung đột mạch máu thần kinh bằng vật liệu không tiêu (miếng bọt Ivalon ®, miếng dạng sợi Teflon).

4. Phong bế hoặc cắt bỏ các nhánh dây thần kinh số V bị ảnh hưởng. Gồm các phương pháp: (1) Phong bế tại chỗ bằng phenol hoặc cồn hoặc (2) Cắt bỏ nhánh dây thần kinh số V bị ảnh hưởng. Các nhánh dây thần kinh số V gồm:

a. Thần kinh mắt (nhánh V1): Thần kinh trên ổ mắt, dưới ổ mắt và trên ròng rọc.

b. Thần kinh hàm trên (nhánh V2): Tại lỗ tròn.

c. Thần kinh hàm dưới (nhánh V3): Tại lỗ bầu dục hoặc cắt thần kinh răng dưới.

5. Diệt hạch sinh ba qua da (percutaneous trigeminal rhizotomy): Mục tiêu nhằm diệt chọn lọc các sợi A-delta và sợi C (dẫn truyền cảm giác đau), trong khi vẫn bảo tồn các sợi A-alpha và sợi beta (dẫn truyền cảm giác xúc giác thô sơ). Lý tưởng là gây tổn thương hậu hạch chứ không phải tổn thương tại hạch. Các kĩ thuật bao gồm:

a. Diệt bằng sóng cao tần (radiofrequency): Sử dụng tác dụng đông nhiệt của sóng cao tần lên các sợi cảm giác đau. Yêu cầu bệnh nhân thức tỉnh trong quá trình làm thủ thuật.

b. Tiêm glycerol vào hố Meckel: Tần suất mất cảm giác và đau tê mặt (Anesthesia dolorosa) sau can thiệp thấp hơn dùng sóng cao tần.

c. Diệt hạch bằng bóng qua da (percutaneous microcompression (PMC) rhizolysis): Thông qua bơm bóng Fogarty số 4. Không yêu cầu bệnh nhân tỉnh táo trong lúc làm thủ thuật.

Diệt hạch bằng bơm nước sôi hoặc tiêm cồn tuyệt đối.

1. Xạ phẫu

2. Cắt thần kinh hậu hạch qua đường dưới thái dương ngoài màng cứng (Spiller-Frazier subtemporal extradural approach with retrogasserian rhizotomy): Ít được sử dụng ngày nay do nguy cơ chảy máu cao. Ngay nay, thường sử dụng để cắt bán phần thần kinh hoặc diệt hạch.

3. Cắt thần kinh sinh ba hậu hạch trong màng cứng (cắt rễ cảm giác, có thể kèm rễ vận động, intradural retrogasserian trigeminal nerve section): Có thể sử dụng trong vi phẫu thuật giải ép thần kinh mạch máu khi không tìm thấy xung đột mạch máu thần kinh.

4. Cắt đường đi xuống của bó sinh ba ngang đoạn thấp của hành não: Tỉ lệ thành công 99,5%, nhưng ít khi được sử dụng.

5. Cắt hoàn toàn dây V đoạn gần hạch Gasser qua đường mở nắp sọ hố sau.

2.2. Vi phẫu thuật giải ép thần kinh mạch máu (microsurgical vascular decompression, MVD)

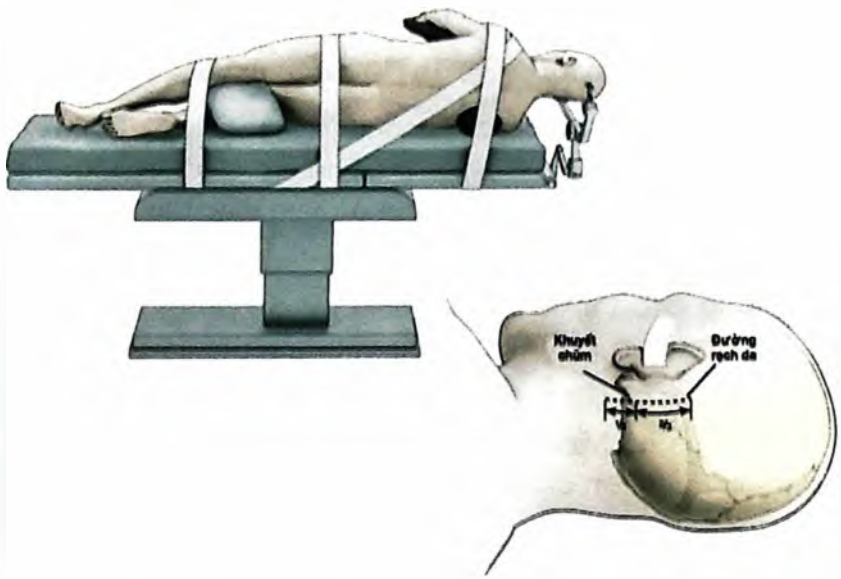
Chỉ định mổ:

1. Bệnh nhân có đau dây V không đáp ứng với điều trị nội khoa, có thời gian sống thêm > 5 năm và không có bệnh lý nền nặng hoặc nguy cơ phẫu thuật cao.

2. Bệnh nhân không đáp ứng tiêu chuẩn trên nhưng đau mặt quá mức và thất bại với kĩ thuật diệt hạch sinh ba qua da.

3. Bệnh nhân có đau dây V liên quan thần kinh mắt (nhánh V1) mà không chấp nhận nguy cơ cao viêm giác mạc do mất cảm giác giác mạc hoặc bệnh nhân không chấp nhận các biến chứng của phương pháp diệt hạch thần kinh sinh ba: Tê bì mặt và tê lưỡi.

Phương pháp vô cảm: Gây mê nội khí quản.



Hình 6. Tư thế nằm nghiêng sấp (park bench position) và đường rạch da [1]

Tư thế mổ:

- Tư thế nghiêng sấp (park bench position): Bệnh nhân được đặt tư thế như trong hình, bên có triệu chứng ở trên. Đầu cao hơn tim 10-15 độ để giảm áp lực tĩnh mạch trở về. Tư thế đầu: Đầu quay sang bên lành 10-15 độ, không quá 30 độ. Đầu đặt song song với mặt phẳng nằm ngang. Cổ hơi gấp, giữ khoảng cách giữa cằm và xương ức ít nhất bằng bề rộng 2 ngón tay. Vai trên được kéo về phía chân.

Kỹ thuật mổ:

- Thì 1: Rạch da và mở nắp sọ:

+ Đường rạch da: Rạch đường dọc dài 3-5 cm, nằm phía trong khuyết chũm của xương thái dương 5mm. Bóc tách cân cơ.

+ Khoan sọ: Vị trí cách điểm Asterion 1 cm phía dưới và 1 cm phía trong.

+ Mở nắp sọ: Giới hạn trên nắp sọ mở càng gần xoang ngang càng tốt. Giới hạn bên là xoang sigma. Đường kính mở nắp sọ chỉ cần khoảng 3 cm là đủ.

- Thì 2: Giải ép xung đột mạch máu thần kinh:

+ Mở màng cứng hình vòng cung như hình vẽ cạnh xoang ngang và xoang sigma.

+ Hạn chế tối đa hoặc không vén tiểu não. Dùng một miếng bông đặt nhẹ vào góc cầu tiểu não, để bộc lộ bể dịch não tủy và hút dịch não tủy để làm xẹp não.

+ Phẫu tích màng nhện bao phủ dây V, nhưng chú ý tránh tổn thương dây IV. Thăm dò toàn bộ đường đi của dây V từ vị trí thoát ra ở cầu não đến hố Meckel để xác định các xung đột mạch máu thần kinh. Phẫu tích giải phóng động tĩnh mạch chèn ép dây V. Sau đó đặt miếng Teflon giải ép toàn bộ các vị trí xung đột mạch máu thần kinh.

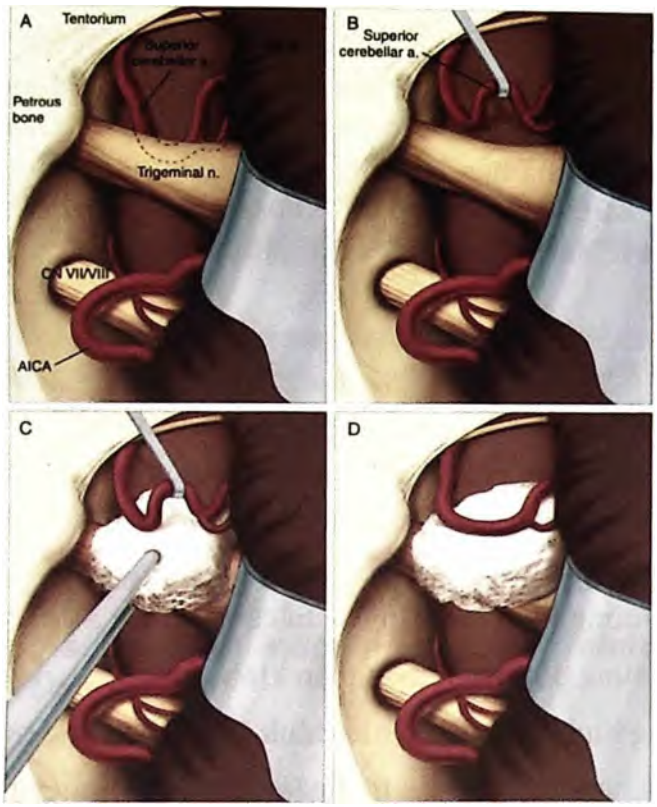
- Thì 3: Đóng màng cứng và vết mổ:

+ Đóng màng cứng: Bơm rửa nhẹ nhàng ổ mổ bằng nước muối sinh lý ấm; tránh rửa bằng dòng chảy mạnh vì có thể tổn thương dây VIII. Thực hiện thủ thuật Valsalva, bơm nước và đóng kín màng cứng.

+ Đặt lại xương, sau khi khâu lại cân cơ và làm lại nghiệm pháp Valsalva để kiểm tra độ kín của đóng cân cơ. Khâu da.



Hình 7. Mở màng cứng, đặt bông hút dịch não tủy và phẫu tích màng nhện [11]



Hình 8. Xung đột mạch máu thần kinh trong mổ và kĩ thuật giải ép [1]

Chăm sóc sau mổ:

- Theo dõi trong đơn vị hồi sức tích cực. Theo dõi liên tục bằng monitor đo huyết áp qua đường động mạch. Giảm đau, chống nôn. Điều trị tích cực tăng huyết áp.

- Bệnh nhân thường đau đầu và buồn nôn trong 2-3 ngày đầu sau mổ. Tuy nhiên, nếu đau đầu mức độ nhiều cần phải chụp cắt lớp vi tính kiểm tra để loại trừ chảy máu sau mổ. Nếu chụp cắt lớp vi tính không có chảy máu, đau đầu nhiều có thể do tăng áp lực dịch não tủy tạm thời, và chọc dịch não tủy ở lưng để giảm áp lực. Vài bệnh nhân thường vẫn còn đau dây V sau mổ nhưng với mức độ nhẹ hơn, tuy nhiên đau dây V sẽ dần thuyên giảm.

Biến chứng sau mổ:

+ Tử vong: 0,22-2%.

+ Viêm màng não:

• Viêm màng não vô khuẩn (aseptic/hemogenic meningitis): Đau đầu, sốt nhẹ, dấu hiệu màng não, cấy dịch não tủy âm tính, tăng lympho bào trong dịch não tủy. Tỉ lệ mắc 2%. Thường gặp vào ngày thứ 3-7 sau mổ. Đáp ứng với chọc dịch não tủy ở lưng và steroid.

• Viêm màng não do vi khuẩn (bacterial meningitis).

- Biến cố thần kinh nặng (1-10%): Điếc, rối loạn chức năng tiền đình, rối loạn chức năng thần kinh mặt.

- Mất cảm giác nhẹ ở mặt: 25%

- Liệt dây IV: 4,3%, nhưng chỉ 0,1% liệt không hồi phục.

- Chảy máu sau mổ: Máu tụ dưới màng cứng, máu tụ trong não, xuất huyết dưới nhện.

- Động kinh

- Nhồi máu não

- Rò dịch não tủy: Đáp ứng với dẫn lưu dịch não tủy ở lưng trong hầu hết các trường hợp.

Kết quả: Kết quả dài hạn sau phẫu thuật tốt, với kết quả tốt đạt trên 70% trong 10 năm sau mổ. Tỉ suất mới mắc tê bì mặt sau mổ thấp hơn kĩ thuật diệt hạch qua da và không ghi nhận đau kèm tê bì mặt (anesthesia dolorosa) sau mổ. Tỉ lệ tử vong < 1%. Tỉ lệ thất bại 20-25%. 1-2% bệnh nhân xơ cứng rải rác sẽ có những mảng mất myelin tại vùng REZ, và thường không đáp ứng với vi phẫu thuật giải ép thần kinh mạch máu, thường cần diệt hạch qua da sau đó.

2.3. Phong bế hoặc cắt bỏ các nhánh dây thần kinh số V (Peripheral nerve ablation and neurectomies)

Chỉ định: Bệnh nhân già yếu không thể thực hiện phẫu thuật giải ép thần kinh mạch máu, có đau mặt vùng trán.

Kỹ thuật:

- Thần kinh trên ổ mắt (SON) và thần kinh trên ròng rọc (STN): Rạch da sát xương dài 2 cm song song, ngay bờ trên phía trong lông mày. Tách cân cơ và màng xương cẩn thận tới sát khuyết trên ổ mắt. Di động thần kinh trên ổ mắt trong khuyết trên ổ mắt, kẹp, xoắn và kéo thần kinh bằng pince. Phần ngoại vi của thần kinh cũng được kéo tương tự. Cắt bỏ tiếp tục với thần kinh trên ròng rọc ở phía trong.

- Các thần kinh khác gồm: Thần kinh dưới ròng rọc, thần kinh lệ, thần kinh dưới ổ mắt, thần kinh ổ răng dưới, thần kinh lưỡi và thần kinh cằm.

Hạn chế: Mất cảm giác theo vùng chi phối thần kinh và tỉ lệ tái phát cao do hiện tượng tái tạo thần kinh (thường sau 18-36 tháng) và cần cắt bỏ lại hoặc diệt hạch sinh ba qua da.

2.4. Diệt hạch sinh ba qua da (Percutaneous trigeminal rhizotomy)

Chỉ định: Bệnh nhân có nguy cơ cao với gây mê, người cao tuổi. Bệnh nhân muốn tránh cuộc phẫu thuật. Bệnh nhân có khối u nội sọ không thể lấy bỏ. Bệnh nhân bị xơ cứng rải rác. Bệnh nhân bị mất thính lực bên đối diện. Bệnh nhân có thời gian sống thêm không quá 5 năm. Điều trị sau khi thất bại với phương pháp cắt nhánh dây thần kinh số V.

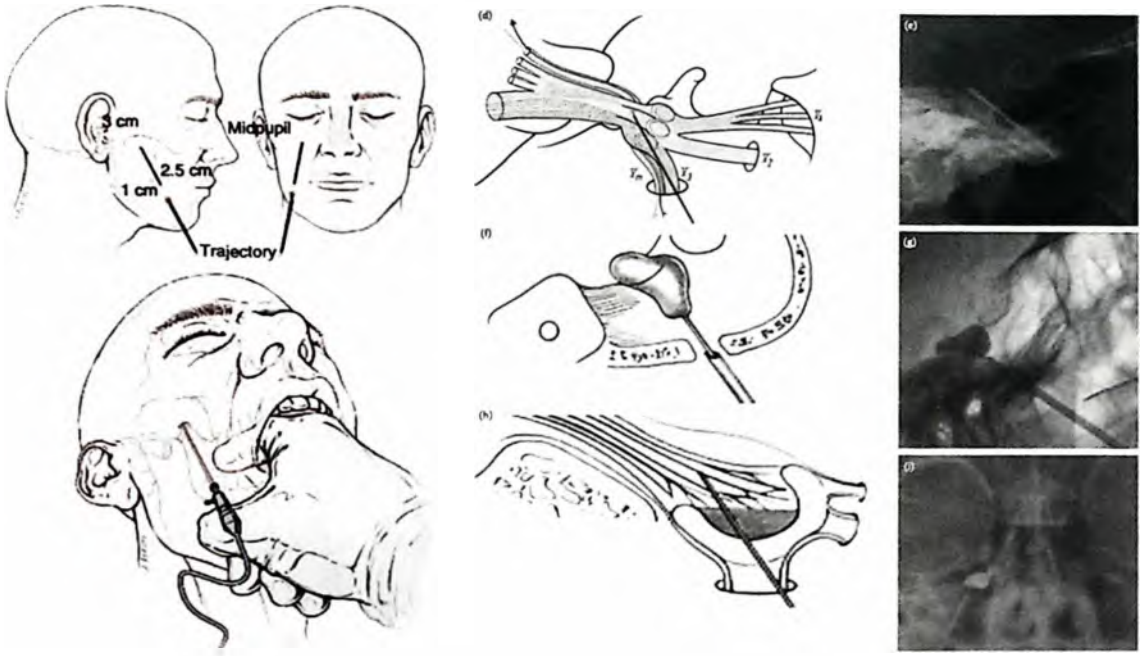
Đánh giá sau mỗi lần diệt hạch:

- Độ nhạy cảm với cảm giác kim châm và xúc giác thô sơ của cả 3 nhánh dây V.

- Phản xạ giác mạc hai bên.

- Chức năng cơ vận nhãn.

- Chức năng cơ cắn và cơ chân bướm.



Hình 9. Diệt hạch sinh ba qua da [1], [2]

Theo dõi sau can thiệp:

- Chườm mát bên mặt can thiệp trong 4 giờ.

- Ăn thức ăn mềm.

- Tránh dùng các thuốc an thần.

- Nếu mất phản xạ giác mạc: Để tránh nguy cơ viêm giác mạc, dùng nước mắt nhân tạo.

Biến chứng:

- Dị cảm: Nhẹ (9%), nặng (2%). Đau bỏng rát mặt mức độ nặng và liên tục không đáp ứng với điều trị nội khoa (anesthesia dolorosa) gặp ở 0,2-4%.

- Tê lưỡi

- Rối loạn tiết nước bọt và nước mắt.

- Yếu cơ cắn.

- Liệt vận nhãn: Thường tạm thời.

- Giảm thính lực do liệt cơ căng màn nhĩ.

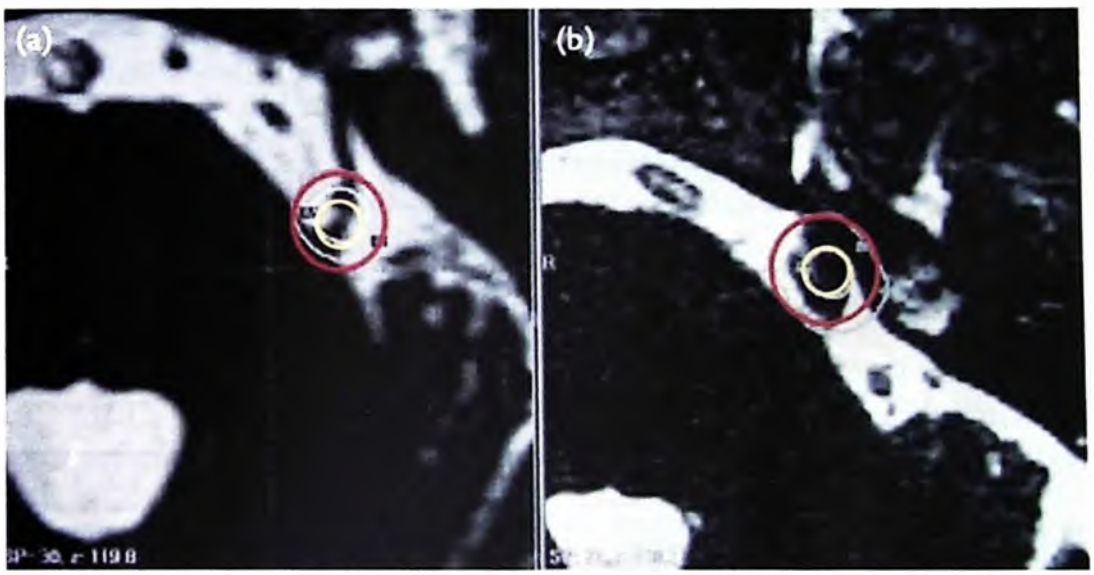
- Viêm giác mạc do mất phản xạ giác mạc vì tổn thương dây V.

- Viêm màng não.

2.5. Xạ trị (stereotatic radiosurgery, Gamma knife)

- Chỉ định: Bệnh nhân có bệnh lý nền nặng, đau dây V không đáp ứng với các phương pháp điều trị ở trên hoặc ở bệnh nhân dùng thuốc chống đông.

- Xạ trị: Vùng xạ trị trong bán kính 4-5 mm quanh REZ của dây V xác định trên phim cộng hưởng từ. Tại vị trí trung tâm dùng liều 70-80 Gy và giữ liều bằng 80% liều trên ở bên ngoài thân não.



Hình 10. Xạ phẫu đau dây V

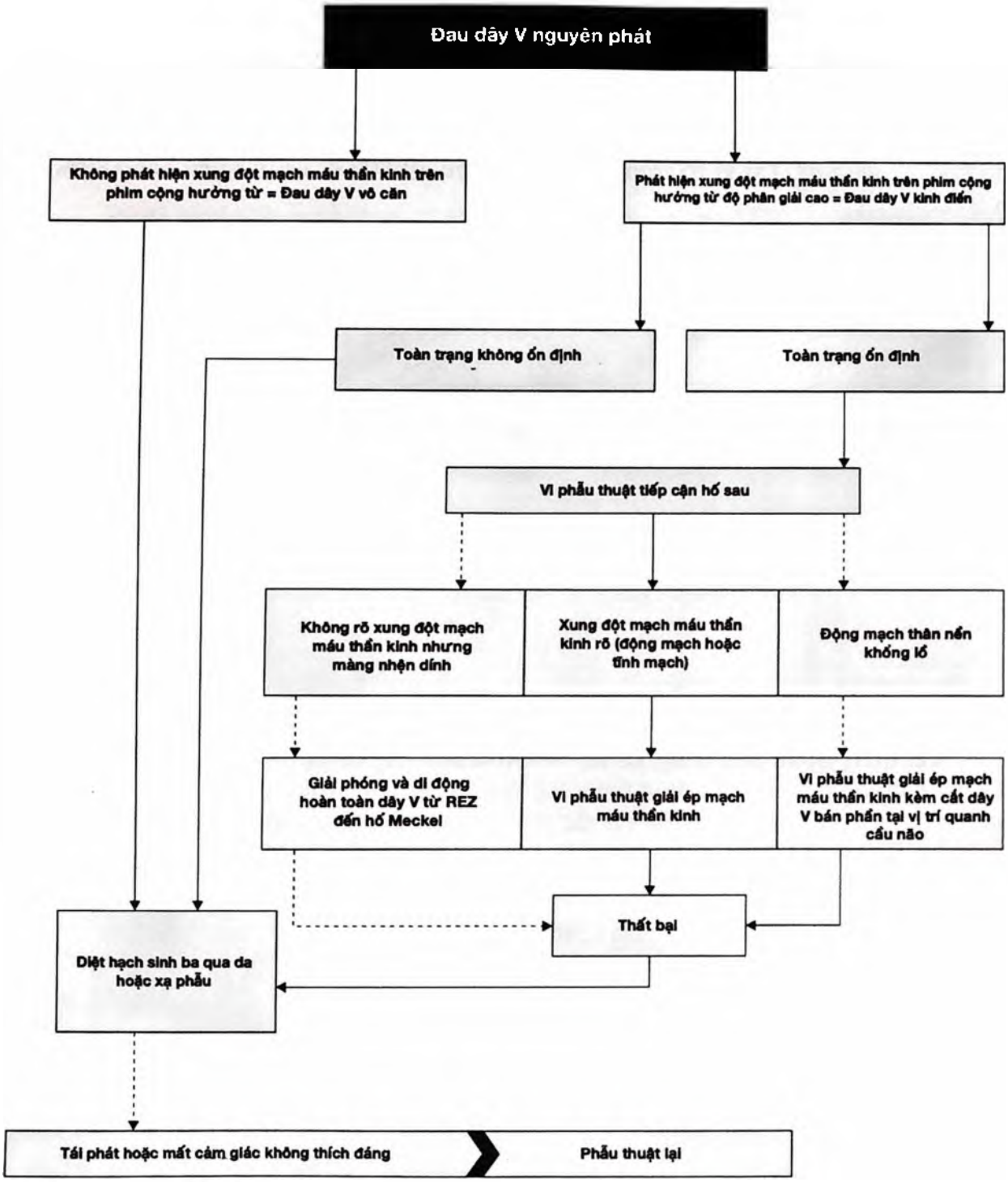
- Kết quả: Giảm đau đáng kể tới 80-96% sau lần xạ trị đầu tiên, tuy nhiên chỉ có 65% đạt hiệu quả giảm đau hoàn toàn. Tỉ lệ đau tái phát trong vòng 3 năm là 10-25%. Bệnh nhân có kèm bệnh xơ cứng rải rác thường đáp ứng kém với xạ trị. Các yếu tố tiên lượng tốt: Xạ trị liều cao, không có tiền sử phẫu thuật trước đó, đau dây V điển hình, chức năng cảm giác bình thường

Tác dụng phụ: Giảm cảm giác (20%).

3. Hướng dẫn điều trị

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Thần kinh châu Âu năm 2019:

- Tất cả các bệnh nhân có đau dây V đều cần chụp phim cộng hưởng từ sọ não.



Hình 11. Phác đồ điều trị đau dây V nguyên phát [1]

- Carbamazepine và oxcarbazepine là thuốc đầu tay điều trị dự phòng đau dây V.

- lamotrigine, gabapentin, botulinum toxin type A, pregabalin, baclofen, và phenytoin có thể được sử dụng đơn độc hoặc bổ trợ với các điều trị khác.

- Bệnh nhân nên được chỉ định mổ khi đau không kiểm soát được bằng điều trị nội khoa hoặc bệnh nhân dung nạp kém với điều trị nội khoa.

- Ở bệnh nhân đau dây V thể điển hình, vi phẫu thuật giải ép thần kinh mạch máu được khuyến cáo là điều trị đầu tay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ramez W. Kirollos, Adel Helmy, Simon Thomson, et al. (2019), *Oxford Textbook of Neurological Surgery*, Oxford University Press, United Kingdom.
2. H. Richard Winn (2017), *Youmans & Winn Neurological Surgery*, Elsevier.
3. Jr A.L.R. and Surgeons C. of N. (2019), *Rhoton's Cranial Anatomy and Surgical Approaches*, Oxford University Press, New York.
4. Magnan J., Parikh B., and Miyazaki H. (2013), *Functional Surgery of Cerebellopontine Angle by Minimally Invasive Retrosigmoid Approach*, Jaypee Brothers Medical Publishers Pvt Ltd, New Delhi.
5. Mark S. Greenberg (2020), *Handbook of Neurosurgery*, Thieme Medical Publishers.
6. Girija Prasad Rath (2019), *Handbook of Trigeminal Neuralgia*, Springer, Singapore.
7. Leal P.R.L., Hermier M., Souza M.A., et al. (2011). Visualization of vascular compression of the trigeminal nerve with high-resolution 3T MRI: a prospective study comparing preoperative imaging analysis to surgical findings in 40 consecutive patients who underwent microvascular decompression for trigeminal neuralgia. *Neurosurgery*, 69(1), 15–25; discussion 26.
8. Anne G. Osborn, Karen L. Salzman, and Miral D. Jhaveri (2016), *Diagnostic imaging: Brain*, Elsevier.
9. Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society (2004). The International Classification of Headache Disorders: 2nd edition. *Cephalalgia Int J Headache*, 24 Suppl 1, 9–160.
10. Eller J.L., Raslan A.M., and Burchiel K.J. (2005). Trigeminal neuralgia: definition and classification. *Neurosurg Focus*, 18(5), E3.
11. Alfredo Quiñones-Hinojosa (2012), *SCHMIDEK & SWEET Operative Neurosurgical Techniques: indications, methods, and results*, Elsevier.
12. Jannetta P.J., McLaughlin M.R., and Casey K.F. (2005). Technique of microvascular decompression. Technical note. *Neurosurg Focus*, 18(5), E5.
13. Bendtsen L., Zakrzewska J.M., Abbott J., et al. (2019). European Academy of Neurology guideline on trigeminal neuralgia. *Eur J Neurol*, 26(6), 831–849.

Từ khoá tiếng Anh: Trigeminal neuralgia (TN), microvascular decompression (MVD), superior cerebellar artery, neurovascular conflict (NVC), trigeminal root entry zone (TREZ), percutaneous trigeminal rhizotomy (PTR), radiofrequency rhizotomy (RFR), stereotactic radiosurgery (SRS), percutaneous microcompression (PMC) rhizolysis

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày triệu chứng cơ năng và thực thể của đau dây V thể điển hình?

Câu 2. Phân tích các chẩn đoán phân biệt đau dây V?

Câu 3. Phân tích ưu, nhược điểm của các phương pháp điều trị ngoại khoa đau dây V?

Câu 4. Trình bày các bước vi phẫu thuật giải ép thần kinh mạch máu?

Phần 3

BỆNH LÝ TỦY SỐNG

Bài 22 BỆNH LÝ RỄ - TUỶ DO THOÁI HOÁ CỘT SỐNG CỔ

Hà Kim Trung
Phạm Duy

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Trình bày được chẩn đoán bệnh lý tuỷ cổ do thoái hoá*
2. *Trình bày được phương pháp điều trị bệnh lý tuỷ cổ do thoái hoá*
3. *Thực hiện được phẫu thuật điều trị bệnh lý tuỷ cổ do thoái hoá*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Đại cương

Thoái hoá cột sống cổ là quá trình thoái hoá tại thân đốt sống, khớp tiếp hợp và đĩa đệm gian đốt sống, gây hẹp ống sống cổ. Hẹp ống sống cổ do quá trình thoái hoá gây chèn ép tuỷ, dẫn tới bệnh lý rễ-tuỷ cổ, chiếm khoảng 5-10% thoái hoá cột sống cổ có triệu chứng. Thoái hoá cột sống cổ là một trong những nguyên nhân gây chèn ép tuỷ chậm.

Bệnh rễ-tuỷ cổ do thoái hoá thường gặp ở người trên 55 tuổi, có thể gây tàn tật và giảm chất lượng cuộc sống.

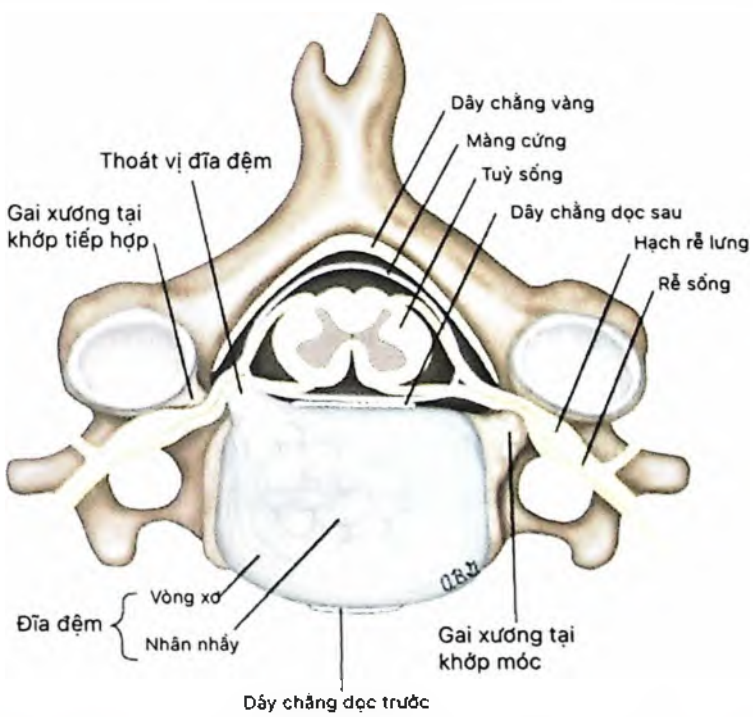
2. Cơ chế bệnh sinh

Quá trình này xảy ra tại đĩa đệm và các khớp tiếp hợp (Hình 1 và 2). Mất nước và nứt vỡ nhân nhầy đĩa đệm khi cơ thể lão hoá. Thoái hoá đĩa đệm tạo áp lực lên sụn khớp thân đốt sống và các gai xương bắt đầu phát triển ở quanh bờ tiếp khớp của thân đốt sống, hướng ra sau vào trong ống sống và hướng ra trước vào khoang trước cột sống. Quá trình thoái hoá ở các khớp tiếp hợp cũng hình thành gai xương, gây hẹp lỗ tiếp hợp dẫn tới chèn ép rễ thần kinh. Hệ thống dây chằng cột sống cũng phì đại, vôi hoá, đặc biệt là dây chằng dọc sau và dây chằng vàng, gây hẹp ống sống.

Thoái hoá dẫn đến hẹp ống sống cổ, gây mất chức năng tuỷ sống do chèn ép cơ học trực tiếp vào tuỷ và thiếu máu tuỷ do chèn ép mạch máu lớn nuôi tuỷ như động mạch gai trước. Quá trình thoái hoá trong nhiều trường hợp xảy sau những sang chấn mạn tính, lặp lại tại vùng cổ, do lao động hoặc hoạt động thường ngày. Cúi, ưỡn cổ có thể làm chèn ép nặng hơn, ống sống hẹp hơn 2-3 mm khi cúi, trong khi ưỡn đẩy lồi dây chằng vàng vốn đã phì đại vào ống sống.



Hình 1. Các thay đổi tại đĩa đệm và khớp trong quá trình thoái hóa cột sống [7].



Hình 2. Các thay đổi tại đĩa đệm và khớp gây bệnh rễ cổ [13]

II. CHẨN ĐOÁN

1. Lâm sàng

Bệnh tuỷ cổ thường gặp ở bệnh nhân trên 55 tuổi, có thể có tiền sử chấn thương cổ hoặc nghề nghiệp tác động đến vùng cổ (người làm việc nặng nhọc, bê vác...).

Thoái hoá cột sống cổ được chia làm 3 nhóm biểu hiện lâm sàng: bệnh tuỷ, bệnh rễ và bệnh rễ-tuỷ. Các triệu chứng của bệnh tuỷ cổ do thoái hoá thường tiến triển từ từ, các triệu chứng tồn tại dai dẳng trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Rất ít khi bệnh biểu hiện rầm rộ, trừ trường hợp chèn ép tuỷ cấp hoặc chấn thương cột sống cổ làm nặng thêm bệnh tuỷ.

Các triệu chứng lâm sàng của **bệnh tuỷ** gồm:

- *Hội chứng cột sống:*

Đau cổ kèm hạn chế vận động cúi và xoay, chiếm khoảng 50% trường hợp.

- *Hội chứng thương tổn:*

Đau cánh tay theo chi phối của rễ, dị cảm, giảm vận động kèm giảm phản xạ gân xương và teo cơ.

- *Hội chứng dưới thương tổn:*

+ Hội chứng tháp tại chi dưới, gợi ý của bệnh tuỷ cổ: cách hồi không đau, tăng trương lực cơ, tăng phản xạ và dấu hiệu Babinski hai bên.

+ Rối loạn cảm giác, thường không đối xứng và không có giới hạn trên rõ ràng: dị cảm hai chân, rối loạn cảm giác sâu, dấu hiệu Lhermitte (cảm giác như có dòng điện chạy qua cổ, lan xuống cột sống hoặc hai tay, gây ra khi cúi mạnh).

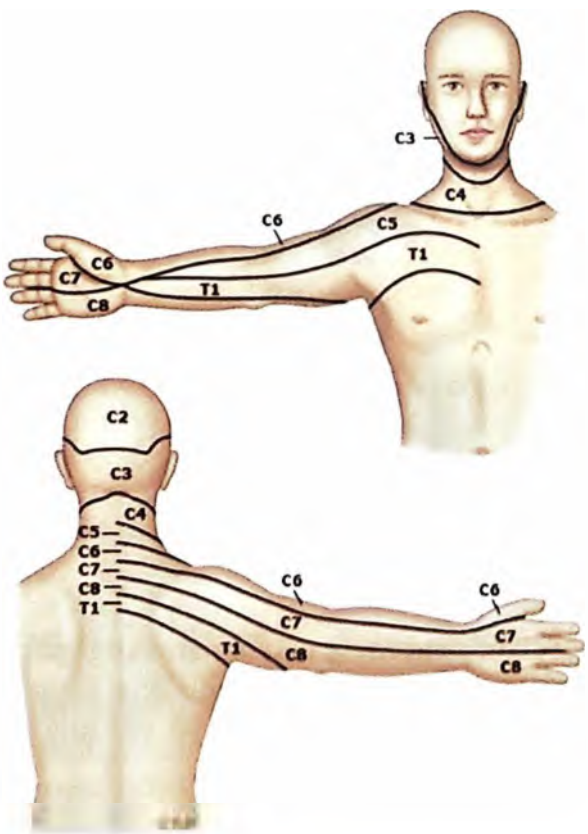
+ Rối loạn cơ thắt thường muộn và kín đáo (tiểu vội, tiểu khó).

- *Không có dấu hiệu trên tuỷ phối hợp*: khi có hội chứng tiểu não, rung giật nhãn cầu hoặc tổn thương thần kinh sọ cần loại trừ bệnh lý viêm tại bản lề cổ-chẩm hoặc bệnh lý khác (xơ cứng mảng).

Bệnh rễ cổ biểu hiện bằng đau cổ, vai, các rối loạn vận động và cảm giác chi trên, giảm hoặc mất phản xạ gân xương được tóm tắt trong bảng 1.

Bảng 1. Các triệu chứng của tổn thương rễ

Rễ	Đau	Tê bì	Yếu, liệt	Phản xạ giảm/mất
C5	Cổ, vai, bả vai	Tay ngoài (phân bố của thần kinh nách)	Giạng, xoay ngoài vai, gấp khuỷu, ngửa cẳng tay	Nhị đầu, cánh tay-quay
C6	Cổ, vai, bả vai, cánh tay ngoài, cẳng tay ngoài, bàn tay ngoài	Cẳng tay ngoài, ngón cái và ngón trỏ	Giạng, xoay ngoài vai, gấp khuỷu, ngửa-sấp cẳng tay	Nhị đầu, cánh tay-quay
C7	Cổ, vai, ngón giữa, lòng bàn tay	Ngón trỏ và giữa, gan tay	Duỗi khuỷu và cổ tay (quay), sấp cẳng tay, gấp cổ tay	Tam đầu
C8	Cổ, vai, cẳng tay trong, ngón 4-5, bàn tay trong	Cẳng tay trong, bàn tay trong, ngón 4-5	Duỗi ngón, duỗi cổ tay (trụ), gấp duỗi ngón xa, giạng, khép, gấp xa ngón cái	Không
T1	Cổ, cánh-cẳng tay trong	Cánh tay trước và cẳng tay trong	Giạng ngón cái, gấp xa ngón cái, giạng và khép các ngón	Không



Hình 3. Sơ đồ phân vùng cảm giác da theo rễ thần kinh [13].

2. Chẩn đoán hình ảnh

2.1. Xquang

Chụp Xquang cột sống cổ tư thế thẳng, nghiêng, chếch 3/4, há mồm (đánh giá mỏm nha), có thể kết hợp chụp Xquang động tư thế cúi-ưỡn. Trên phim Xquang có thể phát hiện:

- Thương tổn do thoái hoá khớp: gai xương chèn ép vào ống sống, lỗ tiếp hợp với mức độ chèn ép khác nhau từ C3 đến C7; vôi hoá dây chằng dọc sau.

- Bất thường về xương: gãy xương, loãng xương, thương tổn gây tiêu xương.

- Hẹp ống sống cổ: cũng có thể đo đường kính ống sống cổ trên cộng hưởng từ và phim cắt lớp vi tính. Đường kính ống sống được đo theo chiều trước-sau trên phim Xquang nghiêng, là khoảng cách từ đường gai-mảnh sống đến đường bờ sau thân đốt sống. Bệnh nhân hẹp ống sống cổ có đường kính ống sống trung bình 11,8 mm, nếu <10 mm thường có bệnh tuỷ. Đường kính < 14mm là có nguy cơ hẹp ống sống và rất ít trường hợp > 16 mm bị hẹp ống sống kể cả có gai xương lớn. Hẹp ống sống cũng gợi ý trên phim nếu đường gai-mảnh sống nằm gần bờ sau khối bên.

- Tình trạng mất vững cột sống (trên phim Xquang động): trượt đốt sống, gãy lún đốt sống.



Hình 4. Phim Xquang cột sống cổ nghiêng cho thấy các gai xương từ thân đốt sống, thoái hoá đĩa đệm biểu hiện qua giảm chiều cao khe đĩa [9].

2.2. Cộng hưởng từ

Cộng hưởng từ hiện nay được công nhận rộng rãi là tiêu chuẩn vàng giúp đánh giá hẹp ống sống. Cộng hưởng từ nhìn thấy các mô mềm xung quanh ống sống cũng như đĩa đệm, dây chằng vàng, khớp diện. Tuy nhiên, cấu trúc xương và vôi hoá dây chằng khó đánh giá trên cộng hưởng từ.

Các thương tổn có thể phát hiện trên cộng hưởng từ:

- Thoái hoá cột sống:

+ Hẹp ống sống: có thể đo đường kính ống sống (xem phần 4.1.1 Xquang thường quy).

+ Phình, thoát vị đĩa đệm gây chèn ép tuỷ, có thể một hoặc nhiều tầng.

+ Phì đại dây chằng vàng, dây chằng dọc sau, khớp diện.

- Thương tổn tuỷ do thoái hoá cột sống:

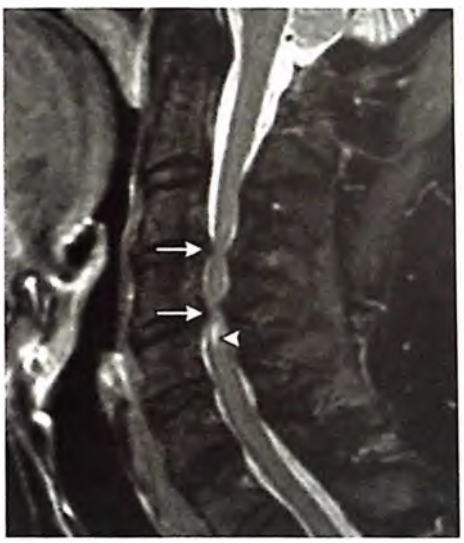
+ Tăng tín hiệu T2 trong nhu mô tuỷ ở những vùng bị chèn ép bởi đĩa đệm-gai xương, đặc biệt có ý nghĩa khi có kèm giảm tín hiệu tương ứng trên T1.

+ Teo tuỷ (do chèn ép và thiếu máu tuỷ): diện tích ngang tuỷ < 45 mm^2, hình ảnh "quả chuối".

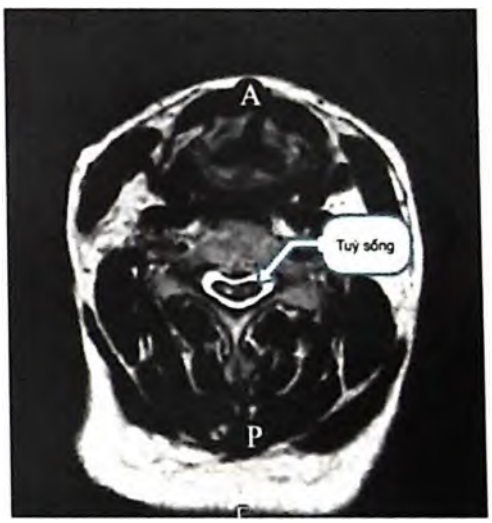
+ Hoại tử tạo nang: hình ảnh "mắt rắn", tiên lượng xấu.

- Thương tổn không phải do thoái hoá (u tuỷ, dị tật Chiari, nhiễm trùng cột sống ...) giúp chẩn đoán phân biệt.

Nhiều trường hợp có bất thường trên phim cộng hưởng từ cột sống cổ ở người cao tuổi nhưng không có triệu chứng. Vì vậy thăm khám lâm sàng kĩ, đánh giá tương xứng giữa lâm sàng và hình ảnh rất cần thiết để chẩn đoán bệnh tuỷ cổ do thoái hoá.



Hình 5. Bệnh tuỷ do thoái hoá cột sống cổ. Phim cộng hưởng từ T2 lát đứng dọc cho thấy hẹp ống sống cổ do phức hợp đĩa đệm-gai xương (mũi tên) và tăng tín hiệu trong tuỷ ở T2 (đầu mũi tên) biểu hiện bệnh tuỷ [10].



Hình 6. Hình ảnh "mắt rắn" với 2 ổ tăng tín hiệu T2 trong tuỷ và teo tuỷ [4].

2.3. Cắt lớp vi tính và cắt lớp vi tính tuỷ đồ

Cắt lớp vi tính giúp đánh giá thương tổn xương, phát hiện gai xương, vôi hoá dây chằng dọc sau. Cắt lớp cũng giúp đo chính xác đường kính ống sống. Tuy nhiên thông tin về mô mềm (đĩa đệm, dây chằng, tuỷ sống, rễ thần kinh) thu được hạn chế trên phim cắt lớp.

Cắt lớp vi tính kết hợp chụp tuỷ đồ (myelography) thường được áp dụng khi người bệnh có chống chỉ định chụp cộng hưởng từ, giúp đánh giá chi tiết về thương tổn

xương cũng như chèn ép tại ống tuỷ và lỗ tiếp hợp. Tuy nhiên, đây là phương pháp có xân lấn (cần chọc thắt lưng tiêm thuốc cản quang) và không đánh giá được thương tổn bên trong nhu mô tuỷ.

2.4. Điện cơ

Điện cơ không áp dụng thường quy trong hẹp ống sống cổ, chủ yếu cung cấp thông tin giúp chẩn đoán phân biệt với bệnh lý khác như bệnh thần kinh ngoại biên, xơ cột bên teo cơ.

III. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

Bệnh tuỷ cổ do thoái hoá thường khó phát hiện ở giai đoạn sớm. Ở giai đoạn muộn hơn, khi các triệu chứng lâm sàng biểu hiện rõ, cần phân biệt với một số bệnh lý:

- Xơ cột bên teo cơ (amyotrophic lateral sclerosis): Cả xơ cột bên teo cơ và bệnh tuỷ cổ do thoái hoá đều biểu hiện ở người già. Khám thần kinh đều có rối loạn nơron vận động trên và dưới. Tuy nhiên trong bệnh tuỷ cổ, tổn thương nơron vận động dưới thường ở đoạn tuỷ cổ còn xơ cột bên teo cơ xuất hiện cả ở chân và cơ trong sọ (như lưỡi). Xơ cột bên teo cơ không có rối loạn cảm giác. Điện cơ hỗ trợ chẩn đoán phân biệt.

- Các nguyên nhân u gây chèn ép tuỷ chậm: phối hợp với phim cộng hưởng từ để xác định nguyên nhân.

- Thoát vị đĩa đệm cổ: bệnh nhân thường trẻ hơn, diễn biến lâm sàng nhanh, rầm rộ hơn.

- Não úng thuỷ thể áp lực bình thường: cùng có biểu hiện lâm sàng về rối loạn dáng đi, rối loạn chức năng bàng quang, tuy nhiên trong não úng thuỷ thể áp lực bình thường, bệnh nhân có rối loạn trí nhớ, chậm chạp, thờ ơ. Phim cắt lớp và cộng hưởng từ sọ não có hình ảnh giãn não thất.

IV. ĐIỀU TRỊ

1. Điều trị bảo tồn

Điều trị bảo tồn trong trường hợp triệu chứng nhẹ, chưa ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày, kết hợp với việc khám và theo dõi thường xuyên.

- Bất động: Collier cổ cứng, mềm.

- Tránh hoạt động có nguy cơ cao: động tác vận động cổ mạnh, mang vác nặng.

- Thuốc giảm đau không steroid, thuốc giãn cơ.

- Liều pháp corticoid đối với bệnh tuỷ cấp tính: liều bolus methylprednisolon 30mg/kg sau đó 5,4mg/kg/giờ trong 23 giờ đầu.

2. Phẫu thuật

2.1. Chỉ định

Phẫu thuật trong các trường hợp:

- Điều trị bảo tồn thất bại: bệnh nhân còn đau, rối loạn vận động cảm giác dai dẳng.

- Các triệu chứng bệnh tuỷ tiến triển nặng lên, có thể gây tàn tật

- Chèn ép tuỷ cấp, thường gặp trên bệnh nhân chấn thương vùng cổ trên nền bệnh tuỷ cổ.

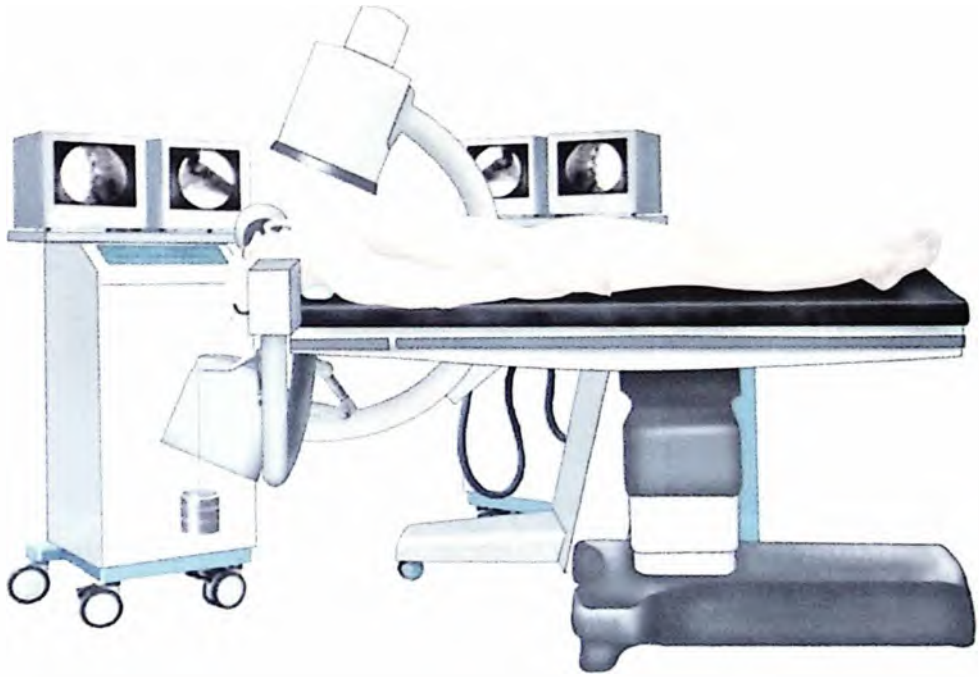
Các yếu tố tiên lượng xấu trước mổ: tuổi cao, tín hiệu bất thường trong tuỷ trên MRI (trên cả T1 và T2), triệu chứng tồn tại dài trước mổ, hẹp ống sống nặng, chèn ép đa tầng.

2.2. Đường mổ

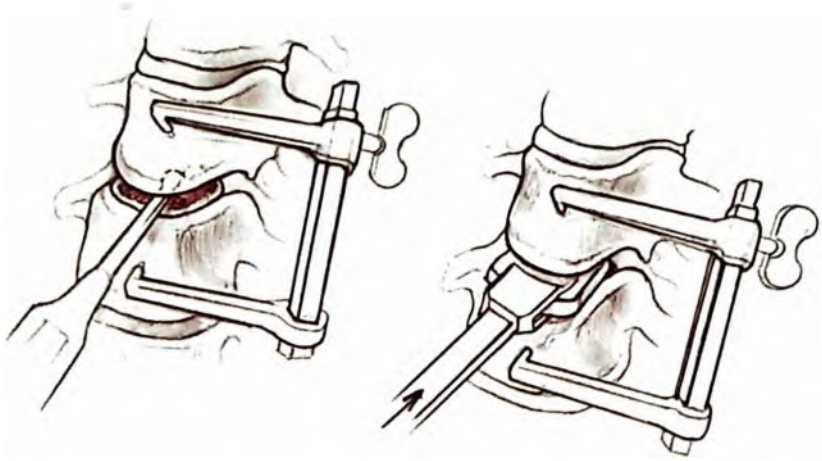
Có 2 đường mổ chính trong phẫu thuật bệnh tuỷ cổ do thoái hoá. Mục đích phẫu thuật là giải phóng chèn ép thần kinh và làm vững cột sống.

- Đường trước: lấy đĩa đệm, cắt thân đốt sống kết hợp đặt nẹp cố định (ACDF: anterior cervical diskectomy and fusion).

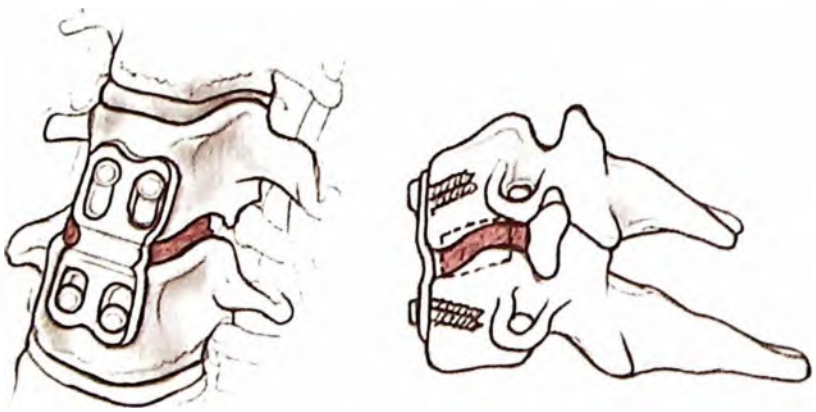
Thường áp dụng đối với tổn thương từ phía trước (đĩa đệm, gai xương), từ dưới 3 đốt thương tổn. Nguy cơ khi đi đường trước có thể gây nuốt khó, di lệch mảnh ghép xương, rò dịch não tuỷ do rách màng tuỷ.



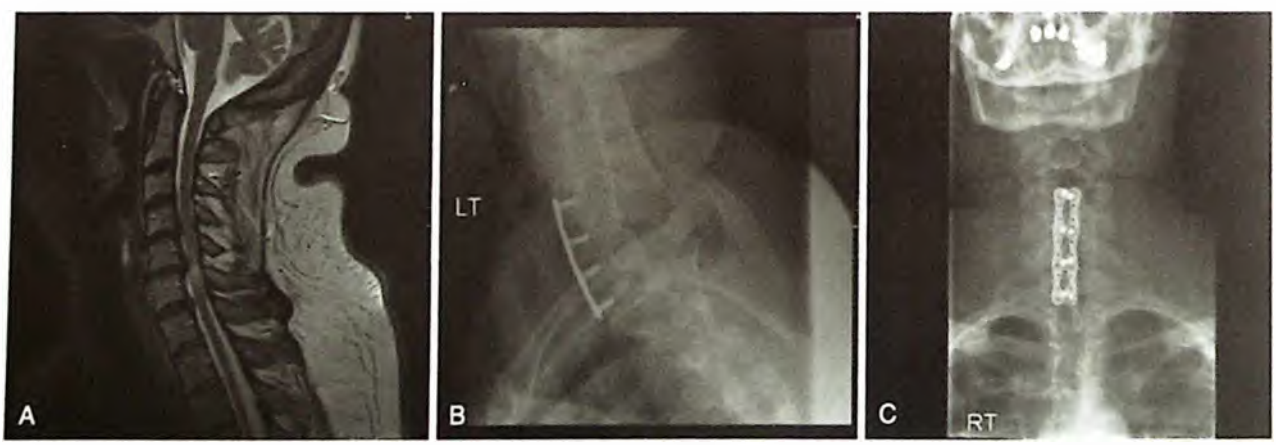
Hình 7. Tư thế bệnh nhân trong đường mổ cổ trước và hệ thống huỳnh quang (C-arm) trong mổ [12]



Hình 8. Hình minh hoạ quá trình lấy đĩa đệm và đặt mảnh ghép xương [10].



Hình 9. Hình minh hoạ phẫu thuật đường trước lấy đĩa đệm, ghép xương và cố định cột sống (ACDF) [10].



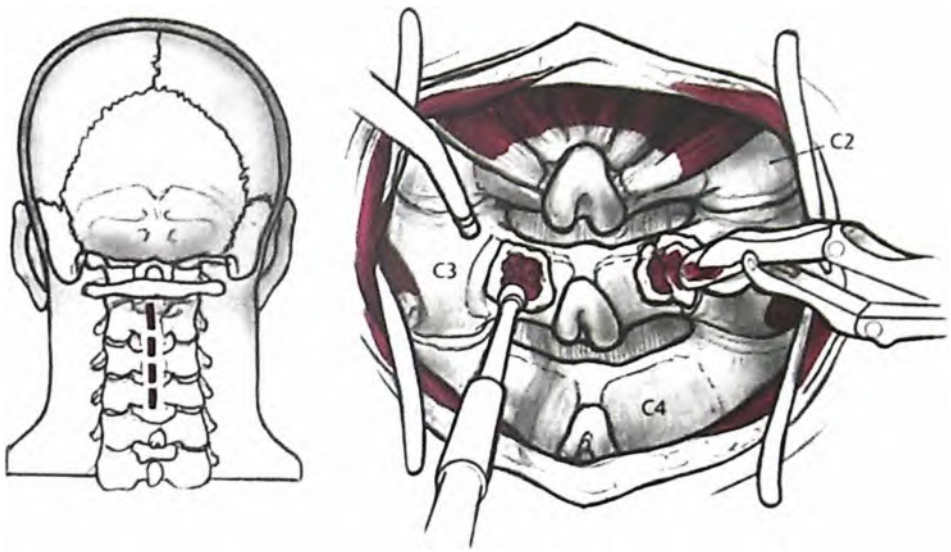
Hình 10. Cộng hưởng từ lát đứng dọc (A) cho thấy hẹp ống sống cổ do thoát vị đĩa đệm đa tầng; Mổ đường trước, lấy đĩa đệm 3 tầng và kết hợp xương bằng nẹp vít trên phim Xquang nghiêng (B) và thẳng (C) [3].

- Đường sau: cắt mảnh sống hoặc tạo hình mảnh sống, mở rộng lỗ liên hợp, kết hợp với cố định làm vững cột sống. Cắt mảnh sống không cố định cột sống có nguy cơ cao gù cột sống sau mổ.

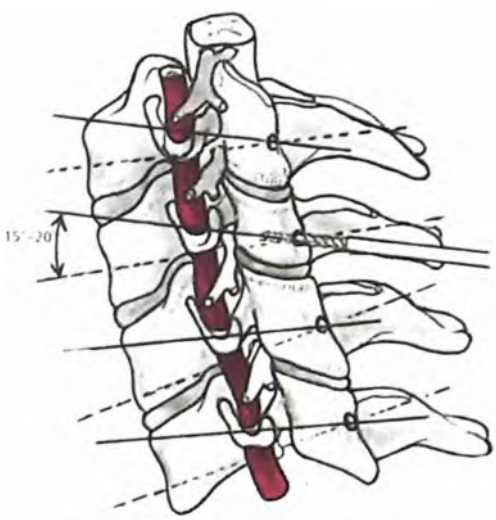
Thường áp dụng trong trường hợp tổn thương đa tầng (từ trên 3 đốt), chèn ép từ phía sau (phì đại dây chằng vàng), một số trường hợp vôi hoá dây chằng dọc sau (đi đường trước nguy cơ rách màng tuỷ).



Hình 11. Tư thế bệnh nhân trong đường mổ cổ sau [12].



Hình 12. Hình minh hoạ đường rạch da và quá trình cắt mảnh sống trong đường mổ cổ sau [10].



Hình 13. Hình minh hoạ bắt vít qua khối bên trong đường mổ cổ sau [10]



Hình 14. Hẹp ống sống cổ đa tầng trên phim cộng hưởng từ lát đứng dọc (A); Mổ đường sau, cắt mảnh sống C3-C6 kèm cố định bằng cố định cột sống bằng vít qua khối bên trên phim Xquang nghiêng (B) và thẳng (C) [3].

- Một số trường hợp biến dạng cột sống nhiều cần chỉnh hình hoặc đã từng can thiệp qua một đường mổ thất bại thì cần phối hợp hai đường mổ.

2.3. Biến chứng sau mổ

- Tổn thương rễ thần kinh (hay gặp C5, C6), liệt thần kinh thanh quản quặt ngược
- Nhiễm trùng vết mổ
- Tụ máu ngoài màng tuỷ
- Rách màng tuỷ, rò dịch não tuỷ
- Mất vững cột sống (hay gặp gù) sau cắt mảnh sống không cố định cột sống.

V. TIÊN LƯỢNG

Các yếu tố tiên lượng xấu trước mổ:

- Tuổi cao.
- Tín hiệu bất thường trong tuỷ, đặc biệt tại nhiều đoạn tuỷ trên MRI (trên cả T1 và T2).
- Triệu chứng thần kinh nặng trước mổ.
- Các triệu chứng tồn tại kéo dài trên 1 năm.
- Hẹp ống sống nặng
- Chèn ép tuỷ đa tầng, teo tuỷ.

Đối với bệnh tuỷ cổ do thoái hoá khi đã có biểu hiện lâm sàng, tiên lượng sau mổ thường không được như kì vọng, khả năng hồi phục hoàn toàn rất thấp. 48% cải thiện triệu chứng nếu được phẫu thuật trong vòng 1 năm kể từ khi biểu hiện triệu chứng, trong khi chỉ có 16% cải thiện nếu triệu chứng kéo dài trên 1 năm. Khả năng phục hồi cũng kém hơn nếu bệnh nhân có kèm các bệnh lý thoái hoá thần kinh khác như xơ cứng mảng, xơ cột bên teo cơ...

Sau phẫu thuật giải ép, bệnh tuỷ có thể dừng tiến triển. Khoảng 64-75% bệnh nhân có cải thiện triệu chứng sau phẫu thuật theo một số nghiên cứu. Teo tuỷ do chèn ép hoặc thiếu máu báo hiệu khả năng phục hồi kém.

VI. KẾT LUẬN

Bệnh lý tuỷ cổ do thoái hoá là một trong những nguyên nhân gây giảm chức năng thần kinh tiến triển. Mặc dù một số trường hợp nhẹ có thể điều trị bảo tồn nhưng đa số cần phẫu thuật. Mục đích của phẫu thuật đầu tiên là giải phóng chèn ép thần kinh để ngăn bệnh tuỷ tiến triển, tiếp theo là làm vững cột sống để phòng hoặc chỉnh biến dạng cột sống. Phẫu thuật có thể qua đường trước hoặc đường sau hoặc kết hợp cả hai. Nên phẫu thuật sớm nhất trong đa số trường hợp để có thể cải thiện triệu chứng sau mổ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Neurochirurgie, 2nd edition, Collège de Neurochirugie, Elsevier Masson, 2019.
2. Neurologie, 11th edition, Nicolas Danziger, Sonia Alamowitch, Editions Med-Line, 2016.
3. Principles of Neurosurgery, 3rd edition, Drs. Richard G. Ellenbogen, Saleem I. Abdulrauf and Laligam N., Sauders, 2012.
4. Handbook of Neurosurgery, 9th edition, Mark S. Greenberg, Thieme, 2019.
5. Operative Neurosurgical Techniques: Indications, Methods, and Results, 6th edition, Vol. 2, Alfredo Quinones-Hinojosa, Elsevier Saunders, 2012
6. Essential Neurosurgery, Andrew H. Kaye, 3rd edtion, Backwell Publising, 2005
7. Atlas of Human Anatomy, 6th edition, Frank H. Netter, Sauders Elsevier, 2014
8. Neurosurgical Review: For Daily Use and Oral Board Preparation, Vasilios A. Zerris, Thieme 2020.
9. Direct Diagnosis in Radiology: Spinal Imaging, H. Imhof et al., Thieme, 2008.
10. Cervical Spondylotic Myelopathy, Kerry Levin, Up To Date, Wolters Kluwer.
11. Neurosurgery Tricks of the Trade: Spine and Peripheral Nerves, Nader et al., Thieme, 2014.
12. Core Techniques In Operative Neurosurgery, Rahul Jandial et al., Sauders Elsevier, 2011.
13. Clinical features and diagnosis of cervical radiculopathy, Jenice Robinson et al, Up To Date, 2020.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày chẩn đoán bệnh lý tuỷ cổ do thoái hoá

Câu 2. Trình bày phương pháp điều trị bệnh lý tuỷ cổ do thoái hoá

Bài 23 THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG CÙNG

Dương Đại Hà
Đinh Mạnh Hải

MỤC TIÊU HỌC TẬP

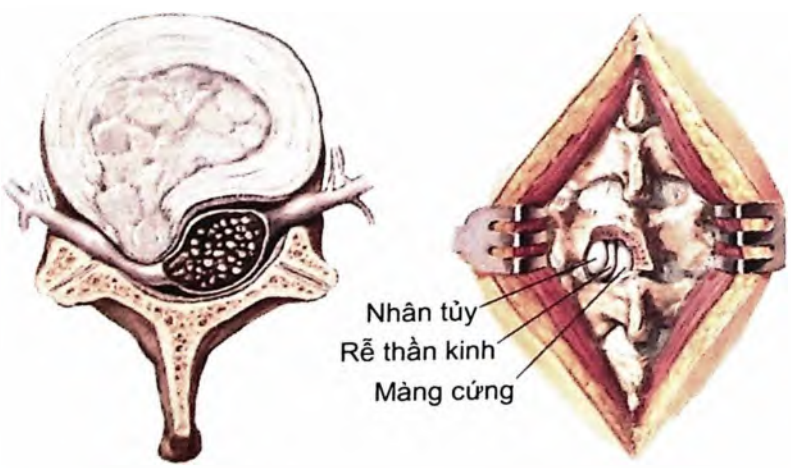
1. *Trình bày được phân loại thoát vị đĩa đệm thắt lưng cùng theo hình thái thoát vị.*
2. *So sánh được triệu chứng lâm sàng của thoát vị đĩa đệm thắt lưng cùng theo vị trí.*
3. *Phân tích được các đặc điểm chẩn đoán hình ảnh trong thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng cùng.*
4. *Trình bày được các chỉ định phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng cùng.*
5. *Phân tích được các phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng cùng.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Khái niệm

Thoát vị đĩa đệm cột sống (Spinal disc herniation) là tình trạng di lệch khu trú của nhân nhầy đĩa đệm cột sống thoát ra khỏi vị trí bình thường trong khoang gian đốt. Khối thoát vị chèn ép vào ống sống hay các rễ thần kinh gây triệu chứng đau, yếu hoặc tê bì theo phân bố cảm giác của rễ thần kinh với khoanh tủy tương ứng. Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng cùng (lumbo sacral disc herniation) là một giai đoạn của bệnh lý thoái hóa lành tính, với hầu hết bệnh nhân phục hồi sau 4-8 tuần điều trị nội khoa và phục hồi chức năng. Chỉ định phẫu thuật với thoát vị đĩa đệm được đưa ra khi có biến chứng hay điều trị nội không có kết quả.



Hình 1. Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng cùng [3]

2. Dịch tễ học

Ở người trưởng thành, tỉ suất xuất hiện đau thắt lưng một lần trong đời chiếm đến 60-80% dân số, trong đó đau thắt lưng kéo dài ít nhất 2 tuần chiếm 14%. Đau thắt lưng có kèm hội chứng thắt lưng hông kéo dài ít nhất 2 tuần chiếm 1,6%. Tỉ suất hiện mắc của thoát vị đĩa đệm có triệu chứng lâm sàng là khoảng 3%. Năm 1995, thống kê cho thấy 70% trường hợp bệnh nhân được phát hiện thoái hóa đĩa đệm trên hình ảnh cộng hưởng từ cột sống thắt lưng mặc dù chưa có triệu chứng trên lâm sàng. Tới năm 2017, số bệnh nhân được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng có dấu hiệu chèn ép rễ thần kinh trên lâm sàng tại Mỹ đã là khoảng 3,4% trên tổng dân số.

Độ tuổi thường gặp nhất là từ 30 đến 50 tuổi, chiếm tới 82%. Nam giới gặp nhiều hơn nữ giới. Vị trí thường xảy ra thoát vị đĩa đệm là L4-L5 và L5-S1, do hai đĩa đệm này là bản lề vận động chủ yếu của cột sống.

3. Giải phẫu chức năng

Đĩa đệm mang tính chất là một khớp giữa hai đốt sống, có nhiệm vụ như một tấm đệm chống sốc và sự chèn ép vào đốt sống. Đĩa đệm nằm trong khoang gian đốt sống gồm ba thành phần: Đĩa sụn, bao xơ và nhân nhầy. Nhân nhầy nằm ở trung tâm đĩa đệm, cấu tạo gồm các sợi nhầy ở dạng gần như chất keo. Nhân nhầy tuân theo định luật chất lỏng: Hình dáng, vị trí tùy vào sự co dãn và vững chắc của bao xơ. Đường kính của đĩa đệm bằng đường kính của thân đốt sống tương ứng. Đĩa đệm chiếm khoảng 25% chiều dài cột sống và tạo nên những đường cong thứ phát của cột sống.

Dây chằng dọc trước bao bọc phía trước và bên của cột sống. Các dây chằng này về sau có thể phát triển thành các gai xương ở phía trước và hai bên cột sống, ở giữa hai bờ đĩa sống do quá trình ngấm vôi. Dây chằng dọc sau mỏng hơn dây chằng dọc trước, bao bọc phía sau và phía trên của đĩa đệm.

Chức năng chính của đĩa đệm là chịu tải và vận động. Cùng với các cấu trúc giải phẫu xung quanh, đĩa đệm tạo nên "hệ giảm sốc" giúp cho cột sống thắt lưng vừa chịu được áp lực trọng tải lớn và thường xuyên theo trục dọc cơ thể, vừa có khả năng vận động linh hoạt theo ba chiều (cúi - ưỡn, nghiêng và xoay sang hai bên).

4. Nguyên nhân

- Chấn thương: Là nguyên nhân hàng đầu, trong đó chấn thương cấp tính, mạn tính và vi chấn thương đều là những nguyên nhân gây thoát vị đĩa đệm. Tuy nhiên, chấn thương gây thoát vị đĩa đệm chỉ phát sinh khi bệnh nhân bị bệnh lý thoát hóa xương sụn cột sống thắt lưng hoặc thoái hóa đĩa đệm.

- Thoái hóa đĩa đệm: Đĩa đệm có thể bị thoái hóa sinh lý hay thứ phát đến một mức độ nào đó sẽ không chịu đựng được một lực chấn thương nhẹ hay một tác động của tải trọng nhẹ gây thoát vị đĩa đệm.

- Các yếu tố nguy cơ khác của thoát vị đĩa đệm:

+ Các yếu tố về nghề nghiệp có liên quan tới thoát vị đĩa đệm là lao động nâng vật nặng thường xuyên, tư thế lao động xoắn vặn, hoặc tác động vi sang chấn (lái xe, công việc văn phòng, làm việc với máy vi tính nhiều...).

+ Áp lực tải trọng cao.

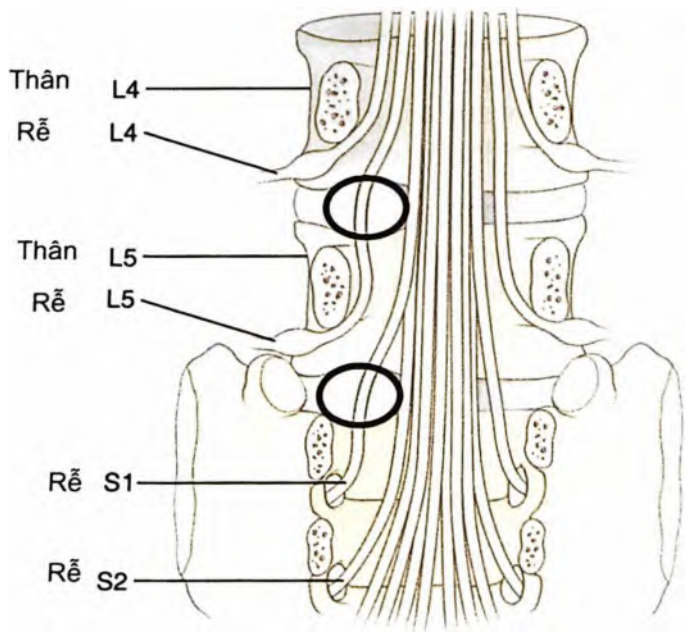
+ Lực đẩy, nén ép, xoắn vặn quá mức vào đĩa đệm cột sống.

Thoái hóa đĩa đệm là nguyên nhân cơ bản, tác động cơ học là nguyên nhân khởi phát. Sự phối hợp hai yếu tố này là nguồn phát sinh thoát vị đĩa đệm.

5. Sinh bệnh học

Bệnh xuất phát từ quá trình thoái hóa, mất nước nội đĩa làm thay đổi cấu trúc đĩa đệm, lâu dần dẫn đến giảm khả năng hấp thu, phân bố lực nội đĩa. Áp lực nội đĩa tăng lên làm xé rách lớp vòng sợi xung quanh, nhân nhày thoát ra và di chuyển khỏi vị trí trung tâm ra phía sau gây nên tình trạng thoát vị đĩa đệm.

Đau kiểu rễ thường là hậu quả thứ phát của quá trình kích thích cơ học và hóa học. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, các chèn ép rễ đơn thuần thường chỉ gây ra triệu chứng tê bì, mà ít khi gây đau. Sự chèn ép rễ dẫn đến tình trạng thiếu máu, phù và phản ứng viêm. Giảm lưu thông dịch não tủy và dòng máu dẫn đến giảm nuôi dưỡng và mất khả năng loại bỏ các chất hóa học trung gian phản ứng viêm gây ra biểu hiện lâm sàng.



Hình 2. Thoát vị đĩa đệm L4-L5, chèn ép rễ L5, thoát vị đĩa đệm L5-S1, chèn ép rễ S1 [4]

6. Phân loại theo tổn thương/ giai đoạn

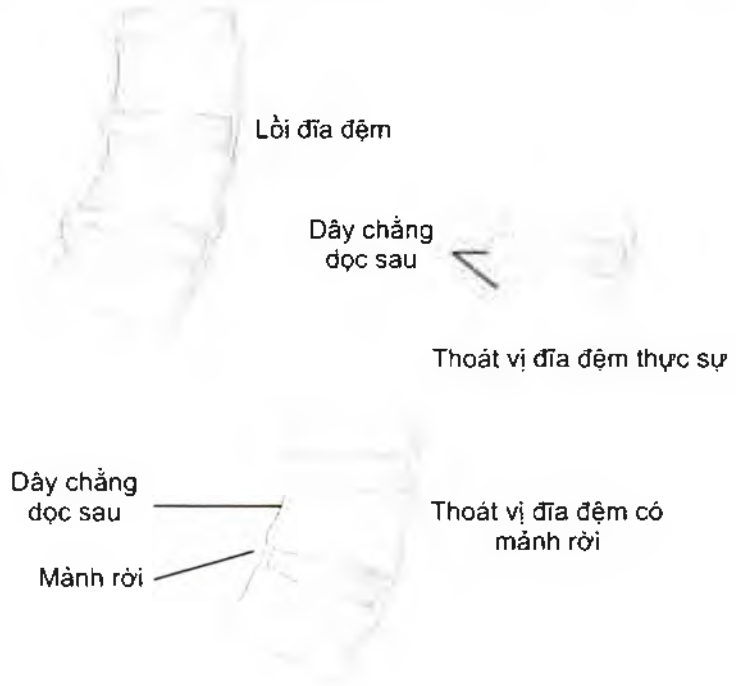
Có rất nhiều bảng phân loại thoát vị đĩa đệm đã được các tác giả trên thế giới đưa ra. Dưới đây là một số bảng phân loại thường được sử dụng trên lâm sàng.

6.1. Phân loại dựa vào hình thái của thoát vị đĩa đệm trên cộng hưởng từ: Splengler và cộng sự phân loại thoát vị đĩa đệm thành 3 loại:

- Loại 1: Lồi đĩa đệm (protrusion) là sự phá vỡ vòng sợi trong, nhân nhày dịch chuyển khỏi vị trí trung tâm nhưng không vượt ra khỏi vòng sợi ngoài đĩa đệm.

- Loại 2: Thoát vị đĩa đệm thực sự (Extrusion) là khối thoát vị đã chui qua dây chằng dọc sau, nhưng còn dính liền với phần nhân nhầy nằm phía trước.

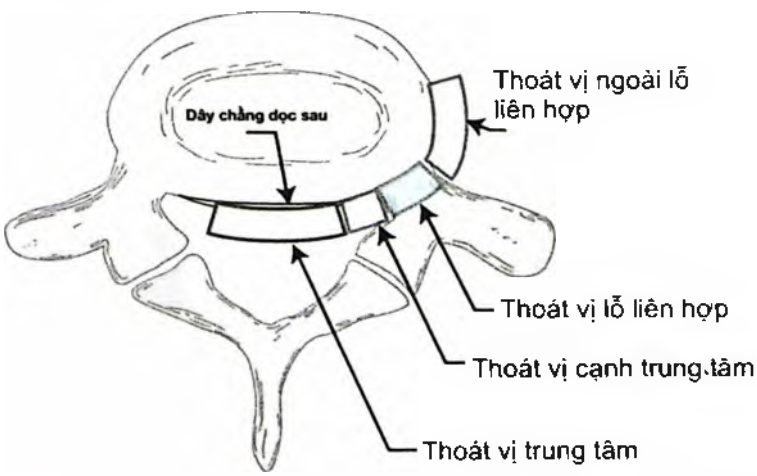
- Loại 3: Thoát vị đĩa đệm có mảnh rời (Sequestration) là có một phần khối thoát vị tách rời khỏi phần đĩa đệm nằm trước dây chằng dọc sau, có thể di trú đến mặt sau thân đốt sống. Khối thoát vị hoàn toàn tách rời, độc lập với nhân nhầy đĩa đệm ban đầu.



Hình 3. Phân loại thoát vị đĩa đệm ở bình diện đứng dọc [4]

6.2. Phân loại dựa vào vị trí so với tủy sống và rễ thần kinh ở bình diện ngang: Chia thoát vị đĩa đệm nằm ở 4 vị trí:

- Thoát vị trung tâm (central canal zone): Từ giữa đến bờ ngoài màng cứng, chủ yếu chèn ép rễ phía dưới.



Hình 4. Phân loại thoát vị đĩa đệm dựa vào vị trí so với tủy sống và rễ thần kinh ở mặt phẳng cắt ngang [8]

- Thoát vị cạnh trung tâm (dưới khớp, lateral recess/subarticular zone): Từ bờ ngoài màng cứng đến bờ trong cuống.

- Thoát vị lỗ liên hợp (foraminal zone): Từ bờ trong cuống đến bờ ngoài cuống sống.

- Thoát vị ngoài lỗ liên hợp (thoát vị xa bên, extraforaminal/far lateral zone): Phía ngoài cuống sống chủ yếu chèn ép rễ, gây ra triệu chứng rễ thần kinh.

6.3. Phân loại theo thời gian khởi phát

Do thời gian khởi phát có ảnh hưởng đến kết quả của phẫu thuật lấy đĩa đệm, nên cách phân loại có ý nghĩa trên lâm sàng.

- Thoát vị đĩa đệm cấp tính: Khi có thời gian khởi phát dưới 6 tháng tính từ khi có triệu chứng lâm sàng đầu tiên.

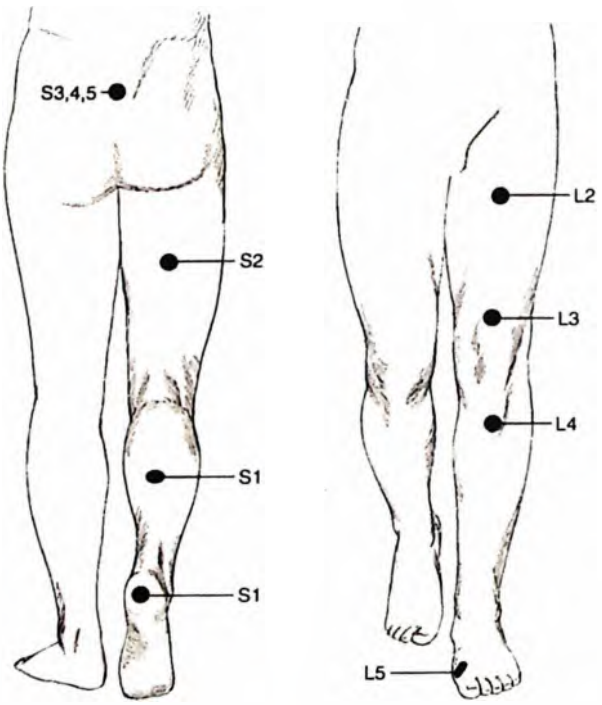
- Thoát vị đĩa đệm mạn tính: Là khi thời gian khởi phát kéo dài trên 6 tháng.

II. BIỂU HIỆN LÂM SÀNG

1. Triệu chứng cơ năng

Biểu hiện lâm sàng kinh điển của thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng cùng là trên nền có tiền sử bị đau thắt lưng tái phát nhiều lần, xuất hiện sau một chấn thương (ngã hoặc xoắn vặn cột sống) hay gắng sức cột sống (cúi người nâng vật nặng), bệnh nhân xuất hiện đau cột sống thắt lưng. Đau cột sống thắt lưng thường tiến triển qua hai giai đoạn:

- Giai đoạn đau cấp: Xuất hiện sau mỗi lần gắng sức tương tự.



Hình 5. Các vị trí đau giúp định khu rễ thần kinh tổn thương [4]

- Giai đoạn chèn ép rễ: Giai đoạn này biểu hiện lâm sàng điển hình với hai hội chứng: Hội chứng cột sống và hội chứng rễ thần kinh. Xuất hiện các triệu chứng của hội chứng rễ: Đau cột sống thắt lưng lan xuống chi dưới theo vùng phân bố cảm giác của rễ thần kinh, đau chói, đau kiểu bỏng rát, đau tăng lên khi giữ nguyên một tư thế quá lâu (ngồi lâu, đứng lâu), hắt hơi, rặn, nằm ngửa với tư thế gấp gối và hông thì đỡ đau.

- Cần phải khai thác các triệu chứng về chức năng đại tiểu tiện. Các dấu hiệu của hội chứng đuôi ngựa.

- Ngoài ra, cũng cần khai thác các tiền sử tâm thần và xã hội có ảnh hưởng tới kết quả phẫu thuật cột sống: Tiền sử dùng thuốc chống trầm cảm, hút thuốc, nghề nghiệp...

2. Triệu chứng thực thể

2.1. Nhìn

- Quan sát dáng đi của người bệnh khi bước vào phòng khám: Tư thế chống đau, người bệnh có xu hướng nghiêng người về bên không đau, thường gặp trong thoát vị cạnh trung tâm, nằm phía bên của rễ thần kinh, ngược lại trong thoát vị tại nách của rễ người bệnh lại nghiêng người về bên đau (bên có thoát vị).

- Dáng đi chân rủ (A footdrop or foot slapping gait): Mũi bàn chân rủ xuống, bệnh nhân phải nhấc cao đầu gối để tránh bị vấp trong khi bước. Khi tiếp đất, mũi bàn chân chạm đất trước, sau mới đến gót. Thường gặp trong liệt không hoàn toàn rễ L4 hoặc L5.

- Tư thế Trendelenburg: Gợi ý yếu động tác giạng khớp háng của cơ mông nhỡ, do tổn thương rễ L5.

- Quan sát trục và đường cong sinh lý của cột sống.

2.2. Sờ và gõ

- Khám một cách hệ thống toàn bộ cột sống: Sờ dọc gai sau và các cơ cạnh sống.

- Hội chứng cột sống: Co cứng cơ cạnh sống, lệch vẹo cột sống, mất đường cong sinh lý cột sống do tư thế chống đau.

- Tìm các điểm đau Valleix, dấu hiệu chuông bấm.

2.3. Khám thần kinh

- Khám cảm giác: Dựa vào sơ đồ cảm giác theo rễ thần kinh, đánh giá tình trạng tăng, giảm hoặc bình thường của vùng cảm giác được chi phối của rễ và so sánh hai bên. Do phân vùng cảm giác có tính chất thay đổi tùy từng cá thể, nên chúng ta có thể dựa vào một số mốc quan trọng, tương đối hằng định để đánh giá: Rễ L4 (mặt trước đùi lan xuống mắt cá trong), rễ L5 (mặt ngoài đùi, cẳng chân lan xuống khe gian đốt giữa ngón cái và ngón thứ hai) và rễ S1(mặt sau đùi, cẳng chân lan xuống mắt cá ngoài).

- Khám vận động: Đánh giá cơ lực theo từng động tác hơn là theo từng cơ cụ thể.

+ Rễ S1: Gấp bàn chân về phía gan chân.

+ Rễ L5: Gập các ngón về phía mu chân, đặc biệt là ngón cái. Giạng khớp háng.

+ Rễ L4: Gập bàn chân về phía mu chân.

+ Rễ L3: Duỗi khớp gối.

+ Rễ L2: Khép khớp háng.

- Khám phản xạ: Đánh giá phản xạ gân xương bánh chè và phản xạ gân Achilles. Giảm phản xạ gân xương bánh chè gặp trong tổn thương rễ L3, L4. Giảm phản xạ gân Achilles gặp trong tổn thương rễ S1. Không có phản xạ nào thật sự đặc hiệu cho rễ L5.

Bảng 1. Đặc điểm lâm sàng một số thoát vị đĩa đệm thường gặp

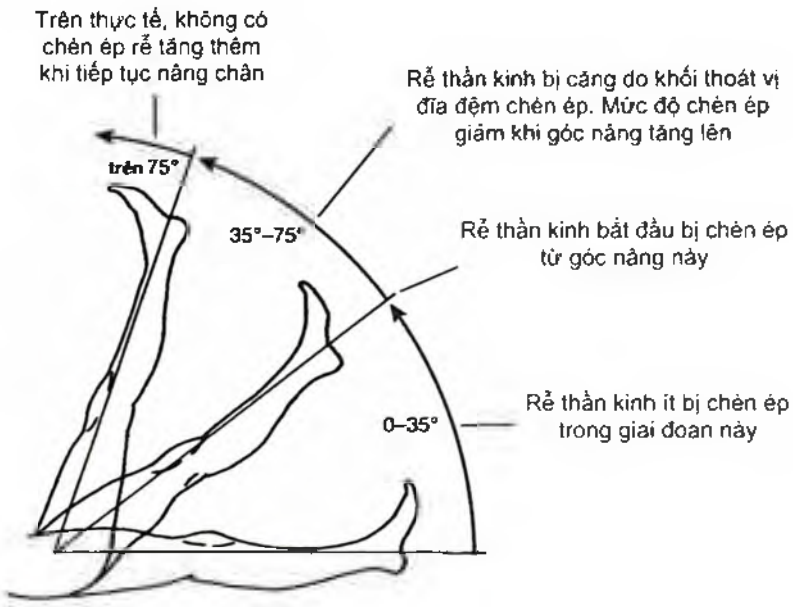
Triệu chứng	Vị trí thoát vị đĩa đệm		
	L3-4	L4-5	L5-S1
Rễ thần kinh thường bị chèn ép	L4	L5	S1
Tỉ lệ mắc	3-10%	40-45%	45-50%
Giảm phản xạ gân xương	Phản xa gân bánh chè	Phản xa gân ngỗng trong (medial hamstring)	Phản xạ gân Achilles
Yếu cơ	Cơ tứ đầu. Cơ đùi (duỗi gối)	Cơ chày trước (bàn chân rủ)	Cơ hai bụng (gấp bàn chân về phía gan chân)
Giảm cảm giác	Mắt cá trong, mặt trong bàn chân	Ngón cái và mu bàn chân	Mắt cá ngoài và mặt ngoài bàn chân
Phân bố đau	Mặt trước đùi	Mặt sau cẳng chân	Mặt sau cẳng chân, đến mắt cá

- Các nghiệm pháp đánh giá:

+ Dấu hiệu Lasègue (Lasegue's sign, straight leg raising test): Bệnh nhân nằm ngửa, người khám một tay giữ thẳng gối, một tay đặt vào gót chân bệnh nhân, nâng từ từ chân đau của bệnh nhân, đến khi cảm giác đau hoặc cảm giác như kiến bò xuất hiện từ lưng lan qua mông rồi lan xuống đùi và cẳng chân, đến ngón chân. Ghi nhận lại góc giữa chân và mặt phăng nằm ngang khi bắt đầu xuất hiện đau. Nghiệm pháp dương tính khi góc xuất hiện đau nằm từ 35-70°. Nghiệm pháp này thường dùng để đánh giá chèn ép rễ L5, S1, có thể có rễ L4.

+ Dấu hiệu căng thần kinh đùi (Femoral stretch test, reverse straight leg raising): Bệnh nhân nằm sấp, một tay người khám đặt ở hố khoeo, giữ gối duỗi thẳng tối đa. Dấu hiệu này dương tính khi có chèn ép rễ L2, L3 và L4 hoặc trong thoát vị đĩa đệm thể xa bên.

+ Dấu hiệu cánh cung ("bowstring sign"): Khi dấu hiệu Lasegue dương tính, hạ thấp bàn chân xuống giường bằng cách gập gối và hông vẫn giữ nguyên tư thế gấp. Dấu hiệu chèn ép rễ sẽ mất nếu nguyên nhân do thoát vị đĩa đệm, còn nếu đau do khớp háng thì đau sẽ không thuyên giảm.



Hình 6. Dấu hiệu Lasègue

Mức thoát vị	Đau	Tê	Yếu	Teo	Phản xạ
L3, L4, L5, S1, Đĩa gian đốt sống L4-5 rễ thần kinh thắt lưng thứ 5	Ở vùng khớp cùng chậu, hông, phía ngoài đùi và cẳng chân	Phía ngoài cẳng chân và 3 ngón chân trong	Duỗi ngón cái và bàn chân, khó đi bằng gót, bàn chân thông có thể xảy ra	Ít	Những thay đổi không hiếm thấy ở phản xạ đầu gối và cổ chân, nhưng phản xạ gân kheo trong giảm hay mất
L4, L5, S1, Đĩa gian đốt sống L5-S1 rễ thần kinh cùng thứ nhất	Ở vùng khớp cùng chậu, hông, phía sau đùi và cẳng chân đến gót	Phía sau cẳng chân, bên ngoài gót, bàn chân đến gót chân	Động tác gấp bàn chân và ngón cái có thể bị ảnh hưởng, khó đi trên đầu các ngón chân	Cơ bụng chân và cơ dép	Phản xạ cổ chân giảm hay mất

Hình 7. Đặc điểm lâm sàng của thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng cùng [3]

IH. CẬN LÂM SÀNG

1. Chụp X quang cột sống thắt lưng

- Chụp 4 tư thế: Thẳng, nghiêng, cúi và ưỡn tối đa.
- Tam chứng Barr:

+ Gãy góc cột sống thắt lưng

+ Xẹp đĩa đệm

+ Mất ưỡn cong sinh lý

- Chụp X quang cột sống thắt lưng không cho phép nhìn thấy thoát vị đĩa đệm, nhưng có thể nhìn thấy các dấu hiệu gợi ý của thoát vị đĩa đệm. Các tổn thương thoái hóa đĩa đệm thường gặp trên X quang như gai xương, hẹp khe đĩa đệm, phì đại diện khớp, gù vẹo cột sống, các bất thường giải phẫu: "thắt lưng hóa" đốt sống cùng, "cùng hóa" đốt sống thắt lưng... giúp định khu trong mổ. Phối hợp hình ảnh X quang động giúp phát hiện: Mất vững cột sống, trượt đốt sống…

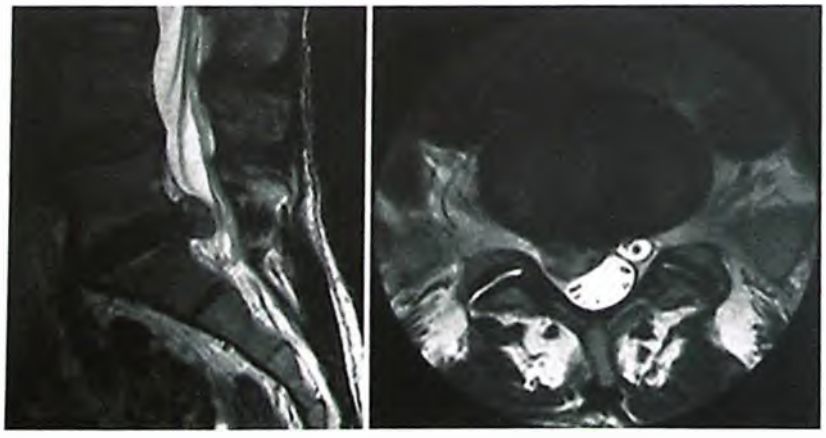
- Phim X quang giúp loại trừ các bệnh lý nền khác như: Tổn thương tiêu xương, khối u, nhiễm trùng, bệnh lý viêm cột sống, mất vững cột sống.



Hình 8. X quang cột sống thắt lưng tư thế chống đau và tư thế cúi ưỡn

2. Cộng hưởng từ (CHT)

Trên phim cộng hưởng từ, đĩa đệm bình thường có ranh giới rõ, giảm tín hiệu trên T1 và tăng tín hiệu trên T2 do có nhiều nước. Các đĩa đệm thoái hóa do không có nước nên trên T2 tín hiệu không tăng so với các đĩa đệm khác. Khối đĩa đệm thoát vị là phần đồng tín hiệu với đĩa đệm và nhô ra phía sau so với bờ sau thân đốt sống và không ngấm thuốc đối quang từ. Ngoài ra phim cộng hưởng từ còn cho thấy hình ảnh thoái hóa cột sống, hẹp ống sống, dày dây chằng vàng … mà trên phim chụp cắt lớp vi tính không thấy được.



Hình 9. Thoát vị đĩa đệm L5-S1 trên phim chụp cộng hưởng từ.

IV. CHẨN ĐOÁN

1. Chẩn đoán xác định

- Lâm sàng: Theo Saporta (1970) nếu có 4 triệu chứng trở lên trong số 6 triệu chứng sau:

+ Có yếu tố chấn thương

+ Đau cột sống thắt lưng lan theo rễ, dây thần kinh hông to

+ Đau tăng khi ho, hắt hơi, rặn

+ Có tư thế giảm đau: Nghiêng người về một bên làm cột sống thắt lưng bị vẹo

+ Có dấu hiệu chuông bấm

+ Dấu hiệu Lasegue dương tính

- Cận lâm sàng: X quang thường có tam chứng Barr. Chụp cộng hưởng từ thấy rõ hình ảnh thoát vị đĩa đệm.

2. Chẩn đoán định khu rễ tổn thương

- Chèn ép rễ L1-L2: Đau vùng bẹn, mặt trong đùi, yếu cơ thắt lưng chậu.

- Chèn ép rễ L3-L4: Đau mặt trước đùi, yếu cơ tứ đầu đùi, giảm phản xạ gân bánh chè.

- Chèn ép rễ L5: Đau mặt ngoài đùi và cẳng chân, tê bì mu bàn chân và ngón cái.

- Chèn ép rễ S1: Đau mặt sau ngoài đùi, cẳng chân, tê bì ngón út, giảm phản xạ gân Achilles.

3. Chẩn đoán thể thoát vị

3.1. Thoát vị đĩa đệm ra sau

- Thường gặp nhất, khởi phát cấp tính sau chấn thương hoặc gắng sức cột sống.

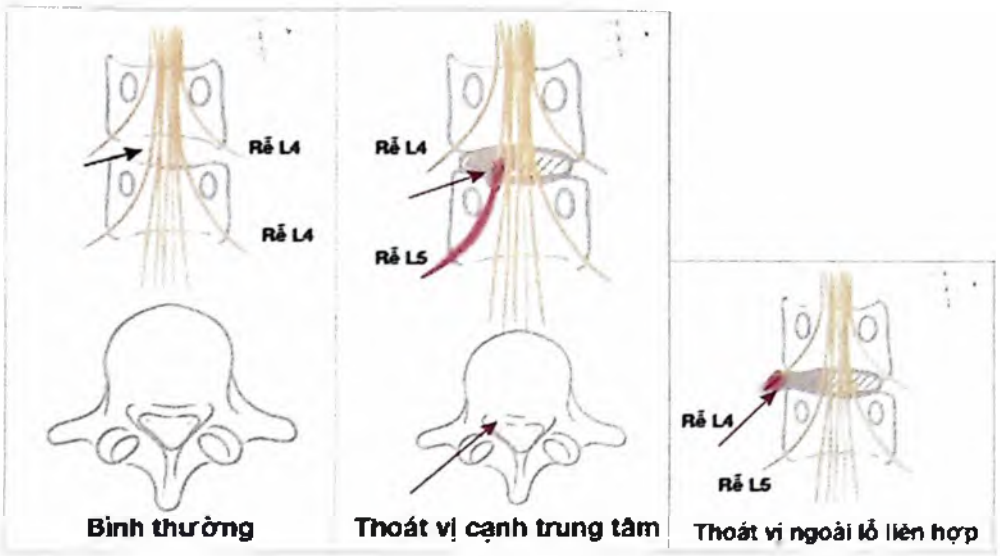
- Có hội chứng cột sống và hội chứng rễ thần kinh.

- Đau giảm khi nằm nghỉ.

- Xác định hình thái thoát vị đĩa đệm trên phim cộng hưởng từ thể điển hình trường hợp đau một rễ:

+ Trường hợp thoát vị đĩa đệm cạnh trung tâm: Rễ thần kinh ngay dưới tầng đĩa đệm bị chèn ép. Ví dụ: Thoát vị đĩa đệm L4-L5 cạnh trung tâm chèn ép rễ L5, thoát vị đĩa đệm L5-S1 cạnh trung tâm chèn ép rễ S1.

+ Trường hợp thoát vị đĩa đệm vào lỗ liên hợp: Rễ thần kinh cùng tầng đĩa đệm sẽ bị chèn ép. Ví dụ: Thoát vị đĩa đệm L4-L5 lỗ liên hợp chèn ép rễ L4, thoát vị đĩa đệm L5-S1 lỗ liên hợp chèn ép rễ L5.



Hình 10. Mối liên quan giữa vị trí thoát vị và rễ thần kinh

3.2. Thoát vị đĩa đệm ra trước

- Loại thoát vị này thường khởi phát đột ngột sau chấn thương cột sống hoặc vận động mạnh đột ngột trong lúc cột sống đang ở tư thế ưỡn quá mức. Tuy nhiên, thoát vị đĩa đệm ra trước cũng có thể xuất hiện từ từ do cột sống luôn ở tư thế bất lợi kéo dài do nghề nghiệp, trên cơ sở thoái hóa đĩa đệm.

- Lâm sàng:

+ Có hội chứng cột sống.

+ Không có hội chứng rễ thần kinh.

+ Giai đoạn đầu đau thắt lưng cấp, sau chuyển thành mạn tính, đau tăng khi vận động cột sống.

3.3. Thoát vị đĩa đệm vào phần xốp thân đốt sống (Kiểu Schmorl)

- Là kiểu thoát vị đĩa đệm điển hình của thoái hóa đĩa đệm. Hay gặp ở người cao tuổi ở các đĩa đệm liên tiếp nhau, nhất là các đĩa đệm lưng và thắt lưng, tạo nên sự thay đổi thương cong sinh lý, giảm chiều cao cột sống.

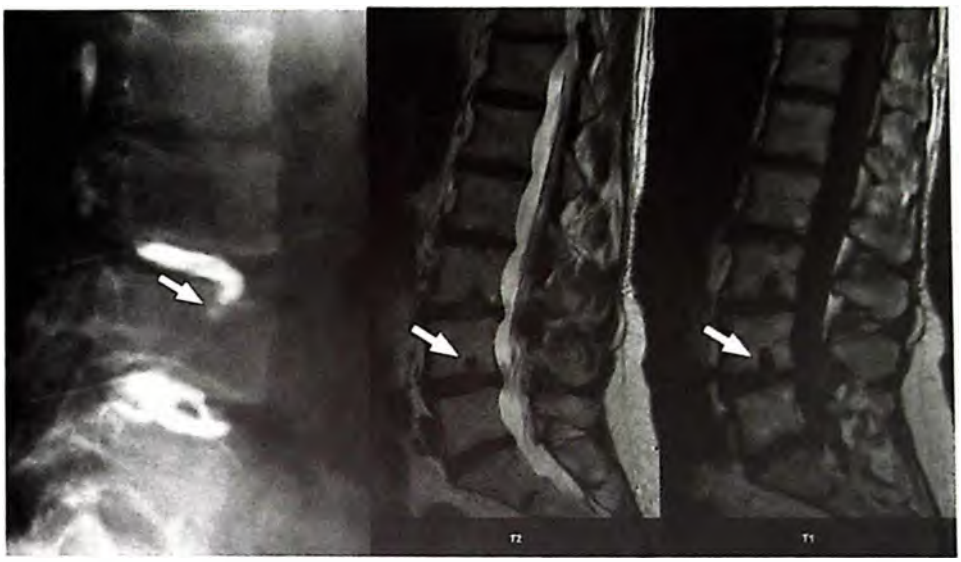
- Lâm sàng:

+ Khởi phát từ từ do nguyên nhân vi chấn thương.

+ Đau thắt lưng ít dữ dội, thường thoái lui nhanh chóng sau vài ngày, nhưng dễ tái phát với biểu hiện đau thắt lưng mạn tính.

+ Có hội chứng cột sống, không có hội chứng rễ thần kinh.

+ Thoát vị đĩa đệm được chẩn đoán bằng cộng hưởng từ.



Hình 11. Thoát vị đĩa đệm kiểu Schmorl trên phim chụp đĩa đệm cản quang (bên trái) và cộng hưởng từ (bên phải)

V. ĐIỀU TRỊ

1. Điều trị bảo tồn

1.1. Chỉ định

Điều trị bảo tồn được chỉ định khi:

- Bệnh nhân đến ở giai đoạn sớm, chưa điều trị nội khoa trước đây.
- Đau lưng đáp ứng với nghỉ ngơi và thuốc giảm đau thông thường.
- Nhiều bệnh lý kèm theo chưa thể can thiệp phẫu thuật.
- Trên phim cộng hưởng từ chỉ có phình lồi đĩa đệm đơn thuần.

1.2. Điều trị bảo tồn

- Thời gian: 5-8 tuần

- Bất động trên giường cứng trong khoảng từ 1-3 ngày trong giai đoạn đau cấp tính phối hợp một trong các loại thuốc giảm đau (paracetamol), chống viêm giảm đau - NSAIDs (meloxicam, ức chế COX1, COX2), thuốc giảm đau thần kinh (Gabapentin, Pregabalin), thuốc giãn cơ và các vitamin nhóm B liều cao.

- Sau giai đoạn bất động, phối hợp tập phục hồi chức năng: Tập bài tập cột sống giúp tăng sức khỏe và linh hoạt cho khối cơ thắt lưng.

- Kết hợp vật lý trị liệu: Xoa bóp, bấm huyệt, chườm nóng tại chỗ, kéo giãn cột sống thắt lưng (xà đơn, bơi lội...) làm giảm co cơ, giảm quá trình viêm tại chỗ.

- Trường hợp bệnh nhân đau nhiều, không đáp ứng hoặc đáp ứng ngắn với các thuốc giảm đau thông thường, bác sĩ cân nhắc sử dụng Corticoid hoặc các biệt dược có Morphin đường uống, đường tĩnh mạch (tại cơ sở y tế).

2. Các phương pháp phong bế tại chỗ

2.1. Chỉ định, chống chỉ định

- Chỉ định:

+ Trong những trường hợp thuốc giảm đau đường uống không hoặc có ít hiệu quả.

+ Khối thoát vị không chèn ép hoàn toàn rễ thần kinh 1 hoặc 2 bên.

+ Giảm đau, chống viêm tạm thời để chuẩn bị cho phẫu thuật.

+ Định khu chính xác vị trí cần phẫu thuật trong trường hợp thoát vị đa tầng cột sống.

- Chống chỉ định: Bệnh nhân có bất thường về cột sống, nhiễm trùng, bệnh lý về máu, bệnh nhân rối loạn tâm thần kinh.

2.2. Các phương pháp phong bế

- Gây tê ngoài màng cứng: Thường sử dụng thuốc tê vùng (bupivacain) đưa vào khoang ngoài màng cứng gây giảm hoặc mất cảm giác đau ở lưng và cả hai chân. Đây là phương pháp có nhiều nguy cơ biến chứng, không định khu chính xác được rễ thần kinh bị chèn ép.

- Phong bế rễ thần kinh chọn lọc: Sử dụng corticoid (methylprednisolone, betamethasone) với liều nhỏ, phong bế giúp giảm đau chọn lọc rễ thần kinh nghi ngờ bị chèn ép, viêm đau do thoát vị đĩa đệm gây ra. Kỹ thuật thường được làm dưới màn tăng sáng hoặc siêu âm. Ít tác dụng phụ hơn so với tê ngoài màng cứng.

3. Các phương pháp làm giảm áp lực nội đĩa

3.1. Chỉ định điều trị

- Đĩa đệm phình lồi (chưa rách bao xơ) gây đau lưng, chân kiểu rễ giai đoạn cấp.

- Điều trị nội khoa thất bại tối thiểu sau 6 tuần.

- Trên 18 tuổi và đĩa đệm thoái hóa còn nước trong nhân nhày ở tối đa 2 tầng đĩa.

3.2. Chống chỉ định

- Thoát vị chèn ép rễ gây yếu, liệt vận động.

- Thoát vị thể di trú, tự do.

- Thoát vị trung tâm vượt quá 1/3 đường kính trước sau ống sống.

- Bệnh lý hẹp ống sống, trượt đốt sống.

- Xẹp đĩa đệm trên 50% chiều cao.

- Thoái hóa, thoát vị đĩa đệm trên 3 tầng liên tiếp.

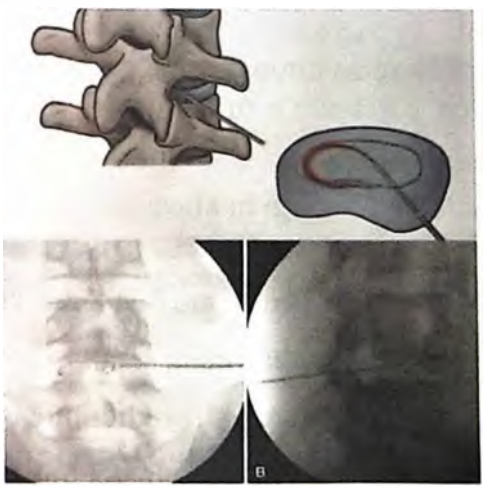
3.3. Các phương pháp giảm áp lực nội đĩa thường gặp

- Đốt nhiệt nội đĩa (Intradiscal Electrothermoplasty, IDET): Sử dụng nhiệt ở đầu que đốt làm tiêu tổ chức nội đĩa, đồng thời giúp đĩa đệm co lại, hàn gắn lại một phần bao xơ bị rách.

- Dùng sóng cao tần (radiofrequency, RF): Sử dụng sóng cao tần giúp ly giải và tiêu tổ chức nội đĩa nhưng bảo tồn được các cấu trúc lành so với tác dụng đầu đốt nhiệt.

- Giải ép đĩa đệm bằng laser qua da (Percutaneous Laser Disc Decompression, PLDD): Sử dụng đầu đốt sóng laser để làm tiêu tổ chức nội đĩa, phương pháp này tác dụng trực tiếp vào vùng đĩa thoát vị, kết quả phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của phẫu thuật viên.

- Ngoài ra có một số phương pháp can thiệp nội đĩa khác như: Tiêu nhân nhày bằng hóa chất (Chemonucleolysis).



Hình 12. Phương pháp giảm áp lực nội đĩa sử dụng đầu đốt nhiệt

4. Phẫu thuật lấy nhân thoát vị

4.1. Chỉ định phẫu thuật

- Bệnh nhân có thoát vị đĩa đệm có triệu chứng lâm sàng phù hợp với chẩn đoán hình ảnh và đảm bảo một trong các tiêu chí sau:

+ Thất bại với điều trị bảo tồn sau 5-8 tuần: Trên 85% bệnh nhân có thoát vị đĩa đệm cấp tính sẽ cải thiện với điều trị bảo tồn trong thời gian trung bình 6 tuần.

+ Cân nhắc chỉ định mổ khi bệnh nhân không đồng ý điều trị bảo tồn.

+ Chỉ định mổ cấp cứu khi:

- Hội chứng đuôi ngựa (Cauda equina syndrome, CES).
- Liệt vận động tiến triển.
- Đau quá mức không đáp ứng với điều trị nội khoa.

4.2. Các phương pháp phẫu thuật

- Kỹ thuật mổ lấy bỏ nhân thoát vị đĩa đệm kinh điển (standard open discectomy)

- Kỹ thuật vi phẫu lấy nhân thoát vị (microdiscetomy)

- Kỹ thuật lấy thoát vị đĩa đệm qua nội soi lỗ liên hợp hoặc liên bản sống (Transforaninal or Interlamina endoscopic disectomy)

4.2.1. Phẫu thuật lấy nhân thoát vị kinh điển

- Ưu điểm: Là kỹ thuật cơ bản, không cần nhiều dụng cụ phức tạp, thực hiện được ở các bệnh viện tuyến cơ sở.

- Nhược điểm: Vết mổ lớn, sẹo mổ dài khiến phục hồi sau mổ chậm, tàn phá nhiều tổ chức cơ, phần mềm trong mổ dẫn đến nguy cơ đau lưng mạn tính, mất vững cột sống sau này.

- Kỹ thuật mổ:

+ Phẫu thuật lối sau, bệnh nhân được gây mê nội khí quản, nằm sấp có gối độn hai vai và hai gai chậu trước trên, các khớp ở tư thế trung gian, xác định vị trí đĩa đệm cần can thiệp.

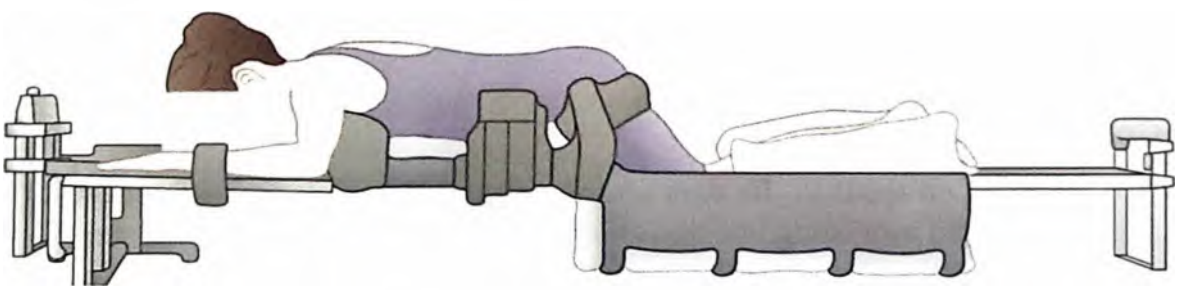
+ Sát trùng, gây tê, rạch da đường giữa khoảng 3-5cm với vị trí đĩa đệm thoát vị là trung điểm.

+ Bóc tách cân cơ cạnh sống khỏi cung sau bên thoát vị.

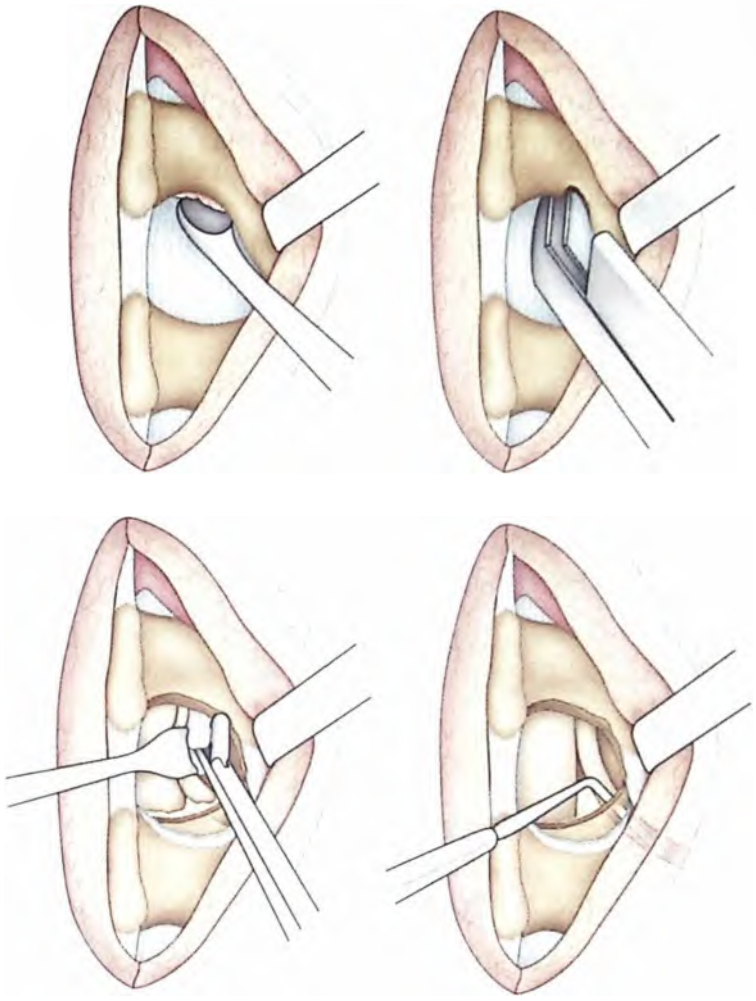
+ Mở cửa sổ xương, gặm bỏ một phần cung sau, lấy bỏ dây chằng vàng.

+ Vén rễ thần kinh bị chèn ép vào trong, lấy khối thoát vị chèn ép rễ thần kinh.

+ Kiểm tra rễ thần kinh tự do, cầm máu, đóng vết mổ.



Hình 13. Tư thế bệnh nhân.



Hình 14. Phẫu thuật kinh điển mở cửa sổ xương (a), lấy bỏ đĩa đệm thoát vị (b).

4.2.2. Phẫu thuật lấy bỏ nhân nhày đĩa đệm, giải ép sử dụng kính phóng đại (kính lúp, kính vi phẫu) kết hợp hệ thống ống nong

- Ưu điểm:

Vết mổ, sẹo mổ nhỏ, ít tàn phá tổ chức, bệnh nhân phục hồi vận động sớm sau mổ.

- Nhược điểm:

Cần nhiều dụng cụ chuyên dụng, phẫu thuật viên cần đào tạo chuyên sâu do trường mổ bị hạn chế, đòi hỏi tính chính xác cao.

- Kỹ thuật mổ:

+ Bệnh nhân được gây mê nội khí quản và tư thế như mổ mở thông thường.

+ Đường rạch da dài khoảng 1,5-2cm phía bên thoát vị, cách đường giữa khoảng 2cm.

+ Phẫu thuật viên sử dụng kim dẫn đường qua phần mềm cạnh sống, đặt hệ thống ống nong cơ tăng dần, ống nong cuối đường kính khoảng 20,8mm.

+ Cố định hệ thống ống nong với nguồn sáng. Sử dụng kính lúp hoặc kính hiển vi, lấy bỏ phần mềm, mở cửa sổ xương cung sau.

+ Sử dụng kính vi phẫu hoặc kính lúp, cắt một phần dây chằng vàng, bộc lộ và vén rễ thần kinh bị chèn ép vào trong, lấy bỏ thoát vị đĩa đệm qua hệ thống ống nong.

+ Kiểm tra rễ thần kinh lỏng sau giải ép. Cầm máu, rút hệ thống ống nong, đặt dẫn lưu, khâu đóng vết mổ.



Hình 15. Phẫu thuật lấy bỏ đĩa đệm thoát vị ít xâm lấn sử dụng hệ thống ống nong

4.2.3. Phẫu thuật lấy bỏ nhân nhày đĩa đệm qua nội soi

Gồm hai loại phẫu thuật: Nội soi qua lỗ liên hợp và nội soi đường liên bản sống.

- Ưu điểm:

+ Ít xâm lấn, sẹo mổ nhỏ, ít xơ dính vùng sẹo mổ.

+ Sau mổ đau ít.

+ Thời gian nằm viện ngắn (1-2 ngày).

- Nhược điểm:

+ Nguy cơ độc hại do sử dụng máy chụp tia X nhiều trong mổ.

+ Cần phẫu thuật viên được đào tạo chuyên sâu và phương tiện đầy đủ.

+ Giá thành cao.

- Chỉ định:

+ Nội soi lỗ liên hợp ưu thế với: Thoát vị lỗ liên hợp, ngoài lỗ liên hợp.

+ Nội soi liên bản sống ưu thế với: Thoát vị cạnh trung tâm, thoát vị di trú gần.

- Chống chỉ định:

+ Thoát vị thể trung tâm gây chèn ép đuôi ngựa.

+ Hẹp ông sông, mất vững cột sông kèm theo.

+ Các chống chỉ định chung của phẫu thuật cột sống như bệnh lý nội khoa tiến triển (suy tim, suy gan thận, đái tháo đường chưa ổn định...).

- Hệ thống dụng cụ phẫu thuật nội soi: Gồm kim dẫn đường, ống nong, canuyl để luồn vào vùng mổ qua đó sẽ thao tác phẫu thuật, màn hình video để quan sát, các dụng cụ để mài xương, dụng cụ thăm rễ thần kinh và lấy đĩa đệm, dao đốt cao tần để cầm máu, thuốc cản quang để sử dụng trong chụp kiểm tra đĩa đệm, máy chụp X quang trong mổ.

- Kỹ thuật mổ:

+ Bệnh nhân nằm sấp, gây mê hoặc gây tê tại chỗ. Xác định điểm vào. Dùng kim dẫn đường tạo đường vào đĩa đệm ở vùng tam giác an toàn, có thể bơm thuốc cản quang kiểm tra để khẳng định kim đã vào đĩa đệm.

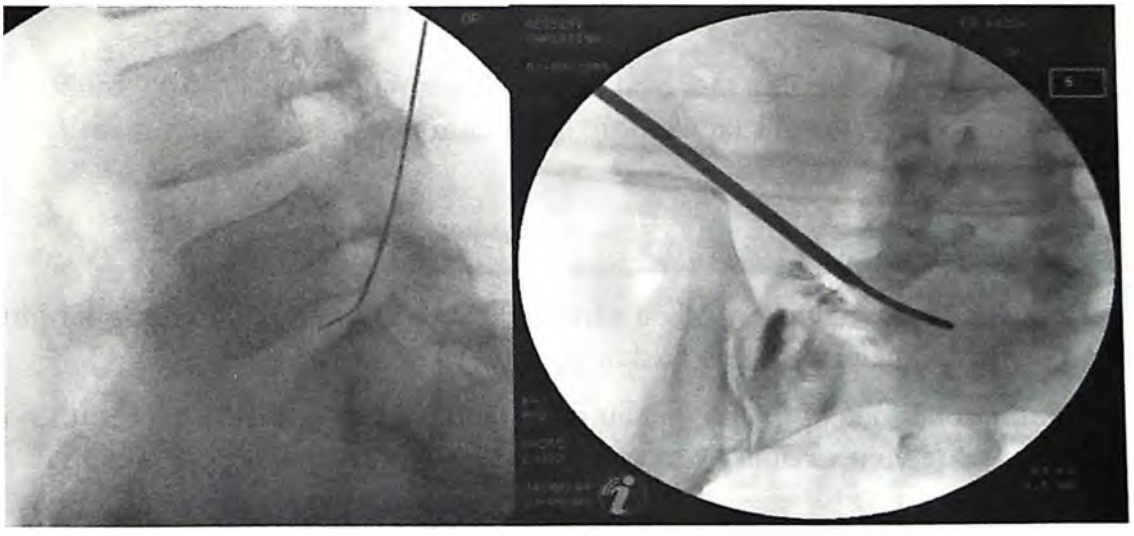
+ Nong vết mổ. Sử dụng hệ thống ống nong, theo kim dẫn đường để nong rộng vết mổ. Với nội soi lỗ liên hợp thì cần thêm: Doa, làm rộng lỗ liên hợp ở bờ trên.

+ Lắp đặt hệ thống canuyl, kiểm tra X quang trong mổ điều chỉnh độ sâu và hướng của canuyl tùy thuộc vào vị trí và vùng thoát vị.

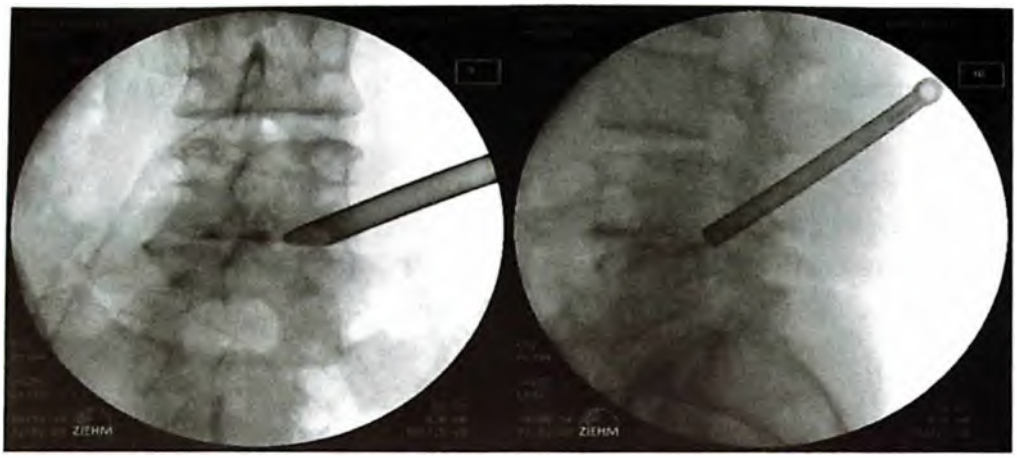
+ Với nội soi lỗ liên hợp, ống nội soi phải ngay trên khối thoát vị mới có thể lấy được. Lắp đặt hệ thống nội soi. Đảm bảo đường truyền camera, đường nước vào và ra, hệ thống đốt điện, màn hình nội soi hoạt động tốt.

+ Với nội soi liên bản sống, cần lấy bỏ một phần dây chằng vàng để tiếp xúc đĩa đệm thoát vị như phẫu thuật ít xâm lấn sử dụng hệ thống ống nong. Lấy thoát vị đến khi rễ thần kinh lỏng.

+ Kiểm tra sự di động của rễ thần kinh. Cầm máu kỹ trước khi rút hệ thống ống nội soi. Đóng da vết mổ.



Đặt kim dẫn đường qua da vào vị trí thoát vị đĩa đệm



Hình 16. Mở rộng lỗ liên hợp, đặt canuyl trong nội soi lấy thoát vị qua lỗ liên hợp

4.3. Các biến chứng sau mổ của phẫu thuật thoát vị đĩa đệm

- Nhiễm trùng vết mổ: Tỷ lệ gặp khoảng 0-3%. Ổ nhiễm trùng có thể ở nông ngay dưới da hoặc ở lớp sâu, đa số có thể điều trị bằng kháng sinh, chống viêm. Tuy nhiên, riêng với nhiễm trùng gây áp xe ngoài màng cứng, mặc dù tỷ lệ gặp chỉ khoảng 0,3% nhưng cần phẫu thuật làm sạch để giải quyết triệt để.

- Viêm đĩa đệm: Gặp khoảng 2,3% số trường hợp và thường chẩn đoán dựa vào hình ảnh cộng hưởng từ kết hợp với kết quả tăng yếu tố viêm trong máu (CRP, máu lắng...).

- Tổn thương mạch máu: Hiếm gặp, thường do tổn thương động mạch, tĩnh mạch phía trước đĩa đệm trong quá trình lấy bỏ đĩa đệm.

- Rò dịch não tủy: Tỷ lệ gặp dao động từ 0-4%, có thể kèm theo tổn thương rễ thần kinh gây đau đầu, đau lưng mạn tính thậm chí yếu, liệt vận động, rối loạn cảm giác sau mổ.

- Mất vững cột sống: Phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp mổ và kỹ thuật mổ của từng phẫu thuật viên, việc giữ lại cấu trúc diện khớp liên thân đốt giúp giảm tỷ lệ mất vững cột sống sau mổ.

VI. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ ĐÁNH GIÁ BỆNH NHÂN SAU MỔ

- Phục hồi chức năng: Bệnh nhân nằm gác cao chân sau mổ, vận động tại giường. Sau 1-2 ngày bệnh nhân có thể đeo áo đai, tập ngồi và đi lại.

- Đánh giá kết quả và khám lại sau mổ: Đánh giá kết quả điều trị vào thời điểm ngay sau mổ, lúc ra viện và định kỳ sau mổ 1, 3, 6 tháng, 1 năm...

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. NASS Evidence-Based Clinical Guidelines Committee (2012). *Clinical Guidelines for Multidisciplinary Spine Care: Clinical Guideline for the Diagnosis and Treatment of Lumbar Disc Herniation with Radiculopathy.*

2. Kiều Đình Hùng (2016), *Phẫu thuật thần kinh (cấp cứu ngoại khoa thần kinh)*, Nhà xuất bản Y học.
3. Frank H. Netter (2018), *Atlas giải phẫu người*, Nhà xuất bản Y học.
4. Harry N. Herkowitz, Steven R. Garfin, Frank J. Eismont, et al. (2011), *Rothman-Simeone The Spine*, Elsevier, The United States of America.
5. Steinmetz Michael P and Benzel Edward C (2017), *Benzel's Spine Surgery*, Elsevier.
6. Ramez W. Kirollos, Adel Helmy, Simon Thomson, et al. (2019), *Oxford Textbook of Neurological Surgery*, Oxford University Press, United Kingdom.
7. Lê Xuân Trung (1997), *Phẫu thuật thần kinh*, Nhà xuất bản Y học.
8. Mark S. Greenberg (2020), *Handbook of Neurosurgery*, Thieme Medical Publishers.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Phân tích các triệu chứng lâm sàng của các thể thoát vị đĩa đệm thắt lưng cùng?

Câu 2. Trình bày các triệu chứng cận lâm sàng của thoát vị đĩa đệm thắt lưng cùng?

Câu 3. Giải thích các chỉ định, phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm thắt lưng cùng?

Câu 4. Trình bày các phương pháp phẫu thuật thoát vị đĩa đệm thắt lưng cùng?

Bài 24 TỔNG QUAN VỀ NHIỄM KHUẨN CỘT SỐNG

Nguyễn Đình Hưng
Lương Minh Quang

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Trình bày được các yếu tố nguy cơ, triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của nhiễm khuẩn cột sống.*
2. *Phân tích được chẩn đoán xác định và chẩn đoán phân biệt nhiễm khuẩn cột sống.*
3. *So sánh được các phương pháp điều trị nhiễm khuẩn cột sống.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Định nghĩa

Nhiễm khuẩn cột sống là một bệnh khó và nan giải do tình trạng nhiễm trùng tác động đến thân đốt sống, đĩa đệm, và/hoặc mô mềm cạnh sống (bao gồm cả khoang ngoài màng cứng, dưới màng cứng, thậm chí tủy sống).

2. Dịch tễ học

Nhiễm khuẩn cột sống chiếm tỷ lệ 2 - 7% trong số tất cả các dạng nhiễm khuẩn cơ xương khớp. Tỷ lệ mới mắc hàng năm dao động từ 1/250.000 - 1/100.000 ở các nước phát triển, tỷ lệ tử vong dao động từ 2 - 4%. Hầu hết các trường hợp, nhiễm khuẩn cột sống chỉ do 1 vi sinh vật gây bệnh (chiếm 30 - 80%). Nhiễm khuẩn cột sống hay gặp ở độ tuổi 20 - 30 tuổi hoặc 50 - 70 tuổi. Nam có tỷ lệ mắc cao hơn nữ từ 2 đến 5 lần.

Các yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn cột sống gồm có: Tiền sử can thiệp cột sống, đái tháo đường, tuổi cao trên 65, lạm dụng thuốc tiêm truyền đường tĩnh mạch, mắc các bệnh suy giảm miễn dịch, ung thư, suy thận, bệnh viêm khớp dạng thấp hoặc xơ gan, suy dinh dưỡng, béo phì. Gần đây, tỷ lệ mắc nhiễm khuẩn cột sống có xu hướng tăng cao bởi hai lý do: 1) Số lượng bệnh nhân phẫu thuật cột sống tăng lên; 2) Độ chính xác trong chẩn đoán nhiễm khuẩn cột sống được cải thiện rõ rệt.

3. Bệnh nguyên

Các hình thái vi sinh vật gây nhiễm khuẩn cột sống có mức độ phổ biến lần lượt như sau: Vi khuẩn sinh mủ, lao, nấm và ký sinh trùng. Nhiễm khuẩn cột sống thường chỉ do 1 vi sinh vật gây bệnh, hiếm gặp những trường hợp do 2 hoặc nhiều vi sinh vật. Ngày nay, cùng với sự tiến bộ vượt bậc trong chẩn đoán và điều trị lao, nên tỷ lệ mắc lao cột sống đã giảm rõ rệt so với giai đoạn 50 năm trước. Tuy nhiên, vẫn còn 1/3 số ca là không tìm được vi sinh vật gây bệnh.

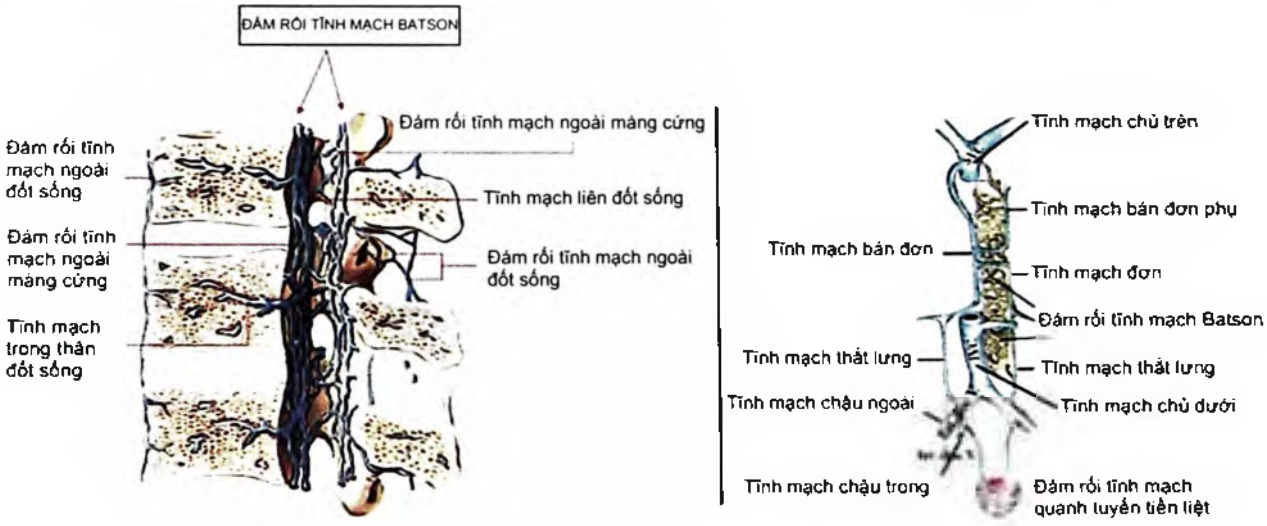
Nhiễm khuẩn cột sống do vi khuẩn sinh mủ là dạng hay gặp nhất, trong đó tụ cầu vàng (Staphylococcus aereus) chiếm tỷ lệ từ 30 - 80%, tiếp theo là tụ cầu da (Staphylococcus epidermidis). Có khoảng 25% các trường hợp là nhiễm vi khuẩn gram âm như: Escherichia coli, trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa).

Mycobacterium tuberculosis (vi khuẩn lao) chiếm đến 60% bệnh nguyên các trường hợp nhiễm khuẩn cột sống ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Vi khuẩn nhóm Brucellosis và Tuberculosis là nguyên nhân chính gây nhiễm khuẩn cột sống ở nhiều vùng địa lý như: Địa Trung Hải và Đông Âu, Nam và Đông Nam Á. Nhiều trường hợp nhiễm khuẩn cột sống có đường vào qua vết thương hở, thì ký sinh trùng như amip có thể là một trong những nguyên nhân gây nhiễm khuẩn.

Gây đây tại Mỹ và một số nước Tây Âu vào năm 2014, có đợt bùng phát hàng loạt bệnh nhân nhiễm khuẩn cột sống do nấm Candidas. Nguyên nhân của tình trạng này được xác định là sau thủ thuật tiêm cột sống bằng Methylprednisolone, sau đó hãng sản xuất và phân phối dạng thuốc này đã bị cấm tại Mỹ và nhiều nước châu Âu. Ở nước ta, thủ thuật tiêm giảm đau cột sống có sử dụng các dạng bào chế khác nhau của Corticoids rất phổ biến, thậm chí được thực hiện ở các cơ sở khám chữa bệnh tại nhà với điều kiện vô khuẩn không đảm bảo, hiện tượng này tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn cột sống và để lại hậu quả khôn lường.

4. Sinh lý bệnh nhiễm khuẩn cột sống

Vi sinh vật tấn công vào cột sống qua nhiều con đường khác nhau: Tiêm truyền, tổn thương tiếp nối do ổ nhiễm khuẩn lân cận, nhiễm khuẩn qua đường máu, vết thương ở hoặc phẫu thuật. Nhiễm khuẩn cột sống thường là hậu quả thứ phát của các dạng nhiễm khuẩn từ vị trí khác lây lan theo đường máu: Nhiễm khuẩn da hoặc mô mềm, nhiễm khuẩn vị trí tiêm, truyền, nhiễm khuẩn tiết niệu, nhiễm khuẩn tai - mũi - họng.



Hình 1. Đám rối tĩnh mạch Batson và mối liên quan với tuần hoàn tĩnh mạch trong cơ thể [2]

Có hai luận điểm chính lý giải cơ chế gây bệnh qua đường máu: Quan điểm lây nhiễm theo đường tĩnh mạch và động mạch. Batson luận giải thuyết tĩnh mạch như sau: Dòng chảy máu tĩnh mạch mang theo mầm bệnh trở về từ đám rối tĩnh mạch

trong khung chậu qua hệ thống đám rối tĩnh mạch quanh thân sống (không có van), bằng quan sát giải phẫu học trên cả người và động vật. Wiley và Trueta đưa ra luận điểm về cơ chế lây nhiễm qua đường động mạch nhờ có sự phát hiện sự làm tổ của vi sinh vật ở cung nối mao - tiểu động mạch. Cả hai luận điểm này đều đạt hợp lý cho đến nay khi lý giải nguyên nhân gây bệnh nhiễm khuẩn cột sống. Đám rối tĩnh mạch hầu họng trước cột sống cổ có phạm vi lan tỏa rộng, cũng đóng vai trò trong lây nhiễm vi khuẩn vào cột sống.

2. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG

Ở vào giai đoạn sớm của bệnh, chẩn đoán chính xác là một vấn đề tương đối khó khăn. Bệnh cảnh lâm sàng thay đổi theo từng ca và thường có biểu hiện rất kín đáo. Các triệu chứng có thể gặp như: Đau cột sống cơ học, co cứng cơ cạnh sống, sốt, gai rét, gầy sút cân, mệt mỏi, thiếu oxy máu.

- Tiền sử: Có can thiệp cột sống trong vòng 1 năm trở lại.

- Triệu chứng cơ năng: Đau cột sống, mệt mỏi, chán ăn, gầy sút cân, hạn chế đi lại, sốt, gai rét.

- Toàn thân: Mệt mỏi, thiếu máu (da niêm mạc nhợt), sốt. Một số trường hợp nặng biểu hiện bằng nhiễm khuẩn huyết: Sốt cao liên tục, gan lách to, kèm theo biểu hiện của cơ quan nhiễm trùng nguyên phát (hô hấp, tiết niệu hoặc vết thương hở).

- Triệu chứng thực thể: Đau cột sống, co cứng cơ cạnh sống, sưng nóng quanh vùng tổn thương, có những trường hợp sờ được khối áp xe trong cơ cạnh và dựng sống. Giảm biên độ vận động vùng cột sống. Đau tăng về đêm. Những trường hợp có áp xe cơ thắt lưng chậu, bệnh nhân còn biểu hiện bằng tư thế co chân, nếu cố duỗi thẳng chân có thể gây đau tăng lên. Nhiễm khuẩn cột sống cổ ngoài việc khiến bệnh nhân giảm biên độ vận động cổ, còn gây nuốt vướng hoặc đau. Nhiễm khuẩn lan rộng vào khoang ngoài màng cứng hoặc dưới màng cứng còn làm xuất hiện biểu hiện gáy cứng, dấu hiệu Kernig hoặc Brudzinsky.



Hình 2. Gù nhọn do nhiễm khuẩn cột sống đến muộn [7]

Biểu hiện triệu chứng thần kinh thường xuất hiện ở giai đoạn muộn, tuy nhiên nếu là dạng áp xe ngoài màng cứng thì thường gây liệt hoặc biểu hiện của hội chứng đuôi ngựa:

Toàn trạng: Thể trạng suy kiệt, mệt mỏi, suy dinh dưỡng, thiếu máu (da niêm mạc nhợt), phù. Dáng đi bất thường hoặc liệt không đi lại, di chuyển được. Một số ít có biểu hiện loét do tỳ đè.

Triệu chứng thực thể: Biến dạng cột sống hay gặp nhất là gù nhọn, đau tăng lên khi có tác động cơ học, ngoài ra biến dạng cột sống còn gây rối loạn chức năng hô hấp, tim mạch. Nhiều trường hợp liệt cứng hai chân, rối loạn cơ tròn, có dấu hiệu Clonus, Babinsky, mất phản xạ da bụng, da bìu, tăng phản xạ gân xương.

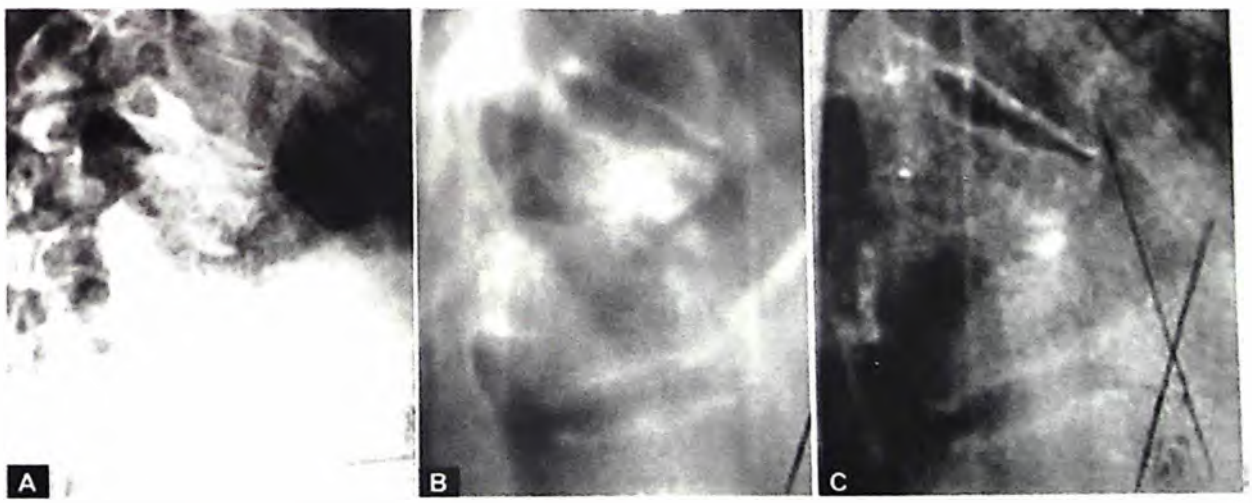
III. TRIỆU CHỨNG CẬN LÂM SÀNG

1. Các thăm dò hình ảnh học

Biểu hiện của nhiễm khuẩn cột sống có thể từ âm thầm đến dữ dội với các dấu hiệu và triệu chứng không đặc hiệu. Chẩn đoán hình ảnh là những công cụ hữu hiệu giúp khẳng định và chỉ điểm vị trí viêm nhiễm cũng như lên kế hoạch điều trị, theo dõi cho bệnh nhân.

1.1. X quang thường quy

X quang là phương pháp thăm dò ban đầu rẻ tiền để đánh giá khái quát về nhiễm khuẩn cột sống. Phim thường quy có độ nhạy, độ đặc hiệu và độ chính xác lần lượt là 82%, 57% và 73%. Phim thẳng nghiêng đơn thuần có thể cho những thông tin cơ bản để chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị: Đặc điểm hình ảnh tổn thương (vị trí, mức độ hủy xương và độ rộng của tổn thương). Tổn thương xương biểu hiện từ bờ xương không đều đến tiêu xương, hủy xương vùng đĩa tận (Endplate), cả hai loại tổn thương này hầu như rất rõ ràng trên phim X quang và có thể thấy đồng thời. Bóng mờ phần mềm cạnh cột sống (hình ảnh áp xe cạnh sống) có thể thấy rõ, đặc biệt là ở vùng cổ. Phim X quang thường quy cũng có thể thấy những biến đổi thể hiện sự liền xương như: Xơ hóa, cứng hoặc calci hóa (hình 3).



Hình 3. Phim chụp cột sống tư thế nghiêng qua các giai đoạn khác nhau trong quá trình liền xương sau nhiễm lao cột sống: A - Phim chụp trước mổ, tổn thương hủy xương thân đốt T9, T10 làm xẹp đĩa gian đốt và biến dạng gù cột sống. B - Phản ứng liền xương, xơ hóa bờ trước thân đốt sống. C - Liền, hàn xương hoàn toàn vùng đốt sống T9-10 [7].

Nhược điểm của chụp X quang:

- Không thể hiện được các biến đổi ở giai đoạn đầu (hình 4 A-B), mà phải sau ít nhất 2-4 tuần mới có thể phát hiện được tổn thương bằng X quang. Dấu hiệu dương tính trên X quang giúp chẩn đoán nhưng dấu hiệu âm tính lại không cho phép loại trừ được tổn thương nhiễm khuẩn tại cột sống.



Hình 4. A- Phim thẳng, nghiêng cột sống ngực, không phát hiện được tổn thương lao tại vị trí T9-10; B- Phim cộng hưởng từ các xung T1, T2 đứng dọc và ngang cho thấy dấu hiệu phù tủy xương thân đốt sống T9-10, chiều cao đĩa còn nguyên vẹn [7].

- Bệnh nhân nếu có phẫu thuật cột sống từ trước và có biến đổi giải phẫu tại chỗ, thì hình ảnh X quang không đặc hiệu, không giúp cho định hình được vị trí giải phẫu hoặc các tổn thương tại chỗ để chẩn đoán và điều trị.

- Bệnh lý ở vùng chuyển tiếp như cổ chẩm, cổ ngực hay bệnh lý ở phức hợp sau rất khó phát hiện trên phim X quang (hình 5).



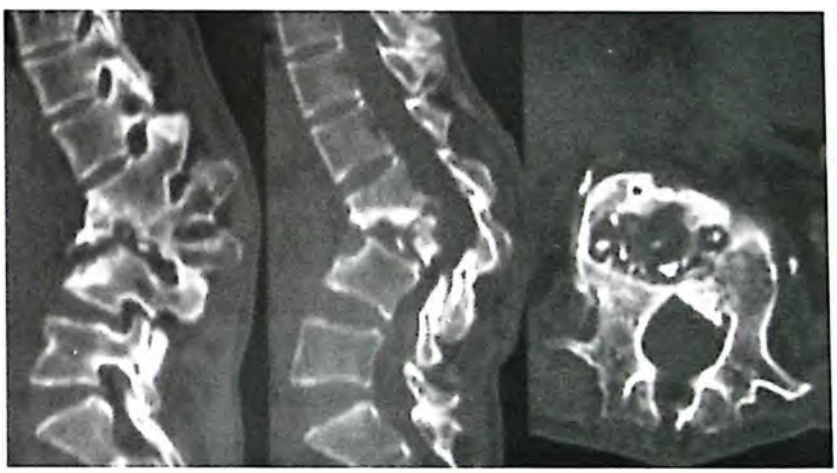
Hình 5. X quang không thể phát hiện được tổn thương ở đoạn nối cổ ngực. Phim cộng hưởng từ cho thấy tổn thương hủy xương, xẹp bệnh lý kèm theo mô dạng hạt ngoài màng cứng vị trí đốt sống T2 trên xung T2 và xung xóa mỡ [7].

1.2. Siêu âm

Siêu âm rất hữu dụng trong những trường hợp tìm và dẫn lưu áp xe cạnh sống, tuy nhiên không phải là xét nghiệm nên được chỉ định ngay từ đầu để thăm dò các tổn thương xương. Một số phẫu thuật viên sử dụng siêu âm trong mổ để phát hiện và đánh giá áp xe ngoài màng cứng, kiểm tra mức độ giải ép tủy. Tuy nhiên, siêu âm có vai trò rất hạn chế trong nhiễm khuẩn cột sống.

1.3. Chụp cắt lớp vi tính

Chụp cắt lớp vi tính là phương tiện tốt nhất để đánh giá sự hủy xương, phát hiện mảnh rời xương (hình 6) trong hay ngoài ống sống, xương tân tạo, xơ xương và calci hóa. Chụp cắt lớp vi tính cho phép phát hiện những thay đổi tiêu xương rất nhỏ ở giai đoạn sớm. Mảnh xương rời, xương chết hoặc tổn thương nang xương đều có thể phát hiện được rõ ràng, cùng với mô mềm xung quanh tổn thương (chụp có thuốc cản quang). Mức độ chèn ép ống sống do mảnh rời xương và mô mềm cũng có thể ghi nhận trên cắt lớp vi tính. Với phim cắt lớp dựng hình, đánh giá sâu hơn về mức độ hủy xương đặc biệt là ở diện khớp, chân cung (xác định độ vững của cột sống tổn thương). Ngoài ra, chụp cắt lớp vi tính rất hữu dụng trong thủ thuật dẫn đường để dẫn lưu và đặc biệt là sinh thiết tổn thương.



Hình 6. Phim chụp cắt lớp vi tính cho thấy hình ảnh hủy xương từ vị trí L1-4 [7].

Nhược điểm của chụp cắt lớp vi tính là khó thăm dò được tổn thương mô mềm, tủy sống và áp xe ngoài màng cứng.

1.4. Chụp cộng hưởng từ

Chụp cộng hưởng từ được coi là tiêu chuẩn vàng để đánh giá các tổn thương nhiễm khuẩn cột sống. Hầu hết các trường hợp nhiễm khuẩn cột sống làm tăng lượng nước trong tủy xương thân sống và có hiện tượng phá hủy bè xương ở mức vi thể. Thay đổi trên cộng hưởng từ biểu hiện bằng những tín hiệu bất thường và ngấm thuốc đối quang từ bất thường sau tiêm trên xung T1W, T2W. Độ nhạy của cộng hưởng từ trong chẩn đoán nhiễm khuẩn cột sống là 96%, độ đặc hiệu - 92% và độ chính xác - 94% (hình 7).



Hình 7. Hình ảnh tổn thương nhiễm khuẩn đốt sống L3 gây phá hủy thành sau trên của thân đốt. Xung T1 và T2W cho thấy hiện tượng phù tủy xương bằng dấu hiệu giảm tín hiệu trên T1 và tăng tín hiệu trên T2. Chiều cao đĩa đệm còn nguyên vẹn [7].

Hình ảnh ăn mòn đĩa tận (Endplate) và giảm chiều cao đĩa đệm là những dấu hiệu chẩn đoán sớm. Dấu hiệu tổn thương xương và mô mềm nhỏ cũng phát hiện được ở giai đoạn sớm, đồng thời phim chụp sau tiêm thuốc đối quang từ giúp phân biệt tổn thương dạng u hạt với áp xe (hình 8).



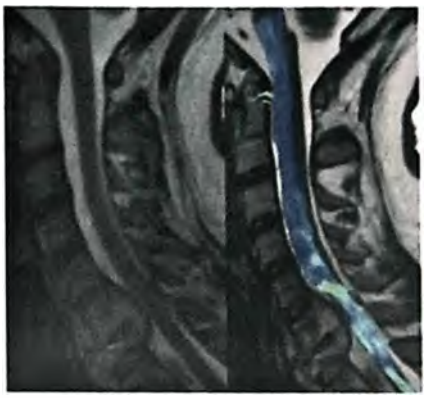
Hình 8. A- Phim T2 sau tiêm đối quang từ cho thấy hình ảnh ngấm thuốc đều của tổn thương dạng mô hạt; B- Trên lát cắt ngang, khối áp xe ngấm thuốc dạng viền [7].

Do cộng hưởng từ có độ nhạy cao, không tiếp xúc tia X quang, nên có thể chụp nhiều lần để theo dõi tiến triển của nhiễm khuẩn cột sống: Tổn thương phần mềm giảm bớt, có dấu hiệu thay thế phù tủy xương bằng tổ chức mỡ là dấu hiệu nhiễm khuẩn cột sống giảm bớt, có đáp ứng điều trị tốt (hình 9).



Hình 9. Phim chụp cộng hưởng từ các xung T1 và T2 trong bệnh cảnh viêm thân sống đĩa đệm L4-5 do vi khuẩn sinh mủ. A- Giai đoạn viêm cấp, thay đổi tín hiệu tủy xương kèm theo hủy hoại đĩa tận (Endplate); B- Giai đoạn liền tổn thương một phần, còn lại rải rác một số vị trí còn phù tủy xương quanh đĩa tận (Endplate).

Ngày nay, phương pháp mới chụp cộng hưởng từ bó sợi thần kinh với đầu dò khuếch tán cho phép chẩn đoán được áp xe tủy sống và kết hợp chèn ép tủy lâu dài, mạn tính (hình 10).



Hình 10. A- T2W sagital của một trường hợp viêm thân sống đĩa đệm C6-7 có chèn ép tủy do áp xe ngoài màng cứng; B- Chụp với xung Diffusion cho thấy sự mất liên tục của các bó sợi thần kinh tại vị trí bị chèn ép, mặc dù bệnh nhân không có dấu hiệu thần kinh khu trú [7].

2. Các xét nghiệm thăm dò khác

Trong bệnh cảnh nhiễm khuẩn cột sống, số lượng bạch cầu, tốc độ máu lắng và CRP tăng cao dù không đặc hiệu, nhưng lại rất hữu ích trong việc theo dõi đáp ứng điều trị [8]. Không những thế, khi triệu chứng lâm sàng, hình ảnh học và các chỉ số xét nghiệm gợi ý tình trạng nhiễm khuẩn cột sống, thì xét nghiệm vi sinh là bắt buộc không thể thiếu để xác định bệnh nguyên và kháng sinh đặc hiệu.

Cấy máu, cấy nước tiểu nhiều lần, chọc hút đĩa đệm hoặc tổ chức mô mềm cạnh sống dưới cắt lớp vi tính, kính vi phẫu hoặc nội soi để cấy tìm vi khuẩn rất quan trọng. Tốt nhất nên tiến hành chọc hút trước khi sử dụng kháng sinh. Mặc dù hầu hết các trường hợp chọc hút có thể tiến hành với gây tê tại chỗ, nhưng cũng có những trường hợp phải gây mê toàn thân. Đôi khi chọc hút đĩa không ra dịch, mà phải bơm rửa đĩa đệm để lấy mẫu cấy khuẩn. Biến chứng có thể gặp phải là tổn thương động mạch chủ, rễ thần kinh và tràn dịch, khí màng phổi. Chụp đĩa đệm trong quá trình chọc hút bơm rửa đĩa đệm có thể làm thuốc cản quang lan ra khoang cạnh sống hoặc vào các đốt sống lân cận khiến nhiễm khuẩn lan rộng đến các vị trí đó. Chọc hút, bơm rửa đĩa đệm có thể cho kết quả chẩn đoán dương tính ở 60% số trường hợp.

Nếu cần phẫu thuật trong giai đoạn sớm như: Đặt dẫn lưu ổ áp xe ngoài màng cứng, kháng sinh trong quá trình phẫu thuật nên dùng sau khi đã thu nhận mẫu bệnh phẩm để soi tươi và nuôi cấy có kết quả cao hơn.

IV. CHẨN ĐOÁN

1. Chẩn đoán xác định

Chẩn đoán xác định nhiễm khuẩn cột sống phải kết hợp các yếu tố sau:

- Dấu hiệu lâm sàng: Đau cột sống + các yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn cột sống.

- Xét nghiệm: Tăng CRP, tốc độ máu lắng, bạch cầu.

- Hình ảnh học: Tổn thương phá hủy xương, đĩa đệm và mô mềm cạnh sống (trên X quang, chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ).

- Cấy vi khuẩn từ mẫu máu, nước tiểu và sinh thiết mô tổn thương dưới hướng dẫn của siêu âm hoặc chụp cắt lớp vi tính.

- Định loại vi sinh vật và kháng sinh đồ.

2. Chẩn đoán phân biệt

Nhiễm khuẩn cột sống cần chẩn đoán phân biệt với một số các dạng bệnh sau:

- Ung thư di căn cột sống hoặc u thân đốt sống nguyên phát.

- Thoái hóa đĩa đệm cấp tính (giai đoạn Modic type I).

- Tổn thương Schmorl's Node của đĩa đệm.

- Tổn thương đĩa đệm và thân sống trong bệnh lý viêm cột sống dính khớp.

- Viêm đĩa đệm ở trẻ em.

V. ĐIỀU TRỊ

Hầu hết các bệnh nhân nhiễm khuẩn cột sống đều có thể điều trị bảo tồn thành công. Điều trị kháng sinh thích hợp có thể tiêu trừ nhiễm khuẩn, đặc biệt khi dùng có xác định chẩn đoán vi sinh từ cấy máu hoặc cấy dịch bơm rửa từ tổ chức nhiễm khuẩn, tốt nhất trước khi có hiện tượng phá hủy xương trên phim chụp cắt lớp vi tính. Tỷ lệ điều trị bảo tồn thành công là 62%, nhóm bệnh nhân trẻ dưới 60 tuổi có tỷ lệ thành công cao hơn do hệ miễn dịch còn hoạt động tốt (chưa mắc các bệnh lý như đái tháo đường, dùng corticosteroid, AIDS, các bệnh lý như suy thận, suy gan...).

1. Điều trị bảo tồn

Dựa vào kết quả nuôi cấy vi sinh và kháng sinh đồ thu được, hầu hết các tác giả khuyến cáo sử dụng kháng sinh trong 6 đến 8 tuần, có một số ít tác giả khuyến cáo sử dụng kéo dài đến 3 tháng đối với vi khuẩn sinh mủ thông thường (hình 11), 9 tháng với lao cột sống và 1 năm với những trường hợp nhiễm nấm. Trong quá trình điều trị, cần theo dõi đáp ứng của bệnh nhân thông qua các yếu tố sau: Sự cải thiện tình trạng đau, giảm co cứng cơ, cảm giác khỏe mạnh, ngon miệng, các chỉ số phản ứng viêm giảm dần theo thời gian (CRP, ESR). Theo dõi điều trị bằng cộng hưởng từ thường xuyên cũng giúp đánh giá được đáp ứng với điều trị. Biểu hiện cải thiện sớm nhất trên cộng hưởng từ là hiện tượng giảm kích thước phản ứng viêm trong cơ thắt lưng và ngoài màng cứng, sử dụng để so sánh và kiểm soát điều trị trong vòng 1 tháng sau khi điều trị kháng sinh. Tuy nhiên, những dấu hiệu bất thường xương và đĩa đệm có thể tồn tại rất lâu trên phim cộng hưởng từ và thậm chí tồi tệ đi trong giai đoạn sớm mặc dù cải thiện cả về lâm sàng và xét nghiệm máu. Do vậy cộng hưởng từ theo dõi đánh giá đáp ứng trong giai đoạn sớm không phải là dấu hiệu đáng tin cậy.



Hình 11. Bệnh nhân nữ 71 tuổi, đau cơ cứng lưng tăng dần, đi lại di chuyển khó khăn, không sốt và không có dấu hiệu tổn thương thần kinh. Phim chụp cộng hưởng từ phát hiện sớm tình trạng tiêu hủy đĩa đệm L4-5, nhưng không có áp xe ngoài màng cứng hoặc tổn thương cạnh sống. A - E: Tổn thương khi chưa điều trị; F - I: Hình ảnh sau điều trị bảo tồn [8].

2. Điều trị phẫu thuật

Chỉ định phẫu thuật can thiệp gồm có:

- Tổn thương gây hủy xương nhiều hoặc hình thành ổ áp xe lớn.

- Triệu chứng thần kinh tiến triển hoặc hội chứng đuôi ngựa.

- Điều trị nội khoa thất bại trong việc làm giảm đau, giảm co cứng hoặc không kiểm soát được nhiễm khuẩn.

- Gù cột sống hoặc trượt đốt sống quá mức.

- Khớp giả nhiễm trùng.

Các phương pháp phẫu thuật biến đổi phụ thuộc từng trường hợp:

- Làm sạch tổ chức hoại tử, lấy bỏ ổ áp xe.

- Cố định cột sống sau khi làm sạch tổ chức viêm hoại tử:

+ Phẫu thuật đường trước

+ Phẫu thuật đường sau

+ Phẫu thuật kết hợp 2 đường trước - sau

2.1. Phẫu thuật làm sạch tổ chức viêm hoại tử, lấy bỏ ổ áp xe, không cố định cột sống bằng dụng cụ

Khi bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật, chỉ định nạo bỏ tổ chức viêm và làm sạch ổ mủ thì không còn bàn cãi. Hầu hết các trường hợp, vi khuẩn tàn phá cấu trúc phía trước, do đó phẫu thuật làm sạch có thể được làm sạch theo lối trước. Phẫu thuật lối sau sẽ

hiệu quả hơn khi vị trí áp xe lan rộng trên nhiều tầng hoặc tổn thương thân sống đĩa đệm phía trước ít. Đối với cột sống cổ, tiếp cận lối trước tiềm ẩn nguy cơ tử vong và tai biến ít hơn. Với tổn thương nhiễm khuẩn cột sống ở vị trí cột sống ngực hoặc cột sống thắt lưng, phẫu thuật làm sạch cấu phần phía trước từ phía sau khó hơn, không đủ rộng và thường phải cần đến phẫu thuật cắt thân sống qua cuống, do đó phẫu thuật viên phải cân nhắc đến việc lựa chọn phẫu thuật cho bệnh nhân của mình.

Nhược điểm của phẫu thuật nạo viêm đơn thuần không cố định là cột sống không đủ vững, do đó bệnh nhân phải bất động lâu, đến khi xương liền sau nhiễm khuẩn mới có thể đi lại hoặc di chuyển tốt được. Phẫu thuật chỉ nên áp dụng cho những trường hợp có áp xe ngoài màng cứng, tổn thương đĩa đệm nhiều và không có hoặc có rất ít tổn thương hủy xương. Ngoài ra, phẫu thuật giải ép, nạo viêm đơn thuần có tỷ lệ tái phát nhiễm khuẩn, mổ lại hoặc biến chứng do nằm nhiều hơn so với nhóm phẫu thuật có cố định cột sống.

2.2. Phẫu thuật nạo viêm, cố định, hàn xương cột sống

Đặt dụng cụ cố định cột sống là vấn đề mà nhiều phẫu thuật viên quan ngại khi điều trị ngoại khoa nhiễm khuẩn cột sống do nghi ngại dị vật có thể làm cản trở quá trình diệt khuẩn của kháng sinh. Lý do là bởi những tác giả cho rằng dụng cụ cố định là nơi làm tổ cho vi sinh vật bám dính và phát triển tạo nên màng sinh học (biofilm) rất khó để hệ thống miễn dịch nhận biết và phá hủy cũng như đưa kháng sinh đến để thực hiện chức năng vốn có của nó.

Từ khi có sự ra đời của phẫu thuật Hodgson làm sạch đường trước trong bệnh cảnh liệt Pott, kèm theo ghép xương đem lại những thành công nhất định. Tiếp đó đến Foutain và Kostuik đạt được bước tiến vượt bậc khi sử dụng dụng cụ Harrington rod trong điều trị viêm mủ đĩa đệm thân sống. Các phẫu thuật viên thế hệ sau như Carragee và Cheng đã công bố những kết quả ngoạn mục khi điều trị ngoại khoa nhiễm khuẩn cột sống (thậm chí rất nhiều bệnh nhân mắc HIV/AIDS) có kết hợp ghép xương và cố định cột sống bằng dụng cụ qua phẫu thuật đường trước, sau hoặc kết hợp cả trước và sau. Đến nay, những công trình nghiên cứu chất lượng cao Meta - Analysis nhằm so sánh tỷ lệ nhiễm khuẩn tái phát sau điều trị bảo tồn và phẫu thuật ở bệnh nhân viêm mủ thân đốt sống và đĩa đệm nhận thấy: Phẫu thuật hàn xương có tỷ lệ phẫu thuật nhiều lần cao hơn và tỷ lệ tử vong cao hơn, cho thấy thực tế và tính phức tạp của phẫu thuật. Nhưng điều thú vị ở đây là tỷ lệ nhiễm khuẩn tái phát ở cả hai nhóm là tương đồng, do đó có thể thấy đặt dụng cụ không làm ảnh hưởng tới cơ chế để cơ thể chống lại nhiễm khuẩn.

Khi lựa chọn phẫu thuật cố định cột sống và hàn xương, những luận điểm sau đây còn cần được bàn cãi và phân tích kỹ lưỡng trước khi mổ để đem lại hiệu quả tốt nhất.

- Lựa chọn đường mổ trước, sau hoặc kết hợp trước - sau

Do bệnh lý viêm thân sống đĩa đệm chủ yếu tác động lên thân đốt sống và đĩa đệm (cấu phần trước của cột sống), nên tiếp cận lối trước trực tiếp vào ổ nhiễm trùng là rất thuận lợi để thực hiện nạo vét ổ nhiễm trùng, ngoài ra cũng dễ dạng để ghép xương hoặc lồng titan có nhồi xương xốp bên trong. Nhược điểm là tính vững chắc của cấu hình cố định lối trước không chắc chắn bằng cố định lối sau, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với mô

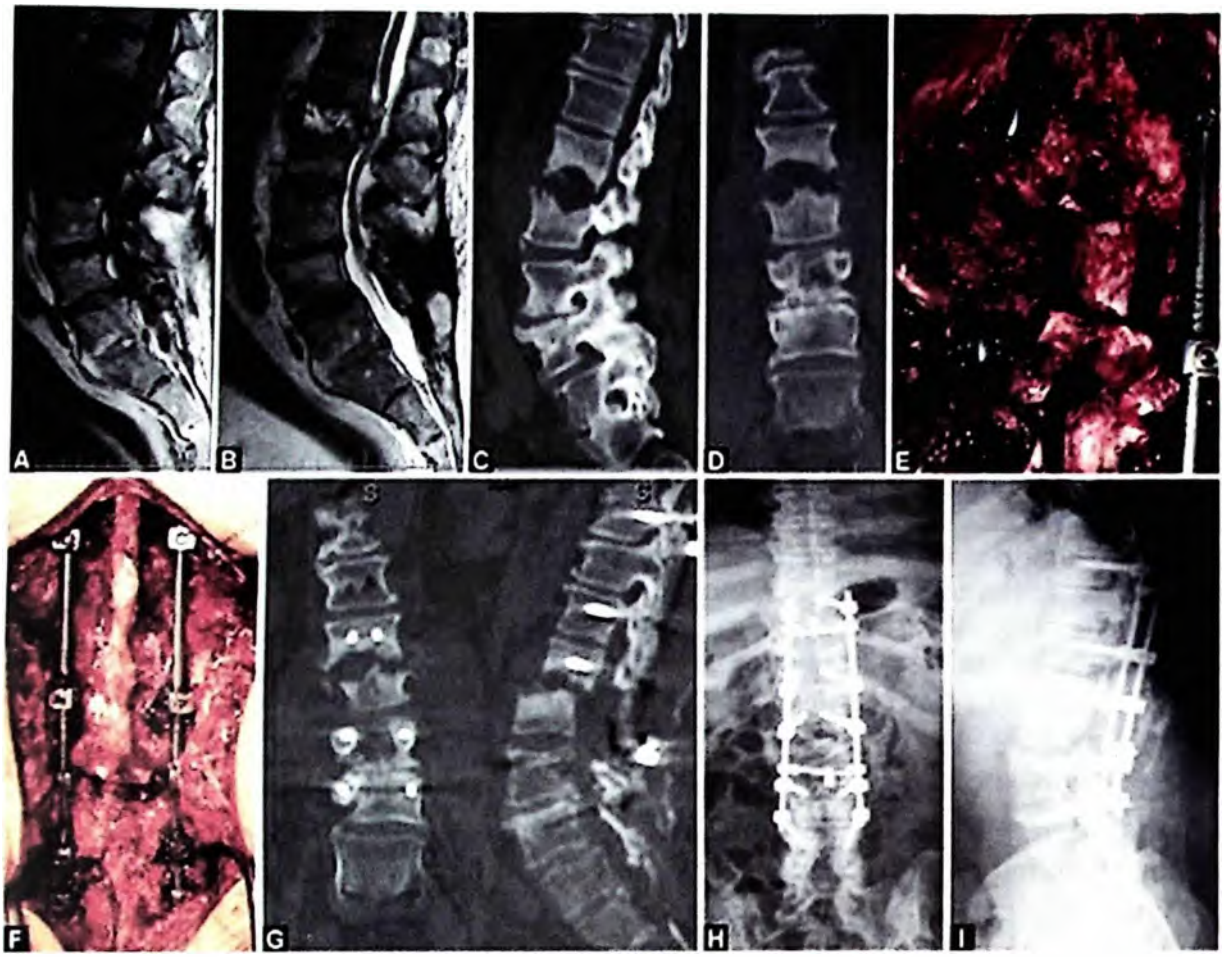
nhiễm khuẩn, ngoài ra các phương tiện hỗ trợ bên ngoài như áo nẹp là bắt buộc khi phẫu thuật lối trước đơn thuần [10].



Hình 12. Bệnh nhân nữ 68 tuổi, viêm mủ thân sống đĩa đệm T12-L1 sau chấn thương bụng kín vỡ ruột non do tai nạn giao thông. Chẩn đoán vi sinh bằng chọc hút dưới cắt lớp vi tính cho kết quả Tụ cầu vàng (S. aureus). Điều trị bảo tồn tiến hành với phác đồ kháng sinh tĩnh mạch theo kháng sinh đồ, nhưng tình trạng nhiễm khuẩn không kiểm soát được biểu hiện bằng sự xuất hiện ổ áp xe lớn ở cơ thắt lưng chậu và hủy xương thân sống L1 rất nhiều. Phẫu thuật lối trước, làm sạch ổ nhiễm khuẩn, dẫn lưu áp xe, cố định cột sống và hàn xương liên thân đốt T12-L2 bằng lồng titan có nhồi xương tự thân qua đường trước. Bệnh nhân phải đeo áo nẹp cố định cột sống trong 6 tháng đầu sau mổ, kết quả tốt sau 04 năm theo dõi không tái phát, không có tổn thương thần kinh và biến dạng cột sống [8].

Phẫu thuật lối sau thuận tiện để dẫn lưu ổ áp xe và cố định nhiều tầng sống với cấu hình đủ vững, dụng cụ đặt ở xa so với ổ nhiễm trùng hoạt động. Nhược điểm chính của phẫu thuật này là dù có làm sạch được ổ nhiễm trùng lối trước nhưng khả năng nắn chỉnh khôi phục cột trụ trước không hoàn toàn như ý, có thể dẫn đến không nạo vét sạch được hết tổ chức nhiễm khuẩn. Nếu trong quá trình liền thương sau nhiễm khuẩn, có hiện tượng lún sụt cột trụ trước, cố định cột sống lối sau có thể biến chứng thành gù gấp góc hoặc lỏng, gãy dụng cụ. Một lựa chọn khác nếu phẫu thuật lối sau là thu ngắn cột sống bằng cách cắt bỏ mấu khớp, cắt thân sống qua chân cung để đạt được cấu hình cố định lối sau tương đối vững chắc và vẫn tránh được những rủi ro của phẫu thuật lối trước. Tuy nhiên, phẫu thuật cắt thân đốt sống lối sau qua chân cung đòi hỏi kỹ thuật mổ phức tạp, thời gian mổ kéo dài (hình 13).

Phẫu thuật hai lối trước và sau vừa có thể giúp làm sạch nạo viêm đầy đủ, vừa có thể tái lập cấu trúc phía trước bằng xương ghép và hàn xương chắn, phối hợp với cố định dụng cụ nhiều tầng lối sau xa vùng trung tâm nhiễm khuẩn. Tỷ lệ phải mổ lại hoặc nhiễm khuẩn tái phát thấp hơn so với hai nhóm phẫu thuật lối trước và sau đơn thuần, khả năng đi lại sớm hơn. Nhược điểm của phẫu thuật hai lối là thời gian phẫu thuật kéo dài, kỹ thuật phức tạp, phải thay đổi tư thế mổ nhiều lần. Tùy thuộc vào kinh nghiệm của phẫu thuật viên và tình trạng bệnh nhân mà lựa chọn phẫu thuật 2 đường trong 1 thì hoặc 2 thì riêng biệt.



Hình 13. Bệnh nhân nam 69 tuổi. Tiền sử có suy thận, đái tháo đường. Chẩn đoán viêm mủ thân sống đĩa đệm L1-2 với biểu hiện tiêu hủy xương cột trụ trước rất nhiều, liệt 2 chân và rối loạn cơ tròn tiến triển. Phẫu thuật lối sau đơn thuần: Cắt hình chêm thân sống L2 qua chân cung vừa đủ rộng để nạo vét ổ áp xe, nắn chỉnh cột sống, cố định và hàn xương từ lối sau với cấu hình dài, phục hồi độ cong sinh lý của cột sống thắt lưng. Kết quả sau 01 năm, liền xương cả trước và sau hoàn toàn, không có biến dạng cột sống, không nhiễm khuẩn tái phát [8].

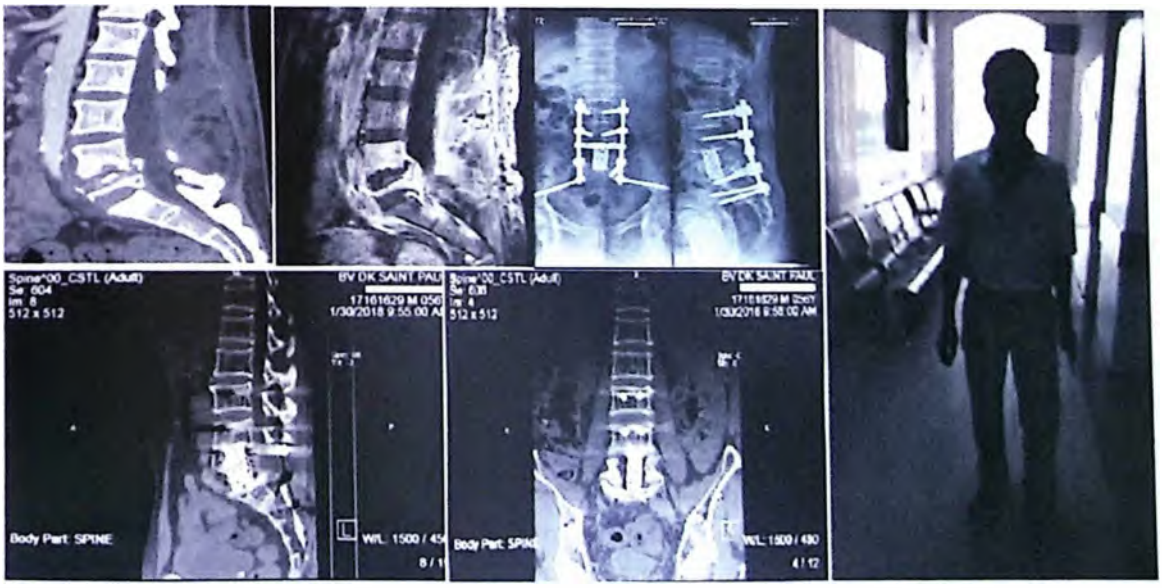
- Hàn xương bằng lồng titan hay xương ghép (tự thân hoặc đồng loại)

Sau khi làm sạch phía trước, cần phải chỉnh hình cột trụ trước bằng xương ghép. Ghép xương tự thân liên thân đốt sống trong bệnh cảnh nhiễm khuẩn cấp tính được mô tả lần đầu vào năm 1952 bởi Wiltberger, xương cánh chậu 3 diện cứng là lựa chọn đầu tay. Sau này, xương cánh chậu được dùng để ghép phổ biến hơn cho những trường hợp viêm thân sống đĩa đệm cổ với tỷ lệ hàn xương cao (hình 14).



Hình 14. Bệnh nhân nam 62 tuổi, viêm mủ thân sống đĩa đệm C5-6 do tụ cầu vàng. Phẫu thuật làm sạch, nạo viên, nắn chỉnh cố định cột sống - ghép xương bằng nẹp vít và xương cánh chậu tự thân. Phim chụp kiểm tra sau 06 tháng cho kết quả giải ép và hàn xương tốt [8].

Tuy nhiên, ở một số trường hợp, xương ghép ba diện cứng lấy từ cánh chậu có thể không thích hợp để tái tạo cấu trúc chịu lực cho cột trụ trước, đặc biệt là đoạn ngực thắt lưng, ổ khuyết xương lớn đòi hỏi khả năng chịu lực cao, hoặc khi nhiễm khuẩn không kiểm soát được bằng thuốc kháng sinh đơn thuần. Hàn xương với lồng titan có nhồi xương xốp cũng tự thân hoặc xương ghép đồng loại, loại bỏ vấn đề quan ngại về ghép xương nhiều vỏ xương tại vùng nhiễm khuẩn cấp tính (hình 15).



Hình 15. Bệnh nhân nam 55 tuổi, có tiền sử đái thái đường. Phẫu thuật Laminectomy L3-4. Sau 03 tháng đau tiến triển, liệt hai chân tiến triển, phim chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ cho thấy tổn thương hủy xương rất nặng kèm theo áp xe ngoài màng cứng lớn vị trí thân sống L5. Chẩn đoán vi sinh là Tụ cầu vàng nhạy Vancomycin. Ngoài sử dụng kháng sinh, bệnh nhân được phẫu thuật lối sau đơn thuần, giải ép, nạo vét tổ chức viêm, cắt bỏ toàn bộ thân sống L5 qua đường sau, cố định cột sống và ghép xương liên thân sống L4-S1 bằng nẹp vít và lồng titan có xương ghép tự thân và bột xương đồng loại khử khoáng. Sau 01 năm, liền xương tốt, bệnh nhân không đau, không liệt, đi lại độc lập.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lener S., Hartmann S., Barbagallo G.M.V. Management of spinal infection: a review of the literature. *Acta Neurochirurgica.* 2018; (480): 487.
2. Al-Mutair A., Alobaid A. Epidemiology, Microbiology and pathology of spinal infections. *AO spine masters series.* 2018; (Volumn 10): 1; 7.
3. Doutchi M., Seng P., Menard A., Meddeb L., Adetchessi T., Fuentes S., Dufour H., Stein A. Changing trends in the epidemiology of vertebral osteomyelitis in Marseille, France. *New Microbes and New Infections.* 2015; (7); c; 7.
4. Dowdell J., Brochin R., Kim J., Overley S., Oren J. Postoperative Spine Infection: Diagnosis and Management. *Global spine journal.* 2018; (8); 4S; 7.
5. Singal B., Moudgal V. Spinal and Paraspinal Fungal Infections Associated With Contaminated Methylprednisolone Injections. *Spinal and Paraspinal Fungal Infections.* 2014; 7.
6. Zadran S., Pedersen P.H., Eiskjær S. Vertebral Osteomyelitis: A Mortality Analysis Comparing Surgical and Conservative Management. *Global spine journal.* 2019; (1); 8.
7. Khurjekar K.S. Imaging In Spinal Infections. *Spinal Infections and Trauma.* 2014; (Chapter 3).
8. Sengupta D.K. Management Principles Of Spinal Infections. *Spinal Infections and Trauma.* 2011; (Chapter 4).
9. Caldera G., Cahueque M., Cobar A., Gómez G., Rodríguez O. Fungal Spondylodiscitis: Review. *Journal Of Spine.* 2016; (5); 2; 6.
10. Dietz N., Sharma M., Maxwell M., Alhourani A. Outcomes of decompression and fusion for treatment of spinal infection. *Neurosurgical Focus.* 2019; (46); 1; 9.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1: Trình bày tên một số loại vi khuẩn gây nhiễm khuẩn cột sống thường gặp và cơ chế bệnh sinh?

Câu 2: Trình bày triệu chứng lâm sàng và phân tích vai trò của phương pháp cận lâm sàng trong chẩn đoán, điều trị nhiễm khuẩn cột sống?

Câu 3: Phân tích ưu, nhược điểm của các phương pháp điều trị nhiễm khuẩn cột sống?

Bài 25 TRƯỢT ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG

Nguyễn Vũ

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Trình bày được cơ chế bệnh sinh và phân loại trượt đốt sống thắt lưng.*
2. *Phân tích được đặc điểm hình ảnh học của trượt đốt sống thắt lưng.*
3. *So sánh được ưu, nhược điểm của các phương pháp điều trị trượt đốt sống thắt lưng.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. ĐẠI CƯƠNG

Trượt đốt sống (TĐS) là sự di chuyển bất thường ra phía trước - sau của thân đốt sống cùng với cuống, mỏm ngang và diện khớp phía trên. Trượt đốt sống là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đau thắt lưng do sự mất vững của cột sống, bệnh thường gặp ở nữ nhiều hơn. Theo thống kê tại Mỹ, có khoảng 2-3% dân số mắc bệnh trượt đốt sống.

II. CƠ CHẾ BỆNH SINH VÀ PHÂN LOẠI BỆNH

1. Cơ chế bệnh sinh

Jurgen Harms đã mô tả cột sống thành hai cột: Cột trước bao gồm đĩa đệm, thân đốt sống, dây chằng dọc trước, dây chằng dọc sau cột sống và cột sau bao gồm phần còn lại tính từ dây chằng dọc sau cột sống. Dưới tác động của lực theo trục dọc cơ thể, cột trụ sau sẽ chịu lực khoảng 20% và cột trụ trước chịu lực khoảng 80%. Tuy chỉ chịu 20% lực nhưng là lực căng giãn, được đối kháng bởi các thành phần khớp và dây chằng tạo thành lực căng giãn và giằng xé theo bình diện ngang nên thành phần chịu lực chủ yếu là cấu trúc khớp và eo cung đốt sống.

- Eo là phần giao nhau của gai ngang, mảnh và hai mỏm khớp trên và dưới của một thân đốt sống. Eo có vai trò quan trọng đối với sự vững chắc của cột sống. Khuyết eo mà tổn thương làm mất sự liên tục của cung sau, gây nên trượt đốt sống. Nguyên nhân hình thành khe hở eo có thể là do chấn thương hoặc do di truyền.

+ Thuyết chấn thương cho rằng khe hở eo là do chấn thương:

Vùng eo là nơi chịu sức ép lớn nhất của đốt sống ở tư thế ưỡn. Lực chấn thương, được tạo ra do tư thế đứng thẳng và độ ưỡn của cột sống thắt lưng, tác động thường xuyên liên tục lên eo của các đốt sống thắt lưng. Chấn thương cột sống có thể gây gãy cuống, vỡ các mấu khớp gây tổn thương cột trụ sau dẫn tới mất vững cột sống và trong một số trường hợp gây TĐS.

+ Thuyết di truyền: Những nghiên cứu dịch tễ cho thấy tỷ lệ hở eo ổn định trong một dòng họ, một dân tộc. Tỉ lệ dân có hở eo ở người da trắng, người Nhật Bản cao hơn các dân tộc khác. Người Eskimo, dân tộc thường có quan hệ hôn nhân gần, có tỷ lệ hở eo cao nhất.

- Tổn thương hay gặp nhất ở cột trụ trước là thoái hóa đĩa đệm. Trượt tiến triển liên quan chặt chẽ tới mức độ thoái hóa đĩa đệm. Mấu khớp các đốt sống thắt lưng có cấu tạo đặc biệt đảm bảo chức năng sinh cơ học của cột sống. Nếu diện khớp kém phát triển hoặc bị tổn thương do thoái hóa, định hướng của khe khớp thay đổi thì đốt sống trên có thể trượt ra trước. Vì vậy, khi thoái hóa cột sống sẽ gây tác động lên cả cột trụ trước và cột trụ sau gây nên trượt đốt sống.

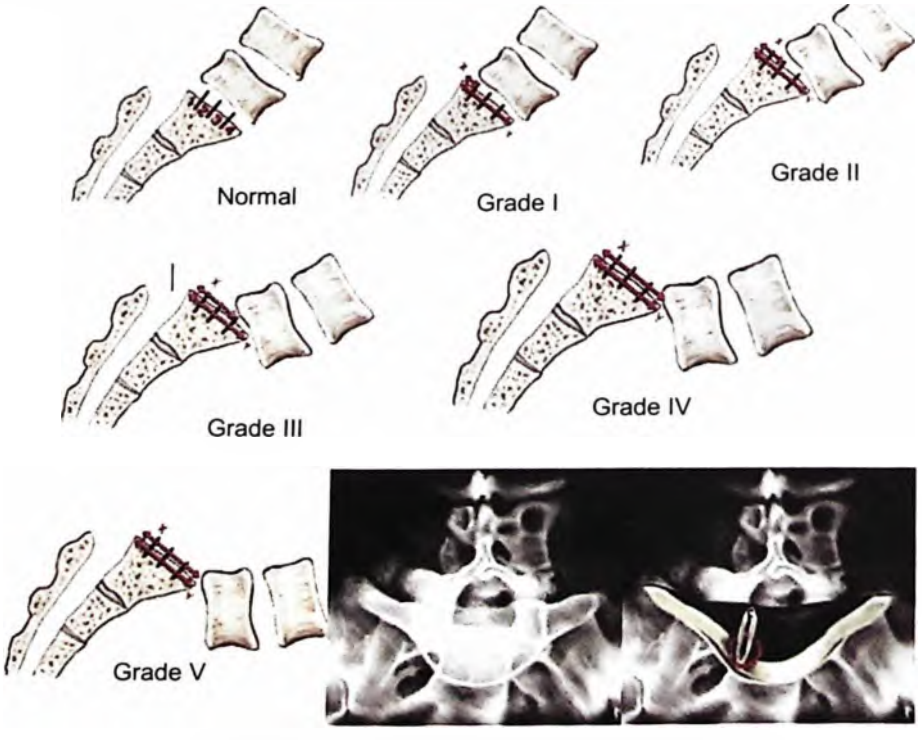
- Cũng có thể gặp TĐS ở những bệnh nhân có bệnh lý nhiễm khuẩn, ung thư... gây hoại tử, phá hủy các thành phần cột sống gây mất cân đối giữa hai trục vận động của cột sống gây ra.

- Trong một số trường hợp sau mổ thoát vị đĩa đệm, u tủy... phải lấy bỏ cung sau vô tình làm tổn thương cả diện khớp gây lên mất vững cột sống, có thể gây ra TĐS (TĐS "do thầy thuốc").

- Đôi khi do loạn dưỡng (rối loạn sự phát triển) xảy ra ngay từ nhỏ mà gây ra kém bền vững của hệ thống cột trụ nâng đỡ cơ thể. Giả thuyết này rất hiếm gặp.

Trên thực tế lâm sàng, chủ yếu gặp TĐS do thoái hóa và khuyết eo, đôi khi gặp do chấn thương hoặc do thầy thuốc gây ra. Hiếm gặp những trường hợp do bệnh lý hay do rối loạn sự phát triển.

2. Phân loại trượt đốt sống theo mức độ trượt



Hình 1. Phân độ trượt theo Meyerding

Meyerding đã dựa trên phim X quang nghiêng chia mức độ trượt đốt sống thành bốn độ. Trượt độ I khi đốt sống trượt di lệch trong vòng 1/4 chiều rộng của thân đốt sống dưới. Trượt độ II khi đốt sống trượt di lệch từ 1/4 đến 1/2 chiều rộng của thân đốt sống dưới. Trượt độ III khi đốt sống trượt di lệch từ 1/2 đến 3/4 chiều rộng của thân đốt sống dưới. Trượt độ IV khi đốt sống trượt di lệch lớn hơn 3/4 chiều rộng của thân đốt sống dưới. Có tài liệu chia 5 độ, TĐS độ V *(Spondyloptosis)* là khi đốt sống trượt hoàn toàn (Napoleon's Hat).

III. CHẨN ĐOÁN

1. Chẩn đoán lâm sàng

Chẩn đoán xác định: Dựa vào các biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng sau:

1.1. Cơ năng

Tiền sử có đau cột sống thắt lưng mạn tính từng đợt, đau theo cơn và các cơn đau ngày càng xuất hiện dày lên.

Đau cột sống thắt lưng tăng dần, có tính chất cơ học. Khi người bệnh sử dụng áo nẹp cột sống thì triệu chứng này giảm rõ rệt.

Hạn chế tầm vận động của cột sống khi cúi và ưỡn người.

Đau kiểu rễ: Là giai đoạn nặng hơn, biểu hiện của chèn ép rễ thần kinh, thường tăng lên khi gắng sức. Biểu hiện đau theo một đường đi rất chính xác: Đau dọc theo vị trí tương ứng của rễ thần kinh bị chèn ép chi phối, đau có tính chất cơ học và xuất hiện sau đau thắt lưng cục bộ, cường độ đau không đồng đều giữa các vùng ở chân.



Hình 2. Hướng đau lan theo đường đi của rễ thần kinh L4, L5 và S1

1.2. Khám cột sống thắt lưng (ở tư thế đứng)

Dấu hiệu bậc thang: Là dấu hiệu đặc trưng, có ý nghĩa nhất để chẩn đoán bệnh

Tư thế chống đau: Cong vẹo cột sống hoặc ưỡn quá mức sẽ giúp bệnh nhân đỡ đau hơn.



Hình 3. Tư thế chống đau và dấu hiệu bậc thang

Dấu hiệu đau cách hồi tùy (đi lặc): Biểu hiện tê bì, căng đau cả hai chân khi đi bộ, bệnh nhân không thể đi tiếp, buộc phải nghỉ. Triệu chứng này không xuất hiện khi bệnh nhân đi xe đạp. Đây là triệu chứng rất quan trọng giúp chẩn đoán phân biệt với bệnh thoát vị đĩa đệm.

Khám khả năng cúi ưỡn của cột sống (chỉ số Schober): Âm tính (> 13,5cm); hạn chế nhẹ (12,5/10cm); hạn chế vừa (11,5/10cm); hạn chế nặng (10,5/10cm).

Khám dấu hiệu bấm chuông: Dùng hai ngón tay ấn cạnh cột sống (cách gai sau 1,5-2cm) L4, L5, S1 sẽ gây đau kiểu rễ cùng bên.

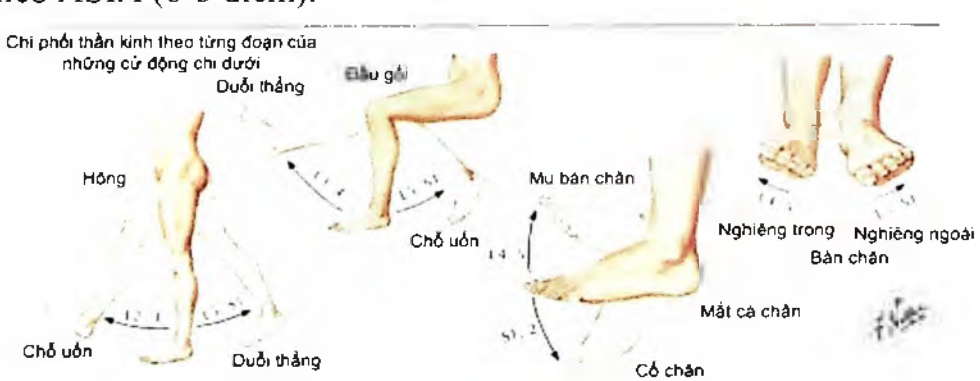
Khám thần kinh:

Dấu hiệu kích thích rễ thần kinh: Dấu hiệu Lassègue (+),



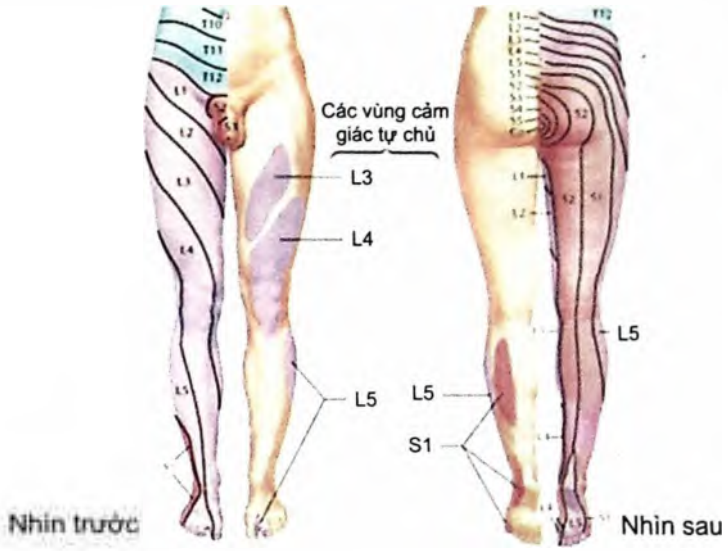
Hình 4. Cách khám nghiệm pháp Lasègue

Khám vận động: Bảo bệnh nhân đi bằng mũi chân và gót chân. Đánh giá cơ lực vận động theo ASIA (0-5 điểm).



Hình 5. Khám vận động theo rễ chi phối L4, L5, S1

Rối loạn cảm giác: Biểu hiện giảm hoặc mất cảm giác kiểu rễ hoặc dị cảm (kiến bò, tê bì, nóng rát...) ở da theo khu vực rễ thần kinh chi phối.



Hình 6. Phân vùng cảm giác theo rễ thần kinh

Khi bị chèn ép lâu dài, thương tổn nặng mạn tính sẽ thấy biểu hiện teo cơ cẳng chân, cơ lực giảm và có rối loạn cơ tròn, tê bì vùng hậu môn sinh dục.

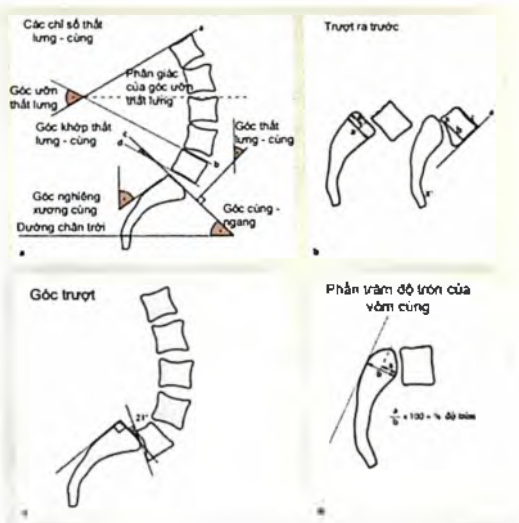
Ngoài ra còn gặp: Giảm phản xạ gân cơ tứ đầu của rễ L4 và gân gót của rễ S1.

Khi khám bệnh cần khám dọc theo đường đi của dây thần kinh hông to để tìm và loại trừ các nguyên nhân chèn ép từ khối u thần kinh ngoại biên và khám các khớp (khớp háng, khớp gối và khớp cùng chậu) để phát hiện các nguyên nhân tại khớp.

2. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh thường áp dụng

2.1. X quang thường quy và tư thế động

X quang quy ước: Tư thế thẳng và tư thế nghiêng.



Hình 7. Đánh giá góc trượt và mức độ trượt

X quang động cột sống thắt lưng tư thế cúi tối đa và ưỡn tối đa là phương pháp tốt nhất phát hiện những chuyển động bất thường trong bệnh lý mất vững cột sống. Mặc dù di lệch trượt giữa các đốt sống ở người bình thường có thể là 6 mm, nhưng trên thực tế lâm sàng những bệnh nhân đau cột sống có độ di lệch của đốt sống từ 4,5 mm trở lên hay di lệch 15% được coi là mất vững cột sống.



Hình 8. X quang thường quy tư thế nghiêng và tư thế động

2.2. Chụp cột hưởng từ

Hình ảnh biến đổi bất thường của các mấu khớp do quá trình thoái hóa và viêm làm cho bề mặt khớp định hướng theo chiều trước sau gây trượt đốt sống. Ngoài ra còn cho thấy hình ảnh khe hở eo, vùng xương tiêu hủy bị thay thế bằng tổ chức xơ.



Hình 9. Hình ảnh khuyết eo trên CHT

Ngoài ra còn cho thấy hình ảnh thoái hóa đĩa đệm (có vai trò rất quan trọng trong sinh bệnh học trượt đốt sống) với các mức độ: Lồi đĩa đệm, thoát vị đĩa đệm, thoát vị đĩa đệm tách rời.



Hình 10. Phân loại thoái hóa đĩa đệm trên phim CHT

Phim chụp cộng hưởng từ còn cho thấy hình ảnh hẹp ống sống do phì đại dây chằng vàng, phì đại mấu khớp dưới từ phía sau và đặc biệt là hình ảnh chèn ép ống sống từ phía sau do cung sau của đốt sống bị trượt. Cộng hưởng từ còn là phương pháp chẩn đoán hình ảnh duy nhất đánh giá được tình trạng hẹp lỗ tiếp hợp. Hình ảnh chèn ép rễ được nhận biết gián tiếp thông qua mất tín hiệu của tổ chức mỡ xung quanh rễ thần kinh hoặc không thể nhận biết được rễ trong lỗ tiếp hợp.



Hình 11. Phì đại mấu khớp và chèn ép rễ trong lỗ liên hợp trên phim CHT

IV. ĐIỀU TRỊ

1. Điều trị nội khoa hỗ trợ

1.1. Chỉ định điều trị bảo tồn được đưa ra khi:

- Không có chèn ép thần kinh, chỉ có đau lưng.
- Biểu hiện triệu chứng chèn ép thoáng qua.
- Đau lưng đáp ứng với giảm đau thông thường.
- Nhiều bệnh lý kèm theo ảnh hưởng đến tính mạng.
- Cải thiện sau phác đồ vật lý trị liệu.
- Cải thiện sau khi cố định ngoài bằng áo nẹp.
- Nghỉ ngơi tại giường từ 1-3 ngày kết hợp với dùng thuốc: Chủ yếu là các thuốc chống viêm giảm đau. Các thuốc an thần giãn cơ nhẹ và các vitamin nhóm B liều cao.
- Sau 1-2 tuần, bệnh nhân được áp dụng phác đồ vật lý trị liệu, nếu cần thì áp dụng thêm cố định ngoài bằng áo nẹp cột sống.

- Nếu điều trị bằng giảm đau chống viêm thông thường và vật lý trị liệu sau 4-6 tuần không kết quả thì có thể phối hợp sử dụng liệu pháp Corticoid dùng để phong bế tại chỗ phối hợp với các thuốc tê.

1.2. Điều trị phẫu thuật

- Với mục đính chung là phòng quá trình tiến triển trượt, làm vững đoạn cột sống trượt, giải phóng chèn ép rễ thần kinh giúp hồi phục triệu chứng thần kinh, hết đau lưng và đau chân, sửa biến dạng đoạn thắt lưng cùng.

- Chỉ định mổ:

+ Có biểu hiện chèn ép thần kinh (chèn ép rễ và đau cách hồi) mà điều trị nội khoa thất bại.

+ Có các yếu tố gây mất vững cột sống.

+ Chức năng thần kinh giảm và không tiến triển.

+ Ngoài ra hầu hết những trường hợp trượt do chấn thương ở người lớn đều có chỉ định phẫu thuật.

2. Các kỹ thuật cố định cột sống đang áp dụng

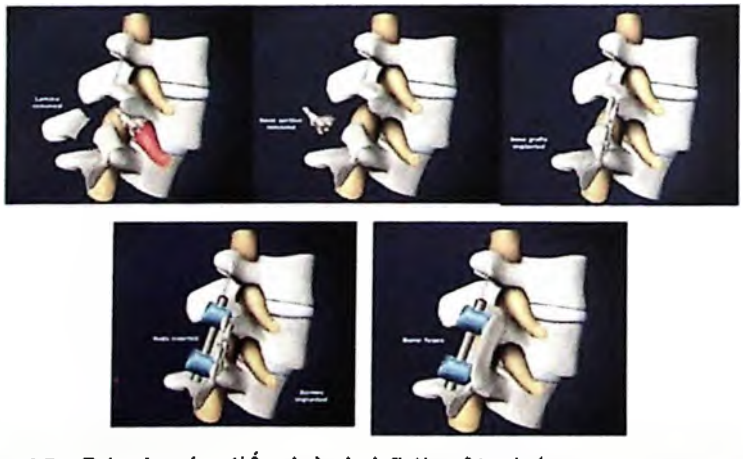
2.1. Các phẫu thuật mở kinh điển

2.1.1. Ghép xương sau bên

- Là kỹ thuật ghép xương vào khoang giữa mỏm ngang của đốt sống bị trượt và các đốt sống liền kề với nó nhằm hình thành cầu xương liên kết các gai ngang và mấu khớp với nhau.

- Ưu điểm là dễ thực hiện, nhanh, không đòi hỏi nhiều dụng cụ chuyên khoa.

- Nhược điểm: Cung sau chỉ chịu khoảng 20% lực tác động, hơn nữa gai ngang là cấu trúc chịu tải ít nên can xương ít hiệu quả, đặc biệt ở BN trượt nặng khả năng liền xương rất khó khăn và phải kéo dài số đốt sống cần ghép xương thì sẽ làm giảm chức năng vận động của cột sống.



Hình 12. Các bước tiến hành kỹ thuật ghép xương sau bên

2.1.2. Ghép xương liên thân đốt sống lối sau: Là xu hướng phổ biến hiện nay.

2.1.2.1. Kỹ thuật hàn liên thân đốt sống thắt lưng qua lỗ tiếp hợp (TLIF)

- Đặt vít cuống sống.

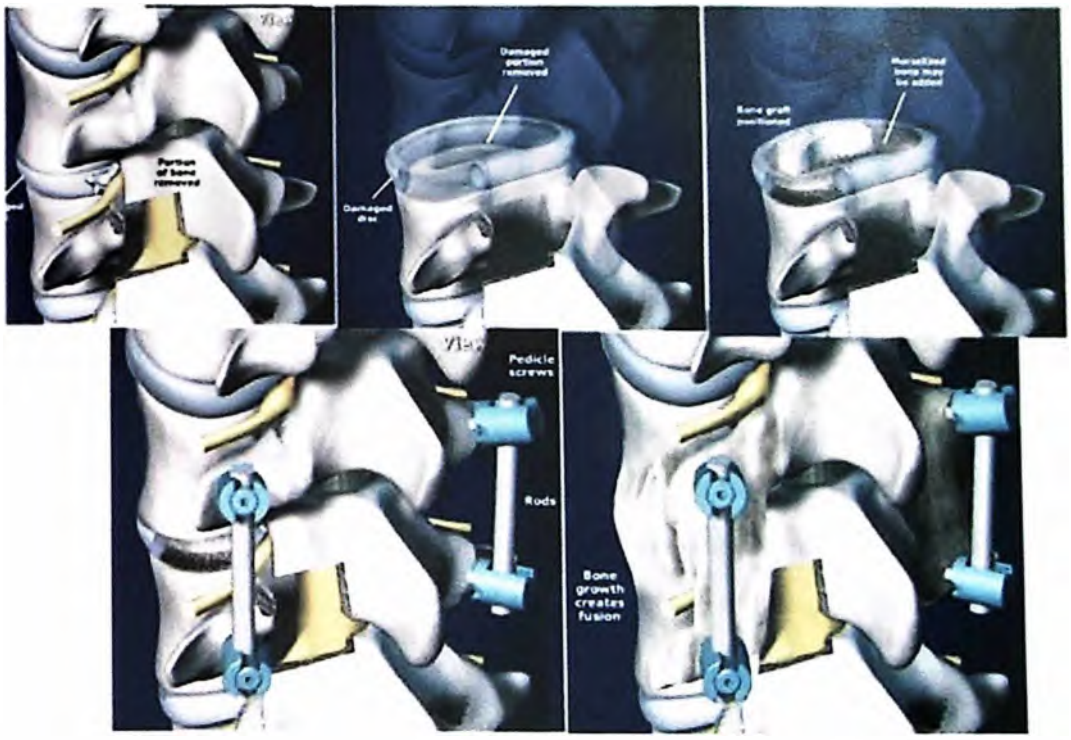
- Bộc lộ đĩa đệm:

+ Mở cửa sổ xương bộc lộ đĩa đệm và rễ thần kinh.

+ Vén tổ chức rễ thần kinh bộc lộ khoang đĩa đệm và giảm thiểu tối đa việc co kéo rễ trong lúc đặt miếng ghép liên thân đốt sống.

- Lấy đĩa đệm.

- Đóng vùng mổ.



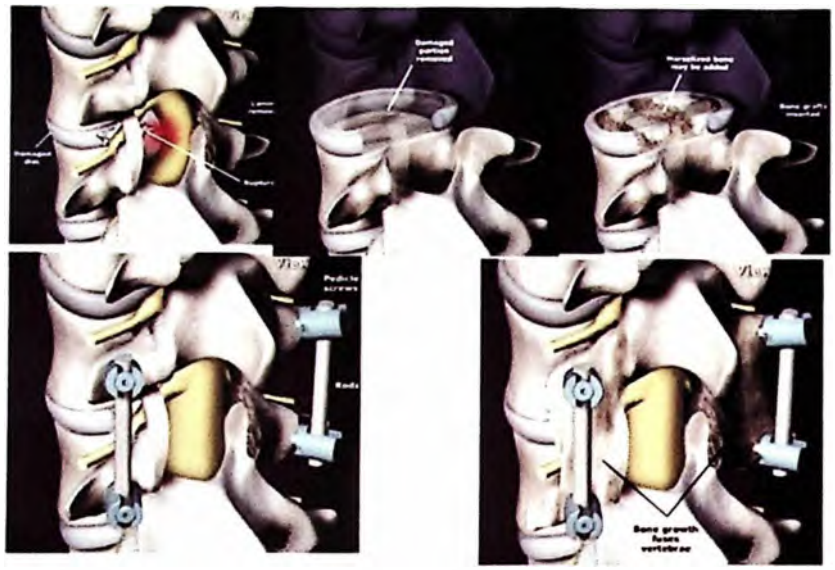
Hình 13. Kỹ thuật ghép xương liên thân đốt sống qua đường lỗ tiếp hợp TLIF

2.1.2.2. Kỹ thuật hàn xương liên thân đốt sống thắt lưng đường sau (PLIF)

- Phương pháp PLIF giống với TLIF về đường mở, cách đặt đinh vít và đóng vết mổ.

- Điểm khác chính là đường vào khoang đĩa đệm và bộc lộ rễ thần kinh, bệnh nhân được mở cung sau toàn bộ thay bằng mở cửa sổ xương.

- Kỹ thuật lấy đĩa đệm, đặt mảnh ghép có thể tương tự như ở phương pháp TLIF hoặc đặt hai miếng ghép đĩa đệm ở cả hai bên. Cần hết sức thận trọng khi làm việc ở đoạn liên sống để hạn chế kéo mạnh các cấu trúc thần kinh.



Hình 14. Kỹ thuật ghép xương liên thân đốt sống lối sau PLIF

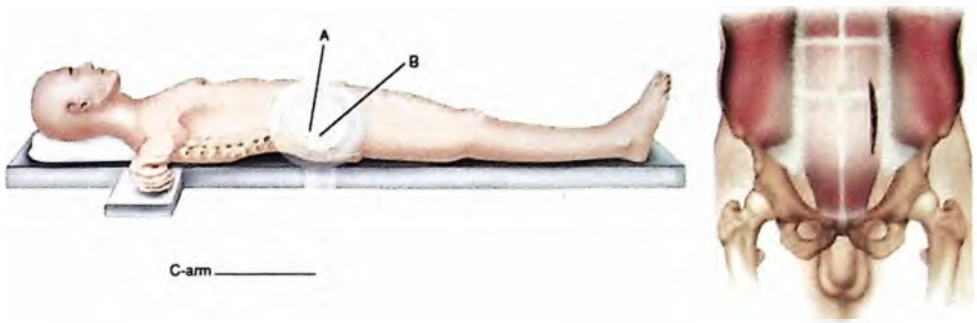
2.1.3. Ghép xương liên thân đốt sống lối trước (ALIF)

2.1.3.1. Chỉ định

- Trượt đốt sống độ I, II tầng L4L5 và L5S1.
- Trượt tiến triển sau can thiệp phẫu thuật lối sau.

2.1.3.2. Kỹ thuật tiến hành

- Tư thế: Đặt bệnh nhân nằm ngửa, đặt 1 gối nhỏ dưới xương cùng.
- Bệnh nhân nằm mình thẳng, đầu thấp chân cao.
- Tầng cột sống phẫu thuật được xác định bằng chụp X quang đường bên.
- Rạch da đường ngang bên trái hoặc đường dọc cạnh giữa.
- Xác định bao trước cơ thẳng bụng và cắt dọc theo đường rạch da.
- Vào khoang ngoài phúc mạc, tách phúc mạc ra khỏi thành bụng trước và bên.
- Vén các tạng và tĩnh mạch chậu, bộc lộ rõ đĩa đệm các hướng.
- Lấy đĩa đệm.
- Lấy bỏ phần sụn ở mặt đĩa đệm của thân đốt sống, cẩn trọng bảo tồn xương dưới sụn/ mặt đĩa đệm của đốt sống.
- Mảnh ghép liên thân (đốt xương, titan hoặc PEEK) với kích cỡ phù hợp được đặt nhẹ nhàng vào khoang đĩa đệm và tiếp xúc với mỏm nhẫn.
- Thường có cố định bằng nẹp vít vào thân đốt sống để giữ mảnh ghép và tránh trượt tiến triển.
- Bao trước cơ thẳng bụng được khâu bằng chỉ không tiêu, không bắt buộc phải khâu lại bao sau.



Hình 15. Kỹ thuật ghép xương liên thân đốt sống lối trước ALIF

2.2. Phẫu thuật ít xâm lấn

2.2.1. Phẫu thuật lối sau bắt vít cố định cột sống qua da và thay đĩa đệm qua hệ thống ống nong MIS TLIF

- Chỉ định: Giống TLIF, thường dùng cho trượt đốt sống độ 1-2.

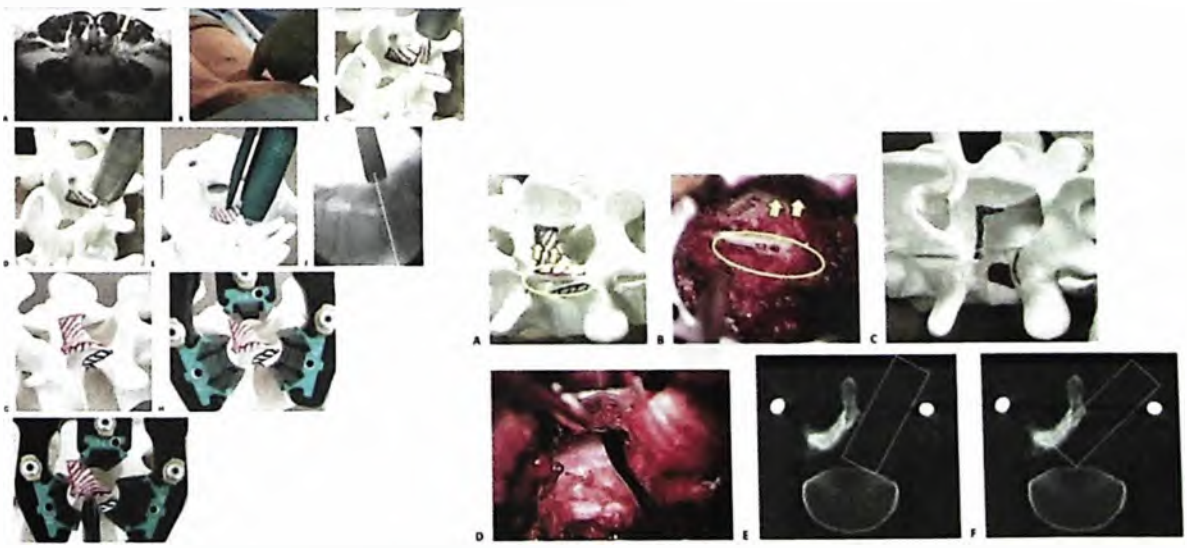
- Kỹ thuật: Xác định điểm cuống trên X quang trong mổ hai bên, bên mở cửa sổ thay đĩa đệm thì đường rạch da khoảng 2-2,5cm nối giữa hai cuống sống, dùng ống nong tách cơ bộc lộ diện khớp và vùng tam giác an toàn.

Dùng mũi khoan mài - kim cương mở cửa sổ xương, lấy bỏ dây chằng vàng bộc lộ đĩa đệm cần can thiệp.

Lấy tối đa đĩa đệm, lấy bỏ tổ chức xơ dính, đĩa đệm, mỏ xương chèn ép rễ thần kinh, làm sạch diện khớp, nhồi xương và miếng ghép đĩa đệm nhân tạo. Tất cả thực hiện dưới kính vi phẫu hoặc kính lúp phóng đại.

Bắt vít qua da dưới C.arm, đặt thanh dọc, nắn chỉnh qua hệ thống và cố định thanh dọc.

Cần sử dụng X quang trong mổ liên tục để đánh giá vị trí tam giác an toàn, vị trí cuống cung, kính vi phẫu và khoan mài tốc độ cao.



Hình 16. Các bước tiến hành phẫu thuật MIS TLIF

Ưu điểm: Với phương pháp này mở nhỏ cân theo đường rạch da nên không bị mất máu, ít đau và đặc biệt sau mổ không bị xơ dính cơ. Kính vi phẫu với nguồn sáng riêng: Phẫu trường rất rõ ràng, rễ thần kinh được phóng đại nên giải ép triệt để.

2.2.2. Phẫu thuật lối bên XLIF

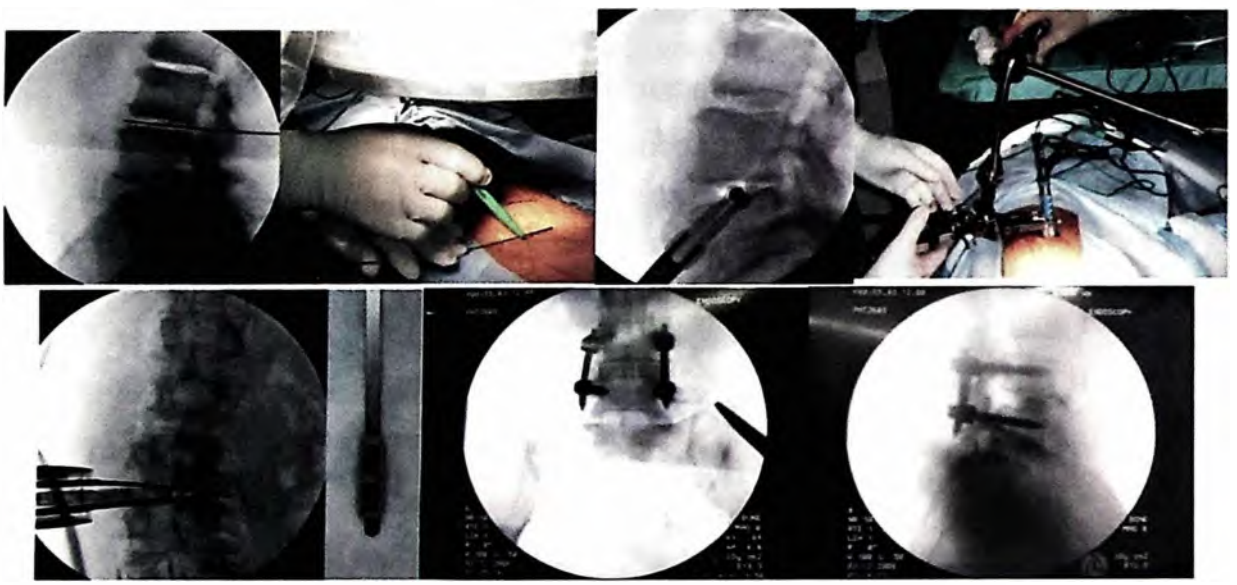
- Chỉ định: Trượt đốt sống độ 1.

- Lưu ý: Không áp dụng tầng L5S1, cánh chậu không cao quá đĩa đệm cần can thiệp.

- Kỹ thuật: Bệnh nhân nằm nghiêng, nên sử dụng hệ thống cảnh báo thần kinh. Xác định vị trí rạch da dưới C.arm tương ứng với đĩa đệm cần thay.

Bóc tách cân cơ và xác định vị trí đặt ống nong. Bộc lộ từ phía bên đĩa đệm cần thay thế. Lấy sạch đĩa và làm sạch bề mặt hai thân đốt, từ phía thử và thay đĩa đệm. Lưu ý đánh giá mức độ tăng kích thước lỗ liên hợp.

Chuyển sang tư thế nằm sấp. Bắt vít qua da dưới X quang trong mổ, đặt thanh dọc, nắn chỉnh qua hệ thống và cố định thanh dọc.



Hình 17. Các bước tiến hành phẫu thuật XLIF

Ưu điểm: Áp dụng hệ thống cảnh báo thần kinh với chức năng chính và báo hiệu cho bác sĩ mổ khi gần chạm đến vị trí rễ thần kinh để tránh va chạm với thần kinh, luôn có sóng điện thần kinh để báo hiệu tín hiệu rễ thần kinh hoạt động cho bác sĩ mổ, tuyệt đối an toàn cho người bệnh. Hạn chế tối đa đau vết mổ, mở rộng tối đa lỗ liên hợp mà không phải tác động vào cung sau cột sống nên tránh mất vững, bệnh nhân đi lại sớm ngay sau mổ.

Tránh được xơ dính rễ thần kinh và ống tủy sau mổ. Đây là phương pháp thay thế được trên 50% đĩa đệm đã bị tổn thương.

V. ĐIỀU TRỊ SAU MỔ

- Bất động trong 1-2 ngày đầu. Mặc áo nẹp cố định cột sống.

- Sử dụng kháng sinh cefalosporin thế hệ 3, thuốc giảm đau, truyền dịch

- Theo dõi các biến chứng: Chảy máu, nhiễm trùng, tổn thương thần kinh...



Hình 18. Áo nẹp mềm cột sống thắt lưng sau mổ

- Hướng dẫn bệnh nhân cách vận động trên giường và đi lại khi ra viện:

+ Ngày thứ nhất và ngày thứ 2: Mặc áo nẹp mềm trên giường bệnh, tập thụ động và chủ động dần các nhóm cơ căng chân và cơ đùi.

+ Ngày thứ 3-4: Nằm nghiêng, lăn trở tại giường, tập ngồi trong vòng 5-10 phút.

+ Ngày thứ 5: Bệnh nhân đứng dậy và tập đi lại có sự hỗ trợ người nhà và nhân viên y tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bennett GJ (2004) "Spondylolysis and spondylolisthesis, in Youmans neurological surgery, Philadelphia.
2. Moore, K.L. and A.M.R(2010). Agur "Essential Clinical Anatomy", ed. 4.
3. Herkowitz, H.N. (2011), "Rothman-Simeone The spine". 6th ed, Philadelphia: Elsevier Health Sciences
4. Clayton, N., K and K. Rudiger (2008,), "Spondylolisthesis, in Spinal Disorders: Fundamentals of Diagnosis and Treatment", N. Boot and M. Aebi, Editors. Springer-Verlag: New York
5. Baaj, A.A. and P.V. Mummaneni (2011), "Handbook of Spine Surgery", Thieme.
6. Vaccaro, A.R. and E.M. Baron (2012), "Operative Techniques: Spine Surgery" (2nd Edition): Elsevier Health Sciences
7. Daniel H. Kim (2011), " Minimally invasive percutaneous spinal techniques" Elsevier Health Sciences
8. Benzel's (2017)," Spine Surgery: Techniques, Complication Avoidance and Management", fourth edition, Elsevier Health Sciences

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Định nghĩa, phân loại và giải thích các cơ chế bệnh sinh của trượt đốt sống?

Câu 2. Mô tả và phân tích các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng bệnh trượt đốt sống?

Câu 3. Mô tả và phân tích các chỉ định và các phương pháp phẫu thuật mổ điển hình để điều trị bệnh lý trượt đốt sống?

Câu 4. Mô tả và phân tích ưu, nhược điểm trong chỉ định phẫu thuật MIS?

Câu 5. Mô tả và phân tích nguyên tắc điều trị bảo tồn, phẫu thuật và theo dõi xử trí sau phẫu thuật trượt đốt sống?

Bài 26 U DƯỚI MÀNG CỨNG NGOÀI TỦY

Bùi Huy Mạnh

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Giải thích được các triệu chứng và hội chứng lâm sàng của u dưới màng cứng ngoài tủy.*
2. *Phân tích được giá trị các dấu hiệu của u dưới màng cứng ngoài tủy trên phim chụp cộng hưởng từ và cắt lớp vi tính.*
3. *Giải thích được các bước phẫu thuật u màng tủy thắt lưng.*
4. *Phân tích được các biến chứng và tiên lượng của u dưới màng cứng ngoài tủy.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

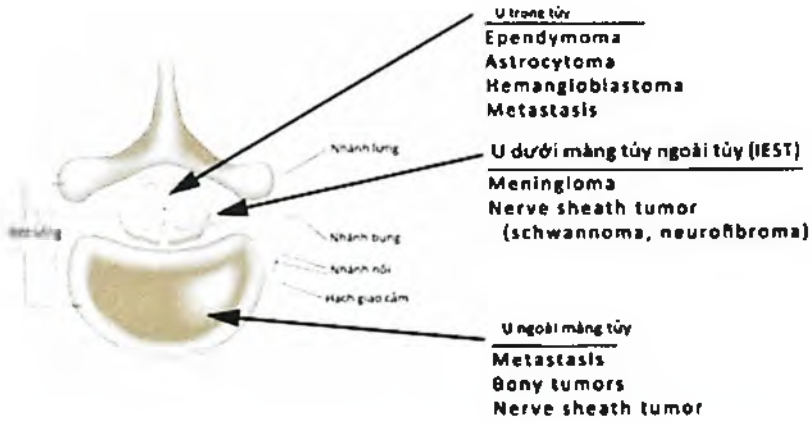
I. TỔNG QUAN

1. Đại cương

U dưới màng cứng ngoài tủy (tiếng Anh: Intradural Extramedullary Spinal Tumor, viết tắt là IEST) là các loại u nằm dưới màng cứng, ngoài nhu mô tủy sống. U vị trí này có các loại: U rễ thần kinh, u màng tủy, u mỡ, u di căn... Bài này tập trung vào các nhóm chính là u rễ thần kinh (schwannoma), và u màng tủy (meningioma).

Đa số u nhóm này là lành tính, với điều trị cơ bản là phẫu thuật. Kết quả phẫu thuật phụ thuộc vào vị trí khối u, kích thước và giai đoạn bệnh. Những tiến bộ về khoa học công nghệ: Cộng hưởng từ (CHT), kính vi phẫu, và các phương tiện hỗ trợ như hệ thống cảnh báo thần kinh trong mổ (NIM)... giúp cải thiện đáng kể kết quả sau mổ.

2. Dịch tễ học



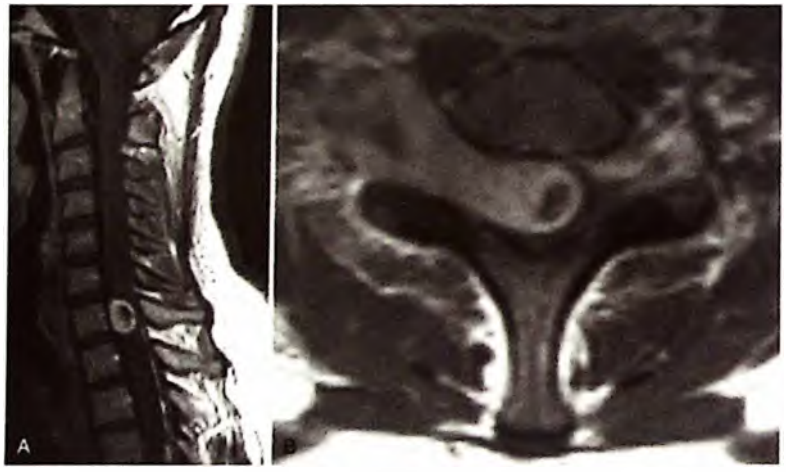
Hình 1. U dưới màng tủy ngoài tủy và liên quan [1]

Về mặt tần suất, u dưới màng cứng ngoài tủy là một trong ba loại u tủy hay gặp. Tỷ lệ chiếm dưới 15% các loại u thuộc hệ thần kinh trung ương và 40-45% các loại u tủy nói chung. Gặp 90% ở nhóm bệnh nhân trên 20 tuổi. Tỷ lệ là u rễ thần kinh 29%, và u màng tủy 26%... Tỷ lệ mắc hàng năm là 0,4-1,1/100.000 dân.

3. Phân loại

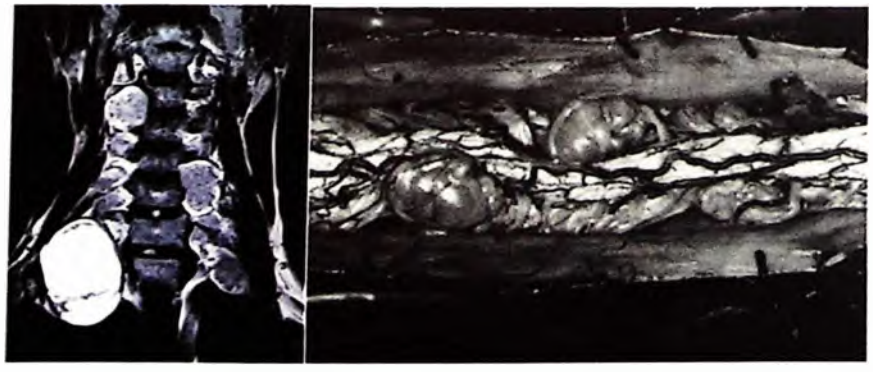
3.1. U rễ thần kinh

Các u rễ thần kinh về giải phẫu bệnh xuất phát từ vỏ tế bào thần kinh (nerve sheath tumor) gọi là schwannomas (neurinoma). Schwannmomas thường gặp nằm ở vị trí của rễ thần kinh, trên tiêu bản có thể thấy thoái hóa nang và xuất huyết. Không có ưu thế giới tính bệnh nhân. Vị trí thường thấy nhất ở tủy sống cổ và thắt lưng; ít gặp hơn ở đoạn tủy sống ngực.



Hình 2. Cộng hưởng từ thì T1, tiêm thuốc u rễ thần kinh C7, dạng hình quả tạ đôi, bên phải làm rộng lỗ liên hợp [1]

Ngoài ra, u gặp trên một số bệnh cảnh riêng là u xơ thần kinh di truyền (neurofibromatosis), u xuất phát từ sợi xơ thần kinh (neurofibromas). U xơ thần kinh vẫn được xếp vào nhóm u rễ thần kinh, chiếm khoảng 15%. Trong đó, nhóm NF1 chiếm 60%, nhưng u dưới màng cứng ngoài tủy thì đa số là NF2 (55%). Tỷ lệ gặp ở nam nữ ngang nhau. Đa số nằm trong màng cứng, nhiều vị trí, nhưng có 30% nằm cả trong và ngoài màng cứng phối hợp.



Hình 3. Neurofibromas trải dài tủy cổ, phim CHT và hình ảnh trong mổ [1]

3.2. U màng tủy (meningioma)

U màng tủy phát sinh từ các tế bào màng nhện (arachnoid) ở tủy sống. U màng tủy mặt trước hoặc mặt sau tủy sống. Bệnh xảy ra ở tất cả các nhóm tuổi, nhưng thường gặp nhất là khoảng từ 50 đến 70 tuổi. Nữ giới chiếm 75%-85% trường hợp. U màng tủy cổ cao và lỗ chẩm cũng khá phổ biến. Ở đây, u màng tủy hay nằm ở trước hoặc trước bên, có thể dính vào động mạch đốt sống. Hầu hết u nằm trong màng cứng hoàn toàn; tuy nhiên, có khoảng 10% u phát triển cả ngoài màng cứng và trong màng cứng. U màng tủy được chia thành bốn nhóm theo sự phát triển và mô bệnh học của khối u: Trong bao (encapsulated), dạng mảng bám (en plaque), không điển hình (atypical), và ác tính (malignant). Tiên lượng tốt nhất là dạng trong bao.



Hình 4. U màng tủy T5, T6 chẩm trên phim CHT (T1W có thuốc) và hình ảnh trong mổ [1]

3.3. Phân loại theo giải phẫu bệnh học

3.3.1 Các u lành tính, bậc thấp

- Nang màng nhện, u màng tủy
- U nguồn gốc rễ thần kinh: neurinoma, neurofibroma, neurothekoma
- U mạch, dị dạng thông động tĩnh mạch, đường dò thông động tĩnh mạch màng tủy
-U nguyên bào mạch, ependymoma type nhày nhú
-U cận hạch
-U nguồn gốc bào thai:Nang nội bì; Nang biểu bì; U bì (dermoid tumors);U quái
-Nhiễm khuẩn: Củ lao, Áp xe

3.3.2. U ác tính

- U ngoại bì thần kinh nguyên thủy
- U vỏ bao thần kinh ngoại vi ác tính
- Các loại u khác: lymphoma, sarcoma

3.3.3. U di căn

- U di căn từ não (drop metastasis): u nguyên bào thần kinh đệm ác tính
- U di căn các cơ quan khác: phổi, tuyến tiền liệt, vú, tuyến giáp

II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

Triệu chứng lâm sàng phụ thuộc vào vị trí khối u và mức độ chèn ép tủy. Biểu hiện lâm sàng có thể là các triệu chứng hay hội chứng, đơn độc hay phối hợp.

1. Các triệu chứng

- Đau lưng: Phổ biến nhất, chiếm 50% cho tất cả các loại u tủy, đau tại chỗ hoặc quanh vị trí khối u.

- Đau rễ thần kinh, lan xuống theo chi phối rễ và khoanh tủy.

Mức C5: Đau mặt trong cánh tay, mất phản xạ cơ nhị đầu.

Mức C6: Đau mặt ngoài cánh tay đến ngón I và II, mất phản xạ trâm quay.

Mức C7: Đau mặt trong cẳng tay đến ngón III, mất phản xạ cơ tam đầu.

Mức C8D1: Đau mặt trong cẳng tay, ngón III và IV.

Mức D4: Đau từ sau lưng, ngang núm vú.

Mức D6: Đau từ sau lưng lan ngang mức mũi ức.

Mức D10: Đau từ ngang lưng ngang rốn.

- Yếu cơ các mức độ, kèm bất thường phản xạ gân xương: Cơ nhị đầu, gân xương bánh chè.... Thường tăng phản xạ gân xương, dấu hiệu Babinski (+), dấu hiệu Hoffmann (+).

- Liệt tiến triển đến liệt hoàn toàn hai chân với các u chèn ép tủy ngực, hoặc tứ chi với các u tủy cổ.

- Rối loạn cơ tròn, tiểu tiện, đại tiện và sinh dục: Bí đái, táo bón giai đoạn đầu. Muộn hơn thì có thể đại, tiểu tiện không tự chủ.

2. Các hội chứng

- *Hội chứng tại chỗ*: Đau tại chỗ hoặc đau lan theo rễ thần kinh. Đau thường ở vị trí cố định, đau chói gia tăng bởi các cử động làm tăng áp lực trong ống sống. Nếu chỉ tổn thương một rễ thần kinh thì có thể không có triệu chứng bất thường về vận động và cảm giác trong vùng bị đau.

- *Hội chứng dưới nơi thương tổn*: Dị cảm, chuột rút, đau, không cố định nên hay gây bỏ sót trong thời gian đầu. Giai đoạn sau mới ghi nhận giảm cảm giác toàn thể dưới nơi tổn thương.

- Các rối loạn vận động khởi đầu bởi dấu hiệu đi cách hồi, sau đó dần dần biểu hiện triệu chứng tổn thương bó tháp đến liệt hai chi dưới hay tứ chi. Các rối loạn cơ tròn thường rất muộn, biểu hiện bởi các rối loạn như tiểu nhiều, tiểu són hay bí tiểu. Giai đoạn muộn hơn có rối loạn vận mạch và giao cảm dưới thương tổn; giãn mạch máu, đỏ da tăng hay giảm tiết mồ hôi.

- *Hội chứng "cột sống"*: Co cơ cạnh cột sống, đau khi ấn vào mỏm gai, có thể gây gù vẹo cột sống ở trẻ em.

- *Hội chứng đuôi ngựa*: Tê bì, giảm hoặc mất cảm giác da vùng quanh hậu môn, bẹn bìu và mặt sau đùi (vùng yên ngựa). Giảm hoặc mất phản xạ cơ thắt hậu môn, phản xạ da bìu dẫn đến rối loại đại tiểu tiện. Yếu liệt các nhóm cơ: Căng chân trước, cơ dép, cơ bụng chân, gấp duỗi các ngón chân.

3. Thể lâm sàng theo vị trí chèn ép

- *Chèn ép tủy cổ*: Đau cổ vai gáy theo hội chứng rễ, có khi đau mỏi cổ thông thường. Có thể có sụp mi mắt, đồng tử co nhỏ cùng bên sụp mi, giảm tiết mồ hôi nửa bên mặt (hội chứng Claude - Bernard - Horner) khi chèn ép giao cảm cổ. Liệt và rối loạn cảm giác tứ chi, tăng phản xạ gân xương có thể gặp tùy mức độ.

- *Chèn ép tủy ngực*: Đau dây thần kinh liên sườn giai đoạn sớm dễ bị bỏ qua. Khi rõ hơn sẽ gây rối loạn vận động hai chân, đau và đi lại khó.

- *Chèn ép tủy đoạn thắt lưng*: Đau là chủ yếu, đau kiểu rễ bẹn đùi hoặc thấp hơn. Có thể có hội chứng đuôi ngựa thể hiện bằng đau kiểu rễ kèm rối loạn cơ tròn bí đại tiểu tiện và rối loạn cảm giác vùng quanh hậu môn sinh dục.

- *Hội chứng Brown - Sequard*: Liệt vận động, mất cảm giác sâu cùng bên và mất cảm giác đau - nhiệt đối bên.

II. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Chẩn đoán hình ảnh thường áp dụng là chụp cắt lớp vi tính (CLVT), đặc biệt là chụp cộng hưởng từ (CHT) có vai trò chính trong chẩn đoán và lên kế hoạch điều trị.

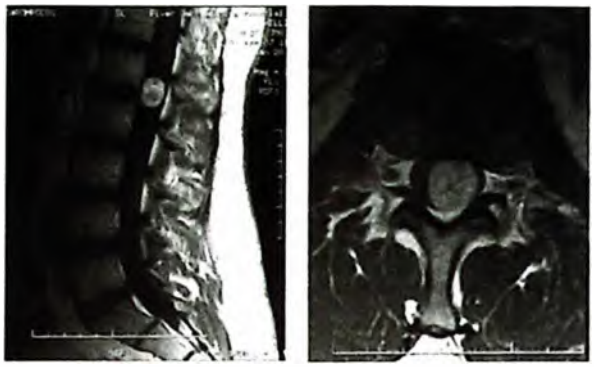
1. Chụp cắt lớp vi tính (CLVT)

Cho thấy hình ảnh các khối u đặc biệt là các khối u ngấm thuốc cản quang mạnh. Các khối u màng tủy hay u tế bào Schwann cho thấy hình tăng tỷ trọng tự nhiên, khu trú, ranh giới rõ, sau tiêm bắt thuốc tăng tỷ trọng. Các khối u mật độ mềm thì khó thấy hơn do chụp phần mềm không phải là thế mạnh của CLVT. Ngoài ra trên CLVT cung cấp tốt các hình ảnh liên quan đến xâm lấn, phá hủy xương, rộng lỗ liên hợp trong các u rễ thần kinh. Hình ảnh xói mòn xương, calci hóa khối u hay gặp ở u màng tủy.

2. Chụp cộng hưởng từ (CHT)

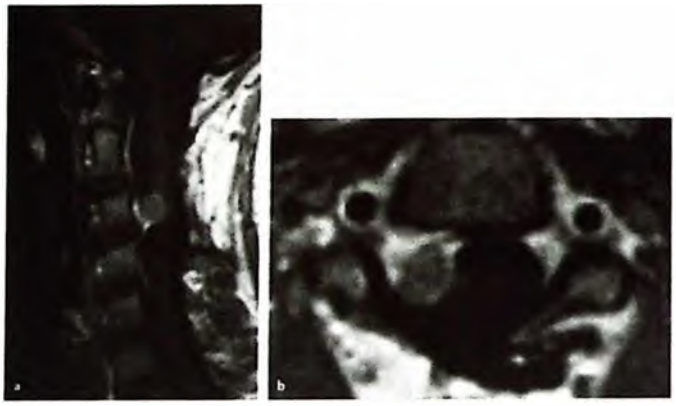
Cơ sở chính của chẩn đoán hình ảnh cho tất cả các khối u tủy sống là CHT. Cộng hưởng từ cung cấp độ phân giải và độ tương phản cao của các cấu trúc thần kinh. Các Schwannoma có thể gây rộng lỗ liên hợp. Cộng hưởng từ có thể phát hiện được các bất thường về tín hiệu của các khối có thể ở vị trí dịch não tủy, tủy sống hay vùng đuôi ngựa. Chẩn đoán phân biệt với khối u mỡ, u nang bì thần kinh, nang dưới nhện hoặc các tổn thương mạch máu.

Hầu hết các khối u đồng tín hiệu hay giảm tín hiệu trên xung T1. Các u màng tủy hầu như tăng tín hiệu nhiều hơn trên T2. Các khối u vùng đuôi ngựa tăng tín hiệu và vẫn còn dịch não tủy trên cả T1 và T2. Tuy nhiên các u nhỏ vùng đuôi ngựa dễ bị bỏ sót khi không tiêm thuốc đối quang từ.



Hình 5. U rễ thần kinh L1, L2, phim chụp cộng hưởng từ thì T1 tiêm thuốc [1]

Hầu như tất cả các khối u tủy sống đều ngấm thuốc đối quang từ. U màng tủy đặc biệt ngấm thuốc mạnh, đều, có thể vôi hoá thậm chí có nang. Dấu hiệu đuôi màng cứng gợi ý nhiều đến u màng tủy.



Hình 6. U màng tủy vị trí C3, bám sau bên bên phải [6]

IV. CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH

- Lâm sàng là dấu hiệu gợi ý và định khu.

- Chẩn đoán xác định: Dựa vào phim chụp CLVT hay CHT, giải phẫu bệnh sau mổ là tiêu chuẩn vàng để khẳng định.

V. ĐIỀU TRỊ

1. Điều trị phẫu thuật

- Mục tiêu: 1) Lấy hết khối u và giải phóng chèn ép tủy sống.

2) Hạn chế tối đa tổn thương tủy lành và bảo tồn mạch máu tủy.

- Chỉ định: 1) Các khối u có triệu chứng lâm sàng.

2) Các khối u có chèn ép tủy trên phim CHT.

- Chống chỉ định: Các chống chỉ định liên quan đến thể trạng bệnh nhân không cho phép gây mê. Khối u nhỏ, không có triệu chứng lâm sàng, không chèn ép thần kinh có thể theo dõi bằng chụp phim định kỳ.

- Đường mô: Đa số một đường mô giữa sau là đủ, một số trường hợp cần phối hợp hai đường tùy vị trí và mức độ xâm lấn khối u như các khối u rễ thần kinh xâm lấn ra trước bên theo lỗ liên hợp. Với loại u vị trí tủy cổ hay đi theo rễ ra ngoài lỗ liên hợp, làm rộng lỗ liên hợp, tạo hình chùy quả tạ đôi (dumbbell). Với đường sau cũng có thể lấy được toàn bộ u nếu u không quá xâm lấn ra trước.

- Các phương tiện thiết yếu: Bộ dụng cụ mổ cột sống, máy chụp X quang trong mổ, kính vi phẫu, theo dõi thần kinh trong mổ.

- Đánh giá trước mổ: Sau khi đánh giá chi tiết về lâm sàng, thần kinh và hình ảnh thần kinh, phương pháp phẫu thuật được lên kế hoạch. Phương pháp tiếp cận dựa trên vị trí của khối u, phần mở rộng, kích thước và các thông số khác. Mục tiêu đường mổ là mở rộng tối đa trường mổ tiếp cận u, đồng thời giảm thiểu tổn thương các cấu trúc xung quanh. (Bệnh nhân ở tư thế nằm sấp, cổ và cột sống phải giữ tư thế trung gian nhất có thể). Phạm vi của trường mổ bộc lộ được giải phẫu theo mốc dưới hướng dẫn của X quang trong việc định vị trường mổ ở hai bình diện trước - sau và bên.

- Tư thế bệnh nhân: Phụ thuộc đường mổ, nằm sấp là chủ yếu, bệnh nhân được kê độn ở vai, mào chậu. Với u tủy cổ nên dùng móng ngựa kê, tốt nhất là có khung cố định đầu. Tư thế nghiêng sấp và ngửa ít hơn tùy vị trí và mức độ lan rộng của u ra trước.

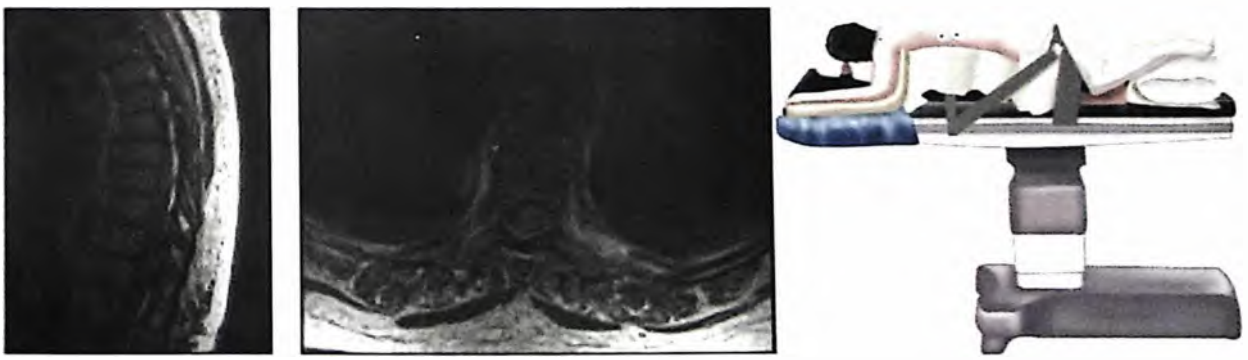
- Gây mê nội khí quản.

- Thực hiện mở cung sau cần chú ý bảo tồn diện khớp, bao khớp, dây chằng ngang để tránh biến chứng gù (kyphosis) sau phẫu thuật và mất vững. Có thể nẹp vít tăng cường nếu cần. Đôi khi chỉ cần cắt bán phần cung sau (hemilaminectomies) có thể đủ để cắt bỏ khối u. Đường vào sau bên kèm lấy bỏ cuống sống và/ hoặc lấy thân đĩa có thể cần thiết cho một số vị trí u vị trí ngực hoặc u lan rộng ngoài màng cứng. Cách tiếp cận trước đôi khi cần thiết cho các vị trí cột sống cổ thậm chí là ngực. Sau đó kết hợp xương bằng dụng cụ là cần thiết.

- Gửi bệnh phẩm là tổ chức u để làm giải phẫu bệnh.

1.1. U màng tủy (meningioma)

Lấy trường hợp u tủy ngực làm ví dụ minh họa.



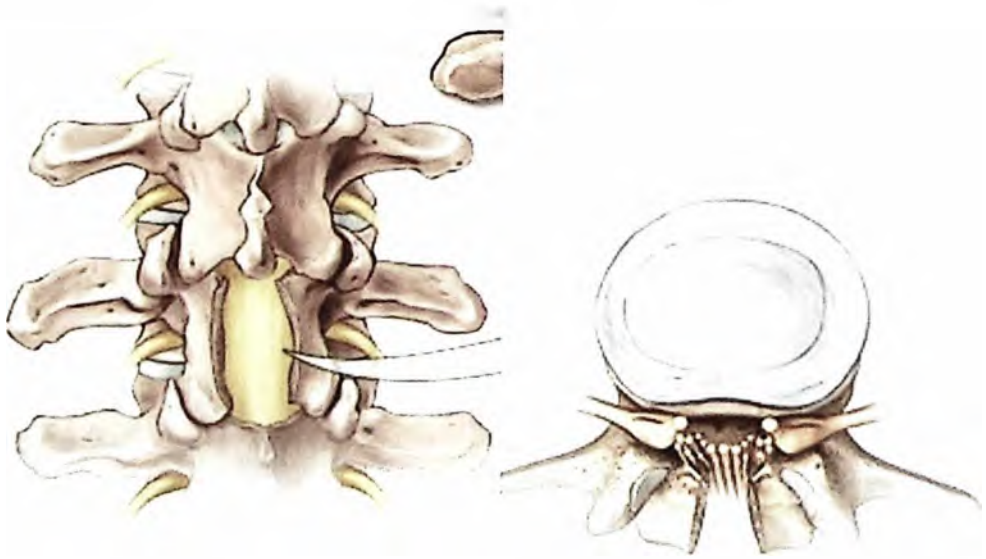
Hình 7. Tư thế nằm sấp trong mổ [11]

- Thao tác kỹ thuật:

+ Đánh dấu vết mổ theo phim chụp và C.arm trong mổ, trên và dưới tổn thương 1-2 đốt sống.

+ Rạch da đường giữa sau: Khối cơ cạnh sống được bộc lộ bởi dụng cụ chuyên biệt, bộc lộ cung sau, lỗ liên hợp. Bảo vệ diện khớp và dây chằng liên gai để hạn chế mất vững.

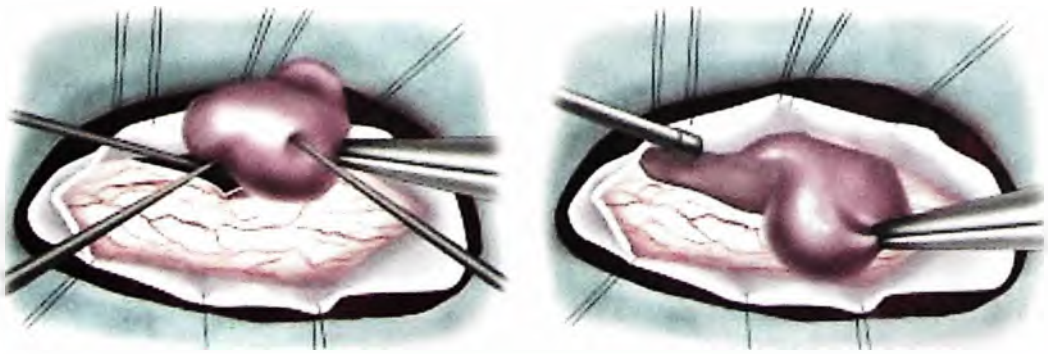
+ Mở cung sau: Thông thường được làm cho tất cả các loại u, dùng dao siêu âm hoặc lưỡi cắt nhỏ tránh tổn thương diện khớp giữa mỏm khớp trên và mỏm khớp dưới. Mở cung sau an toàn nhất là cắt bảo tồn được dây chằng vàng. Nên thao tác dưới kính hiển vi từ thì này.



Hình 8. Cắt xương mở cung sau và bộc lộ màng tủy trong mổ [11]

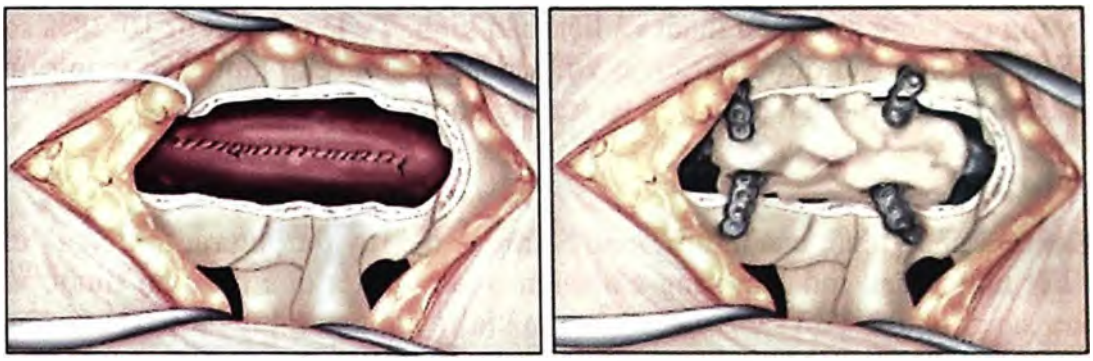
+ Mở màng cứng: Mở màng cứng theo đường dọc giữa, bộc lộ trên và dưới khối u 1-2 cm. Thì này bắt buộc dùng kính vi phẫu.

+ Màng nhện tủy được bộc lộ: Thao tác trên kính hiển vi và các dụng cụ vi phẫu: Ống hút nhỏ, kéo vi phẫu... Bông được đặt trên bề mặt tủy để bảo vệ và tránh tổn thương khi thao tác. Dao điện lưỡng cực (bipolar) cỡ nhỏ dưới 10 cho các thao tác đốt. Đốt tối thiểu, không lạm dụng đốt gây bỏng tủy lành.



Hình 9. Mở màng tủy, cắt u [11]

+ Cắt đốt chân u: Hay áp dụng cho u bám mặt trước, trước bên và là u màng cứng tủy. Động tác này giúp cắt nguồn máu nuôi, giảm kích thước khối u. Bảo vệ xung quanh, bộc lộ phẫu tích quanh u là khả thi khi u có mật độ chắc. Lưu ý là có thể làm giảm thể tích u (debulking), nhằm mục đích tránh bị tổn thương phần lành.



Hình 10. Đóng màng tủy, kết hợp xương cố định cung sau đốt sống [11]

+ Đóng vết mổ: Đóng kín màng cứng bằng chỉ không tiêu prolen 5.0. Khép cơ, đóng cân cơ và da có thể kèm dẫn lưu.

1.2. U rễ thần kinh

Lấy u rễ thần kinh thắt lưng L1 làm ví dụ.

+ Thao tác kỹ thuật: Xác định đường mổ, đánh dấu, rạch da, cắt cung sau, mở màng cứng tương tự như kỹ thuật cắt u màng tủy ở trên.

+ Với u rễ thần kinh, khối u ranh giới rõ, di động, dính với rễ ra nào đó. Phẫu tích cắt u không quá khó.

+ Mở màng cứng theo đường dọc giữa. Rễ thần kinh chạy bên trong hoặc liền kề với khối u. Bóc tách chu vi của khối u. Cắt toàn bộ u theo khối hoặc từng phần đến hết. Tách được rễ thần kinh bám vào u là tốt nhất, tuy nhiên không phải lúc nào cũng đạt được.

2. Điều trị phối hợp

Các khối u lành tính không có chỉ định điều trị xạ trị hay hóa chất sau mổ. Một số u màng tủy có giải phẫu bệnh mức độ ác tính, một số tác giả có sử dụng xạ trị sau mổ nhưng chỉ định vẫn còn nhiều tranh cãi. Nhiều tác giả vẫn coi phẫu thuật lấy tối đa cắt u và theo dõi là tốt nhất. Theo đa số các tác giả, hóa chất không có tác dụng với u tủy vị trí này.

VI. KẾT QUẢ VÀ THEO DÕI SAU MỔ

1. Biến chứng sau mổ

Rò dịch não tủy chiếm 0-6,25%: Thường do không khâu hoặc khâu không kín màng tủy. Khắc phục bằng cách khâu tăng cường, có thể phối hợp dẫn lưu dịch não tủy thắt lưng để giảm áp lực lên vết mổ. Mổ lại khi điều trị rò 1-2 tuần không có tác dụng. Đề phòng trong mổ cần chủ động vá màng tủy kín bằng cân cơ. Vật liệu vá

màng tủy nhân tạo và keo sinh học không chắc chắn chống rò, không được nhiều tác giả khuyến khích.

Các biến chứng khác là hình thành nang dịch giả thoát vị màng tủy và nhiễm trùng vết thương 0-6%, viêm màng não 0-3,1%, tụ máu sau mổ 0-6,5%. Ít phổ biến hơn là mất vững cột sống sau phẫu thuật và liệt thần kinh. Tỷ lệ tái phát từ 10-28% sau 5-10 năm. Tỷ lệ tái phát cao được ghi nhận với u dạng mảng (en plaque), u màng tủy dạng không điển hình (atypic) hoặc ác tính và trường hợp lấy bán phần u.

2. Tiên lượng

Kết quả phẫu thuật của u dưới màng cứng ngoài tủy thường rất tốt. Ngay cả trước mổ có liệt nhưng sau mổ lâm sàng cải thiện. Mặc dù kết quả mổ phụ thuộc vào giai đoạn lâm sàng, nhưng lâm sàng của u rễ thần kinh và u màng tủy đa số tiến triển chậm, thời gian phát hiện trung bình khi có triệu chứng nhẹ có thể nhiều tháng, do đó ít có tình trạng cấp cứu. Trường hợp cấp cứu khi có liệt tiến triển, thời gian từ vài ngày đến 1-2 tuần, đa số bỏ sót không chụp phim kiểm tra. Khi có dấu hiệu liệt tiến triển cần mổ sớm để giải phóng chèn ép tủy, rút ngắn thời gian phục hồi. Sau mổ cần phục hồi chức năng vận động sớm, đặc biệt với bệnh nhân có tổn thương thần kinh trước mổ.

VII. KẾT LUẬN

U dưới màng cứng ngoài tủy gặp chủ yếu hai nhóm chính là u rễ thần kinh, và u màng tủy. Triệu chứng hay gặp là đau và hội chứng chèn ép tủy. Điều trị phẫu thuật là lựa chọn đầu tay và kết quả thường khả quan do hồi phục tốt và u thường lành tính. Mục tiêu phẫu thuật là cắt hết u, hạn chế tổn thương tủy lành và các cấu trúc khác cột sống. Chiến lược phẫu thuật phụ thuộc vào từng ca bệnh, tùy theo triệu chứng lâm sàng, và hình ảnh học.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Curtis A. Dickman, Michael G. Fehlings, Ziya L. Gokaslan (2005). Spinal Cord and Spinal Column Tumors. *Principles and Practice*. Thieme.
2. Kenan Arnautovic, Aska Arnautovic (2009). Extramedullary intradural spinal tumors: a review of modern diagnostic and treatment options and a report of a series. *Bosn J Basic Med Sci*. Oct; 9(Suppl 1): S40–S45.
3. H.Richard Winn (2017).*Youmans & Winn Neurological Surgery*. Elsevier.
4. Mark S. Greenberg (2020). *Handbook of Neurosurgery*. Thieme Medical Publishers
5. Kenan I. Arnautovic, Ziya L. Gokaslan (2019). *Spinal Cord Tumors*. Spinger.
6. Jorg Klekamp, Madjid Samii (2007). *Surgery of Spinal Tumors*. Springer.
7. Lars de Jong, Frank Van Calenbergh, Johan Menten, et al (2012). Ependymomas of the filum terminale: The role of surgery and radiotherapy. *Surg Neurol Int*; 3: 76. Published online. doi: 10.4103/2152-7806.98509.
8. Võ Văn Nho, Võ Tấn Sơn (2013). *Phẫu thuật thần kinh*. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội

9. Hà Kim Trung (2006). *Bệnh học ngoại khoa*. Dùng cho sau đại học. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

10. Ali A. Baaj, Praveen V.Mummaneni, Juan S. Uribe ..,et al (2012). *Handbook of Spine Surgery*. Thieme.

11. Daniel M. Sciubba (2019). *Spinal Tumor Surgery*. A Case - Based Approach. Springer.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Mô tả và giải thích các triệu chứng, hội chứng lâm sàng của u dưới màng cứng ngoài tủy theo vị trí.

Câu 2. Phân tích giá trị các dấu hiệu chẩn đoán u dưới màng cứng ngoài tủy trên phim cộng hưởng từ.

Câu 3. Mô tả, giải thích các bước phẫu thuật u màng tủy thắt lưng thể điển hình.

Câu 4. Trình bày kết quả theo dõi (biến chứng và tiên lượng) sau mổ trên bệnh nhân phẫu thuật u dưới màng cứng ngoài tủy.

Bài 27 DỊ DẠNG CỔ CHẨM

Nguyễn Duy Tuyển

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Trình bày và giải thích được các triệu chứng lâm sàng của dị dạng cổ chẩm.*
2. *Phân tích được giá trị của chụp cộng hưởng từ và cắt lớp vi tính trong chẩn đoán dị dạng cổ chẩm.*
3. *Mô tả được các bước phẫu thuật dị dạng cổ chẩm.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Khái niệm

Dị dạng cổ chẩm (tiếng Anh: Chiari malformation, viết tắt là DDCC) loại I là một trong bốn loại dị dạng Chiari bẩm sinh hiếm gặp của vùng bản lề cổ chẩm, với đặc điểm cơ bản là sự di chuyển xuống thấp của hạnh nhân tiểu não qua lỗ chẩm. Dị dạng này thường kèm theo với rỗng tủy, giãn não thất hay hẹp hộp sọ hố sau. Các loại dị dạng Chiari được nhà bác học Hans Chiari (1851-1916) mô tả lần đầu tiên vào năm 1891. Hiện nay về cơ bản được chia làm bốn loại, trong đó loại I hay gặp và mức độ thoát vị nhẹ hơn cả.

2. Dịch tễ

Tỷ lệ mắc bệnh vào khoảng từ 1/5000 đến 1/1000 dân số.

3. Bệnh nguyên

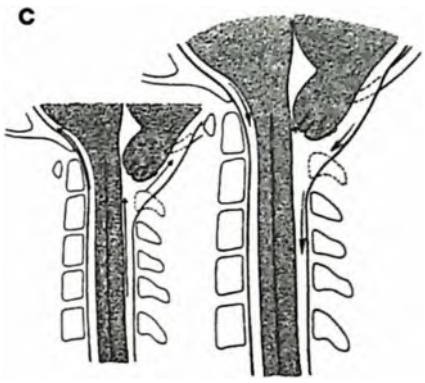
Hiện nay nguyên nhân vẫn chưa biết được rõ ràng.

4. Sinh lý bệnh

4.1. Cơ chế của thoát vị não sau và hạnh nhân tiểu não

Milhorat và cộng sự dựa trên nghiên cứu 364 bệnh nhân DDCC. Ông đưa ra kết luận rằng DDCC là một rối loạn sự phát triển của trung phôi bì cạnh trục, nó đặc thù bởi sự không phát triển xương của hố sọ sau và sự chèn ép quá nhiều của một não sau phát triển bình thường trong một hố sọ sau quá nhỏ. Vấn đề cơ bản của DDCC là thể tích hố sọ sau nhỏ dẫn đến hậu quả là sự chèn ép não sau ở nhiều mức độ khác nhau.

4.2. Cơ chế hình thành rỗng tủy trong dị dạng cô châm Bệnh nhân DDCC ở vị trí lỗ chẩm bị tắc nghẽn phía trước bởi sự di chuyển ra trước của thân não và phía sau bởi hạnh nhân tiểu não. Sự lưu thông lên xuống của dịch não tủy bị tắc nghẽn ngang lỗ chẩm trong suốt thời kỳ tâm thu và tâm trương. Sự nở rộng của não trong suốt thời kỳ tâm thu được thích nghi bởi sự cử động phần đuôi của hạnh nhân tiểu não xuống dưới, cử động này giống như một pít tông trong khoang dưới nhện của ống sống, truyền một sóng áp lực tâm thu hướng tâm đến dịch não tủy của khoang dưới nhện này và tác động lên bề mặt đoạn trên của tủy cổ gây co thắt ống tủy đột ngột, lực co thắt này sẽ đẩy dịch trong ống nội tủy xuống dưới và gây tăng rỗng tủy trong tủy sống. Mặt khác cũng chính lực này đã ép dịch não tủy xuyên qua các cấu trúc giải phẫu xung quanh mạch máu và khoảng mô kẽ vào trong ống trung tâm của tủy sống.



Hình 1. Sơ đồ lưu thông dịch não tủy sau phẫu thuật giải ép cổ chẩm [12]

- Ngược lại, diễn tiến rỗng tủy của cơ chế này không đòi hỏi có sự lưu thông giữa não thất tư với ống trung tâm của tủy, lực tác động trên tủy và rỗng tủy chủ yếu từ bề mặt của tủy, không từ bên trong tủy. Yếu tố cơ bản của việc giải quyết rỗng tủy là giảm cường độ của sóng áp lực tâm thu trên khoang dưới nhện của ống sống.

5. Phân loại dị dạng Chiari

Vào khoảng cuối thế kỷ 19, Hans Chiari phát triển một hệ thống phân loại gồm:

- Loại I: Bệnh nhân không có sự thiếu hụt của ống thần kinh. Đặc điểm là sự thoát vị xuống dưới qua lỗ chẩm vào trong ống sống cổ của hạnh nhân tiểu não. Tiêu chuẩn chẩn đoán hình ảnh là hạnh nhân xuống thấp từ 3 đến 5mm trở lên. Thân não vẫn nằm ở trong phạm vi hố sau. Có hoặc không có rỗng tủy kèm theo.



Hình 2. Sơ đồ dị dạng Chiari loại I và III [9]

- Loại II: Bệnh nhân có sự thiếu hụt của ống thần kinh. Sự di chuyển xuống dưới của cả thùy nhộng tiểu não và hành tủy qua lỗ chẩm vào trong ống sống cổ. Thường hạnh nhân tiểu não xuống rất thấp. Có nhiều dị tật khác của thần kinh trung ương kèm theo, trong đó não úng thủy luôn hiện diện, sự "xoắn" của hành tủy và giảm sản của lều tiểu não hay giảm sản thể trai cũng hay gặp.

- Loại III: Thường hiếm gặp, là dạng đặc biệt của của thoát vị não sau. Xuất hiện một túi ở khớp cổ chẩm chứa cả tiểu não và thân não, não úng thủy luôn luôn có.

- Loại IV: Rất hiếm, giảm sản và bất sản nặng tiểu não, thường kèm theo nhiều dị tật khác nữa, bệnh nhân thường tử vong ngay sau đẻ.

II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

1. Triệu chứng cơ năng

DDCC biểu hiện ở trẻ nhỏ và người lớn có đôi chút khác nhau, đặc biệt ở những trẻ sơ sinh. Triệu chứng lâm sàng về cơ bản đều liên quan đến sự cản trở dòng chảy dịch não tủy, chèn ép thần kinh và/hoặc rỗng tủy. Ở người trẻ thì biểu hiện triệu chứng có vẻ rầm rộ hơn. Khởi điểm ban đầu, DDCC không biểu hiện triệu chứng lâm sàng, có thể thỉnh thoảng xuất hiện những cơn đau đầu thoáng qua, chỉ đến khi có dấu hiệu chèn ép thần kinh, triệu chứng lâm sàng mới xuất hiện một cách rõ ràng. Thời điểm này có khuynh hướng biểu hiện triệu chứng ở thập kỷ thứ hai hoặc thứ ba của cuộc sống. Các triệu chứng của DDCC rất đa dạng và phong phú, không đặc hiệu, gặp ở nhiều chuyên khoa như rối loạn thị giác, thính giác, rối loạn chức năng tủy. Chính vì vậy, bệnh thường chẩn đoán muộn, điều trị nội khoa rất lâu dài với các chẩn đoán khác nhau như đau đầu chưa rõ nguyên nhân hay hội chứng tiền đình... Các triệu chứng thường gặp nhất là đau đầu, chóng mặt khi thay đổi tư thế, tê tay chân. Đặc điểm đau đầu là đau vùng chẩm, gáy lan lên đỉnh, hốc mắt, xuống cổ hoặc hai vai. Có khi biểu hiện của đau nửa đầu giống bệnh lý đau nửa đầu, kèm với đau nửa mặt hoặc chỉ khu trú một vùng như quanh tai. Triệu chứng đau đầu tăng hoặc trầm trọng lên bởi nghiệm pháp Valsalva, gợi ý sự cản trở dòng chảy dịch não tủy trong sinh lý bệnh. Nghĩa là khi ho, hắt hơi, đại tiểu tiện ở người lớn hay khi cười to, chạy nhảy liên tục ở trẻ nhỏ thì triệu chứng tăng lên. Đối với trẻ chưa nói được thường biểu hiện quấy khóc nhiều, liên tục, dễ bị kích thích. Ngoài ra các dấu hiệu chèn ép tủy, thân não hoặc đau theo các dây thần kinh sọ não cũng biểu hiện như xuất hiện cơn khó thở khi ngủ, run chân tay hay nhìn chói, sợ ánh sáng, teo cơ hoặc yếu chân tay, có thể gặp triệu chứng co thắt nửa mặt. Hội chứng chèn ép hố sau như hoa mắt, chóng mặt buồn nôn, rối loạn thăng bằng.

2. Triệu chứng thực thể

Một đặc điểm lâm sàng nữa cũng thấy ở bệnh nhân DDCC là đến khám vì cong vẹo cột sống, đặc biệt ở người trẻ, thường kèm với rỗng tủy. Mặc dù, có thể gù vẹo cột sống và rỗng tủy không luôn biểu hiện cùng với nhau. Tuy vậy triệu chứng lâm sàng chủ yếu vẫn tập trung vào ba hội chứng chính:

- *Hội chứng chèn ép thân não:* Đau đầu, đau cổ, rối loạn nhịp thở, dấu hiệu các dây thần kinh sọ thấp như co giật nửa mặt, đau dây V, dây IX, X, song thị, khản tiếng, khó nuốt. Rối loạn nhịp thở, cơn khó thở, co rút chân tay, dấu hiệu tháp tứ chi.

- *Hội chứng rỗng tủy hay chèn ép tủy:* Triệu chứng thường tiến triển một cách tăng dần, gồm giảm cảm giác, phân ly cảm giác, teo cơ, giảm hay liệt vận động. Khởi điểm ở đầu chi, một nhóm cơ sau tiến triển toàn bộ chi, ban đầu ở tay sau xuống đến chân. Thường kèm với cong vẹo cột sống, đặc biệt ở những bệnh nhân trẻ tuổi. Nhiều bệnh nhân chẩn đoán muộn xuất hiện liệt tứ chi, rối loạn cơ tròn gây đại tiểu tiện khó.

- *Hội chứng tiểu não:* Do chèn ép hố sau. Giảm hoặc mất điều vận, rung giật nhãn cầu, đi lại loạng choạng, hoa mắt chóng mặt, buồn nôn...

III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

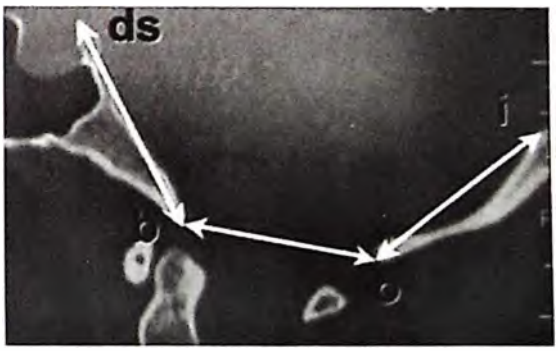
1. X quang thường qui

X quang sọ thẳng, nghiêng có thể thấy được các hình ảnh bất thường như sự chèn ép của nền sọ, tật đáy chậm. Thường ít có giá trị trong chẩn đoán xác định, chủ yếu phát hiện các dị tật kèm theo.

2. Chụp cắt lớp vi tính sọ não và vùng bản lề cổ chẩm

Chụp cắt lớp vi tính (CLVT) khó đánh giá được vùng lỗ chẩm do bị nhiễu ảnh từ cấu trúc xương xung quanh. Khi kết hợp với chụp bao tủy có cản quang có thể cải thiện khả năng chẩn đoán, các dấu hiệu bao gồm sự đi xuống của hạnh nhân tiểu não, hố sau và lỗ chẩm đầy, không thấy hình ảnh hoặc giảm kích thước của bể lớn dịch não tủy ở hố sau và/hoặc có hình ảnh giãn não thất 3 và não thất bên.

Chụp CLVT sọ não đa dãy có dựng hình tái tạo xương sọ thì trên phim cửa sổ xương ngoài việc đánh giá các dị dạng của xương sọ hố sau, thì còn đánh giá được kích thước của hố sọ sau thông qua các chỉ số như chiều cao xương chẩm, chiều dài rãnh trượt, đường kính trước sau lỗ chẩm, chiều rộng hố sau, chiều dài và chiều cao hố sau từ đó có thể tính được thể tích của hố sọ sau.



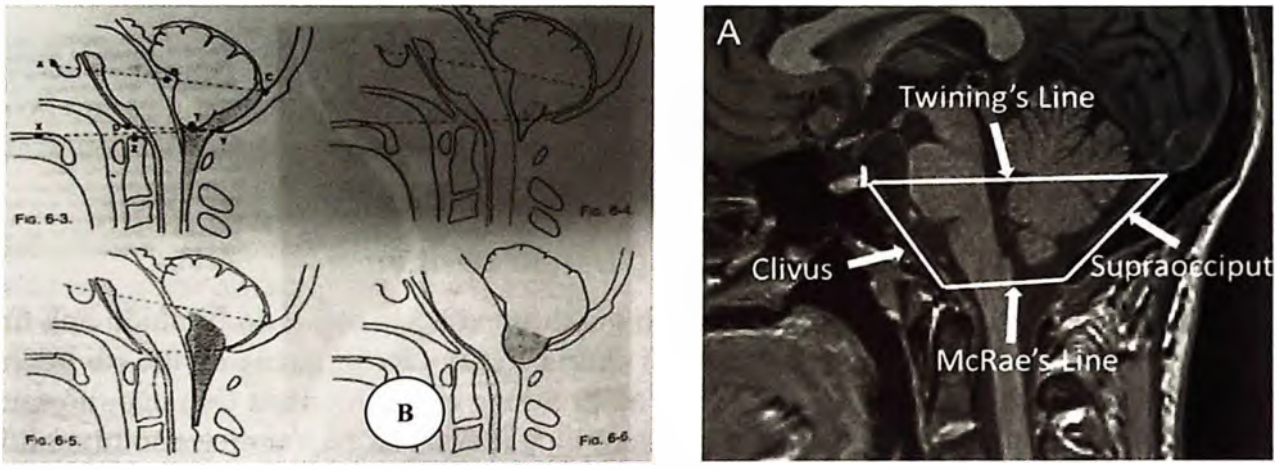
Hình 3. Đo các kích thước hố sau trên phim CLVT

ds: Điểm cao nhất của lưng yên; b: Là bờ trước của lỗ chẩm; o: Là bờ sau của lỗ chẩm; i: Là ụ chẩm trong; dsb: Chiều dài rãnh trượt; bo: Đường kính trước sau của lỗ chẩm và oi: Chiều cao xương chẩm.

Còn trên phim cửa sổ phần mềm ở các lát cắt đứng dọc và ngang qua hố sau thì thấy các hình ảnh như lấp đầy lỗ chẩm, bể lớn dịch não tủy hố sau bị thu hẹp, nhỏ đi hoặc không còn. Hình ảnh não thất 3 và não thất bên có thể còn bình thường, trừ những trường hợp não thất bị giãn tùy theo mức độ lấp đầy lỗ chẩm và hố sau.

3. Chụp cộng hưởng từ sọ não và cột sông cô

Là phương pháp tiêu chuẩn để đánh giá và chẩn đoán các loại DDCC. Thể loại I thường ở độ tuổi thanh niên, trong khi thể loại II thì ở trẻ nhỏ và người trẻ tuổi hơn. DDCC thể loại II thường kèm theo có thoát vị tủy màng tủy, và biểu hiện lâm sàng có rối loạn các cơ quan chức năng sống sớm hơn thể loại I như rối loạn hô hấp, thiếu oxy kèm theo, rối loạn về nuốt và rối loạn nhịp tim. Trước hết phải nghiên cứu hình ảnh giải phẫu bình thường của vùng bản lề cổ chẩm trên phim chụp cộng hưởng từ ở chuỗi xung T1, trên lát cắt đứng dọc ở chính giữa tổ chức não thông qua các kích thước mà giới hạn bởi các mốc xương sọ và cột sống cổ cao.



Hình 4. Sơ đồ hình ảnh của hố sau và bản lề cổ chẩm

Trong ảnh B ở hình 4: Sơ đồ hình ảnh của hố sau và bản lề cổ chẩm bình thường, với các mốc như sau:

AC: Đường Twinning, điểm giữa B đi qua trung tâm NT4

D: Điểm thấp nhất của rãnh trượt, bờ trước của lỗ chẩm (DY là đường kính trước sau của lỗ chẩm)

XY: Đường Chamberlain (từ bờ sau của xương khẩu cái đến bờ sau của lỗ chẩm)

T: Điểm thấp nhất của hạnh nhân tiểu não

Z: Đỉnh của mỏm nha: Luôn ở dưới đường Chamberlain

Phần tô màu xám là bể lớn dịch não tủy có hai phần: Ở trong sọ và phía sau tủy sống cổ, được phân chia bởi lỗ chẩm.

Còn ở hình 5 là sơ đồ hình ảnh bất thường của DDC loại I: Hạnh nhân tiểu não (màu sẫm) nhọn đầu, tụt xuống phía dưới qua lỗ chẩm giống hình then cài cửa và làm lấp đầy bể lớn dịch não tủy.

Trong khi đó ở hình 6 là sơ đồ hình ảnh bất thường của DDC loại II: Hạnh nhân tiểu não xuống rất thấp, đoạn C1-C2 và thân não nhất và NT4 cũng bị kéo xuống thấp (phía dưới đường Twinning).

Còn ở hình 7 là sơ đồ của sự tụt hạnh nhân tiểu não do sự tăng áp lực nội sọ với các nguyên nhân khác như u não..., hạnh nhân tiểu não thì xuống thấp một chút qua lỗ

chẩm, nhưng cực dưới hạnh nhân có hình vòm và kèm theo có lập đây các bê dịch não tủy ở hố sau và phía trước thân não.

Đo các kích thước của hố sọ sau thông qua chụp cộng hưởng từ sọ não:

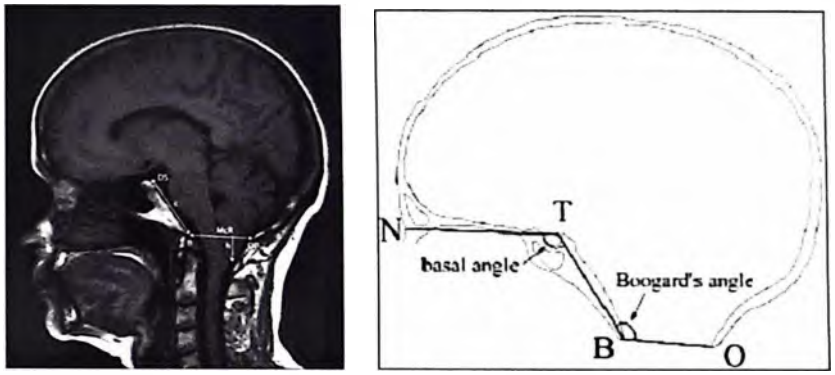
Sự xuống thấp của hạnh nhân tiểu não, chiều dài rãnh trượt, đường kính trước sau của lỗ chẩm, góc Boogard.

Chiều dài rãnh trượt được đo từ bờ trước lỗ chẩm đến đỉnh của lưng hố yên.

Đường kính trước sau của lỗ chẩm hay còn gọi là đường McRae's - McR được đo từ bờ trước lỗ chẩm đến bờ sau lỗ chẩm.

Góc Boogard tạo bởi đường McR và mặt của rãnh trượt.

Mức độ thoát vị của hạnh nhân tiểu não được đo bằng đường vuông góc từ điểm thấp nhất của hạnh nhân tiểu não đến đường MR.



Hình 5. Các kích thước hố sọ sau, mức độ thoát vị hạnh nhân tiểu não và góc nền sọ

c: Chiều dài rãnh trượt; MR: Đường kính trước sau lỗ chẩm

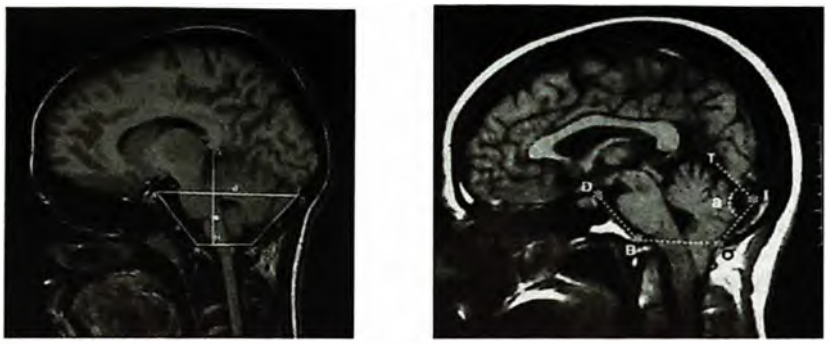
h: Mức độ thoát vị hạnh nhân tiểu não

Cộng hưởng từ thường hay sử dụng là loại 1.5 hoặc 3.0 Tesla. Tất cả được đo trên hình ảnh chuỗi xung T1 với độ dày của các lát cắt từ 3 - 5 mm, khoảng cách giữa các lát cắt từ 2 - 10 mm. Milhorat và cộng sự dựa trên nghiên cứu 364 bệnh nhân DDCC thấy có sự tương quan giữa sự thoát vị của hạnh nhân tiểu não và chiều dài rãnh trượt là tỷ lệ nghịch và tỷ lệ thuận với kích thước của lỗ chẩm và góc Boogard. Nghĩa là mức độ xuống thấp của hạnh nhân tiểu não thì kèm theo với mức độ ngắn của chiều dài rãnh trượt và với kích thước lỗ chẩm rộng và góc Boogard lớn tạo nên hố sau có hình giống cái phễu.

Ngoài ra còn có cách thức đo kích thước hố sọ sau thông qua các kích thước khác nữa như chiều cao xương chẩm được tính từ trung tâm của ụ chẩm trong đến bờ sau của lỗ chẩm.

Đường kính trước sau của hố sọ sau được tính từ lưng yên đến điểm trên ụ chẩm trong 1cm.

Chiều cao của hố sọ sau được tính từ bờ trên của hố sọ sau (gối của thể trai) xuống vuông góc với đường kính của lỗ chẩm.



Hình 6. Cách đo các kích thước hố sọ sau trên cộng hưởng từ sọ não [1], [3]

d: Đường kính trước sau của hố sọ sau e: Chiều cao hố sau

c: Chiều cao xương chẩm Góc a: Góc lều tiểu não

Mặt khác, cũng không có mối tương quan trực tiếp giữa mức độ của thoát vị hạnh nhân tiểu não với độ nặng của triệu chứng bởi vì thoát vị lớn hơn 5mm vẫn có thể gặp trong trường hợp phát hiện tình cờ ở những trường hợp không có triệu chứng lâm sàng; vì thế mặc dù vị trí của hạnh nhân tiểu não cung cấp một chỉ số tổng quát của sự chèn ép quá mức của não sau nhưng nó chỉ là một yếu tố ảnh hưởng đến đặc điểm lâm sàng của DDCC.

Hình ảnh rỗng tủy:

Rỗng tủy là một khoang rỗng trong tủy thông hoặc không thông với ống tủy, có thể gặp ở nhiều đoạn tủy. Rỗng tủy hay gặp nhất kèm với DDCC, đặc biệt là đoạn tủy cổ, bởi tổn thương làm cản trở dòng chảy của dịch não tủy ở vị trí lỗ chẩm, gây chênh lệch áp lực ở não và tủy sống. Hay gặp trước tiên là rỗng tủy cổ, nếu bệnh tiến triển lâu ngày thì rỗng tủy xuống đoạn ngực hay toàn bộ tủy. Trên phim cộng hưởng từ cột sống tủy, rỗng tủy có thể giống hình ảnh của một nang, nghĩa là một cái khoang ranh giới rất rõ ràng có tín hiệu giống như dịch não tủy chảy ở xung quanh tủy, hoặc giống như một khe ở giữa và tủy có kích thước bình thường hay teo nhỏ.

- Trên hình ảnh ở T1 và T2 lát cắt đứng dọc ở chính giữa và cắt ngang cũng đủ để đánh giá tình trạng, kích thước của rỗng tủy qua sự đo đường kính ngang (x) và tỷ lệ giữa rỗng tủy với tủy sống (x/y), sự tồn tại các khoang tự nhiên trong nang hoặc sự thông của nang với khoang dưới nhện tủy. Khi kích thước x từ 3 mm trở lên được chẩn đoán là rỗng tủy.



Hình 7. Hình ảnh rỗng tủy trên phim chụp cộng hưởng từ cột sống tủy cổ

x: Đường kính ngang rỗng tủy y: Đường kính tủy sống

- Trên hình ảnh ở T2 thì có thể thấy sự biểu hiện dòng chảy của dịch não tủy ở phía trước của nang và thấy rõ hơn nữa ở lát cắt mỏng và vuông góc với trục của cột sống, một dòng chảy của dịch não tủy thể hiện chủ yếu bởi sự giảm tín hiệu hoặc không tín hiệu.

IV. ĐIỀU TRỊ

1. Chỉ định điều trị phẫu thuật dị dạng Chiari loại I

Việc quyết định phẫu thuật giải ép vùng bản lề cổ chẩm cơ bản chủ yếu dựa vào biểu hiện triệu chứng lâm sàng, chứ không phải do chẩn đoán hình ảnh quyết định.

2. Các bước phẫu thuật

2.1. Mở xương sọ hố sau và bản lề cổ chẩm

Kích thước mở điển hình 3x3 cm, cắt cung sau C1 khoảng 2,5 đến 3 cm, không rộng hơn mở xương sọ, nếu hạnh nhân tiểu não xuống thấp hơn C1 thì nên cắt một phần cung sau C2.

2.2. Mở màng cứng

Theo hình chữ Y ngược.

2.3. Mở màng nhện và đốt hạnh nhân tiểu não

- Không mở màng nhện
- Mở màng nhện

2.4. Tạo hình màng cứng và đóng vết mổ

Tạo hình màng cứng ở lỗ chẩm bằng cân cơ hoặc màng cứng nhân tạo. Trước khi đóng mũi khâu cuối cùng nên bơm nước đầy khoang trong màng cứng, điều này không những giúp đuổi khí mà còn phát hiện chảy máu nếu có.

V. KẾT QUẢ VÀ THEO DÕI NGƯỜI BỆNH

1. Đánh giá sau mổ

Năm 2012, Aliaga và cộng sự thiết kế bảng điểm đánh giá sau mổ đầy đủ hơn, dựa vào sự thay đổi của 4 tiêu chí bao gồm: Các triệu chứng do đau, không do đau, chức năng và biến chứng hay còn gọi bảng điểm CCOS (Chicago Chiari Outcome Scale).

2. Các biến chứng cần tránh

- Rò dịch nảo tuỷ
- Viêm màng não

3. Chăm sóc sau mổ

Bệnh nhân được theo dõi sau phẫu thuật sát sao về những thay đổi tình trạng thần kinh, đặc biệt 2 ngày đầu, thuốc kháng sinh và giảm đau. Hiếm khi, tình trạng não úng thủy có thể phát triển và biểu hiện sự suy đồi tri giác hay hôn mê sẽ xuất hiện. Khi đó phải chụp CLVT sọ não cấp cứu ở những bệnh nhân như vậy và việc điều trị phải được đặt ra. Tiếp theo, hầu hết các bệnh nhân đều có tình trạng đau và co thắt cơ tại chỗ từ 1 đến 2 tuần sau phẫu thuật, vì vậy việc sử dụng thuốc giảm đau, an thần, giãn cơ phải được thực hiện.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Milhorat, T.H., et al (1999). Chiari I malformation redefined: clinical and radiographic findings for 364 symptomatic patients. *Neurosurgery*. 44, 1005-17.
2. Piatt, J.H (2008). Surgical management of the Chiari malformation Type I: the way forward. *J Neurosurg Pediatr*. 2, 50-1; discussion 51.
3. Aydin, S., et al (2005). Chiari type I malformations in adults: a morphometric analysis of the posterior cranial fossa. *Surg Neurol*. 64, 237-41; discussion 241.
4. Bejjani, G.K (2001). Definition of the adult Chiari malformation: a brief historical overview. *Neurosurg Focus*. 11, E1.
5. Dahdaleh, N.S. and A.H. Menezes (2008). Incomplete lateral medullary syndrome in a patient with Chiari malformation Type I presenting with combined trigeminal and vagal nerve dysfunction. *J Neurosurg Pediatr*. 2, 250-3.
6. Hayhurst, C., et al (2008). Initial management of hydrocephalus associated with Chiari malformation Type I-syringomyelia complex via endoscopic third ventriculostomy: an outcome analysis. *J Neurosurg*. 108, 1211-4.
7. Attenello, F.J., et al (2008). Outcome of Chiari-associated syringomyelia after hindbrain decompression in children: analysis of 49 consecutive cases. *Neurosurgery*. 62, 1307-13; discussion 1313.
8. Mortazavi, M.M., et al (2011). The first description of Chiari I malformation with intuitive correlation between tonsillar ectopia and syringomyelia. *J Neurosurg Pediatr*. 7, 257-60.
9. Tubbs, R.S. and W.J. Oakes (2013), *The Chiari malformations*.
10. Wilkins, R.H. and S.S. Rengachary (1993). Chiari malformation and syringohydromyelia. *Principles of neurosurgery*. eds. 9.2-9.8,
11. Oldfield, E.H., et al (1994). Pathophysiology of syringomyelia associated with Chiari I malformation of the cerebellar tonsils. Implications for diagnosis and treatment. *J Neurosurg*. 80, 3-15.

12. Heiss, J.D., et al (1999). Elucidating the pathophysiology of syringomyelia. *J Neurosurg*. 91, 553-62.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày và giải thích các triệu chứng lâm sàng của dị dạng cổ chẩm?

Câu 2. Phân tích các dấu hiệu và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán dị dạng cổ chẩm?

Câu 3. Mô tả các bước phẫu thuật dị dạng cổ chẩm?

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC
Địa chỉ: Số 352 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội
Email: xuatbanyhoc@fpt.vn
Website: www.xuatbanyhoc.vn
Số điện thoại: 024.37625934 - Fax: 024.37625923

BỆNH HỌC NGOẠI KHOA THẦN KINH

(Dùng cho đào tạo sau đại học)

Chịu trách nhiệm xuất bản
TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Hùng Cường

Chịu trách nhiệm nội dung
BSCKI. Nguyễn Tiến Dũng

Biên tập:	**BS. Đặng Thị Cẩm Thúy**
Sửa bản in:	**Đặng Thị Cẩm Thúy**
Trình bày bìa:	**Nguyệt Thu**
Kt vi tính:	**Mai Kim Anh**

In 1.000 cuốn, khổ 19 x 27 cm tại Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Y học.
Địa chỉ: Số 352 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội.
Số xác nhận đăng ký xuất bản: 275 - 2021/CXBIPH/4 - 09/YH.
Quyết định xuất bản số: 124/QĐ - XBYH ngày 05 tháng 05 năm 2021.
In xong và nộp lưu chiểu năm 2021.
Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế - ISBN: 978-604-66-4772-0.